$$\mathscr{Z}\left[e(t+kT)\right]=z^{k}\left[E(z)-\sum_{n=0}^{k-1}e(nT)z^{-n}\right]$$

在实数位移定理中，式(7-28)称为滞后定理；式(7-29)称为超前定理。显然可见，算子 z 有明确的物理意义：z^{-k} 代表时域中的滞后环节，它将采样信号滞后 k 个采样周期；同理，z^{k} 代表超前环节，它把采样信号超前 k 个采样周期。但是，z^{k} 仅用于运算，在物理系统中并不存在。

实数位移定理是一个重要定理，其作用相当于拉氏变换中的微分和积分定理。应用实数位移定理，可将描述离散系统的差分方程转换为 z 域的代数方程。有关差分方程的概念将在下节介绍。

例 7-8　试用实数位移定理计算滞后一个采样周期的指数函数 $\mathrm{e}^{-a(t-T)}$ 的 z 变换，其中 a 为常数。

解　由式(7-28)

$$\mathscr{Z}\left[\mathrm{e}^{-a(t-T)}\right]=z^{-1}\mathscr{Z}\left[\mathrm{e}^{-at}\right]=z^{-1}\cdot\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-aT}}=\frac{1}{z-\mathrm{e}^{-aT}}$$

(3) 复数位移定理

如果函数 $e(t)$ 是可拉氏变换的，其 z 变换为 $E(z)$，则有

$$\mathscr{Z}\left[\mathrm{e}^{\mp at}e(t)\right]=E(z\mathrm{e}^{\pm aT})\tag{7-30}$$

证明　由 z 变换定义

$$\mathscr{Z}\left[\mathrm{e}^{\mp at}e(t)\right]=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{\mp anT}e(nT)z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)(z\mathrm{e}^{\pm aT})^{-n}$$

令

$$z_1=z\mathrm{e}^{\pm aT}$$

则有

$$\mathscr{Z}\left[\mathrm{e}^{\mp at}e(t)\right]=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)z_1^{-n}=E(z\mathrm{e}^{\pm aT})$$

复数位移定理是仿照拉氏变换的复数位移定理导出的，其含义是函数 $e^{*}(t)$ 乘以指数序列 $\mathrm{e}^{\mp anT}$ 的 z 变换，就等于在 $e^{*}(t)$ 的 z 变换表达式 $E(z)$ 中，以 $z\mathrm{e}^{\mp aT}$ 取代原算子 z。

例 7-9　试用复数位移定理计算函数 $t\mathrm{e}^{-aT}$ 的 z 变换。

解　令 $e(t)=t$，由表 7-2 知

$$E(z)=\mathscr{Z}\left[t\right]=\frac{Tz}{(z-1)^{2}}$$

根据复数位移定理(7-30)，有

$$E(z\mathrm{e}^{aT})=\mathscr{Z}\left[t\mathrm{e}^{-at}\right]=\frac{T(z\mathrm{e}^{aT})}{(z\mathrm{e}^{aT}-1)^{2}}=\frac{Tz\mathrm{e}^{-aT}}{(z-\mathrm{e}^{-aT})^{2}}$$

(4) 终值定理

如果函数 $e(t)$ 的 z 变换为 $E(z)$，函数序列 $e(nT)$ 为有限值(n=0,1,2,…)，且极限 $\lim\limits_{n\to\infty}e(nT)$ 存在，则函数序列的终值

$$\lim_{n\to\infty}e(nT)=\lim_{z\to1}(z-1)E(z)\tag{7-31}$$

证明　由 z 变换线性定理，有

$$\mathscr{Z}\left[e(t+T)\right]-\mathscr{Z}\left[e(t)\right]=\sum_{n=0}^{\infty}\left\{e\left[(n+1)T\right]-e(nT)\right\}z^{-n}$$

由平移定理

$$\mathscr{Z}\left[e(t+T)\right]=zE(z)-ze(0)$$

于是

$$(z-1)E(z)-ze(0)=\sum_{n=0}^{\infty}\left\{e\left[(n+1)T\right]-e(nT)\right\}z^{-n}$$

上式两边取 $z\to1$ 时的极限，得

$$\lim_{z\to1}(z-1)E(z)-e(0)=\lim_{z\to1}\sum_{n=0}^{\infty}\left\{e\left[(n+1)T\right]-e(nT)\right\}z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}\left\{e\left[(n+1)T\right]-e(nT)\right\}$$

当取 $n=N$ 为有限项时，上式右端可写为

$$\sum_{n=0}^{N}\left\{e\left[(n+1)T\right]-e(nT)\right\}=e\left[(N+1)T\right]-e(0)$$

令 $N\to\infty$，有

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left\{e\left[(n+1)T\right]-e(nT)\right\}=\lim_{N\to\infty}\left\{e\left[(N+1)T\right]-e(0)\right\}=\lim_{n\to\infty}e(nT)-e(0)$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}e(nT)=\lim_{z\to1}(z-1)E(z)$$

z 变换的终值定理形式亦可表示为

$$e(\infty)=\lim_{n\to\infty}e(nT)=\lim_{z\to1}(1-z^{-1})E(z)\tag{7-32}$$

读者不妨自行论证。在离散系统分析中，常采用终值定理求取系统输出序列的终值误差，或称稳态误差。

例 7-10　设 z 变换函数为

$$E(z)=\frac{0.792z^2}{(z-1)(z^2-0.416z+0.208)}$$

试利用终值定理确定 $e(nT)$的终值。

解　由终值定理(7-31)得

$$e(\infty)=\lim_{z\to1}(z-1)\cdot\frac{0.792z^2}{(z-1)(z^2-0.416z+0.208)}=\lim_{z\to1}\frac{0.792z^2}{z^2-0.416z+0.208}=1$$

(5) 卷积定理

设 $x(nT)$和 $y(nT)$为两个采样函数，其离散卷积定义为

$$x(nT)*y(nT)=\sum_{k=0}^{\infty}x(kT)y\left[(n-k)T\right]\tag{7-33}$$

则由卷积定理，若

$$g(nT)=x(nT)*y(nT)$$

必有　　$$G(z)=X(z)\cdot Y(z) \tag{7-34}$$

证明　由 z 变换

$$X(z)=\sum_{k=0}^{\infty}x(kT)z^{-k},\qquad Y(z)=\sum_{n=0}^{\infty}y(nT)z^{-n}$$

再由定理已知条件

$$G(z)=\mathscr{Z}\left[g(nT)\right]=\mathscr{Z}\left[x(nT)*y(nT)\right] \tag{7-35}$$

所以　　$$X(z)\cdot Y(z)=\sum_{k=0}^{\infty}x(kT)z^{-k}Y(z)$$

根据平移定理及 z 变换定义，有

$$z^{-k}Y(z)=\mathscr{Z}\left\{y(n-k)T\right\}=\sum_{n=0}^{\infty}y\left[(n-k)T\right]z^{-n}$$

故　　$$X(z)\cdot Y(z)=\sum_{k=0}^{\infty}x(kT)\sum_{n=0}^{\infty}y\left[(n-k)T\right]z^{-n}$$

交换求和次序并代入式(7-33)，上式可写为

$$X(z)\cdot Y(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\left\{\sum_{k=0}^{\infty}x(kT)y\left[(n-k)T\right]\right\}z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}\left[x(nT)*y(nT)\right]z^{-n}$$

最后，由定理已知条件及式(7-35)证得

$$G(z)=X(z)\cdot Y(z)$$

卷积定理指出，两个采样函数卷积的 z 变换，就等于该两个采样函数相应 z 变换的乘积。在离散系统分析中，卷积定理是沟通时域与 z 域的桥梁。

4. z 反变换

在连续系统中，应用拉氏变换的目的，是把描述系统的微分方程转换为 s 的代数方程，然后写出系统的传递函数，即可用拉氏反变换法求出系统的时间响应，从而简化了系统的研究。与此类似，在离散系统中应用 z 变换，也是为了把 s 的超越方程或者描述离散系统的差分方程转换为 z 的代数方程，然后写出离散系统的脉冲传递函数(z 域传递函数)，再用 z 反变换法求出离散系统的时间响应。

所谓 z 反变换，是已知 z 变换表达式 $E(z)$，求相应离散序列 $e(nT)$的过程。记为

$$e(nT)=\mathscr{Z}^{-1}\left[E(z)\right]$$

进行 z 反变换时，信号序列仍是单边的，即当 $n<0$ 时，$e(nT)=0$。常用的 z 反变换法有如下三种。

(1) 部分分式法

部分分式法又称查表法，其基本思想是根据已知的 $E(z)$，通过查 z 变换表找出相应的 $e^*(t)$，或者 $e(nT)$。然而，z 变换表内容毕竟是有限的，不可能包含所有的复杂情况。因此需要把 $E(z)$展开成部分分式以便查表。考虑到 z 变换表中，所有 z 变换函数 $E(z)$在其分子上普遍都有因子 z，所以应将 $E(z)/z$ 展开为部分分式，然后将所得结果的每一项都乘以 z，即得 $E(z)$的部分分式展开式。

设已知的 z 变换函数 $E(z)$无重极点，先求出 $E(z)$的极点 $z_1,z_2,\cdots,z_n$，再将 $E(z)/z$ 展开成如下部分分式之和：

$$\frac{E(z)}{z}=\sum_{i=1}^{n}\frac{A_i}{z-z_i}$$

其中 A_i 为 $E(z)/z$ 在极点 z_i 处的留数，再由上式写出 $E(z)$的部分分式之和

$$E(z)=\sum_{i=1}^{n}\frac{A_i z}{z-z_i}$$

然后逐项查 z 变换表，得到

$$e_i(nT)=\mathscr{Z}^{-1}\left[\frac{A_i z}{z-z_i}\right],\qquad i=1,2,\cdots,n$$

最后写出已知 $E(z)$对应的采样函数

$$e^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{i=1}^{n}e_i(nT)\delta(t-nT)\tag{7-36}$$

例 7-11　设 z 变换函数为

$$E(z)=\frac{(1-\mathrm{e}^{-aT})z}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-aT})}$$

试求其 z 反变换。

解　因为

$$\frac{E(z)}{z}=\frac{1-\mathrm{e}^{-aT}}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-aT})}=\frac{1}{z-1}-\frac{1}{z-\mathrm{e}^{-aT}}$$

所以

$$E(z)=\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-aT}}$$

查 z 变换表 7-2 中的第 3 项及第 8 项知，在采样瞬时相应的信号序列为

$$e(nT)=1-\mathrm{e}^{-anT}$$

故由式(7-36)得

$$e^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}(1-\mathrm{e}^{-anT})\delta(t-nT)$$

相应有

$$e(0)=1$$
$$e(T)=1-\mathrm{e}^{-aT}$$
$$e(2T)=1-\mathrm{e}^{-2aT}$$
$$\cdots$$

(2) 幂级数法

幂级数法又称综合除法。由表 7-2 知，z 变换函数 $E(z)$通常可以表示为按 z^{-1} 升幂排列的两个多项式之比：

$$E(z)=\frac{b_0+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}+\cdots+b_mz^{-m}}{1+a_1z^{-1}+a_2z^{-2}+\cdots+a_nz^{-n}},\qquad m\leqslant n\tag{7-37}$$

其中 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$和 $b_j(j=0,1,\cdots,m)$均为常系数。通过对式(7-37)直接作综合除法，得到按 z^{-1} 升幂排列的幂级数展开式

$$E(z)=c_0+c_1z^{-1}+c_2z^{-2}+\cdots+c_nz^{-n}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^{-n} \tag{7-38}$$

如果所得到的无穷幂级数是收敛的，则按 z 变换定义可知，式(7-38)中的系数 $c_n(n=0,1,\cdots,\infty)$就是采样脉冲序列 $e^*(t)$的脉冲强度 $e(nT)$。根据式(7-38)可以直接写出 $e^*(t)$的脉冲序列表达式

$$e^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n\delta(t-nT) \tag{7-39}$$

在实际应用中，常常只需要计算有限的几项就够了。因此用幂级数法计算 $e^*(t)$最简便，这是 z 变换法的优点之一。但是，要从一组 $e(nT)$值中求出通项表达式，一般是比较困难的。

例 7-12　设 z 变换函数

$$E(z)=\frac{z^3+2z^2+1}{z^3-1.5z^2+0.5z}$$

试用幂级数法求 $E(z)$的 z 反变换。

解　将给定的 $E(z)$表示为

$$E(z)=\frac{1+2z^{-1}+z^{-3}}{1-1.5z^{-1}+0.5z^{-2}}$$

利用综合除法得

$$E(z)=1+3.5z^{-1}+4.75z^{-2}+6.375z^{-3}+\cdots$$

由式(7-39)得采样函数

$$e^*(t)=\delta(t)+3.5\delta(t-T)+4.75\delta(t-2T)+6.375\delta(t-3T)+\cdots$$

应当指出，只要表示函数 z 变换的无穷幂级数 $E(z)$在 z 平面的某个区域内是收敛的，则在应用 z 变换法解决离散系统问题时，就不需要指出 $E(z)$在什么 z 值上收敛。

(3) 反演积分法

反演积分法又称留数法。采用反演积分法求取 z 反变换的原因是：在实际问题中遇到的 z 变换函数 $E(z)$，除了有理分式外，也可能是超越函数，此时无法应用部分分式法及幂级数法来求 z 反变换，而只能采用反演积分法。当然，反演积分法对 $E(z)$为有理分式的情况也是适用的。由于 $E(z)$的幂级数展开形式为

$$E(z)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)z^{-n}=e(0)+e(T)z^{-1}+e(2T)z^{-2}+\cdots+e(nT)z^{-n}+\cdots \tag{7-40}$$

所以函数 $E(z)$可以看成是 z 平面上的劳伦级数。级数的各系数 $e(nT)(n=0,1,\cdots)$可以由积分的方法求出，因为在求积分值时要用到柯西留数定理，故也称之为留数法。

为了推导反演积分公式，用 z^{n-1} 乘以式(7-40)两端，得到

$$E(z)z^{n-1}=e(0)z^{n-1}+e(T)z^{n-2}+\cdots+e(nT)z^{-1}+\cdots \tag{7-41}$$

设 Γ 为 z 平面上包围 $E(z)z^{n-1}$ 全部极点的封闭曲线，且设沿 Γ 反时针方向对式(7-41)的两端同时积分，可得

$$\oint_{\Gamma} E(z)z^{n-1}\mathrm{d}z=\oint_{\Gamma} e(0)z^{n-1}\mathrm{d}z+\oint_{\Gamma} e(T)z^{n-2}\mathrm{d}z+\cdots+\oint_{\Gamma} e(nT)z^{-1}\mathrm{d}z+\cdots \tag{7-42}$$

由复变函数论可知，对于围绕原点的积分闭路Γ，有如下关系式：

$$\oint_{\Gamma} z^{k-n-1}\mathrm{d}z=\begin{cases}0, & k\neq n\\ 2\pi\mathrm{j}, & k=n\end{cases}$$

故在式(7-42)右端中，除

$$\oint_{\Gamma} e(nT)z^{-1}\mathrm{d}z=e(nT)\cdot 2\pi\mathrm{j}$$

外，其余各项均为零。由此得到反演积分公式

$$e(nT)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint_{\Gamma} E(z)z^{n-1}\mathrm{d}z \tag{7-43}$$

根据柯西留数定理，设函数 $E(z)z^{n-1}$ 除有限个极点 z_1，z_2，…，z_k 外，在域 G 上是解析的。如果有闭合路径Γ包含了这些极点，则有

$$e(nT)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint_{\Gamma} E(z)z^{n-1}\mathrm{d}z=\sum_{i=1}^{k}\mathrm{Res}\left[E(z)z^{n-1}\right]_{z\to z_i} \tag{7-44}$$

式中，$\mathrm{Res}[E(z)z^{n-1}]_{z\to z_i}$ 表示函数 $E(z)z^{n-1}$ 在极点 z_i 处的留数。

例 7-13　设 z 变换函数

$$E(z)=\frac{z^2}{(z-1)(z-0.5)}$$

试用留数法求其 z 反变换。

解　因为函数

$$E(z)z^{n-1}=\frac{z^{n+1}}{(z-1)(z-0.5)}$$

有 z_1=1 和 z_2=0.5 两个极点，极点处留数

$$\mathrm{Res}\left[\frac{z^{n+1}}{(z-1)(z-0.5)}\right]_{z\to 1}=\lim_{z\to 1}\left[\frac{(z-1)z^{n+1}}{(z-1)(z-0.5)}\right]=2$$

$$\mathrm{Res}\left[\frac{z^{n+1}}{(z-1)(z-0.5)}\right]_{z\to 0.5}=\lim_{z\to 0.5}\left[\frac{(z-0.5)z^{n+1}}{(z-1)(z-0.5)}\right]=-(0.5)^n$$

所以由式(7-44)得

$$e(nT)=2-(0.5)^n$$

相应的采样函数

$$\begin{aligned}e^*(t)&=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\delta(t-nT)=\sum_{n=0}^{\infty}\left[2-(0.5)^n\right]\delta(t-nT)\\&=\delta(t)+1.5\delta(t-T)+1.75\delta(t-2T)+1.875\delta(t-3T)+\cdots\end{aligned}$$

顺便指出，关于函数 $E(z)z^{n-1}$ 在极点处的留数计算方法如下：若 $z_i(i=1,2,\cdots,k)$为单极点，则

$$\mathrm{Res}\left[E(z)z^{n-1}\right]_{z\to z_i}=\lim_{z\to z_i}\left[(z-z_i)E(z)z^{n-1}\right] \tag{7-45}$$

若 $E(z)z^{n-1}$ 有 n 阶重极点 z_i，则

$$\mathrm{Res}\left[E(z)z^{n-1}\right]_{z\to z_i}=\frac{1}{(n-1)!}\lim_{z\to z_i}\frac{\mathrm{d}^{n-1}\left[(z-z_i)^n E(z)z^{n-1}\right]}{\mathrm{d}z^{n-1}} \tag{7-46}$$

5. 关于 z 变换的说明

z 变换与拉氏变换相比，在定义、性质和计算方法等方面，有许多相似的地方，但是 z 变换也有其特殊规律。

(1) z 变换的非唯一性

z 变换是对连续信号的采样序列进行变换，因此 z 变换与其原连续时间函数并非一一对应，而只是与采样序列相对应。与此类似，对于任一给定的 z 变换函数 $E(z)$，由于采样信号 $e^*(t)$可以代表在采样瞬时具有相同数值的任何连续时间函数 $e(t)$，所以求出的 $E(z)$ 反变换也不可能是唯一的。于是，对于连续时间函数而言，z 变换和 z 反变换都不是唯一的。图 7-19 就表明了这样的事实，其中连续时间函数 $e_1(t)$和 $e_2(t)$的采样信号序列是相同的，即 $e_1^*(t)=e_2^*(t)$；它们的 z 变换函数也是相等的，即 $E_1(z)=E_2(z)$；然而，这两个时间函数却是极不相同的，即 $e_1(t)\neq e_2(t)$。

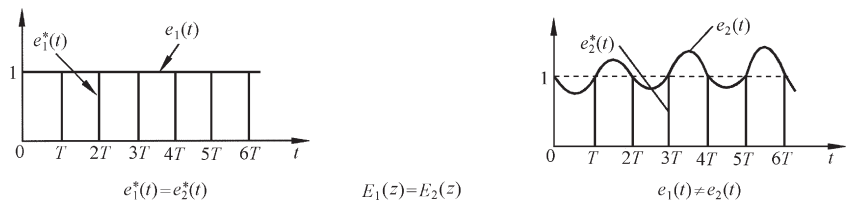


图 7-19　具有相同 z 变换式的两个时间函数

(2) z 变换的收敛区间

对于拉氏变换，其存在性条件是下列绝对值积分收敛：

$$\int_0^\infty \left|e(t)\mathrm{e}^{-aT}\right|\mathrm{d}t<\infty$$

相应地，z 变换也有存在性问题。为此，需要研究 z 变换的收敛区间。通常，z 变换定义为

$$E(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}e(nT)z^{-n}$$

称为双边 z 变换。由于 $z=\mathrm{e}^{sT}$，令 $s=\sigma+\mathrm{j}\omega$，则 $z=\mathrm{e}^{\sigma T}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T}$。若令 $r=|z|=\mathrm{e}^{\sigma T}$，则有

$$z=r\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T}$$

于是，双边 z 变换可以写为

$$E(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}e(nT)r^{-n}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega T}$$

显然，上述无穷级数收敛的条件是

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|e(nT)r^{-n}\right|<\infty \tag{7-47}$$

若上式满足，则双边 z 变换一致收敛，即 $e(nT)$的 z 变换存在。

在大多数工程问题中，因为 $n<0$ 时，$e(nT)=0$，所以 z 变换是单边的，其定义式为

$$E(z)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)z^{-n}$$

且 $E(z)$为有理分式函数，因而 z 变换的收敛区间与 $E(z)$的零极点分布有关。例如序列

$$e(nT)=a^n 1(nT)$$

其 z 变换

$$E(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a^n z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{a}{z}\right)^n$$

上式为一无穷等比级数，其公比为 az^{-1}，只有当$|z|=r>|a|$时，该无穷级数才是收敛的，其收敛区间为$|z|>|a|$。故有

$$E(z)=\frac{z}{z-a},\qquad |z|>|a|$$

不难看出，$E(z)$的零点是 $z=0$，极点是 $z=a$，收敛区如图 7-20所示。

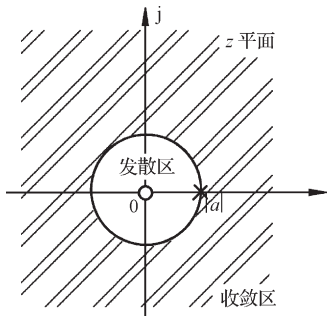


图 7-20　$E(z)=\dfrac{z}{z-a}$的收敛区

由于大多数工程问题中的 z 变换都存在，因此今后对 z 变换的收敛区间不再特别指出。

7-4　离散系统的数学模型

为了研究离散系统的性能，需要建立离散系统的数学模型。与连续系统的数学模型类似，线性离散系统的数学模型有差分方程、脉冲传递函数和离散状态空间表达式三种。本节主要介绍差分方程及其解法，脉冲传递函数的基本概念，以及开环脉冲传递函数和闭环脉冲传递函数的建立方法。有关离散状态空间表达式及其求解，将在本书第九章介绍。

1. 离散系统的数学定义

在离散时间系统理论中，所涉及的数字信号总是以序列的形式出现。因此，可以把离散系统抽象为如下数学定义：

将输入序列 $r(n)$，$n=0,\pm1,\pm2,\cdots$，变换为输出序列 $c(n)$的一种变换关系，称为离散系统。记为

$$c(n)=F\left[r(n)\right] \tag{7-48}$$

其中，$r(n)$和 $c(n)$可以理解为 $t=nT$ 时，系统的输入序列 $r(nT)$和输出序列 $c(nT)$，T 为采样周期。

如果式(7-48)所示的变换关系是线性的，则称为线性离散系统；如果这种变换关系是

非线性的，则称为非线性离散系统。

(1) 线性离散系统

如果离散系统(7-48)满足叠加原理，则称为线性离散系统，即有如下关系式：

若 $c_1(n)=F[r_1(n)]$，$c_2(n)=F[r_2(n)]$，且有 $r(n)=ar_1(n)\pm br_2(n)$，其中 a 和 b 为任意常数，则

$$\begin{aligned} c(n)&=F\left[r(n)\right]=F\left[ar_1(n)\pm br_2(n)\right]\\ &=aF\left[r_1(n)\right]\pm bF\left[r_2(n)\right]=ac_1(n)\pm bc_2(n)\end{aligned}$$

(2) 线性定常离散系统

输入与输出关系不随时间而改变的线性离散系统，称为线性定常离散系统。例如，当输入序列为 $r(n)$时，输出序列为 $c(n)$；如果输入序列变为 $r(n-k)$，相应的输出序列为 $c(n-k)$，其中 $k=0, \pm1, \pm2, \cdots$，则这样的系统称为线性定常离散系统。

本章所研究的离散系统为线性定常离散系统，可以用线性定常(常系数)差分方程描述。

2. 线性常系数差分方程及其解法

对于一般的线性定常离散系统，k 时刻的输出 $c(k)$不但与 k 时刻的输入 $r(k)$有关，而且与 k 时刻以前的输入 $r(k-1), r(k-2), \cdots$有关，同时还与 k 时刻以前的输出 $c(k-1), c(k-2), \cdots$有关。这种关系一般可以用下列 n 阶后向差分方程来描述：

$$\begin{aligned} &c(k)+a_1c(k-1)+a_2c(k-2)+\cdots+a_{n-1}c(k-n+1)+a_nc(k-n)\\ &=b_0r(k)+b_1r(k-1)+\cdots+b_{m-1}r(k-m+1)+b_mr(k-m)\end{aligned}$$

上式亦可表示为

$$c(k)=-\sum_{i=1}^{n}a_ic(k-i)+\sum_{j=0}^{m}b_jr(k-j) \tag{7-49}$$

式中，$a_i\,(i=1, 2, \cdots, n)$和 $b_j\,(j=0, 1, \cdots, m)$为常系数，$m\leqslant n$。式(7-49)称为 n 阶线性常系数差分方程，它在数学上代表一个线性定常离散系统。

线性定常离散系统也可以用如下 n 阶前向差分方程来描述：

$$\begin{aligned} &c(k+n)+a_1c(k+n-1)+\cdots+a_{n-1}c(k+1)+a_nc(k)\\ &=b_0r(k+m)+b_1r(k+m-1)+\cdots+b_{m-1}r(k+1)+b_mr(k)\end{aligned}$$

上式也可写为

$$c(k+n)=-\sum_{i=1}^{n}a_ic(k+n-i)+\sum_{j=0}^{m}b_jr(k+m-j) \tag{7-50}$$

常系数线性差分方程的求解方法有经典法、迭代法和 z 变换法。与微分方程的经典解法类似，差分方程的经典解法也要求出齐次方程的通解和非齐次方程的一个特解，非常不便。这里仅介绍工程上常用的后两种解法。

(1) 迭代法

若已知差分方程(7-49)或(7-50)，并且给定输出序列的初值，则可以利用递推关系，在计算机上一步一步地算出输出序列。

例 7-14　已知差分方程

$$c(k)=r(k)+5c(k-1)-6c(k-2)$$

输入序列 $r(k)=1$，初始条件为 $c(0)=0$，$c(1)=1$，试用迭代法求输出序列 $c(k)$,$k=0,1,2,\cdots,6$。

解　根据初始条件及递推关系，得

$$\begin{aligned}
&c(0)=0\\
&c(1)=1\\
&c(2)=r(2)+5c(1)-6c(0)=6\\
&c(3)=r(3)+5c(2)-6c(1)=25\\
&c(4)=r(4)+5c(3)-6c(2)=90\\
&c(5)=r(5)+5c(4)-6c(3)=301\\
&c(6)=r(6)+5c(5)-6c(4)=966
\end{aligned}$$

(2) z 变换法

设差分方程如式(7-50)所示，则用 z 变换法解差分方程的实质，是对差分方程两端取 z 变换，并利用 z 变换的实数位移定理，得到以 z 为变量的代数方程，然后对代数方程的解 $C(z)$取 z 反变换，求得输出序列 $c(k)$。

例 7-15　试用 z 变换法解下列二阶差分方程：

$$c^*(t+2T)+3c^*(t+T)+2c^*(t)=0$$

或

$$c(k+2)+3c(k+1)+2c(k)=0$$

设初始条件 $c(0)=0$，$c(1)=1$。

解　对差分方程的每一项进行 z 变换，根据实数位移定理：

$$\begin{aligned}
&\mathscr{Z}\left[c(k+2)\right]=z^2C(z)-z^2c(0)-zc(1)=z^2C(z)-z\\
&\mathscr{Z}\left[3c(k+1)\right]=3zC(z)-3zc(0)=3zC(z)\\
&\mathscr{Z}\left[2c(k)\right]=2C(z)
\end{aligned}$$

于是，差分方程变换为如下 z 代数方程

$$(z^2+3z+2)C(z)=z$$

解出

$$C(z)=\frac{z}{z^2+3z+2}=\frac{z}{z+1}-\frac{z}{z+2}$$

查 z 变换表 7-2，求出 z 反变换

$$c^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}\left[(-1)^n-(-2)^n\right]\delta(t-nT)$$

或写成

$$c(k)=(-1)^k-(-2)^k,\qquad k=0,1,2,\cdots$$

差分方程的解，可以提供线性定常离散系统在给定输入序列作用下的输出序列响应特性，但不便于研究系统参数变化对离散系统性能的影响。因此，需要研究线性定常离散系统的另一种数学模型——脉冲传递函数。

3. 脉冲传递函数

如果把 z 变换的作用仅仅理解为求解线性常系数差分方程，显然是不够的。z 变换更

为重要的意义在于导出线性离散系统的脉冲传递函数，给线性离散系统的分析和校正带来极大的方便。

(1) 脉冲传递函数定义

众所周知，利用传递函数研究线性连续系统的特性，有公认的方便之处。对于线性连续系统，传递函数定义为在零初始条件下，输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。对于线性离散系统，脉冲传递函数的定义与线性连续系统传递函数的定义类似。

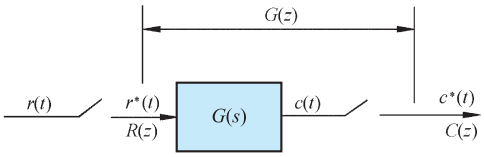


图 7-21　开环离散系统结构图

设开环离散系统如图 7-21 所示，**如果系统的初始条件为零**，输入信号为 $r(t)$，采样后 $r^*(t)$的 z 变换函数为 $R(z)$，系统连续部分的输出为 $c(t)$，采样后 $c^*(t)$的 z 变换函数为 $C(z)$，**则线性定常离散系统的脉冲传递函数定义为系统输出采样信号的 z 变换与输入采样信号的 z 变换之比**，记为

$$G(z)=\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{\sum_{n=0}^{\infty}c(nT)z^{-n}}{\sum_{n=0}^{\infty}r(nT)z^{-n}} \tag{7-51}$$

所谓零初始条件，是指在 $t<0$ 时，输入脉冲序列各采样值 $r(-T)$, $r(-2T)$, …以及输出脉冲序列各采样值 $c(-T)$, $c(-2T)$, …均为零。

式(7-51)表明，如果已知 $R(z)$和 $G(z)$，则在零初始条件下，线性定常离散系统的输出采样信号为

$$c^*(t)=\mathscr{Z}^{-1}\left[C(z)\right]=\mathscr{Z}^{-1}\left[G(z)R(z)\right]$$

由于 $R(z)$是已知的，因此求 $c^*(t)$的关键在于求出系统的脉冲传递函数 $G(z)$。

然而，对大多数实际系统来说，输出往往是连续信号 $c(t)$，而不是采样信号 $c^*(t)$，如图 7-22 所示。此时，可以在系统输出端虚设一个理想采样开关，如图中虚线所示，它与输入采样开关同步工作，并具有相同的采样周期。如果系统的实际输出 $c(t)$比较平滑，且采样频率较高，则可用 $c^*(t)$近似描述 $c(t)$。必须指出，虚设的采样开关是不存在的，它只表明了脉冲传递函数所能描述的，只是输出连续函数 $c(t)$在采样时刻上的离散值 $c^*(t)$。

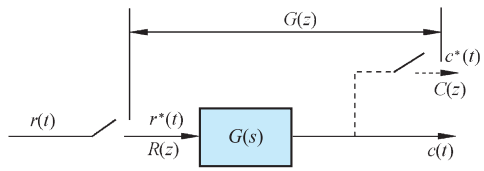


图 7-22　实际开环离散系统结构图

(2) 脉冲传递函数意义

对于线性定常离散系统，如果输入为单位脉冲序列

$$r(nT)=\delta(nT)=\begin{cases}1, & n=0\\ 0, & n\neq 0\end{cases}$$

则系统输出称为单位脉冲响应序列，记为

$$c(nT)=K(nT)$$

由于线性定常离散系统的位移不变性(即定常性)，当输入单位脉冲序列沿时间轴后移 k 个采样周期，成为 $\delta[(n-k)T]$ 时，输出单位脉冲响应序列亦相应后移 k 个采样周期，成为 $K[(n-k)T]$。在离散系统理论中，$K(nT)$ 和 $K[(n-k)T]$ 有个专有名称，称为“加权序列”。“加权”的含义是：当对一个连续信号采样时，每一采样时刻的脉冲值，就等于该时刻的函数值。可见，任何一个采样序列，都可以认为是被加了“权”的脉冲序列。

在线性定常离散系统中，如果输入采样信号

$$r^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}r(nT)\delta(t-nT)$$

是任意的，各采样时刻的输入脉冲值分别为 $r(0)\delta(nT),r(T)\delta\big[(n-1)T\big],\cdots,r(kT)\delta\big[(n-k)T\big],\cdots$，则相应的输出脉冲值为 $r(0)K(nT),r(T)K\big[(n-1)T\big],\cdots,r(kT)K\big[(n-k)T\big],\cdots$。由 z 变换的线性定理可知，系统的输出响应序列可表示为

$$c(nT)=\sum_{k=0}^{\infty}K\big[(n-k)T\big]r(kT)=\sum_{k=0}^{\infty}K(kT)r\big[(n-k)T\big]$$

根据式(7-33)，上式为离散卷积表达式，因而

$$c(nT)=K(nT)*r(nT)$$

若令加权序列的 z 变换

$$K(z)=\sum_{n=0}^{\infty}K(nT)z^{-n}$$

则由 z 变换的卷积定理

$$C(z)=K(z)R(z)$$

或者

$$K(z)=\frac{C(z)}{R(z)}\tag{7-52}$$

比较式(7-51)与式(7-52)，可知

$$C(z)=K(z)=\sum_{n=0}^{\infty}K(nT)z^{-n}\tag{7-53}$$

因此，脉冲传递函数的含义是：**系统脉冲传递函数 $G(z)$，就等于系统加权序列 $K(nT)$ 的 z 变换。**

如果描述线性定常离散系统的差分方程为

$$c(nT)=-\sum_{k=1}^{n}a_kc\big[(n-k)T\big]+\sum_{k=0}^{m}b_kr\big[(n-k)T\big]$$

在零初始条件下，对上式进行 z 变换，并应用 z 变换的实数位移定理，可得

$$C(z)=-\sum_{k=1}^{n}a_kC(z)z^{-k}+\sum_{k=0}^{m}b_kR(z)z^{-k}$$

整理得

$$G(z)=\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{\sum_{k=0}^{m}b_kz^{-k}}{1+\sum_{k=1}^{n}a_kz^{-k}}\tag{7-54}$$

这就是脉冲传递函数与差分方程的关系。

由上可见，差分方程、加权序列 $K(nT)$和脉冲传递函数 $G(z)$，都是对系统物理特性的不同数学描述。它们的形式虽然不同，但实质不变，并且可以根据以上关系相互转化。

(3) 脉冲传递函数求法

连续系统或元件的脉冲传递函数 $G(z)$，可以通过其传递函数 $G(s)$来求取。根据式(7-53)可知，由 $G(s)$求 $G(z)$的方法是：先求 $G(s)$的拉氏反变换，得到脉冲过渡函数 $K(t)$，即

$$K(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[G(s)\right] \tag{7-55}$$

再将 $K(t)$按采样周期离散化，得加权序列 $K(nT)$；最后将 $K(nT)$进行 z 变换，按式(7-53)求出 $G(z)$。这一过程比较复杂。其实，如果把 z 变换表 7-2 中的时间函数 $e(t)$看成 $K(t)$，那么表中的 $E(s)$就是 $G(s)$(见式(7-55))，而 $E(z)$则相当于 $G(z)$。因此，根据 z 变换表 7-2，可以直接从 $G(s)$得到 $G(z)$，而不必逐步推导。

如果 $G(s)$为阶次较高的有理分式函数，在 z 变换表中找不到相应的 $G(z)$，则需将 $G(s)$展成部分分式，使各部分分式对应的 z 变换都是表中可以查到的形式，同样可以由 $G(s)$直接求出 $G(z)$。

顺便指出，在图 7-22 中，虚设采样开关的输出为采样输出

$$c^*(t)=K^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}c(nT)\delta(t-nT)$$

式中，$c(nT)=K(nT)$为加权序列。对上式取拉氏变换，得脉冲过渡函数的采样拉氏变换

$$G^*(s)=\mathscr{L}\left[K^*(t)\right]=\sum_{n=0}^{\infty}K(nT)\mathrm{e}^{-nsT}$$

若令 $z=\mathrm{e}^{sT}$，得脉冲传递函数

$$G(z)=G^*(s)\big|_{s=\frac{1}{T}\ln z}=\sum_{n=0}^{\infty}K(nT)z^{-n}$$

记为

$$G(z)=\mathscr{Z}\left[G^*(s)\right] \tag{7-56}$$

上式表明了加权序列 $K(nT)$的采样拉氏变换与其 z 变换的关系。习惯上，常把式(7-56)表示为

$$G(z)=\mathscr{Z}\left[G(s)\right]$$

并称之为 $G(s)$的 z 变换，这时应理解为根据 $G(s)$按式(7-53)求出所对应的 $G(z)$，但不能理解为 $G(s)$的 z 变换就是 $G(z)$。

例 7-16　设某环节的差分方程为

$$c(nT)=r\left[(n-k)T\right]$$

试求其脉冲传递函数 $G(z)$。

解　对差分方程取 z 变换，并由实数位移定理得

$$C(z)=z^{-k}R(z),\quad G(z)=z^{-k}$$

当 $k=1$ 时，$G(z)=z^{-1}$，在离散系统中其物理意义是代表一个延迟环节。它把其输入序列右移一个采样周期后再输出。

例 7-17　设图 7-22 所示开环系统中的

$$G(s)=\frac{a}{s(s+a)}$$

试求相应的脉冲传递函数 $G(z)$。

解　将 $G(s)$展成部分分式形式

$$G(s)=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+a}$$

查 z 变换表得

$$G(z)=\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-aT}}=\frac{z(1-\mathrm{e}^{-aT})}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-aT})}$$

4. 开环系统脉冲传递函数

当开环离散系统由几个环节串联组成时，其脉冲传递函数的求法与连续系统情况不完全相同。即使两个开环离散系统的组成环节完全相同，但由于采样开关的数目和位置不同，求出的开环脉冲传递函数也会截然不同。为了便于求出开环脉冲传递函数，需要了解采样函数拉氏变换 $G^*(s)$的有关性质。


脉冲传递函数的求取

(1) 采样拉氏变换的两个重要性质

1) 采样函数的拉氏变换具有周期性，即

$$G^*(s)=G^*(s+\mathrm{j}k\omega_s) \tag{7-57}$$

其中，ω_s 为采样角频率。

证明　由式(7-10)知

$$G^*(s)=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}G(s+\mathrm{j}n\omega_s) \tag{7-58}$$

其中 T 为采样周期。因此，令 $s=s+\mathrm{j}k\omega_s$，必有

$$G^*(s+\mathrm{j}k\omega_s)=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}G\left[s+\mathrm{j}(n+k)\omega_s\right]$$

在上式中，令 $l=n+k$，可得

$$G^*(s+\mathrm{j}k\omega_s)=\frac{1}{T}\sum_{l=-\infty}^{\infty}G(s+\mathrm{j}l\omega_s)$$

由于求和与符号无关，再令 $l=n$，证得

$$G^*(s+\mathrm{j}k\omega_s)=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}G(s+\mathrm{j}n\omega_s)=G^*(s)$$

2) 若采样函数的拉氏变换 $E^*(s)$与连续函数的拉氏变换 $G(s)$相乘后再离散化，则 $E^*(s)$可以从离散符号中提出来，即

$$\left[G(s)E^*(s)\right]^*=G^*(s)E^*(s) \tag{7-59}$$

证明　根据式(7-58)，有

$$\left[G(s)E^*(s)\right]^*=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left[G(s+\mathrm{j}n\omega_s)E^*(s+\mathrm{j}n\omega_s)\right]$$

再由式(7-57)知

$$E^*(s+\mathrm{j}n\omega_s)=E^*(s)$$

于是

$$\left[G(s)E^*(s)\right]^*=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left[G(s+\mathrm{j}n\omega_s)E^*(s)\right]=E^*(s)\cdot\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}G(s+\mathrm{j}n\omega_s)$$

再由式(7-58)，即证得

$$\left[G(s)E^*(s)\right]^*=G^*(s)E^*(s)$$

(2) 有串联环节时的开环系统脉冲传递函数

如果开环离散系统由两个串联环节构成，则开环系统脉冲传递函数的求法与连续系统情况不完全相同。这是因为在两个环节串联时，有两种不同的情况。

1) 串联环节之间有采样开关。设开环离散系统如图 7-23(a)所示，在两个串联连续环节 $G_1(s)$和 $G_2(s)$之间，有理想采样开关隔开。根据脉冲传递函数定义，由图 7-23(a)可得

$$D(z)=G_1(z)R(z),\qquad C(z)=G_2(z)D(z)$$

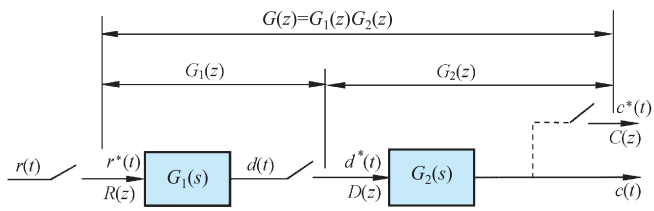
其中，$G_1(z)$和 $G_2(z)$分别为 $G_1(s)$和 $G_2(s)$的脉冲传递函数。于是有

$$C(z)=G_2(z)G_1(z)R(z)$$

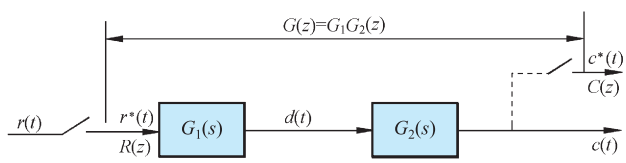
因此，开环系统脉冲传递函数

$$G(z)=\frac{C(z)}{R(z)}=G_1(z)G_2(z)\tag{7-60}$$

式(7-60)表明，有理想采样开关隔开的两个线性连续环节串联时的脉冲传递函数，等于这两个环节各自的脉冲传递函数之积。这一结论，可以推广到类似的 n 个环节相串联时的情况。



(a) 串联环节之间有采样开关



(b) 串联环节之间无采样开关

图 7-23　环节串联时的开环离散系统脉冲传递函数

2) 串联环节之间无采样开关。设开环离散系统如图 7-23(b)所示，在两个串联连续环节 $G_1(s)$和 $G_2(s)$之间，没有理想采样开关隔开。显然，系统连续信号的拉氏变换为

$$C(s)=G_1(s)G_2(s)R^*(s)$$

式中，$R^*(s)$为输入采样信号 $r^*(t)$的拉氏变换，即

$$R^*(s)=\sum_{n=0}^{\infty}r(nT)\mathrm{e}^{-nsT}$$

对输出 $C(s)$离散化，并根据采样拉氏变换性质(7-59)，有

$$C^*(s)=\left[G_1(s)G_2(s)R^*(s)\right]^*=\left[G_1(s)G_2(s)\right]^*R^*(s)=G_1G_2^*(s)R^*(s) \tag{7-61}$$

式中

$$G_1G_2^*(s)=[G_1(s)G_2(s)]^*=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}G_1(s+\mathrm{j}n\omega_s)G_2(s+\mathrm{j}n\omega_s)$$

通常

$$G_1G_2^*(s)\neq G_1^*(s)G_2^*(s)$$

对式(7-61)取 z 变换，得

$$C(z)=G_1G_2(z)R(z)$$

式中，$G_1G_2(z)$定义为 $G_1(s)$和 $G_2(s)$乘积的 z 变换。于是，开环系统脉冲传递函数

$$G(z)=\frac{C(z)}{R(z)}=G_1G_2(z) \tag{7-62}$$

式(7-62)表明，没有理想采样开关隔开的两个线性连续环节串联时的脉冲传递函数，等于这两个环节传递函数乘积后的相应 z 变换。这一结论也可以推广到类似的 n 个环节相串联时的情况。

显然，式(7-60)与式(7-62)是不等的，即

$$G_1(z)G_2(z)\neq G_1G_2(z)$$

从这种意义上说，z 变换无串联性。下例可以说明这一点。

例 7-18　设开环离散系统如图 7-23(a)及(b)所示，其中 $G_1(s)=1/s$，$G_2(s)=a/(s+a)$，输入信号 $r(t)=1(t)$，试求系统(a)和(b)的脉冲传递函数 $G(z)$和输出的 z 变换 $C(z)$。

解　查 z 变换表，输入 $r(t)=1(t)$的 z 变换为

$$R(z)=\frac{z}{z-1}$$

对于系统(a)

$$G_1(z)=\mathscr{Z}\left[\frac{1}{s}\right]=\frac{z}{z-1},\qquad G_2(z)=\mathscr{Z}\left[\frac{a}{s+a}\right]=\frac{az}{z-\mathrm{e}^{-aT}}$$

有

$$G(z)=G_1(z)G_2(z)=\frac{az^2}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-aT})}$$

$$C(z)=G(z)R(z)=\frac{az^3}{(z-1)^2(z-\mathrm{e}^{-aT})}$$

对于系统(b)

$$G_1(s)G_2(s)=\frac{a}{s(s+a)}$$

有

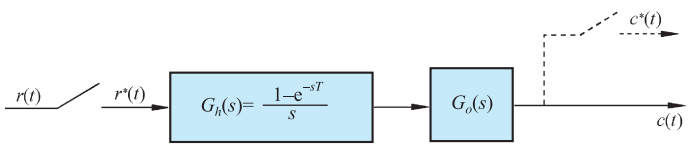
$$G(z)=G_1G_2(z)=\mathscr{Z}\left[\frac{a}{s(s+a)}\right]=\frac{z(1-\mathrm{e}^{-aT})}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-aT})}$$

$$C(z)=G(z)R(z)=\frac{z^2(1-\mathrm{e}^{-aT})}{(z-1)^2(z-\mathrm{e}^{-aT})}$$

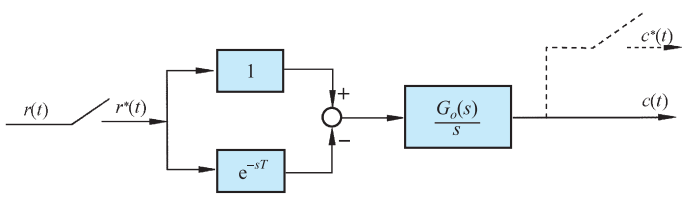
显然，在串联环节之间有无同步采样开关隔离时，其总的脉冲传递函数和输出 z 变换是不相同的。但是，不同之处仅表现在其零点不同，极点仍然一样。这也是离散系统特有的现象。

(3) 有零阶保持器时的开环系统脉冲传递函数

设有零阶保持器的开环离散系统如图 7-24(a)所示。图中，$G_h(s)$为零阶保持器传递函数，$G_o(s)$为连续部分传递函数，两个串联环节之间无同步采样开关隔离。由于 $G_h(s)$不是 s 的有理分式函数，因此不便于用求串联环节脉冲传递函数的式(7-62)求出开环系统脉冲传递函数。如果将图 7-24(a)变换为图 7-24(b)所示的等效开环系统，则有零阶保持器时的开环系统脉冲传递函数的推导将是比较简单的。



(a) 开环离散系统



(b) 等效开环离散系统

图 7-24　有零阶保持器的开环离散系统结构图

由图 7-24(b)可得

$$C(s)=\left[\frac{G_o(s)}{s}-\mathrm{e}^{-sT}\frac{G_o(s)}{s}\right]R^*(s) \tag{7-63}$$

因为 e^{-sT}为延迟一个采样周期的延迟环节，所以 $\mathrm{e}^{-sT}G_o(s)/s$ 对应的采样输出比 $G_o(s)/s$ 对应的采样输出延迟一个采样周期。对式(7-63)进行 z 变换，根据实数位移定理及采样拉氏变换性质式(7-59)，可得

$$C(z)=\mathscr{Z}\left[\frac{G_o(s)}{s}\right]R(z)-z^{-1}\mathscr{Z}\left[\frac{G_o(s)}{s}\right]R(z)$$

于是，有零阶保持器时，开环系统脉冲传递函数

$$G(z)=\frac{C(z)}{R(z)}=(1-z^{-1})\mathscr{Z}\left[\frac{G_o(s)}{s}\right] \tag{7-64}$$

当 $G_o(s)$为 s 有理分式函数时，式(7-64)中的 z 变换 $\mathscr{Z}[G_o(s)/s]$也必然是 z 的有理分式函数。

例 7-19　设离散系统如图 7-24(a)所示，已知

$$G_o(s)=\frac{a}{s(s+a)}$$

试求系统的脉冲传递函数 $G(z)$。

解　因为

$$\frac{G_o(s)}{s}=\frac{a}{s^2(s+a)}=\frac{1}{s^2}-\frac{1}{a}\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+a}\right)$$

查 z 变换表 7-2，有

$$\mathscr{Z}\left[\frac{G_o(s)}{s}\right]=\frac{Tz}{(z-1)^2}-\frac{1}{a}\left(\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-aT}}\right)$$

$$=\frac{\dfrac{1}{a}z\left[(\mathrm{e}^{-aT}+aT-1)z+(1-aT\mathrm{e}^{-aT}-\mathrm{e}^{-aT})\right]}{(z-1)^2(z-\mathrm{e}^{-aT})}$$

因此，有零阶保持器的开环系统脉冲传递函数

$$G(z)=(1-z^{-1})\mathscr{Z}\left[\frac{G_o(s)}{s}\right]$$

$$=\frac{\dfrac{1}{a}\left[(\mathrm{e}^{-aT}+aT-1)z+(1-aT\mathrm{e}^{-aT}-\mathrm{e}^{-aT})\right]}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-aT})}$$

现在，把上述结果与例 7-17 所得结果作一比较。在例 7-17 中，连续部分的传递函数与本例相同，但是没有零阶保持器。比较两例的开环系统脉冲传递函数可知，两者极点完全相同，仅零点不同。所以说，零阶保持器不影响离散系统脉冲传递函数的极点。

5. 闭环系统脉冲传递函数

由于采样器在闭环系统中可以有多种配置的可能性，因此闭环离散系统没有唯一的结构图形式。图 7-25 是一种比较常见的误差采样闭环离散系统结构图。图中，虚线所示的理想采样开关是为了便于分析而虚设的，输入采样信号 $r^*(t)$和反馈采样信号 $b^*(t)$事实上并不存在。图中所有理想采样开关都同步工作，采样周期为 T。

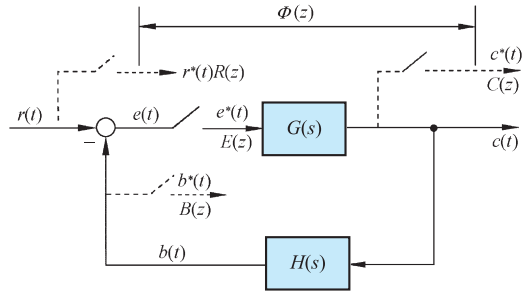


图 7-25　闭环离散系统结构图

由图 7-25 可见，连续输出信号和误差信号的拉氏变换为

$$C(s)=G(s)E^*(s)$$

$$E(s)=R(s)-H(s)C(s)$$

因此有

$$E(s)=R(s)-H(s)G(s)E^*(s)$$

于是，误差采样信号 $e^*(t)$的拉氏变换

$$E^*(s)=R^*(s)-HG^*(s)E^*(s)$$

整理得

$$E^*(s)=\frac{R^*(s)}{1+HG^*(s)} \tag{7-65}$$

由于

$$C^*(s)=\left[G(s)E^*(s)\right]^*=G^*(s)E^*(s)=\frac{G^*(s)}{1+HG^*(s)}R^*(s) \tag{7-66}$$

所以对式(7-65)及式(7-66)取 z 变换，可得

$$E(z)=\frac{1}{1+HG(z)}R(z) \tag{7-67}$$

$$C(z)=\frac{G(z)}{1+HG(z)}R(z) \tag{7-68}$$

根据式(7-67)，定义

$$\Phi_e(z)=\frac{E(z)}{R(z)}=\frac{1}{1+HG(z)} \tag{7-69}$$

为闭环离散系统对于输入量的误差脉冲传递函数。根据式(7-68)，定义

$$\Phi(z)=\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{G(z)}{1+HG(z)} \tag{7-70}$$

为闭环离散系统对于输入量的脉冲传递函数。

式(7-69)和式(7-70)是研究闭环离散系统时经常用到的两个闭环脉冲传递函数。与连续系统相类似，令$\Phi(z)$或$\Phi_e(z)$的分母多项式为零，便可得到闭环离散系统的特征方程

$$D(z)=1+GH(z)=0 \tag{7-71}$$

式中，$GH(z)$为离散系统开环脉冲传递函数。

需要指出，闭环离散系统脉冲传递函数不能从$\Phi(s)$和$\Phi_e(s)$求 z 变换得来，即

$$\Phi(z)\neq\mathscr{Z}\left[\Phi(s)\right],\quad \Phi_e(z)\neq\mathscr{Z}\left[\Phi_e(s)\right]$$

这种原因，也是由于采样器在闭环系统中有多种配置之故。

通过与上面类似的方法，还可以推导出采样器为不同配置形式的其他闭环系统的脉冲传递函数。但是，只要误差信号 $e(t)$处没有采样开关，输入采样信号 $r^*(t)$(包括虚构的$r^*(t)$)便不存在，此时不可能求出闭环离散系统对于输入量的脉冲传递函数，而只能求出输出采样信号的 z 变换函数 $C(z)$。

例 7-20　设闭环离散系统结构图如图 7-26 所示，试证其闭环脉冲传递函数为

$$\Phi(z)=\frac{G_1(z)G_2(z)}{1+G_1(z)HG_2(z)}$$

证明　由图 7-26 得

$$C(s)=G_2(s)E_1^*(s),\quad E_1(s)=G_1(s)E^*(s)$$

对 $E_1(s)$离散化，有

$$E_1^*(s)=G_1^*(s)E^*(s),\quad C(s)=G_2(s)G_1^*(s)E^*(s)$$

考虑到

$$E(s)=R(s)-H(s)C(s)=R(s)-H(s)G_2(s)G_1^*(s)E^*(s)$$

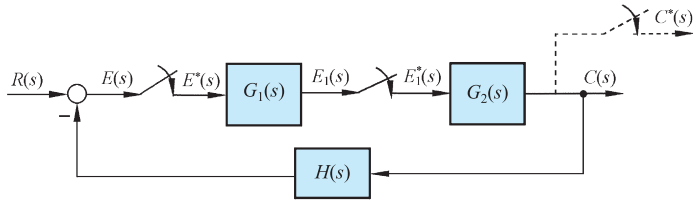


图 7-26　闭环离散系统结构图

离散化后，有

$$E^*(s)=R^*(s)-HG_2^*(s)G_1^*(s)E^*(s)$$

即

$$E^*(s)=\frac{R^*(s)}{1+G_1^*(s)HG_2^*(s)}$$

所以，输出信号的采样拉氏变换

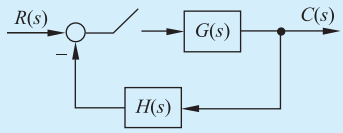
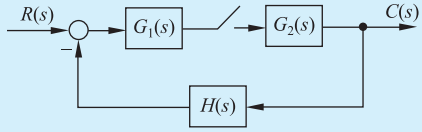
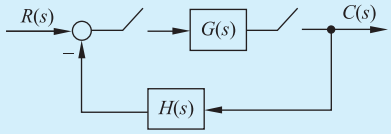
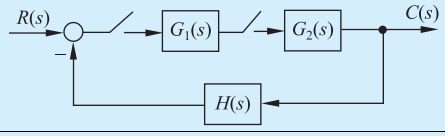
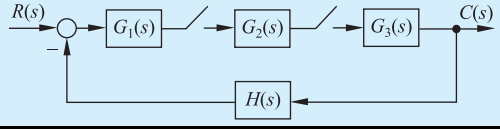
$$C^*(s)=G_2^*(s)G_1^*(s)E^*(s)=\frac{G_1^*(s)G_2^*(s)R^*(s)}{1+G_1^*(s)HG_2^*(s)}$$

对上式进行 z 变换，证得

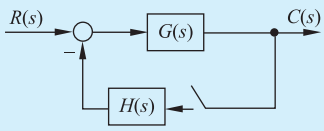
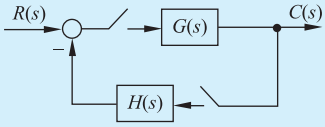
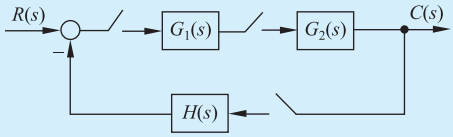
$$\Phi(z)=\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{G_1(z)G_2(z)}{1+G_1(z)HG_2(z)}$$

对于采样器在闭环系统中具有各种配置的闭环离散系统典型结构图，及其输出采样信号的 z 变换函数 $C(z)$，可参见表 7-3。

表 7-3　典型闭环离散系统及输出 z 变换函数

序号	系统结构图	$C(z)$计算式
1		$\frac{G(z)R(z)}{1+GH(z)}$
2		$\frac{RG_1(z)G_2(z)}{1+G_2HG_1(z)}$
3		$\frac{G(z)R(z)}{1+G(z)H(z)}$
4		$\frac{G_1(z)G_2(z)R(z)}{1+G_1(z)G_2H(z)}$
5		$\frac{RG_1(z)G_2(z)G_3(z)}{1+G_2(z)G_1G_3H(z)}$

续表

序号	系统结构图	$C(z)$计算式
6		$\dfrac{RG(z)}{1+HG(z)}$
7		$\dfrac{R(z)G(z)}{1+G(z)H(z)}$
8		$\dfrac{G_1(z)G_2(z)R(z)}{1+G_1(z)G_2(z)H(z)}$

6. z变换法的局限性

z变换法是研究线性定常离散系统的一种有效工具，但是z变换法也有其本身的局限性，应用z变换法分析线性定常离散系统时，必须注意以下几方面问题。

(1) z变换的推导是建立在假定采样信号可以用理想脉冲序列来近似的基础上，每个理想脉冲的面积，等于采样瞬时上的时间函数。这种假定，只有当采样持续时间与系统的最大时间常数相比是很小的时候，才能成立。

(2) 输出z变换函数$C(z)$，只确定了时间函数$c(t)$在采样瞬时上的数值，不能反映$c(t)$在采样间隔中的信息。因此对于任何$C(z)$，z反变换$c(nT)$只能代表$c(t)$在采样瞬时$t=nT(n=0,1,2,\cdots)$时的数值。

(3) 用z变换法分析离散系统时，系统连续部分传递函数$G(s)$的极点数至少要比其零点数多两个，即$G(s)$的脉冲过渡函数$K(t)$在$t=0$时必须没有跳跃，或者满足

$$\lim_{s\to\infty} sG(s)=0 \tag{7-72}$$

否则，用z变换法得到的系统采样输出$c^*(t)$与实际连续输出$c(t)$差别较大，甚至完全不符。

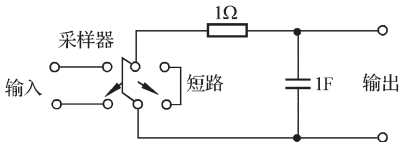


图 7-27　RC 积分网络

例 7-21　设 RC 积分网络如图 7-27 所示，其输入$r(t)=1(t)$，采样周期$T=1$s，试比较$c^*(t)$与$c(t)$。

解　网络传递函数

$$G_o(s)=\frac{1}{s+1}$$

相应的z变换为

$$G(z)=\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-T}}=\frac{z}{z-0.368}$$

而输入z变换

$$R(z)=\frac{z}{z-1}$$

因此，网络输出 z 变换函数

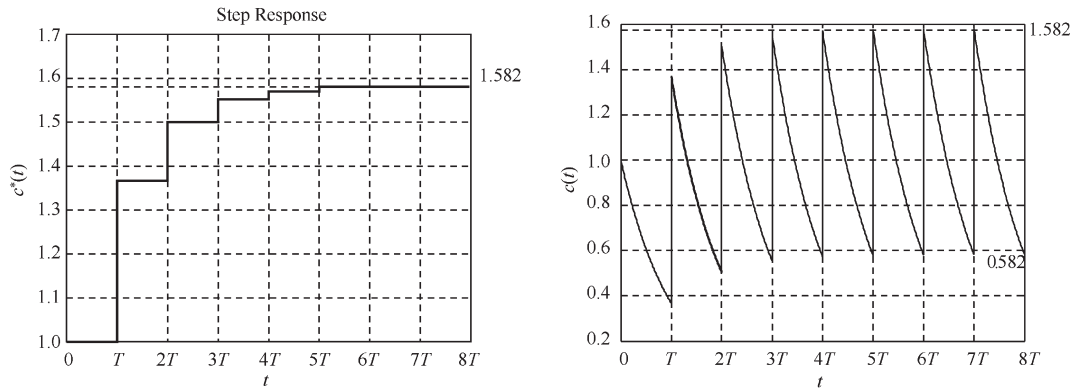
$$C(z)=G(z)R(z)=\frac{z^2}{(z-1)(z-0.368)}$$
$$=1+1.368z^{-1}+1.5z^{-2}+1.55z^{-3}+1.56z^{-4}+\cdots$$

上式取 z 反变换，得输出采样信号

$$c^*(t)=\delta(t)+1.368\delta(t-1)+1.5\delta(t-2)+1.55\delta(t-3)+1.56\delta(t-4)+\cdots$$

于是，可以画出 $c(t)$在采样瞬时的值 $c(nT)(T=1,n=0,1,2,\cdots)$，如图 7-28(a)所示。如果采用拉氏变换的方法，可以求出当连续部分的输入为 $r^*(t)=\delta_T(t)$时，系统的连续输出 $c(t)$，如图 7-28(b)所示。

由图可见，在 $c^*(t)$曲线中，将其采样瞬时的幅值连接起来所画出的光滑曲线，与实际的 $c(t)$有显著差别，这是因为此时 $G(s)$不满足式(7-72)。



(a) 采样输出　　(b) 连续输出

图 7-28　积分网络的采样输出响应和连续输出响应(MATLAB)

7-5　离散系统的稳定性与稳态误差

正如在线性连续系统分析中的情况一样，稳定性和稳态误差也是线性定常离散系统分析的重要内容。本节主要讨论如何在 z 域和 w 域中分析离散系统的稳定性，同时给出计算离散系统在采样瞬时稳态误差的方法。

为了把连续系统在 s 平面上分析稳定性的结果移植到在 z 平面上分析离散系统的稳定性，首先需要研究 s 平面与 z 平面的映射关系。

1.s 域到 z 域的映射

在 z 变换定义中，$z=e^{sT}$给出了 s 域到 z 域的关系。s 域中的任意点可表示为 $s=\sigma+j\omega$，映射到 z 域则为

$$z = e^{(\sigma+j\omega)T} = e^{\sigma T}e^{j\omega T}$$

于是，s 域到 z 域的基本映射关系式为

$$|z| = e^{\sigma T}, \quad \angle z = \omega T \tag{7-73}$$

令σ=0，相当于取 s 平面的虚轴，当ω从−∞变到∞时，由式(7-73)知，映射到 z 平面的轨迹是以原点为圆心的单位圆。只是当 s 平面上的点沿虚轴从−∞移到∞时，z 平面上的相应点已经沿着单位圆转过了无穷多圈。这是因为当 s 平面上的点沿虚轴从$-\omega_s/2$ 移动到$\omega_s/2$ 时，其中ω_s 为采样角频率，z 平面上的相应点沿单位圆从−π逆时针变化到π(见式(7-73)中$\angle z$ 计算式)，正好转了一圈；而当 s 平面上的点在虚轴上从$\omega_s/2$ 移动到 $3\omega_s/2$ 时，z 平面上的相应点又将逆时针沿单位圆转过一圈。以此类推，如图 7-29 所示。由图可见，可以把 s 平面划分为无穷多条平行于实轴的周期带，其中从$-\omega_s/2$ 到$\omega_s/2$ 的周期带称为主要带，其余的周期带称为次要带。为了研究 s 平面上的主要带在 z 平面上的映射，可分以下几种情况讨论。

(1) 等σ线映射

s 平面上的等σ垂线，映射到 z 平面上的轨迹，是以原点为圆心，以$|z|=e^{\sigma T}$为半径的圆，其中 T 为采样周期，如图 7-30 所示。由于 s 平面上的虚轴映射为 z 平面上的单位圆，所以左半 s 平面上的等σ线映射为 z 平面上的同心圆，在单位圆内；右半 s 平面上的等σ线映射为 z 平面上的同心圆，在单位圆外。

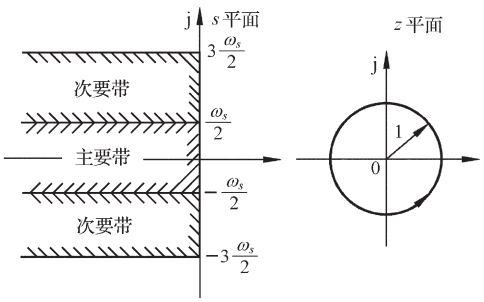


图 7-29　s 平面虚轴在 z 平面上的映射

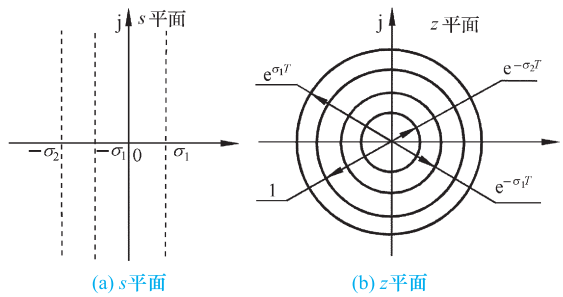


图 7-30　s 平面和 z 平面上的等σ轨迹

(2) 等ω线映射

在特定采样周期 T 情况下，由式(7-73)可知，s 平面上的等ω水平线映射到 z 平面上的轨迹，是一簇从原点出发的射线，其相角$\angle z=\omega T$ 从正实轴计量，如图 7-31 所示。由图可见，s 平面上$\omega=\omega_s/2$ 水平线，在 z 平面上正好映射为负实轴。

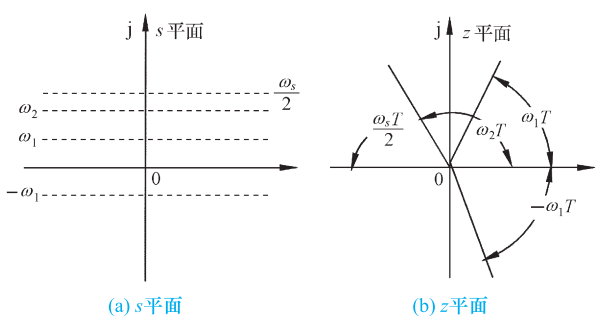


图 7-31　s 平面和 z 平面上的等ω轨迹

(3) 等ζ线映射

s 平面上的等ζ线可用下式描述：

$$s = -\omega\tan\beta + j\omega$$

其中，β为ζ线与虚轴之间的夹角。

于是

$$z=\mathrm{e}^{sT}=\mathrm{e}^{(-\omega\tan\beta+\mathrm{j}\omega)T}$$

因此，等ζ线从 s 域到 z 域的映射关系式为

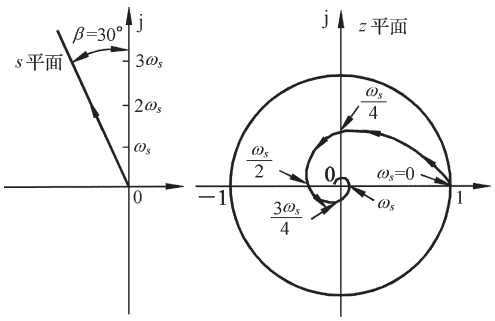
$$|z|=\mathrm{e}^{-(2\pi/\omega_s)\omega\tan\beta},\qquad \angle z=\frac{2\pi\omega}{\omega_s} \tag{7-74}$$

由式(7-74)可见，除β =0°和β=90°外，当β为常数时，左半 s 平面上的等ζ线，映射为 z 平面上单位圆内一簇收敛的对数螺旋线，其起点为 z 平面上正实轴的 1 处，终点为 z 平面的原点。图 7-32 表示了β=30°的等ζ线映射关系。

有了以上映射关系，现在可以讨论 s 平面上周期带在 z 平面上的映射。设 s 平面上的主要带如图 7-33(a)所示，通过 $z=\mathrm{e}^{sT}$ 变换，映射为 z 平面上的单位圆及单位圆内的负实轴，如图 7-33(b)所示。类似地，由于

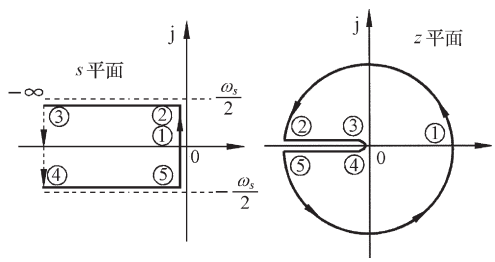
$$\mathrm{e}^{(s+\mathrm{j}n\omega_s)T}=\mathrm{e}^{sT}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2n\pi}=\mathrm{e}^{sT}=z$$

因此 s 平面上所有的次要带，在 z 平面上均映射为相同的单位圆及单位圆内的负实轴。



(a) s平面　　(b) z平面

图 7-32　s 平面和 z 平面上的等ζ轨迹(β=30°)



(a) s平面　　(b) z平面

图 7-33　左半 s 平面上的主要带在 z 平面上的映射

2. 离散系统稳定的充分必要条件

定义　若离散系统在有界输入序列作用下，其输出序列也是有界的，则称该离散系统是稳定的。

众所周知，在线性定常连续系统中，系统稳定的充分必要条件是指：系统齐次微分方程的解是收敛的，或者系统特征方程式的根均具有负实部，或者系统传递函数的极点均位于左半 s 平面。连续系统这种在时域或 s 域描述系统稳定性的方法同样可以推广到离散系统。对于线性定常离散系统，时域中的数学模型是线性定常差分方程，z 域中的数学模型是脉冲传递函数，因此线性定常离散系统稳定的充分必要条件，可以从以下两方面进行研究。

(1) 时域中离散系统稳定的充分必要条件

设线性定常差分方程如式(7-49)所示，即

$$c(k)=-\sum_{i=1}^{n}a_i c(k-i)+\sum_{j=0}^{m}b_j r(k-j)$$

其齐次差分方程为

$$c(k)+\sum_{i=1}^{n}a_i c(k-i)=0$$

设通解为 $A\alpha^l$，代入齐次方程，得

$$A\alpha^l+a_1A\alpha^{l-1}+\cdots+a_nA\alpha^{l-n}=0$$

或

$$A\alpha^l(\alpha^0+a_1\alpha^{-1}+\cdots+a_n\alpha^{-n})=0$$

因 $A\alpha^l\neq 0$，故必有

$$\alpha^0+a_1\alpha^{-1}+\cdots+a_n\alpha^{-n}=0$$

以 α^n 乘以上式，得差分方程的特征方程

$$\alpha^n+a_1\alpha^{n-1}+a_2\alpha^{n-2}+\cdots+a_n=0 \tag{7-75}$$

不失一般性，设特征方程(7-75)有各不相同的特征根 α_1，α_2，…，α_n，则差分方程(7-49)的通解为

$$c(k)=A_1\alpha_1^l+A_2\alpha_2^l+\cdots+A_n\alpha_n^l=\sum_{i=1}^{n}A_i\alpha_i^l,\qquad k=0,1,2,\cdots$$

式中，系数 A_i 可由给定的 n 个初始条件决定。

当特征方程(7-75)的根 $|\alpha_i|<1(i=1,2,\cdots,n)$ 时，必有 $\lim\limits_{k\to\infty}c(k)=0$，故系统稳定的充分必要条件是：**当且仅当差分方程(7-49)所有特征根的模 $|\alpha_i|<1(i=1,2,\cdots,n)$，相应的线性定常离散系统是稳定的。**

(2) z 域中离散系统稳定的充分必要条件

设典型离散系统结构图如图 7-25 所示，其特征方程为式(7-71)，即

$$D(z)=1+GH(z)=0$$

不失一般性，设特征方程(7-71)的根或闭环脉冲传递函数(7-70)的极点为各不相同的 z_1, z_2, …, z_n。由 s 域到 z 域的映射关系知：s 左半平面映射为 z 平面上的单位圆内的区域，对应稳定区域；s 右半平面映射为 z 平面上的单位圆外的区域，对应不稳定区域；s 平面上的虚轴，映射为 z 平面上的单位圆周，对应临界稳定情况。因此，在 z 域中，线性定常离散系统稳定的充分必要条件是：

当且仅当离散系统特征方程(7-71)的全部特征根均分布在 z 平面上的单位圆内，或者所有特征根的模均小于 1，即 $|z_i|<1(i=1, 2, \cdots, n)$，相应的线性定常离散系统是稳定的。

应当指出：上述稳定条件虽然是从特征方程无重特征根情况下推导出来的，但是对于有重根的情况，也是正确的。此外，在现实系统中，不存在临界稳定情况，设若 $|z_i|=1$ 或 $|\alpha_i|=1$，在经典控制理论中，系统也属于不稳定范畴。

例 7-22　设一离散系统可用下列差分方程描述：

$$c(n+1)-ac(n)=br(n),\quad c(0)\neq 0$$

试分析系统稳定的充分必要条件。

解　给定系统相应的齐次方程为

$$c(n+1)-ac(n)=0$$

利用迭代法，可求出通解

$$c(n+1)=a^{n+1}c(0)$$

由于 $c(0)\neq 0$，因此当$|a|<1$ 时，才有 $\lim\limits_{n\to\infty} c(n)=0$。故系统稳定的充分必要条件是$|a|<1$。

例 7-23　设离散系统如图 7-25 所示，其中 $G(s)=10/s(s+1)$，$H(s)=1$，$T=1$。试分析该系统的稳定性。

解　由已知 $G(s)$可求出开环脉冲传递函数

$$G(z)=\frac{10(1-\mathrm{e}^{-1})z}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-1})}$$

根据式(7-71)，本例闭环特征方程

$$1+G(z)=1+\frac{10(1-\mathrm{e}^{-1})z}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-1})}=0$$

即

$$z^2+4.952z+0.368=0$$

解出特征方程的根

$$z_1=-0.076,\quad z_2=-4.876$$

因为$|z_2|>1$，所以该离散系统不稳定。

应当指出，当例 7-23 中无采样器时，二阶连续系统总是稳定的，但是引入采样器后，二阶离散系统却有可能变得不稳定，这说明采样器的引入一般会降低系统的稳定程度。如果提高采样频率(减小采样周期)，或者降低开环增益，离散系统的稳定性将得到改善。

当离散系统阶数较高时，直接求解差分方程或 z 特征方程的根总是不方便的，所以人们还是希望有间接的稳定判据可供利用，这对于研究离散系统结构、参数、采样周期等对于稳定性的影响，也是必要的。

3. 离散系统的稳定性判据


离散系统的稳定性分析

连续系统的劳斯-赫尔维茨稳定判据，是通过系统特征方程的系数及其符号来判别系统稳定性的。这种对特征方程系数和符号以及系数之间满足某些关系的判据，实质是判断系统特征方程的根是否都在左半 s 平面。但是，在离散系统中需要判断系统特征方程的根是否都在 z 平面上的单位圆内。因此，连续系统中的劳斯判据不能直接套用，必须引入另一种 z 域到 w 域的线性变换，使 z 平面上的单位圆内区域，映射成 w 平面上的左半平面，这种新的坐标变换，称为双线性变换，或称为 w 变换。

(1) w 变换与劳斯稳定判据

如果令

$$z=\frac{w+1}{w-1} \tag{7-76}$$

则有

$$w=\frac{z+1}{z-1} \tag{7-77}$$

式(7-76)与式(7-77)表明，复变量 z 与 w 互为线性变换，故 w 变换又称双线性变换。令复变量

$$z=x+\mathrm{j}y,\qquad w=u+\mathrm{j}v$$

代入式(7-77)，得

$$u+\mathrm{j}v=\frac{(x^2+y^2)-1}{(x-1)^2+y^2}-\mathrm{j}\frac{2y}{(x-1)^2+y^2}$$

显然

$$u=\frac{(x^2+y^2)-1}{(x-1)^2+y^2}$$

由于上式的分母$(x-1)^2+y^2$始终为正，因而$u=0$等价为$x^2+y^2=1$，表明w平面的虚轴对应于z平面上的单位圆周；$u<0$等价为$x^2+y^2<1$，表明左半w平面对应于z平面上单位圆内的区域；$u>0$等价为$x^2+y^2>1$，表明右半w平面对应于z平面上单位圆外的区域。z平面和w平面的这种对应关系，如图 7-34 所示。

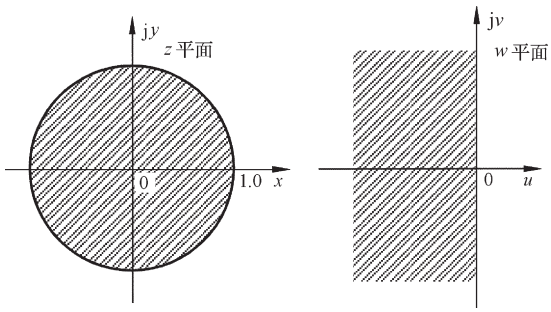


图 7-34　z平面与w平面的对应关系

由w变换可知，通过式(7-76)，可将线性定常离散系统在z平面上的特征方程$1+GH(z)=0$，转换为在w平面上的特征方程$1+GH(w)=0$。于是，离散系统稳定的充分必要条件，由特征方程$1+GH(z)=0$的所有根位于z平面上的单位圆内，转换为特征方程$1+GH(w)=0$的所有根位于左半w平面。这后一种情况正好与在s平面上应用劳斯稳定判据的情况一样，所以根据w域中的特征方程系数，可以直接应用劳斯表判断离散系统的稳定性，并相应称为w域中的劳斯稳定判据。

例 7-24　设闭环离散系统如图 7-35 所示，其中采样周期$T=0.1$s，试求系统稳定时K的临界值。

解　求出$G(s)$的z变换

$$G(z)=\frac{0.632Kz}{z^2-1.368z+0.368}$$

因闭环脉冲传递函数

$$\Phi(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}$$

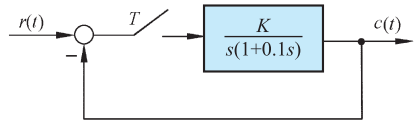


图 7-35　闭环离散系统结构图

故闭环特征方程

$$1+G(z)=z^2+(0.632K-1.368)z+0.368=0$$

令$z=(w+1)/(w-1)$，得

$$\left(\frac{w+1}{w-1}\right)^2+(0.632K-1.368)\left(\frac{w+1}{w-1}\right)+0.368=0$$

化简后，得w域特征方程

$$0.632Kw^2+1.264w+(2.736-0.632K)=0$$

列出劳斯表

$$\begin{array}{c|cc} w^2 & 0.632K & 2.736-0.632K \\ w^1 & 1.264 & 0 \\ w^0 & 2.736-0.632K & 0 \end{array}$$

从劳斯表第一列系数可以看出，为保证系统稳定，必须使 $K>0$ 和 $2.736-0.632K>0$，即 $0<K<4.33$。故系统稳定的临界增益 $K_c=4.33$。

对于线性定常离散系统，除了采用 w 变换，在 w 域中利用劳斯判据判断系统的稳定性外，还可以在 z 域中应用朱利判据判断离散系统的稳定性。

(2) 朱利稳定判据

朱利判据是直接在 z 域内应用的稳定性判据，类似于连续系统中的赫尔维茨判据，朱利判据是根据离散系统的闭环特征方程 $D(z)=0$ 的系数，判别其根是否位于 z 平面上的单位圆内，从而判断该离散系统是否稳定。

设离散系统 n 阶闭环特征方程可以写为

$$D(z)=a_0+a_1z+a_2z^2+\cdots+a_nz^n=0,\qquad a_n>0$$

利用特征方程的系数，按照下述方法构造$(2n-3)$行、$(n+1)$列朱利阵列，如表 7-4 所示。

表 7-4　朱利阵列

行数	z^0	z^1	z^2	z^3	$\cdots$	z^{n-k}	$\cdots$	z^{n-1}	z^n
1	a_0	a_1	a_2	a_3	$\cdots$	a_{n-k}	$\cdots$	a_{n-1}	a_n
2	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	a_{n-3}	$\cdots$	a_k	$\cdots$	a_1	a_0
3	b_0	b_1	b_2	b_3	$\cdots$	b_{n-k}	$\cdots$	b_{n-1}	
4	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	b_{n-4}	$\cdots$	b_{k-1}	$\cdots$	b_0	
5	c_0	c_1	c_2	c_3	$\cdots$	c_{n-2}			
6	c_{n-2}	c_{n-3}	c_{n-4}	c_{n-5}	$\cdots$	c_0			
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮					
$2n-5$	p_0	p_1	p_2	p_3					
$2n-4$	p_3	p_2	p_1	p_0					
$2n-3$	q_0	q_1	q_2						

在朱利阵列中，第 $2k+2$ 行各元是 $2k+1$ 行各元的反序排列。从第三行起，阵列中各元的定义如下：

$$b_k=\begin{vmatrix} a_0 & a_{n-k} \\ a_n & a_k \end{vmatrix},\qquad k=0,1,\cdots,n-1$$

$$c_k=\begin{vmatrix} b_0 & b_{n-k-1} \\ b_{n-1} & b_k \end{vmatrix},\qquad k=0,1,\cdots,n-2$$

$$d_k=\begin{vmatrix} c_0 & c_{n-k-2} \\ c_{n-2} & c_k \end{vmatrix},\qquad k=0,1,\cdots,n-3$$

$$\vdots$$

$$q_0=\begin{vmatrix} p_0 & p_3 \\ p_3 & p_0 \end{vmatrix},\quad q_1=\begin{vmatrix} p_0 & p_2 \\ p_3 & p_1 \end{vmatrix},\quad q_2=\begin{vmatrix} p_0 & p_1 \\ p_3 & p_2 \end{vmatrix}$$

朱利稳定判据　特征方程 $D(z)=0$ 的根，全部位于 z 平面上单位圆内的充分必要条件是

$$D(1)>0,\quad D(-1)\begin{cases}>0, & \text{当}n\text{为偶数时}\\ <0, & \text{当}n\text{为奇数时}\end{cases}$$

以及下列 $n-1$ 个约束条件成立

$$|a_0|<a_n,\quad |b_0|>|b_{n-1}|,\quad |c_0|>|c_{n-2}|$$
$$|d_0|>|d_{n-3}|,\ \cdots,\ |q_0|>|q_2|$$

只有当上述诸条件均满足时，离散系统才是稳定的，否则系统不稳定。

例 7-25　已知离散系统闭环特征方程为

$$D(z)=z^4-1.368z^3+0.4z^2+0.08z+0.002=0$$

试用朱利判据判断系统的稳定性。

解　由于 $n=4$，$2n-3=5$，故朱利阵列有 5 行 5 列。根据给定的 $D(z)$ 知：$a_0=0.002$，$a_1=0.08$，$a_2=0.4$，$a_3=-1.368$，$a_4=1$。

计算朱利阵列中的元素 b_k 和 c_k：

$$b_0=\begin{vmatrix}a_0 & a_4\\ a_4 & a_0\end{vmatrix}=-1,\qquad b_1=\begin{vmatrix}a_0 & a_3\\ a_4 & a_1\end{vmatrix}=1.368$$

$$b_2=\begin{vmatrix}a_0 & a_2\\ a_4 & a_2\end{vmatrix}=-0.399,\qquad b_3=\begin{vmatrix}a_0 & a_1\\ a_4 & a_3\end{vmatrix}=-0.082$$

$$c_0=\begin{vmatrix}b_0 & b_3\\ b_3 & b_0\end{vmatrix}=0.993,\qquad c_1=\begin{vmatrix}b_0 & b_2\\ b_3 & b_1\end{vmatrix}=-1.401$$

$$c_2=\begin{vmatrix}b_0 & b_1\\ b_3 & b_2\end{vmatrix}=0.511$$

作出如下朱利阵列：

行数	z^0	z^1	z^2	z^3	z^4
1	0.002	0.08	0. 4	−1.368	1
2	1	−1.368	0. 4	0.08	0.002
3	−1	1.368	−0.399	−0.082	
4	−0.082	−0.399	1.368	−1	
5	0.993	−1.401	0.511		

因为

$$D(1)=0.114>0,\qquad D(-1)=2.69>0$$
$$|a_0|=0.002,\quad a_4=1,\qquad \text{满足}|a_0|<a_4$$
$$|b_0|=1,\qquad |b_3|=0.082,\quad \text{满足}|b_0|>|b_3|$$
$$|c_0|=0.993,\quad |c_2|=0.511,\quad \text{满足}|c_0|>|c_2|$$

故由朱利稳定判据知，该离散系统是稳定的。

4. 采样周期与开环增益对稳定性的影响

众所周知，连续系统的稳定性取决于系统的开环增益 K、系统的零极点分布和传输延迟等因素。但是，影响离散系统稳定性的因素，除与连续系统相同的上述因素外，还有采样周期 T 的数值。先看一个具体的例子。

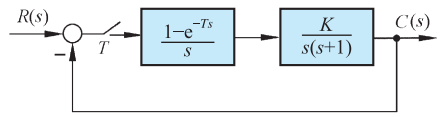


图 7-36　离散系统结构图

例 7-26　设有零阶保持器的离散系统如图 7-36 所示，试求：

1) 当采样周期 T 分别为 1s 和 0.5s 时，系统的临界开环增益 K_c；

2) 当 $r(t)=1(t)$，$K=1$，T 分别为 0.1s，1s，2s，4s 时，系统的输出响应 $c(kT)$。

解　不难求出，系统的开环脉冲传递函数

$$G(z)=(1-z^{-1})\mathscr{Z}\left[\frac{K}{s^2(s+1)}\right]=K\frac{(\mathrm{e}^{-T}+T-1)z+(1-\mathrm{e}^{-T}-T\mathrm{e}^{-T})}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-T})}$$

相应的闭环特征方程为

$$D(z)=1+G(z)=0$$

当 T=1s 时，有

$$D(z)=z^2+(0.368K-1.368)z+(0.264K+0.368)=0$$

令 $z=(w+1)/(w-1)$，得 w 域特征方程

$$D(w)=0.632Kw^2+(1.264-0.528K)w+(2.736-0.104K)=0$$

根据劳斯判据，得 K_c=2.4。

当 T=0.5s 时，w 域特征方程为

$$D(w)=0.197Kw^2+(0.786-0.18K)w+(3.214-0.017K)=0$$

根据劳斯判据，得 K_c=4.37。

由于闭环系统脉冲传递函数

$$\Phi(z)=\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{G(z)}{1+G(z)}=\frac{K\left[(\mathrm{e}^{-T}+T-1)z+(1-\mathrm{e}^{-T}-T\mathrm{e}^{-T})\right]}{z^2+\left[K(\mathrm{e}^{-T}+T-1)-(1+\mathrm{e}^{-T})\right]z+\left[K(1-\mathrm{e}^{-T}-T\mathrm{e}^{-T})+\mathrm{e}^{-T}\right]}$$

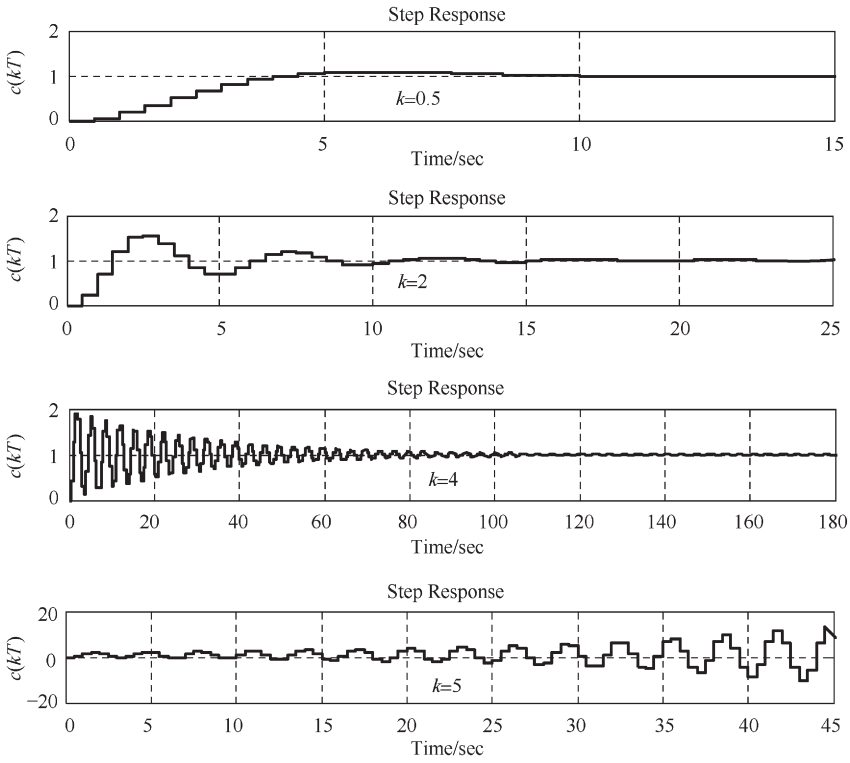
且有 $R(z)=z/(z-1)$，因此不难求得 $C(z)$表达式。

令 K=1，T 分别为 0.1s，1s，2s，4s，可由 $C(z)$的反变换求出 $c(kT)$，分别画于图 7-37 中。

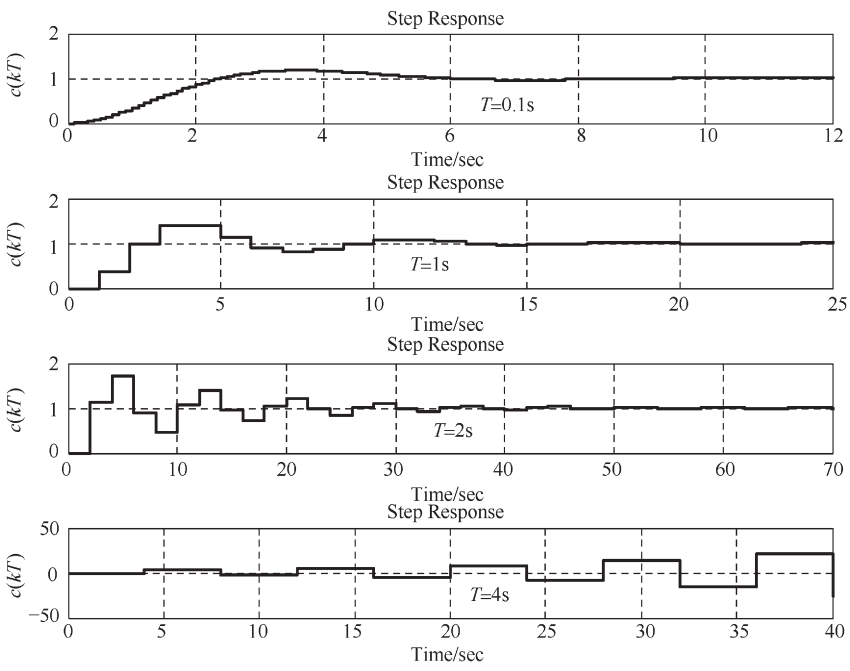
由例可见，K 与 T 对离散系统稳定性有如下影响：

1) 当采样周期一定时，加大开环增益会使离散系统的稳定性变差，甚至使系统变得不稳定。

2) 当开环增益一定时，采样周期越长，丢失的信息越多，对离散系统的稳定性及动态性能均不利，甚至可使系统失去稳定性。



(a) T=0.5



(b) k=1

图 7-37　离散系统在不同采样周期下的阶跃响应(MATLAB)

5. 离散系统的稳态误差


离散系统的稳态误差计算

在连续系统中，稳态误差的计算可以利用两种方法进行：一种是建立在拉氏变换终值定理基础上的计算方法，可以求出系统的稳态误差；另一种是从系统误差传递函数出发的动态误差系数法，可以求出系统动态误差的稳态分量。这两种计算稳态误差的方法，在一定条件下都可以推广到离散系统。

由于离散系统没有唯一的典型结构图形式，所以误差脉冲传递函数$\Phi_e(z)$也给不出一般的计算公式。离散系统的稳态误差需要针对不同形式的离散系统来求取。这里仅介绍利用 z 变换的终值定理方法，求取误差采样的离散系统在采样瞬时的稳态误差。

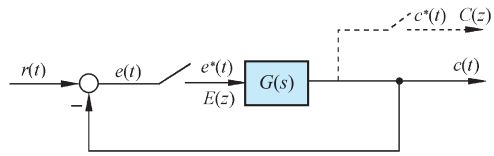


图 7-38　单位反馈离散系统结构图

设单位反馈误差采样系统如图 7-38 所示，其中 $G(s)$为连续部分的传递函数，$e(t)$为系统连续误差信号，$e^*(t)$为系统采样误差信号，其 z 变换函数为

$$E(z)=R(z)-C(z)=\left[1-\Phi(z)\right]R(z)=\Phi_e(z)R(z)$$

其中

$$\Phi_e(z)=\frac{E(z)}{R(z)}=\frac{1}{1+G(z)}$$

为系统误差脉冲传递函数。

如果$\Phi_e(z)$的极点全部位于 z 平面上的单位圆内，即若离散系统是稳定的，则可用 z 变换的终值定理求出采样瞬时的稳态误差

$$e(\infty)=\lim_{t\to\infty}e^*(t)=\lim_{z\to1}(1-z^{-1})E(z)=\lim_{z\to1}\frac{(z-1)R(z)}{z\left[1+G(z)\right]} \tag{7-78}$$

上式表明，线性定常离散系统的稳态误差，不但与系统本身的结构和参数有关，而且与输入序列的形式及幅值有关。除此以外，由于 $G(z)$还与采样周期 T 有关，以及多数的典型输入 $R(z)$也与 T 有关，因此离散系统的稳态误差数值与采样周期的选取也有关。

例 7-27　设离散系统如图 7-38 所示，其中 $G(s)=1/s(0.1s+1)$，$T=0.1$s，输入连续信号 $r(t)$分别为 $1(t)$和 t，试求离散系统相应的稳态误差。

解　不难求出 $G(s)$相应的 z 变换为

$$G(z)=\frac{z(1-\mathrm{e}^{-1})}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-1})}$$

因此，系统的误差脉冲传递函数

$$\Phi_e(z)=\frac{1}{1+G(z)}=\frac{(z-1)(z-0.368)}{z^2-0.736z+0.368}$$

由于闭环极点 $z_1=0.368+\mathrm{j}0.482$，$z_2=0.368-\mathrm{j}0.482$，全部位于 z 平面上的单位圆内，因此可以应用终值定理方法求稳态误差。

当 $r(t)=1(t)$，相应 $r(nT)=1(nT)$时，$R(z)=z/(z-1)$，于是由式(7-78)求得

$$e(\infty)=\lim_{z\to1}\frac{(z-1)(z-0.368)}{z^2-0.736z+0.368}=0$$

当 $r(t)=t$，相应 $r(nT)=nT$ 时，$R(z)=Tz/(z-1)^2$，于是由式(7-78)求得

$$e(\infty)=\lim_{z\to 1}\frac{T(z-0.368)}{z^2-0.736z+0.368}=T=0.1$$

如果希望求出其他结构形式离散系统的稳态误差，或者希望求出离散系统在扰动作用下的稳定误差，只要求出系统误差的 z 变换函数 $E(z)$或 $E_n(z)$，在离散系统稳定的前提下，同样可以应用 z 变换的终值定理算出系统的稳态误差。

式(7-78)只是计算单位反馈误差采样离散系统的基本公式，当开环脉冲传递函数 $G(z)$比较复杂时，计算 $e(\infty)$仍有一定的计算量，因此希望把线性定常连续系统中系统型别及静态误差系数的概念推广到线性定常离散系统，以简化稳态误差的计算过程。

6. 离散系统的型别与静态误差系数

在讨论零阶保持器对开环系统脉冲传递函数 $G(z)$的影响时，我们曾经指出，零阶保持器不影响开环系统脉冲传递函数的极点。因此，开环脉冲传递函数 $G(z)$的极点，与相应的连续传递函数 $G(s)$的极点是一一对应的。如果 $G(s)$有 ν 个 $s=0$ 的极点，即 ν 个积分环节，则由 z 变换算子 $z=e^{sT}$ 关系式可知，与 $G(s)$相应的 $G(z)$必有 ν 个 $z=1$ 的极点。在连续系统中，我们把开环传递函数 $G(s)$具有 $s=0$ 的极点数作为划分系统型别的标准，并分别把 $\nu=0, 1, 2, \cdots$的系统称为 0 型、Ⅰ型和Ⅱ型系统等。因此，在离散系统中，也可以把开环脉冲传递函数 $G(z)$具有 $z=1$ 的极点数 ν 作为划分离散系统型别的标准，类似地把 $G(z)$中 $\nu=0, 1, 2, \cdots$的系统，称为 0 型、Ⅰ型和Ⅱ型离散系统等。

下面讨论图 7-38 所示的不同型别的离散系统在三种典型输入信号作用下的稳态误差，并建立离散系统静态误差系数的概念。

(1) 单位阶跃输入时的稳态误差

当系统输入为单位阶跃函数 $r(t)=1(t)$时，其 z 变换函数

$$R(z)=\frac{z}{z-1}$$

因而，由式(7-78)知，稳态误差为

$$e(\infty)=\lim_{z\to 1}\frac{1}{1+G(z)}=\frac{1}{\lim\limits_{z\to 1}[1+G(z)]}=\frac{1}{K_p} \tag{7-79}$$

上式代表离散系统在采样瞬时的稳态位置误差。式中

$$K_p=\lim_{z\to 1}[1+G(z)] \tag{7-80}$$

称为静态位置误差系数。若 $G(z)$没有 $z=1$ 的极点，则 $K_p\neq\infty$，从而 $e(\infty)\neq 0$，这样的系统称为 0 型离散系统；若 $G(z)$有一个或一个以上 $z=1$ 的极点，则 $K_p=\infty$，从而 $e(\infty)=0$，这样的系统相应称为Ⅰ型或Ⅰ型以上的离散系统。

因此，在单位阶跃函数作用下，0 型离散系统在采样瞬时存在位置误差；Ⅰ型或Ⅰ型以上的离散系统，在采样瞬时没有位置误差。这与连续系统十分相似。

(2) 单位斜坡输入时的稳态误差

当系统输入为单位斜坡函数 $r(t)=t$ 时，其 z 变换函数

$$R(z)=\frac{Tz}{(z-1)^2}$$

因而稳态误差为

$$e(\infty)=\lim_{z\to 1}\frac{T}{(z-1)\left[1+G(z)\right]}=\frac{T}{\lim\limits_{z\to 1}(z-1)G(z)}=\frac{T}{K_v} \tag{7-81}$$

上式也是离散系统在采样瞬时的稳态位置误差，可以仿照连续系统，称为速度误差。式中

$$K_v=\lim_{z\to 1}(z-1)G(z) \tag{7-82}$$

称为静态速度误差系数。因为 0 型系统的 K_v=0，Ⅰ型系统的 K_v 为有限值，Ⅱ型和Ⅱ型以上系统的 K_v=∞，所以有如下结论：

0 型离散系统不能跟踪单位斜坡函数作用，Ⅰ型离散系统在单位斜坡函数作用下存在速度误差，Ⅱ型和Ⅱ型以上离散系统在单位斜坡函数作用下不存在稳态误差。

(3) 单位加速度输入时的稳态误差

当系统输入为单位加速度函数 $r(t)=t^2/2$ 时，其 z 变换函数

$$R(z)=\frac{T^2z(z+1)}{2(z-1)^3}$$

因而稳态误差为

$$e(\infty)=\lim_{z\to 1}\frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2\left[1+G(z)\right]}=\frac{T^2}{\lim\limits_{z\to 1}(z-1)^2G(z)}=\frac{T^2}{K_a} \tag{7-83}$$

当然，上式也是系统的稳态位置误差，并称为加速度误差。式中

$$K_a=\lim_{z\to 1}(z-1)^2G(z) \tag{7-84}$$

称为静态加速度误差系数。由于 0 型及Ⅰ型系统的 K_a=0，Ⅱ型系统的 K_a 为常值，Ⅲ型及Ⅲ型以上系统的 K_a=∞，因此有如下结论成立：

0 型及Ⅰ型离散系统不能跟踪单位加速度函数作用，Ⅱ型离散系统在单位加速度函数作用下存在加速度误差，只有Ⅲ型及Ⅲ型以上的离散系统在单位加速度函数作用下，才不存在采样瞬时的稳态位置误差。

不同型别单位反馈离散系统的稳态误差，见表 7-5。

表 7-5　单位反馈离散系统的稳态误差

系统类型	位置误差 $r(t)=1(t)$	速度误差 $r(t)=t$	加速度误差 $r(t)=\frac{1}{2}t^2$
0 型	$\frac{1}{K_p}$	∞	∞
Ⅰ型	0	$\frac{T}{K_v}$	∞
Ⅱ型	0	0	$\frac{T^2}{K_a}$
Ⅲ型	0	0	0

7-6　离散系统的动态性能分析

应用 z 变换法分析线性定常离散系统的动态性能，通常有时域法、根轨迹法和频域法，其中时域法最简便。本节主要介绍在时域中如何求取离散系统的时间响应，并指出采样器和保持器对系统动态性能的影响。

1. 离散系统的时间响应

在已知离散系统结构和参数情况下，应用 z 变换法分析系统动态性能时，通常假定外作用为单位阶跃函数 $1(t)$。

如果可以求出离散系统的闭环脉冲传递函数 $\Phi(z)=C(z)/R(z)$，其中 $R(z)=z/(z-1)$，则系统输出量的 z 变换函数

$$C(z)=\frac{z}{z-1}\Phi(z)$$

将上式展成幂级数，通过 z 反变换，可以求出输出信号的脉冲序列 $c^*(t)$。$c^*(t)$代表线性定常离散系统在单位阶跃输入作用下的响应过程。由于离散系统时域指标的定义与连续系统相同，故根据单位阶跃响应曲线 $c^*(t)$可以方便地分析离散系统的动态和稳态性能。

如果无法求出离散系统的闭环脉冲传递函数 $\Phi(z)$，而由于 $R(z)$是已知的，$C(z)$的表达式总是可以写出的，则求取 $c^*(t)$并无技术上的困难。

例 7-28　设有零阶保持器的离散系统如图 7-36 所示，其中 $r(t)=1(t)$，$T=1\text{s}$，$K=1$。试分析该系统的动态性能。

解　先求开环脉冲传递函数 $G(z)$。因为

$$G(s)=\frac{1}{s^2(s+1)}(1-\mathrm{e}^{-s})$$

对上式取 z 变换，并由 z 变换的实数位移定理，可得

$$G(z)=(1-z^{-1})\mathscr{Z}\left[\frac{1}{s^2(s+1)}\right]$$

查 z 变换表，求出

$$G(z)=\frac{0.368z+0.264}{(z-1)(z-0.368)}$$

再求闭环脉冲传递函数

$$\Phi(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}=\frac{0.368z+0.264}{z^2-z+0.632}$$

将 $R(z)=z/(z-1)$代入上式，求出单位阶跃序列响应的 z 变换：

$$C(z)=\Phi(z)R(z)=\frac{0.368z^{-1}+0.264z^{-2}}{1-2z^{-1}+1.632z^{-2}-0.632z^{-3}}$$

通过综合除法，将 $C(z)$展成无穷幂级数：

$$C(z)=0.368z^{-1}+z^{-2}+1.4z^{-3}+1.4z^{-4}+1.147z^{-5}+0.895z^{-6}+0.802z^{-7}+0.868z^{-8}+\cdots$$

基于 z 变换定义，由上式求得系统在单位阶跃外作用下的输出序列 $c(nT)$为

$$\begin{array}{lll}
c(0)=0.0 & c(6T)=0.895 & c(12T)=1.032\\
c(T)=0.368 & c(7T)=0.802 & c(13T)=0.981\\
c(2T)=1.0 & c(8T)=0.868 & c(14T)=0.961\\
c(3T)=1.4 & c(9T)=0.993 & c(15T)=0.973\\
c(4T)=1.4 & c(10T)=1.077 & c(16T)=0.997\\
c(5T)=1.147 & c(11T)=1.081 & c(17T)=1.015
\end{array}$$

根据上述 $c(nT)(n=0，1，2，\cdots)$数值，可以绘出离散系统的单位阶跃响应 $c^*(t)$，如图 7-39 所示。由图可以求得给定离散系统的近似性能指标：上升时间 t_r=2s，峰值时间 t_p=4s，调节时间 t_s=16s(Δ=2%)，超调量σ%=40%。

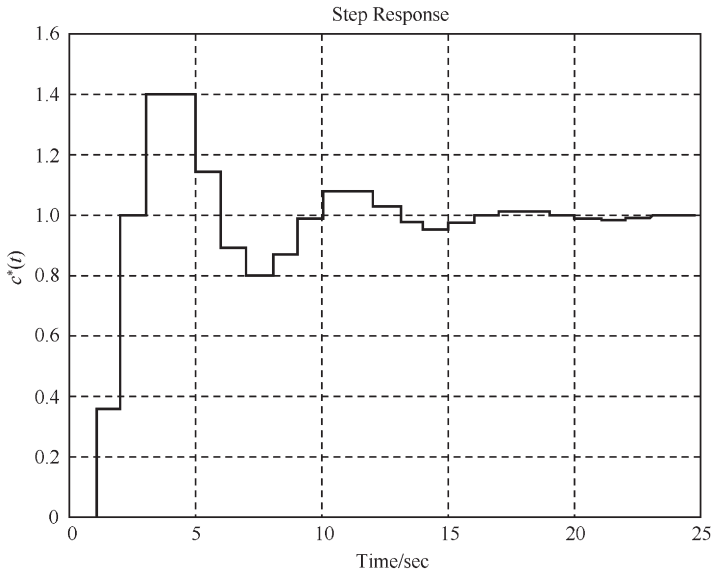


图 7-39　离散系统单位阶跃响应(MATLAB)

应当指出，由于离散系统的时域性能指标只能按采样周期整数倍的采样值来计算，所以是近似的。此外，当外作用为不同的典型输入信号形式时，离散系统的时间响应可用仿真软件方便地求出，其应用方法请参阅本书附录 B。

2. 采样器和保持器对系统性能的影响

前面曾经指出，采样器和保持器不影响开环脉冲传递函数的极点，仅影响开环脉冲传递函数的零点。但是，对闭环离散系统而言，开环脉冲传递函数零点的变化，必然引起闭环脉冲传递函数极点的改变，因此采样器和保持器会影响闭环离散系统的动态性能。下面通过一个具体例子，定性说明这种影响。

在例 7-28 中，如果没有采样器和零阶保持器，则成为连续系统，其闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{1}{s^2+s+1}$$

显然，该系统的阻尼比ζ=0.5，自然频率ω_n=1，其单位阶跃响应为

$$c(t)=1-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t+\arccos\zeta)$$

$$=1-1.154\mathrm{e}^{-0.5t}\sin(0.866t+60°)$$

相应的时间响应曲线，如图 7-40 中曲线 1 所示。

如果在例 7-28 中，K=1，T=0.2 且只有采样器而没有零阶保持器，则系统的开环脉冲传递函数

$$G(z)=\mathscr{Z}\left[\frac{1}{s(s+1)}\right]=\frac{0.181z}{(z-1)(z-0.819)}$$

相应的闭环脉冲传递函数

$$\Phi(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}=\frac{0.181z}{z^2-1.638z+0.819}$$

代入 $R(z)=z/(z-1)$，得系统输出响应，如图 7-40 中曲线 2 所示。

在例 7-28 中，若取 $K=1$，$T=0.2$ 且既有采样器又有零阶保持器的单位阶跃响应曲线 $c^*(t)$，如图 7-40 曲线 3 所示。

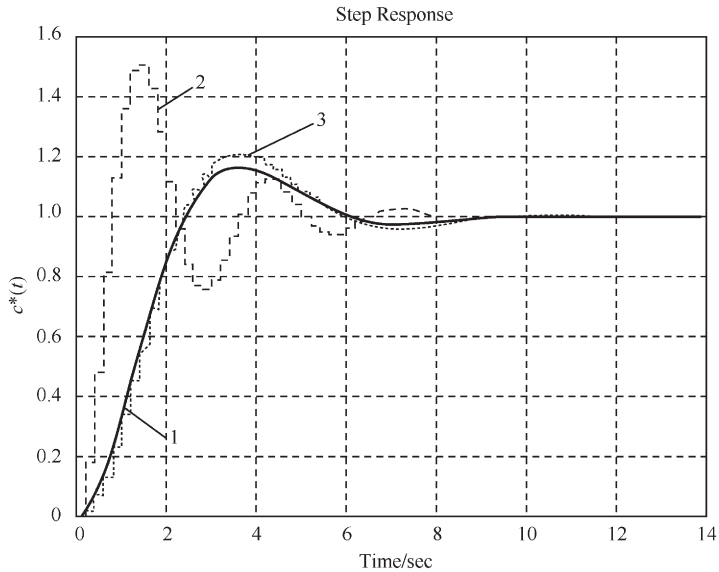


图 7-40　连续与离散系统的时间响应(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
T=0.2;K=1;
G0=zpk([],[0 -1],K);G1=zpk([0],[1 exp(-T)],1-exp(-T),T);G2=c2d(G,T,'zoh');
sys0=feedback(G0,1);sys1=feedback(G1,1);sys2=feedback(G2,1);
step(sys0);hold on;step(sys1);hold on;step(sys2);hold on;
grid;axis([0 14 0 1.6]);
```

根据图 7-40，可以求得各类系统的性能指标如表 7-6 所示。

表 7-6　连续与离散系统的时域指标

时域指标 \ 系统类型	连续系统	离散系统(只有采样器)	离散系统 (有采样器和保持器)
峰值时间/s	3.64	1.4	3.68
调节时间/s(Δ=2%)	8.08	7.6	8.4
超调量/%	16.3	49.6	20.6
振荡次数	1	2	1

由表 7-6 可见，采样器和保持器对离散系统的动态性能有如下影响。

1) 采样器可使系统的峰值时间和调节时间略有减小，但使超调量增大，故采样造成的信息损失会降低系统的稳定程度。然而，在某些情况下，例如在具有大延迟的系统中，误差采样反而会提高系统的稳定程度。

2) 零阶保持器使系统的峰值时间和调节时间都加长，超调量有所增加。这是因为除了采样造成的不稳定因素外，零阶保持器的相角滞后降低了系统的稳定程度。

7-7　离散系统的数字校正

线性离散系统的设计方法，主要有模拟化设计和离散化设计两种。模拟化设计方法，把控制系统按模拟化进行分析，求出数字部分的等效连续环节，然后按连续系统理论设计校正装置，再将该校正装置数字化。离散化设计方法又称直接数字设计法，把控制系统按离散化(数字化)进行分析，求出系统的脉冲传递函数，然后按离散系统理论设计数字控制器。由于直接数字设计方法比较简便，可以实现比较复杂的控制规律，因此更具有一般性。

本节主要介绍直接数字设计法，研究数字控制器的脉冲传递函数，最少拍控制系统的设计，以及数字控制器的确定等问题。

1. 数字控制器的脉冲传递函数

设离散系统如图 7-41 所示。图中，$D(z)$为数字控制器(数字校正装置)的脉冲传递函数，$G(s)$为保持器与被控对象的传递函数，$H(s)$为反馈测量装置的传递函数。

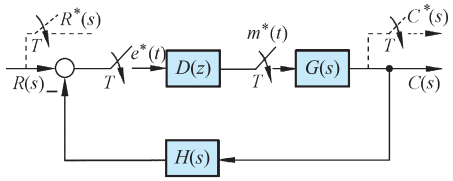


图 7-41　具有数字控制器的离散系统结构图

设 $H(s)=1$，$G(s)$的 z 变换为 $G(z)$，由图 7-41 可以求出系统的闭环脉冲传递函数

$$\Phi(z)=\frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)}=\frac{C(z)}{R(z)} \tag{7-85}$$

和误差脉冲传递函数

$$\Phi_e(z)=\frac{1}{1+D(z)G(z)}=\frac{E(z)}{R(z)} \tag{7-86}$$

则由式(7-85)和式(7-86)可以分别求出数字控制器的脉冲传递函数为

$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)\left[1-\Phi(z)\right]} \tag{7-87}$$

或者

$$D(z)=\frac{1-\Phi_e(z)}{G(z)\Phi_e(z)} \tag{7-88}$$

显然

$$\Phi_e(z)=1-\Phi(z) \tag{7-89}$$

离散系统的数字校正问题是：根据对离散系统性能指标的要求，确定闭环脉冲传递函数$\Phi(z)$或误差脉冲传递函数$\Phi_e(z)$，然后利用式(7-87)或式(7-88)确定数字控制器的脉冲

传递函数 $D(z)$，并加以实现。

2. 最少拍系统设计

在采样过程中，通常称一个采样周期为一拍。所谓最少拍系统，是指在典型输入作用下，能以有限拍结束响应过程，且在采样时刻上无稳态误差的离散系统。

最少拍系统的设计，是针对典型输入作用进行的。常见的典型输入，有单位阶跃函数、单位速度函数和单位加速度函数，其 z 变换分别为

$$\mathscr{Z}\left[1(t)\right]=\frac{z}{z-1}=\frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$\mathscr{Z}\left[t\right]=\frac{Tz}{(z-1)^2}=\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$$

$$\mathscr{Z}\left[\frac{1}{2}t^2\right]=\frac{T^2z(z+1)}{2(z-1)^3}=\frac{\frac{1}{2}T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3}$$

因此，典型输入可表示为如下一般形式：

$$R(z)=\frac{A(z)}{(1-z^{-1})^m} \tag{7-90}$$

其中，$A(z)$是不含$(1-z^{-1})$因子的 z^{-1} 多项式。例如：$r(t)=1(t)$时，有 $m=1$，$A(z)=1$；$r(t)=t$ 时，有 $m=2$，$A(z)=Tz^{-1}$；$r(t)=t^2/2$ 时，有 $m=3$，$A(z)=T^2[(z^{-1})^2+z^{-1}]/2$。

最少拍系统的设计原则是：若系统广义被控对象 $G(z)$无延迟且在 z 平面单位圆上及单位圆外无零极点，要求选择闭环脉冲传递函数$\Phi(z)$，使系统在典型输入作用下，经最少采样周期后能使输出序列在各采样时刻的稳态误差为零，达到完全跟踪的目的，从而确定所需要的数字控制器的脉冲传递函数 $D(z)$。

根据设计原则，需要求出稳态误差 $e(\infty)$的表达式。由于误差信号 $e(t)$的 z 变换为

$$E(z)=\Phi_e(z)R(z)=\frac{\Phi_e(z)A(z)}{(1-z^{-1})^m} \tag{7-91}$$

由 z 变换定义，上式可写为

$$E(z)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)z^{-n}=e(0)+e(T)z^{-1}+e(2T)z^{-2}+\cdots$$

最少拍系统要求上式自某个 k 开始，在 $k\geqslant n$ 时，有

$$e(kT)=e\left[(k+1)T\right]=e\left[(k+2)T\right]=\cdots=0$$

此时系统的动态过程在 $t=kT$ 时结束，其调节时间 $t_s=kT$。

根据 z 变换的终值定理，离散系统的稳态误差为

$$e(\infty)=\lim_{z\to1}(1-z^{-1})E(z)=\lim_{z\to1}(1-z^{-1})\frac{A(z)}{(1-z^{-1})^m}\Phi_e(z)$$

上式表明，使 $e(\infty)$为零的条件是$\Phi_e(z)$中包含有$(1-z^{-1})^m$ 的因子，即

$$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})^mF(z) \tag{7-92}$$

式中，$F(z)$为不含$(1-z^{-1})$因子的多项式。为了使求出的 $D(z)$简单，阶数最低，可取 $F(z)=1$。

下面讨论最少拍系统在不同典型输入作用下，数字控制器脉冲传递函数 $D(z)$的确定方法。

(1) 单位阶跃输入

由于 $r(t)=1(t)$时有 $m=1$，$A(z)=1$，故由式(7-89)及式(7-92)可得

$$\Phi_e(z)=1-z^{-1},\qquad \Phi(z)=z^{-1}$$

于是，根据式(7-87)求出

$$D(z)=\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})G(z)}$$

由式(7-91)知

$$E(z)=\frac{A(z)}{(1-z^{-1})^m}\Phi_e(z)=1$$

表明：$e(0)=1$，$e(T)=e(2T)=\cdots=0$。可见，最少拍系统经过一拍便可完全跟踪输入 $r(t)=1(t)$，如图 7-42 所示。这样的离散系统称为一拍系统，其 $t_s=T$。

(2) 单位斜坡输入

由于 $r(t)=t$ 时，有 $m=2$，$A(z)=Tz^{-1}$，故

$$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})^m F(z)=(1-z^{-1})^2$$

$$\Phi(z)=1-\Phi_e(z)=2z^{-1}-z^{-2}$$

于是

$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)\Phi_e(z)}=\frac{z^{-1}(2-z^{-1})}{(1-z^{-1})^2G(z)}$$

且有

$$E(z)=\frac{A(z)}{(1-z^{-1})^m}\Phi_e(z)=Tz^{-1}$$

表明：$e(0)=0$, $e(T)=T$, $e(2T)=e(3T)=\cdots=0$。可见，最少拍系统经过二拍便可完全跟踪输入 $r(t)=t$，如图 7-43 所示。这样的离散系统称为二拍系统，其调节时间 $t_s=2T$。

图 7-43 所示的单位斜坡响应序列，可按上节介绍的方法求得，即

$$C(z)=\Phi(z)R(z)=(2z^{-1}-z^{-2})\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}=2Tz^{-2}+3Tz^{-3}+\cdots+nTz^{-n}+\cdots$$

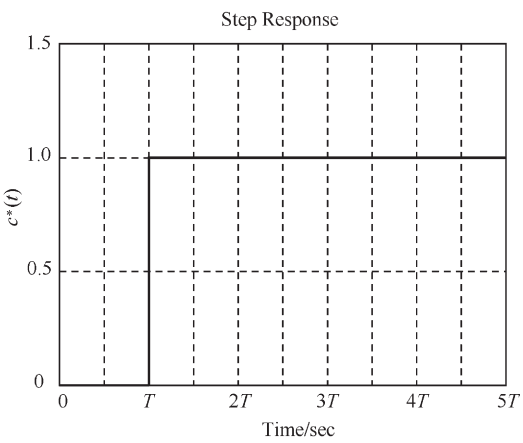


图 7-42　最少拍系统的单位阶跃响应(MATLAB)

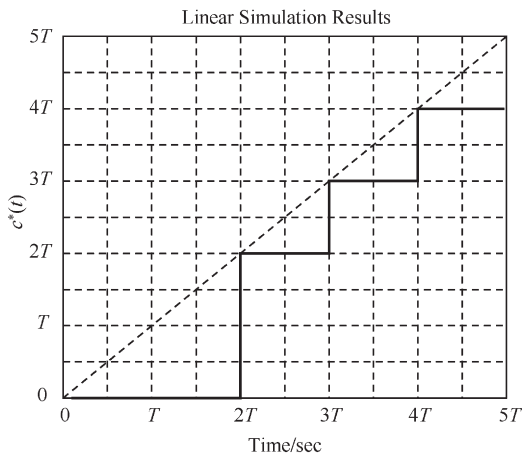


图 7-43　最少拍系统的单位斜坡响应(MATLAB)

基于 z 变换定义，得到最少拍系统在单位斜坡作用下的输出序列 $c(nT)$为 $c(0)=0$，$c(T)=0$, $c(2T)=2T$, $c(3T)=3T$, …, $c(nT)=nT$, …。

(3) 单位加速度输入

由于 $r(t)=t^2/2$ 时，有 $m=3$，$A(z)=\dfrac{1}{2}T^2z^{-1}(1+z^{-1})$，故可得闭环脉冲传递函数

$$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})^3$$

$$\Phi(z)=3z^{-1}-3z^{-2}+z^{-3}$$

因此，数字控制器脉冲传递函数

$$D(z)=\frac{z^{-1}(3-3z^{-1}+z^{-2})}{(1-z^{-1})^3G(z)}$$

误差脉冲序列及输出脉冲序列的 z 变换分别为

$$E(z)=A(z)=\frac{1}{2}T^2z^{-1}+\frac{1}{2}T^2z^{-2}$$

$$C(z)=\Phi(z)R(z)=\frac{3}{2}T^2z^{-2}+\frac{9}{2}T^2z^{-3}+\cdots+\frac{n^2}{2}T^2z^{-n}+\cdots$$

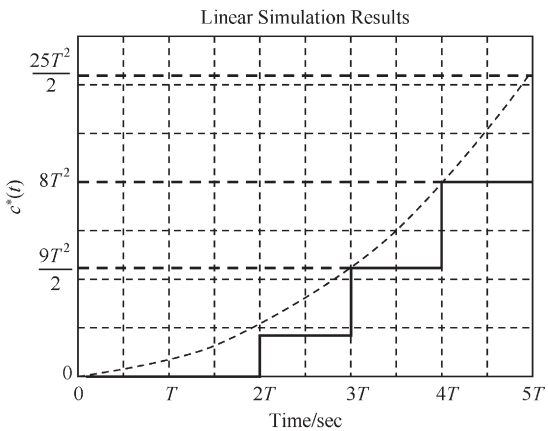


图 7-44　最少拍系统的单位加速度响应(MATLAB)

于是有

$$e(0)=0,\quad e(T)=\frac{1}{2}T^2,\quad e(2T)=\frac{1}{2}T^2,$$

$$e(3T)=e(4T)=\cdots=0$$

$$c(0)=c(T)=0,\quad c(2T)=1.5T^2,$$

$$c(3T)=4.5T^2,\quad \cdots$$

可见，最少拍系统经过三拍便可完全跟踪输入 $r(t)=t^2/2$。根据 $c(nT)$的数值，可以绘出最少拍系统的单位加速度响应序列，如图 7-44 所示。这样的离散系统称为三拍系统，其调节时间为 $t_s=3T$。

各种典型输入作用下最少拍系统的设计结果列于表 7-7。

表 7-7　最少拍系统的设计结果

典型输入		闭环脉冲传递函数		数字控制器脉冲传递函数 $D(z)$	调节时间 t_s
$r(t)$	$R(z)$	$\Phi_e(z)$	$\Phi(z)$		
$1(t)$	$\dfrac{1}{1-z^{-1}}$	$1-z^{-1}$	z^{-1}	$\dfrac{z^{-1}}{(1-z^{-1})G(z)}$	T
t	$\dfrac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$(1-z^{-1})^2$	$2z^{-1}-z^{-2}$	$\dfrac{z^{-1}(2-z^{-1})}{(1-z^{-1})^2G(z)}$	$2T$
$\dfrac{1}{2}t^2$	$\dfrac{T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3}$	$(1-z^{-1})^3$	$3z^{-1}-3z^{-2}+z^{-3}$	$\dfrac{z^{-1}(3-3z^{-1}+z^{-2})}{(1-z^{-1})^3G(z)}$	$3T$

应当指出，最少拍系统的调节时间，只与所选择的闭环脉冲传递函数$\Phi(z)$的形式有关，而与典型输入信号的形式无关。例如，针对单位斜坡输入设计的最少拍系统，可选择

$$\Phi(z)=2z^{-1}-z^{-2}$$

则不论在何种输入形式作用下，系统均有二拍的调节时间。具体论证如下：

当$r(t)=1(t)$时，相应的z变换函数为

$$R(z)=\frac{1}{1-z^{-1}}=1+z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+\cdots$$

系统输出z变换函数

$$C(z)=\Phi(z)R(z)=\frac{2z^{-1}-z^{-2}}{1-z^{-1}}=0+2z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+\cdots$$

当$r(t)=t$时，有

$$R(z)=\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}=0+Tz^{-1}+2Tz^{-2}+3Tz^{-3}+4Tz^{-4}+\cdots$$

$$C(z)=\frac{Tz^{-1}(2z^{-1}-z^{-2})}{(1-z^{-1})^2}=0+0+2Tz^{-2}+3Tz^{-3}+4Tz^{-4}+\cdots$$

当$r(t)=t^2/2$时，有

$$R(z)=\frac{T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3}=0+0.5T^2z^{-1}+2T^2z^{-2}+4.5T^2z^{-3}+8T^2z^{-4}+\cdots$$

$$C(z)=\frac{T^2z^{-1}(1+z^{-1})(2z^{-1}-z^{-2})}{2(1-z^{-1})^3}=0+0+T^2z^{-2}+3.5T^2z^{-3}+7T^2z^{-4}+\cdots$$

比较各种典型输入下的$R(z)$与$C(z)$可以发现，它们都是仅在前二拍出现差异，从第三拍起实现完全跟踪，因此均为二拍系统，其$t_s=2T$。在各种典型输入作用下，最少拍系统的输出响应序列，如图 7-45 所示。由图可以看出，如下几点结论成立：

1) 从快速性而言，按单位斜坡输入设计的最少拍系统，在各种典型输入作用下，其动态过程均为二拍。

2) 从准确性而言，系统对单位阶跃输入和单位斜坡输入，在采样时刻均无稳态误差，但对单位加速度输入，采样时刻上的稳态误差为常量T^2。

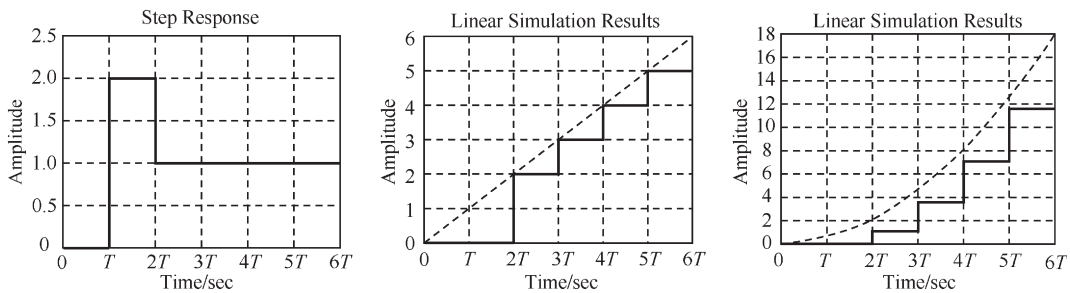


图 7-45　二拍系统对典型输入的时间响应(MATLAB)

3) 从动态性能而言，系统对单位斜坡输入下的响应性能较好，这是因为系统本身就是针对此而设计的，但系统对单位阶跃输入响应性能较差，有 100%的超调量，故按某种典型输入设计的最少拍系统，适应性较差。

4) 从平稳性而言，在各种典型输入作用下系统进入稳态以后，在非采样时刻一般均存在纹波，从而增加系统的机械磨损，故上述最少拍系统的设计方法，只有理论意义，并不实用。

例 7-29　设单位反馈线性定常离散系统的连续部分和零阶保持器的传递函数分别为

$$G_0(s)=\frac{10}{s(s+1)},\qquad G_h(s)=\frac{1-\mathrm{e}^{-sT}}{s}$$

其中采样周期 T=1s。若要求系统在单位斜坡输入时实现最少拍控制，试求数字控制器脉冲传递函数 $D(z)$。

解　系统开环传递函数

$$G(s)=G_0(s)G_h(s)=\frac{10(1-\mathrm{e}^{-sT})}{s^2(s+1)}$$

由于

$$\mathscr{Z}\left[\frac{1}{s^2(s+1)}\right]=\frac{Tz}{(z-1)^2}-\frac{(1-\mathrm{e}^{-T})z}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-T})}$$

故有

$$G(z)=10(1-z^{-1})\left[\frac{Tz}{(z-1)^2}-\frac{(1-\mathrm{e}^{-T})z}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-T})}\right]=\frac{3.68z^{-1}(1+0.717z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})}$$

根据 $r(t)=t$，由表 7-7 查出最少拍系统应具有的闭环脉冲传递函数和误差脉冲传递函数为

$$\Phi(z)=2z^{-1}(1-0.5z^{-1}),\qquad \Phi_e(z)=(1-z^{-1})^2$$

由式(7-87)可见，$\Phi_e(z)$的零点 z=1 正好可以补偿 $G(z)$在单位圆上的极点 z=1；$\Phi(z)$已包含 $G(z)$的传递函数延迟环节 z^{-1}。因此，上述$\Phi(z)$和$\Phi_e(z)$满足对消 $G(z)$中的传递延迟 z^{-1} 及补偿 $G(z)$在单位圆上极点 z=1 的限制性要求，故按式(7-87)算出的 $D(z)$，可以确保给定系统成为在 $r(t)=t$ 作用下的最少拍系统。根据给定的 $G(z)$和查出的$\Phi(z)$及$\Phi_e(z)$，求得

$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)\Phi_e(z)}=\frac{0.543(1-0.368z^{-1})(1-0.5z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.717z^{-1})}$$

3. 无波纹最少拍系统设计

由于最少拍系统在非采样时刻存在纹波，为工程界所不容许，故希望设计无纹波最少拍系统。

无纹波最少拍系统的设计要求是：在某一种典型输入作用下设计的系统，其输出响应经过尽可能少的采样周期后，不仅在采样时刻输出可以完全跟踪输入，而且在非采样时刻不存在纹波。

(1) 最少拍系统产生纹波的原因

设单位反馈离散系统如图 7-46 所示，它是按单位斜坡输入设计的最少拍系统，其 T=1。假定，T_m=1，K_v/i=10，则 $G_0(s)=10/s(s+1)$。根据例 7-29 结果

$$D(z)=\frac{0.543(1-0.368z^{-1})(1-0.5z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.717z^{-1})}$$

$$E_1(z)=\Phi_e(z)R(z)=(1-z^{-1})^2\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}=Tz^{-1}$$

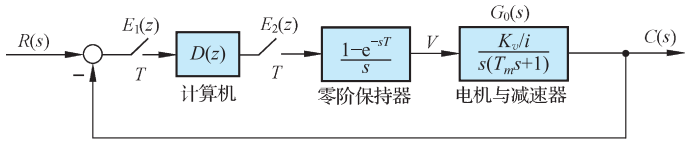


图 7-46　有纹波最少拍系统结构图

可得零阶保持器的输入序列 z 变换

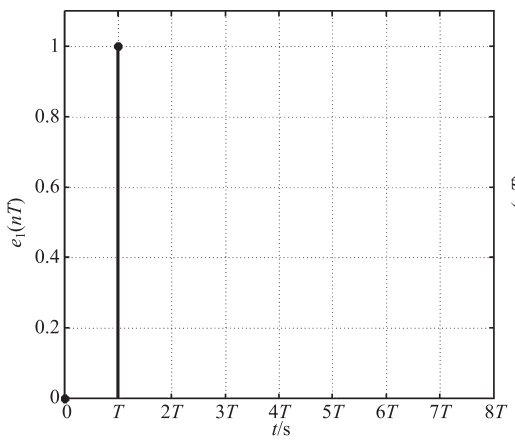
$$E_2(z)=D(z)E_1(z)=\frac{0.543z^{-1}-0.471z^{-2}+0.1z^{-3}}{1-0.283z^{-1}-0.717z^{-2}}$$
$$=0.543z^{-1}-0.317z^{-2}+0.4z^{-3}-0.114z^{-4}+0.255z^{-5}-0.01z^{-6}+0.18z^{-7}-\cdots$$

显然，经过二拍以后，零阶保持器的输入序列 $e_2(nT)$并不是常值脉冲，而是围绕平均值上下波动，从而保持器的输出电压 V 在二拍以后也围绕平均值波动。这样的电压 V 加在电机上，必然使电机转速不平稳，产生输出纹波。图 7-46 系统中的各点波形，如图 7-47 所示。因此，无纹波输出就必须要求序列 $e_2(nT)$在有限个采样周期后，达到相对稳定(不波动)。要满足这一要求，除了采用前面介绍的最少拍系统设计方法外，还需要对被控对象传递函数 $G_0(s)$以及闭环脉冲传递函数$\Phi(z)$提出相应的要求。

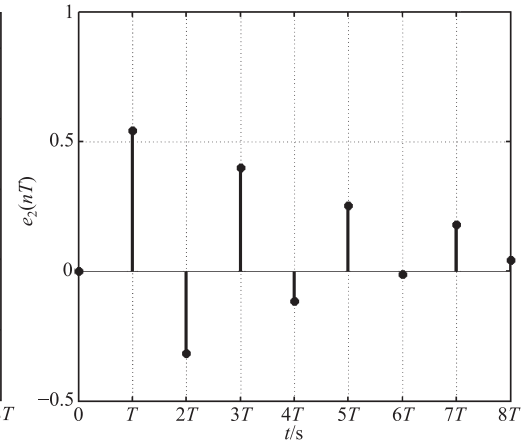
(2) 无纹波最少拍系统的必要条件

为了在稳态过程中获得无纹波的平滑输出 $c^*(t)$，被控对象 $G_0(s)$必须有能力给出与输入 $r(t)$相同的平滑输出 $c(t)$。

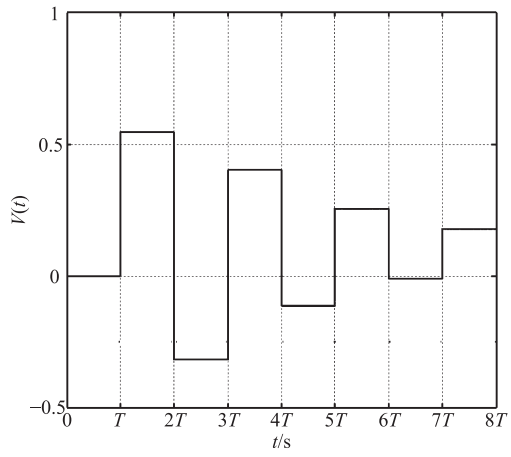
若针对单位斜坡输入 $r(t)=t$ 设计最少拍系统，则 $G_0(s)$的稳态输出也必须是斜坡函数，因此 $G_0(s)$必须至少有一个积分环节，使被控对象在零阶保持器常值输出信号作用下，稳态输出为等速变化量；同理，若针对单位加速度输入 $r(t)=t^2/2$ 设计最少拍系统，则 $G_0(s)$至少应包含两个积分环节。



(a) 误差脉冲



(b) 保持器输入序列



(c) 保持器输出电压

图 7-47　有纹波最少拍系统中各点波形(MATLAB)

一般地说，若输入信号为

$$r(t)=R_0+R_1t+\frac{1}{2}R_2t^2+\cdots+\frac{1}{(q-1)!}R_{q-1}t^{q-1}$$

则无纹波最少拍系统的必要条件是：被控对象传递函数 $G_0(s)$中，至少应包含$(q-1)$个积分环节。

上述条件是不充分的，即当 $G_0(s)$满足上述条件时，最少拍系统不一定无纹波。例 7-29 就是如此。

在以下的讨论中，我们总是假定这一必要条件是成立的。

(3) 无纹波最少拍系统的附加条件

根据 z 变换定义，有

$$E_2(z)=\sum_{n=0}^{\infty}e_2(nT)z^{-n}=e_2(0)+e_2(T)z^{-1}+\cdots+e_2(lT)z^{-l}+\cdots$$

如果经过 l 个采样周期后，脉冲序列 $e_2(nT)$进入稳态，有

$$e_s(lT)=e_2\left[(l+1)T\right]=\cdots=\text{常值(可以是零)}$$

则根据最少拍系统产生纹波的原因可知，此时最少拍系统无纹波。因此，无纹波最少拍系统要求 $E_2(z)$为 z^{-1} 的有限多项式。

由图 7-46 知

$$E_2(z)=D(z)E_1(z)=D(z)\Phi_e(z)R(z)\tag{7-93}$$

表 7-7 表明，进行最少拍系统设计时，$\Phi_e(z)$的零点可以完全对消 $R(z)$的极点。因此式(7-93)表明，只要 $D(z)\Phi_e(z)$为 z^{-1} 的有限多项式，$E_2(z)$就是 z^{-1} 的有限多项式。此时在确定的典型输入作用下，经过有限拍后，$e_2(nT)$就可以达到相应的稳态值，从而保证系统无纹波输出，如图 7-47 所示。

由式(7-88)和式(7-89)可得

$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)\Phi_e(z)}$$

因此
$$D(z)\Phi_e(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)}$$

设广义对象脉冲传递函数
$$G(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}$$

其中，$P(z)$为 $G(z)$的零点多项式；$Q(z)$为 $G(z)$的极点多项式。则有
$$D(z)\Phi_e(z)=\frac{\Phi(z)Q(z)}{P(z)} \tag{7-94}$$

在式(7-94)中，$G(z)$的极点多项式 $Q(z)$总是有限的多项式，不会妨碍 $D(z)\Phi_e(z)$成为 z^{-1} 的有限多项式，然而 $G(z)$的零点多项式 $P(z)$则不然。所以，$D(z)\Phi_e(z)$成为 z^{-1} 有限多项式的条件是：$\Phi(z)$的零点应抵消 $G(z)$的全部零点，即应有
$$\Phi(z)=P(z)M(z) \tag{7-95}$$

式中，$M(z)$为待定 z^{-1} 多项式，可根据其他条件确定。式(7-95)就是无纹波最少拍系统的附加条件。由此得到以下结论：

1) 当要求最少拍系统无纹波时，闭环脉冲传递函数$\Phi(z)$除应满足最少拍要求的形式外，其附加条件是$\Phi(z)$还必须包含 $G(z)$的全部零点，而不论这些零点在 z 平面的何处。

2) 由于最少拍系统设计前提是 $G(z)$在单位圆上及单位圆外无零极点，或可被$\Phi(z)$及$\Phi_e(z)$所补偿，所以附加条件(7-95)要求的$\Phi(z)$包含 $G(z)$在单位圆内的零点数，就是无纹波最少拍系统比有纹波最少拍系统所增加的拍数。

(4) 无纹波最少拍系统设计

无纹波最少拍系统的设计方法，除应增加附加条件外，其余同最少拍系统设计方法，也是针对具体典型输入形式设计的。

当输入为单位阶跃函数时，设
$$D(z)\Phi_e(z)=\frac{E_2(z)}{R(z)}=a_0+a_1z^{-1}+a_2z^{-2}$$

则
$$E_2(z)=\frac{a_0+a_1z^{-1}+a_2z^{-2}}{1-z^{-1}}=a_0+(a_0+a_1)z^{-1}+(a_0+a_1+a_2)(z^{-2}+z^{-3}+\cdots)$$

显然
$$e_2(0)=0$$
$$e_2(T)=a_0+a_1$$
$$e_2(2T)=e_3(3T)=\cdots=a_0+a_1+a_2$$

表明从第二拍开始，$e_2(nT)$就稳定为一个常数。当被控对象 $G_0(s)$含有积分环节时，常数$(a_0+a_1+a_2)=0$。

当输入为单位斜坡函数时，设
$$D(z)\Phi_e(z)=\frac{E_2(z)}{R(z)}=a_0+a_1z^{-1}+a_2z^{-2}$$

则
$$E_2(z)=\frac{Tz^{-1}(a_0+a_1z^{-1}+a_2z^{-2})}{(1-z^{-1})^2}$$
$$=Ta_0z^{-1}+T(2a_0+a_1)z^{-2}+T(3a_0+2a_1+a_0)z^{-3}+T(4a_0+3a_1+2a_2)z^{-4}+\cdots$$

显见，当 $n\geqslant 3$ 时，由 z 变换实数位移定理，有

$$e_2(nT)=e_2\left[(n-1)T\right]+T(a_0+a_1+a_2)$$

在无纹波最少拍系统必要条件成立时，$(a_0+a_1+a_2)=0$，此时有 $e_2(nT)=e_2[(n-1)T]\ (n\geqslant 3)$，故序列 $e_2(nT)$ 为

$$e_2(0)=0,\quad e_2(T)=Ta_0,\quad e_2(2T)=T(2a_0+a_1)$$
$$e_2(3T)=e_2(4T)=\cdots=T(2a_0+a_1)$$

即从第三拍起，$e_2(nT)$ 保持为常数。若 $G_0(s)$不含积分环节，则从 $n=3$ 起，$e_2(nT)$ 斜坡增加。

对于单位加速度输入，也可以作同样分析。

应当指出，在上面分析中，$D(z)\Phi_e(z)$只取三项是为了便于讨论。一般地说，只要 $D(z)\Phi_e(z)$的展开项取有限项，结果不变，即仍然可以得到无纹波输出。

无纹波最少拍系统的具体设计方法，请参见下例。

例 7-30　在例 7-29 系统中，若要求在单位斜坡输入时实现无纹波最少拍控制，试求 $D(z)$。

解　广义对象脉冲传递函数已由例 7-29 求出为

$$G(z)=\frac{3.68z^{-1}(1+0.717z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})}$$

可见，$G(z)$有一个零点 $z=-0.717$，有一个延迟因子 z^{-1}，且在单位圆上有一个极点 $z=1$。

根据最少拍系统设计前提，$G(z)$中的 z^{-1} 因子应包含在$\Phi(z)$零点中，$z=1$ 极点应被$\Phi_e(z)$零点补偿；根据无纹波附加条件，$G(z)$中 $z=-0.717$ 零点应被$\Phi(z)$零点对消。故在式(7-95)中，令 $M(z)=a+bz^{-1}$，其中 a 和 b 待定，选择

$$\Phi(z)=z^{-1}(1+0.717z^{-1})(a+bz^{-1})$$

由最少拍条件，在单位斜坡输入下

$$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})^2,\qquad \Phi(z)=2z^{-1}(1-0.5z^{-1})$$

因无纹波时，要求$\Phi(z)$比有纹波时增加一阶，而由式(7-87)确定的 $D(z)$的可实现条件，是 $D(z)$的零点数应不大于其极点数，所以$\Phi_e(z)$也应提高一阶。在要求最少拍条件下，应选择

$$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})^2(1+cz^{-1})$$

其中 c 待定。故可得

$$1-\Phi_e(z)=(2-c)z^{-1}+(2c-1)z^{-2}-cz^{-3}$$
$$\Phi(z)=z^{-1}(1+0.717z^{-1})(a+bz^{-1})=az^{-1}+(b+0.717a)z^{-2}+0.717bz^{-3}$$

令上两式对应项系数相等，解出

$$a=1.408,\qquad b=-0.826,\qquad c=0.592$$

所以

$$\Phi(z)=1.408z^{-1}(1+0.717z^{-1})(1-0.587z^{-1})$$
$$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})^2(1+0.592z^{-1})$$
$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)\Phi_e(z)}=\frac{0.383(1-0.368z^{-1})(1-0.587z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.592z^{-1})}$$

不难验算　$E_2(z)=D(z)\Phi_e(z)R(z)=0.383z^{-1}+0.0172z^{-2}+0.1(z^{-3}+z^{-4}+\cdots)$

数字控制器的输出序列

$$e_2(0)=0,\quad e_2(T)=0.383,\quad e_2(2T)=0.017,\quad e_2(3T)=e_2(4T)=\cdots=0.1$$

系统从第三拍起，$e_2(nT)$ 达到稳态，输出没有纹波，说明所求出的控制器 $D(z)$是合理的。此时系统为三拍系统。与最少拍设计相比，所增加的一拍正好是 $G(z)$在单位圆内的零点数。

4. PID 数字控制器的实现

在数字校正装置 $D(z)$的实现方法中，常采用 PID 数字控制器。PID 控制器的传递函数为


直流电机数字PID控制

$$D(s)=\frac{U(s)}{X(s)}=K_1+\frac{K_2}{s}+K_3 s$$

将其中的微分项和积分项进行离散化处理，就可以确定 PID 控制器的数字实现。

对微分项，应用向后差分法，有

$$u(kT)=\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=kT}=\frac{1}{T}\{x(kT)-x[(k-1)T]\}$$

上式的 z 变换为

$$U(z)=\frac{(1-z^{-1})}{T}X(z)=\frac{z-1}{Tz}X(z)$$

对积分项，同样有

$$u(kT)=u[(k-1)T]+Tx(kT)$$

上式的 z 变换为

$$U(z)=z^{-1}U(z)+TX(z)$$

整理得

$$U(z)=\frac{Tz}{z-1}X(z)$$

因此，PID 控制器在 z 域的传递函数为

$$D(z)=\frac{U(z)}{X(z)}=K_1+K_2\frac{Tz}{z-1}+K_3\frac{z-1}{Tz}$$

若记 $x(kT)=x(k)$，则可得 PID 控制器的差分方程：

$$u(k)=K_1x(k)+K_2[u(k-1)+Tx(k)]+\frac{K_3}{T}[x(k)-x(k-1)]$$

$$=\left[K_1+K_2T+\frac{K_3}{T}\right]x(k)-\frac{K_3}{T}x(k-1)+K_2u(k-1)$$

采用计算机软件，可以方便地实现上述 PID 数字控制器。显然，令 K_2 或 K_3 分别为零，可得 PD 或 PI 数字控制器。

7-8　离散控制系统设计

例 7-31　二阶数据采样系统的性能。

有零阶保持器的二阶采样系统如图 7-48 所示，其中被控对象的传递函数为

$$G_0(s)=\frac{K}{s(T_1s+1)}$$

采样周期为 T，则开环脉冲传递函数为

$$G(z)=(1-z^{-1})\mathscr{Z}\left[\frac{G_0(s)}{s}\right]=\frac{KT_1\left[(\mathrm{e}^{-T/T_1}+T/T_1-1)z+(1-\frac{T}{T_1}\mathrm{e}^{-T/T_1}-\mathrm{e}^{-T/T_1})\right]}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-T/T_1})}$$

若令 $E=\mathrm{e}^{-T/T_1}$，则上式可表示为

$$G(z)=\frac{K\left[(ET_1+T-T_1)z+(T_1-TE-T_1E)\right]}{(z-1)(z-E)}$$

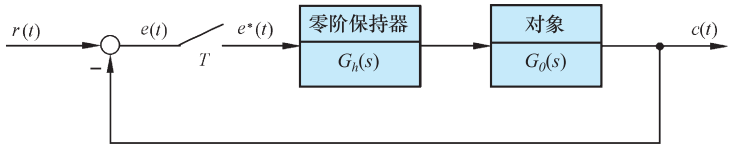


图 7-48　闭环采样系统结构图

闭环特征方程为

$$D(z)=z^2+z\left\{K\left[T-T_1(1-E)\right]-(1+E)\right\}+K\left[T_1(1-E)-TE\right]+E=0$$

这是一个实系数的一元二次方程，由朱利稳定判据知，由于 n=2，且

$$a_0=K\left[T_1(1-E)-TE\right]+E, a_1=K\left[T-T_1(1-E)\right]-(1+E), a_2=1$$

故两个特征根都位于 z 平面上单位圆内的充分必要条件为

$$D(1)>0,\quad D(-1)>0$$

并满足约束条件$|a_0|<a_2$。

当 $K>0$ 及 $T>0$ 时，可由$|a_0|<1$ 及 $D(-1)>0$ 导出上述二阶采样系统稳定性的等价必要条件

$$KT_1<\frac{1-E}{1-E-\frac{T}{T_1}E}$$

以及

$$KT_1<\frac{2(1+E)}{\frac{T}{T_1}(1+E)-2(1-E)}$$

根据稳定性的必要条件，可以计算稳定系统所容许的最大增益。表 7-8 给出了 T/T_1 为不同取值时所对应的最大增益。由表 7-8 可见，当计算机具有足够的运算速度时，可

取 T/T_1=0.1。在此条件下，离散系统的增益上限取值较大，其系统特性与连续系统基本一致。

表 7-8　二阶采样系统的最大增益

T/T_1	0	0.01	0.1	0.5	1.0	2.0
E	1.0	0.990	0.905	0.607	0.368	0.135
$(KT_1)_{max}$	∞	100	21.11	4.39	2.39	1.45

当增益 K 和采样周期 T 发生变化时，二阶采样系统阶跃响应的最大超调量如图 7-49 所示。

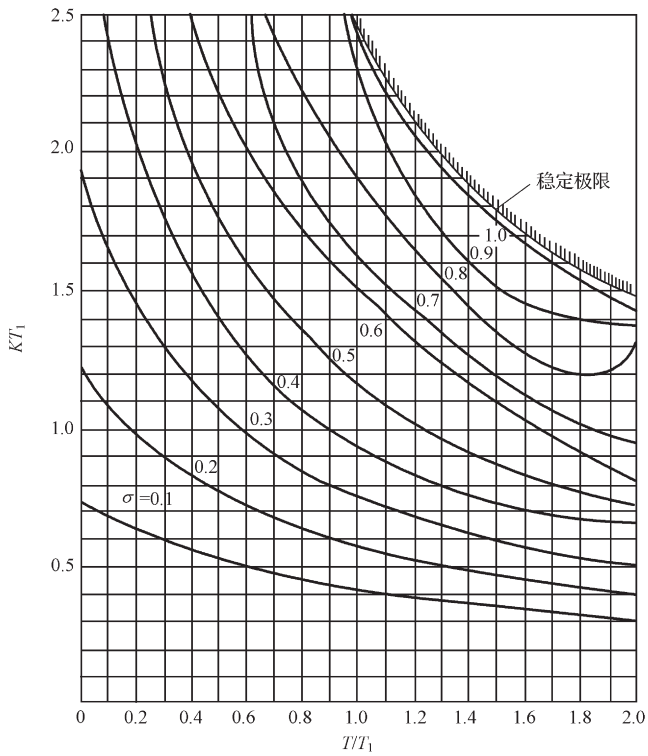


图 7-49　二阶采样系统阶跃响应的最大超调量

由 $G(z)$表达式可见，本例为Ⅰ型系统，在单位斜坡输入作用下，其稳态跟踪误差 $e(\infty)$ 可由式(7-81)算得

$$e(\infty)=\frac{T}{K_v}$$

式中，K_v 可由式(7-82)确定为

$$K_v=\lim_{z\to 1}(z-1)G(z)$$

显然，对于给定的 T/T_1，增大 KT_1 的取值，可以减小系统跟踪斜坡响应的稳态误差，但同时也会使系统阶跃响应的超调量增大，从而使调节时间加长。

现在设图 7-48 采样系统中的被控对象为

$$G_0(s)=\frac{K}{s(0.1s+1)(0.005s+1)}$$

要求确定增益 K 和采样周期 T 的合适取值，使采样系统阶跃响应的超调量不大于 30%。

解　由题可知，T_1=0.1s，T_2=0.005s，T_2 仅为 T_1 的 5%，其影响可略去，因此该系统可近似为二阶采样系统。

若取 T/T_1=0.25，σ=0.3，则由图 7-49 可得 KT_1=1.36。因 T_1=0.1s，故求得 K=13.6，T=0.025s。此时，系统需每秒采样 40 次。

根据 K=13.6，T=0.025s，由式(7-82)算出 K_v=0.34；由式(7-81)求出

$$e(\infty)=0.0735$$

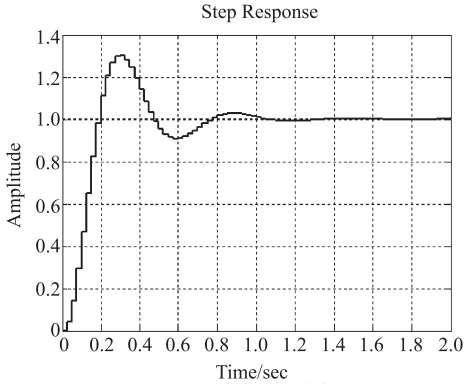
如果改取 T/T_1=0.1，则可望进一步减小系统阶跃响应的超调量和斜坡响应的稳态误差。

MATLAB 验证：令采样周期 T=0.025s，增益 K=13.6，对图 7-48 采样系统进行 MATLAB 仿真，其中 $G_0(s)=\dfrac{13.6}{s(0.1s+1)(0.005s+1)}$，得采样系统单位阶跃响应曲线及其相应的 MATLAB 程序，如图 7-50 所示，测得σ%=30%，t_p=0.3s，t_s=1.28s(Δ=2%)。

若取 T/T_1=0.1，即 T =0.01s，K=13.6，则单位阶跃响应曲线及其相应的 MATLAB 程序，如图 7-51 所示，测得σ%=28.7%，t_p=0.3s，t_s=0.94s(Δ=2%)。

```
T=0.025；T1=0.1；T2=0.005；K=13.6；
G=zpk([],[0 –1/T1 –1/T2]),13.6/(T1*T2));
Gz=c2d(G,T,'zoh');
sys=feedback(Gz,1);
t=0:T:2;step(sys,t);grid
```

(a) MATLAB 程序

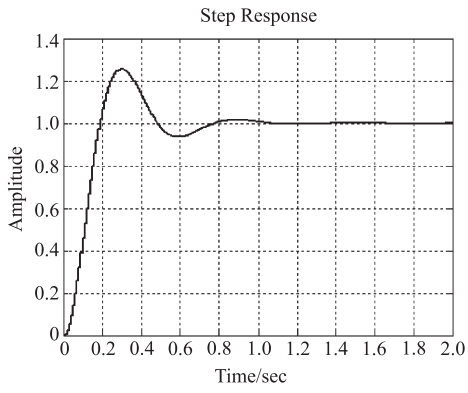


(b) 单位阶跃响应

图 7-50　当 T=0.025s，K=13.6 时二阶采样系统的时间响应(MATLAB)

```
T=0.01；T1=0.1；T2=0.005；K=13.6；
G=zpk([],[0 –1/T1 –1/T2]),13.6/(T1*T2));
Gz=c2d(G,T,'zoh');
sys=feedback(Gz,1);
t=0:T:2;step（ sys,t）;grid
```

(a) MATLAB 程序



(b) 单位阶跃响应

图 7-51　当 T=0.01s，K=13.6 时二阶采样系统的时间响应(MATLAB)

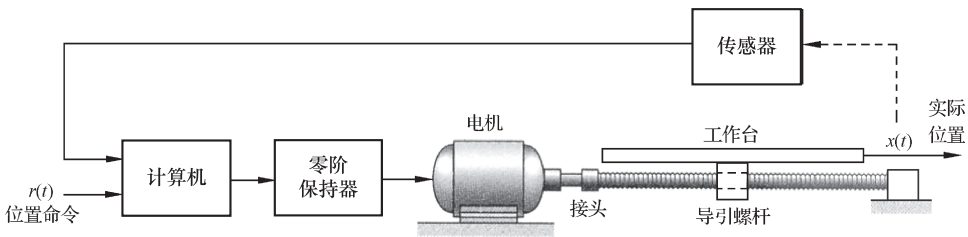
例 7-32　工作台数字控制系统。

在制造业中，工作台运动控制系统是一个重要的定位系统，可以使工作台运动至指定的位置。工作台在每个轴上由电机和导引螺杆驱动，其中 x 轴上的运动控制系统框图如图 7-52 所示。

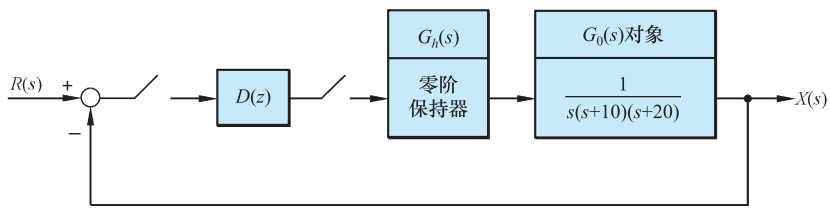
现要求设计数字控制器 $D(z)$，使系统满足如下性能：

1) 超调量不大于 5%；

2) 具有较小的上升时间和调节时间(Δ=2%)。



(a) 执行机构和工作台



(b) 系统结构图

图 7-52　工作台控制系统

解　首先确定与图 7-52 相应的连续系统控制模型，如图 7-53 所示。以连续系统为基础，设计合适的控制器 $G_c(s)$，然后将 $G_c(s)$转换为要求的数字控制器 $D(z)$。

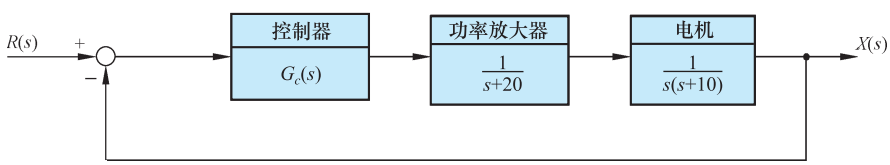


图 7-53　工作台的支撑轮控制模型结构图

为了确定未校正系统的响应，先将控制器取为简单的增益 K^*，以 K^*为可变参数绘制系统的根轨迹，如图 7-54 所示，从中可得：当根轨迹增益 K^*=641，即开环增益 K=3.2 时，系统主导极点 $s_{1,2}$=−3.72 ± j3.72 的阻尼比ζ=0.707。经仿真可得系统单位阶跃响应的性能，如表 7-9 中第一行所示。此时，系统的调节时间较长，系统时间响应及其相应的 MATLAB 程序，如图 7-55 所示。

表 7-9　采用不同控制器时连续系统的响应性能

控制器 $G_c(s)$	K^*	超调量/%	调节时间/s	上升时间/s
K^*	641	4.33	1.25	0.68
$\dfrac{K^*(s+11)}{s+62}$	7800	4.33	0.58	0.32

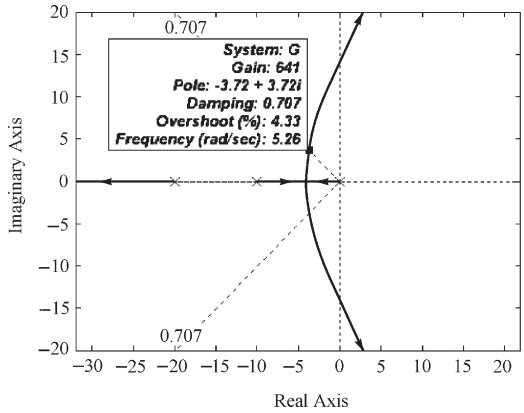
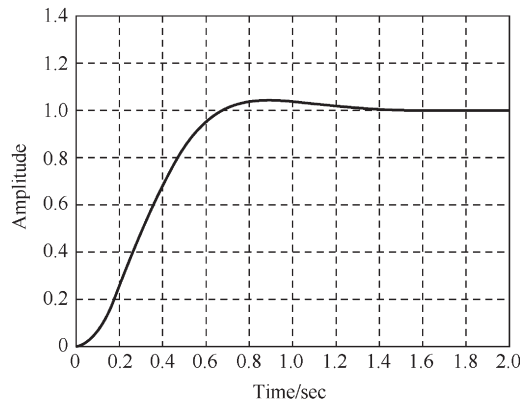


图 7-54　$1+\dfrac{K^*}{s(s+10)(s+20)}=0$ 的根轨迹图(MATLAB)

```
G0=tf([641], [1,30,200,0]);sys=feedback(G0,1);
                %建立闭环系统
t=0:0.01:2;step(sys,t);grid;%绘制阶跃响应曲线
```

(a) MATLAB 程序



(b) 系统时间响应

图 7-55　$G_c(s)=K^*$时连续系统的单位阶跃响应(MATLAB)

其次，将控制器取为超前校正网络，即

$$G_c(s)=\frac{K^*(s+a)}{(s+b)}$$

为了保证预期主导极点的主导特性，取 a=11，b=62。于是在根轨迹图 7-56 上可以确定阻尼比ζ=0.707 的主导极点为 $s_{1,2}$=–7.16 ± j7.16。

系统的根轨迹增益 K^*=7800，即系统开环增益 K=6.92，系统的单位阶跃响应及其相应的 MATLAB 程序如图 7-57 所示。仿真表明，校正后系统具有满意的性能，其性能指标数值如表 7-9 中第二行所示。

确定合适的 $G_c(s)$后，还需要确定合适的采样周期 T。为了得到与连续系统一致的预期响应，应该要求 $T \ll t_r$。现在，t_r=0.32s，因此不妨取 T=0.01s。

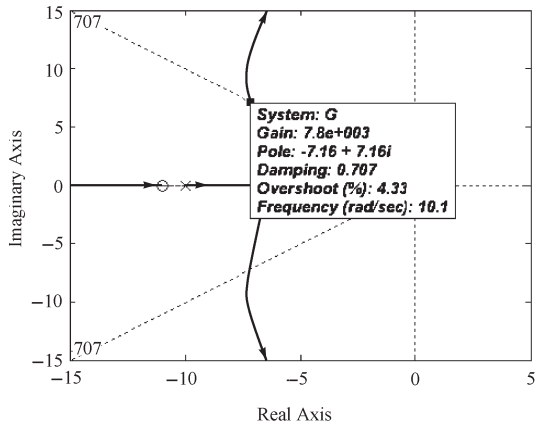
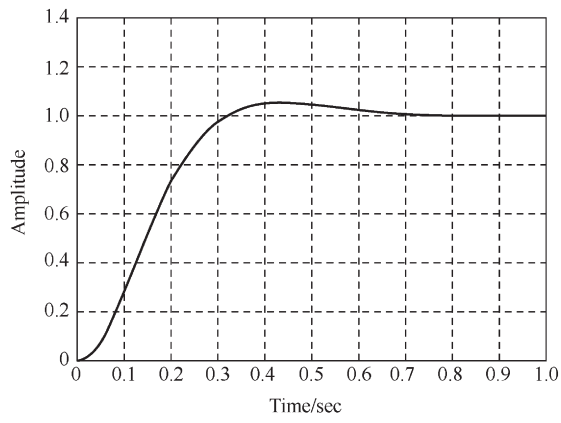


图 7-56　$1+\dfrac{K^*(s+11)}{s(s+10)(s+20)(s+62)}=0$ 的局部根轨迹图(MATLAB)

```
G0=zpk([−11],[0,−10,−20,−62],7800);
sys=feedback(G0,1);                %建立闭环系统
t=0:0.01:1;step(sys,t);grid;       %绘制阶跃响应曲线
```

(a) MATLAB 程序



(b) 单位阶跃响应

图 7-57　超前校正连续系统的单位阶跃响应(MATLAB)

显然，求得的连续控制器

$$G_c(s)=\frac{K^*(s+a)}{s+b}=\frac{7800(s+11)}{s+62}$$

需要转换为数字控制器

$$D(z)=C\frac{z-A}{z-B}$$

其中，A=e^{-aT}；B=e^{-bT}。令

$$\mathscr{Z}\left[G_c(s)\right]=D(z)$$

因为 s=0 时，z=e^{sT}=1，所以应有

$$C\frac{1-A}{1-B}=K^*\frac{a}{b}$$

代入 a=11，b=62，T=0.01，K^*=7800，得

$$A=\mathrm{e}^{-11T}=0.8958,\qquad B=\mathrm{e}^{-62T}=0.5379,\qquad C=K^*\frac{a(1-B)}{b(1-A)}=6137.1$$

于是，所求的数字控制器为

$$D(z)=\frac{6137.1(z-0.8958)}{z-0.5379}$$

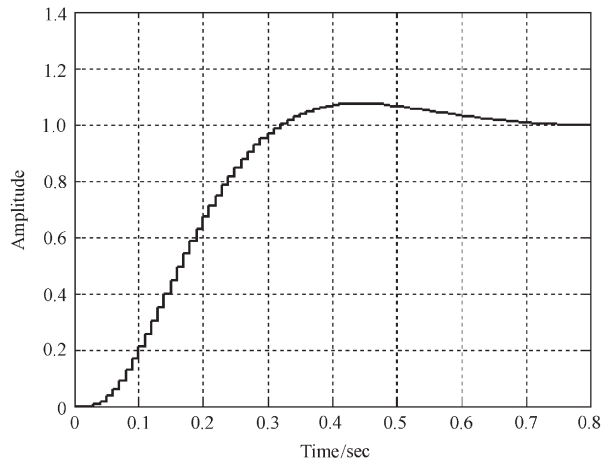
不难导出广义对象(含零阶保持器)的脉冲传递函数为

$$G(z)=Z\left[G_h(s)G_0(s)\right]=\frac{8\times10^{-7}(z-0.075)}{(z-1)(z-0.905)(z-0.819)}$$

于是，利用 MATLAB 软件绘制数字控制系统的时间响应及其相应的 MATLAB 程序，如图 7-58 所示，其响应性能为σ%=4%，t_r=0.32，t_s=0.65(Δ=2%)。仿真结果表明，该数字控制系统具有与连续系统相近的响应性能。

```
T=0. 01;    t=0:T:0. 8;
G0=zpk([0. 8958],[0. 5379,1,0. 905,0. 819],
        0. 008*0. 61371,T);
sys=feedback(G0,1);        %建立闭环系统
step(sys,t);grid;          %绘制单位阶跃响应曲线
```

(a) MATLAB 程序



(b) 时间响应曲线

图 7-58　超前校正数字控制系统的时间响应(MATLAB)

例 7-33　磁盘驱动读取系统(续)。

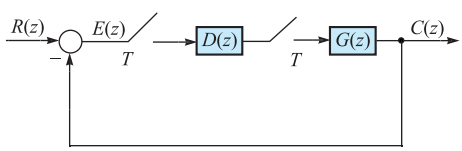


图 7-59　磁盘驱动采样读取系统结构图

对于图 3-46 所示的磁盘驱动读取系统，当磁盘旋转时，每读一组存储数据，磁头都会提取位置偏差信息。由于磁盘匀速运转，因此磁头以恒定的时间间隔逐次读取格式信息。通常，偏差信号的采样周期为 100μs～1ms。

设磁盘驱动采样读取系统结构图如图 7-59 所示。图中，$G(z)$=$\mathscr{Z}$ $[G_h(z)G_0(z)]$为广义对象脉

冲传递函数，$G_h(s)=\dfrac{1-e^{-sT}}{s}$ 为零阶保持器，$G_0(s)=\dfrac{5}{s(s+20)}$ 为被控对象，$D(z)$为数字控制器。当 T=1ms 时，要求设计数字控制器 $D(z)$，使图 7-59 系统具有满意的动态响应性能。

解　广义对象脉冲传递函数

$$G(z)=\mathscr{Z}\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{5}{s(s+20)}\right]=(1-z^{-1})\mathscr{Z}\left[\frac{5}{s^2(s+20)}\right]$$

$$=(1-z^{-1})\mathscr{Z}\left[\frac{0.25}{s^2}-\frac{0.0125}{s}+\frac{0.0125}{s+20}\right]=(1-z^{-1})\left[\frac{0.25Tz}{(z-1)^2}-\frac{0.0125z}{z-1}+\frac{0.0125z}{z-e^{-20T}}\right]$$

因为 T=0.001s，$z-e^{-20T}=z-0.98$，所以

$$G(z)=\frac{5\times10^{-6}}{(z-1)(z-0.98)}$$

为了快速读取磁盘信息，要求系统在单位阶跃输入下为一拍系统。查表 7-7 知，应有

$$\Phi(z)=z^{-1},\qquad \Phi_e(z)=1-z^{-1}$$

故由

$$D(z)=\frac{1-\Phi_e(z)}{G(z)\Phi_e(z)}=\frac{\Phi(z)}{G(z)\Phi_e(z)}$$

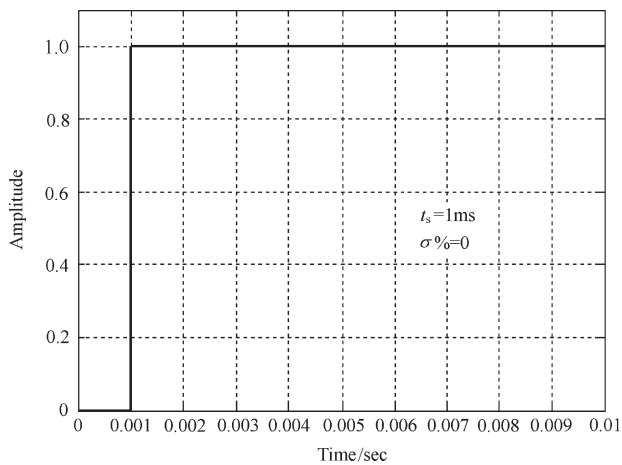
求得数字控制器

$$D(z)=2\times10^5(z-0.98)$$

利用 MATLAB 软件进行仿真验证，其单位阶跃响应及相应的 MATLAB 程序如图 7-60 所示。由图可见，超调量为零，调节时间为 1ms，系统具有稳定且快速的响应。

```
T=0. 001;   t=0:T:0. 01;
Gz=zpk([],[1 0. 98],5*10^-6,T);
        %开环离散系统的传递函数
Dz=zpk([0. 98],[],2*10^5,T);
        % 数字控制器
G=series(Gz,Dz);sys=feedback(G,1);
        % 闭环离散系统的传递函数
step(sys,t);grid;
        % 闭环系统的单位阶跃响应
```

(a) MATLAB 程序



(b) 单位阶跃响应

图 7-60　磁盘驱动读取采样系统的单位阶跃响应(MATLAB)

习　题

7-1　试根据定义

$$E^*(s)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\mathrm{e}^{-nsT}$$

确定下列函数的 $E^*(s)$和闭合形式的 $E(z)$：

(1) $e(t)=\sin\omega t$；　　(2) $E(s)=\dfrac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$。

7-2　试求下列函数的 z 变换：

(1) $e(t)=a^n$；　　(2) $e(t)=t^2\mathrm{e}^{-3t}$；

(3) $e(t)=\dfrac{1}{3!}t^3$；　　(4) $E(s)=\dfrac{s+1}{s^2}$；

(5) $E(s)=\dfrac{1-\mathrm{e}^{-s}}{s^2(s+1)}$。

7-3　试用部分分式法、幂级数法和反演积分法，求下列函数的 z 反变换：

(1) $E(z)=\dfrac{10z}{(z-1)(z-2)}$；　　(2) $E(z)=\dfrac{-3+z^{-1}}{1-2z^{-1}+z^{-2}}$。

7-4　试求下列函数的脉冲序列 $e^*(t)$：

(1) $E(z)=\dfrac{z}{(z+1)(3z^2+1)}$；　　(2) $E(z)=\dfrac{z}{(z-1)(z+0.5)^2}$。

7-5　试确定下列函数的终值：

(1) $E(z)=\dfrac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$；　　(2) $E(z)=\dfrac{z^2}{(z-0.8)(z-0.1)}$。

7-6　已知 $E(z)=\mathscr{Z}[e(t)]$，试证明下列关系式成立：

(1) $\mathscr{Z}\left[a^n e(t)\right]=E\left[\dfrac{z}{a}\right]$；　　(2) $\mathscr{Z}\left[te(t)\right]=-Tz\dfrac{\mathrm{d}E(z)}{\mathrm{d}z}$，$T$ 为采样周期。

7-7　已知差分方程为

$$c(k)-4c(k+1)+c(k+2)=0$$

初始条件：$c(0)=0$，$c(1)=1$。试用迭代法求输出序列 $c(k)$，$k=0$，1，2，3，4。

7-8　试用 z 变换法求解下列差分方程：

(1) $c^*(t+2T)-6c^*(t+T)+8c^*(t)=r^*(t)$，　$r(t)=1(t)$，　$c^*(0)=c^*(T)=0$；

(2) $c^*(t+2T)+2c^*(t+T)+c^*(t)=r^*(t)$，　$c(0)=c(T)=0$，　$r(nT)=n(n=0,1,2,\cdots)$；

(3) $c(k+3)+6c(k+2)+11c(k+1)+6c(k)=0$，　$c(0)=c(1)=1$，　$c(2)=0$；

(4) $c(k+2)+5c(k+1)+6c(k)=\cos k\dfrac{\pi}{2}$，　$c(0)=c(1)=0$。

7-9　设开环离散系统如图 7-61 所示，试求开环脉冲传递函数 $G(z)$。

7-10　试求图 7-62 闭环离散系统的脉冲传递函数 $\Phi(z)$或输出 z 变换 $C(z)$。

7-11　已知脉冲传递函数

$$G(z)=\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{0.53+0.1z^{-1}}{1-0.37z^{-1}}$$

其中 $R(z)=z/(z-1)$，试求 $c(nT)$。

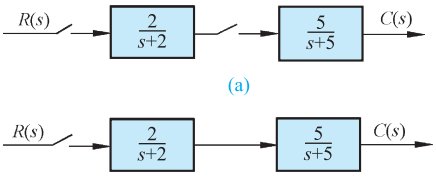


图 7-61　开环离散系统结构图

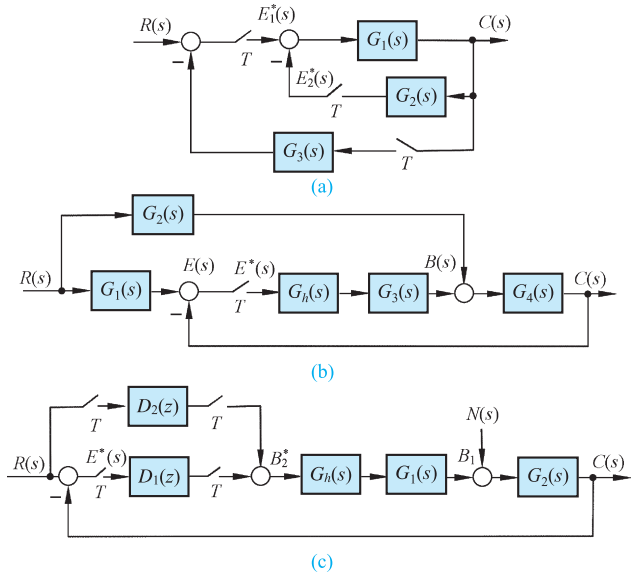


图 7-62　题 7-10 的闭环离散系统结构图

7-12　设有单位反馈误差采样的离散系统，连续部分传递函数为

$$G(s)=\frac{1}{s^2(s+5)}$$

输入 $r(t)=1(t)$，采样周期 $T=1$s。试求：

(1) 输出 z 变换 $C(z)$；

(2) 采样瞬时的输出响应 $c^*(t)$；

(3) 输出响应的终值 $c(\infty)$。

7-13　试判断下列系统的稳定性：

(1) 已知闭环离散系统的特征方程为

$$D(z)=(z+1)(z+0.5)(z+2)=0$$

(2) 已知闭环离散系统的特征方程为

$$D(z)=z^4+0.2z^3+z^2+0.36z+0.8=0$$

(注：要求用朱利判据。)

(3) 已知误差采样的单位反馈离散系统，采样周期 $T=1$s，开环传递函数

$$G(s)=\frac{22.57}{s^2(s+1)}$$

7-14　设离散系统如图 7-63 所示，采样周期 $T=1$s，$G_h(s)$为零阶保持器，

$$G_0(s)=\frac{K}{s(0.2s+1)}$$

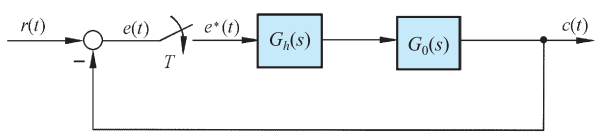


图 7-63　题 7-14 的闭环离散系统结构图

要求：

(1) 当 K=5 时，分别在 z 域和 w 域中分析系统的稳定性；

(2) 确定使系统稳定的 K 值范围。

7-15 设离散系统如图 7-64 所示，其中采样周期 T=0.2，K=10，$r(t)=1+t+t^2/2$，试用终值定理法计算系统的稳态误差 $e(\infty)$。

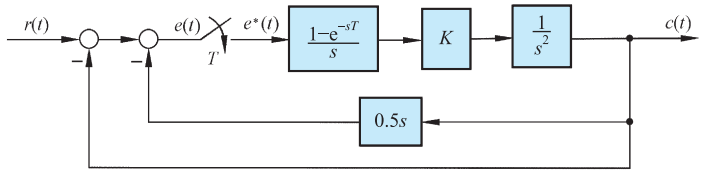


图 7-64　题 7-15 的闭环离散系统结构图

7-16 设离散系统如图 7-65 所示，其中 T=0.1，K=1，$r(t)=t$，试求静态误差系数 K_p，K_v，K_a，并求系统稳态误差 $e(\infty)$。

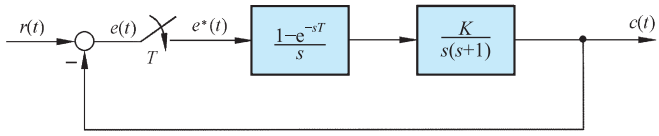


图 7-65　题 7-16 的闭环离散系统结构图

7-17 已知离散系统如图 7-66 所示，其中 ZOH 为零阶保持器，T=0.25。当 $r(t)=2+t$ 时，欲使稳态误差小于 0.1，试求 K 值。

7-18 试分别求出图 7-64 和图 7-65 系统的单位阶跃响应 $c(nT)$。

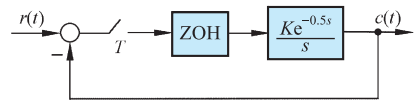


图 7-66　题 7-17 的闭环离散系统结构图

7-19 已知离散系统如图 7-67 所示，其中采样周期 T=1，连续部分传递函数

$$G_0(s)=\frac{1}{s(s+1)}$$

试求当 $r(t)=1(t)$时，系统无稳态误差、过渡过程在最少拍内结束的数字控制器 $D(z)$。

7-20 设离散系统如图 7-68 所示，其中采样周期 T=1，试求当 $r(t)=R_0 1(t)+R_1 t$ 时，系统无稳态误差、过渡过程在最少拍内结束的 $D(z)$。

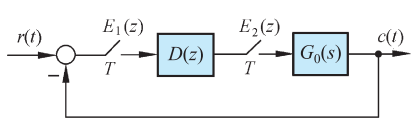


图 7-67　题 7-19 的闭环离散系统结构图

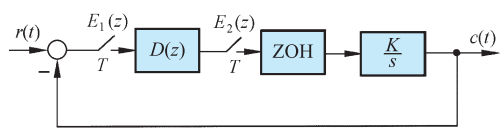


图 7-68　题 7-20 的闭环离散系统结构图

7-21 试按无纹波最少拍系统设计方法，分别算出题 7-19 和题 7-20 的 $D(z)$。

7-22 用来直播职业足球赛的新型可遥控摄像系统如图 7-69 所示。摄像机可在运动场上方上下移动。每个滑轮上的电机控制系统如图 7-70 所示，其中被控对象

$$G_0(s)=\frac{10}{s(s+1)(0.1s+1)}$$

要求：

(1) 设计合适的连续控制器 $G_c(s)=\dfrac{s+a}{s+b}$，使系统的相角裕度$\gamma\geqslant 45°$；

(2) 选择采样周期 T=0.01s，采用 $G_c(s)-D(z)$ 变换方法，求出相应的数字控制器 $D(z)$。

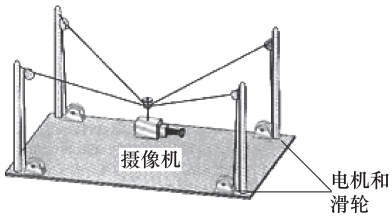


图 7-69　足球场上的移动摄像机示意图

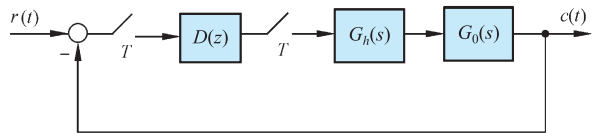


图 7-70　滑轮上的电机控制系统结构图

7-23　设数字控制系统如图 7-71 所示，其中 $G(z)$包括了零阶保持器和被控对象。已知被控对象

$$G_0(s)=\frac{1}{s(s+10)}$$

若采样周期 T=0.1s，要求：

(1) 当 $D(z)=K$ 时，计算脉冲传递函数 $G(z)D(z)$；

(2) 求闭环系统的 z 特征方程；

(3) 计算使系统稳定的 K 的最大值；

(4) 确定 K 的合适值，使系统的超调量不大于 30%；

(5) 采用(4)中得到的增益 K，计算闭环脉冲传递函数$\Phi(z)$，并绘出系统的单位阶跃响应曲线；

(6) 取 $K=0.5K_{\max}$，求系统闭环极点及超调量；

(7) 在(6)所给出的条件下，画出系统的单位阶跃响应曲线。

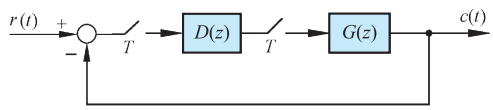


图 7-71　数字控制系统结构图

7-24　设连续的、未经采样的控制系统如图 7-72 所示，其中被控对象

$$G_0(s)=\frac{1}{s(s+10)}$$

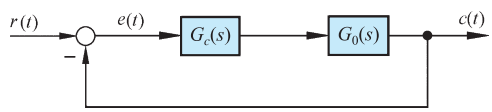


图 7-72　控制系统结构图

要求：

(1) 设计滞后校正网络

$$G_c(s)=K\frac{s+a}{s+b}\qquad (a>b)$$

使系统在单位阶跃输入时的超调量$\sigma\%\leqslant 30\%$，且在单位斜坡输入时的稳态误差 $e(\infty)\leqslant 0.01$；

(2) 若为该系统增配一套采样器和零阶保持器，并选采样周期 T=0.1s，试采用 $G_c(s)$–$D(z)$变换方法，设计合适的数字控制器 $D(z)$；

(3) 分别画出(1)及(2)中连续系统和离散系统的单位阶跃响应曲线，并比较两者的结果；

(4) 另选采样周期 T=0.01s，重新完成(2)和(3)的工作；

(5) 对于(2)中得到的 $D(z)$，画出离散系统的单位斜坡响应，并与连续系统的单位斜坡响应进行比较。

7-25　设闭环离散系统如图 7-73 所示，若采样周期在 $0\leqslant T\leqslant 1.2$s 范围内变化，试在 T 每增加 0.2s 之后，绘出系统的单位阶跃输入响应，要求列表记录相应的$\sigma\%$和 $t_s(\Delta=2\%)$。

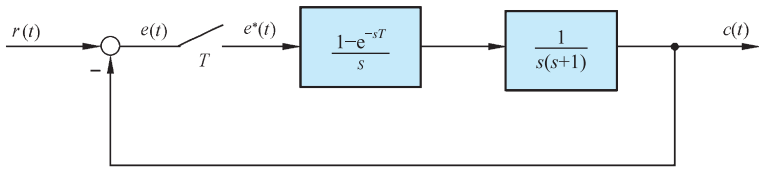


图 7-73　题 7-25 的闭环离散系统结构图

7-26　设具有采样器、零阶保持器的闭环离散系统如图 7-74 所示，当采样周期 T=0.1s，输入信号为单位阶跃信号时，试计算系统的输出 $C(z)$。

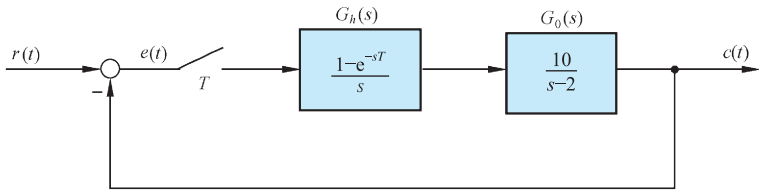


图 7-74　题 7-26 的闭环离散系统结构图

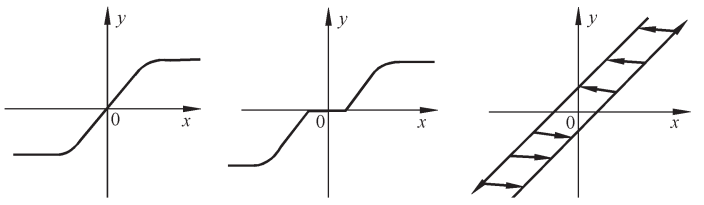
第八章　非线性控制系统分析

本章导学

8-1　非线性控制系统概述

1. 研究非线性控制理论的意义

以上章节详细地讨论了线性定常控制系统的分析和设计问题。但实际上，理想的线性系统并不存在，因为组成控制系统的各元件的动态和静态特性都存在着不同程度的非线性。以随动系统为例，放大元件由于受电源电压或输出功率的限制，在输入电压超过放大器的线性工作范围时，输出呈饱和现象，如图 8-1(a)所示；执行元件电动机，由于轴上存在着摩擦力矩和负载力矩，只有在电枢电压达到一定数值后，电机才会转动，存在着死区，而当电枢电压超过一定数值时，电机的转速将不再增加，出现饱和现象，其特性如图 8-1(b)所示；又如传动机构，受加工和装配精度的限制，换向时存在着间隙特性，如图 8-1(c)所示。



(a) 饱和特性　(b) 有死区的饱和特性　(c) 间隙特性

图 8-1　几种典型的非线性特性

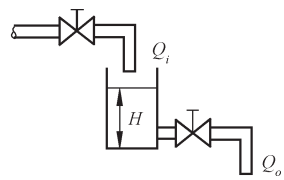


图 8-2　液位系统原理图

实际系统中普遍存在非线性因素。当系统中含有一个或多个具有非线性特性的元件时，该系统称为非线性系统。例如，在图 8-2 所示的柱形液位系统中，设 H为液位高度，Q_i 为液体流入量，Q_o 为液体流出量，C 为贮槽的截面积。根据水力学原理

$$Q_o = k\sqrt{H} \tag{8-1}$$

其中比例系数 k 取决于液体的黏度和阀阻。液位系统的动态方程为

$$C\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = Q_i - Q_o = Q_i - k\sqrt{H} \tag{8-2}$$

显然，液位 H 和液体输入量 Q_i 的数学关系式为非线性微分方程。一般地，非线性系统的数学模型可以表示为

$$f\left(t, \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n}, \cdots, \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}, y\right) = g\left(t, \frac{\mathrm{d}^m r}{\mathrm{d}t^m}, \cdots, \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}, r\right) \tag{8-3}$$

其中 $f(\cdot)$和 $g(\cdot)$为非线性函数。

当非线性程度不严重时，例如不灵敏区较小、输入信号幅值较小、传动机构间隙不大时，可以忽略非线性特性的影响，从而可将非线性环节视为线性环节；当系统方程解析且工作在某一数值附近的较小范围内时，可运用小偏差法将非线性模型线性化。例如，设图 8-2 液位系统的液位 H 在 H_0 附近变化，相应的液体输入量 Q_i 在 Q_{i0} 附近变化时，可取$\Delta H=H-H_0$，$\Delta Q_i = Q_i - Q_{i0}$，对 $\sqrt{H}$ 作泰勒级数展开，有

$$\sqrt{H} = \sqrt{H_0} + \frac{1}{2\sqrt{H_0}}(H - H_0) + \cdots \tag{8-4}$$

鉴于 H，Q_i 变化较小，取 $\sqrt{H}$ 泰勒级数展开式的一次项近似，可得以下小偏差线性方程：

$$C\frac{\mathrm{d}(\Delta H)}{\mathrm{d}t} = \Delta Q_i - \frac{k}{2\sqrt{H_0}}\Delta H \tag{8-5}$$

忽略非线性特性的影响或作小偏差线性化处理后，非线性系统近似为线性系统，因此可以采用线性定常系统的方法加以分析和设计。但是，对于非线性程度比较严重，且系统工作范围较大的非线性系统，只有使用非线性系统的分析和设计方法，才能得到较为正确的结果。随着生产和科学技术的发展，对控制系统的性能要求越来越高，建立在上述线性化基础上的分析和设计方法已难以解决高质量的控制问题。为此，必须针对非线性系统的数学模型，采用非线性控制理论进行研究。此外，为了改善系统的性能，实现高质量的控制，还必须考虑非线性控制器的设计。例如，为了获得最短时间控制，需对执行机构采用继电控制，使其始终工作在最大电压或最大功率下，充分发挥其调节能力；为了兼顾系统的响应速率和稳态精度，需使用变增益控制器。

值得注意的是，非线性特性千差万别，对于非线性系统，目前还没有统一的且普遍适用的处理方法。线性系统是非线性系统的特例，线性系统的分析和设计方法在非线性控制系统的研究中仍将发挥非常重要的作用。

2. 非线性系统的特征

线性系统的重要特征是可以应用线性叠加原理。由于描述非线性系统运动的数学模型为非线性微分方程，因此叠加原理不能应用，故能否应用叠加原理是两类系统的本质区别。非线性系统的运动主要有以下特点：

(1) 稳定性分析复杂

按照平衡状态的定义，在无外作用且系统输出的各阶导数等于零时，系统处于平衡状态。显然，对于线性系统，只有一个平衡状态 y=0，线性系统的稳定性即为该平衡状态的稳定性，而且只取决于系统本身的结构和参数，与外作用和初始条件无关。

对于非线性系统，则问题变得较复杂。首先，系统可能存在多个平衡状态。考虑下述非线性一阶系统：

$$\dot{x} = x^2 - x = x(x-1) \tag{8-6}$$

令 $\dot{x}$=0，可知该系统存在两个平衡状态 x=0 和 x=1，为了分析各个平衡状态的稳定性，需要求解式(8-6)。设 t=0 时，系统的初始状态为 x_0，由式(8-6)得

$$\frac{\mathrm{d}x}{x(x-1)} = \mathrm{d}t$$

积分得

$$x(t)=\frac{x_0 e^{-t}}{1-x_0+x_0 e^{-t}} \tag{8-7}$$

相应的时间响应随初始条件而变。当 $x_0>1$，$t<\ln\frac{x_0}{x_0-1}$ 时，随 t 增大，$x(t)$递增；$t=\ln\frac{x_0}{x_0-1}$ 时，$x(t)$为无穷大。当 $x_0<1$ 时，$x(t)$递减并趋于0。不同初始条件下的时间响应曲线如图 8-3 所示。

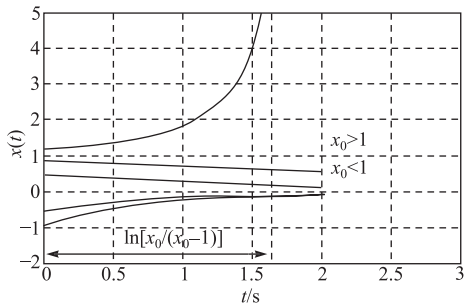


图 8-3　非线性一阶系统的时间响应曲线 (MATLAB)

考虑上述平衡状态受小扰动的影响，故平衡状态 $x=1$ 是不稳定的，因为稍有偏离，系统不能恢复至原平衡状态；而平衡状态 $x=0$ 在一定范围的扰动下($x_0<1$)是稳定的。

由上例可见，非线性系统可能存在多个平衡状态，各平衡状态可能是稳定的也可能是不稳定的。初始条件不同，自由运动的稳定性亦不同。更重要的是，平衡状态的稳定性不仅与系统的结构和参数有关，而且与系统的初始条件有直接的关系。

(2) 可能存在自激振荡现象

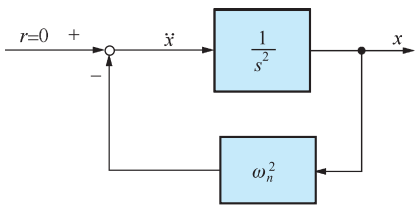


图 8-4　二阶零阻尼线性系统结构图

所谓自激振荡是指没有外界信号的作用时，系统内产生的具有固定振幅和频率的稳定周期运动，简称自振。线性定常系统只有在临界稳定的情况下才能产生周期运动。考虑图 8-4 所示系统，设初始条件 $x(0)=x_0$，$\dot{x}(0)=\dot{x}_0$，系统自由运动方程为

$$\ddot{x}+\omega_n^2 x=0 \tag{8-8}$$

用拉普拉斯变换法求解该微分方程得

$$X(s)=\frac{sx_0+\dot{x}_0}{s^2+\omega_n^2} \tag{8-9}$$

系统自由运动

$$x(t)=\sqrt{x_0^2+\left(\frac{\dot{x}_0}{\omega_n}\right)^2}\sin\left(\omega_n t+\arctan\frac{\omega_n x_0}{\dot{x}_0}\right)=A\sin(\omega_n t+\varphi) \tag{8-10}$$

其中振幅 A 和相角 φ 依赖于初始条件。此外，根据线性叠加原理，在系统运动过程中，一旦外扰动使系统输出 $x(t)$或 $\dot{x}(t)$ 发生偏离，则 A 和 φ 都将随之改变，因而上述周期运动将不能维持。所以线性系统在无外界信号作用时所具有的周期运动不是自激振荡。

考虑著名的范德波尔方程

$$\ddot{x}-2\rho(1-x^2)\dot{x}+x=0,\qquad \rho>0 \tag{8-11}$$

该方程描述具有非线性阻尼的非线性二阶系统。当扰动使 $x<1$ 时，因为 $-2\rho(1-x^2)<0$ 系

统具有负阻尼，此时系统从外部获得能量，$x(t)$的运动呈发散形式；当 $x>1$ 时，因为 $-2\rho(1-x^2)>0$，系统具有正阻尼，此时系统消耗能量，$x(t)$的运动呈收敛形式；而当 $x=1$ 时，系统为零阻尼，系统运动呈等幅振荡形式。MATLAB 分析表明，系统能克服扰动对 x 的影响，保持幅值为 1 的等幅自激振荡，如图 8-5 所示。

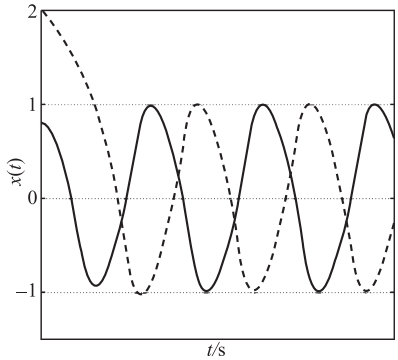


图 8-5　非线性阻尼二阶系统的自激振荡(MATLAB)

必须指出，长时间大幅度的振荡会造成机械磨损，增加控制误差，因此多数情况下不希望系统有自振发生。但在控制中通过引入高频小幅度的颤振，可克服间隙、死区等非线性因素的不良影响。而在振动试验中，还必须使系统产生稳定的周期运动。因此研究自振的产生条件及抑制，确定自振的频率和周期，是非线性系统分析的重要内容。

(3) 频率响应发生畸变

稳定的线性系统的频率响应，即正弦信号作用下的稳态输出量是与输入同频率的正弦信号，其幅值 A 和相位φ为输入正弦信号频率ω的函数。而非线性系统的频率响应除了含有与输入同频率的正弦信号分量(基频分量)外，还含有关于ω的高次谐波分量，使输出波形发生非线性畸变。若系统含有多值非线性环节，输出的各次谐波分量的幅值还可能发生跃变。

在非线性系统的分析和控制中，还会产生一些其他与线性系统明显不同的现象，在此不再赘述。

3. 非线性系统的分析与设计方法

系统分析和设计的目的是通过求取系统的运动形式，以解决稳定性问题为中心，对系统实施有效的控制。由于非线性系统形式多样，受数学工具限制，一般情况下难以求得非线性微分方程的解析解，只能采用工程上适用的近似方法。本章重点介绍以下三种方法。

(1) 相平面法

相平面法是推广应用时域分析法的一种图解分析方法。该方法通过在相平面上绘制相轨迹曲线，确定非线性微分方程在不同初始条件下解的运动形式。相平面法仅适用于一阶和二阶系统。

(2) 描述函数法

描述函数法是基于频域分析法和非线性特性谐波线性化的一种图解分析方法。该方法对于满足结构要求的一类非线性系统，通过谐波线性化，将非线性特性近似表示为复变增益环节，然后推广应用频率法，分析非线性系统的稳定性或自激振荡。

(3) 逆系统法

逆系统法是运用内环非线性反馈控制，构成伪线性系统，并以此为基础，设计外环控制网络。该方法应用数学工具直接研究非线性控制问题，不必求解非线性系统的运动方程，是非线性系统控制研究的一个发展方向。

此外，在非线性系统研究中，数字计算机仿真可以求得非线性系统的精确解，进而分析非线性系统的性能，它已成为研究非线性系统的重要手段。

8-2　常见非线性特性及其对系统运动的影响

继电特性、死区、饱和、间隙和摩擦是实际系统中常见的非线性因素。在很多情况下，非线性系统可以表示为在线性系统的某些环节的输入或输出端加入非线性环节。因此，非线性因素的影响使线性系统的运动发生变化。有鉴于此，本节从物理概念的角度出发，基于线性系统的分析方法，对这类非线性系统进行定性分析，所得结论虽然不够严谨，但对分析常见非线性因素对系统运动的影响，具有一定的参考价值。以下分析中，采用简单的折线代替实际的非线性曲线，将非线性特性典型化，而由此产生的误差一般处于工程所允许的范围之内。

1. 非线性特性的等效增益

设非线性特性可以表示为

$$y = f(x) \tag{8-12}$$

将非线性特性视为一个环节，环节的输入为 x，输出为 y，按照线性系统中比例环节的描述，定义非线性环节输出 y 和输入 x 的比值为等效增益

$$k = \frac{y}{x} = \frac{f(x)}{x} \tag{8-13}$$

应当指出，比例环节的增益为常值，输出和输入呈线性关系，而式(8-12)所示非线性环节的等效增益为变增益，因而可将非线性特性视为变增益比例环节。当然，比例环节是变增益比例环节的特例。

继电器、接触器和可控硅等电气元件的特性通常都表现为继电特性。继电特性的等效增益曲线如图 8-6(a)所示。当输入 x 趋于零时，等效增益趋于无穷大；由于输出 y 的幅值保持不变，故当 $|x|$ 增大时，等效增益减小，$|x|$ 趋于无穷大时，等效增益趋于零。

死区特性一般是由测量元件、放大元件及执行机构的不灵敏区所造成的。死区特性的等效增益曲线如图 8-6(b)所示。当 $|x|<\Delta$ 时，$k=0$；当 $|x|>\Delta$ 时，k 为 $|x|$ 的增函数，且随 $|x|$ 趋于无穷时，k 趋于 k_0。

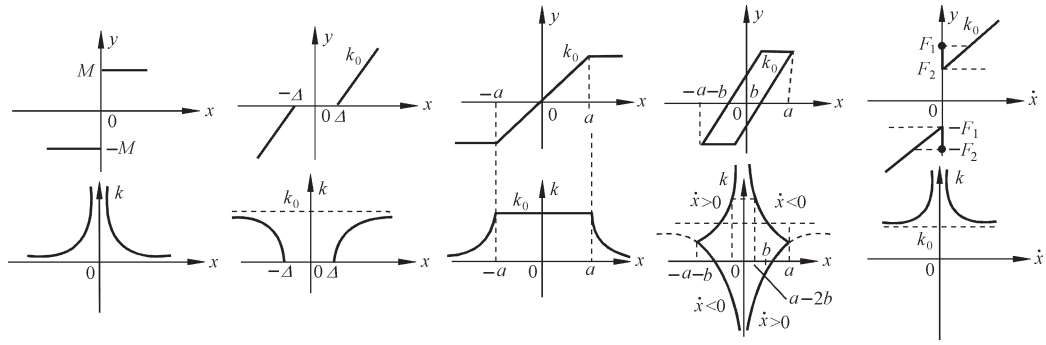
放大器及执行机构受电源电压或功率的限制导致饱和现象，等效增益曲线如图 8-6(c)所示。当输入 $|x|\leqslant a$ 时，输出 y 随输入 x 线性变化，等效增益 $k=k_0$；当 $|x|>a$ 时，输出量保持常值，k 为 $|x|$ 的减函数，且随 $|x|$ 趋于无穷而趋于零。

齿轮、蜗轮轴系的加工及装配误差或磁滞效应是形成间隙特性的主要原因。以齿轮传动为例，一对啮合齿轮，当主动轮驱动从动轮正向运行时，若主动轮改变方向，则需运行两倍的齿隙才可使从动轮反向运行，如图 8-6(d)所示。间隙特性为非单值函数

$$y = \begin{cases} k_0(x-b), & \dot{x}>0, \quad x>-(a-2b) \\ k_0(a-b), & \dot{x}<0, \quad x>(a-2b) \\ k_0(x+b), & \dot{x}<0, \quad x<(a-2b) \\ k_0(-a+b), & \dot{x}>0, \quad x<-(a-2b) \end{cases} \tag{8-14}$$

根据式(8-14)分段确定等效增益并作等效增益曲线如图 8-6(d)所示。受间隙特性的影响，在主动轮改变方向的瞬时和从动轮由停止变为跟随主动轮转动的瞬时($x=\pm(a-2b)$)，等效增益曲线发生转折；当主动轮转角过零时，等效增益发生 $+\infty$ 到 $-\infty$ 的跳变；在其他运动点上，等效增益的绝对值为 $|x|$ 的减函数。

摩擦特性是机械传动机构中普遍存在的非线性特性。摩擦力阻挠系统的运动，即表现为与物体运动方向相反的制动力。摩擦力一般表示为三种形式的组合，如图 8-6(e)所示。图中，F_1 是物体开始运动所需克服的静摩擦力；当系统开始运动后，则变为动摩擦力 F_2；第三种摩擦力为黏性摩擦力，与物体运动的滑动平面相对速率成正比。摩擦特性的等效增益为物体运动速率 $|\dot{x}|$ 的减函数。$|\dot{x}|$ 趋于无穷大时，等效增益趋于 k_0；当 $|\dot{x}|$ 在零附近作微小变化时，由于静摩擦力和动摩擦力的突变式转变，等效增益变化剧烈。



(a) 继电特性　(b) 死区特性　(c) 饱和特性　(d) 间隙特性　(e) 摩擦特性

图 8-6　常见非线性特性的等效增益曲线

2. 常见非线性因素对系统运动的影响

非线性特性对系统性能的影响是多方面的，难以一概而论。为便于定性分析，采用图 8-7 所示的结构形式，图中 k 为非线性特性的等效增益，$G(s)$为最小相位线性部分的传递函数。当忽略或不考虑非线性因素，即 k 为常数时，非线性系统表现为线性系统，因此非线性系统的分析可在线性系统分析的基础上加以推广。由于非线性特性用等效增益表示，图 8-7 所示非线性系统的开环零极点与开环增益为 $k\cdot K$ 时的线性系统的零极点相同，其中 K 为线性部分开环增益。非线性因素对系统运动的影响体现为通过开环增益的变化改变系统的闭环极点的位置。

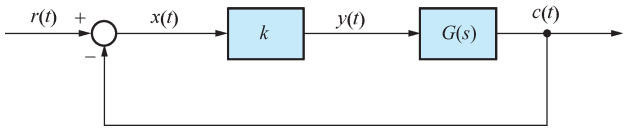


图 8-7　等效增益表示的非线性系统结构图

(1) 继电特性

由图 8-6(a)所示继电特性的等效增益曲线知，$0<k<\infty$，且为$|x|$的减函数。对于图 8-7 所示系统，当系统受扰使 $|x(t)|\neq 0$，从而输出 $c(t)$偏离原平衡状态，随后由于 $|x(t)|$ 的减小，k 随之增大，在力图使输出回到原平衡状态的过程中，因为实际系统中的继电特

性具有一定的开关速度，$c(t)$呈现为零附近的高频小幅度振荡。当输入 $r(t)=1(t)$时，非线性系统的单位阶跃响应的稳态过程亦呈现为 $1(t)$叠加高频小幅度振荡的运动形式，如图 8-8(a)中虚线所示。其中实线为线性系统的输出响应。

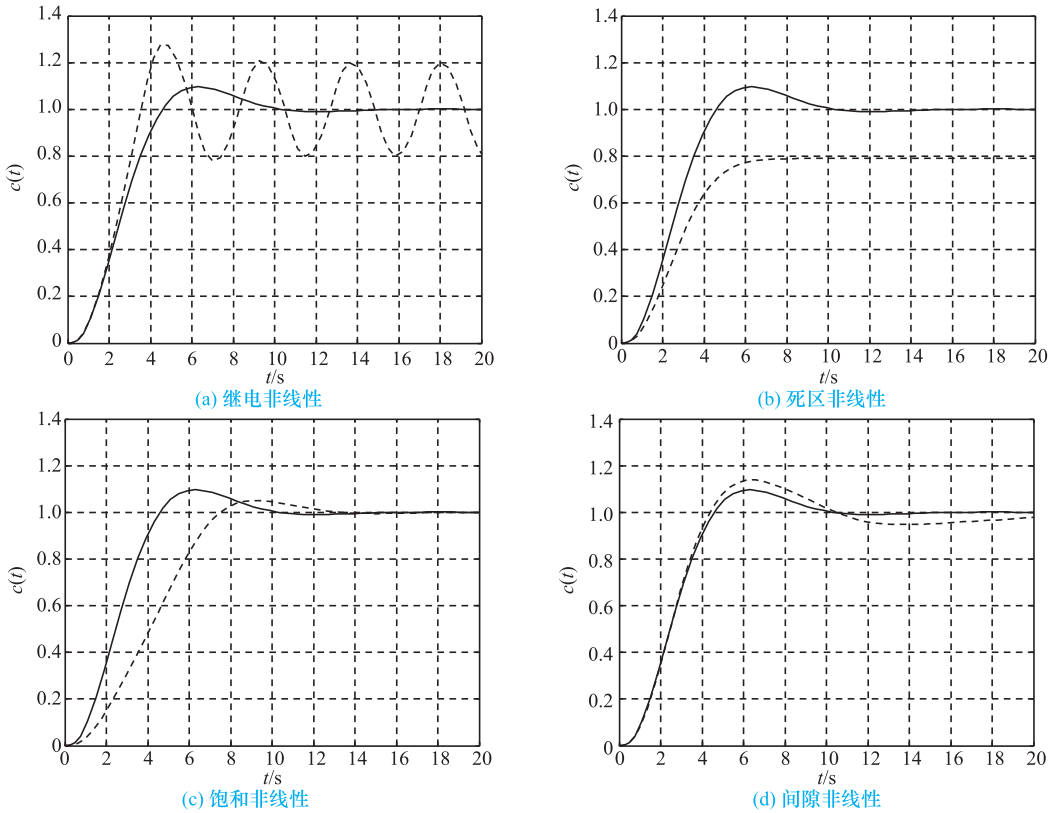


图 8-8　常见非线性特性对系统时间响应的影响(Simulink)

上述分析表明，继电特性常常使系统产生振荡现象。

(2) 死区特性

死区特性最直接的影响是使系统存在稳态误差。当$|x(t)|<\Delta$时，由于 $k=0$，系统处于开环状态，失去调节作用。当系统输入为速度信号时，受死区的影响，在$|r-c|<\Delta$时，系统无调节作用，因此导致系统输出在时间上的滞后，降低了系统的跟踪精度。而在另一方面，当系统输入端存在小扰动信号时，在系统动态过程的稳态值附近，死区的作用可减少扰动信号的影响。死区特性对系统运动的影响如图 8-8(b)中虚线所示，其中实线为线性系统输出响应。

考虑死区对图 8-7 所示系统动态性能的影响。设无死区特性时，系统阻尼比较小，系统动态过程超调量较大。死区的存在，使非线性特性的等效增益在 0～k_0 变化。当$|x(t)|$较大时，k_0 增大，使系统响应速度快；当$|x(t)|$较小时，等效增益下降，系统振荡性减弱，因而可降低系统的超调量。

(3) 饱和特性

饱和特性的等效增益曲线表明，饱和现象将使系统的开环增益在饱和区时下降。控

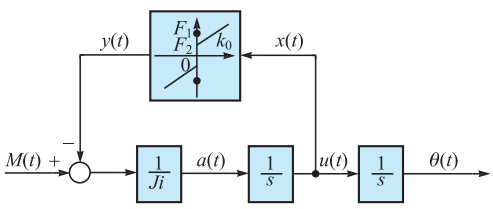
制系统设计时，为使功能元件得到充分利用，应力求使功放级首先进入饱和；为获得较好的动态性能，应通过选择合适线性区增益和饱和电压，使系统既能获得较小的超调量，又能保证较大的开环增益，减小稳态误差。饱和区对系统运动的影响如图 8-8(c)中虚线所示，其中实线为线性系统输出响应。

(4) 间隙特性

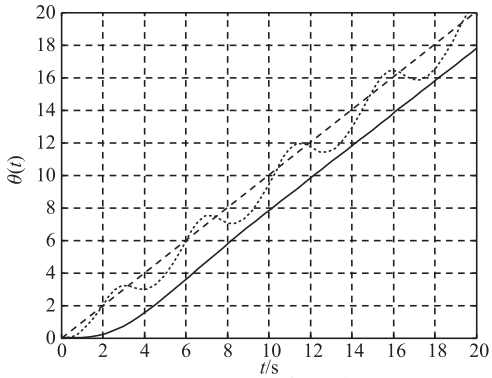
间隙的存在，相当于死区的影响，降低系统的跟踪精度。由于间隙为非单值函数，对于相同的输入值 $x(t)$，输出 $y(t)$的取值还取决于 $\dot{x}(t)$ 的符号，因而受其影响负载系统的运动变化剧烈。首先分析能量的变化，由于主动轮转向时，需要越过两倍的齿隙，其间不驱动负载，因而导致能量积累。当主动轮越过齿隙重新驱动负载时，积累能量的释放将使负载运动变化加剧。若间隙过大，则蓄能过多，将会造成系统自振。若分析等效增益曲线，可以发现，在主动轮转向和越过齿隙的瞬间，等效增益曲线发生切变。而在 $x(t)$过零处，等效增益将产生 $+\infty$ 到 $-\infty$ 的跳变。$x(t)$信号过零时，k 趋于 $+\infty$，$x(t)$以高频振荡形式收敛，而过零后，k 由 $-\infty$ 趋于 0，系统闭环不稳定，输出表现为迅速发散。上述分析表明，间隙特性将严重影响系统的性能，如图 8-8(d)中虚线所示，其中实线为线性系统输出响应。

(5) 摩擦特性

摩擦对系统性能的影响最主要的是造成系统低速运动的不平滑性，即当系统的输入轴作低速平稳运转时，输出轴的旋转呈现跳跃式的变化。这种低速爬行现象是由静摩擦到动摩擦的跳变产生的。传动机构的结构图如图 8-9(a)所示，其中 J 为转动惯量，i 为齿轮系速比，$\theta(t)$ 为输出轴角度，由于输入转矩需要克服静态转矩 F_1 方使输出轴由静止开始转动，而一旦输出轴转动，摩擦转矩即由 F_1 迅速降为动态转矩 F_2，因而造成输出轴在小角度(零附近)产生跳跃式变化。反映在等效增益上，在 $x(t)$为零处表现为能量为 F_1 的正脉冲和能量为 F_1–F_2 的负脉冲。对于雷达、天文望远镜、火炮等高精度控制系统，这种脉冲式的输出变化产生的低速爬行现象往往导致不能跟踪目标，甚至丢失目标，如图 8-9(b)中虚线所示。



(a) 传动机构的结构图



(b) 系统斜坡响应

图 8-9　传动机构的结构图和摩擦特性影响(Simulink)

以上主要是通过等效增益概念在一般意义上针对特定的系统定性分析了常见非线性因素对系统性能的影响，在其他情况下不一定适用，具体问题必须具体分析。而欲获得

较为准确的结论，还应采用有效的方法对非线性系统作进一步的定量分析和研究。

8-3　相 平 面 法

相平面法由庞加莱 1885 年首先提出。该方法通过图解法将一阶和二阶系统的运动过程转化为位置和速度平面上的相轨迹，从而比较直观、准确地反映系统的稳定性、平衡状态和稳态精度以及初始条件及参数对系统运动的影响。相轨迹的绘制方法步骤简单、计算量小，用 MATLAB 软件绘制特别方便，适用于分析常见非线性特性和一阶、二阶线性环节组合而成的非线性系统。

1. 相平面的基本概念

考虑可用下列常微分方程描述的二阶时不变系统：

$$\ddot{x} = f(x,\dot{x}) \tag{8-15}$$

其中 $f(x,\dot{x})$ 是 $x(t)$和 $\dot{x}(t)$ 的线性或非线性函数。该方程的解可以用 $x(t)$的时间函数曲线表示，也可以用 $\dot{x}(t)$ 和 $x(t)$的关系曲线表示，而 t 为参变量。$x(t)$和 $\dot{x}(t)$ 称为系统运动的相变量(状态变量)，以 $x(t)$为横坐标，$\dot{x}(t)$ 为纵坐标构成的直角坐标平面称为相平面。相变量从初始时刻 t_0 对应的状态点 $(x_0,\dot{x}_0)$ 起，随着时间 t 的推移，在相平面上运动形成的曲线称为相轨迹。在相轨迹上用箭头符号表示参变量时间 t 的增加方向。根据微分方程解的存在与唯一性定理，对于任一给定的初始条件，相平面上有一条相轨迹与之对应。多个初始条件下的运动对应多条相轨迹，形成相轨迹簇，而由一簇相轨迹所组成的图形称为相平面图。

若已知 x 和 $\dot{x}$ 的时间响应曲线如图 8-10(b)，(c)所示，则可根据任一时间点的 $x(t)$和 $\dot{x}(t)$ 的值，得到相轨迹上对应的点，并由此获得一条相轨迹，如图 8-10(a)所示。

相轨迹在某些特定情况下，也可以通过积分法，直接由微分方程获得 $\dot{x}(t)$ 和 $x(t)$的解析关系式。因为

$$\ddot{x} = \frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \dot{x}\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}$$

由式(8-15)，有

$$\dot{x}\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x} = f(x,\dot{x}) \tag{8-16}$$

若该式可以分解为

$$g(\dot{x})\mathrm{d}\dot{x} = h(x)\mathrm{d}x \tag{8-17}$$

两端积分

$$\int_{\dot{x}_0}^{\dot{x}} g(\dot{x})\,\mathrm{d}\,\dot{x} = \int_{x_0}^{x} h(x)\,\mathrm{d}\,x \tag{8-18}$$

由此可得 $\dot{x}$ 和 x 的解析关系式，其中 x_0 和 $\dot{x}_0$ 为初始条件。

例 8-1　某弹簧-质量运动系统如图 8-11 所示，图中 m 为物体的质量，k 为弹簧的弹性系数，若初始条件为 $x(0)=x_0$，$\dot{x}(0)=\dot{x}_0$，试确定系统自由运动的相轨迹。

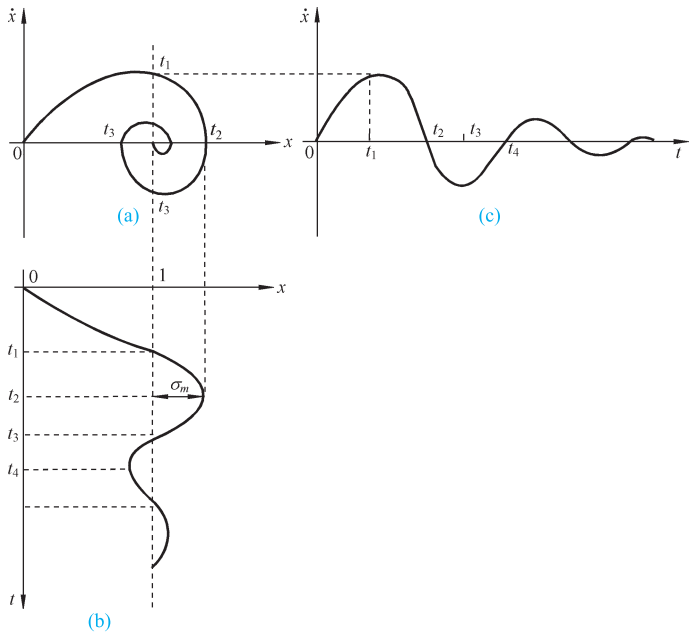


图 8-10　$x(t)$，$\dot{x}(t)$ 及其相轨迹曲线

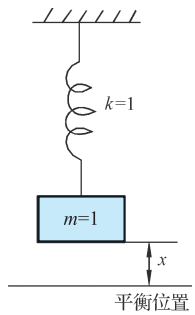


图 8-11　弹簧-质量运动系统原理图

解　描述系统自由运动的微分方程式为

$$\ddot{x}+x=0 \tag{8-19}$$

将上式写为

$$\dot{x}\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=-x$$

令 $g(\dot{x})=\dot{x}$，$h(x)=-x$ 则按式(8-18)，有

$$\int_{\dot{x}_0}^{\dot{x}} g(\dot{x})\,\mathrm{d}\dot{x}=\int_{\dot{x}_0}^{\dot{x}} \dot{x}\,\mathrm{d}\dot{x}=\frac{1}{2}(\dot{x}^2-\dot{x}_0^2)$$

$$\int_{x_0}^{x} h(x)\,\mathrm{d}x=\int_{x_0}^{x} -x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}(x^2-x_0^2)$$

整理得

$$x^2+\dot{x}^2=(x_0^2+\dot{x}_0^2) \tag{8-20}$$

该系统自由运动的相轨迹为以坐标原点为圆心、$\sqrt{x_0^2+\dot{x}_0^2}$ 为半径的圆，如图 8-12 所示。

2. 相轨迹绘制的等倾线法

等倾线法是求取相轨迹的一种作图方法，不需求解微分方程。对于求解困难的非线性微分方程，图解方法显得尤为实用。

等倾线法的基本思想是，先确定相轨迹的等倾线，进而绘出相轨迹的切线方向场，

然后从初始条件出发，沿方向场逐步绘制相轨迹。

由式(8-16)可得相轨迹微分方程

$$\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=\frac{f(x,\dot{x})}{\dot{x}} \tag{8-21}$$

该方程给出了相轨迹在相平面上任一点$(x,\dot{x})$处切线的斜率。取相轨迹切线的斜率为某一常数α，得等倾线方程

$$\dot{x}=\frac{f(x,\dot{x})}{\alpha} \tag{8-22}$$

由该方程可在相平面上作一条曲线，称为等倾线。当相轨迹经过该等倾线上任一点时，其切线的斜率都相等，均为α。取α为若干不同的常数，即可在相平面上绘制出若干条等倾线，在等倾线上各点处作斜率为α的短直线，并以箭头表示切线方向，则构成相轨迹的切线方向场。

在图 8-13 中，已绘制某系统的等倾线和切线方向场，给定初始点$(x_0,\dot{x}_0)$，则相轨迹的绘制过程如下。

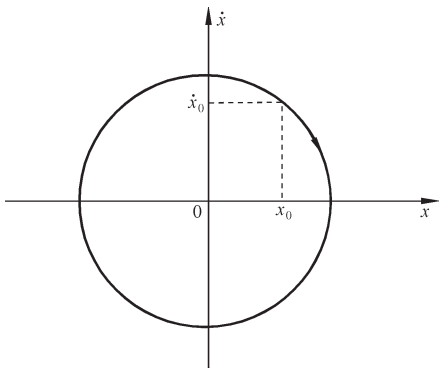


图 8-12　例 8-1 弹簧-质量系统的相轨迹

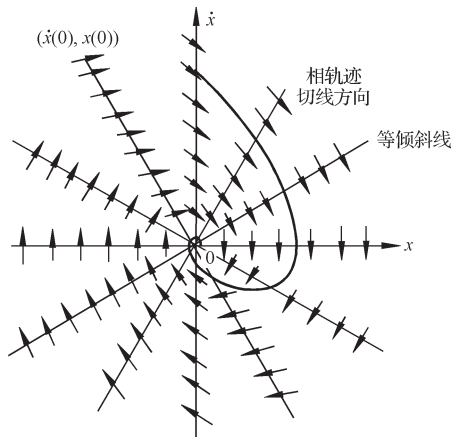


图 8-13　用等倾线法绘制相轨迹

由初始点出发，按照该点所处等倾线的短直线方向作一条小线段，并与相邻一条等倾线相交；由该交点起，并按该交点所在等倾线的短直线方向作一条小线段，再与其相邻的一条等倾线相交；循此步骤依次进行，就可以获得一条从初始点出发，由各小线段组成的折线，最后对该折线作光滑处理，即得到所求系统的相轨迹。

使用等倾线法绘制相轨迹应注意以下几点：

1) 坐标轴 x 和 $\dot{x}$ 应选用相同的比例尺，以便于根据等倾线斜率准确绘制等倾线上一点的相轨迹切线。

2) 在相平面的上半平面，由于 $\dot{x}>0$，则 x 随 t 增大而增加，相轨迹的走向应是由左向右；在相平面的下半平面，由于 $\dot{x}<0$，则 x 随 t 增大而减小，相轨迹的走向应由右向左。

3) 除系统的平衡点外，相轨迹与 x 轴的相交点处切线斜率 $\alpha=\dfrac{f(x,\dot{x})}{\dot{x}}$ 应为 $+\infty$ 或 $-\infty$，即相轨迹与 x 轴垂直相交。

4) 一般地，等倾线分布越密，则所作的相轨迹越准确。但随所取等倾线的增加，绘图工作量增加，同时也使作图产生的积累误差增大。应当指出：应用 MATLAB 软件，调用命令 ode45 及 plot，可解出系统微分方程高阶数值，并在线性坐标平面上方便地绘出相应的相轨迹。因而等倾线法仅主要用来分析相轨迹的形状和走向。

3. 线性系统的相轨迹

线性系统是非线性系统的特例，对于许多非线性一阶和二阶系统(系统中所含非线性环节可用分段折线表示)，常可以分成多个区间进行研究，而在各个区间内，非线性系统的运动特性可用线性微分方程描述；此外，对于某些非线性微分方程，为研究各平衡状态附近的运动特性，可在平衡点附近作增量线性化处理，即对非线性微分方程两端的各非线性函数作泰勒级数展开，并取一次项近似，获得平衡点处的增量线性微分方程。因此，研究线性一阶、二阶系统的相轨迹及其特点是十分必要的。下面研究线性一阶、二阶系统自由运动的相轨迹，所得结论可作为非线性一阶、二阶系统相平面分析的基础。

(1) 线性一阶系统的相轨迹

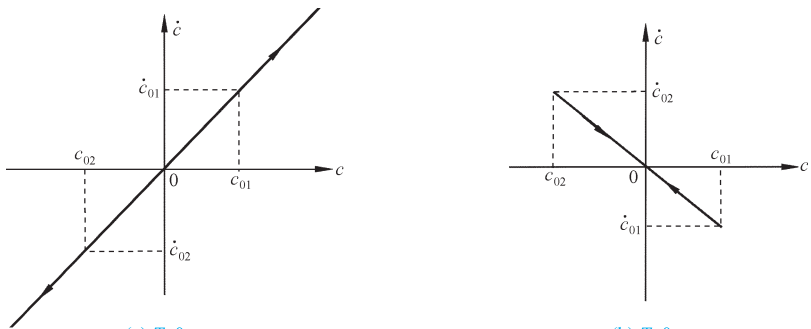
描述线性一阶系统自由运动的微分方程为

$$T\dot{c}+c=0$$

相轨迹方程为

$$\dot{c}=-\frac{1}{T}c \tag{8-23}$$

设系统初始条件为 $c(0)=c_0$，则 $\dot{c}(0)=\dot{c}_0=-\frac{1}{T}c_0$，相轨迹如图 8-14 所示。



(a) $T<0$　　(b) $T>0$

图 8-14　线性一阶系统的相轨迹

由图 8-14 知，相轨迹位于过原点，斜率为 $-\frac{1}{T}$ 的直线上。当 $T>0$ 时，相轨迹沿该直线收敛于原点；当 $T<0$ 时，相轨迹沿该直线发散至无穷。

(2) 线性二阶系统的相轨迹

描述线性二阶系统自由运动的微分方程为

$$\ddot{c}+a\dot{c}+bc=0 \tag{8-24}$$

当 $b>0$ 时，上述微分方程又可以表示为

$$\ddot{c}+2\zeta\omega_n\dot{c}+\omega_n^2 c=0 \tag{8-25}$$

线性二阶系统的特征根

$$s_{1,2}=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2} \tag{8-26}$$

相轨迹微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}\dot{c}}{\mathrm{d}c}=\frac{-a\dot{c}-bc}{\dot{c}} \tag{8-27}$$

令 $\dfrac{-a\dot{c}-bc}{\dot{c}}=\alpha$，可得等倾线方程

$$\dot{c}(t)=-\frac{bc(t)}{\alpha+a}=kc(t) \tag{8-28}$$

其中 k 为等倾线的斜率。当 $a^2-4b>0$，且 $b\neq 0$ 时，可得满足 $k=\alpha$ 的两条特殊的等倾线，其斜率为

$$k_{1,2}=\alpha_{1,2}=s_{1,2}=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1} \tag{8-29}$$

该式表明，特殊的等倾线的斜率等于位于该等倾线上相轨迹任一点的切线斜率，即当相轨迹运动至特殊的等倾线上时，将沿着等倾线收敛或发散，而不可能脱离该等倾线。下面就线性二阶微分方程参数 $b<0$，$b=0$ 和 $b>0$ 的八种不同情况加以具体讨论，其相轨迹曲线采用等倾线法或 MATLAB 法绘制而得。

1) $b<0$。系统特征根

$$s_1=\frac{-a+\sqrt{a^2+4|b|}}{2}>0,\qquad s_2=\frac{-a-\sqrt{a^2+4|b|}}{2}<0$$

系统相平面图如图 8-15 所示。

由图可见，图中两条特殊的等倾线是相轨迹，也是其他相轨迹的渐近线，此外作为相平面的分隔线，还将相平面划分为四个具有不同运动状态的区域。当初始条件位于 $\dot{c}=s_2c$ 对应的相轨迹上时，系统的运动将趋于原点，但只要受到极其微小的扰动，系统的运动将偏离该相轨迹，并最终沿着 $\dot{c}=s_1c$ 对应的相轨迹的方向发散至无穷。因此，$b<0$ 时，线性二阶系统的运动是不稳定的。

2) $b=0$。系统特征根为

$$s_1=0,\qquad s_2=-a$$

相轨迹微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}\dot{c}}{\mathrm{d}c}=-a \tag{8-30}$$

运用积分法求得相轨迹方程

$$\dot{c}(t)-\dot{c}_0=-a(c(t)-c_0) \tag{8-31}$$

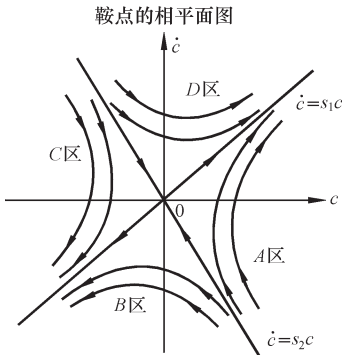


图 8-15　b<0 时线性二阶系统相平面图

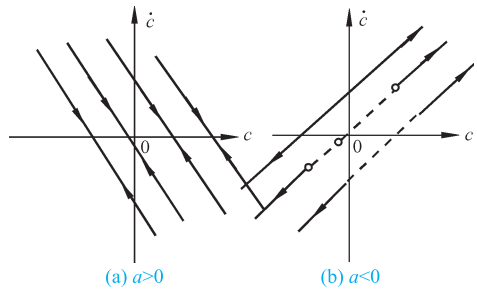


图 8-16　b=0 时线性二阶系统相平面图

相平面图见图 8-16，相轨迹为过初始点 $(c_0,\dot{c}_0)$，斜率为 $-a$ 的直线。当 a>0 时，相轨迹收敛并最终停止在 c 轴上；当 a<0 时，相轨迹发散至无穷。

3) b>0。由式(8-24)及式(8-25)知，可取 $\zeta=\dfrac{a}{2\sqrt{b}}$，并分以下几种情况加以分析：

①0<ζ<1。系统特征根为一对具有负实部的共轭复根。由时域分析结果知，系统的零输入响应为衰减振荡形式。运用 MATLAB 软件绘制系统的相轨迹如图 8-17 所示。相轨迹为向心螺旋线，最终趋于原点。

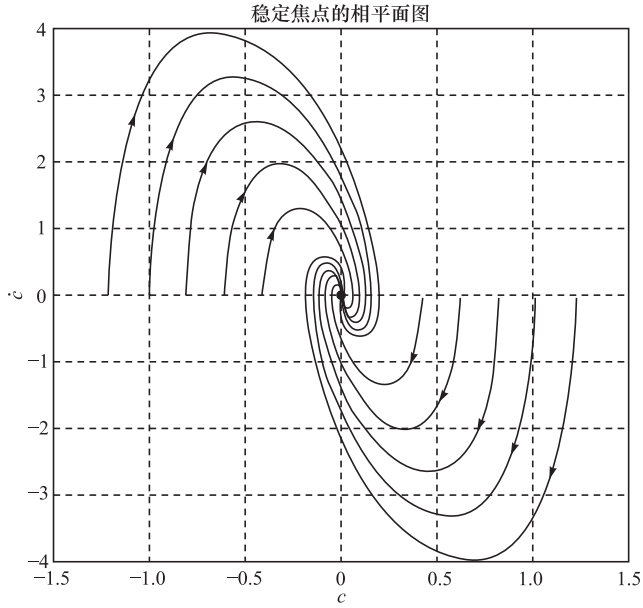


图 8-17　0<ζ<1 时带稳定复极点二阶系统的相平面图(MATLAB)

②ζ>1。系统特征根为两个互异负实根：$s_1=-\zeta\omega_n+\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$，$s_2=-\zeta\omega_n-\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$。系统的零输入响应为非振荡衰减形式，存在两条特殊的等倾线，其斜率分别为

$$k_1=s_1<0,\qquad k_2=s_2<k_1 \tag{8-32}$$

系统相平面图见图 8-18。当初始点落在 $\dot{c}(t)=s_2c(t)$ 或 $\dot{c}(t)=s_1c(t)$ 直线上时，相轨迹沿该

直线趋于原点；除此之外，相轨迹最终沿着 $\dot{c}(t)=s_1c(t)$ 的方向收敛至原点。

关于相轨迹的运动形式说明如下：

由式(8-28)知，线性二阶系统的等倾线斜率为

$$k=\frac{-\omega_n^2}{\alpha+2\zeta\omega_n} \tag{8-33}$$

可求得

$$\alpha=-2\zeta\omega_n-\frac{\omega_n^2}{k} \tag{8-34}$$

当等倾线位于第Ⅰ，Ⅲ象限时，$k>0$，则$\alpha<0$。故在第Ⅰ象限，c 增大，$\dot{c}$ 减小；在第Ⅲ象限，c 减小，$\dot{c}$ 增大。在第Ⅱ(或第Ⅳ)象限，两条特殊相轨迹将该象限划分为 A，B 和 C 三个区域，如图 8-19 所示。因为

$$\alpha-k=\frac{-2\zeta\omega_n k-\omega_n^2}{k}-k=\frac{-(k-s_1)(k-s_2)}{k} \tag{8-35}$$

对于 A 区内任意一条 $k=k_A$ 的等倾线，由于 $0>k_A>s_1>s_2$，故$\alpha_A>k_A$，相轨迹趋近于特殊等倾线 $\dot{c}=s_1c$；对于 B 区内任一条 $k=k_B$ 的等倾线，由于 $s_1>k_B>s_2$，故$\alpha_B<k_B$，相轨迹亦趋近于特殊等倾线 $\dot{c}=s_1c$，偏离特殊等倾线 $\dot{c}=s_2c$；而当等倾线位于 C 区时，$k_C<s_2<s_1$，则$\alpha_C>k_C$，相轨迹偏离 $\dot{c}=s_2c$。由以上分析亦可知，相轨迹沿 $\dot{c}=s_2c$ 的运动是不稳定的，稍有扰动则偏离该相轨迹，最终沿等倾线 $\dot{c}=s_1c$ 的方向收敛至原点。

根据时域分析结果，$\zeta>1$ 的线性二阶系统的自由运动为

$$c(t)=c_{10}\mathrm{e}^{-s_1t}+c_{20}\mathrm{e}^{-s_2t} \tag{8-36}$$

c_{10},c_{20} 由初始条件决定。当取初始条件使 $c_{10}=0$(或$c_{20}=0$)，则相轨迹为 $\dot{c}=s_2c$ (或 $\dot{c}=s_1c$)；而在其他情况下，由于特征根 s_2 远离虚轴，故 $c_{20}\mathrm{e}^{-s_2t}$ 相对于 $c_{10}\mathrm{e}^{-s_1t}$ 很快衰减，系统运动过程特别是过渡过程的后期主要取决于 $c_{10}\mathrm{e}^{-s_1t}$ 项。这一结果与相平面分析的结果一致。

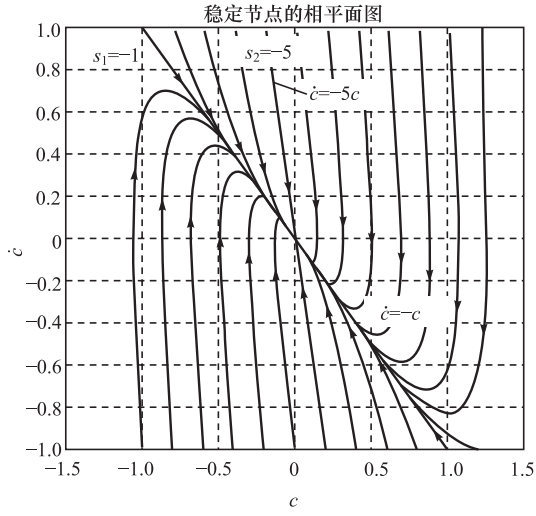


图 8-18　$\zeta>1$ 时极点为 $s_1=-1$ 和 $s_2=-5$ 的节点的相平面图(MATLAB)

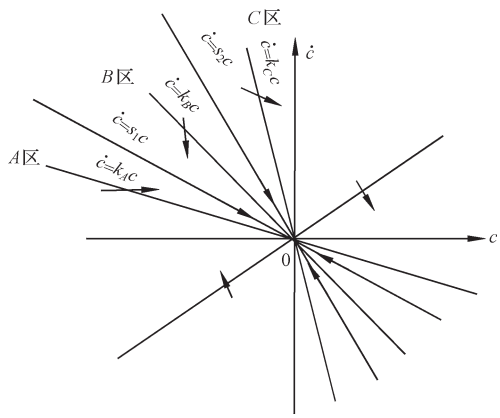


图 8-19　$\zeta>1$ 时线性二阶系统相轨迹的运动

③$\zeta=1$。系统特征根为两个相等的负实根。取$\omega_n=1$，其相平面图如图 8-20 所示。与

$\zeta>1$ 相比，相轨迹的渐近线即特殊等倾线蜕化为一条，不同初始条件的相轨迹最终将沿着这条特殊的等倾线趋于原点。

④$\zeta=0$。系统特征根为一对纯虚根 $s_{1,2}=\pm j\omega_n$。系统的自由运动为等幅正弦振荡。给定初始点(c_0，$\dot{c}_0$)，仿照例 8-1，采用直接积分方法可得系统的相轨迹方程

$$\frac{\dot{c}^2}{\dot{c}_0^2+\omega_n^2c_0^2}+\frac{\omega_n^2c^2}{\dot{c}_0^2+\omega_n^2c_0^2}=1 \tag{8-37}$$

显然，上式为相平面的椭圆方程。系统的相平面图为围绕坐标原点的一簇椭圆，如图 8-21 所示。椭圆的横轴和纵轴由初始条件给出。

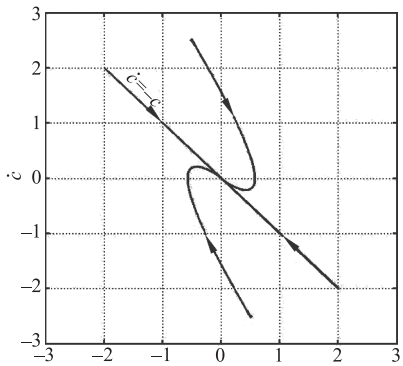


图 8-20　$\zeta=1$，$\omega_n=1$ 时线性二阶系统的相平面图(MATLAB)

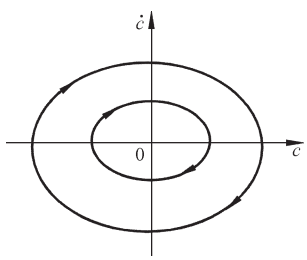


图 8-21　$\zeta=0$ 时线性二阶系统的相平面图

⑤$-1<\zeta<0$。系统特征根为一对具有正实部的共轭复根，系统自由运动呈发散振荡形式。取$\zeta=-0.5$，$\omega_n=1$ 时，系统相轨迹如图 8-22 所示，为离心螺旋线，最终发散至无穷。

⑥$\zeta\leqslant-1$。$\zeta<-1$ 时系统特征根为两个正实根，$s_1=|\zeta|\omega_n+\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$，$s_2=|\zeta|\omega_n-\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$。系统自由运动呈非振荡发散，系统相平面图见图 8-23。如图所示，

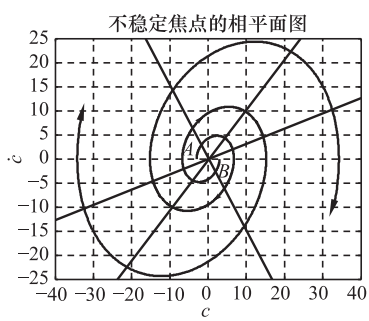


图 8-22　$-1<\zeta<0$($\zeta=-0.5$，$\omega_n=1$)时线性二阶系统相平面图(MATLAB)

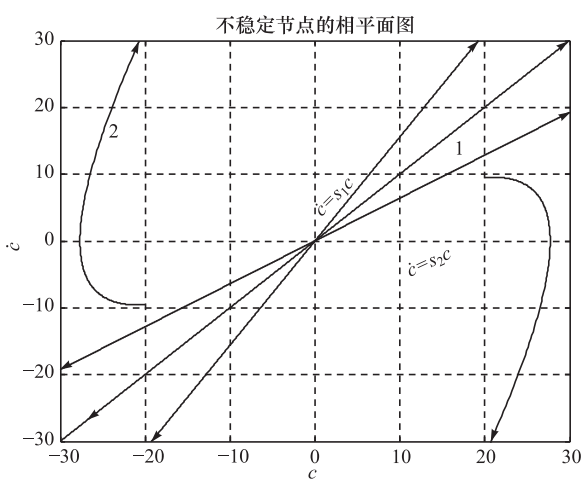


图 8-23　$\zeta<-1$ 时线性二阶系统相平面图(MATLAB)

存在两条特殊的等倾线 $\dot{c}=s_1c$ 和 $\dot{c}=s_2c$。当初始点落在这两条直线上，则相轨迹沿该直线趋于无穷；当初始点位于其余位置时，相轨迹发散至无穷远处，相轨迹曲线的形式与 $\zeta>1$ 的情况相同，只是运动方向相反。

当 $\zeta=-1$ 时，系统特征根为两个相同的正实根，存在一条特殊的等倾线。系统相轨迹发散，相平面图如图 8-24 所示。

应当指出，二阶系统的相轨迹可应用 MATLAB 软件，运行相应的程序，在相平面上精确绘制，并可方便地给出相应的时间响应曲线，便于对比分析。

4. 奇点和奇线

系统分析的目的是确定系统所具有的各种运动状态及其性质。对于非线性系统，平衡状态和平衡状态附近系统的运动形式以及极限环的存在制约着整个系统的运动特性，为此必须加以讨论和研究。

(1) 奇点

以微分方程 $\ddot{x}=f(x,\dot{x})$ 表示的二阶系统，其相轨迹上每一点切线的斜率为 $\dfrac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=\dfrac{f(x,\dot{x})}{\dot{x}}$，若在某点处 $f(x,\dot{x})$ 和 $\dot{x}$ 同时为零，即有 $\dfrac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=\dfrac{0}{0}$ 的不定形式，则称该点为相平面的奇点。

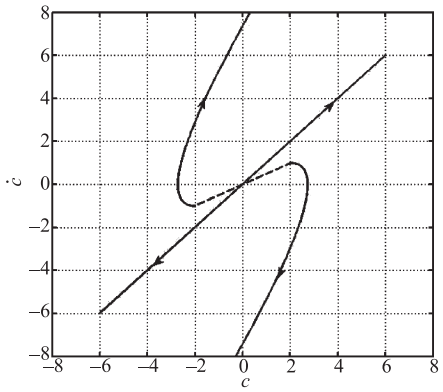


图 8-24　$\zeta=-1$ 时线性二阶系统的相平面图

相轨迹在奇点处的切线斜率不定，表明系统在奇点处可以按任意方向趋近或离开奇点，因此在奇点处，多条相轨迹相交；而在相轨迹的非奇点(称为普通点)处，不同时满足 $\dot{x}=0$ 和 $f(x,\dot{x})=0$，相轨迹的切线斜率是一个确定的值，故经过普通点的相轨迹只有一条。

由奇点定义知，奇点一定位于相平面的横轴上。在奇点处，$\dot{x}=0$，$\ddot{x}=f(x,\dot{x})=0$，系统运动的速度和加速度同时为零。对于二阶系统来说，系统不再发生运动，处于平衡状态，故相平面的奇点亦称为平衡点。

线性二阶系统为非线性二阶系统的特殊情况。按前分析，特征根在 s 平面上的分布，决定了系统自由运动的形式，因而可由此划分线性二阶系统奇点(0, 0)的类型：

1) 焦点。当特征根为一对具有负实部的共轭复根时，奇点为稳定焦点，如图 8-17 所示；当特征根为一对具有正实部的共轭复根时，奇点为不稳定焦点，如图 8-22 所示。

2) 节点。当特征根为两个负实根时，奇点为稳定节点，如图 8-18 所示；当特征根为两个正实根时，奇点为不稳定节点，如图 8-23 所示。

3) 鞍点。当特征根一个为正实根，一个为负实根时，奇点为鞍点，如图 8-15 所示。

此外，若线性一阶系统的特征根为负实根(奇点为原点)或线性二阶系统的特征根一个为零根，另一个为负实根时(奇点为横轴)，相轨迹线性收敛；若线性一阶系统的特征根为

正实根时或线性二阶系统一个根为零根，另一个根为正实根时，则相轨迹线性发散。系统相平面图如图 8-14 和图 8-16 所示。

对于非线性系统的各个平衡点，若描述非线性过程的非线性函数解析时，可以通过平衡点处的线性化方程，基于线性系统特征根的分布，确定奇点的类型，进而确定平衡点附近相轨迹的运动形式。对于常微分方程 $\ddot{x}=f(x,\dot{x})$，若 $f(x,\dot{x})$ 解析，设$(x_0,\dot{x}_0)$为非线性系统的某个奇点，则可将 $f(x,\dot{x})$ 在奇点$(x_0,\dot{x}_0)$处展开成泰勒级数，在奇点的小邻域内，略去 $\Delta x=x-x_0$ 和 $\Delta\dot{x}=\dot{x}-\dot{x}_0$ 的高次项，即取一次近似，则得到奇点附近关于 x 增量 Δx 的线性二阶微分方程

$$\Delta\ddot{x}=\left.\frac{\partial f(x,\dot{x})}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\ \dot{x}=\dot{x}_0}}\Delta x+\left.\frac{\partial f(x,\dot{x})}{\partial \dot{x}}\right|_{\substack{x=x_0\\ \dot{x}=\dot{x}_0}}\Delta\dot{x} \tag{8-38}$$

若 $f(x,\dot{x})$ 不解析，例如非线性系统中含有用分段折线表示的常见非线性因素，可以根据非线性特性，将相平面划分为若干个区域，在各个区域，非线性方程中 $f(x,\dot{x})$ 或满足解析条件或可直接表示为线性微分方程。当非线性方程在某个区域可以表示为线性微分方程时，则奇点类型决定该区域系统运动的形式。若对应的奇点位于本区域内，则称为实奇点；若对应的奇点位于其他区域，则称为虚奇点。

(2) 奇线

奇线就是特殊的相轨迹，它将相平面划分为具有不同运动特点的各个区域。最常见的奇线是极限环。由于非线性系统会出现自振荡，所以相应的相平面上会出现一条孤立的封闭曲线，曲线附近的相轨迹都渐近地趋向这条封闭的曲线，或者从这条封闭的曲线离开，见图 8-25，这条特殊的相轨迹就是极限环。极限环把相平面划分为内部平面和外部平面两部分，相轨迹不能从环内穿越极限环进入环外，或者相反。这样就把相平面划分为具有不同运动特点的各个区域，所以，极限环也是相平面上的分隔线，它对于确定系统的全部运动状态是非常重要的。

应当指出，不是相平面内所有的封闭曲线都是极限环。在无阻尼的线性二阶系统中，由于不存在由阻尼所造成的能量损耗，因而相平面图是一簇连续的封闭曲线，这类闭合曲线不是极限环，因为它们不是孤立的，在任何特定的封闭曲线邻近，仍存在着封闭曲线。而极限环是相互孤立的，在任何极限环的邻近都不可能有其他的极限环。极限环是非线性系统中的特有现象，它只发生在非守恒系统中，这种周期运动的原因不在于系统无阻尼，而是系统的非线性特性，它导致系统的能量作交替变化，这样就有可能从某种非周期性的能源中获取能量，从而维持周期运动。

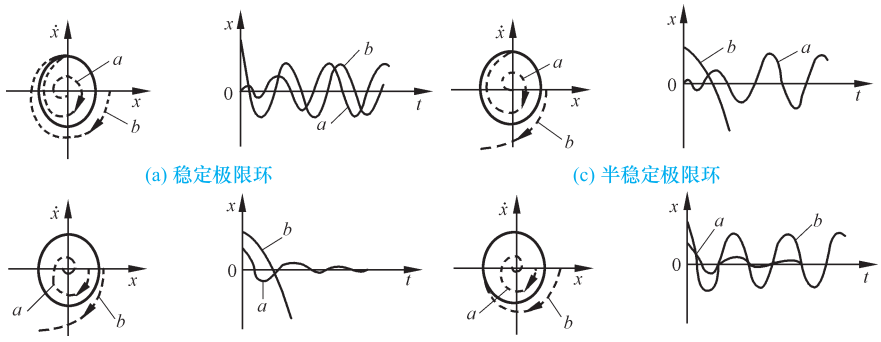
根据极限环邻近相轨迹的运动特点，可以将极限环分为以下三种类型：

1) 稳定极限环。当 $t\to\infty$ 时，如果起始于极限环内部或外部的相轨迹均卷向极限环，则该极限环称为稳定的极限环，如图 8-25(a)所示。极限环内部的相轨迹发散至极限环，说明极限环的内部是不稳定区域；极限环外部的相轨迹收敛至极限环，说明极限环的外部是稳定区域。因为任何微小扰动使系统的状态离开极限环后，最终仍会回到这个极限环，说明系统的运动表现为自振荡，而且这种自振荡只与系统的结构参数有关，与初始条件无关。

2) 不稳定极限环。当 $t\to\infty$ 时，如果起始于极限环内部或外部的相轨迹均卷离极限

环，则该极限环称为不稳定的极限环，如图 8-25(b)所示。极限环内部的相轨迹收敛至环内的奇点，说明极限环的内部是稳定区域；极限环外部的相轨迹发散至无穷远处，说明极限环的外部是不稳定区域。极限环所表示的周期运动是不稳定的，任何微小扰动，不是使系统的运动收敛于环内的奇点，就是使系统的运动发散至无穷。

3) 半稳定极限环。当$t\to\infty$时，如果起始于极限环内(外)部的相轨迹卷向极限环，而起始于极限环外(内)部的相轨迹卷离极限环，则这种极限环称为半稳定的极限环，如图 8-25(c)和(d)所示。图 8-25(c)所示的极限环，其内部和外部都是不稳定区域，极限环所表示的周期运动是不稳定的，系统的运动最终将发散至无穷远处。图 8-25(d)所示的极限环，其内部和外部都是稳定区域，极限环所表示的周期运动是稳定的，系统的运动最终将收敛至环内的奇点。



(a) 稳定极限环　(c) 半稳定极限环

(b) 不稳定极限环　(d) 半稳定极限环

图 8-25　极限环的类型及其过渡过程

在一些复杂的非线性控制系统中，有可能出现两个或两个以上的极限环，图 8-26 是有两个极限环的例子，里面的一个是不稳定的极限环；外边的一个是稳定的极限环，这时非线性系统的工作状态，不仅取决于初始条件，也取决于扰动的方向和大小。应该指出，只有稳定的极限环才能在实验中观察到，不稳定或半稳定的极限环是无法在实验中观察到的。

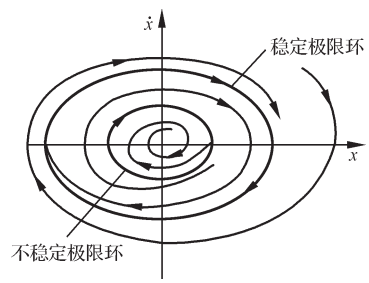


图 8-26　双极限环

例 8-2　已知非线性系统的微分方程为

$$\ddot{x}+0.5\dot{x}+2x+x^2=0 \tag{8-39}$$

试求系统的奇点，并绘制系统的相平面图。

解　系统相轨迹微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=\frac{-(0.5\dot{x}+2x+x^2)}{\dot{x}}$$

令$\dfrac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=\dfrac{0}{0}$，则求得系统的两个奇点

$$\begin{cases}x_1=0\\ \dot{x}_1=0\end{cases},\qquad \begin{cases}x_2=-2\\ \dot{x}_2=0\end{cases}$$

为确定奇点类型，需计算各奇点处的一阶偏导数及增量线性化方程。

奇点(0，0)处

$$\left.\frac{\partial f(x,\dot{x})}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\ \dot{x}=0}}=-2,\qquad \left.\frac{\partial f(x,\dot{x})}{\partial \dot{x}}\right|_{\substack{x=0\\ \dot{x}=0}}=-0.5$$

$$\Delta\ddot{x}+0.5\Delta\dot{x}+2\Delta x=0$$

特征根为 $s_{1,2}=-0.25\pm \mathrm{j}1.39$，故奇点(0, 0)为稳定焦点。

奇点(–2，0)处

$$\left.\frac{\partial f(x,\dot{x})}{\partial x}\right|_{\substack{x=-2\\ \dot{x}=0}}=2,\qquad \left.\frac{\partial f(x,\dot{x})}{\partial \dot{x}}\right|_{\substack{x=-2\\ \dot{x}=0}}=-0.5$$

$$\Delta\ddot{x}+0.5\Delta\dot{x}-2\Delta x=0$$

特征根为 $s_1=1.19$，$s_2=-1.69$，故奇点(–2，0)为鞍点。

根据奇点的位置和奇点类型，应用 MATLAB 仿真软件，可以获得系统的相平面图，如图 8-27 所示。图中相交于鞍点(–2, 0)的两条相轨迹为奇线，将相平面划分为两个区域，相平面图中阴影线内区域为系统的稳定区域，阴影线外区域为系统的不稳定区域。凡初始条件位于阴影线内区域时，系统的运动均收敛至原点；凡初始条件位于阴影线外区域时，系统的运动发散至无穷大。该例说明，非线性系统的运动及其稳定性与初始条件有关。

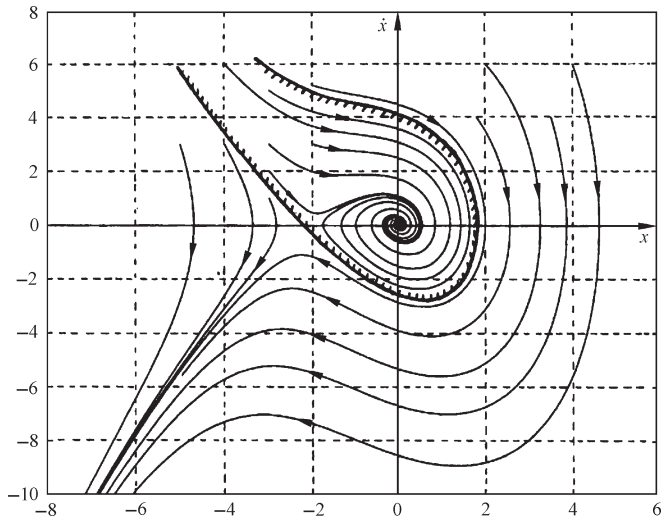


图 8-27　例 8-2 系统相平面图(MATLAB)

5. 非线性系统的相平面分析


相平面法分析非线性系统

常见非线性特性多数可用分段直线来表示，或者本身就是分段线性的。对于含有这些非线性特性的一大类非线性系统，由于不满足解析条件，无法采用小扰动线性化方法。然而，若根据非线性的分段特点，将相平面分成若干区域进行研究，可使非线性微分方程在各个区域表现为线性微分方程，再应用线性系统的相平面分析方法，则问题将迎刃而解。

这一类非线性特性曲线的折线的各转折点，构成了相平面区域的分界线，称为开关线。下面通过具有几种典型非线性特性的控制系统的研究，具体介绍该方法的应用。

(1) 具有死区特性的非线性控制系统

设系统结构如图 8-28 所示，系统初始状态为零，输入 $r(t)=R\cdot 1(t)$。

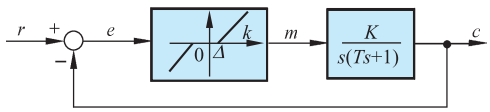


图 8-28　具有死区特性的非线性系统结构图

根据图 8-28，可列写系统的微分方程

$$T\ddot{c}(t)+\dot{c}(t)=Km(t)$$

$$m(t)=\begin{cases}k\left[e(t)+\Delta\right], & e(t)\leqslant-\Delta\\ 0, & |e(t)|<\Delta\\ k\left[e(t)-\Delta\right], & e(t)\geqslant\Delta\end{cases}\tag{8-40}$$

$$e(t)=r(t)-c(t)$$

为便于分析，取 $e(t)$，$\dot{e}(t)$ 作为状态变量，并按特性曲线分区域列写微分方程式

$$\begin{aligned}&\text{区域Ⅰ：}\quad T\ddot{e}+\dot{e}+Kke=T\ddot{r}+\dot{r}-Kk\Delta, && e\leqslant-\Delta\\ &\text{区域Ⅱ：}\quad T\ddot{e}+\dot{e}=T\ddot{r}+\dot{r}, && |e|<\Delta\\ &\text{区域Ⅲ：}\quad T\ddot{e}+\dot{e}+Kke=T\ddot{r}+\dot{r}+Kk\Delta, && e\geqslant\Delta\end{aligned}\tag{8-41}$$

显然，$e=-\Delta$ 和 $e=\Delta$ 为死区特性的转折点，亦为相平面的开关线。代入 $r(t)$形式，因为 $\ddot{r}(t)=\dot{r}(t)=0$，整理得

$$\begin{aligned}&\text{区域Ⅰ：}\quad T(e+\Delta)''+(e+\Delta)'+Kk(e+\Delta)=0, && e\leqslant-\Delta\\ &\text{区域Ⅱ：}\quad T\ddot{e}+\dot{e}=0, && |e|<\Delta\\ &\text{区域Ⅲ：}\quad T(e-\Delta)''+(e-\Delta)'+Kk(e-\Delta)=0, && e\geqslant\Delta\end{aligned}\tag{8-42}$$

若给定参数 T=1，Kk=1，根据线性系统相轨迹分析结果，可得奇点类型

区域Ⅰ：奇点$(-\Delta,0)$为稳定焦点，相轨迹为向心螺旋线(ζ=0.5)；

区域Ⅱ：奇点为$(x,\ 0)$，$x\in(-\Delta,\Delta)$，相轨迹沿直线收敛；

区域Ⅲ：奇点$(\Delta,\ 0)$为稳定焦点，相轨迹为向心螺旋线(ζ=0.5)。

由零初始条件 $c(0)$=0，$\dot{c}(0)=0$ 和 $r(t)$=$R\cdot1(t)$，得 $e(0)$=$r(0)$−$c(0)$=R，$\dot{e}(0)=0$。根据区域奇点类型及对应的运动形式，作相轨迹如图 8-29 实线所示。

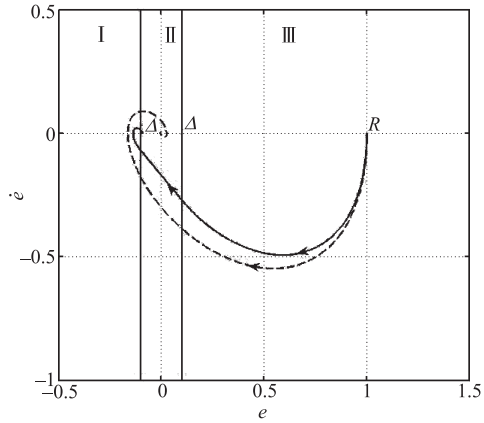


图 8-29　具有死区特性的非线性系统相轨迹 (MATLAB)

由图 8-29 可知，各区域的相轨迹运动形式由该区域的线性微分方程的奇点类型决定，相轨迹在开关线上改变运动形式，系统存在稳态误差，而稳态误差的大小取决于系统参数，亦与输入和初始条件有关。若用比例环节 $k=1$ 代替死区特性，即无死区影响时，线性二阶系统的相轨迹如图 8-29 中虚线所示。由此亦可以比较死区特性对系统运动的影响。

(2) 具有饱和特性的非线性控制系统

具有饱和特性的非线性控制系统如图 8-30 所示。图中 T=1，K=4，$e_0=M_0=0.2$，

系统初始状态为零。

取状态变量为 $e(t)$和$\dot{e}(t)$，按饱和特性可列写以下三个线性微分方程：

$$\begin{aligned} &T\ddot{e}+\dot{e}-KM_0=T\ddot{r}+\dot{r}, && e\leqslant -e_0\\ &T\ddot{e}+\dot{e}+K\frac{M_0}{e_0}e=T\ddot{r}+\dot{r}, && |e|<e_0\\ &T\ddot{e}+\dot{e}+KM_0=T\ddot{r}+\dot{r}, && e\geqslant e_0 \end{aligned} \tag{8-43}$$

可知开关线 $e=-e_0$ 和 $e=e_0$ 将相平面分为负饱和区、线性区和正饱和区。下面分别研究系统在 $r(t)=R\cdot 1(t)$和 $r(t)=V_0t$ 作用下的相轨迹。

1) $r(t)=R\cdot 1(t)$。整理式(8-43)得

$$\begin{aligned} &T\ddot{e}+\dot{e}-KM_0=0, && e\leqslant -e_0\\ &T\ddot{e}+\dot{e}+Ke=0, && |e|<e_0\\ &T\ddot{e}+\dot{e}+KM_0=0, && e\geqslant e_0 \end{aligned} \tag{8-44}$$

这里涉及在饱和区需要确定形如

$$T\ddot{e}+\dot{e}+A=0,\qquad A\text{为常数} \tag{8-45}$$

的相轨迹。由上式得相轨迹微分方程

$$\frac{\mathrm{d}\dot{e}}{\mathrm{d}e}=\frac{-\dot{e}-A}{T\dot{e}}\neq\frac{0}{0}$$

相轨迹无奇点，而等倾线方程

$$\dot{e}=\frac{-A}{1+\alpha T}$$

为一簇平行于横轴的直线，其斜率 k 均为零。令α=0 得$\dot{e}=-A$，即为特殊的等倾线(k=α=0)。代入给定参数求得线性区的奇点为原点，且为实奇点，其特征根为$s_{1,2}=-0.5\pm \mathrm{j}1.94$，所以奇点为稳定焦点。由零初始条件和输入 $r(t)=R\cdot 1(t)$得，$e(0)=R$，$\dot{e}(0)=0$。取 R=2 绘制系统的相轨迹如图 8-31 所示。由图可见，相轨迹在$e<-e_0$区域渐近趋近于$\dot{e}=KM_0$的等倾线；在$e>e_0$区域，渐近趋近于$\dot{e}=-KM_0$的等倾线。相轨迹最终趋于坐标原点，系统稳定。

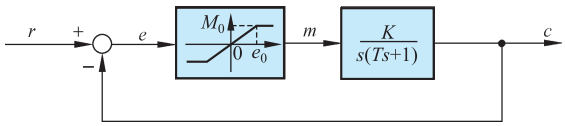
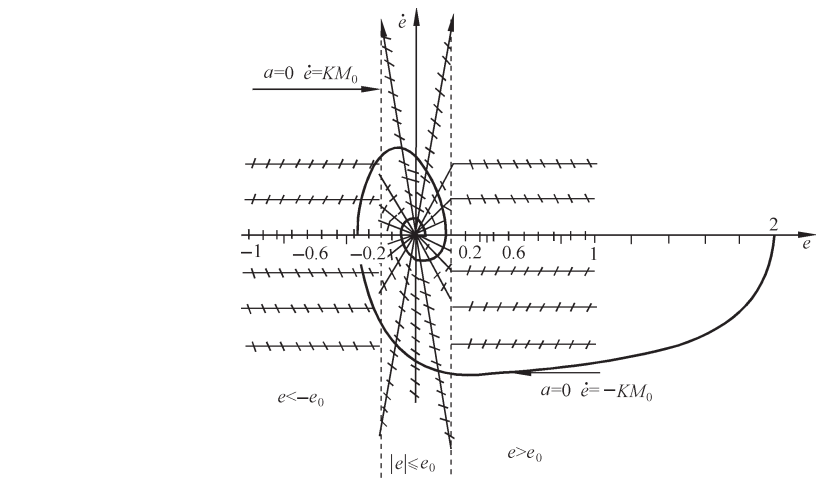


图 8-30　具有饱和特性的非线性控制系统结构图

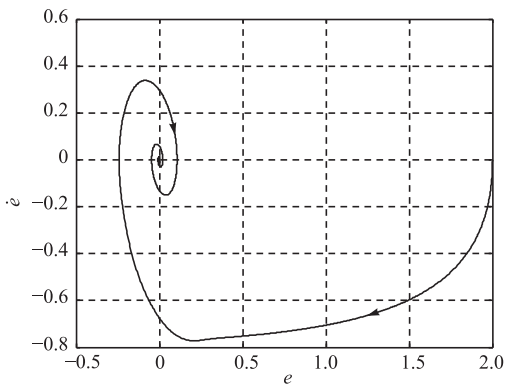
2) $r(t)=V_0t$。由$\dot{r}(t)=V_0$，$\ddot{r}(t)=0$，可分区间得下述三个线性微分方程：

$$\begin{aligned} &T\ddot{e}+\dot{e}-(KM_0+V_0)=0, && e\leqslant -e_0\\ &T\left(e-\frac{V_0}{K}\right)''+\left(e-\frac{V_0}{K}\right)'+K\left(e-\frac{V_0}{K}\right)=0, && |e|<e_0\\ &T\ddot{e}+\dot{e}+(KM_0-V_0)=0, && e\geqslant e_0 \end{aligned} \tag{8-46}$$

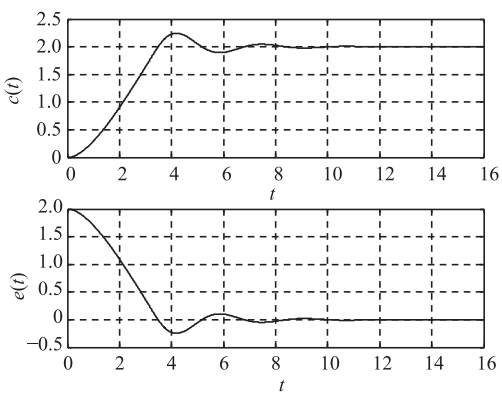
仿照“1)”讨论，在给定参数值下，线性区间奇点$\left(\frac{V_0}{K},0\right)$为稳定焦点；负饱和区内特殊的等倾线为$\dot{e}=KM_0+V_0(k=\alpha=0)$；正饱和区内特殊的等倾线为$\dot{e}=-KM_0+V_0(k=\alpha=0)$。综上知 $r(t)=V_0t$ 对系统运动的影响，与 $r(t)=R\cdot 1(t)$的情况相比较，奇点将沿横轴向右平移$\frac{V_0}{K}$，两条特殊的等倾线将沿纵轴向上平移 V_0。对于初始条



(a) 等倾线法



(b) MATLAB法



(c) 时间响应(MATLAB)

图 8-31　$r(t)=2\cdot 1(t)$具有饱和特性的非线性系统相轨迹与时间响应

件 $c(0)=c_0$，$\dot{c}(0)=\dot{c}_0$，由于 $\dot{r}(0)=V_0$，$r(0)=0$，故 $e(0)=-c_0$，$\dot{e}(0)=V_0-\dot{c}_0$。而正因为奇点和特殊的等倾线的平移使奇点的虚实发生变化，特别是系统相轨迹的运动变得复杂，所以需根据参数 K 及输入系数 V_0，分别加以研究，下面仅讨论其中的三种情况。

当 $V_0=1.2>KM_0$ 时，线性区内，相轨迹奇点(0.3，0)为稳定焦点，且为虚奇点，饱和区的两条特殊的等倾线均位于相平面的上半平面。系统的相平面图如图 8-32(a)所示，起始于任何初始点的相轨迹将沿正饱和区的特殊相轨迹发散至无穷。

MATLAB 程序如下：

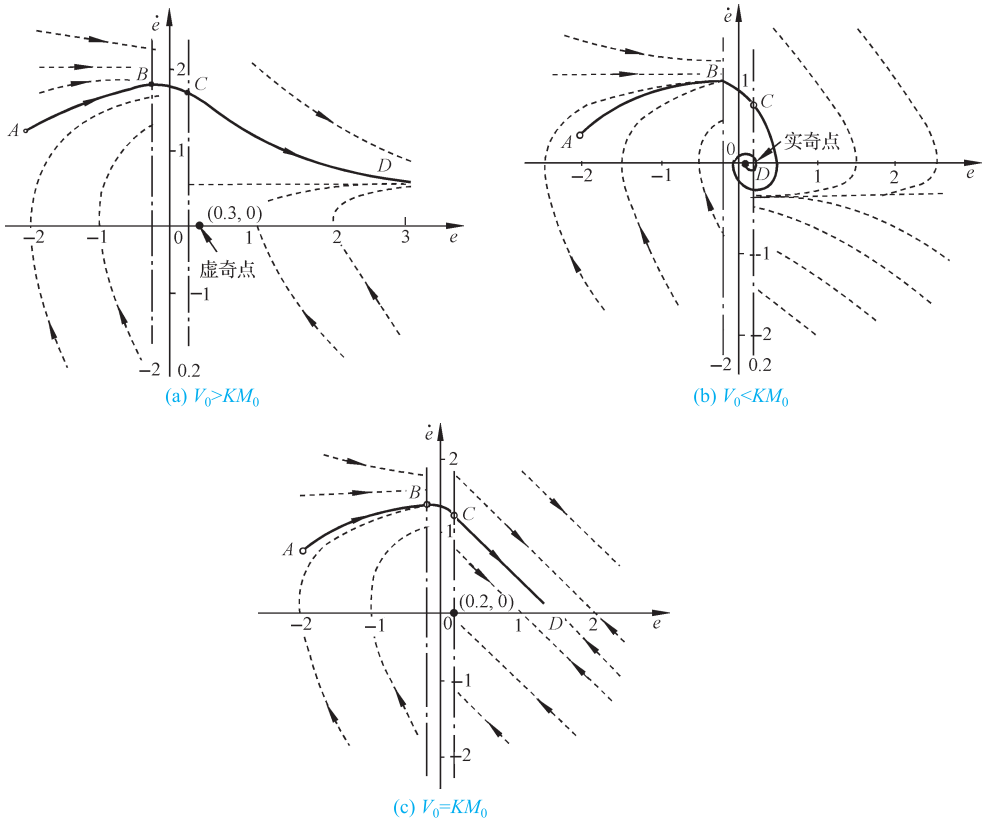
```
t=0:0.01:16; e0=[2 0]'; [t,e]=ode45('fun0',t,e0);
figure(1);
plot(e(:,1),e(:,2)); grid
figure(2);
subplot(2,1,1);plot(t,2-e(:,1)); grid;
subplot(2,1,2);plot(t,e(:,1));grid
```

调用函数：

```
function de=fun0(t,e)
```

```
de1=e(2);
if (e(1)< –0.2)
de2=0.2*4–e(2);
elseif (abs(e(1))<0.2)
de2=–4*e(1) –e(2);
else de2=–0.2*4–e(2);
end
de=［de1 de2］;
```

当 V_0=0.4<KM_0 时，线性区内，相轨迹奇点(0.1, 0)为稳定焦点，且为实奇点，负饱和区和正饱和区的两条特殊的等倾线分别位于 $\dot{e}$ 的上半平面和下半平面。系统的相平面图如图 8-32(b)所示，起始于任何初始点的相轨迹最终都收敛于(0.1, 0)，系统的稳态误差为 0.1。



(a) V_0>KM_0　　(b) V_0<KM_0

(c) V_0=KM_0

图 8-32　$r(t)=V_0t$ 时具有饱和特性的非线性系统的相平面图

当 V_0=0.8=KM_0 时，线性区内，相轨迹奇点(0.2，0)为稳定焦点，为实奇点，且位于开关线 e=e_0 上，正饱和区的线性微分方程为

$$T\ddot{e}+\dot{e}=0$$

按线性系统相轨迹分析知，该区域内的相轨迹是斜率为 $-\dfrac{1}{T}$ 的直线，横轴上大于 e_0 的各点皆为奇点，起始于任何初始点的相轨迹最终都落在 e>e_0 的横轴上，系统存在稳态误差，稳态误差的大小取决于初始条件，相平面图为图 8-32(c)。

(3) 具有滞环继电特性的非线性控制系统

非线性系统结构如图 8-33 所示，$H(s)$为反馈网络，$r(t)=0$。

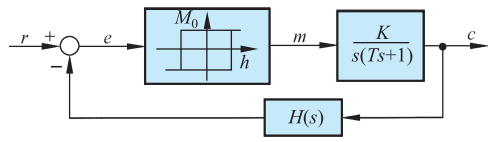


图 8-33　具有滞环继电特性的非线性系统结构图

1) 单位反馈 $H(s)=1$。根据滞环继电特性分区间列写微分方程如下：

$$\begin{aligned} &T\ddot{c}+\dot{c}+KM_0=0, && c>h\text{或}c>-h,\dot{c}<0\\ &T\ddot{c}+\dot{c}-KM_0=0, && c<-h\text{或}c<h,\dot{c}>0 \end{aligned} \tag{8-47}$$

由式(8-47)易知，三条开关线 $c=h$，$\dot{c}>0$；$c=-h$，$\dot{c}<0$ 和 $-h<c<h$，$\dot{c}=0$ 将相平面划分为左右两个区域。根据式(8-47)的分析结果，左区域内存在一条特殊的相轨迹 $\dot{c}=KM_0(k=a=0)$，右区域内亦存在一条特殊的相轨迹 $\dot{c}=-KM_0$。所绘制的系统相平面图如图 8-34 所示。横轴上区间 $(-h,h)$为发散段，即初始点位于该线段时，相轨迹运动呈向外发散形式，初始点位于该线段附近时也同样向外发散；而由远离该线段的初始点出发的相轨迹均趋向于两条特殊的等倾线，即向内收敛，故而介于从内向外发散和从外向内收敛的相轨迹之间，存在一条闭合曲线 MNKLM，构成极限环。按极限环定义，该极限环为稳定的极限环。因此在无外作用下，不论初始条件如何，系统最终都将处于自振状态。而在输入为 $r(t)=R\cdot 1(t)$条件下，仍有

$$\begin{aligned} &T\ddot{e}+\dot{e}+KM_0=T\ddot{r}+\dot{r}=0, && e>h\text{或}e>-h,\dot{e}<0\\ &T\ddot{e}+\dot{e}-KM_0=T\ddot{r}+\dot{r}=0, && e<-h\text{或}e<h,\dot{e}>0 \end{aligned} \tag{8-48}$$

系统状态 $e(t)$，$\dot{e}(t)$ 仍将最终处于自振状态。可见滞环特性恶化了系统的品质，使系统处于失控状态。

2) 速度反馈 $H(s)=1+\tau s(0<\tau<T)$。滞环非线性因素对系统影响的定性分析和相平面法分析表明，滞环的存在导致了控制的滞后，为补偿其不利影响，引入输出的速度反馈，以期改善非线性系统的品质。

加入速度反馈控制以后，非线性系统在无输入作用下的微分方程为

$$\begin{aligned} &T\ddot{c}+\dot{c}+KM_0=0, && c+\tau\dot{c}>h\text{或}c+\tau\dot{c}>-h,\dot{c}+\tau\ddot{c}<0\\ &T\ddot{c}+\dot{c}-KM_0=0, && c+\tau\dot{c}<-h\text{或}c+\tau\dot{c}<h,\dot{c}+\tau\ddot{c}>0 \end{aligned} \tag{8-49}$$

由滞环继电特性可知，式(8-49)中方程的第二个条件只是在 $-h<c+\tau\dot{c}<h$ 区域内保持非线性环节输出为 KM_0 或 $-KM_0$ 的条件。设直线 $L_1{:}c+\tau\dot{c}=h$，$L_2{:}c+\tau\dot{c}=-h$。当相轨迹点位于第Ⅳ象限($\dot{c}<0$)且位于 L_1 上方以及 L_1 上时

$$\dot{c}+\tau\ddot{c}=\frac{\tau}{T}(T\ddot{c}+\dot{c})+\dot{c}\left(1-\frac{\tau}{T}\right)=\frac{\tau}{T}(-KM_0)+\dot{c}\left(1-\frac{\tau}{T}\right)<0$$

故当相轨迹运动至 A_1 点后，非线性环节输出仍将保持 $-KM_0$，系统仍将按 $H(s)=1$ 时的运动规律运动至 A_2 点，此时，非线性环节输出切换为 KM_0。当相轨迹点位于第Ⅱ象限且位于 L_2 下方以及 L_2 上时的运动可仿上分析，由此可知，三条开关线 $\dot{c}>0$ 且 $c+\tau\dot{c}=h$、$\dot{c}<0$ 且 $c+\tau\dot{c}=-h$ 和 $\dot{c}=0$ 且 $-h<c<h$ 将相平面划分为左右两个区域，相平面图如图 8-35 所示。与单位反馈时的切换线相比，引入速度反馈后，开关线反向旋转，相轨迹将提前进行转换，使得系统自由运动的超调量减小，极限环减小，同时也减小了控制的滞后。由于开关线反向旋转的角度 φ 随着速度反馈系数 τ 的增大而增大，因此当 $0<\tau<T$ 时，系统性能的

改善将随着 τ 的增大越加明显。一般来说，控制系统可以允许存在较小幅值的自振荡，因而通过引入速度反馈减小自振荡幅值，具有重要的应用价值。

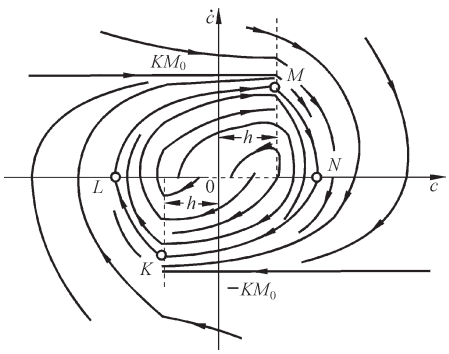


图 8-34　$H(s)$=1 时，具有滞环继电特性的非线性系统相平面图

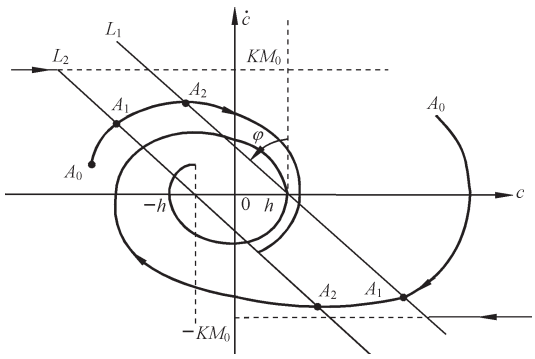


图 8-35　速度反馈(τ>T)下，具有滞环继电特性的非线性系统相平面图

8-4　描述函数法

描述函数法是达尼尔(P. J. Daniel)于 1940 年首先提出的，其基本思想是：当系统满足一定的假设条件时，系统中非线性环节在正弦信号作用下的输出可用一次谐波分量来近似，由此导出非线性环节的近似等效频率特性，即描述函数。这时非线性系统就近似等效为一个线性系统，并可应用线性系统理论中的频率法对系统进行频域分析。

描述函数法主要用来分析在无外作用的情况下，非线性系统的稳定性和自激振荡问题，并且不受系统阶次的限制，一般都能给出比较满意的结果，因而获得了广泛的应用。但是由于描述函数对系统结构、非线性环节的特性和线性部分的性能都有一定的要求，其本身也是一种近似的分析方法，因而该方法的应用有一定的限制条件。另外，描述函数法只能用来研究系统的频率响应特性，不能给出时间响应的确切信息。

1. 描述函数的基本概念

(1) 描述函数的定义

设非线性环节输入输出描述为

$$y = f(x) \tag{8-50}$$

当非线性环节的输入信号为正弦信号

$$x(t) = A\sin\omega t \tag{8-51}$$

时，可对非线性环节的稳态输出 $y(t)$进行谐波分析。一般情况下，$y(t)$为非正弦的周期信号，可以展开成傅里叶级数：

$$y(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(A_n\cos n\omega t + B_n\sin n\omega t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty}Y_n\sin(n\omega t + \varphi_n)$$

式中，A_0 为直流分量；$Y_n\sin(n\omega t+\varphi_n)$ 为第 n 次谐波分量，且有

$$Y_n=\sqrt{A_n^2+B_n^2},\qquad \varphi_n=\arctan\frac{A_n}{B_n} \tag{8-52}$$

式中，A_n、B_n为傅里叶系数，

$$A_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\cos n\omega t\mathrm{d}\omega t,\quad B_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\sin n\omega t\mathrm{d}\omega t\quad (n=1,2,\cdots) \tag{8-53}$$

而直流分量

$$A_0=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\mathrm{d}\omega t \tag{8-54}$$

若A_0=0且当n>1时，Y_n均很小，则可近似认为非线性环节的正弦响应仅有一次谐波分量

$$y(t)\approx A_1\cos\omega t+B_1\sin\omega t=Y_1\sin(\omega t+\varphi_1) \tag{8-55}$$

上式表明，非线性环节可近似认为具有和线性环节相类似的频率响应形式。为此，**定义正弦输入信号作用下，非线性环节的稳态输出中一次谐波分量和输入信号的复数比为非线性环节的描述函数**，用$N(A)$表示，即

$$N(A)=\left|N(A)\right|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\angle N(A)}=\frac{Y_1}{A}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_1}=\frac{B_1+\mathrm{j}A_1}{A} \tag{8-56}$$

例 8-3　设继电特性为

$$y(x)=\begin{cases}-M, & x<0\\ M, & x>0\end{cases} \tag{8-57}$$

试计算该非线性特性的描述函数。

解

$$x=A\sin\omega t$$

$$y(t)=\begin{cases}M, & 0<\omega t<\pi\\ -M, & \pi<\omega t<2\pi\end{cases}$$

$$A_0=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\mathrm{d}\omega t=\frac{M}{2\pi}\left(\int_0^{\pi}\mathrm{d}\omega t-\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{d}\omega t\right)=0$$

$$A_1=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{M}{\pi}\left(\int_0^{\pi}\cos\omega t\mathrm{d}\omega t-\int_{\pi}^{2\pi}\cos\omega t\mathrm{d}\omega t\right)$$

$$=\frac{M}{\pi}\left(\sin u\Big|_0^{\pi}-\sin u\Big|_{\pi}^{2\pi}\right)=0$$

$$B_1=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{M}{\pi}(-\cos u\Big|_0^{\pi}+\cos u\Big|_{\pi}^{2\pi})=\frac{4M}{\pi}$$

$$N(A)=\frac{B_1+\mathrm{j}A_1}{A}=\frac{4M}{\pi A} \tag{8-58}$$

一般情况下，描述函数N是输入信号幅值A和频率ω的函数。当非线性环节中不包含储能元件时，其输出的一次谐波分量的幅值和相位差与ω无关，故描述函数只与输入信号幅值A有关。至于直流分量，若非线性环节的正弦响应为关于t的奇对称函数，即

$$y(t)=f(A\sin\omega t)=-y\left(t+\frac{\pi}{\omega}\right) \tag{8-59}$$

则由式(8-54)

$$A_0=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\mathrm{d}\omega t=\frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi}y(t)\mathrm{d}\omega t+\int_{\pi}^{2\pi}y(t)\mathrm{d}\omega t\right]$$

取变换 $\omega t=\omega u+\pi$，有

$$A_0=\frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi}y(t)\mathrm{d}\omega t+\int_0^{\pi}y\left(u+\frac{\pi}{\omega}\right)\mathrm{d}\omega u\right]=\frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi}y(t)\mathrm{d}\omega t+\int_0^{\pi}-y(u)\mathrm{d}\omega u\right]=0$$

而当非线性特性为输入 x 的奇函数时，即 $f(x)=-f(-x)$，有

$$y\left(t+\frac{\pi}{\omega}\right)=f\left[A\sin\omega\left(t+\frac{\pi}{\omega}\right)\right]=f\left[A\sin(\pi+\omega t)\right]=f\left[-A\sin\omega t\right]$$
$$=f(-x)=-f(x)=-y(t)$$

即 $y(t)$为 t 的奇对称函数，直流分量为零。A_1，B_1 按下式计算：

$$A_1=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t,\qquad B_1=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}y(t)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t \tag{8-60}$$

关于描述函数计算，还具有以下特点。若 $y(t)$为奇函数，即 $y(t)=-y(-t)$，则

$$\begin{aligned}A_1&=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t\\&=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t+\int_0^{\pi}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t\right]\\&=\frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi}y(-t)\cos(-\omega t)\mathrm{d}\omega t+\int_0^{\pi}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t\right]=0\end{aligned} \tag{8-61}$$

若 $y(t)$为奇函数，且又为半周期内对称，即 $y(t)=y\left(\frac{\pi}{\omega}-t\right)$时

$$B_1=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}y(t)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t \tag{8-62}$$

例 8-4　设某非线性元件的特性为

$$y(x)=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}x^3 \tag{8-63}$$

试计算其描述函数。

解　因 $y(x)$为 x 的奇函数，故 $A_0=0$。当输入 $x=A\sin\omega t$ 时

$$y(t)=\frac{A}{2}\sin\omega t+\frac{A^3}{4}\sin^3\omega t \tag{8-64}$$

为 t 的奇函数，故 $A_1=0$。又因为 $y(t)$具有半周期对称，按式(8-62)，有

$$B_1=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}y(t)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{4}{\pi}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{A}{2}\sin^2\omega t\mathrm{d}\omega t+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{A^3}{4}\sin^4\omega t\mathrm{d}\omega t\right)$$

由定积分公式

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n\omega t\mathrm{d}\omega t=\begin{cases}\dfrac{(n-1)(n-3)\times\cdots\times4\times2}{n(n-2)(n-4)\times\cdots\times5\times3}, & n\text{为奇整数}\\ \dfrac{(n-1)(n-3)\times\cdots\times5\times3\times1}{n(n-2)\times\cdots\times4\times2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为偶整数}\end{cases}\tag{8-65}$$

得
$$B_1=\frac{4}{\pi}\left(\frac{A}{2}\cdot\frac{\pi}{4}+\frac{A^3}{4}\cdot\frac{3}{8}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{A}{2}+\frac{3}{16}A^3$$

则该非线性元件的描述函数为

$$N(A)=\frac{B_1}{A}=\frac{1}{2}+\frac{3}{16}A^2\tag{8-66}$$

(2) 非线性系统描述函数法分析的应用条件

1) 非线性系统应简化成一个非线性环节和一个线性部分闭环连接的典型结构形式，如图 8-36 所示。

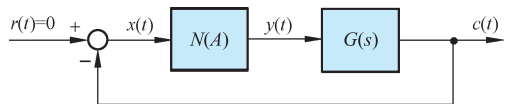


图 8-36　非线性系统典型结构形式

2) 非线性环节的输入输出特性 $y(x)$应是 x 的奇函数，即 $f(x)=-f(-x)$，或正弦输入下的输出为 t 的奇对称函数，即 $y\left(t+\dfrac{\pi}{\omega}\right)=-y(t)$，以保证非线性环节的正弦响应不含有常值分量，即 $A_0=0$。

3) 系统的线性部分应具有较好的低通滤波性能。当非线性环节的输入为正弦信号时，实际输出必定含有高次谐波分量，但经线性部分传递之后，由于低通滤波的作用，高次谐波分量将被大大削弱，因此闭环通道内近似地只有一次谐波分量流通，从而保证应用描述函数分析方法所得的结果比较准确。对于实际的非线性系统，大部分都容易满足这一条件。线性部分的阶次越高，低通滤波性能越好；而欲具有低通滤波性能，线性部分的极点应位于复平面的左半平面。

(3) 描述函数的物理意义

线性系统的频率特性反映正弦信号作用下，系统稳态输出中与输入同频率的分量的幅值和相位相对于输入信号的变化；而非线性环节的描述函数则反映非线性系统正弦响应中一次谐波分量的幅值和相位相对于输入信号的变化。因此忽略高次谐波分量，仅考虑基波分量，非线性环节的描述函数表现为复数增益的放大器。

值得注意的是，线性系统的频率特性是输入正弦信号频率ω的函数，与正弦信号的幅值 A 无关，而由描述函数表示的非线性环节的近似频率特性则是输入正弦信号幅值 A 的函数，因而**描述函数又表现为关于输入正弦信号的幅值 A 的复变增益放大器**，这正是非线性环节的近似频率特性与线性系统频率特性的本质区别。当非线性环节的频率特性由描述函数近似表示后，就可以推广应用频率法分析非线性系统的运动性质，问题的关键是描述函数的计算。

2. 典型非线性特性的描述函数

典型非线性特性具有分段线性特点，描述函数的计算重点在于确定正弦响应曲线和

积分区间，一般采用图解方法。下面针对两种典型非线性特性，介绍计算过程和步骤。

(1) 死区饱和非线性环节

将正弦输入信号 $x(t)$、非线性特性 $y(x)$和输出信号 $y(t)$的坐标按图 8-37 所示方式和位置旋转，由非线性特性的区间端点$(\Delta, y(\Delta))$和$(a, y(a))$可以确定 $y(t)$关于ωt 的区间端点 ψ_1 和 ψ_2。死区饱和特性及其正弦响应如图 8-37 所示。输出 $y(t)$的数学表达式为

$$y(t)=\begin{cases}0, & 0\leqslant \omega t\leqslant \psi_1\\ K(A\sin\omega t-\Delta), & \psi_1<\omega t\leqslant \psi_2\\ K(a-\Delta), & \psi_2<\omega t\leqslant \dfrac{\pi}{2}\end{cases} \tag{8-67}$$

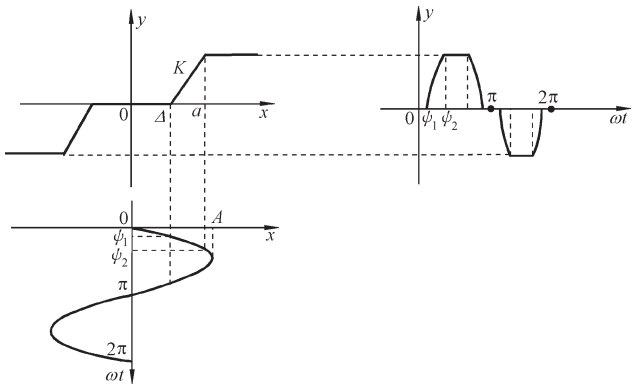


图 8-37　死区饱和特性和正弦响应曲线

如图 8-37 所示，由非线性特性的转折点Δ和 a，可确定 $y(t)$产生不同线性变化的区间端点为

$$\psi_1=\arcsin\frac{\Delta}{A} \tag{8-68}$$

$$\psi_2=\arcsin\frac{a}{A} \tag{8-69}$$

由于 $y(t)$为奇函数，所以 A_0=0，A_1=0，而 $y(t)$又为半周期内对称，故

$$\begin{aligned}B_1&=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}y(t)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t\\&=\frac{4}{\pi}\left[\int_{\psi_1}^{\psi_2}\left[K(A\sin\omega t-\Delta)\right]\sin\omega t\mathrm{d}\omega t+\int_{\psi_2}^{\frac{\pi}{2}}K(a-\Delta)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t\right]\\&=\frac{4K}{\pi}\left[\int_{\psi_1}^{\psi_2}(A\sin^2\omega t-\Delta\sin\omega t)\mathrm{d}\omega t+\int_{\psi_2}^{\frac{\pi}{2}}(a-\Delta)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t\right]\\&=\frac{4K}{\pi}\left[A\left(\frac{\omega t}{2}-\frac{1}{4}\sin 2\omega t\right)\Big|_{\psi_1}^{\psi_2}+\Delta\cos\omega t\Big|_{\psi_1}^{\psi_2}-(a-\Delta)\cos\omega t\Big|_{\psi_2}^{\frac{\pi}{2}}\right]\\&=\frac{4K}{\pi}\left[\frac{A}{2}(\psi_2-\psi_1)-\frac{A}{4}\sin 2\psi_2+\frac{A}{4}\sin 2\psi_1+\Delta\cos\psi_2-\Delta\cos\psi_1+(a-\Delta)\cos\psi_2\right]\end{aligned}$$

$$=\frac{4K}{\pi}\left[\frac{A}{2}\arcsin\frac{a}{A}-\frac{A}{2}\arcsin\frac{\Delta}{A}-\frac{A}{2}\cdot\frac{a}{A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}\right.$$

$$\left.+\frac{A}{2}\cdot\frac{\Delta}{A}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2}+a\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}-\Delta\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2}\right]$$

$$=\frac{2KA}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{A}-\arcsin\frac{\Delta}{A}+\frac{a}{A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}-\frac{\Delta}{A}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2}\right]$$

死区饱和特性的描述函数

$$N(A)=\frac{2K}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{A}-\arcsin\frac{\Delta}{A}+\frac{a}{A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}-\frac{\Delta}{A}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2}\right],\qquad A\geqslant a \tag{8-70}$$

取Δ=0，由式(8-70)得饱和特性的描述函数

$$N(A)=\frac{2K}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{A}+\frac{a}{A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}\right],\qquad A\geqslant a \tag{8-71}$$

对于死区特性，$\psi_2=\frac{\pi}{2}$。由式(8-69)得$\frac{a}{A}=1$，则由式(8-70)得死区特性的描述函数

$$N(A)=\frac{2K}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}-\arcsin\frac{\Delta}{A}-\frac{\Delta}{A}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2}\right],\qquad A\geqslant \Delta \tag{8-72}$$

(2) 死区与滞环继电非线性环节

注意到滞环与输入信号及其变化率的关系，通过作图法获得$y(t)$如图 8-38 所示。输出$y(t)$的数学表达式为

$$y(t)=\begin{cases}0, & 0\leqslant\omega t<\psi_1\\ M, & \psi_1\leqslant\omega t\leqslant\psi_2\\ 0, & \psi_2<\omega t\leqslant\pi\end{cases} \tag{8-73}$$

图中，由于非线性特性导致$y(t)$产生不同线性变化的区间端点为

$$\psi_1=\arcsin\frac{h}{A} \tag{8-74}$$

$$\psi_2=\pi-\arcsin\frac{mh}{A} \tag{8-75}$$

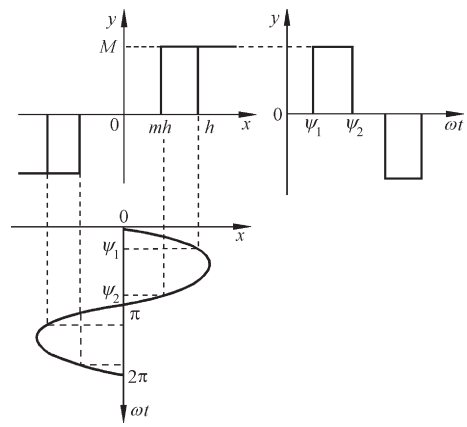


图 8-38　死区滞环继电特性和正弦响应曲线

由图 8-38 可见，$y(t)$为奇对称函数，而非奇函数，由式(8-60)有

$$A_1=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{2}{\pi}\int_{\psi_1}^{\psi_2}M\cos\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{2Mh}{\pi A}(m-1)$$

$$B_1=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}y(t)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{2}{\pi}\int_{\psi_1}^{\psi_2}M\sin\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{2M}{\pi}\left[\sqrt{1-\left(\frac{mh}{A}\right)^2}+\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}\right]$$

死区滞环继电特性的描述函数为

$$N(A)=\frac{2M}{\pi A}\left[\sqrt{1-\left(\frac{mh}{A}\right)^2}+\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}\right]+\mathrm{j}\frac{2Mh}{\pi A^2}(m-1),\quad A\geqslant h \tag{8-76}$$

取 h=0，得理想继电特性的描述函数为

$$N(A)=\frac{4M}{\pi A} \tag{8-77}$$

取 m=1，得死区继电特性的描述函数为

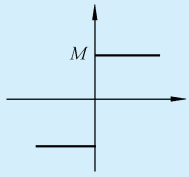
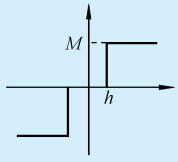
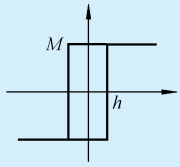
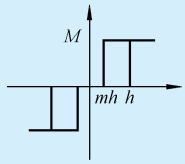
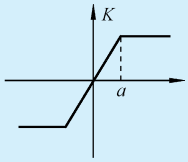
$$N(A)=\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2},\quad A\geqslant h \tag{8-78}$$

取 m=–1，得滞环继电特性的描述函数为

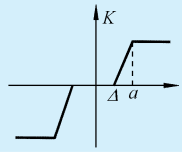
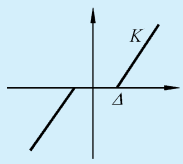
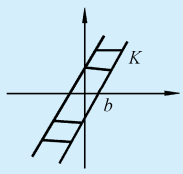
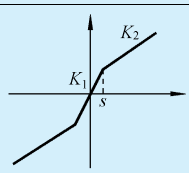
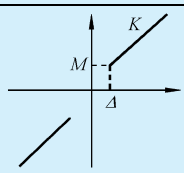
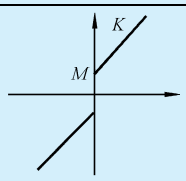
$$N(A)=\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}-\mathrm{j}\frac{4Mh}{\pi A^2},\quad A\geqslant h \tag{8-79}$$

表 8-1 列出了一些典型非线性特性的描述函数，以供查用。

表 8-1　非线性特性及其描述函数

非线性类型	静特性	描述函数 $N(A)$
理想继电特性、库仑摩擦		$\frac{4M}{\pi A}$
有死区的继电特性		$\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2},A\geqslant h$
有滞环的继电特性		$\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}-\mathrm{j}\frac{4Mh}{\pi A^2},A\geqslant h$
有死区与滞环的继电特性		$\frac{2M}{\pi A}\left[\sqrt{1-\left(\frac{mh}{A}\right)^2}+\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}\right]+\mathrm{j}\frac{2Mh}{\pi A^2}(m-1),A\geqslant h$
饱和特性，幅值限制		$\frac{2K}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{A}+\frac{a}{A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}\right],A\geqslant a$

续表

非线性类型	静特性	描述函数 $N(A)$
有死区的饱和特性		$\frac{2K}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{A}-\arcsin\frac{\Delta}{A}+\frac{a}{A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}-\frac{\Delta}{A}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2}\right],A\geqslant a$
死区特性		$\frac{2K}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}-\arcsin\frac{\Delta}{A}-\frac{\Delta}{A}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2}\right],A\geqslant\Delta$
间隙特性		$\frac{K}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}+\arcsin\left(1-\frac{2b}{A}\right)+2\left(1-\frac{2b}{A}\right)\sqrt{\frac{b}{A}\left(1-\frac{b}{A}\right)}\right]+\mathrm{j}\frac{4Kb}{\pi A}\left(\frac{b}{A}-1\right),A\geqslant b$
变增益特性		$K_2+\frac{2(K_1-K_2)}{\pi}\left[\arcsin\frac{s}{A}+\frac{s}{A}\sqrt{1-\left(\frac{s}{A}\right)^2}\right],A\geqslant s$
有死区的线性特性		$K-\frac{2K}{\pi}\arcsin\frac{\Delta}{A}+\frac{4M-2K\Delta}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2},A\geqslant\Delta$
库仑摩擦加黏性摩擦		$K+\frac{4M}{\pi A}$

3. 非线性系统简化

非线性系统的描述函数分析建立在图 8-36 所示的典型结构基础上。当系统由多个非线性环节和多个线性环节组合而成时，在一些情况下，可通过等效变换使系统简化为典型结构形式。


非线性系统的简化

等效变换的原则是在 $r(t)=0$ 的条件下，根据非线性特性的串、并联，简化非线性部分为一个等效非线性环节，再保持等效非线性环节的输入输出关系不变，简化线性部分。

(1) 非线性特性的并联

若两个非线性特性输入相同，输出相加、减，则等效非线性特性为两个非线性特性的叠加。图 8-39 为死区非线性和死区继电非线性并联的情况。

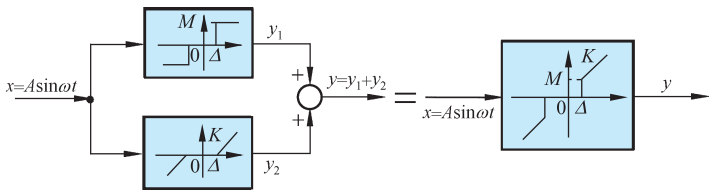


图 8-39　非线性特性并联时的等效非线性特性

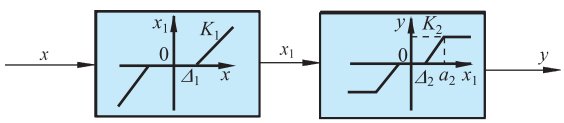


图 8-40　非线性特性串联

由描述函数定义，并联等效非线性特性的描述函数为各非线性特性描述函数的代数和。

(2) 非线性特性的串联

若两个非线性环节串联，可采用图解法简化。以图 8-40 所示死区特性和死区饱和特性串联简化为例。

通常，先将两个非线性特性按图 8-41(a)，(b)形式放置，再按输出端非线性特性的变化端点Δ_2和 a_2 确定输入 x 的对应点Δ和 a，获得等效非线性特性如图 8-41(c)所示，最后确定等效非线性的参数。由 $\Delta_2=K_1(\Delta-\Delta_1)$，得

$$\Delta=\Delta_1+\frac{\Delta_2}{K_1} \tag{8-80}$$

由 $a_2=K_1(a-\Delta_1)$得

$$a=\frac{a_2}{K_1}+\Delta_1 \tag{8-81}$$

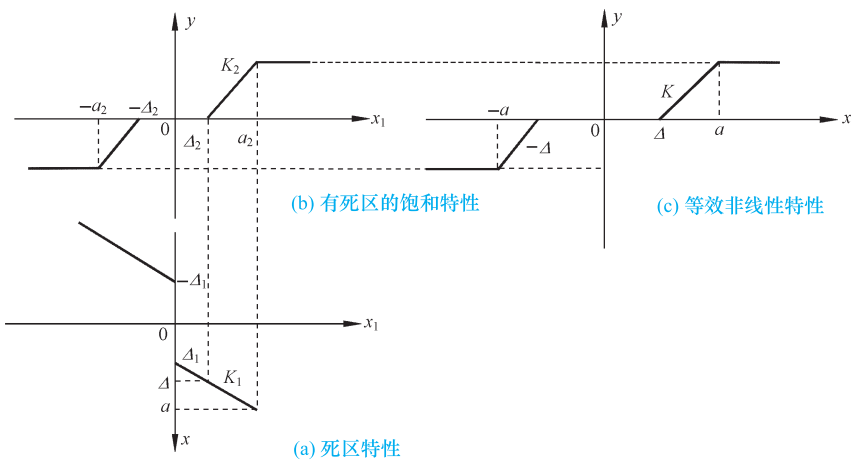


图 8-41　非线性串联简化的图解方法

当$|x|\leqslant\Delta$时，由 $y(x_1)$特性知，$y(x)=0$；当$|x|\geqslant a$ 时，由 $y(x_1)$可知，$y(x)=K_2(a_2-\Delta_2)$；当$\Delta<|x|<a$ 时，$y(x_1)$位于线性区，$y(x)$亦呈线性，设斜率为 K，即有

$$y(x)=K(x-\Delta)=K_2(x_1-\Delta_2)$$

特殊地，当 $x=a$ 时，$x_1=a_2$，由于 $x_1=\Delta_2+K_1(a-\Delta)$，故 $a-\Delta=\dfrac{a_2-\Delta_2}{K_1}$，因此 $K=K_1K_2$。

应该指出，两个非线性环节的串联，等效特性还取决于其前后次序。调换次序则等效非线性特性亦不同。描述函数需按等效非线性环节的特性计算。多个非线性特性串联，可按上述两个非线性环节串联简化方法，依由前向后顺序逐一加以简化。

(3) 线性部分的等效变换

考虑图 8-42(a)示例，按等效变换规则，移动比较点，系统可表示为图 8-42(b)形式，再按线性系统等效变换得典型结构形式，如图 8-42(c)所示。

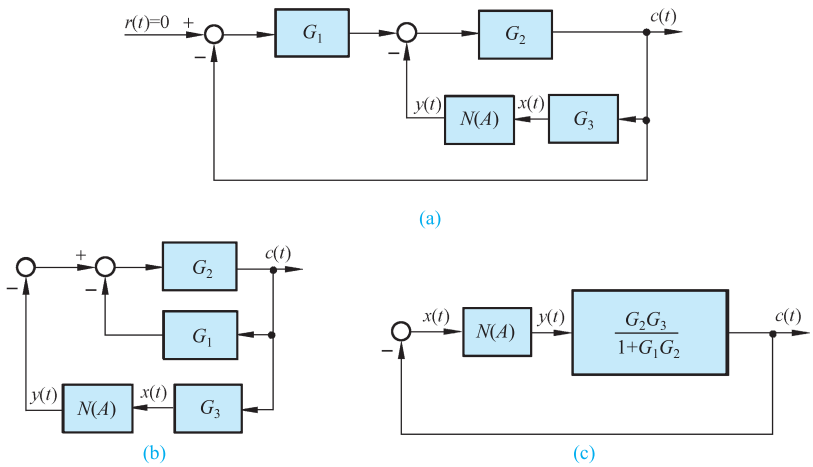


图 8-42　非线性系统结构图的等效变换

4. 非线性系统稳定性分析的描述函数法

若非线性系统经过适当简化后，具有图 8-36 所示的典型结构形式，且非线性环节和线性部分满足描述函数法应用的条件，则非线性环节的描述函数可以等效为一个具有复变增益的比例环节。于是非线性系统经过谐波线性化处理后已变成一个等效的线性系统，可以应用线性系统理论中的频率域稳定判据分析非线性系统的稳定性。

(1) 变增益线性系统的稳定性分析

为了应用描述函数分析非线性系统的稳定性，有必要研究图 8-43(a)所示线性系统的稳定性，其中 K 为比例环节增益。设 $G(s)$的极点均位于 s 的左半平面，即 $P=0$,$G(j\omega)$ 的奈奎斯特曲线Γ_G如图 8-43(b)所示。闭环系统的特征方程为

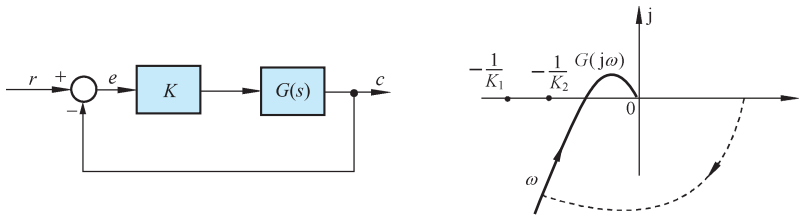


图 8-43　可变增益的线性系统

$$1+KG(j\omega)=0 \tag{8-82}$$

或

$$G(j\omega)=-\frac{1}{K}+j0 \tag{8-83}$$

由奈氏判据知，当Γ_G曲线不包围点$\left(-\frac{1}{K},j0\right)$时，即$Z=P-2N=-2N=0$，系统闭环稳定；当$\Gamma_G$曲线包围点$\left(-\frac{1}{K},j0\right)$时，系统不稳定；当$\Gamma_G$曲线穿过点$\left(-\frac{1}{K},j0\right)$，时，系统临界稳定，将产生等幅振荡。更进一步，若设K在一定范围内可变，即有$K_1 \leqslant K \leqslant K_2$，则$\left(-\frac{1}{K},j0\right)$为复平面实轴上的一段直线，若$\Gamma_G$曲线不包围该直线，则系统闭环稳定，而当$\Gamma_G$包围该直线时，则系统闭环不稳定。

(2) 应用描述函数分析非线性系统的稳定性


描述函数法分析非线性系统的稳定性

上述分析为应用描述函数判定非线性系统的稳定性奠定了基础。由于要求$G(s)$具有低通特性，故其极点均应位于s的左半平面。当非线性特性采用描述函数近似等效时，闭环系统的特征方程为

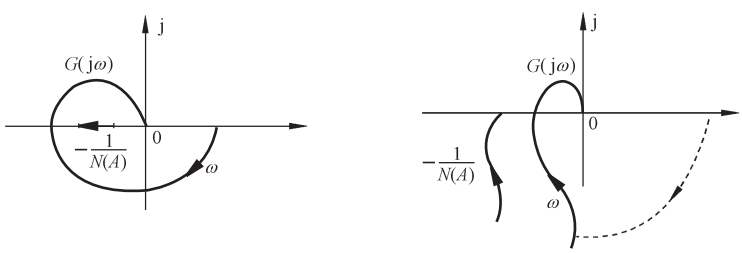
$$1+N(A)G(j\omega)=0 \tag{8-84}$$

即为

$$G(j\omega)=-\frac{1}{N(A)} \tag{8-85}$$

称$-\frac{1}{N(A)}$为非线性环节的负倒描述函数。在复平面上绘制Γ_G曲线和$-\frac{1}{N(A)}$曲线时，$-\frac{1}{N(A)}$曲线上箭头表示随A增大，$-\frac{1}{N(A)}$的变化方向。

若Γ_G曲线和$-\frac{1}{N(A)}$曲线无交点，表明式(8-84)无ω的正实数解。图 8-44 给出了这一条件下的两种可能的形式。



(a) $G(j\omega)$全包围$-1/N(A)$　　(b) $G(j\omega)$不包围$-1/N(A)$

图 8-44　Γ_G曲线和$-\frac{1}{N(A)}$曲线无交点的两种形式

图 8-44(a)中，Γ_G曲线包围$-\frac{1}{N(A)}$曲线，对于非线性环节具有任一确定振幅A的正弦输入信号，$\left(-\frac{1}{N(A)},j0\right)$点被$\Gamma_G$包围，此时系统不稳定，$A$将增大，并最终使$A$增大

到极限位置或使系统发生故障。

图 8-44(b)中，Γ_G 曲线不包围 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线，对于非线性环节的具有任一确定振幅 A 的正弦信号，点$\left(\mathrm{Re}\left(-\dfrac{1}{N(A)}\right),\mathrm{Im}\left(-\dfrac{1}{N(A)}\right)\right)$不被$\Gamma_G$曲线包围，此时系统稳定，$A$ 将减小，并最终使 A 减小为零或使非线性环节的输入值为某定值，或位于该定值附近较小的范围。

综上可得非线性系统的稳定性判据：若Γ_G曲线不包围 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线，则非线性系统稳定；若Γ_G曲线包围 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线，则非线性系统不稳定。

例 8-5　已知非线性系统结构如图 8-45 所示，试分析系统的稳定性。

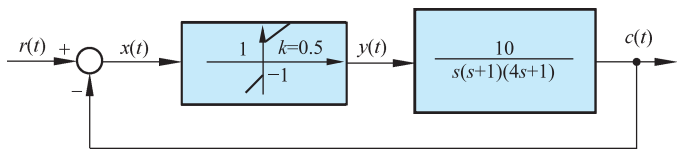


图 8-45　例 8-5 非线性系统结构图

解　对于线性环节，令 K=10，T_1=1，T_2=4，解得穿越频率及相应线性部分的幅值为

$$\omega_x=\frac{1}{\sqrt{T_1T_2}}=\frac{1}{2},\qquad G(\mathrm{j}\omega_x)=\frac{-KT_1T_2}{T_1+T_2}=-8$$

非线性环节为库仑摩擦加黏性摩擦，由表 8-1 得

$$-\frac{1}{N(A)}=\frac{-1}{k+\dfrac{4M}{\pi A}},\qquad -\frac{1}{N(0)}=0,\qquad -\frac{1}{N(\infty)}=-\frac{1}{k}=-2$$

作Γ_G曲线和 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线如图 8-46 所示，图中Γ_G曲线包围 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线。根据非线性系统稳定判据，该非线性系统不稳定。

MATLAB 程序如下：

```
G=zpk([ ],[0 -1 -0.25],2.5);
A=0:0.01:1e3;k=0.5;M=1;NA1=-1./(k+(4.
    *M./(pi.*A)));
x=real(NA1);y=imag(NA1);plot(x,y);hold
    on;
w=1e-3:0.01:100;nyquist(G,w);axis([-12
    0.5 -1.5 1.5])
```

若Γ_G 曲线和 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线有交点，表明式(8-84)有ω的正实数解，则系统存

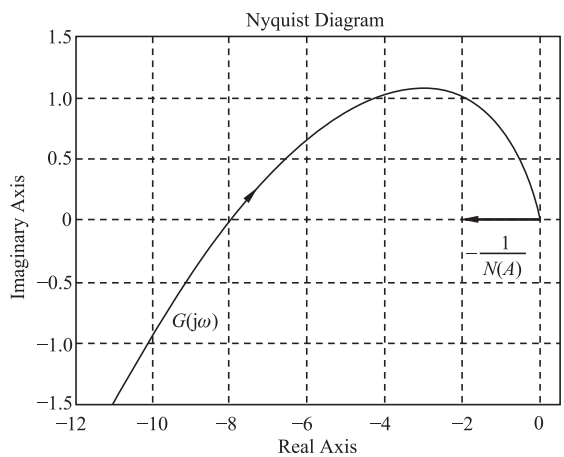


图 8-46　例 8-5 系统稳定性分析(MATLAB)

在无外作用下的周期运动，对应于相平面分析中的极限环，这种情况下系统的稳定性和所具有的周期运动的稳定性必须另行分析。

(3)非线性系统存在周期运动时的稳定性分析

当Γ_G曲线和$-\dfrac{1}{N(A)}$曲线有交点时，式(8-85)成立，即有

$$|G(j\omega)|=\left|\frac{1}{N(A)}\right|,\qquad \angle[G(j\omega)]=-\pi-\angle[N(A)] \tag{8-86}$$

或

$$\mathrm{Re}\left[G(j\omega)N(A)\right]=-1,\qquad \mathrm{Im}\left[G(j\omega)N(A)\right]=0 \tag{8-87}$$

由上两式可解得交点处的频率ω和幅值A。系统处于周期运动时，非线性环节的输入近似为等幅振荡

$$x(t)=A\sin\omega t$$

即每一个交点对应着一个周期运动。如果该周期运动能够维持，即在外界小扰动作用下使系统偏离该周期运动，而当该扰动消失后，系统的运动仍能恢复原周期运动，则称为稳定的周期运动。图 8-47 给出了非线性系统存在周期运动的四种形式。图中Γ_G曲线和$-\dfrac{1}{N(A)}$的交点为$N_0=-\dfrac{1}{N(A_0)}$，负倒描述函数上的一点N_i对应的幅值为A_i。

对于图 8-47(a)所示系统，设系统周期运动的幅值为A_0。当外界扰动使非线性环节输入振幅减小为A_1时，由于Γ_G曲线包围$\left(-\dfrac{1}{N(A_1)},\mathrm{j}0\right)$点，系统不稳定，振幅将增大，最终回到$N_0$点；当外界扰动使输入振幅增大为$A_2$，由于$\Gamma_G$曲线不包围$\left(-\dfrac{1}{N(A_2)},\mathrm{j}0\right)$点，系统稳定，振幅将衰减，最终也将回到$N_0$点。这说明$N_0$点对应的周期运动是稳定的。

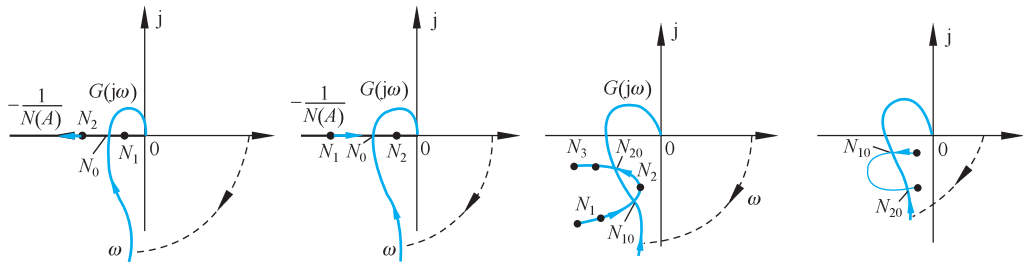


图 8-47　存在周期运动的非线性系统稳定性分析

对于图 8-47(b)所示系统，$-\dfrac{1}{N(A)}$曲线的运动方向与图 8-47(a)相反，当外扰动使系统偏离周期运动至N_2点，即使其幅值由A_0增大为A_2时，系统不稳定，振幅将进一步增大，最终发散至无穷；而当外扰动使系统偏离周期运动至N_1点，即使其幅值由A_0减小为A_1时，系统稳定，振幅将进一步减小，最终衰减为零。这表明N_0点对应的周期运动是不稳定的。

对于图 8-47(c)所示系统，Γ_G 曲线和 $\dfrac{-1}{N(A)}$ 曲线有两个交点 N_{10} 和 N_{20}，系统中存在两个周期运动，幅值分别为 A_{10} 和 A_{20}，仿上分析可知，在 N_{20} 点，外界小扰动使系统运动偏离该周期运动后，系统运动仍然能恢复该周期运动；而在 N_{10} 点，只要有外界扰动使系统运动偏离该周期运动，则系统运动或收敛至零，或趋向于 N_{20} 点对应的周期运动。因此，N_{10} 点对应的周期运动是不稳定的，N_{20} 点对应的周期运动是稳定的。

对于图 8-47(d)所示系统，Γ_G 曲线和 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 有两个交点 N_{10} 和 N_{20}，表明系统中存在幅值为 A_{10} 和 A_{20} 的两个周期运动，N_{10} 点对应的周期运动是稳定的；N_{20} 点对应的周期运动是不稳定的，外界小扰动或使系统运动发散至无穷，或趋向于幅值 N_{10} 点对应的周期运动。

综合上述分析过程，在复平面上可将 Γ_G 曲线包围的区域视为不稳定区域，Γ_G 曲线不包围的区域视为稳定区域，则有下述**周期运动稳定性判据**：

在 Γ_G 曲线和 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线的交点处，若 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线沿着振幅 A 增加的方向由不稳定区域进入稳定区域时，该交点对应的周期运动是稳定的。反之，若 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线沿着振幅 A 增加的方向在交点处由稳定区域进入不稳定区域时，该交点对应的周期运动是不稳定的。

图 8-47 的分析表明，非线性系统存在周期运动时，系统运动的分析是较为复杂的。图 8-47(b)所示系统，系统运动收敛至零还是发散至无穷，均取决于初始条件，即使系统处于零平衡状态，但受到大的扰动仍将发散至无穷。图 8-47(c)所示系统，当初始条件为 A 较大时($A>A_{10}$)，将产生稳定的周期运动。而图 8-47(d)所示系统，则当初始条件为 A 较小时($A\leqslant A_{20}$)，将产生稳定的周期运动。因而，这样的系统产生自激振荡是有条件的。此外还应注意到这类系统稳定的周期运动只是对一定范围的扰动具有稳定性，当扰动较大时，系统将停振或发散至无穷。由于系统不可避免地存在各种扰动因素，因此不稳定的周期运动在系统中不可能出现，而欲利用非线性系统产生不受扰动影响的自激振荡，应选图 8-47(a)所示的系统。

最后还需指出，应用描述函数法分析非线性系统运动的稳定性，都是建立在只考虑基波分量的基础之上的。实际上，系统中仍有一定量的高次谐波分量流通，系统自振荡波形并非纯正弦波，因此分析结果的准确性还取决于 Γ_G 曲线与 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线在交点处的相对运动。若交点处两条曲线几乎垂直相交，且非线性环节输出的高次谐波分量被线性部分充分衰减，则分析结果是准确的。若两曲线在交点处几乎相切，则在一些情况下(取决于高次谐波的衰减程度)不存在自振荡。

例 8-6　设具有饱和非线性特性的控制系统如图 8-48 所示，试分析：

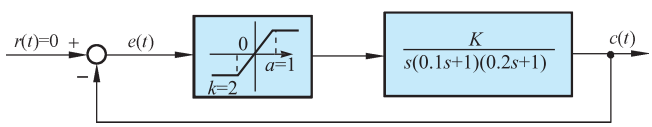


图 8-48　具有饱和非线性特性的控制系统结构图

1) K=15 时非线性系统的运动；

2) 欲使系统不出现自振荡，确定 K 的临界值。

解　1) 由表 8-1 查得饱和非线性特性的描述函数为

$$N(A)=\frac{2k}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{A}+\frac{a}{A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}\right],\qquad A\geqslant a \tag{8-88}$$

取 $u=\dfrac{a}{A}$，对 $N(u)$求导得

$$\frac{\mathrm{d}N(u)}{\mathrm{d}u}=\frac{2k}{\pi}\left(\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}+\sqrt{1-u^2}-\frac{u^2}{\sqrt{1-u^2}}\right)=\frac{4k}{\pi}(1-u^2)^{\frac{1}{2}}$$

注意到 $A>a$ 时，$u=\dfrac{a}{A}<1$，故 $\dfrac{\mathrm{d}N(u)}{\mathrm{d}u}>0$，$N(u)$ 为 u 的增函数，$N(A)$为 A 的减函数，$-\dfrac{1}{N(A)}$ 亦为 A 的减函数，代入给定参数 a=1，k=2，得

$$-\frac{1}{N(a)}=-0.5,\qquad -\frac{1}{N(\infty)}=-\infty$$

作 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线如图 8-49 所示。

MATLAB 程序如下：

```
K1=15;K2=7.5;
G1=zpk([ ],[ 0 –10 –5],5*10*K1);
G2=zpk([ ],[ 0 –10 –5],5*10*K2);
nyquist(G1);hold on;nyquist(G2);hold on;
A=1:0.01:60;
x=real(–1./((4*(asin(1./A)+(1./A).*sqrt(1–(1./A).^2)))/pi+j*0));
y=imag(–1./((4*(asin(1./A)+(1./A).*sqrt(1–(1./A).^2)))/pi+j*0));
plot(x,y); axis([–2.5 0.5 –1 0.5]);hold off
```

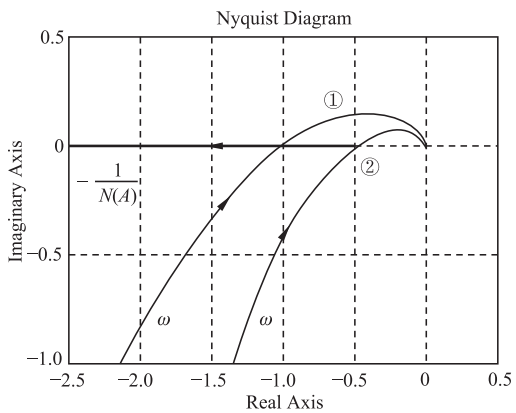


图 8-49　例 8-6 系统的周期运动稳定性分析 (MATLAB)

线性部分 $G(s)$在 K=15 时的Γ_G曲线如图 8-49 中曲线①所示，其中穿越频率

$$\omega_x=\frac{1}{\sqrt{0.1\times0.2}}=7.07$$

Γ_G曲线与负实轴的交点为

$$G(\mathrm{j}\omega_x)=\frac{-0.1\times0.2\times15}{0.1+0.2}=-1$$

由图 8-49 可知，Γ_G曲线和$-\dfrac{1}{N(A)}$曲线存在交点(−1，j0)且在该交点处，$-\dfrac{1}{N(A)}$沿 A 增大方向，由不稳定区域进入稳定区域，根据周期运动稳定性判据，系统存在稳定的周期运动。由式(8-87)得

$$\mathrm{Im}\left[G(\mathrm{j}\omega)N(A)\right]=\mathrm{Im}\left[G(\mathrm{j}\omega)\right]\cdot N(A)=0$$

得振荡频率$\omega=\omega_x=7.07$，而由

$$\mathrm{Re}\left[G(\mathrm{j}\omega)N(A)\right]=\mathrm{Re}\left[G(\mathrm{j}\omega_x)\right]\cdot N(A)=-N(A)=-1$$

可求得振幅 $A=2.5$。因而非线性系统处于自振荡情况下的非线性环节的输入信号为

$$e(t)=2.5\sin 7.07t$$

2) 为使该系统不出现自振荡，应调整 K 使Γ_G曲线移动，并和$-\dfrac{1}{N(A)}$曲线无交点，即应有

$$\frac{-0.02}{0.3}K>-0.5$$

而 K 的临界值应使上述不等式变为等式，即

$$K_{\max}=\frac{0.5\times 0.3}{0.02}=7.5$$

$K=7.5$ 时的Γ_G曲线如图 8-49 中曲线②所示。

例 8-7　设非线性系统如图 8-50 所示，试采用描述函数法分析：

1) $G_c(s)=1$；

2) $G_c(s)=\dfrac{0.25s+1}{0.03s+1}\cdot\dfrac{1}{8.3}$

时非线性系统的运动特性。

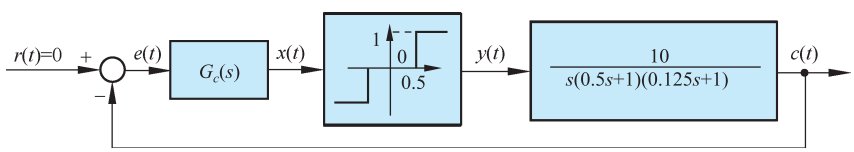


图 8-50　例 8-7 非线性系统的结构图

解　由表 8-1，死区继电特性的描述函数为

$$N(A)=\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2},\qquad A\geqslant h \tag{8-89}$$

取$u=\dfrac{h}{A}$，则

$$N(A)=N(u)=\frac{4M}{\pi h}u\sqrt{1-u^2},\qquad u\geqslant 1 \tag{8-90}$$

对 $N(u)$求导数

$$\frac{\mathrm{d}N(u)}{\mathrm{d}u}=\frac{4M}{\pi h}\left(\sqrt{1-u^2}-\frac{u^2}{\sqrt{1-u^2}}\right)=\frac{4M}{\pi h}\frac{1-2u^2}{\sqrt{1-u^2}}$$

由极值条件$\dfrac{\mathrm{d}N(u)}{\mathrm{d}u}=0$得解

$$u_m=\frac{h}{A_m}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

又当 $h\leqslant A<A_m$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}N(u)}{\mathrm{d}u}>0$；当 $A>A_m$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}N(u)}{\mathrm{d}u}<0$，故 A_m 为 $N(A)$的极大值点，极大值为

$$N(A_m)=\frac{2M}{\pi h}=1.273,\qquad -\frac{1}{N(A_m)}=-0.785$$

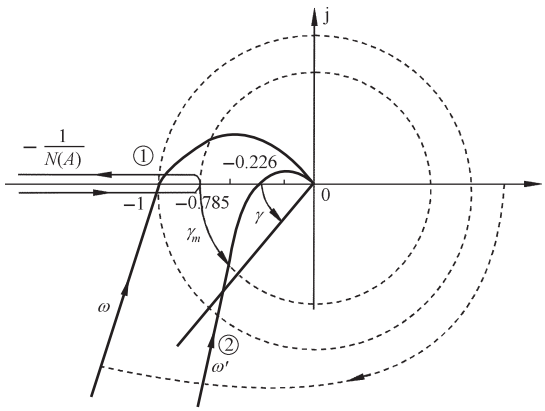


图 8-51　例 8-7 非线性系统的稳定性分析

而 $-\dfrac{1}{N(A_m)}$ 亦为 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 的极大值，注意到 $-\dfrac{1}{N(h)}=-\dfrac{1}{N(\infty)}=-\infty$，$-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线如图 8-51 所示。

1) $G_c(s)$=1。Γ_G 曲线如图 8-51 中曲线①所示，其中穿越频率

$$\omega_x=\frac{1}{\sqrt{T_1T_2}}=\frac{1}{\sqrt{0.5\times0.125}}=4$$

Γ_G 曲线与负实轴的交点坐标为

$$G(\mathrm{j}\omega_x)=\frac{-KT_1T_2}{T_1+T_2}=\frac{-10\times0.5\times0.125}{0.5+0.125}=-1$$

由图可知，在负实轴(−1，j0)点处，Γ_G 曲线和 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线有两个交点，按式(8-85)解得

$$\begin{cases}\omega_1=4\\ A_1=0.556\end{cases},\qquad \begin{cases}\omega_2=4\\ A_2=1.146\end{cases}$$

根据周期运动稳定性判据知，A_1 和 ω_1 对应不稳定的周期运动；A_2 和 ω_2 对应稳定的周期运动。当初始条件或外扰动使 $A<A_1$ 时，则系统运动不存在自振荡，稳态误差 $|e|<h$；当初始条件或外扰动使 $A>A_2$ 时，则系统产生自振荡，$e(t)$=1.146sin4t。

2) $G_c(s)=\dfrac{0.25+1}{0.03s+1}\cdot\dfrac{1}{8.3}$ 为无源超前网络，系统线性部分为 $G(s)G_c(s)$。Γ_{GG_c} 曲线如图 8-51 中曲线②所示，其中穿越频率为

$$\omega_x=11.97$$

$$G_c(\mathrm{j}\omega_x)G(\mathrm{j}\omega_x)=-0.226$$

由于 Γ_{GG_c} 曲线不包围 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线，系统稳定。取 A 为定值，由 $\left|G_c(\mathrm{j}\omega_c)G(\mathrm{j}\omega_c)N(A)\right|=1$，可以解得 ω_c，则相角裕度为

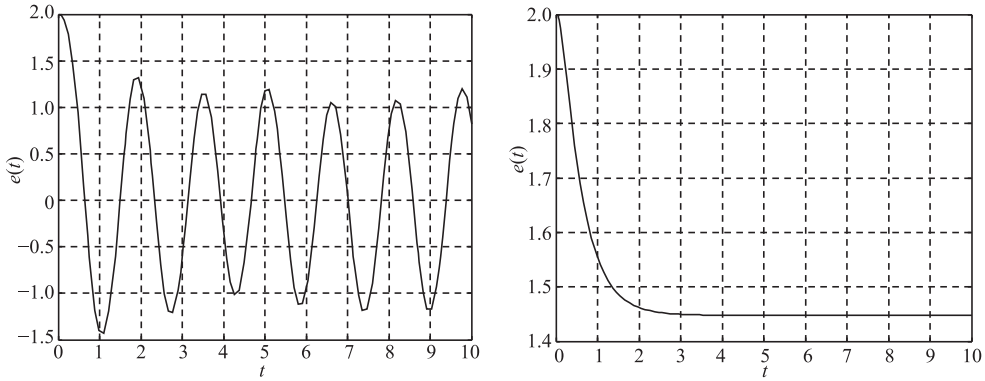
$$\gamma(A)=180°-\angle[G_c(\mathrm{j}\omega_c)G(\mathrm{j}\omega_c)]$$

特殊地，取 $A=A_m$，相应的相角裕度为 γ_m，约为 30° 左右，而由图 8-51 可知

$$\gamma(A)\geqslant\gamma_m$$

因此加入串联超前校正网络，可以使非线性系统消除自振，且使系统具有一定的相角裕度。当然也可以通过减小线性部分的增益消除自振，但这样做会使系统响应的快速性降低。

本例两种 $G_c(s)$情况下的误差响应如图 8-52 所示。



(a) $G_c(s)=1$　　(b) $G_c(s)=\frac{1}{8.3}\cdot\frac{0.25s+1}{0.03s+1}$

图 8-52　例 8-7 非线性系统的误差响应(MATLAB)

8-5　非线性控制的逆系统方法

相平面法和描述函数法是非线性系统分析的常用方法，对于研究含有饱和、死区和滞环等非解析的非线性环节的系统，具有十分明显的优点。这两种方法也可用于非线性控制系统的设计，例如前面我们曾在相平面法一节的叙述中，为了改善具有滞环非线性环节的系统的运动特性，引入了微分反馈控制；在描述函数法一节的叙述中，通过加入串联超前校正环节，消除了由于死区继电特性所产生的自激振荡。然而由于设计方法的基础是图解和近似分析，结果也只是近似的，更重要的是控制器的设计尚需要对具体系统的运动性质有一定的了解。逆系统方法围绕反馈控制设计这一目的，应用数学工具直接研究非线性控制问题，不再依赖于非线性系统运动的求解和稳定性分析，因而具有一定的普遍性，并在工程中得到了成功的应用。诚然，逆系统方法要求系统中非线性特性是解析的。

1. 非线性系统的反馈线性化

在控制理论中，反馈控制方法是实现控制目的的基本途径。例如，由非线性方程

$$\ddot{y}=f(y,\dot{y})+u \tag{8-91}$$

表示的非线性二阶系统，取 y，$\dot{y}$ 为状态，u 为控制输入，若使用反馈控制律

$$u=v-f(y,\dot{y}) \tag{8-92}$$

则闭环系统变换为由方程

$$\ddot{y}=v \tag{8-93}$$

表示的线性系统，变换后系统的控制问题即可用线性方法加以解决。这种采用非线性状

态反馈将非线性系统完全变换为线性系统的方法称为反馈线性化。与传统的非线性控制方法相比，反馈线性化方法不再依赖于系统运动的求解或稳定性分析，只需要研究系统的反馈结构，使得非线性系统的控制问题变得简单。反馈线性化是逆系统方法的基础。

2. 逆系统方法的基本思想

众所周知，逆概念具有普遍意义。对于函数，有反函数；对于矩阵，有逆矩阵；对于系统的运动亦有逆运动。一般意义上，这些关系都可看成映射和逆映射或变换和逆变换。从数学模型角度看，所谓系统相当于对象在给定初始条件下，输入到输出的一个变换，即 $T{:}u \to y[y(0)=y_0,\dot{y}(0)=\dot{y}_0,\cdots,y^{(n-1)}(0)=y_0^{(n-1)},n$为系统阶次$]$，$y$ 为 n 阶可微函数。若在满足初始条件的情况下，存在一个系统即变换 $\hat{T}{:}y \to u$，则称该系统为原系统的逆系统，即有

$$T\hat{T}y = Tu = y \tag{8-94}$$

根据工程的可实现性要求，考虑 $y^{(l)}(t)$到 u 的逆映射，可取

$$\phi = y^{(l)}(t) \tag{8-95}$$

若有系统 $\hat{T}_l{:}\phi \to u$ 使下式成立：

$$T\hat{T}_l\phi = Tu = y \tag{8-96}$$

则称该系统为原系统的 l 阶积分逆系统。

设非线性系统的微分方程为

$$y^{(n)} = f\left[y,\dot{y},\cdots,y^{(n-1)},u,\dot{u},\cdots,u^{(m)}\right] \tag{8-97}$$

原系统的结构如图 8-53 所示。

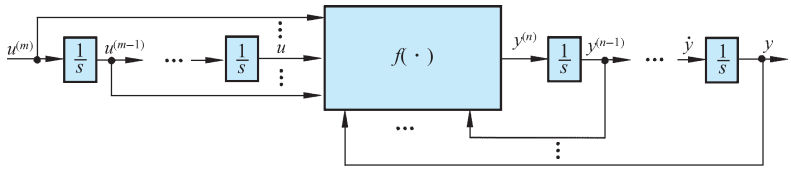


图 8-53　原非线性系统的结构图

假设原非线性系统存在连续解

$$u^{(m)} = g\left[y,\dot{y},\cdots,y^{(n)},u,\dot{u},\cdots,u^{(m-1)}\right] \tag{8-98}$$

且满足原系统所给的初始条件，取 $\phi = y^{(n)}(t)$，则 n 阶积分逆系统结构如图 8-54 所示。

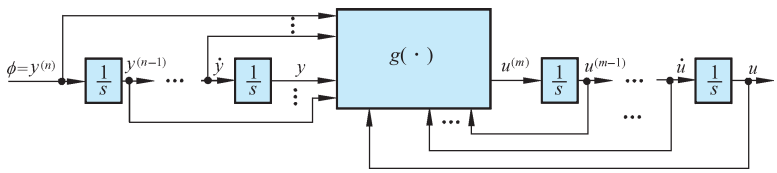


图 8-54　n 阶积分逆系统结构图

3. 伪线性系统

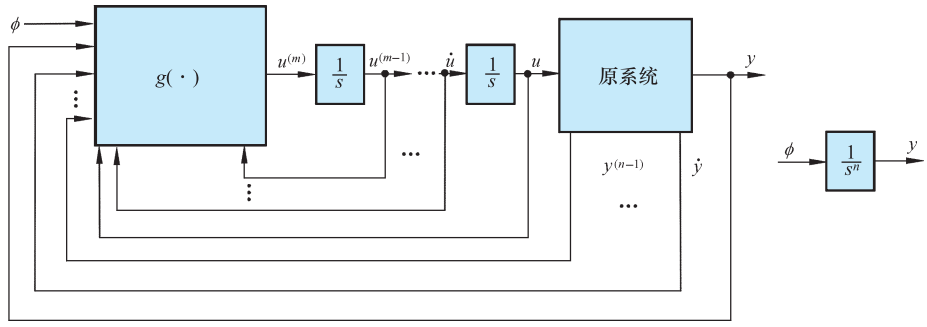
将 n 阶积分逆系统和原系统相串联构成复合系统，称为伪线性系统。考虑到微分环节工程上难以实现，故要求 $y,\dot{y},\cdots,y^{(n-1)}$ 或至少 $y^{(n-1)}$ 可测量。当仅有 $y^{(n-1)}$ 可测量时，需用 n–2 个积分器串联结构获取其余状态。$Y,\dot{y},\cdots,y^{(n-1)}$ 均可测量时，伪线性系统的结构如图 8-55 所示。图 8-55(a)为实现形式，图 8-55(b)为等效环节，因为变换

$$T\hat{T}_n y^{(n)} = \phi \tag{8-99}$$

其拉氏变换为

$$Y(s) = \frac{1}{s^n}\Phi(s) \tag{8-100}$$

若 $y^{(n-1)}$ 不可测量，只有 y 或 $y^{(l)}$ 可测量，则需设计状态观测器，请参阅有关文献。



(a) 实现形式　　(b) 等效环节

图 8-55　伪线性系统结构图

例 8-8　已知某非线性系统的数学模型为

$$\ddot{y} - 2\dot{y}y + 2y^2 = u + 2\dot{u} \tag{8-101}$$

求对应的伪线性系统结构。

解　由原系统方程可得

$$\dot{u} = \frac{1}{2}\ddot{y} - \dot{y}y + y^2 - \frac{1}{2}u \tag{8-102}$$

取伪线性系统的输入为

$$\phi = \ddot{y}$$

则逆系统方程为

$$\dot{u} = \frac{1}{2}\phi - \dot{y}y + y^2 - \frac{1}{2}u \tag{8-103}$$

将式(8-103)代入式(8-101)得

$$\ddot{y} = \phi \tag{8-104}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2}\Phi(s) \tag{8-105}$$

伪线性系统等效为二重积分环节，其实现形式如图 8-56 所示。图中符号“×”表示乘法器。

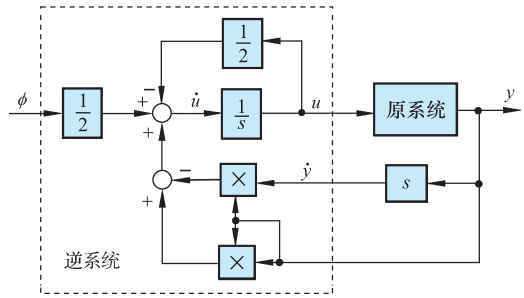


图 8-56　例 8-8 伪线性系统的实现

4. 非线性控制的逆系统设计方法

伪线性系统是非线性系统反馈线性化的结果，表现为 n 重积分环节的标准形式。为对系统实施有效控制，还需在伪线性系统的基础上，设计外环控制网络。可根据控制要求，确定控制结构和控制器参数。

(1) 状态反馈控制

设 $y, \dot{y}, \cdots, y^{(n-1)}$ 可测量，因此可取状态反馈控制器如图 8-57 所示。其中

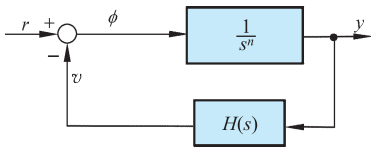


图 8-57　基于伪线性系统的反馈控制系统结构图

$$\phi = r - v, \qquad v = \sum_{i=0}^{n-1} k_i y^{(i)} \tag{8-106}$$

反馈网络传递函数为

$$H(s) = \frac{V(s)}{Y(s)} = \sum_{i=0}^{n-1} k_i s^i \tag{8-107}$$

若要求通过外环状态反馈控制器使闭环系统极点位于给定位置，即有

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{s^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i s^i} \tag{8-108}$$

则由图 8-57，系统闭环传递函数为

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{1}{s^n}}{1 + \frac{1}{s^n} H(s)} = \frac{1}{s^n + \sum_{i=0}^{n-1} k_i s^i} \tag{8-109}$$

比较式(8-108)和式(8-109)的分母多项式关于 s 的同次幂的系数，可得

$$k_i = a_i; \quad i = 0,1,\cdots,n-1 \tag{8-110}$$

(2) 渐近跟踪控制

状态反馈可使系统具有较好的动态性能，但对形如 $r(t)=\sum_{i=0}^{l} A_i t^i$ 的多项式输入，不能保证 $\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{t\to\infty} [r(t)-y(t)]=0$ 的无静差跟踪。根据时域分析法结果，应使系统开环传递函数具有一定的积分环节个数，可采用图 8-58 所示的控制结构，即采用串联与局部反馈的综合控制形式。

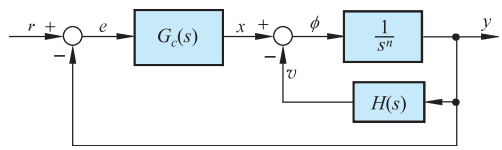


图 8-58　渐近跟踪控制系统结构图

其中 $G_c(s)$为串联控制器，具有如下形式：

$$G_c(s) = \frac{\sum_{i=0}^{l+1} b_i s^i}{s^{l+1}} \tag{8-111}$$

通过选择控制器参数 $b_i(i=0,1,\cdots,l+1)$设置闭环零点和选择参数 $k_i(i=0,1,\cdots,n-1)$设置闭环极点，可使闭环系统渐近稳定且具有满意的动态特性。

例 8-9　对于例 8-8 所示二阶伪线性系统，要求实现位置跟踪控制，试确定控制器结构和参数。

解　位置输入 $r(t)=r_0\cdot 1(t)$，即有 $l=0$，故取

$$G_c(s)=\frac{b_0+b_1s}{s},\qquad H(s)=k_0+k_1s \tag{8-112}$$

若选定闭环极点 $s_1=-\sigma$，$s_{2,3}=-\zeta\omega_n\pm \mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,(\zeta<1)$，则闭环特征方程为

$$(s+\sigma)(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)=s^3+(\sigma+2\zeta\omega_n)s^2+(\omega_n^2+2\zeta\omega_n\sigma)s+\sigma\omega_n^2=0 \tag{8-113}$$

而由给定的控制器结构，系统闭环传递函数

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{\dfrac{b_0+b_1s}{s}\cdot\dfrac{1}{s^2+k_1s+k_0}}{1+\dfrac{b_0+b_1s}{s}\cdot\dfrac{1}{s^2+k_1s+k_0}}=\frac{b_1s+b_0}{s^3+k_1s^2+(k_0+b_1)s+b_0} \tag{8-114}$$

故有控制器参数

$$\begin{cases}b_0=\sigma\omega_n^2\\ k_0+b_1=\omega_n^2+2\zeta\omega_n\sigma\\ k_1=\sigma+2\zeta\omega_n\end{cases}$$

特殊地，选择

$$\frac{b_0}{b_1}=\sigma$$

则得

$$b_1=\omega_n^2,\qquad k_0=2\zeta\omega_n\sigma$$

此时系统闭环传递函数为

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{\omega_n^2(s+\sigma)}{(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)(s+\sigma)}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2} \tag{8-115}$$

8-6　非线性控制系统设计

例 8-10　恒温箱温度控制。设恒温箱动态结构图如图 8-59 所示。若要求温度保持 200℃，恒温箱由常温 20℃启动，试在 T_c-$\dot{T}_c$ 相平面上作出温度控制的相轨迹，并计算升温时间和保持温度的精度，最后进行 MATLAB 验证。

解　由图 8-59 可得系统分段微分方程为

$$100\dot{T}_c+T_c=\begin{cases}605, & \begin{cases}T_c<195\\ T_c<205,\quad \dot{T}_c>0\end{cases}\\ 0, & \begin{cases}T_c>205\\ T_c<195,\quad \dot{T}_c<0\end{cases}\end{cases}$$

相应的相轨迹如图 8-60 所示。相轨迹在开关线上跳至另一条相轨迹。

升温时间：在升温时，相轨迹沿图 8-60 中 *AB* 运动。*AB* 段对应的相轨迹方程为

$$\dot{T}_c = \frac{(605 - T_c)}{100}$$

$$t_r = \int_{20}^{200} \frac{\mathrm{d}T_c}{\dot{T}_c} = \int_{20}^{200} \frac{100}{605 - T_c}\mathrm{d}T_c = 100\ln\frac{585}{405} = 36.77\mathrm{s}$$

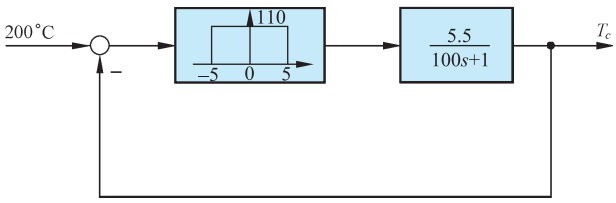


图 8-59　恒温箱结构图

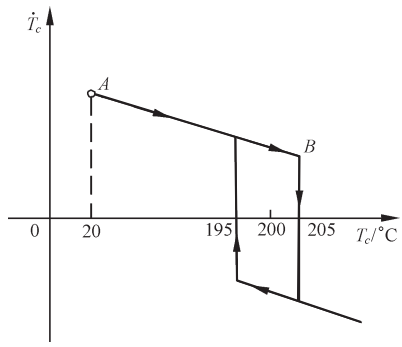


图 8-60　恒温箱温度控制系统相轨迹

MATLAB 验证：应用 MATLAB 软件，在 Simulink 环境下搭建如图 8-61 所示的温控系统仿真模型，其中 MATLAB Function 环节的调用函数为 M 文件 fun.m，运行它可在相平面上精确绘出 $T_c - \dot{T}_c$ 相轨迹，同时也可绘出恒温箱温度控制系统的时间响应曲线，如图 8-62 中的(a)，(b)所示，最后测得：升温时间 t_r=36. 96s，保温精度为 ± 5℃。

MATLAB Function 环节的调用函数：

```
function y=fun(u)
if ((u(2)>=5)|((u(2)>=−5)&(u(1)>=0)))
y=110;
else y=0
end
```

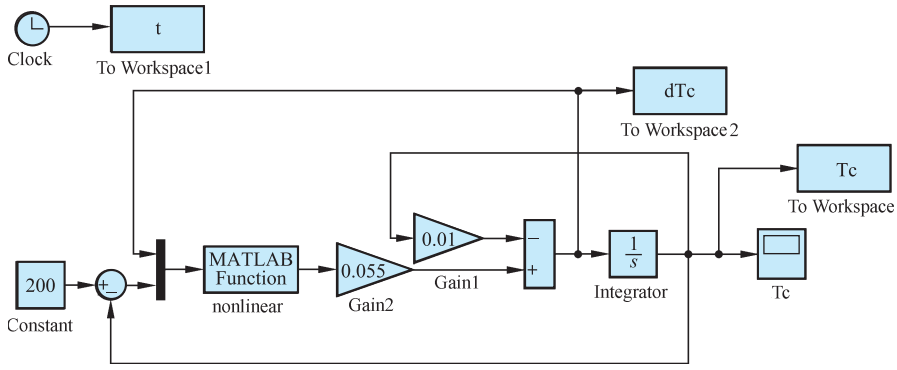
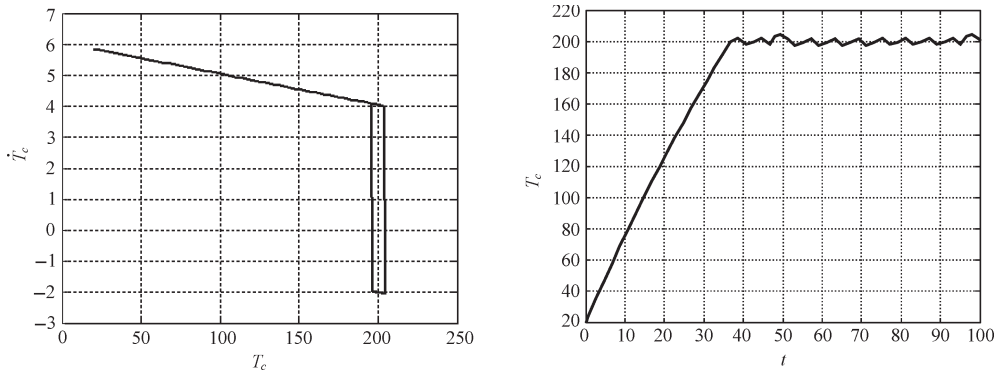


图 8-61　Simulink 环境下的温控系统仿真模型



(a) 相轨迹　　(b) 阶跃响应

图 8-62　温控系统的相轨迹及其时间响应(MATLAB)

例 8-11　带死区的仪表伺服机构控制。带有弹簧轴的仪表伺服机构的结构如图 8-63 所示。试用描述函数法并应用 MATLAB 确定线性部分为下列传递函数时系统是否稳定？是否存在自振？若有，参数是多少？

1) $G(s)=\dfrac{4000}{s(20s+1)(10s+1)}$；

2) $G(s)=\dfrac{20}{s(10s+1)}$。

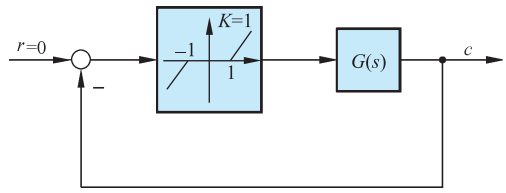


图 8-63　仪表伺服系统结构图

解　应用 MATLAB 仿真法进行求解。

(1) 死区非线性描述函数

由表 8-1 知

$$N(A)=\frac{2}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}-\arcsin\frac{1}{A}-\frac{1}{A}\sqrt{1-\left(\frac{1}{A}\right)^2}\right],\quad A\geqslant 1$$

(2) 稳定性分析基础

非线性系统闭环特征方程为

$$G(\mathrm{j}\omega)=-\frac{1}{N(A)}$$

在复平面上，下列结论成立：

若 $G(\mathrm{j}\omega)$曲线Γ_G与负倒描述函数$-1/N(A)$曲线不相交，则当Γ_G曲线不包围$-1/N(A)$曲线时，非线性系统稳定；当Γ_G曲线包围$-1/N(A)$曲线时，非线性系统不稳定。

若 $G(\mathrm{j}\omega)$曲线Γ_G 与负倒描述函数$-1/N(A)$曲线存在交点，则在交点处，当$-1/N(A)$曲线沿振幅 A 的增加方向由不稳定区域进入稳定区域时，该交点对应的自振是稳定的；当$-1/N(A)$沿 A 的增加方向由稳定区域进入不稳定区域时，该交点对应的自振是不稳定的。自振振幅 A 由交点处$-1/N(A)$上振幅确定；自振频率ω_0由交点处 $G(\mathrm{j}\omega)$上的频率确定。

(3) MATLAB 程序

1) 绘制系统的Γ_G和$-\dfrac{1}{N(A)}$曲线

```
clc;clear
G1=tf([4000],[ 200 30 1 0]);
G2=tf([20],[ 10 1 0]);
A=1. 0001:0. 001:1000;
x=real(–1. /((2*((pi. /2) –asin(1. /A) –(1. /A). *sqrt(1–(1. /A). ^2)))/pi+j*0));
y=imag(–1. /((2*((pi. /2) –asin(1. /A) –(1. /A). *sqrt(1–(1. /A). ^2)))/pi+j*0));
%when the system is G1
figure(1)
w=0. 001:0. 001:1;
nyquist(G1,w);hold on
plot(x,y);hold off
axis([–60000 0 –40000 40000])
%when the system is G2
figure(2)
w=0. 001:0. 001:20;
nyquist(G2,w);hold on
plot(x,y);hold off
axis([–3 0 –0. 1 0. 1])
```

2) 当初始条件 $c(0)=2$ 时，绘制系统的零输入响应曲线

```
t=0:0. 01:8;
c01=[2 0 0]′;
[t,c1]=ode45(′sys1′,t,c01);
figure(1)
plot(t,c1(:,1));grid
%
t=0:0. 01:120;
c02=[2 0]′;
[t,c2]=ode45(′sys2′,t,c02);
figure(2)
plot(t,c2(:,1));grid
```

调用函数：当仪表伺服系统 $G(s)=\dfrac{4000}{s(20s+1)(10s+1)}$

```
function dc=sys1(t,c)
dc1=c(2);
dc2=c(3);
if (c(1)>1)
dc3=–0. 15*c(3)–0. 005*c(2)–20*c(1)+20;
elseif (abs(c(1))<1)
dc3=–0. 15*c(3)–0. 005*c(2);
```

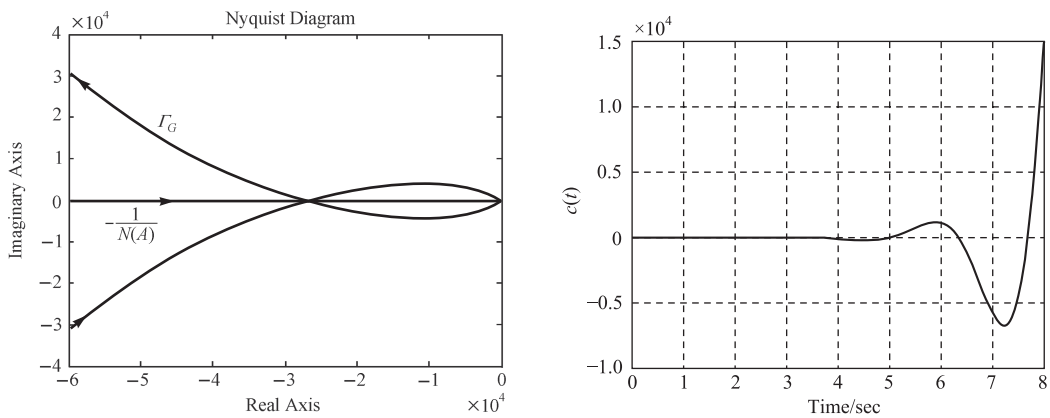
```
else
dc3=–0. 15*c(3)–0. 005*c(2)–20*c(1)–20;
end
dc=[dc1 dc2 dc3]′;
```

调用函数：当仪表伺服系统 $G(s)=\dfrac{20}{s(10s+1)}$

```
function dc=sys2(t,c)
dc1=c(2);
if (c(1)>1)
dc2=–0. 1*c(2)–2*c(1)+2;
elseif (abs(c(1))<1)
dc2=–0. 1*c(2);
else
dc2=–0. 1*c(2)–2*c(1)–2;
end
dc=[dc1 dc2]′ ;
```

(4) 仿真结果

运行 M 文件，作 $G(j\omega)=\dfrac{4000}{j\omega(1+j20\omega)(1+j10\omega)}$ 曲线与 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线，如图 8-64(a)所示；当初始条件 $c(0)=2$ 时，系统的零输入响应如图 8-64(b)所示。由图可知，仪表伺服系统在取 $G(s)=\dfrac{4000}{s(20s+1)(10s+1)}$ 时，存在不稳定自振。令 $\mathrm{Im}G(j\omega)=0$，得频率 $\omega_c=0.0707$。同时由 $G(j\omega_c)=-\dfrac{1}{N(A_c)}$，得振幅 $A_c=1.001$。



(a) 系统的稳定性分析　　(b) 系统零输入时间响应

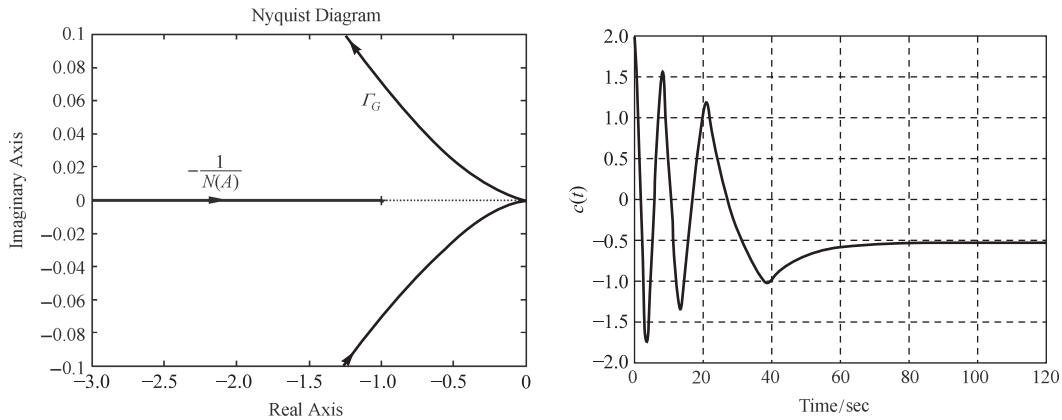
图 8-64　$G(s)=\dfrac{4000}{s(20s+1)(10s+1)}$ 时，有死区的仪表伺服系统特性(MATLAB)

同理，作 $G(s)=\dfrac{20}{s(10s+1)}$ 曲线与 $-1/N(A)$ 曲线，如图 8-65(a)所示；当初始条件 $c(0)=2$ 时，系统的零输入响应如图 8-65(b)所示。由图可见，Γ_G 曲线不包围 $-1/N(A)$ 曲线，仪表

伺服系统稳定。

例 8-12　汽车引擎的油-气比控制。

早期汽车引擎采用汽化器来量测燃料量，使得油-气比(F/A)保持在 1∶15 附近。这种装置使通过文氏管的空气流引起汽油压力下降而获得测量值。在保持引擎良好运行方面，该装置效果足够好，但是它会允许达 20%的 F/A 偏移，从而会产生过量的碳氢化合物(HC)和过剩氧量而造成环境污染。在 20 世纪 70 年代，汽车公司改善了汽化器设计法和生产流程，使得测量装置更精确且 F/A 精确度为 3%～5%，从而降低了尾气污染水平。但是，汽化器依然是一个开环系统，因为系统没有测量进入发动机的混合气体的 F/A，并将它反馈给汽化器。到了 20 世纪 80 年代，几乎所有制造商都采用反馈控制系统来提高 F/A 精度，以降低尾气中污染物的数量。汽车发动机控制典型反馈系统的设计，按如下步骤进行。



(a) 系统的稳定性分析　　(b) 系统零输入时间响应

图 8-65　$G(s)=\dfrac{20}{s(10s+1)}$时，有死区的仪表伺服系统特性(MATLAB)

步骤 1　理解过程及其性能指标。为达到尾气污染排放指标，选取的方法中用到一个催化式排气净化器，它能同时氧化过量的一氧化碳(CO)和未燃烧的碳氢化合物(CH)，减少过量的氮氧化合物(NO、NO_2)。该装置常称作三用催化剂，因为其能作用于三种污染物。在 F/A 与化学计量比与 1∶14.7 相比差别 1%以上时，此催化剂失效；因此，反馈控制系统都要求 F/A 保持在理想水平±1%以内。系统如图 8-66 描述。

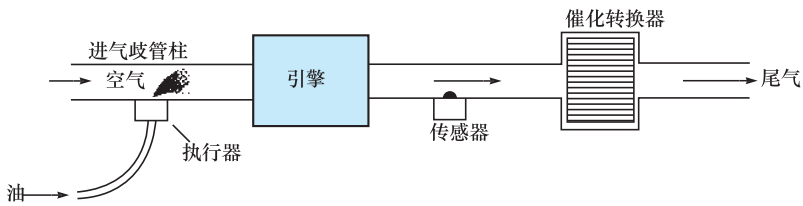


图 8-66　F/A 反馈控制系统示意图

影响从尾气中测量 F/A 输出与进气歧管柱的燃料之间关系的动态因素有：①油气混合物吸入量；②引擎中活塞冲程引起的循环时滞；③尾气从引擎进入传感器的时间。这

些因素都与发动机速度和负载有很大的关系。当司机通过改变油门踏板来获得或多或少的功率时，系统在变化发生后的很短时间内完成瞬态过程。在理想情况下，反馈控制系统应当跟随瞬态效应。

步骤 2　选择传感器。尾气传感器选用锆氧化物传感器，其发明和发展是使得反馈控制减少尾气排放的设想可行的关键技术。设备中的活性元素锆氧化物置于尾气流中，产生一个关于尾气含氧量的单调电压函数。F/A 与氧气水平存在一一对应的关系。传感器电压与 F/A 呈高度非线性关系；几乎所有的电压变化都精确地发生在某 F/A 值上。当 F/A 处于期望点(1∶14.7)的情况下，传感器的增益很高；而在偏移 1∶14.7 的情况下，增益会大幅下降。

步骤 3　选择执行器。燃料测量可以依靠汽化器或者燃料射入器完成。一个完善的反馈 F/A 系统需要有电子式装置调整燃料测量的能力，汽化器通过可调节孔来对电子误差信号作出响应，以调整主要燃料的流量，并通过使用燃料射入器实现测量。燃料射入器系统是典型的电子装置，所以能利用来自传感器的反馈信号，对 F/A 反馈实现燃料调整。现在，燃料射入器置于气缸入口(称多点射入)处，由于燃料的注入更贴近引擎，在气缸中分布得更好，且还能减少时间滞后，于是产生更好的引擎响应，目前被广泛采用。

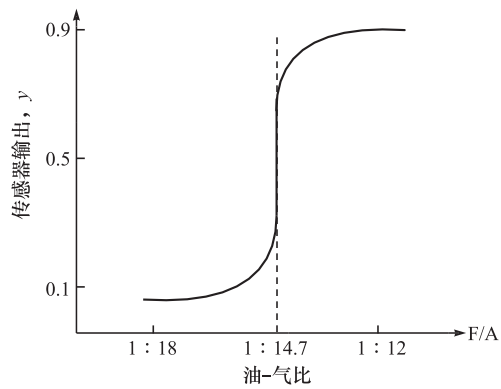


图 8-67　尾气传感器输出

步骤 4　建立理想线性模型。传感器输出特性如图 8-67 所示，其非线性度很大。图 8-68 给出了系统的结构图，传感器的增益为 K_s。τ_1 和 τ_2 分别代表蒸汽或水滴形式的快速燃料流和附在多支管上液体膜形式的慢速燃料流的时间常数。

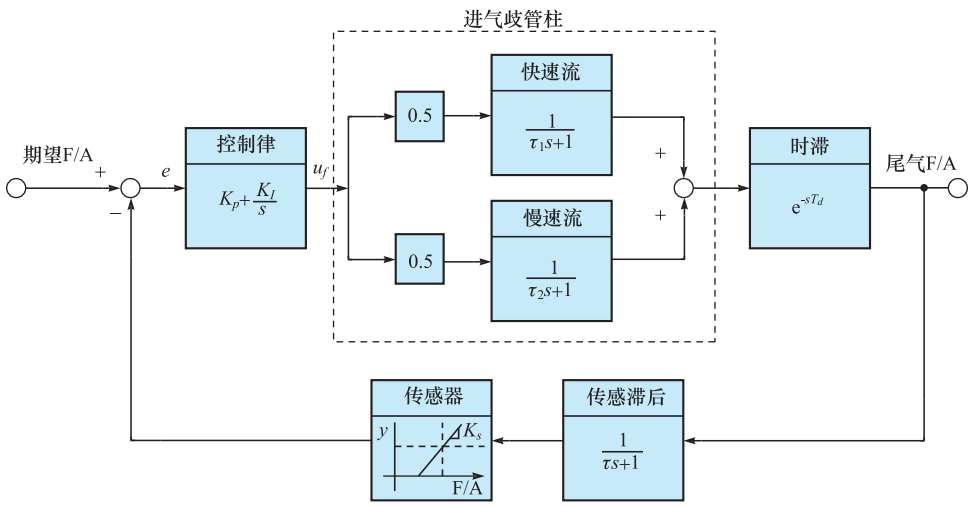


图 8-68　F/A 控制系统的结构图

系统中还存在时滞环节，其时滞由以下两部分组成：①活塞从进气到排气过程的四冲程时间；②尾气从引擎到传感器的传输时间。时间常数 τ的传感器滞后也包括在该过程中，表征发生在尾气支管内的混合过程。虽然时间常数和滞后时间会因发动机负载和速度的不同发生很大的改变，但是可以在一个确定的点对设计进行检验，这里的各参数取为

$$\tau_1 = 0.02\text{s}, \quad T_d = 0.1\text{s}, \quad \tau_2 = 1\text{s}, \quad \tau = 0.1\text{s}$$

在实际的引擎中，设计要适用于所有速度和负载。

步骤 5　设计 PID 控制器。给定严格的误差指标以及由不同的发动机运行状态决定的燃料需求量 u_f，因此积分控制环节是必需的。有了积分控制，在误差信号 e=0 的条件下，能提供任何需要的稳定状态 u_f。比例环节的加入，可以增加带宽，且不损害系统的稳定特性。在这个例子中，我们采用比例加积分的控制律(PI)。控制律的输出驱动射入器的脉冲发生器产生一个燃料脉冲，该燃料脉冲的持续时间与电压成正比例。控制器的传递函数可以写为

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s} = \frac{K_p}{s}(s+z)$$

其中 $z = \dfrac{K_I}{K_p}$，z 可以按期望的要求进行选择。

首先，假设传感器是线性的，且可以由增益 K_s 代表，然后可以选择 z，使得系统具有良好的稳定性和系统响应。线性分析表明，通过 PI 控制器可以在合理带宽(1Hz)下实现满意的稳定性，但是从传感器的非线性特性(图 8-67)可知，这是不可能达到的。注意，在期望设置点附近时，传感器输出的斜率特别大，于是导致非常大的 K_s 值。因此，在传感器高增益的情况下，需要用较低的控制器增益 K_p。另一方面，在 F/A=1∶14.7(=0. 068)时，使系统稳定的 K_p 值非常小，这将放缓偏离设置点很大程度的动态响应，因为这时有效的传感器增益大幅度下降。因此，为了使设置点在任何干扰下都有满意的响应特性，必须解决传感器的非线性。传感器的一阶近似如图 8-69 所示。因为在设置点处实际的传感器增益依然与近似值有很大的不同，且线性分析时未考虑时滞环节 $e^{-0.1s}$，对设置点附近的稳定性会产生不利影响，故该近似分析将得出错误的结论；然而，在仿真时，用它来确定对初始状况的响应还是有用的。

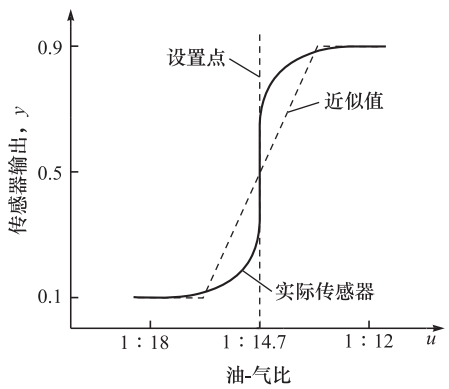


图 8-69　传感器的近似

步骤 6　非线性的设计仿真。在 Simulink 中实现的系统非线性闭环仿真如图 8-70 所示。MATLAB 函数(fas)给出图 8-70 中传感器近似的非线性特性，其中 $u \triangleq$ F/A 。

MATLAB 函数：

```
function y=fas(u)
if u<0.0606
```

```
    y=0.1;
else if u>0.0741
        y=0.9;
else y=0.1+(u–0.0606)*78.5;
end
```

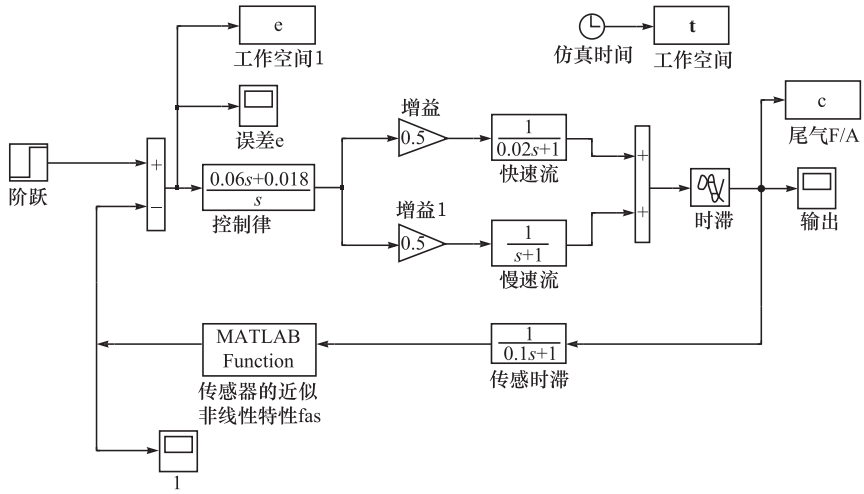
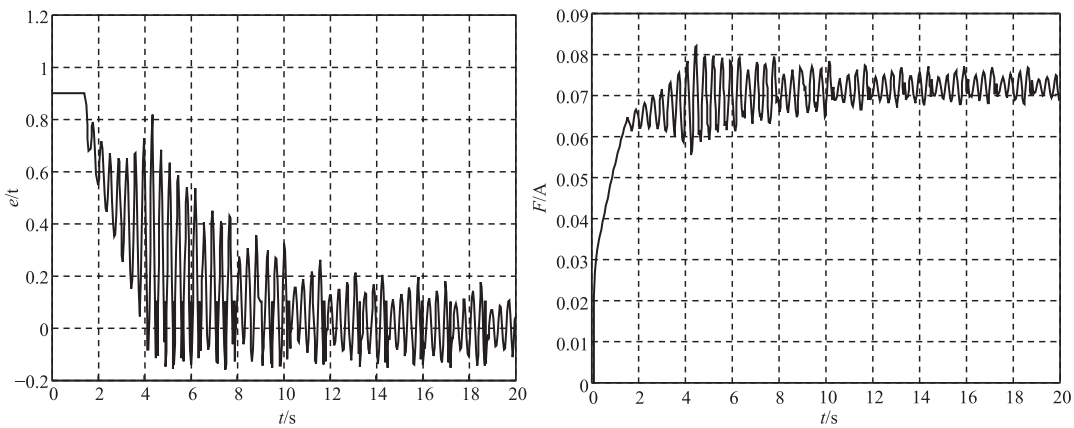


图 8-70　Simulink 实现的闭环非线性仿真

图 8-71(a)和图 8-71(b)是使用如图 8-69 的传感器，且 K_p=0.06，z=0.3 时得到的仿真曲线。在该增益下，线性系统是不稳定的，且信号上升维持大约 5s。在此之后信号不再上升，但是由于当传感器增益在有输入时的非线性度增大，其有效增益受饱和效应的影响而减弱，最后达到一个极限环。在非线性输入的情况下，系统的动态响应如图 8-71(b)所示。



(a) 系统误差响应　　(b) 系统输出响应

图 8-71　带有非线性传感器近似的系统响应(MATLAB)

例 8-13　积分器抗饱和漂移控制。

在任何控制系统中执行器的输出都会达到饱和，这是因为所有实际执行器的动态区

间都是有限的。例如航天器的操纵面从其标称位置的漂移不能超过特定的角度，电子放大器只能产生有限的电压输出等等。不论什么时候执行器出现饱和，过程的控制信号就会停止变化，且反馈回路也有效地敞开了。在这种情况下，若误差信号继续被施加给积分输入，则积分输出将增加(漂移)直到误差信号变化，积分作用回转，结果可能导致一个很大的超调量和很差的动态响应。

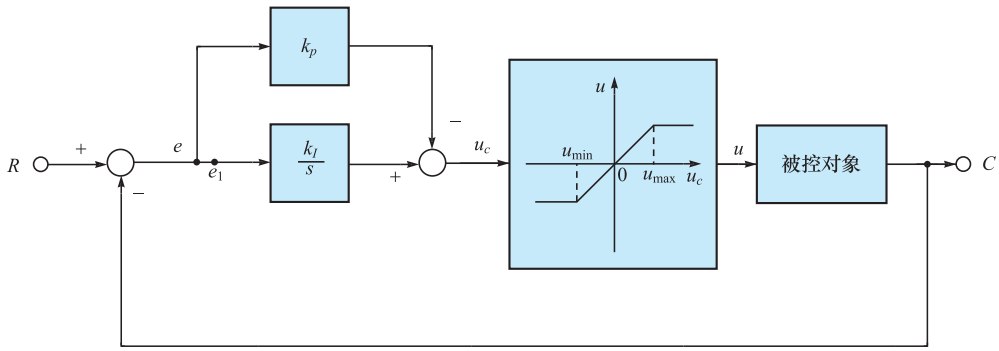


图 8-72　带执行器饱和的反馈系统框图

考虑如图 8-72 所示的反馈系统。假定一个给定的参考阶跃信号比引起执行器达到饱和值 u_{max} 的输入还大得多，由于积分器继续对误差 e 做积分运算，使信号 u_c 持续增大，从而被控对象的输入被锁定在其最大值，即 $u=u_{max}$，所以误差仍然很大，直到被控对象的输出超出参考值，误差值改变符号。而 u_c 的增加是不利的，因为进入被控对象的输入没有变化，但如果饱和持续很长一段时间，u_c 可能会变得非常大，这将导致一个相当大的负误差 e，而且产生的很差的动态响应将把积分器输出带回到控制不饱和的线性段。

如果在系统中加入一个**积分器抗漂移**电路，当执行器饱和时，它可以“关掉”积分作用。若控制器是用数字电路实现的，则用逻辑很容易实现这个功能，即通过包括一个像“$\text{if } |u| = u_{max}$，$k_I=0$”的语句。图 8-73(a)和图 8-73(b)给出了一个 PI 控制器装置的两个等效的抗漂移方案。图 8-73(a)所示的方法更容易理解一些，而图 8-73(b)所示的方法更容易实现，因为它不需要一个独立的非线性项而只是利用饱和本身。在这些方案中，只要执行器饱和，积分器附近的反馈回路就开始激活，使得在 e_1 处的积分器输入较小。这时，积分器本质上变成了一个快速的一阶超前装置。为了看出这一点，重画图 8-73(a)中从 e 到 u_c 这部分的方框，如图 8-73(c)所示，则利用结构图变换方法不难导出积分器变成了图 8-73(d)所示的一阶超前装置。抗偏移增益 K_a 应选得足够大，以使得抗漂移电路在所有误差情况下保持进入积分器的输入都很小。

抗漂移的作用是在反馈系统中降低超调量和控制量。这种抗漂移方案的实现，在任何实际的积分控制应用中都是必需的，忽略这种方法可能导致系统响应的严重退化。从稳定性的角度来说，饱和作用是打开反馈回路，将留下的常量输入的开环对象和控制器当作系统误差为输入的开环系统。

抗漂移的目的是当主环被信号饱和打开时，提供一个局部的反馈使得控制器稳定。

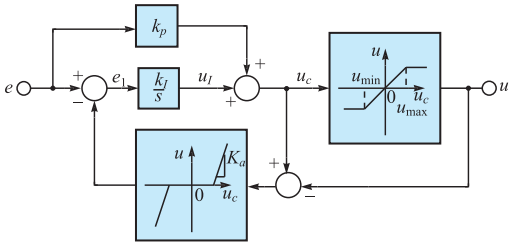
现在，考虑一个对象，其针对小信号传递函数为

$$G(s)=\frac{1}{s}$$

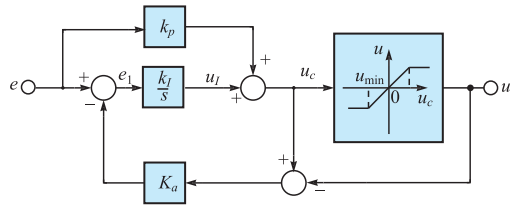
且在单位反馈结构中的 PI 控制器为

$$G_c(s)=k_p+\frac{k_I}{s}=2+\frac{4}{s}$$

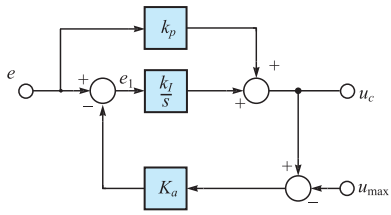
设被控对象的输入被限制在±1.0，试研究抗漂移控制对系统响应的影响。



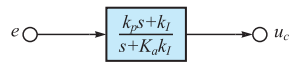
(a) 带抗漂移的PI控制器



(b) 带单非线性的抗漂移实现



(c) 饱和时的等效框图



(d) 饱和时抗漂移积分器的一阶超前等效

图 8-73　积分抗漂移方案

解　假定采用一个反馈增益为 K_a=10 的抗漂移电路，如图 8-74 所示的 Simulink 框图。图 8-75(a)给出了系统有抗漂移措施和没有抗漂移措施时的阶跃响应。图 8-75(b)给出了相应的控制量。仿真结果表明，带抗漂移的系统实质上有更小的超调量和更小的控制量。

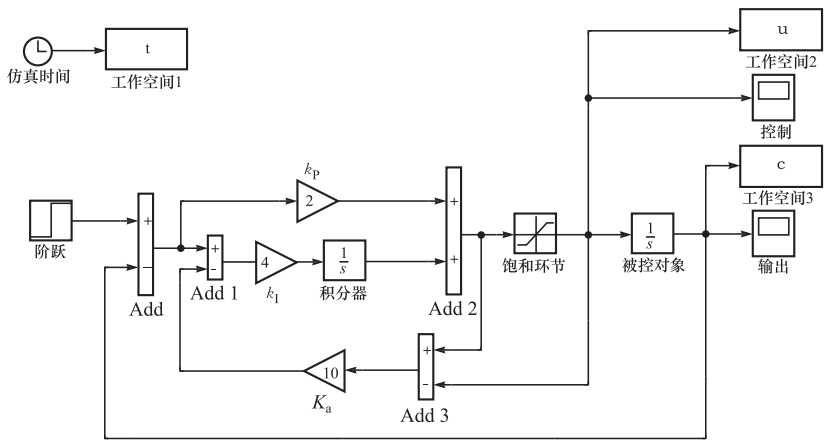
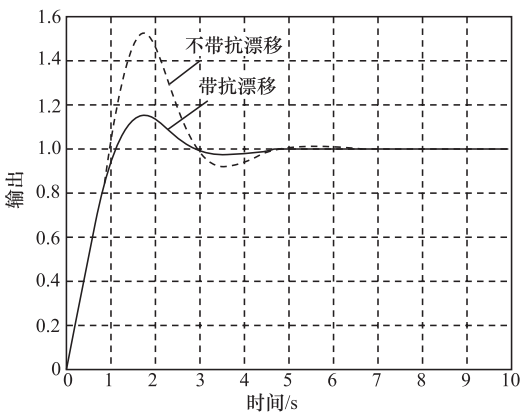
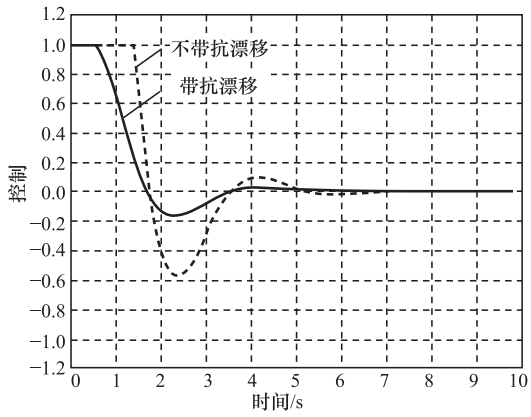


图 8-74　抗漂移的例子(Simulink 框图)



(a) 阶跃响应



(b) 控制作用

图 8-75　积分器抗漂移效果(Simulink)

习　　题

8-1　某线性系统的结构图如图 8-76 所示，试分别绘制下列三种情况时，变量 e 的相轨迹，并根据相轨迹分别作出相应的 $e(t)$曲线。

(1) $J=1, K_1=1, K_2=2$，初始条件 $e(0)=3$，$\dot{e}(0)=0$；$e(0)=1$，$\dot{e}(0)=-2.5$；

(2) $J=1$，$K_1=1$，$K_2=0.5$，初始条件 $e(0)=3$，$\dot{e}(0)=0$；$e(0)=-3$，$\dot{e}(0)=0$；

(3) $J=1, K_1=1, K_2=0$，初始条件 $e(0)=1$，$\dot{e}(0)=1$；$e(0)=0$，$\dot{e}(0)=2$。

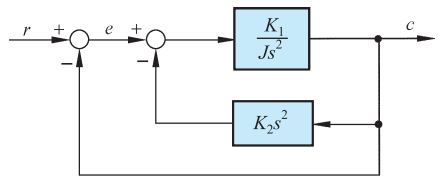


图 8-76　题 8-1 的线性系统结构图

8-2　设一阶非线性系统的微分方程为

$$\dot{x}=-x+x^3$$

试确定系统有几个平衡状态，分析各平衡状态的稳定性，并作出系统的相轨迹。

8-3　试确定下列方程的奇点及其类型，并用等倾线法或 MATLAB 法绘制它们的相平面图：

(1) $\ddot{x}+\dot{x}+|x|=0$；　　(2) $\ddot{x}+x+\operatorname{sign}\dot{x}=0$；

(3) $\ddot{x}+\sin x=0$；　　(4) $\ddot{x}+|x|=0$；

(5) $\begin{cases}\dot{x}_1=x_1+x_2\\ \dot{x}_2=2x_1+x_2\end{cases}$。

8-4　若非线性系统的微分方程为

(1) $\ddot{x}+(3\dot{x}-0.5)\dot{x}+x+x^2=0$；　　(2) $\ddot{x}+x\dot{x}+x=0$；

(3) $\ddot{x}+\dot{x}^2+x=0$。

试求系统的奇点，并概略绘制奇点附近的相轨迹。

8-5　非线性系统的结构图如图 8-77 所示，系统开始是静止的，输入信号 $r(t)=4\cdot 1(t)$，试写出开关线方程，确定奇点的位置和类型，作出该系统的相平面图，并分析系统的运动特点。

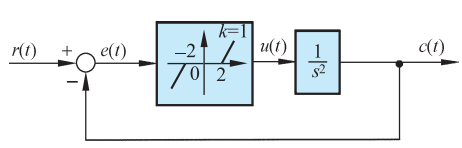
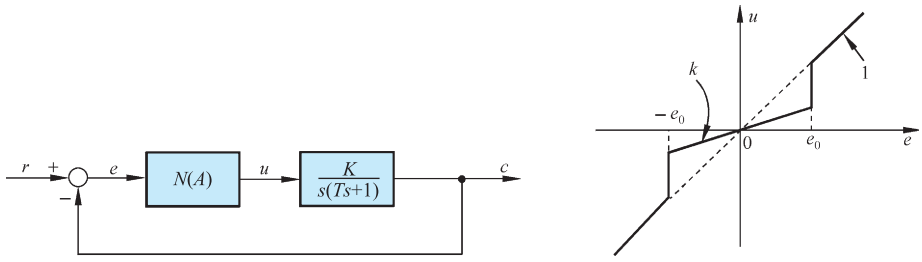


图 8-77　题 8-5 的非线性系统结构图

8-6　变增益控制系统的结构图及其中非线性元件 $N(A)$的输入输出特性如图 8-78 所示，设系统开始处于零初始状态，若输入信号 $r(t)=R\cdot 1(t)$，且 $R>e_0$；$kK<\dfrac{1}{4T}<K$，试绘出系统的相平面图，分析采用变增益放大器对系统性能的影响。已知系统参数：k=0.1，e_0=0.6，K=5，T=0.49。



(a) 系统结构图　　(b) 变增益特性

图 8-78　具有非线性放大器的系统

8-7　图 8-79 为一带有库仑摩擦的二阶系统，试用相平面法讨论库仑摩擦对系统单位阶跃响应的影响。

8-8　设非线性系统如图 8-80 所示，输入为单位斜坡函数。试在 $e-\dot{e}$ 平面上绘制相轨迹。

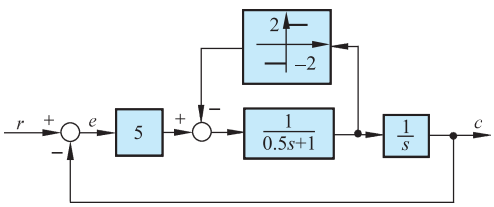


图 8-79　有库仑摩擦的二阶系统结构图

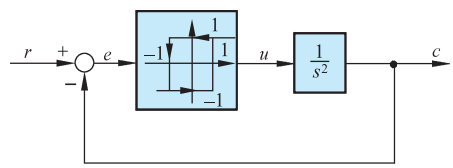


图 8-80　题 8-8 的非线性系统结构图

8-9　设非线性系统如图 8-81 所示，其中 M=1，T=1。若输出为零初始条件，输入 $r(t)=1(t)$，要求：

(1) 在 $e-\dot{e}$ 平面上画出相轨迹；

(2) 判断该系统是否稳定，最大稳态误差是多少？

(3) 绘出 $e(t)$及 $c(t)$的时间响应大致波形。

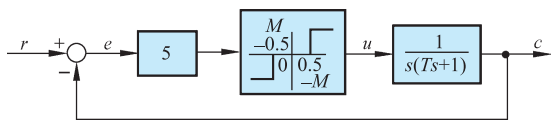


图 8-81　题 8-9 的非线性系统结构图

8-10　已知具有理想继电器的非线性系统如图 8-82 所示，试用相平面法分析：

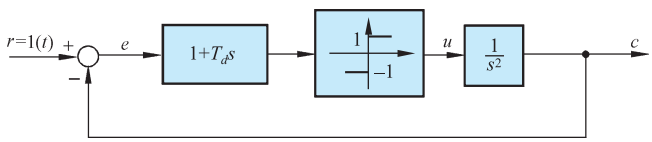


图 8-82　具有理想继电器的非线性系统结构图

(1) T_d=0 时系统的运动；

(2) T_d=0.5 时系统的运动，并说明比例微分控制对改善系统性能的作用；

(3) T_d=2，并考虑实际继电器有延迟时系统的运动。

8-11　非线性系统的结构图如图 8-83 所示，图中 a=0.5，K=8，T=0.5，K_t=0.5，要求：

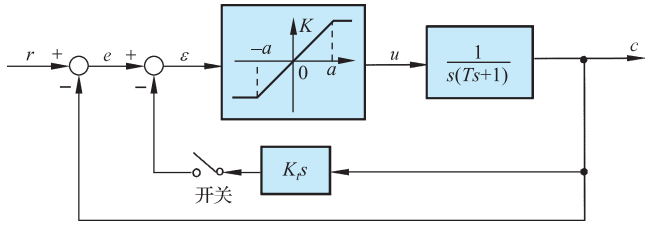


图 8-83　题 8-11 的非线性系统结构图

(1) 当开关断开时，绘制初始条件为 $e(0)=2$，$\dot{e}(0)=0$ 的相轨迹；

(2) 当开关闭合时，绘制相同初始条件下的相轨迹，并说明测速反馈的作用。

8-12　设三个非线性系统的非线性环节一样，其线性部分分别为

(1) $G(s)=\dfrac{1}{s(0.1s+1)}$；　　(2) $G(s)=\dfrac{2}{s(s+1)}$；

(3) $G(s)=\dfrac{2(1.5s+1)}{s(s+1)(0.1s+1)}$。

用描述函数法分析时，哪个系统分析的准确度高?

8-13　试推导下列非线性特性的描述函数：

(1) 变增益特性(见表 8-1 中第九项)；

(2) 具有死区的继电特性(见表 8-1 中第二项)；

(3) $y=x^3$。

8-14　将图 8-84 所示非线性系统简化成典型结构图形式，并写出线性部分的传递函数。

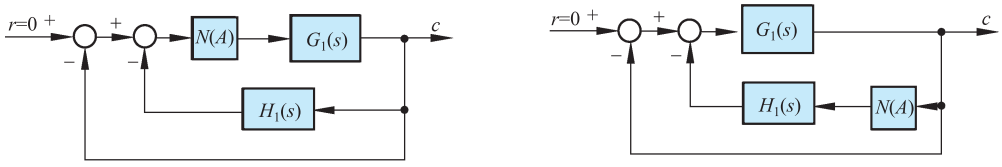
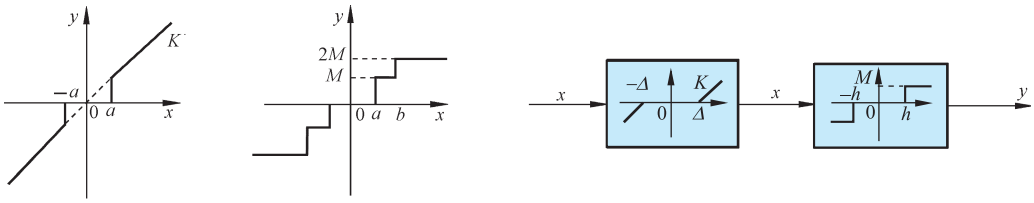


图 8-84　题 8-14 的非线性系统结构图

8-15　根据已知非线性特性的描述函数求图 8-85 所示各种非线性特性的描述函数。



(a) 有死区的线性特性　　(b) 有死区的继电特性　　(c) 死区特性与有死区继电特性串联

图 8-85　非线性特性

8-16　某单位反馈系统，其前向通路中有一描述函数 $N(A)=\mathrm{e}^{-j\frac{\pi}{4}}/A$ 的非线性元件，线性部分的传递函数为 $G(s)=15/s(0.5s+1)$，试用描述函数法确定系统是否存在自振?若有，参数是多少?

8-17　已知非线性系统的结构图如图 8-86 所示，图中非线性环节的描述函数 $N(A)=\dfrac{A+6}{A+2}(A>0)$，试用描述函数法确定：

(1) 使该非线性系统稳定、不稳定以及产生周期运动时，线性部分的 K 值范围；

(2) 判断周期运动的稳定性，并计算稳定周期运动的振幅和频率。

8-18　非线性系统如图 8-87 所示，试用描述函数法分析周期运动的稳定性，并确定系统输出信号振荡的振幅和频率。

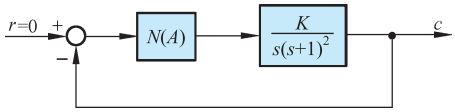


图 8-86　题 8-17 的非线性系统结构图

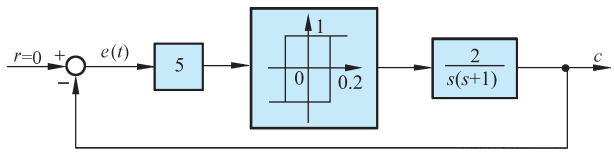


图 8-87　题 8-18 的非线性系统结构图

8-19　试用描述函数法说明图 8-88 所示系统必然存在自振，并确定 c 的自振振幅和频率，画出 c，x，y 的稳态波形。

8-20　已知非线性系统的输入和输出关系式

$$\ddot{y}+af(\ddot{y},\dot{y},y)=\ddot{u}+bg(\dot{u},u)$$

试求伪线性系统的结构及实现形式。

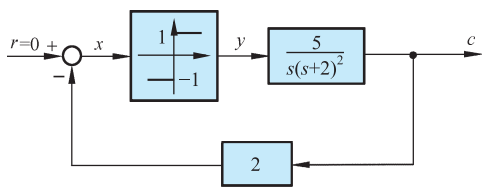


图 8-88　题 8-19 的非线性系统结构图

8-21　已知带速度反馈的非线性系统如图 8-89 所示。系统原来处于静止状态，且 $0<\beta<1$，输入 $r(t)=-R\cdot 1(t)(R>a)$，试分别画出有速度反馈和无速度反馈时的系统相轨迹。

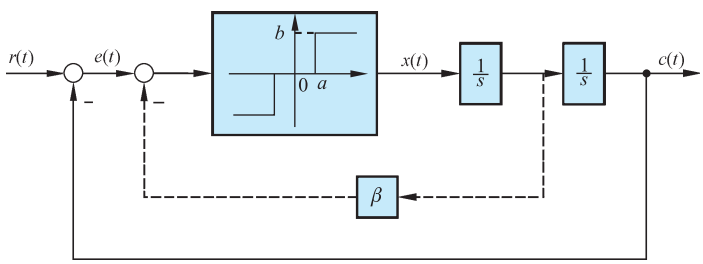


图 8-89　题 8-21 的非线性系统结构图

8-22　非线性系统如图 8-90 所示，其中非线性环节的描述函数 $N(A)=\dfrac{4M}{\pi A}$。试问：

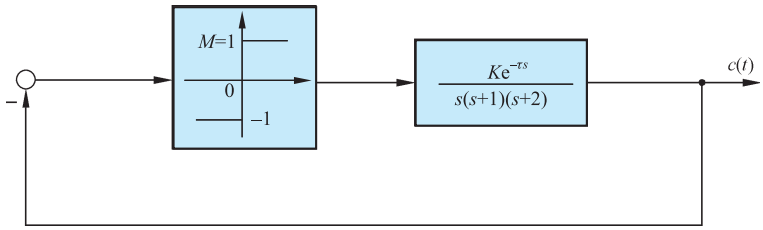


图 8-90　题 8-22 的非线性系统结构图

(1) 当$\tau=0$时，系统受扰动后的稳定运动状态呈现什么形式？

(2) 当$\tau\neq0$时，要使系统产生频率$\omega=1$，幅值$A=2$的自振，τ与K应取何值？

8-23　若要求图 8-91 所示非线性系统输出量c的自振振幅$A_c=0.1$，角频率$\omega=10$，试确定参数T及K的数值(T，K均大于零)。

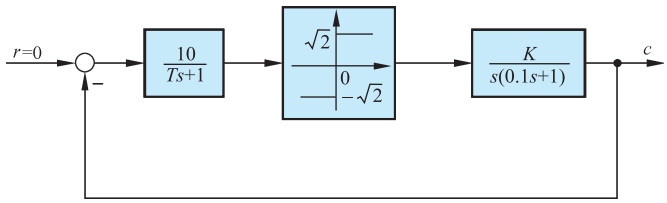


图 8-91　题 8-23 的非线性系统结构图

8-24　设非线性系统如图 8-92 所示，其中参数K_1、K_2、T_1、T_2、M均为正。试确定：

(1) 系统发生自振时，各参数应满足的条件；

(2) 自振频率和振幅。

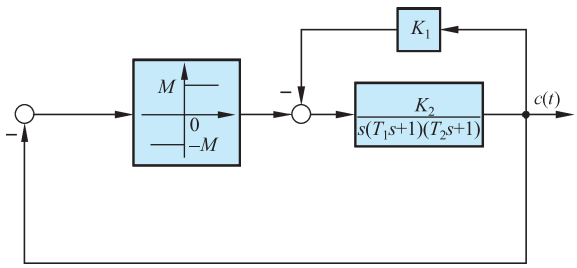


图 8-92　题 8-24 的非线性系统结构图

第九章　线性系统的状态空间分析与综合

本章导学

经典线性系统理论对于单输入-单输出线性定常系统的分析和综合是比较有效的，但其显著的缺点是只能揭示输入-输出的外部特性，难以揭示系统内部的结构特性，也难以有效处理多输入-多输出系统。

在 20 世纪 50 年代蓬勃兴起的航天技术的推动下，1960 年前后开始了从经典控制理论到现代控制理论的过渡，其中一个重要标志就是卡尔曼系统地将状态空间概念引入到控制理论中来。现代控制理论正是在引入状态和状态空间概念的基础上发展起来的。

现代控制理论中的线性系统理论运用状态空间法描述输入-状态-输出诸变量间的因果关系，不但反映了系统的输入-输出外部特性，而且揭示了系统内部的结构特性，是一种既适用于单输入-单输出系统又适用于多输入-多输出系统，既可用于线性定常系统又可用于线性时变系统的有效分析和综合方法。

在线性系统理论中，根据所采用的数学工具及系统描述方法，又出现了一些平行的分支，目前主要有线性系统的状态空间法、线性系统的几何理论、线性系统的代数理论、线性系统的多变量频域方法等。由于状态空间法是线性系统理论中最重要和影响最广的分支，所以本章只介绍线性系统的状态空间法。

9-1　线性系统的状态空间描述

1. 系统数学描述的两种基本类型

这里所谓的系统是指由一些相互制约的部分构成的整体，它可能是一个由反馈闭合的整体，也可能是某一控制装置或被控对象。本章所研究的系统均假定具有若干的输入端和输出端，如图 9-1 所示。图中方框以外的部分为系统环境，环境对系统的作用为系统输入，系统对环境的作用为系统输出，二者分别用向量 $\boldsymbol{u}=[u_1, u_2, \cdots, u_p]^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{y}=[y_1, y_2, \cdots, y_q]^{\mathrm{T}}$ 表示，它们均为系统的外部变量。描述系统内部每个时刻所处状况的变量为系统的内部变量，以向量 $\boldsymbol{x}=[x_1, x_2, \cdots, x_n]^{\mathrm{T}}$ 表示。系统的数学描述是反映系统变量间因果关系和变换关系的一种数学模型。

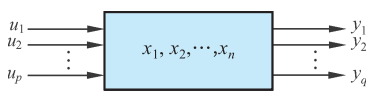


图 9-1　系统的方框图表示

系统的数学描述通常有两种基本类型。一种是系统的外部描述，即输入-输出描述。这种描述将系统看作一个“黑箱”，只是反映系统外部变量间即输入-输出间的因果关系，而不去表征系统的内部结构和内部变量。系统描述的另一种类型是内部描述，即状态空间描述。这种描述是基于系统内部结构分析的一类数学模型，通常由两个数学方程组成：一个是反映系统内部变量 $\boldsymbol{x}=[x_1, x_2, \cdots, x_n]^{\mathrm{T}}$ 和输入变量 $\boldsymbol{u}=[u_1, u_2, \cdots, u_p]^{\mathrm{T}}$ 间因果关系的数学表达式，常具有微分方程或差分方程的形式，称为状态方程；另一个是表征系统内部变量 $\boldsymbol{x}=[x_1, x_2, \cdots, x_n]^{\mathrm{T}}$ 及输入变量 $\boldsymbol{u}=[u_1, u_2, \cdots, u_p]^{\mathrm{T}}$ 和输出变量 $\boldsymbol{y}=[y_1, y_2, \cdots, y_q]^{\mathrm{T}}$ 间转换关系的数学表达式，具有代数方程的形式，

称为输出方程。外部描述仅描述系统的外部特性，不能反映系统的内部结构特性，而具有完全不同内部结构的两个系统也可能具有相同的外部特性，因而外部描述通常只是对系统的一种不完全的描述。内部描述则是对系统的一种完全的描述，它能完全表征系统的所有动力学特征。仅当在系统具有一定属性的条件下，两种描述才具有等价关系。

2. 系统状态空间描述常用的基本概念

在系统状态空间描述中常用如下的一些基本概念。

状态和状态变量　系统在时间域中的行为或运动信息的集合称为状态。确定系统状态的一组独立(数目最小)变量称为状态变量。

一个用 n 阶微分方程描述的系统，当 n 个初始条件 $x(t_0)$，$\dot{x}(t_0)$，…，$x^{(n-1)}(t_0)$，及 $t \geqslant t_0$ 的输入 $u(t)$给定时，可唯一确定方程的解，即系统将来的状态，故 $x(t)$，$\dot{x}(t)$，…，$x^{(n-1)}(t)$ 这 n 个独立变量可选作状态变量。状态变量对于确定系统的行为既是必要的，也是充分的。n 阶系统状态变量所含独立变量的个数为 n。显然，当变量个数小于 n 时，便不能完全确定 n 阶系统的状态，而当变量个数大于 n 时，对于确定系统的状态有的变量则是多余的。

状态变量的选取不具有唯一性，同一个系统可能有多种不同的状态变量选取方法。状态变量也不一定在物理上可量测，有时只具有数学意义，而无任何物理意义。但在具体工程问题中，应尽可能选取容易量测的量作为状态变量，以便实现状态的前馈和反馈等设计要求。例如，机械系统中常选取线(角)位移和线(角)速度作为变量，RCL 网络中则常选取流经电感的电流和电容的端电压作为状态变量。

状态变量常用符号 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$表示。

状态向量　把描述系统状态的 n 个状态变量 $x_1(t)$，$x_2(t), \cdots, x_n(t)$看作向量 $x(t)$的分量，即

$$\boldsymbol{x}(t) = \left[x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)\right]^{\mathrm{T}}$$

则向量 $\boldsymbol{x}(t)$称为 n 维状态向量。给定 $t=t_0$ 时的初始状态向量 $\boldsymbol{x}(t_0)$及 $t \geqslant t_0$ 的输入向量 $\boldsymbol{u}(t)$，则 $t \geqslant t_0$ 的状态由状态向量 $\boldsymbol{x}(t)$唯一确定。

状态空间　以 n 个状态变量作为基底所组成的 n 维空间称为状态空间。

状态轨线　系统在任一时刻的状态，在状态空间中用一点来表示。随着时间推移，系统状态在变化，便在状态空间中描绘出一条轨迹。这种系统状态在状态空间中随时间变化的轨迹称为状态轨迹或状态轨线。

线性系统的状态空间表达式　若线性系统描述系统状态量与输入量之间关系的状态方程是一阶向量线性微分方程或一阶向量线性差分方程，而描述输出量与状态量和输入量之间关系的输出方程是向量代数方程，则其组合称为线性系统状态空间表达式，或称为动态方程，其连续形式为

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}}(t) &= \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t) \\ \boldsymbol{y}(t) &= \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{D}(t)\boldsymbol{u}(t) \end{aligned} \tag{9-1}$$

对于线性离散时间系统，由于在实践中常取 $t_k=kT$(T 为采样周期)，其状态空间表达式的一般形式可写为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}(k+1) &= \boldsymbol{G}(k)\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{H}(k)\boldsymbol{u}(k) \\ \boldsymbol{y}(k) &= \boldsymbol{C}(k)\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{D}(k)\boldsymbol{u}(k) \end{aligned} \tag{9-2}$$

通常，若状态 $\boldsymbol{x}$、输入 $\boldsymbol{u}$、输出 $\boldsymbol{y}$ 的维数分别为 n, p, q，则称 $n\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}(t)$及 $\boldsymbol{G}(k)$为系统矩阵或状态矩阵，称 $n\times p$ 矩阵 $\boldsymbol{B}(t)$及 $\boldsymbol{H}(k)$为控制矩阵或输入矩阵，称 $q\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{C}(t)$及 $\boldsymbol{C}(k)$为观测矩阵或输出矩阵，称 $q\times p$ 矩阵 $\boldsymbol{D}(t)$及 $\boldsymbol{D}(k)$为前馈矩阵或输入输出矩阵。

线性定常系统　在线性系统的状态空间表达式中，若系数矩阵 $\boldsymbol{A}(t), \boldsymbol{B}(t), \boldsymbol{C}(t), \boldsymbol{D}(t)$ 或 $\boldsymbol{G}(k), \boldsymbol{H}(k), \boldsymbol{C}(k), \boldsymbol{D}(k)$的各元素都是常数，则称该系统为线性定常系统，否则为线性时变系统。线性定常系统状态空间表达式的一般形式为

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}(t)&=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\\ \boldsymbol{y}(t)&=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(t)\end{aligned}\tag{9-3}$$

或

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(k+1)&=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k)\\ \boldsymbol{y}(k)&=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(k)\end{aligned}\tag{9-4}$$

当输出方程中 $\boldsymbol{D}\equiv 0$ 时，系统称为绝对固有系统，否则称为固有系统。为书写方便，常把固有系统(9-3)或(9-4)简记为系统$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$或系统$(\boldsymbol{G}, \boldsymbol{H}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$，而记相应的绝对固有系统为系统$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$或系统$(\boldsymbol{G}, \boldsymbol{H}, \boldsymbol{C})$。

线性系统的结构图　线性系统的状态空间表达式常用结构图表示。线性连续时间系统(9-3)的结构图如图 9-2 所示，线性离散时间系统(9-4)的结构图如图 9-3 所示。结构图中 $\boldsymbol{I}$ 为 $n\times n$ 单位矩阵，s 是拉普拉斯算子，z^{-1} 为单位延时算子，s 和 z 均为标量。每一方框的输入-输出关系规定为

$$\text{输出向量} = (\text{方框所示矩阵})\times(\text{输入向量})$$

应注意到在向量、矩阵的乘法运算中，相乘顺序不允许任意颠倒。

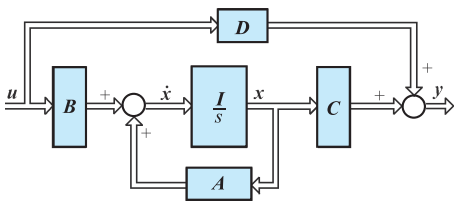


图 9-2　线性连续时间系统结构图

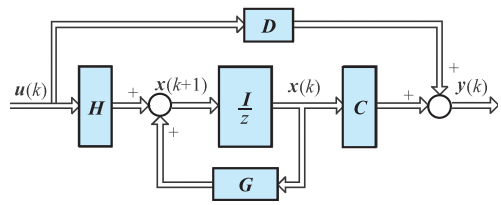


图 9-3　线性离散时间系统结构图

3. 线性定常连续系统状态空间表达式的建立

建立状态空间表达式的方法主要有两种：一是直接根据系统的机理建立相应的微分方程或差分方程，继而选择有关的物理量作为状态变量，从而导出其状态空间表达式；二是由已知的系统其他数学模型经过转化而得到状态空间表达式。

(1) 根据系统机理建立状态空间表达式

下面通过例题来介绍根据系统机理建立线性定常连续系统状态空间表达式的方法。

例 9-1　试列写如图 9-4 所示 RLC 网络的电路方程，选择几组状态变量并建立相应的状态空间表达式，就所选状态变量间的关系进行讨论。

解　根据电路定律可列写如下方程：

$$Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t = e$$

电路输出量为

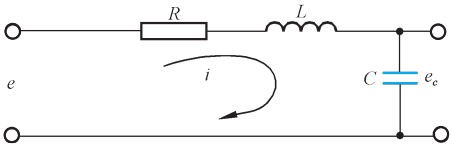


图 9-4　RLC 网络

$$y = e_c = \frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t$$

1) 设状态变量 $x_1 = i$，$x_2 = \frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t$，则状态方程为

$$\dot{x}_1 = -\frac{R}{L}x_1 - \frac{1}{L}x_2 + \frac{1}{L}e$$

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{C}x_1$$

输出方程为

$$y = x_2$$

其向量-矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-\frac{R}{L} & -\frac{1}{L}\\ \frac{1}{C} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\frac{1}{L}\\ 0\end{bmatrix}e$$

$$y = \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$$

简记为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}e$$

$$y = \boldsymbol{c}\boldsymbol{x}$$

式中

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix}-\frac{R}{L} & -\frac{1}{L}\\ \frac{1}{C} & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix}\frac{1}{L}\\ 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{c} = \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}$$

2) 设状态变量 $x_1 = i$，$x_2 = \int i\mathrm{d}t$，则有

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-\frac{R}{L} & -\frac{1}{LC}\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\frac{1}{L}\\ 0\end{bmatrix}e,\quad y = \begin{bmatrix}0 & \frac{1}{C}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$$

3) 设状态变量 $x_1 = \frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t + Ri$，$x_2 = \frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t$，则

$$x_1 = x_2 + Ri,\quad L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = -x_1 + e$$

故

$$\dot{x}_1 = \dot{x}_2 + R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{RC}(x_1 - x_2) + \frac{R}{L}(-x_1 + e)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{C}i = \frac{1}{RC}(x_1 - x_2)$$

$$y = x_2$$

其向量-矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{RC}-\dfrac{R}{L} & -\dfrac{1}{RC}\\ \dfrac{1}{RC} & -\dfrac{1}{RC}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\dfrac{R}{L}\\ 0\end{bmatrix}e$$

$$y=\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$$

由上可见，系统的状态空间表达式不具有唯一性。选取不同的状态变量，便会有不同的状态空间表达式，但它们都描述了同一系统。可以推断，描述同一系统的不同状态空间表达式之间一定存在着某种线性变换关系。现研究本例题中两组状态变量之间的关系。

设 $x_1=i, x_2=\dfrac{1}{C}\int i\mathrm{d}t, \bar{x}_1=i, \bar{x}_2=\int i\mathrm{d}t$，则有

$$x_1=\bar{x}_1,\quad x_2=\frac{1}{C}\bar{x}_2$$

其相应的向量-矩阵形式为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}$$

其中

$$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix},\quad \bar{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}\bar{\boldsymbol{x}}_1\\ \bar{\boldsymbol{x}}_2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & \dfrac{1}{C}\end{bmatrix}$$

以上说明只要令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}$，$\boldsymbol{P}$ 为非奇异变换矩阵，便可将 x_1，x_2 变换为 $\bar{x}_1$，$\bar{x}_2$。若取任意的非奇异变换阵 $\boldsymbol{P}$，便可变换出无穷多组状态变量，这就说明状态变量的选择不具有唯一性。对于图 9-4 所示 RLC 网络来说，由于电容端电压和电感电流容易测量，通常选择这些物理量作为状态变量。

(2) 由系统微分方程建立状态空间表达式

按系统输入量中是否含有导数项来分别研究。

1) 系统输入量中不含导数项。这种单输入-单输出线性定常连续系统微分方程的一般形式为

$$y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+a_{n-2}y^{(n-2)}+\cdots+a_1\dot{y}+a_0y=\beta_0u \tag{9-5}$$

式中，y，u 分别为系统的输出、输入量；a_0，a_1，…，a_{n-1}，β_0 是由系统特性确定的常系数。由于给定 n 个初值 $y(0)$，$\dot{y}(0)$，…，$y^{n-1}(0)$及 $t\geqslant 0$ 的 $u(t)$时，可唯一确定 $t>0$ 时系统的行为，可选取 n 个状态变量为 $x_1=y$，$x_2=\dot{y}$，…，$x_n=y^{(n-1)}$，故式(9-5)可化为

$$\begin{cases}\dot{x}_1=x_2\\ \dot{x}_2=x_3\\ \quad\vdots\\ \dot{x}_{n-1}=x_n\\ \dot{x}_n=-a_0x_1-a_1x_2-\cdots-a_{n-1}x_n+\beta_0u\\ y=x_1\end{cases} \tag{9-6}$$

其向量-矩阵形式为

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u \\ y &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{x}\end{aligned} \tag{9-7}$$

式中 $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \beta_0 \end{bmatrix}$

$$\boldsymbol{c}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

按式(9-6)绘制的结构图称为状态变量图，如图 9-5 所示。每个积分器的输出都是对应的状态变量，状态方程由各积分器的输入-输出关系确定，输出方程在输出端获得。

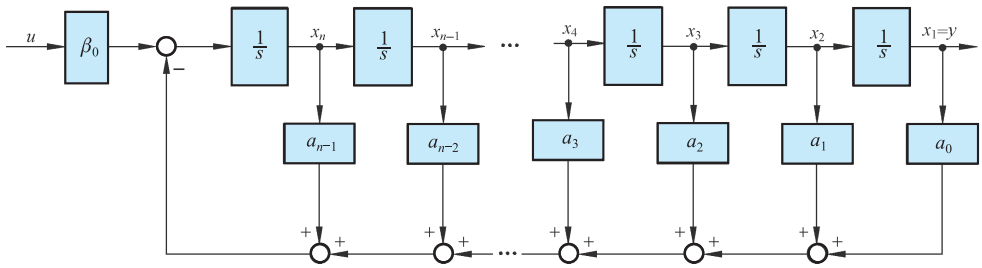


图 9-5　输入量中不含导数项时的系统状态变量图

2) 系统输入量中含有导数项。这种单输入-单输出线性定常连续系统微分方程的一般形式为

$$\begin{aligned} &y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + a_{n-2}y^{(n-2)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0 y \\ &= b_n u^{(n)} + b_{n-1}u^{(n-1)} + \cdots + b_1\dot{u} + b_0 u \end{aligned} \tag{9-8}$$

一般输入导数项的次数小于或等于系统的阶数 n。首先研究 $b_n \neq 0$ 时的情况。为了避免在状态方程中出现输入导数项，可按如下规则选择一组状态变量，设

$$\begin{cases} x_1 = y - h_0 u \\ x_i = \dot{x}_{i-1} - h_{i-1}u; \quad i = 2,3,\cdots,n \end{cases} \tag{9-9}$$

其展开式为

$$\begin{cases} x_1 = y - h_0 u \\ x_2 = \dot{x}_1 - h_1 u = \dot{y} - h_0\dot{u} - h_1 u \\ x_3 = \dot{x}_2 - h_2 u = \ddot{y} - h_0\ddot{u} - h_1\dot{u} - h_2 u \\ \vdots \\ x_{n-1} = \dot{x}_{n-2} - h_{n-2}u = y^{(n-2)} - h_0 u^{(n-2)} - h_1 u^{(n-3)} - \cdots - h_{n-2}u \\ x_n = \dot{x}_{n-1} - h_{n-1}u = y^{(n-1)} - h_0 u^{(n-1)} - h_1 u^{(n-2)} - \cdots - h_{n-1}u \end{cases} \tag{9-10}$$

式中，$h_0, h_1, h_2, \cdots, h_{n-1}$ 是 n 个待定常数。由式(9-10)的第一个方程可得输出方程

$$y = x_1 + h_0 u$$

其余可得 $n-1$ 个状态方程

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 + h_1 u\\ \dot{x}_2 &= x_3 + h_2 u\\ &\vdots\\ \dot{x}_{n-1} &= x_n + h_{n-1} u\end{aligned}$$

对 x_n 求导数并考虑式(9-8)，有

$$\begin{aligned}\dot{x}_n = y^{(n)} - h_0 u^{(n)} - h_1 u^{(n-1)} - \cdots - h_{n-1}\dot{u} = (-a_{n-1}y^{(n-1)} - a_{n-2}y^{(n-2)}\\ -\cdots - a_1\dot{y} - a_0 y + b_0 u^{(n)} + \cdots + b_1\dot{u} + b_0 u) - h_0 u^{(n)} - h_1 u^{(n-1)} - \cdots - h_{n-1}\dot{u}\end{aligned}$$

由式(9-10)将 $y^{(n-1)}$，…，$\dot{y}$，y 均以 x_i 及 u 的各阶导数表示，经整理可得

$$\begin{aligned}\dot{x}_n = &-a_0 x_1 - a_1 x_2 - \cdots - a_{n-2}x_{n-1} - a_{n-1}x_n + (b_n - h_0)u^{(n)}\\ &+ (b_{n-1} - h_1 - a_{n-1}h_0)u^{(n-1)} + (b_{n-2} - h_2 - a_{n-1}h_1 - a_{n-2}h_0)u^{(n-2)}\\ &+ \cdots + (b_1 - h_{n-1} - a_{n-1}h_{n-2} - a_{n-2}h_{n-3} - \cdots - a_1 h_0)\dot{u}\\ &+ (b_0 - a_{n-1}h_{n-1} - a_{n-2}h_{n-2} - \cdots - a_1 h_1 - a_0 h_0)u\end{aligned}$$

令上式中 u 的各阶导数项的系数为零，可确定各 h 值

$$\begin{aligned}h_0 &= b_n\\ h_1 &= b_{n-1} - a_{n-1}h_0\\ h_2 &= b_{n-2} - a_{n-1}h_1 - a_{n-2}h_0\\ &\vdots\\ h_{n-1} &= b_1 - a_{n-1}h_{n-2} - a_{n-2}h_{n-3} - \cdots - a_1 h_0\end{aligned}$$

记 $h_n = b_0 - a_{n-1}h_{n-1} - a_{n-2}h_{n-2} - \cdots - a_1 h_1 - a_0 h_0$，故

$$\dot{x}_n = -a_0 x_1 - a_1 x_2 - \cdots - a_{n-2}x_{n-1} - a_{n-1}x_n + h_n u$$

则式(9-8)的向量-矩阵形式的动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u, \quad y = \boldsymbol{c}\boldsymbol{x} + du \tag{9-11}$$

式中

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1}\end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} h_1\\ h_2\\ \vdots\\ h_{n-1}\\ h_n\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{c} = \begin{bmatrix}1 & 0 & \cdots & 0\end{bmatrix}, \quad d = h_0$$

式(9-8)的状态变量图见图 9-6。若输入量中仅含 m 次导数且 $m<n$，可将高于 m 次导数项的系数置零，仍可应用上述所得公式。

当 $b_n=0$ 时，可以令上述公式中的 $h_0=0$ 得到所需要的结果，也可按如下规则选择另一组状态变量。设

$$\begin{cases} x_n = y\\ x_i = \dot{x}_{i+1} + a_i y - b_i u; \quad i = 1,2,\cdots,n-1\end{cases} \tag{9-12}$$

其展开式为

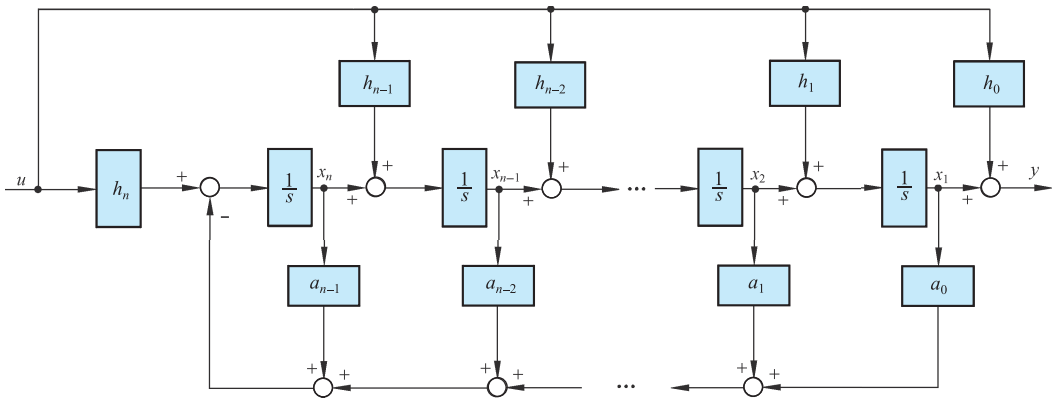


图 9-6　输入量中含有导数项时的系统状态变量图

$$x_{n-1}=\dot{x}_n+a_{n-1}y-b_{n-1}u=\dot{y}+a_{n-1}y-b_{n-1}u$$

$$x_{n-2}=\dot{x}_{n-1}+a_{n-2}y-b_{n-2}u=\ddot{y}+a_{n-1}\dot{y}-b_{n-1}\dot{u}+a_{n-2}y-b_{n-2}u$$

$$\vdots$$

$$x_2=\dot{x}_3+a_2y-b_2u=y^{(n-2)}+a_{n-1}y^{(n-3)}-b_{n-1}u^{(n-3)}+a_{n-2}y^{(n-4)}-b_{n-2}u^{(n-4)}+\cdots+a_2y-b_2u$$

$$x_1=\dot{x}_2+a_1y-b_1u=y^{(n-1)}+a_{n-1}y^{(n-2)}-b_{n-1}u^{(n-2)}+a_{n-2}y^{(n-3)}-b_{n-2}u^{(n-3)}+\cdots+a_1y-b_1u$$

故有 $n-1$ 个状态方程

$$\dot{x}_n=x_{n-1}-a_{n-1}x_n+b_{n-1}u$$

$$\dot{x}_{n-1}=x_{n-2}-a_{n-2}x_n+b_{n-2}u$$

$$\vdots$$

$$\dot{x}_2=x_1-a_1x_n+b_1u$$

对 x_1 求导数且考虑式(9-8)，经整理有

$$\dot{x}_1=-a_0x_n+b_0u$$

则式(9-8)在 b_n=0 时的动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}u,\qquad y=\boldsymbol{c}\boldsymbol{x} \tag{9-13}$$

式中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0&-a_0\\1&0&\cdots&0&-a_1\\0&1&\cdots&0&-a_2\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&-a_{n-1}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}b_0\\b_1\\b_2\\\vdots\\b_{n-1}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{c}=\begin{bmatrix}0&0&\cdots&1\end{bmatrix}$$

例 9-2　设二阶系统微分方程为

$$\ddot{y}+2\zeta\omega\dot{y}+\omega^2y=T\dot{u}+u$$

试求系统状态空间表达式。

解　设状态变量 $x_1=y-h_0u$，$x_2=\dot{x}_1-h_1u=\dot{y}-h_0\dot{u}-h_1u$，故有

$$y=x_1+h_0u,\qquad \dot{x}_1=x_2+h_1u$$

对 x_2 求导数且考虑 x_1，x_2 及系统微分方程,有

$$\dot{x}_2=\ddot{y}-h_0\ddot{u}-h_1\dot{u}=(-\omega^2y-2\zeta\omega\dot{y}+T\dot{u}+u)-h_0\ddot{u}-h_1\dot{u}$$
$$=-\omega^2x_1-2\zeta\omega x_2-h_0\ddot{u}+(T-2\zeta\omega h_0-h_1)\dot{u}+(1-\omega^2h_0-2\zeta\omega h_1)u$$

令 $\ddot{u}$，$\dot{u}$ 项的系数为零，可得

$$h_0=0,\quad h_1=T$$

故

$$\dot{x}_2=-\omega^2x_1-2\zeta\omega x_2+(1-2\zeta\omega T)u$$

系统的状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -\omega^2 & -2\zeta\omega\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}T\\ 1-2\zeta\omega T\end{bmatrix}u,\qquad y=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$$

(3) 由系统传递函数建立状态空间表达式

式(9-8)所对应的系统传递函数为

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{b_ns^n+b_{n-1}s^{n-1}+b_{n-2}s^{n-2}+\cdots+b_1s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+a_{n-2}s^{n-2}+\cdots+a_1s+a_0}\tag{9-14}$$

应用综合除法有

$$G(s)=b_n+\frac{\beta_{n-1}s^{n-1}+\beta_{n-2}s^{n-2}+\cdots+\beta_1s+\beta_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+a_{n-2}s^{n-2}+\cdots+a_1s+a_0}\triangleq b_n+\frac{N(s)}{D(s)}\tag{9-15}$$

式中，b_n是直接联系输入与输出量的前馈系数，当$G(s)$的分母次数大于分子次数时，b_n=0，$\dfrac{N(s)}{D(s)}$是严格有理真分式，其系数由综合除法得到为

$$\begin{aligned}\beta_0&=b_0-a_0b_n\\ \beta_1&=b_1-a_1b_n\\ &\vdots\\ \beta_{n-2}&=b_{n-2}-a_{n-2}b_n\\ \beta_{n-1}&=b_{n-1}-a_{n-1}b_n\end{aligned}$$

下面介绍由 $\dfrac{N(s)}{D(s)}$ 导出几种标准形式动态方程的方法。

1) $\dfrac{N(s)}{D(s)}$ 串联分解的情况。将 $\dfrac{N(s)}{D(s)}$ 分解为两部分相串联，如图 9-7 所示，z 为中间变量，z，y 应满足

$$z^{(n)}+a_{n-1}z^{(n-1)}+\cdots+a_1\dot{z}+a_0z=u$$
$$y=\beta_{n-1}z^{(n-1)}+\cdots+\beta_1\dot{z}+\beta_0z$$

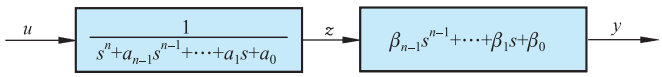


图 9-7　$\dfrac{N(s)}{D(s)}$ 的串联分解

选取状态变量

$$x_1 = z,\quad x_2 = \dot{z},\quad x_3 = \ddot{z},\quad \cdots,\quad x_n = z^{(n-1)}$$

则状态方程为

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= x_2 \\
\dot{x}_2 &= x_3 \\
&\vdots \\
\dot{x}_n &= -a_0 z - a_1 \dot{z} - \cdots - a_{n-1} z^{(n-1)} + u \\
&= -a_0 x_1 - a_1 x_2 - \cdots - a_{n-1} x_n + u
\end{aligned}$$

输出方程为

$$y = -\beta_0 x_1 - \beta_1 x_2 - \cdots - \beta_{n-1} x_n$$

其向量-矩阵形式的动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u,\quad y = \boldsymbol{c}\boldsymbol{x} \tag{9-16}$$

式中 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{c} = [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \cdots \quad \beta_{n-1}]$

请读者注意 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{b}$ 的形状特征，这种 $\boldsymbol{A}$ 阵又称友矩阵，若状态方程中的 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{b}$ 具有这种形式，则称为可控标准型。当 $\beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_{n-1} = 0$ 时，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{b}$ 的形式不变，$\boldsymbol{c} = [\beta_0 \quad 0 \ \cdots \ 0]$。

因而，当 $G(s) = b_n + \dfrac{N(s)}{D(s)}$ 时，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{b}$ 不变，$y = \boldsymbol{c}\boldsymbol{x} + b_n u$。$\dfrac{N(s)}{D(s)}$ 串联分解时系统的可控标准型状态变量图如图 9-8 所示。

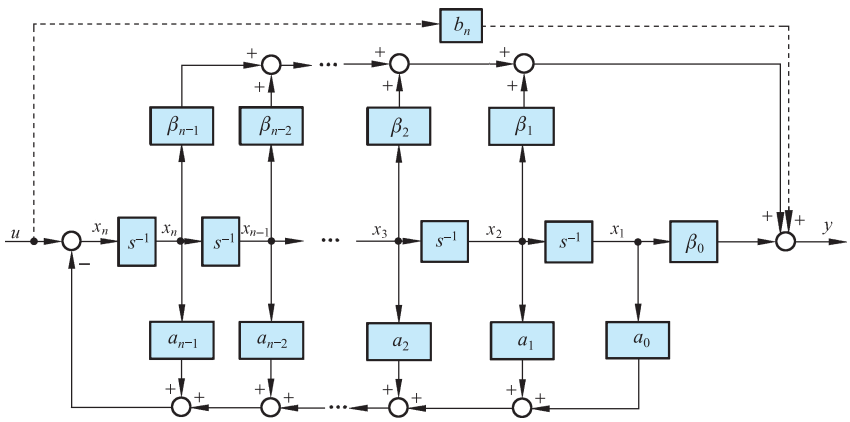


图 9-8　$\dfrac{N(s)}{D(s)}$ 串联分解时系统的可控标准型状态变量图

当 b_n=0 时，若按式(9-12)选取状态变量，则系统的 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0\\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1\\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}\beta_0\\ \beta_1\\ \beta_2\\ \vdots\\ \beta_{n-1}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{c}=\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\end{bmatrix}$$

请注意 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{c}$ 的形状特征，此处 $\boldsymbol{A}$ 矩阵是友矩阵的转置。若动态方程中的 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{c}$ 具有这种形式，则称为可观测标准型。

由上可见，可控标准型与可观测标准型的各矩阵之间存在如下关系：

$$\boldsymbol{A}_c=\boldsymbol{A}_o^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{b}_c=\boldsymbol{c}_o^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{c}_c=\boldsymbol{b}_o^{\mathrm{T}} \tag{9-17}$$

式中，下标 c 表示可控标准型；o 表示可观测标准型；T 为转置符号。式(9-17)所示关系称为对偶关系。关于系统的可控和可观测等概念，后面还要进行较详细的论述。

例 9-3　试列写例 9-2 所示系统的可控标准型、可观测标准型动态方程，并分别确定状态变量与输入、输出量的关系。

解　该系统的传递函数为

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{Ts+1}{s^2+2\zeta\omega s+\omega^2}$$

可控标准型动态方程的各矩阵为

$$\boldsymbol{x}_c=\begin{bmatrix}x_{c1}\\ x_{c2}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}_c=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -\omega^2 & -2\zeta\omega\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}_c=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{c}_c=\begin{bmatrix}1 & T\end{bmatrix}$$

由 $G(s)$串联分解并引入中间变量 z 有

$$\ddot{z}+2\zeta\omega\dot{z}+\omega^2 z=u$$

$$y=T\dot{z}+z$$

对 y 求导数并考虑上述关系式则有

$$\dot{y}=T\ddot{z}+\dot{z}=(1-2\zeta\omega T)\dot{z}-\omega^2 Tz+Tu$$

令 $x_{c1}=z$，$x_{c2}=\dot{z}$，可导出状态变量与输入、输出量的关系：

$$x_{c1}=\left[-T\dot{y}+(1-2\zeta\omega T)y+T^2u\right]/(1-2\zeta\omega T+\omega^2T^2)$$

$$x_{c2}=(\dot{y}+\omega^2Ty-Tu)/(1-2\zeta\omega T+\omega^2T^2)$$

可观测标准型动态方程各矩阵为

$$\boldsymbol{x}_o=\begin{bmatrix}x_{o1}\\ x_{o2}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}_o=\begin{bmatrix}0 & -\omega^2\\ 1 & -2\zeta\omega\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}_o=\begin{bmatrix}1\\ T\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{c}_o=\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}$$

根据式(9-12)可以写出状态变量与输入、输出量的关系

$$x_{o1}=\dot{y}+2\zeta\omega y-Tu$$

$$x_{o2}=y$$

图 9-9 与图 9-10 分别示出了该系统可控标准型与可观测标准型的状态变量图。

2) $\dfrac{N(s)}{D(s)}$ 只含单实极点时的情况。当 $\dfrac{N(s)}{D(s)}$ 只含单实极点时，除了可化为上述可控标准型或可观测标准型动态方程以外，还可化为对角型动态方程，其 $\boldsymbol{A}$ 阵是一个对角阵。

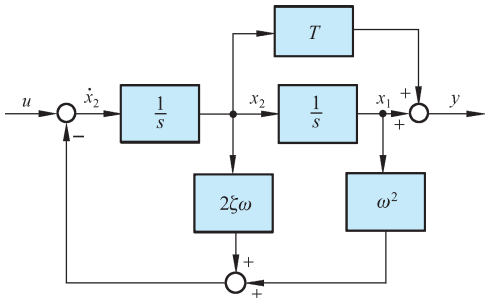


图 9-9　例 9-3 系统可控标准型状态变量图

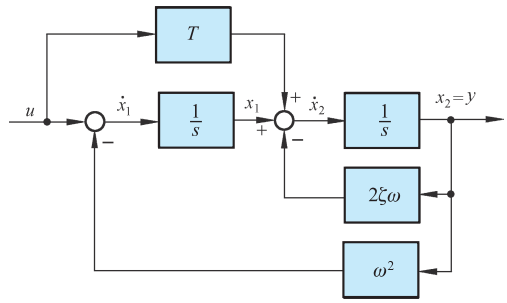


图 9-10　例 9-3 系统可观测标准型状态变量图

设 $D(s)$可分解为

$$D(s)=(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)\cdots(s-\lambda_n)$$

式中，$\lambda_1,\ \cdots,\ \lambda_n$ 为系统的单实极点，则传递函数可展成部分分式之和

$$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{N(s)}{D(s)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{s-\lambda_i}$$

而 $c_i=\left[\frac{N(s)}{D(s)}(s-\lambda_i)\right]\Big|_{s=\lambda_i}$，为 $\frac{N(s)}{D(s)}$ 在极点 λ_i 处的留数，且有

$$Y(s)=\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{s-\lambda_i}U(s)$$

若令状态变量

$$X_i(s)=\frac{1}{s-\lambda_i}U(s);\qquad i=1,2,\cdots,n$$

其反变换结果为

$$\dot{x}_i(t)=\lambda_i x_i(t)+u(t)$$

$$y(t)=\sum_{i=1}^{n}c_i x_i(t)$$

展开得

$$\begin{aligned}\dot{x}_1&=\lambda_1x_1+u\\ \dot{x}_2&=\lambda_2x_2+u\\ &\vdots\\ \dot{x}_n&=\lambda_nx_n+u\\ y&=c_1x_1+c_2x_2+\cdots+c_nx_n\end{aligned}$$

其向量-矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \vdots\\ \dot{x}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & 0\\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 1\\ \vdots\\ 1\end{bmatrix}u,\quad y=\begin{bmatrix}c_1 & c_2 & \cdots & c_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}\tag{9-18}$$

其状态变量图如图 9-11(a)所示。

若令状态变量

$$X_i(s)=\frac{c_i}{s-\lambda_i}U(s);\quad i=1,2,\cdots,n$$

则

$$Y(s)=\sum_{i=1}^{n}X_i(s)$$

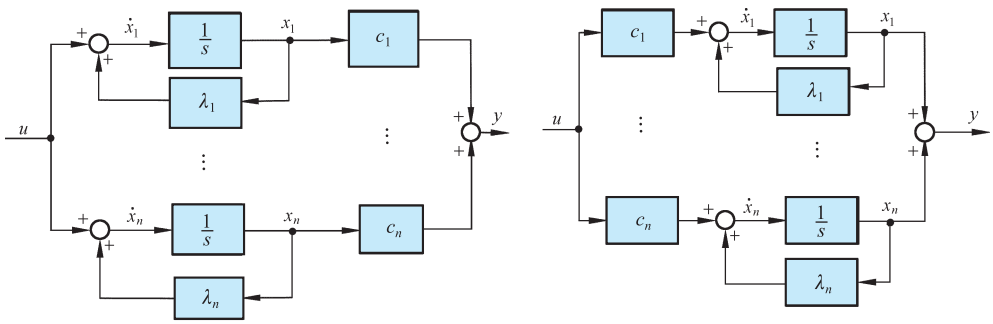
进行反变换并展开有

$$\begin{aligned}\dot{x}_1&=\lambda_1x_1+c_1u\\ \dot{x}_2&=\lambda_2x_2+c_2u\\ &\vdots\\ \dot{x}_n&=\lambda_nx_n+c_nu\\ y&=x_1+x_2+\cdots+x_n\end{aligned}$$

其向量-矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \vdots\\ \dot{x}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & 0\\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}c_1\\ c_2\\ \vdots\\ c_n\end{bmatrix}u,\quad y=\begin{bmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}\tag{9-19}$$

其状态变量图如图 9-11(b)所示。显见式(9-19)与式(9-18)存在对偶关系。



(a) 可控对角型　　(b) 可观对角型

图 9-11　系统对角型动态方程的状态变量图

3) $\frac{N(s)}{D(s)}$ 含重实极点时的情况。当传递函数除含单实极点之外还含有重实极点时，不仅可化为可控、可观测标准型，还可化为约当标准型动态方程，其 $\boldsymbol{A}$ 阵是一个含约当块的矩阵。设 $D(s)$可分解为

$$D(s)=(s-\lambda_1)^3(s-\lambda_4)\cdots(s-\lambda_n)$$

式中，λ_1 为三重实极点；λ_4，…，λ_n 为单实极点，则传递函数可展成下列部分分式之和：

$$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{c_{11}}{(s-\lambda_1)^3}+\frac{c_{12}}{(s-\lambda_1)^2}+\frac{c_{13}}{(s-\lambda_1)}+\sum_{i=4}^{n}\frac{c_i}{s-\lambda_i}$$

其状态变量的选取方法与只含单实极点时相同，可分别得出向量-矩阵形式的动态方程：

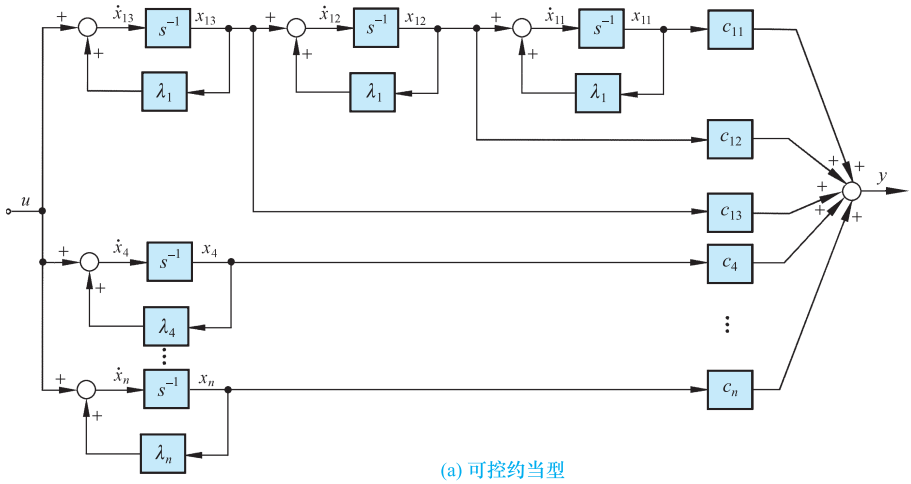
$$\begin{bmatrix}\dot{x}_{11}\\ \dot{x}_{12}\\ \dot{x}_{13}\\ \dot{x}_4\\ \vdots\\ \dot{x}_n\end{bmatrix}=\left[\begin{array}{ccc:ccc}\lambda_1 & 1 & & & & \\ & \lambda_1 & 1 & & \mathbf{0} & \\ & & \lambda_1 & & & \\ \hdashline & & & \lambda_4 & & \\ & \mathbf{0} & & & \ddots & \\ & & & & & \lambda_n\end{array}\right]\begin{bmatrix}x_{11}\\ x_{12}\\ x_{13}\\ x_4\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\\ 1\\ \vdots\\ 1\end{bmatrix}u \tag{9-20}$$

$$y=[c_{11}\quad c_{12}\quad c_{13}\ \vdots\ c_4\quad\cdots\quad c_n]\boldsymbol{x}$$

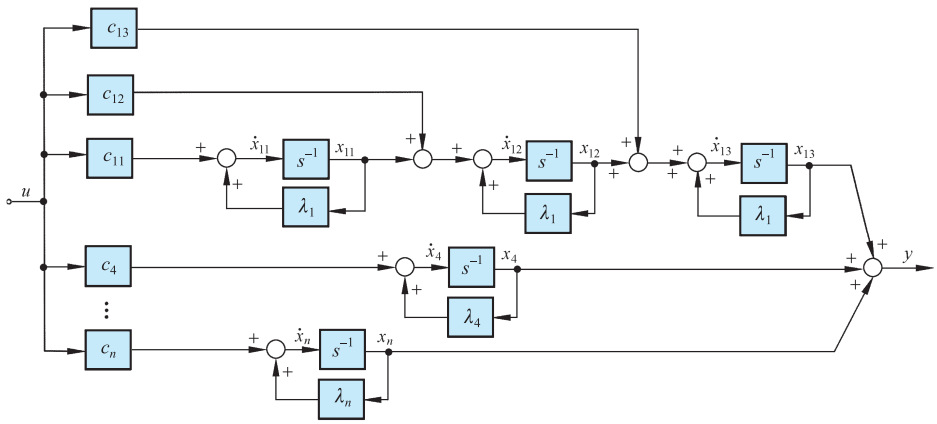
$$\begin{bmatrix}\dot{x}_{11}\\ \dot{x}_{12}\\ \dot{x}_{13}\\ \dot{x}_4\\ \vdots\\ \dot{x}_n\end{bmatrix}=\left[\begin{array}{ccc:ccc}\lambda_1 & & & & & \\ 1 & \lambda_1 & & & \mathbf{0} & \\ & 1 & \lambda_1 & & & \\ \hdashline & & & \lambda_4 & & \\ & \mathbf{0} & & & \ddots & \\ & & & & & \lambda_n\end{array}\right]\begin{bmatrix}x_{11}\\ x_{12}\\ x_{13}\\ x_4\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}c_{11}\\ c_{12}\\ c_{13}\\ c_4\\ \vdots\\ c_n\end{bmatrix}u$$

$$y=[0\quad 0\quad 1\ \vdots\ 1\quad\cdots\quad 1]\boldsymbol{x} \tag{9-21}$$

其对应的状态变量图如图 9-12(a)，(b)所示。式(9-20)与式(9-21)也存在对偶关系。



(a) 可控约当型



(b) 可观约当型

图 9-12　系统约当型动态方程的状态变量图

4. 线性定常连续系统状态方程的解


线性定常连续系统状态方程的求解

(1) 齐次状态方程的解

状态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) \tag{9-22}$$

称为齐次状态方程，通常采用幂级数法和拉普拉斯变换法求解。

1) 幂级数法。设状态方程式(9-22)的解是 t 的向量幂级数

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{b}_0+\boldsymbol{b}_1t+\boldsymbol{b}_2t^2+\cdots+\boldsymbol{b}_kt^k+\cdots$$

式中，$\boldsymbol{x},\boldsymbol{b}_0,\boldsymbol{b}_1,\cdots,\boldsymbol{b}_k,\cdots$ 都是 n 维向量，则

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{b}_1+2\boldsymbol{b}_2t+\cdots+k\boldsymbol{b}_kt^{k-1}+\cdots=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{b}_0+\boldsymbol{b}_1t+\boldsymbol{b}_2t^2+\cdots+\boldsymbol{b}_kt^k+\cdots)$$

令上式等号两边 t 的同次项的系数相等，则有

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{b}_1&=\boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_0\\
\boldsymbol{b}_2&=\frac{1}{2}\boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_1=\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b}_0\\
\boldsymbol{b}_3&=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_2=\frac{1}{6}\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{b}_0\\
&\vdots\\
\boldsymbol{b}_k&=\frac{1}{k}\boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_{k-1}=\frac{1}{k!}\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{b}_0\\
&\vdots
\end{aligned}$$

且 $\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{b}_0$，故

$$\boldsymbol{x}(t)=\left(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}t+\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^2t^2+\cdots+\frac{1}{k!}\boldsymbol{A}^kt^k+\cdots\right)\boldsymbol{x}(0) \tag{9-23}$$

定义

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}t+\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^2t^2+\cdots+\frac{1}{k!}\boldsymbol{A}^kt^k+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\boldsymbol{A}^kt^k \tag{9-24}$$

则

$$\boldsymbol{x}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0) \tag{9-25}$$

由于标量微分方程 $\dot{x}=ax$ 的解为 $x(t)=\mathrm{e}^{at}x(0)$，e^{at} 称为指数函数，而向量微分方程式(9-22)具有相似形式的解(式(9-25))，故把 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 称为矩阵指数函数，简称矩阵指数。由于 $\boldsymbol{x}(t)$ 是由 $\boldsymbol{x}(0)$转移而来，对于线性定常系统，$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 又称为状态转移矩阵，记为 $\boldsymbol{\Phi}(t)$，即

$$\boldsymbol{\Phi}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} \tag{9-26}$$

2) 拉普拉斯变换法。将式(9-22)取拉氏变换，有

$$\begin{aligned}
s\boldsymbol{X}(s)&=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(s)+\boldsymbol{x}(0)\\
(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}(s)&=\boldsymbol{x}(0)\\
\boldsymbol{X}(s)&=(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{x}(0)
\end{aligned} \tag{9-27}$$

则

进行拉氏反变换，有

$$\boldsymbol{x}(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\right]\boldsymbol{x}(0) \tag{9-28}$$

与式(9-25)相比有

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\mathscr{L}^{-1}\left[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\right] \tag{9-29}$$

式(9-29)给出了 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 的闭合形式，说明了式(9-24)所示级数的收敛性。

从上述分析可看出，求解齐次状态方程的问题，就是计算状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 的问题，因而有必要研究 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 的运算性质。

(2) 状态转移矩阵的运算性质

重写状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 的幂级数展开式

$$\boldsymbol{\Phi}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}t+\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^2t^2+\cdots+\frac{1}{k!}\boldsymbol{A}^kt^k+\cdots \tag{9-30}$$

$\boldsymbol{\Phi}(t)$ 具有如下运算性质：

1) $\boldsymbol{\Phi}(0)=\boldsymbol{I}$ (9-31)

2) $\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Phi}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{A}$ (9-32)

上述性质利用式(9-30)很容易进行证明。式(9-32)表明，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Phi}(t)$ 与 $\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{A}$ 可交换，$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(0)=\boldsymbol{A}$，并且 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 是微分方程

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Phi}(t),\ \boldsymbol{\Phi}(0)=\boldsymbol{I} \tag{9-33}$$

的唯一解。

3) $\boldsymbol{\Phi}(t_1\pm t_2)=\boldsymbol{\Phi}(t_1)\boldsymbol{\Phi}(\pm t_2)=\boldsymbol{\Phi}(\pm t_2)\boldsymbol{\Phi}(t_1)$ (9-34)

令式(9-30)中 $t=t_1\pm t_2$，便可证明这一性质。$\boldsymbol{\Phi}(t_1),\boldsymbol{\Phi}(t_2),\boldsymbol{\Phi}(t_1\pm t_2)$ 分别表示由状态 $\boldsymbol{x}(0)$ 转移至状态 $\boldsymbol{x}(t_1)$，$\boldsymbol{x}(t_2)$，$\boldsymbol{x}(t_1\pm t_2)$ 的状态转移矩阵。该性质表明 $\boldsymbol{\Phi}(t_1\pm t_2)$ 可分解为 $\boldsymbol{\Phi}(t_1)$ 与 $\boldsymbol{\Phi}(\pm t_2)$ 的乘积，且 $\boldsymbol{\Phi}(t_1)$ 与 $\boldsymbol{\Phi}(\pm t_2)$ 是可交换的。

4) $\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t)=\boldsymbol{\Phi}(-t),\ \boldsymbol{\Phi}^{-1}(-t)=\boldsymbol{\Phi}(t)$ (9-35)

证明　由性质 3)有

$$\boldsymbol{\Phi}(t-t)=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{\Phi}(-t)=\boldsymbol{\Phi}(-t)\boldsymbol{\Phi}(t)=I$$

根据逆矩阵的定义可得式(9-35)。

根据 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 的这一性质，对于线性定常系统，显然有

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0),\quad \boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t)\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(-t)\boldsymbol{x}(t)$$

这说明状态转移具有可逆性，$\boldsymbol{x}(t)$可由 $\boldsymbol{x}(0)$转移而来，$\boldsymbol{x}(0)$也可由 $\boldsymbol{x}(t)$转移而来。

5) $\boldsymbol{x}(t_2)=\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_1)\boldsymbol{x}(t_1)$ (9-36)

证明　由于

$$\boldsymbol{x}(t_1)=\boldsymbol{\Phi}(t_1)\boldsymbol{x}(0),\quad \boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t_1)\boldsymbol{x}(t_1)=\boldsymbol{\Phi}(-t_1)\boldsymbol{x}(t_1)$$

则

$$\boldsymbol{x}(t_2)=\boldsymbol{\Phi}(t_2)\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{\Phi}(t_2)\boldsymbol{\Phi}(-t_1)\boldsymbol{x}(t_1)=\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_1)\boldsymbol{x}(t_1)$$

即由 $\boldsymbol{x}(t_1)$ 转移至 $\boldsymbol{x}(t_2)$ 的状态转移矩阵为 $\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_1)$。

6) $\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_0)=\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_1)\boldsymbol{\Phi}(t_1-t_0)$ (9-37)

证明　由于

$$\boldsymbol{x}(t_2)=\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_0)\boldsymbol{x}(t_0),\quad \boldsymbol{x}(t_1)=\boldsymbol{\Phi}(t_1-t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

则

$$\boldsymbol{x}(t_2)=\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_1)\boldsymbol{x}(t_1)=\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_1)\boldsymbol{\Phi}(t_1-t_0)\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

故式(9-37)成立。

根据转移矩阵的这一性质，可把一个转移过程分为若干个小的转移过程来研究，如图 9-13 所示。

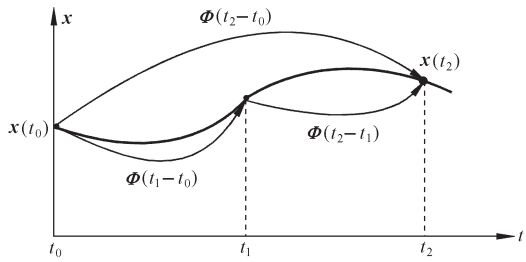


图 9-13　状态转移矩阵性质 6)的图示

7) $\left[\boldsymbol{\Phi}(t)\right]^k=\boldsymbol{\Phi}(kt)$　　(9-38)

证明　由于

$$\left[\boldsymbol{\Phi}(t)\right]^k=(\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t})^k=\mathrm{e}^{k\boldsymbol{A}t}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(kt)}=\boldsymbol{\Phi}(kt)$$

故式(9-38)成立。

8) 若 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 为 $\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)$ 的状态转移矩阵，则引入非奇异变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}$ 后的状态转移矩阵为

$$\bar{\boldsymbol{\Phi}}(t)=\boldsymbol{P}^{-1}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{P}\tag{9-39}$$

证明　将 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}$ 代入 $\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)$，有

$$\boldsymbol{P}\dot{\bar{\boldsymbol{x}}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}},\quad \dot{\bar{\boldsymbol{x}}}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}},\ \bar{\boldsymbol{x}}(t)=\bar{\boldsymbol{\Phi}}(t)\bar{\boldsymbol{x}}(0)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}t}\bar{\boldsymbol{x}}(0)$$

式中

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}t}&=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}t+\frac{1}{2}(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^2t^2+\cdots+\frac{1}{k!}(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^kt^k+\cdots\\&=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{I}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}t+\frac{1}{2}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}t^2+\cdots+\frac{1}{k!}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{P}t^k+\cdots\\&=\boldsymbol{P}^{-1}\left(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}t+\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^2t^2+\cdots+\frac{1}{k!}\boldsymbol{A}^kt^k+\cdots\right)\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{P}\end{aligned}$$

因而式(9-39)成立。

9) 两种常见的状态转移矩阵。设 $\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}[\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n]$，即 $\boldsymbol{A}$ 为对角阵，且具有互异元素，则

$$\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{\lambda_1t}&&&0\\&\mathrm{e}^{\lambda_2t}&&\\&&\ddots&\\0&&&\mathrm{e}^{\lambda_nt}\end{bmatrix}\tag{9-40}$$

设 $\boldsymbol{A}$ 矩阵为 $m\times m$ 约当阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\lambda&1&&0\\&\lambda&\ddots&\\&&\ddots&1\\0&&&\lambda\end{bmatrix}$$

则
$$\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{bmatrix} \mathrm{e}^{\lambda t} & t\mathrm{e}^{\lambda t} & \dfrac{t^2}{2}\mathrm{e}^{\lambda t} & \cdots & \dfrac{t^{m-1}}{(m-1)!}\mathrm{e}^{\lambda t} \\ 0 & \mathrm{e}^{\lambda t} & t\mathrm{e}^{\lambda t} & \cdots & \dfrac{t^{m-2}}{(m-2)!}\mathrm{e}^{\lambda t} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t\mathrm{e}^{\lambda t} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \mathrm{e}^{\lambda t} \end{bmatrix} \tag{9-41}$$

用幂级数展开式即可证明式(9-40)和式(9-41)成立。

例 9-4　设系统状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

试求状态方程的解。

解　用拉氏变换求解

$$s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}$$

$$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{\mathrm{adj}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})}{|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|}=\frac{1}{(s+1)(s+2)}\begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \dfrac{2}{s+1}-\dfrac{1}{s+2} & \dfrac{1}{s+1}-\dfrac{1}{s+2} \\ \dfrac{-2}{s+1}+\dfrac{2}{s+2} & \dfrac{-1}{s+1}+\dfrac{2}{s+2} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\Phi}(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\right]=\begin{bmatrix} 2\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t} \\ -2\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t} \end{bmatrix}$$

状态方程的解为

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}=\boldsymbol{\Phi}(t)\begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t} \\ -2\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix}$$

(3) 非齐次状态方程的解

状态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t) \tag{9-42}$$

称为非齐次状态方程，有如下两种解法。

1) 积分法。由式(9-42)可得

$$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}(\dot{\boldsymbol{x}}(t)-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t))=\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)$$

由于
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(t))=-\boldsymbol{A}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(t)+\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\left[\dot{\boldsymbol{x}}(t)-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)\right]$$

积分可得
$$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(t)-\boldsymbol{x}(0)=\int_0^t\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}\tau}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$\boldsymbol{x}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0)+\int_0^t\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0)+\int_0^t\boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{9-43}$$

式中第一项是对初始状态的响应，第二项是对输入作用的响应。

若取 t_0 作为初始时刻，则有

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(t)-\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t_0}\boldsymbol{x}(t_0)&=\int_{t_0}^{t}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}\tau}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau\\ \boldsymbol{x}(t)&=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}\boldsymbol{x}(t_0)+\int_{t_0}^{t}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau\\ &=\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)\boldsymbol{x}(t_0)+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau\end{aligned}\tag{9-44}$$

2) 拉普拉斯变换法。将式(9-42)两端取拉氏变换，有

$$s\boldsymbol{X}(s)-\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(s)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s)$$

则

$$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}(s)=\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s)$$

$$\boldsymbol{X}(s)=(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{x}(0)+(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s)$$

进行拉氏反变换，有

$$\boldsymbol{x}(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\right]\boldsymbol{x}(0)+\mathscr{L}^{-1}\left[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s)\right]$$

由拉氏变换卷积定理

$$\mathscr{L}^{-1}\left[F_1(s)F_2(s)\right]=\int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

在此将 $(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}$ 视为 $F_1(s)$，将 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s)$视为 $F_2(s)$，则有

$$\boldsymbol{x}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0)+\int_0^t\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0)+\int_0^t\boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

结果与式(9-43)相同。上式又可表示为

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0)+\int_0^t\boldsymbol{\Phi}(\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t-\tau)\mathrm{d}\tau\tag{9-45}$$

有时利用式(9-45)求解更为方便。

例 9-5　系统状态方程为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u$$

且 $\boldsymbol{x}(0)=[x_1(0)\quad x_2(0)]^{\mathrm{T}}$。试求在 $u(t)=1(t)$作用下状态方程的解。

解　由于 $u(t)=1$，$u(t-\tau)=1$，根据式(9-45)可得

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0)+\int_0^t\boldsymbol{\Phi}(\tau)\boldsymbol{B}\mathrm{d}\tau$$

由例 9-4 已求得

$$\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{bmatrix}2\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}\\ -2\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}$$

$$\int_0^t\boldsymbol{\Phi}(\tau)\boldsymbol{B}\mathrm{d}\tau=\int_0^t\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{-\tau}-\mathrm{e}^{-2\tau}\\ -\mathrm{e}^{-\tau}+2\mathrm{e}^{-2\tau}\end{bmatrix}\mathrm{d}\tau=\begin{bmatrix}-\mathrm{e}^{-\tau}+\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-2\tau}\\ \mathrm{e}^{-\tau}-\mathrm{e}^{-2\tau}\end{bmatrix}_0^t=\begin{bmatrix}-\mathrm{e}^{-t}+\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-2t}+\dfrac{1}{2}\\ \mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}$$

故

$$\boldsymbol{x}(t)=\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}\\ -2\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(0)\\ x_2(0)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-\mathrm{e}^{-t}+\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-2t}+\dfrac{1}{2}\\ \mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}$$

5. 系统的传递函数矩阵

对于多输入-多输出系统，需要讨论传递函数矩阵。

(1) 定义及表达式

初始条件为零时，输出向量的拉氏变换式与输入向量的拉氏变换式之间的传递关系称为传递函数矩阵，简称传递矩阵。设系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t),\quad \boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(t) \tag{9-46}$$

令初始条件为零，进行拉氏变换有

$$s\boldsymbol{X}(s)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(s)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s),\quad \boldsymbol{Y}(s)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}(s)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{U}(s)$$

则

$$\boldsymbol{X}(s)=(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s)$$

$$\boldsymbol{Y}(s)=\left[\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}\right]\boldsymbol{U}(s)=\boldsymbol{G}(s)\boldsymbol{U}(s) \tag{9-47}$$

系统的传递函数矩阵表达式为

$$\boldsymbol{G}(s)=\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D} \tag{9-48}$$

若输入 $\boldsymbol{u}$ 为 p 维向量，输出 $\boldsymbol{y}$ 为 q 维向量，则 $\boldsymbol{G}(s)$ 为 $q\times p$ 矩阵。式(9-47)的展开式为

$$\begin{bmatrix}Y_1(s)\\Y_2(s)\\\vdots\\Y_q(s)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}G_{11}(s) & G_{12}(s) & \cdots & G_{1p}(s)\\G_{21}(s) & G_{22}(s) & \cdots & G_{2p}(s)\\\vdots & \vdots & & \vdots\\G_{q1}(s) & G_{q2}(s) & \cdots & G_{qp}(s)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}U_1(s)\\U_2(s)\\\vdots\\U_p(s)\end{bmatrix} \tag{9-49}$$

式中，$G_{ij}(s)(i=1,2,\cdots,q;j=1,2,\cdots,p)$表示第 i 个输出量与第 j 个输入量之间的传递函数。

例 9-6　已知系统动态方程为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\0 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_1\\u_2\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$$

试求系统的传递矩阵。

解　已知

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1\\0 & -2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix},\quad C=\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{D}=\boldsymbol{0}$$

故

$$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}=\begin{bmatrix}s & -1\\0 & s+2\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{s} & \dfrac{1}{s(s+2)}\\0 & \dfrac{1}{s+2}\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{G}(s)=\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dfrac{1}{s} & \dfrac{1}{s(s+2)}\\0 & \dfrac{1}{s+2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{s} & \dfrac{1}{s(s+2)}\\0 & \dfrac{1}{s+2}\end{bmatrix}$$

(2) 开环与闭环传递矩阵

设多输入-多输出系统结构图如图 9-14 所示。图中 $\boldsymbol{U}$，$\boldsymbol{Y}$，$\boldsymbol{Z}$，$\boldsymbol{E}$ 分别为输入、输出、反馈、偏差向量；$\boldsymbol{G}$，$\boldsymbol{H}$ 分别为前向通路和反馈通路的传递矩阵。由图可知

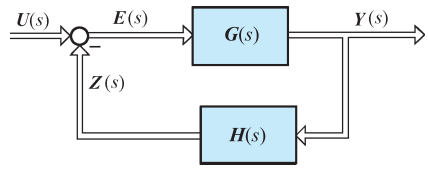


图 9-14　多输入-多输出系统结构图

$$\boldsymbol{Z}(s)=\boldsymbol{H}(s)\boldsymbol{Y}(s)=\boldsymbol{H}(s)\boldsymbol{G}(s)\boldsymbol{E}(s) \tag{9-50}$$

定义偏差向量至反馈向量之间的传递矩阵 $\boldsymbol{H}(s)\boldsymbol{G}(s)$ 为开环传递矩阵，它描述了 $\boldsymbol{E}(s)$ 至 $\boldsymbol{Z}(s)$之间的传递关系。开环传递矩阵等于向量传递过程中所有部件传递矩阵的乘积，其相乘顺序与传递过程相反，而且由于是矩阵相乘，顺序不能任意交换。

由于

$$\boldsymbol{Y}(s)=\boldsymbol{G}(s)\boldsymbol{E}(s)=\boldsymbol{G}(s)\big[\boldsymbol{U}(s)-\boldsymbol{Z}(s)\big]=\boldsymbol{G}(s)\big[\boldsymbol{U}(s)-\boldsymbol{H}(s)\boldsymbol{Y}(s)\big]$$

则

$$\boldsymbol{Y}(s)=\big[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{G}(s)\boldsymbol{H}(s)\big]^{-1}\boldsymbol{G}(s)\boldsymbol{U}(s) \tag{9-51}$$

定义输入向量至输出向量之间的传递矩阵为闭环传递矩阵，记为 $\boldsymbol{\Phi}(s)$，则

$$\boldsymbol{\Phi}(s)=\big[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{G}(s)\boldsymbol{H}(s)\big]^{-1}\boldsymbol{G}(s) \tag{9-52}$$

它描述了 $\boldsymbol{U}(s)$至 $\boldsymbol{Y}(s)$之间的传递关系。

由于

$$\boldsymbol{E}(s)=\boldsymbol{U}(s)-\boldsymbol{Z}(s)=\boldsymbol{U}(s)-\boldsymbol{H}(s)\boldsymbol{G}(s)\boldsymbol{E}(s)$$

则

$$\boldsymbol{E}(s)=\big[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{H}(s)\boldsymbol{G}(s)\big]^{-1}\boldsymbol{U}(s) \tag{9-53}$$

定义输入向量至偏差向量之间的传递矩阵为偏差传递矩阵，记为 $\boldsymbol{\Phi}_e(s)$，则

$$\boldsymbol{\Phi}_e(s)=\big[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{H}(s)\boldsymbol{G}(s)\big]^{-1} \tag{9-54}$$

它描述了 $\boldsymbol{U}(s)$至 $\boldsymbol{E}(s)$之间的传递关系。

(3) 解耦系统的传递矩阵

将式(9-49)写成标量方程组

$$\begin{aligned}
Y_1(s)&=G_{11}(s)U_1(s)+G_{12}(s)U_2(s)+\cdots+G_{1p}(s)U_p(s)\\
Y_2(s)&=G_{21}(s)U_1(s)+G_{22}(s)U_2(s)+\cdots+G_{2p}(s)U_p(s)\\
&\vdots\\
Y_q(s)&=G_{q1}(s)U_1(s)+G_{q2}(s)U_2(s)+\cdots+G_{qp}(s)U_p(s)
\end{aligned} \tag{9-55}$$

可见，一般多输入-多输出系统的传递矩阵不是对角阵，每一个输入量将影响所有输出量，而每一个输出量也都会受到所有输入量的影响。这种系统称为耦合系统，其控制方式称为耦合控制。

对一个耦合系统进行控制是复杂的，工程中常希望实现某一输出量仅受某一输入量的控制，这种控制方式称为解耦控制，其相应的系统称为解耦系统。解耦系统的输入向量和输出向量必有相同的维数，传递矩阵必为对角阵，即

$$\begin{bmatrix}Y_1(s)\\Y_2(s)\\\vdots\\Y_m(s)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}G_{11}(s)&&&0\\&G_{22}(s)&&\\&&\ddots&\\0&&&G_{mm}(s)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}U_1(s)\\U_2(s)\\\vdots\\U_m(s)\end{bmatrix} \tag{9-56}$$

可以看出，解耦系统是由 m 个独立的单输入-单输出系统

$$Y_i(s)=G_{ii}(s)U_i(s),\quad i=1,2,\cdots,m \tag{9-57}$$

组成。为了控制每个输出量，$G_{ii}(s)$不得为零，即解耦系统的对角化传递矩阵必须是非奇异的。在系统中引入适当的校正环节使传递矩阵对角化，称为解耦。系统的解耦问题是一个相当复杂的问题，研究解耦问题的人很多，解耦的方法也很多。下面介绍适用于线性定常连续系统的两种简单解耦方法。

1) 用串联补偿器 $\boldsymbol{G}_c(s)$实现解耦。系统结构图如图 9-15 所示。未引入 $\boldsymbol{G}_c(s)$时，原系统为耦合系统，引入 $\boldsymbol{G}_c(s)$后的闭环传递矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}(s)=\left[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{G}_0(s)\boldsymbol{G}_c(s)\boldsymbol{H}(s)\right]^{-1}\boldsymbol{G}_0(s)\boldsymbol{G}_c(s) \tag{9-58}$$

以$[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{G}_0(s)G_c(s)\boldsymbol{H}(s)]$左乘式(9-58)两端，经整理有

$$\boldsymbol{G}_0(s)\boldsymbol{G}_c(s)=\boldsymbol{\Phi}(s)\left[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{H}(s)\boldsymbol{\Phi}(s)\right]^{-1} \tag{9-59}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(s)$ 为所希望的对角阵，阵中各元素与性能指标要求有关。由式(9-59)可见，在 $\boldsymbol{H}(s)$为对角阵的条件下，$[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{H}(s)\boldsymbol{\Phi}(s)]^{-1}$ 仍为对角阵，故 $\boldsymbol{G}_0(s)\boldsymbol{G}_c(s)$应为对角阵，且有

$$\boldsymbol{G}_c(s)=\boldsymbol{G}_0^{-1}(s)\boldsymbol{\Phi}(s)\left[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{H}(s)\boldsymbol{\Phi}(s)\right]^{-1} \tag{9-60}$$

按式(9-60)设计串联补偿器可使系统解耦。

2) 用前馈补偿器 $\boldsymbol{G}_d(s)$实现解耦。系统结构如图 9-16 所示，$\boldsymbol{G}_d(s)$的作用是对输入进行适当变换以实现解耦。未引入 $\boldsymbol{G}_d(s)$时原系统的闭环传递矩阵为

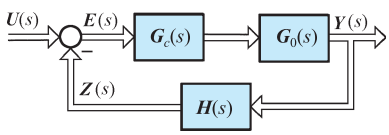


图 9-15　用串联补偿器实现解耦的系统结构图

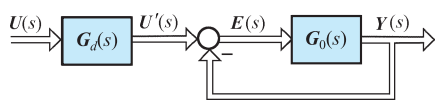


图 9-16　用前馈补偿器实现解耦的系统结构图

$$\boldsymbol{\Phi}'(s)=\left[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{G}_0(s)\right]^{-1}\boldsymbol{G}_0(s) \tag{9-61}$$

引入 $\boldsymbol{G}_d(s)$后解耦系统的闭环传递矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}(s)=\boldsymbol{\Phi}'(s)\boldsymbol{G}_d(s)=\left[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{G}_0(s)\right]^{-1}\boldsymbol{G}_0(s)\boldsymbol{G}_d(s) \tag{9-62}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(s)$ 为所希望的对角阵。由式(9-62)可得

$$\boldsymbol{G}_d(s)=\boldsymbol{G}_0^{-1}(s)\left[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{G}_0(s)\right]\boldsymbol{\Phi}(s) \tag{9-63}$$

按式(9-63)设计前馈补偿器可使系统解耦。

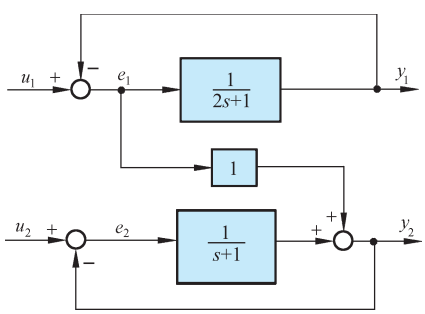


图 9-17　双输入-双输出耦合系统结构图

例 9-7　已知双输入-双输出单位反馈系统结构图如图 9-17 所示。试列写原系统的开、闭环传递矩阵，并求串联补偿器和前馈补偿器，使解耦系统的闭环传递矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}(s)=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{s+1} & 0\\ 0 & \dfrac{1}{5s+1}\end{bmatrix}$$

并画出解耦系统的结构图。

解　求原系统开环传递矩阵 $\boldsymbol{G}_0(s)$，只需写出输出量(y_1，y_2)与误差量(e_1，e_2)各分量之间的关系，即

$$Y_1(s)=\frac{1}{2s+1}E_1(s)$$

$$Y_2(s)=E_1(s)+\frac{1}{s+1}E_2(s)$$

其向量-矩阵形式为

$$\boldsymbol{Y}(s)=\begin{bmatrix}Y_1(s)\\Y_2(s)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2s+1} & 0\\ 1 & \dfrac{1}{s+1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}E_1(s)\\E_2(s)\end{bmatrix}=\boldsymbol{G}_0(s)\boldsymbol{E}(s)$$

原系统开环传递矩阵为

$$\boldsymbol{G}_0(s)=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2s+1} & 0\\ 1 & \dfrac{1}{s+1}\end{bmatrix}$$

输出量(y_1，y_2)与输入量(u_1，u_2)各分量之间的关系为

$$Y_1(s)=\frac{1/(2s+1)}{1+1/(2s+1)}U_1(s)=\frac{1}{2(s+1)}U_1(s)$$

$$Y_2(s)=\frac{1/(s+1)}{1+1/(s+1)}U_2(s)+\frac{1}{1+1/(s+1)}\cdot\frac{1}{1+1/(2s+1)}U_1(s)$$

$$=\frac{1}{s+2}U_2(s)+\frac{2s+1}{2(s+2)}U_1(s)$$

其向量-矩阵形式为

$$\boldsymbol{Y}(s)=\begin{bmatrix}Y_1(s)\\Y_2(s)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2(s+1)} & 0\\ \dfrac{2s+1}{2(s+2)} & \dfrac{1}{s+2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}U_1(s)\\U_2(s)\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Phi}'(s)\boldsymbol{U}(s)$$

原系统闭环传递矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}'(s)=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2(s+1)} & 0\\ \dfrac{2s+1}{2(s+2)} & \dfrac{1}{s+2}\end{bmatrix}$$

串联补偿器 $\boldsymbol{G}_c(s)$的设计：由式(9-60)并考虑 $\boldsymbol{H}(s)=\boldsymbol{I}$，有

$$\boldsymbol{G}_c(s)=\boldsymbol{G}_0^{-1}(s)\boldsymbol{\Phi}(s)\left[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\Phi}(s)\right]^{-1}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2s+1} & 0\\ 1 & \dfrac{1}{s+1}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}\dfrac{1}{s+1} & 0\\ 0 & \dfrac{1}{5s+1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dfrac{s}{s+1} & 0\\ 0 & \dfrac{5s}{5s+1}\end{bmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{bmatrix} 2s+1 & 0 \\ -(2s+1)(s+1) & s+1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dfrac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{5s+1} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dfrac{s+1}{s} & 0 \\ 0 & \dfrac{5s+1}{5s} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} \dfrac{2s+1}{s} & 0 \\ -\dfrac{(2s+1)(s+1)}{s} & \dfrac{s+1}{5s} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} G_{c11}(s) & G_{c12}(s) \\ G_{c21}(s) & G_{c22}(s) \end{bmatrix}$$

式中，$G_{cij}(s)$表示 $U_j(s)$至 $Y_i(s)(i,\ j=1,\ 2)$通道的串联补偿器传递函数。可以验证这种解耦系统的开环传递矩阵 $\boldsymbol{G}_0(s)\boldsymbol{G}_c(s)$为对角阵：

$$\boldsymbol{G}_0(s)\boldsymbol{G}_c(s)=\begin{bmatrix} \dfrac{1}{2s+1} & 0 \\ 1 & \dfrac{1}{s+1} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dfrac{2s+1}{s} & 0 \\ -\dfrac{(2s+1)(s+1)}{s} & \dfrac{s+1}{5s} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \dfrac{1}{s} & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{5s} \end{bmatrix}$$

用串联补偿器实现解耦的系统结构图如图 9-18 所示。

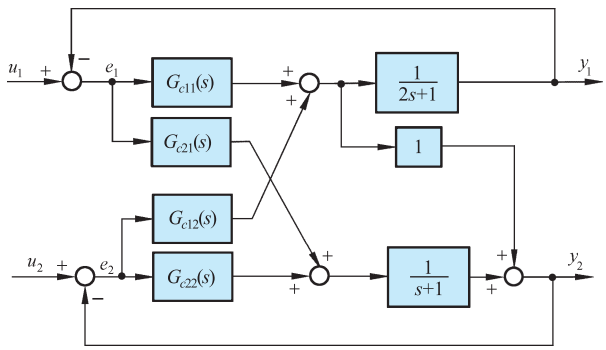


图 9-18　例 9-7 用串联补偿器实现解耦的系统结构图

前馈补偿器 $\boldsymbol{G}_d(s)$设计：由式(9-62)，有

$$\boldsymbol{G}_d(s)=\boldsymbol{\Phi}'^{-1}(s)\boldsymbol{\Phi}(s)=\begin{bmatrix} \dfrac{1}{2(s+1)} & 0 \\ \dfrac{2s+1}{2(s+2)} & \dfrac{1}{s+2} \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} \dfrac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{5s+1} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} 2(s+1) & 0 \\ -(2s+1)(s+1) & s+2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dfrac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{5s+1} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -(2s+1) & \dfrac{s+2}{5s+1} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} G_{d11}(s) & G_{d12}(s) \\ G_{d21}(s) & G_{d22}(s) \end{bmatrix}$$

式中，$G_{dij}(s)$表示 $U_j(s)$至 $U_i'(s)(i,j=1,2)$ 通道的串联补偿器传递函数。

用前馈补偿器实现解耦的系统结构图见图 9-19。

6. 线性离散系统状态空间表达式的建立及其解

离散系统的特点是系统中的各个变量被处理成为只在离散时刻取值，其状态空间描述只反映离散时刻的变量组间的因果关系和转换关系，因而这类系统通常称为离散时间系统，简称为离散系统。离散时间系统可以是一类实际的离散时间问题的数学模型，如社会经济问题、生态问题等，也可以是一个连续系统因为采用数字计算机进行计算或控制的需要而人为地加以时间离散化而导出的模型。线性离散系统的动态方程可以利用系统的差分方程建立，也可以利用线性连续动态方程的离散化得到。

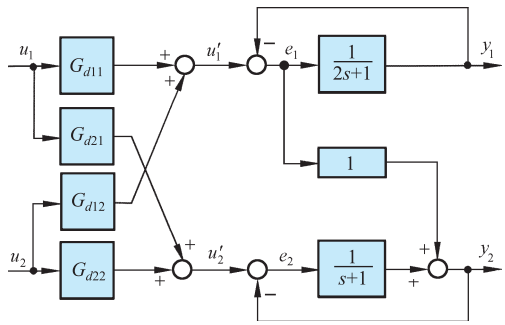


图 9-19　例 9-7 用前馈补偿器实现解耦的系统结构图

(1) 由差分方程建立动态方程

在经典控制理论中离散系统通常用差分方程或脉冲传递函数来描述。单输入-单输出线性定常离散系统差分方程的一般形式为

$$\begin{aligned} &y(k+n)+a_{n-1}y(k+n-1)+\cdots+a_1y(k+1)+a_0y(k)\\ &=b_nu(k+n)+b_{n-1}u(k+n-1)+\cdots+b_1u(k+1)+b_0u(k)\end{aligned} \tag{9-64}$$

式中，k 表示 kT 时刻；T 为采样周期；$y(k)$，$u(k)$分别为 kT 时刻的输出量和输入量；a_i，$b_i(i=0,1,2,\cdots,n$，且 $a_n=1)$为表征系统特性的常系数。考虑初始条件为零时的 z 变换关系有

$$\mathscr{Z}\left[y(k)\right]=Y(z),\qquad \mathscr{Z}\left[y(k+i)\right]=z^iY(z)$$

对式(9-64)两端取 z 变换并加以整理可得

$$\begin{aligned} G(z)&=\frac{Y(z)}{U(z)}=\frac{b_nz^n+b_{n-1}z^{n-1}+\cdots+b_1z+b_0}{z^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1z+a_0}\\ &=b_n+\frac{\beta_{n-1}z^{n-1}+\cdots+\beta_1z+\beta_0}{z^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1z+a_0}=b_n+\frac{N(z)}{D(z)}\end{aligned} \tag{9-65}$$

$G(z)$称为脉冲传递函数，式(9-65)与式(9-15)在形式上相同，故连续系统动态方程的建立方法可用于离散系统。例如，在 $N(z)/D(z)$的串联分解中，引入中间变量 $Q(z)$则有

$$\begin{aligned} &z^nQ(z)+a_{n-1}z^{n-1}Q(z)+\cdots+a_1zQ(z)+a_0Q(z)=U(z)\\ &Y(z)=\beta_{n-1}z^{n-1}Q(z)+\cdots+\beta_1zQ(z)+\beta_0Q(z)\end{aligned}$$

设

$$\begin{aligned} X_1(z)&=Q(z)\\ X_2(z)&=zQ(z)=zX_1(z)\\ &\vdots\\ X_n(z)&=z^{n-1}Q(z)=zX_{n-1}(z)\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} z^nQ(z)&=-a_0X_1(z)-a_1X_2(z)-\cdots-a_{n-1}X_n(z)+U(z)\\ Y(z)&=\beta_0X_1(z)+\beta_1X_2(z)+\cdots+\beta_{n-1}X_n(z)\end{aligned}$$

利用 z 反变换关系

$$\mathscr{Z}^{-1}\left[X_i(z)\right]=x_i(k)$$

$$\mathscr{Z}^{-1}\left[zX_i(z)\right]=x_i(k+1)$$

可得动态方程为

$$\begin{aligned}
&x_1(k+1)=x_2(k)\\
&x_2(k+1)=x_3(k)\\
&\vdots\\
&x_{n-1}(k+1)=x_n(k)\\
&x_n(k+1)=-a_0x_1(k)-a_1x_2(k)-\cdots-a_{n-1}x_n(k)+u(k)\\
&y(k)=\beta_0x_1(k)+\beta_1x_2(k)+\cdots+\beta_{n-1}x_n(k)
\end{aligned}$$

向量-矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1)\\ x_2(k+1)\\ \vdots\\ x_{n-1}(k+1)\\ x_n(k+1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(k)\\ x_2(k)\\ \vdots\\ x_{n-1}(k)\\ x_n(k)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0\\ 0\\ \vdots\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u(k) \tag{9-66a}$$

$$y(k)=\begin{bmatrix}\beta_0 & \beta_1 & \cdots & \beta_{n-1}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(k)+b_nu(k) \tag{9-66b}$$

简记为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{h}u(k) \tag{9-67a}$$

$$\boldsymbol{y}(k)=\boldsymbol{c}\boldsymbol{x}(k)+du(k) \tag{9-67b}$$

式中，$\boldsymbol{G}$ 为友矩阵；$\boldsymbol{G}$，$\boldsymbol{h}$ 为可控标准型。可以看出，离散系统状态方程描述了$(k+1)T$时刻的状态与 kT 时刻的状态及输入量之间的关系，其输出方程描述了 kT 时刻的输出量与 kT 时刻的状态及输入量之间的关系。

线性定常多输入-多输出离散系统的动态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k) \tag{9-68a}$$

$$\boldsymbol{y}(k)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(k) \tag{9-68b}$$

系统结构图如图 9-3 所示，图中 z^{-1} 为单位延迟器，其输入为$(k+1)T$时刻的状态，输出为延迟一个采样周期的 kT 时刻的状态。

(2) 定常连续动态方程的离散化

已知定常连续系统状态方程 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$ 在 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 及 $\boldsymbol{u}(t)$ 作用下的解为

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)x(t_0)+\int_{t_0}^{T}\boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

令 $t_0=kT$，则 $\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}(kT)=\boldsymbol{x}(k)$；令 $t=(k+1)T$，则 $\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{x}[(k+1)T]=\boldsymbol{x}(k+1)$；在 $t\in[k,k+1)$ 区间内，$\boldsymbol{u}(t)=\boldsymbol{u}(k)$=常数，于是其解化为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{\Phi}\left[(k+1)T-kT\right]\boldsymbol{x}(k)+\int_{kT}^{(k+1)T}\boldsymbol{\Phi}\left[(k+1)T-\tau\right]\boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\tau\cdot\boldsymbol{u}(k)$$

记

$$\boldsymbol{G}(T)=\int_{kT}^{(k+1)T}\boldsymbol{\Phi}\left[(k+1)T-\tau\right]\boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\tau$$

为了便于计算 $\boldsymbol{G}(T)$，引入变量置换，令$(k+1)T-\tau=\tau'$，则

$$\boldsymbol{G}(T)=\int_0^T \boldsymbol{\Phi}(\tau')\boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\tau' \tag{9-69}$$

故离散化状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{\Phi}(T)\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(k) \tag{9-70}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(T)$ 与连续系统状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 的关系为

$$\boldsymbol{\Phi}(T)=\boldsymbol{\Phi}(t)\big|_{t=T} \tag{9-71}$$

离散化系统的输出方程仍为

$$\boldsymbol{y}(k)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(k)$$

(3) 定常离散动态方程的解

求解离散动态方程的方法有递推法和 z 变换法，这里只介绍常用的递推法，令式(9-70)中的 k=0, 1, …, k–1，可得到 T，$2T$，…，kT 时刻的状态，即

$$\begin{aligned}
k=0:\quad & \boldsymbol{x}(1)=\boldsymbol{\Phi}(T)\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(0)\\
k=1:\quad & \boldsymbol{x}(2)=\boldsymbol{\Phi}(T)\boldsymbol{x}(1)+\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(1)\\
& \quad=\boldsymbol{\Phi}^2(T)\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{\Phi}(T)\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(0)+\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(1)\\
k=2:\quad & \boldsymbol{x}(3)=\boldsymbol{\Phi}(T)\boldsymbol{x}(2)+\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(2)\\
& \quad=\boldsymbol{\Phi}^3(T)\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{\Phi}^2(T)\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(0)+\boldsymbol{\Phi}(T)\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(1)+\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(2)\\
\vdots\quad & \boldsymbol{x}(k)=\boldsymbol{\Phi}(T)\boldsymbol{x}(k-1)+\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(k-1)\\
k=k-1:\quad & \quad=\boldsymbol{\Phi}^k(T)\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{\Phi}^{k-1}(T)\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(0)+\boldsymbol{\Phi}^{k-2}(T)\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(1)\\
& \qquad+\cdots+\boldsymbol{\Phi}(T)\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(k-2)+\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(k-1)\\
& \quad=\boldsymbol{\Phi}^k(T)\boldsymbol{x}(0)+\sum_{i=0}^{k-1}\boldsymbol{\Phi}^{k-1-i}(T)\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(i)
\end{aligned} \tag{9-72}$$

式(9-72)为离散化状态方程的解，又称离散化状态转移方程。当 $u(i)$=0(i=0，1，…，k–1)时，有

$$\boldsymbol{x}(k)=\boldsymbol{\Phi}^k(T)\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{\Phi}(kT)\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{\Phi}(k)\boldsymbol{x}(0)$$

$\boldsymbol{\Phi}(k)$ 称为离散化系统动态转移矩阵。

输出方程为

$$\boldsymbol{y}(k)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(k)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{\Phi}^k(T)\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{C}\sum_{i=0}^{k-1}\boldsymbol{\Phi}^{k-1-i}(T)\boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{u}(i)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(k) \tag{9-73}$$

对于离散动态方程式(9-68)，采用递推法可得其解为

$$\boldsymbol{x}(k)=\boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0)+\sum_{i=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-1-i}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(i) \tag{9-74}$$

$$\boldsymbol{y}(k)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{C}\sum_{i=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-1-i}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(i)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(k) \tag{9-75}$$

式中，$\boldsymbol{G}^k$ 表示 k 个 $\boldsymbol{G}$ 自乘。

例 9-8　已知连续时间系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}\boldsymbol{u}$$

设 T=1，试求相应的离散时间状态方程。

解　由例 9-4 已知该连续系统的状态转移矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{bmatrix} 2\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t} \\ -2\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\Phi}(T)=\boldsymbol{\Phi}(t)\big|_{t=T=1}=\begin{bmatrix} 0.6004 & 0.2325 \\ -0.4651 & -0.0972 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{G}(t)=\int_0^T\boldsymbol{\Phi}(\tau)\boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\tau=\int_0^T\begin{bmatrix} \mathrm{e}^{-\tau}-\mathrm{e}^{-2\tau} \\ -\mathrm{e}^{-\tau}+2\mathrm{e}^{-2\tau} \end{bmatrix}\mathrm{d}\tau=\begin{bmatrix} \frac{1}{2}-\mathrm{e}^{-T}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2T} \\ \mathrm{e}^{-T}-\mathrm{e}^{-2T} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{G}(T)\big|_{T=1}=\begin{bmatrix} 0.1998 \\ 0.2325 \end{bmatrix}$$

9-2　线性系统的可控性与可观测性

现代控制理论中用状态方程和输出方程描述系统，输入和输出构成系统的外部变量，而状态为系统的内部变量，这就存在着系统内的所有状态是否可受输入影响和是否可由输出反映的问题，这就是可控性和可观测性问题。如果系统所有状态变量的运动都可以由输入来影响和控制而由任意的初态达到原点，则称系统是完全可控的，或者更确切地说是状态完全可控的，简称为系统可控；否则，就称系统是不完全可控的，或简称为系统不可控。相应地，如果系统所有状态变量的任意形式的运动均可由输出完全反映，则称系统是状态完全可观测的，简称为系统可观测；反之，则称系统是不完全可观测的，或简称为系统不可观测。

可控性与可观测性概念，是卡尔曼于 20 世纪 60 年代首先提出来的，是用状态空间描述系统引申出来的新概念，在现代控制理论中起着重要作用。

例 9-9　给定系统的动态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix} 0 & -6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

将其表示为标量方程组的形式，有

$$\dot{x}_1=4x_1+u$$
$$\dot{x}_2=-5x_2+2u$$
$$y=-6x_2$$

这表明状态变量 x_1 和 x_2 都可通过选择控制量 u 而由始点达到原点，因而系统完全可控。但是，输出 y 只能反映状态变量 x_2，而与状态变量 x_1 既无直接关系也无间接关系，所以系统是不完全可观测的。

应当指出，上述对可控性和可观测性所作的直观说明，只是对这两个概念的直觉的

但不严密的描述，而且也只能用来解释和判断非常直观和非常简单系统的可控性和可观测性。为了揭示可控性和可观测性的本质属性，并用于分析和判断更为一般和较为复杂的系统，需要对这两个概念建立严格的定义，并在此基础上导出相应的判别准则。尽管本章主要研究线性定常系统，但由于线性时变系统的可控性和可观测性定义更具有代表性，而线性定常系统只是线性时变系统的一种特殊类型，因而我们用线性时变系统给出可控性和可观测性的严格定义。在研究线性定常连续和离散系统时，再分别给出可控性及可观测性判据。

1. 可控性

考虑线性时变系统的状态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t),\qquad t\in T_t \tag{9-76}$$

其中，$\boldsymbol{x}$ 为 n 维状态向量；u 为 p 维输入向量；T_t 为时间定义区间；$\boldsymbol{A}(t)$和 $\boldsymbol{B}(t)$分别为 $n\times n$ 矩阵和 $n\times p$ 矩阵。现对状态可控、系统可控和不可控分别定义如下：

状态可控　对于式(9-76)所示线性时变系统，如果对取定初始时刻 $t_0\in T_t$ 的一个非零初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$，存在一个时刻 $t_1\in T_t$，$t_1>t_0$，和一个无约束的容许控制 $\boldsymbol{u}(t)$，$t\in[t_0,t_1]$，使状态由 $\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ 转移到 t_1 时的 $\boldsymbol{x}(t_1)=\boldsymbol{0}$，则称此 $\boldsymbol{x}_0$ 是在 t_0 时刻可控的。

系统可控　对于式(9-76)所示线性时变系统，如果状态空间中的所有非零状态都是在 $t_0(t_0\in T_t)$ 时刻可控的，则称系统在时刻 t_0 是完全可控或一致可控的，简称系统在时刻 t_0 可控。

系统不完全可控　对于式(9-76)所示线性时变系统，取定初始时刻 $t_0\in T_t$，如果状态空间中存在一个或一些非零状态在时刻 t_0 是不可控的，则称系统在时刻 t_0 是不完全可控的，也称为系统是不可控的。

在上述定义中只要求系统在可找到的控制 $\boldsymbol{u}(t)$的作用下，使 t_0 时刻的非零状态 $\boldsymbol{x}_0$ 在 T_t 上的一段有限时间内转移到状态空间的坐标原点，而对于状态转移的轨迹则未加任何限制和规定。所以，可控性是表征系统状态运动的一个定性特性。定义中对控制 $\boldsymbol{u}(t)$的每个分量的幅值并未加以限制，可为任意大的要求值。但 $\boldsymbol{u}(t)$必须是容许控制，即 $\boldsymbol{u}(t)$的每个分量 $u_i(t)(i=1,2,\cdots,p)$均在时间区间 T_t 上平方可积，即

$$\int_{t_0}^{T}\left|u_i(t)\right|^2\mathrm{d}t<\infty;\qquad t_0,t\in T_t$$

此外，对于线性时变系统，其可控性与初始时刻 t_0 的选取有关，是相对于 T_t 中的一个取定时刻 t_0 来定义的。而对于线性定常系统，其可控性与初始时刻 t_0 的选取无关。

状态与系统的可达　对于式(9-76)所示线性时变系统，若存在能将状态 $\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{0}$ 转移到 $\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{x}_f$ 的控制作用，则称状态 $\boldsymbol{x}_f$ 是 t_0 时刻可达的。若 $\boldsymbol{x}_f$ 对所有时刻都是可达的，则称 $\boldsymbol{x}_f$ 为完全可达或一致可达。若系统对于状态空间中的每一个状态都是时刻 t_0 可达的，则称该系统是 t_0 时刻状态完全可达的，或简称该系统是 t_0 时刻可达的。

对于线性定常连续系统，可控性与可达性是等价的。但对于离散系统和时变系统，严格地说两者是不等价的。

2. 可观测性

可观测性表征了状态可由输出完全反映的性能，所以应同时考虑系统的状态方程和输出方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t),\quad t\in T_t \tag{9-77a}$$

$$\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{D}(t)\boldsymbol{u}(t),\quad \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0 \tag{9-77b}$$

其中，$\boldsymbol{A}(t)$、$\boldsymbol{B}(t)$、$\boldsymbol{C}(t)$和$\boldsymbol{D}(t)$分别为$(n\times n)$，$(n\times p)$，$(q\times n)$和$(q\times p)$的满足状态方程解的存在唯一性条件的时变矩阵。式(9-77a)状态方程的解为

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_0+\int_{t_0}^{T}\boldsymbol{\Phi}(t,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{9-78}$$

其中，$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$为系统的状态转移矩阵。将式(9-78)代入式(9-77b)输出方程，可得输出响应为

$$\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{C}(t)\int_{t_0}^{T}\boldsymbol{\Phi}(t,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau+\boldsymbol{D}(t)\boldsymbol{u}(t) \tag{9-79}$$

在研究可观测性问题时，输出 $\boldsymbol{y}$ 和输入 $\boldsymbol{u}$ 均假定为已知，只有初始状态 $\boldsymbol{x}_0$ 是未知的。因此，若定义

$$\overline{\boldsymbol{y}}(t)\triangleq\boldsymbol{y}(t)-\boldsymbol{C}(t)\int_{t_0}^{T}\boldsymbol{\Phi}(t,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau-\boldsymbol{D}(t)\boldsymbol{u}(t)$$

则式(9-79)可写为

$$\overline{\boldsymbol{y}}(t)=\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_0 \tag{9-80}$$

这表明可观测性即是 $\boldsymbol{x}_0$ 可由 $\overline{\boldsymbol{y}}$ 完全估计的性能。由于 $\overline{\boldsymbol{y}}$ 和 $\boldsymbol{x}_0$ 可取任意值，所以这又等价于研究 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$ 时由 $\boldsymbol{y}$ 来估计 $\boldsymbol{x}_0$ 的可能性，即研究零输入方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t),\quad \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\quad t_0,t\in T_t \tag{9-81a}$$

$$\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t) \tag{9-81b}$$

的可观测性。式(9-79)成为

$$\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_0 \tag{9-82}$$

下面基于式(9-81)给出系统可观测性的有关定义。

系统完全可观测　对于式(9-81)所示线性时变系统，如果取定初始时刻$t_0\in T_t$，存在一个有限时刻$t_1\in T_t$，$t_1>t_0$，对于所有$t\in[t_0,t_1]$，系统的输出 $\boldsymbol{y}(t)$能唯一确定状态向量的初值$\boldsymbol{x}(t_0)$，则称系统在$[t_0,t_1]$内是完全可观测的，简称系统可观测。如果对于一切$t_1>t_0$系统都是可观测的，则称系统在$[t_0,\infty)$内完全可观测。

系统不可观测　对于式(9-81)所示线性时变系统，如果取定初始时刻$t_0\in T_t$，存在一个有限时刻$t_1\in T_t$，$t_1>t_0$，对于所有$t\in[t_0,t_1]$，系统的输出 $\boldsymbol{y}(t)$不能唯一确定所有状态的初值$x_i(t_0)$，$i=1,2,\cdots,n$，即至少有一个状态的初值不能被$\boldsymbol{y}(t)$确定，则称系统在时间区间$[t_0,t_1]$内是不完全可观测的，简称系统不可观测。

3. 线性定常连续系统的可控性判据

考虑线性定常连续系统的状态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t),\quad \boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0,\quad t\geqslant 0 \tag{9-83}$$

其中，$\boldsymbol{x}$ 为 n 维状态向量；$\boldsymbol{u}$ 为 p 维输入向量；$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 分别为 $n\times n$ 和 $n\times p$ 常值矩阵。下面根据 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 给出系统可控性的常用判据。

格拉姆矩阵判据　线性定常连续系统式(9-83)完全可控的充分必要条件是，存在时刻 $t_1>0$，使如下定义的格拉姆矩阵：

$$\boldsymbol{W}(0,t_1)\triangleq\int_0^{t_1}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\mathrm{d}t \tag{9-84}$$

为非奇异。

证明　充分性：已知 $\boldsymbol{W}(0，t_1)$为非奇异，欲证系统完全可控。

已知 $\boldsymbol{W}$ 非奇异，故 $\boldsymbol{W}^{-1}$ 存在。对任一非零初始状态 $\boldsymbol{x}_0$ 可选取控制 $\boldsymbol{u}(t)$为

$$\boldsymbol{u}(t)=-\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{W}^{-1}(0,t_1)\boldsymbol{x}_0,\qquad t\in[t_0,t_1] \tag{9-85}$$

则在 $\boldsymbol{u}(t)$作用下系统(9-83)在 t_1 时刻的解为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(t_1)&=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_1}\boldsymbol{x}_0+\int_0^{t_1}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t_1-t)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t\\&=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_1}\boldsymbol{x}_0-\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_1}\int_0^{t_1}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\mathrm{d}t\boldsymbol{W}^{-1}(0,t_1)\boldsymbol{x}_0\\&=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_1}\boldsymbol{x}_0-\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_1}\boldsymbol{W}(0,t_1)\boldsymbol{W}^{-1}(0,t_1)\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{0},\qquad\forall\boldsymbol{x}_0\in R^n\end{aligned}$$

这表明，对任一取定的初始状态 $\boldsymbol{x}_0\neq\boldsymbol{0}$，都存在有限时刻 $t_1>0$ 和控制 $\boldsymbol{u}(t)$，使状态由 $\boldsymbol{x}_0$ 转移到 t_1 时刻的状态 $\boldsymbol{x}(t_1)=\boldsymbol{0}$，于是根据定义可知系统完全可控。充分性得证。

必要性：已知系统完全可控，欲证 $\boldsymbol{W}(0，t_1)$为非奇异。

采用反证法。设 $\boldsymbol{W}(0，t_1)$为奇异，则存在某个非零向量 $\bar{\boldsymbol{x}}_0\in R^n$，使

$$\boldsymbol{W}(0,t_1)\bar{\boldsymbol{x}}_0=\boldsymbol{0} \tag{9-86}$$

成立，由此可导出

$$\begin{aligned}\bar{\boldsymbol{x}}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}(0,t_1)\bar{\boldsymbol{x}}_0&=\int_0^{t_1}\bar{\boldsymbol{x}}_0^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\bar{\boldsymbol{x}}_0\mathrm{d}t\\&=\int_0^{t_1}\left[\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\bar{\boldsymbol{x}}_0\right]^{\mathrm{T}}\left[\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\bar{\boldsymbol{x}}_0\right]\mathrm{d}t\\&=\int_0^{t_1}\left\|\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\bar{\boldsymbol{x}}_0\right\|^2\mathrm{d}t=0\end{aligned} \tag{9-87}$$

其中$\|\cdot\|$为范数，故其必非负。于是，欲使式(9-87)成立，应当有

$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\bar{\boldsymbol{x}}_0=\boldsymbol{0},\qquad\forall t\in[0,t_1] \tag{9-88}$$

另一方面，因系统完全可控，根据定义，对此非零向量 $\bar{\boldsymbol{x}}_0$ 应有

$$\boldsymbol{x}(t_1)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_1}\bar{\boldsymbol{x}}_0+\int_0^{t_1}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_1}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t=\boldsymbol{0} \tag{9-89}$$

由此又可导出

$$\bar{\boldsymbol{x}}_0=-\int_0^{t_1}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t \tag{9-90}$$

$$\|\bar{\boldsymbol{x}}_0\|^2=\bar{\boldsymbol{x}}_0^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{x}}_0=\left[-\int_0^{t_1}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t\right]^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{x}}_0=-\int_0^{t_1}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\bar{\boldsymbol{x}}_0\mathrm{d}t \tag{9-91}$$

再利用式(9-88)，由式(9-91)可以得到

$$\left\|\bar{\boldsymbol{x}}_0\right\|^2=0,\qquad \text{即}\qquad \bar{\boldsymbol{x}}_0=\boldsymbol{0} \tag{9-92}$$

显然，此结果与假设 $\bar{\boldsymbol{x}}_0\neq\boldsymbol{0}$ 相矛盾，即 $\boldsymbol{W}(0,t_1)$为奇异的反设不成立。因此，若系统完全可控，$\boldsymbol{W}(0,t_1)$必为非奇异。必要性得证。至此格拉姆矩阵判据证毕。

可以看出，在应用格拉姆矩阵判据时需计算矩阵指数 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$，在 $\boldsymbol{A}$ 的维数 n 较大时计算 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 是困难的。所以格拉姆矩阵判据主要用于理论分析。线性定常连续系统可控性的常用判据是直接由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 判断可控性的秩判据。由于在推导秩判据时要用到凯莱-哈密顿定理，所以下面先介绍凯莱-哈密顿定理，然后再给出秩判据。

凯莱-哈密顿定理　设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$\begin{aligned} f(\lambda)&=\left|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\right| \\ &=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0 \end{aligned} \tag{9-93}$$

则 $\boldsymbol{A}$ 满足其特征方程，即

$$f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^n+a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1}+\cdots+a_1\boldsymbol{A}+a_0\boldsymbol{I}=\boldsymbol{0} \tag{9-94}$$

证明　由于

$$(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{\boldsymbol{B}(\lambda)}{\left|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\right|}=\frac{\boldsymbol{B}(\lambda)}{f(\lambda)} \tag{9-95}$$

式中，$\boldsymbol{B}(\lambda)$为$(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$的伴随矩阵，其一般展开式为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix},\qquad \lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} \lambda-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}(\lambda)=\begin{bmatrix} (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{nn} \end{vmatrix} & \cdots & (-1)^{n+1}\begin{vmatrix} -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ -a_{n-1,2} & \cdots & -a_{n-1,n} \end{vmatrix} \\ \vdots & & \vdots \\ (-1)^{1+n}\begin{vmatrix} -a_{21} & \cdots & -a_{2,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & \cdots & -a_{n,n-1} \end{vmatrix} & \cdots & (-1)^{n+n}\begin{vmatrix} \lambda-a_{11} & \cdots & -a_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ -a_{n-1,1} & \cdots & -a_{n-1,n-1} \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

显见 $\boldsymbol{B}(\lambda)$的元素均为 n–1 阶多项式，由矩阵加法规则可将其分解为 n 个矩阵之和，即

$$\boldsymbol{B}(\lambda)=\lambda^{n-1}\boldsymbol{B}_{n-1}+\lambda^{n-2}\boldsymbol{B}_{n-2}+\cdots+\lambda\boldsymbol{B}_1+\boldsymbol{B}_0 \tag{9-96}$$

式中 $\boldsymbol{B}_{n-1}, \boldsymbol{B}_{n-2}, \cdots, \boldsymbol{B}_0$ 均为 n 阶矩阵。将式(9-95)两端右乘$(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$，得

$$\boldsymbol{B}(\lambda)(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=f(\lambda)\boldsymbol{I} \tag{9-97}$$

将式(9-96)代入式(9-97)并展开，有

$$\begin{aligned} &\lambda^n\boldsymbol{B}_{n-1}+\lambda^{n-1}(\boldsymbol{B}_{n-2}-\boldsymbol{B}_{n-1}\boldsymbol{A})+\lambda^{n-2}(\boldsymbol{B}_{n-3}-\boldsymbol{B}_{n-2}\boldsymbol{A})+\cdots+\lambda(\boldsymbol{B}_0-\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{A})-\boldsymbol{B}_0\boldsymbol{A} \\ &=\lambda^n\boldsymbol{I}+a_{n-1}\lambda^{n-1}\boldsymbol{I}+\cdots+a_1\lambda\boldsymbol{I}-a_0\boldsymbol{I} \end{aligned} \tag{9-98}$$

令式(9-98)等号两边λ同次项的系数相等，可得

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{B}_{n-1}=\boldsymbol{I}\\
&\boldsymbol{B}_{n-2}-\boldsymbol{B}_{n-1}\boldsymbol{A}=a_{n-1}\boldsymbol{I}\\
&\vdots\\
&\boldsymbol{B}_{0}-\boldsymbol{B}_{1}\boldsymbol{A}=a_{1}\boldsymbol{I}\\
&-\boldsymbol{B}_{0}\boldsymbol{A}=a_{0}\boldsymbol{I}
\end{aligned}\tag{9-99}$$

将式(9-99)两端按顺序右乘 $\boldsymbol{A}^n, \boldsymbol{A}^{n-1}, \cdots, \boldsymbol{A}, \boldsymbol{A}^0$ 得

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{B}_{n-1}\boldsymbol{A}^{n}=\boldsymbol{A}^{n}\\
&\boldsymbol{B}_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-1}-\boldsymbol{B}_{n-1}\boldsymbol{A}^{n}=a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1}\\
&\vdots\\
&\boldsymbol{B}_{0}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}_{1}\boldsymbol{A}^{2}=a_{1}\boldsymbol{A}\\
&-\boldsymbol{B}_{0}\boldsymbol{A}=a_{0}\boldsymbol{I}
\end{aligned}\tag{9-100}$$

将式(9-100)中各式相加，可得

$$f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^{n}+a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1}+\cdots+a_{1}\boldsymbol{A}+a_{0}\boldsymbol{I}=\boldsymbol{0}$$

推论 1　矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 $k(k\geqslant n)$次幂可表示为 $\boldsymbol{A}$ 的 $n-1$ 阶多项式

$$\boldsymbol{A}^{k}=\sum_{m=0}^{n-1}\alpha_{m}\boldsymbol{A}^{m},\qquad k\geqslant n\tag{9-101}$$

证明　由于

$$\boldsymbol{A}^{n}=-a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1}-a_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-2}-\cdots-a_{1}\boldsymbol{A}-a_{0}\boldsymbol{I}$$

则

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A}^{n+1}&=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{n}=-a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n}-a_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-1}-\cdots-a_{1}\boldsymbol{A}^{2}-a_{0}\boldsymbol{A}\\
&=-a_{n-1}(-a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1}-\cdots-a_{1}\boldsymbol{A}-a_{0}\boldsymbol{I})-a_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-1}-\cdots-a_{1}\boldsymbol{A}^{2}-a_{0}\boldsymbol{A}\\
&=(a_{n-1}^{2}-a_{n-2})\boldsymbol{A}^{n-1}+(a_{n-1}a_{n-2}-a_{n-3})\boldsymbol{A}^{n-2}+\cdots\\
&\quad+(a_{n-1}a_{2}-a_{1})\boldsymbol{A}^{2}+(a_{n-1}a_{1}-a_{0})\boldsymbol{A}+a_{n-1}a_{0}\boldsymbol{I}
\end{aligned}$$

故上述推论成立。式(9-101)中的α_m与 $\boldsymbol{A}$ 阵的元素有关。此推论可用以简化矩阵幂的计算。

推论 2　矩阵指数 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 可表示为 $\boldsymbol{A}$ 的 $n-1$ 阶多项式

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\sum_{m=0}^{n-1}\alpha_{m}(t)\boldsymbol{A}^{m}\tag{9-102}$$

证明　由于

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}&=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}t+\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^{2}t^{2}+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}\boldsymbol{A}^{n-1}t^{n-1}+\frac{1}{n!}\boldsymbol{A}^{n}t^{n}+\frac{1}{(n+1)!}\boldsymbol{A}^{n+1}t^{n+1}+\cdots+\frac{1}{k!}\boldsymbol{A}^{k}t^{k}+\cdots\\
&=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}t+\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^{2}t^{2}+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}\boldsymbol{A}^{n-1}t^{n-1}+\frac{1}{n!}(-a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1}-a_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-2}-\cdots-a_{1}\boldsymbol{A}-a_{0}\boldsymbol{I})t^{n}\\
&\quad+\frac{1}{(n+1)!}\Big[(a_{n-1}^{2}-a_{n-2})\boldsymbol{A}^{n-1}+(a_{n-1}a_{n-2}-a_{n-3})\boldsymbol{A}^{n-2}+\cdots\\
&\quad+(a_{n-1}a_{2}-a_{1})\boldsymbol{A}^{2}+(a_{n-1}a_{1}-a_{0})\boldsymbol{A}+a_{n-1}a_{0}\boldsymbol{I}\Big]t^{n+1}+\cdots\\
&=\left(1-\frac{1}{n!}a_{0}t^{n}+\frac{1}{(n+1)!}a_{n-1}a_{0}t^{n+1}+\cdots\right)\boldsymbol{I}
\end{aligned}$$

$$+\left[t-\frac{1}{n!}a_1t^n+\frac{1}{(n+1)!}(a_{n-1}a_1-a_0)t^{n+1}+\cdots\right]\boldsymbol{A}$$
$$+\left[\frac{1}{2}t^2-\frac{1}{n!}a_2t^n+\frac{1}{(n+1)!}(a_{n-1}a_2-a_1)t^{n+1}+\cdots\right]\boldsymbol{A}^2+\cdots$$
$$+\left[\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}-\frac{1}{n!}a_{n-1}t^n+\frac{1}{(n+1)!}(a_{n-1}^2-a_{n-2})t^{n+1}+\cdots\right]\boldsymbol{A}^{n-1}$$

令

$$\alpha_0(t)=1-\frac{1}{n!}a_0t^n+\frac{1}{(n+1)!}a_{n-1}a_0t^{n+1}+\cdots$$
$$\alpha_1(t)=t-\frac{1}{n!}a_1t^n+\frac{1}{(n+1)!}(a_{n-1}a_1-a_0)t^{n+1}+\cdots$$
$$\alpha_2(t)=\frac{1}{2}t^2-\frac{1}{n!}a_2t^n+\frac{1}{(n+1)!}(a_{n-1}a_2-a_1)t^{n+1}+\cdots$$
$$\vdots$$
$$\alpha_{n-1}(t)=\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}-\frac{1}{n!}a_{n-1}t^n+\frac{1}{(n+1)!}(a_{n-1}^2-a_{n-2})t^{n+1}+\cdots$$

则有　　$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\alpha_0(t)\boldsymbol{I}+\alpha_1(t)\boldsymbol{A}+\alpha_2(t)\boldsymbol{A}^2+\cdots+\alpha_{n-1}(t)\boldsymbol{A}^{n-1}=\sum_{m=0}^{n-1}\alpha_m(t)\boldsymbol{A}^m$$

故推论 2 成立。式(9-102)中的$\alpha_m(t)$(m=0，1，2，…，n–1)均为 t 的幂函数，对于$t\in[0,t_f]$，不同时刻构成的向量组[$\alpha_0(0)$，…，$\alpha_{n-1}(0)$]，…，[$\alpha_0(t_f)$，…，$\alpha_{n-1}(t_f)$]是线性无关的向量组，其中任一向量都无法表示成为其他向量的线性组合。同理，$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}$ 也可表示为 $\boldsymbol{A}$ 的 n–1 阶多项式

$$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}=\sum_{m=0}^{n-1}\alpha'_m(t)\boldsymbol{A}^m \tag{9-103}$$

式中　$$\alpha'_0(t)=1-(-1)^n\frac{1}{n!}a_0t^n+(-1)^{n+1}\frac{1}{(n+1)!}a_{n-1}a_0t^{n+1}+\cdots$$
$$\alpha'_1(t)=-t-(-1)^n\frac{1}{n!}a_1t^n+(-1)^{n+1}\frac{1}{(n+1)!}(a_{n-1}a_1-a_0)t^{n+1}+\cdots$$
$$\vdots$$
$$\alpha'_{n-1}(t)=(-1)^{n-1}\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}-(-1)^n\frac{1}{n!}a_{n-1}t^n+(-1)^{n+1}\frac{1}{(n+1)!}(a_{n-1}^2-a_{n-2})t^{n+1}+\cdots$$

例 9-10　已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^{100}$。

解　$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$f(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2\\0&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda^2-2\lambda+1$$

根据凯莱-哈密顿定理，有

$$f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}=0$$

$$\boldsymbol{A}^2=2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}$$

故
$$\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^2=2\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}=2(2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})-\boldsymbol{A}=3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I}$$

$$\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^3=3\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}=3(2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})-2\boldsymbol{A}=4\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{I}$$

根据数学归纳法，有

$$\boldsymbol{A}^k=k\boldsymbol{A}-(k-1)\boldsymbol{I}$$

$$\boldsymbol{A}^{100}=100\boldsymbol{A}-99\boldsymbol{I}=\begin{bmatrix}100 & 200\\ 0 & 100\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}99 & 0\\ 0 & 99\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 200\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

秩判据　线性定常连续系统(9-83)完全可控的充分必要条件是

$$\operatorname{rank}\left[\boldsymbol{B}\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\quad \cdots\quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\right]=n \tag{9-104}$$

其中，n 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的维数；$\boldsymbol{S}=[\boldsymbol{B}\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\quad \cdots\quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}]$ 称为系统的可控性判别阵。

证明　充分性：已知 $\operatorname{rank}\boldsymbol{S}=n$，欲证系统完全可控。

采用反证法。反设系统为不完全可控，则根据格拉姆矩阵判据可知

$$\boldsymbol{W}(0,t_1)=\int_0^{t_1}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\mathrm{d}t,\qquad \forall t_1>0$$

为奇异，这意味着存在某个非零 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 使

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}(0,t_1)\boldsymbol{\alpha}=\int_0^{t_1}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{\alpha}\,\mathrm{d}t=\int_0^{t_1}\left[\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\right]\left[\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\right]^{\mathrm{T}}\mathrm{d}t=0$$

成立。显然，由此可导出

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0},\qquad \forall t\in[0,t_1] \tag{9-105}$$

将式(9-105)求导直至 $n-1$ 次，再在所得结果中令 $t=0$，得到

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0},\quad \cdots,\quad \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0} \tag{9-106}$$

式(9-106)又可表示为

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\left[\boldsymbol{B}\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}\quad \cdots\quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\right]=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{0} \tag{9-107}$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，所以式(9-107)意味着 $\boldsymbol{S}$ 为行线性相关，即 $\operatorname{rank}\boldsymbol{S}<n$，这显然和已知 $\operatorname{rank}\boldsymbol{S}=n$ 相矛盾。因而反设不成立，系统应为完全可控。

必要性：已知系统完全可控，欲证 $\operatorname{rank}\boldsymbol{S}=n$。

采用反证法。反设 $\operatorname{rank}\boldsymbol{S}<n$，这意味着 $\boldsymbol{S}$ 为线性相关，因此必存在一个非零 n 维常数向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 使

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\left[\boldsymbol{B}\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\quad \cdots\quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\right]=\boldsymbol{0}$$

成立。考虑到问题的一般性，由上式可导出

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^i\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0},\quad i=0,1,2,\cdots,n-1 \tag{9-108}$$

根据凯莱-哈密顿定理，$\boldsymbol{A}^n$，$\boldsymbol{A}^{n+1}$，…均可表示为 $\boldsymbol{A}$ 的 $n-1$ 阶多项式，因而式(9-108)又可写为

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^i\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0},\quad i=0,1,2,3,\cdots \tag{9-109}$$

从而对任意 $t_1>0$ 有

$$(-1)^i\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\frac{\boldsymbol{A}^it^i}{i!}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0};\qquad \forall t\in[0,t_1],\qquad i=0,1,2,\cdots$$

或
$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\left[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}t+\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^2t^2-\frac{1}{3!}\boldsymbol{A}^3t^3+\cdots\right]\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0},\quad \forall t\in[0,t_1] \tag{9-110}$$

因而有
$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\int_0^{t_1}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\mathrm{d}t\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}(0,t_1)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0} \tag{9-111}$$

因为已知$\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，若式(9-111)成立，则 $\boldsymbol{W}(0，t_1)$必为奇异，系统为不完全可控，与已知结果相矛盾。于是有 rank$\boldsymbol{S}=n$，必要性得证。秩判据证毕。

例 9-11　桥式网络如图 9-20 所示，试用可控性判据判断其可控性。

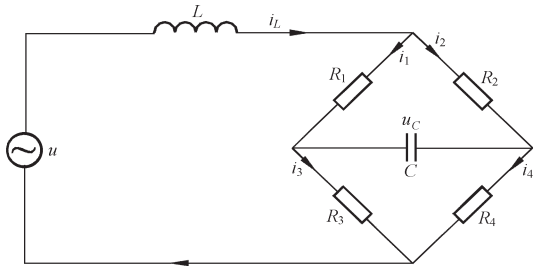


图 9-20　桥式网络电路图

解　该桥式网络的微分方程为
$$\begin{aligned}&i_L=i_1+i_2=i_3+i_4\\&R_4i_4+u_C=R_3i_3\\&R_1i_1+u_C=R_2i_2\\&L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}+R_1i_1+R_3i_3=u\end{aligned}$$

选取状态变量 $x_1=i_L$，$x_2=u_C$，消去微分方组中的 i_1，i_2，i_3，i_4，可得状态方程
$$\dot{x}_1=-\frac{1}{L}\left(\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_3+R_4}\right)x_1+\frac{1}{L}\left(\frac{R_1}{R_1+R_2}-\frac{R_3}{R_3+R_4}\right)x_2+\frac{1}{L}u$$
$$\dot{x}_2=\frac{1}{C}\left(\frac{R_2}{R_1+R_2}-\frac{R_4}{R_3+R_4}\right)x_1-\frac{1}{C}\left(\frac{1}{R_1+R_2}-\frac{1}{R_3+R_4}\right)x_2$$

其可控性矩阵为
$$\boldsymbol{S}=[\boldsymbol{b}\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{L} & -\dfrac{1}{L^2}\left(\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}+\dfrac{R_3R_4}{R_3+R_4}\right)\\ 0 & -\dfrac{1}{LC}\left(\dfrac{R_4}{R_3+R_4}-\dfrac{R_2}{R_1+R_2}\right)\end{bmatrix}$$

当$\dfrac{R_4}{R_3+R_4}\neq\dfrac{R_2}{R_1+R_2}$时，rank$\boldsymbol{S}=2=n$，系统可控。但是，当电桥处于平衡状态，即 $R_1R_4=R_2R_3$ 时，$\dfrac{R_1}{R_1+R_2}=\dfrac{R_3}{R_3+R_4}$及$\dfrac{R_2}{R_1+R_2}=\dfrac{R_4}{R_3+R_4}$成立，这时状态方程变为
$$\dot{x}_1=-\frac{1}{L}\left(\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_3+R_4}\right)x_1+\frac{1}{L}u$$

$$\dot{x}_2=-\frac{1}{C}\left(\frac{1}{R_1+R_2}-\frac{1}{R_3+R_4}\right)x_2$$

可控性矩阵为

$$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{b} & \boldsymbol{A}\boldsymbol{b}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{L} & -\dfrac{1}{L^2}\left(\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}+\dfrac{R_3R_4}{R_3+R_4}\right)\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

$\mathrm{rank}\boldsymbol{S}=1<n$，系统不可控，$u$ 不能控制 x_2，x_2 是不可控状态变量。

PBH 秩判据　线性定常连续系统(9-83)完全可控的充分必要条件是，对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值$\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$，有

$$\mathrm{rank}\begin{bmatrix}\lambda_i\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}=n,\quad i=1,2,\cdots,n \tag{9-112}$$

均成立，或等价地表示为

$$\mathrm{rank}\begin{bmatrix}s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}=n,\quad \forall s\in C \tag{9-113}$$

由于这一判据是由波波夫(Popov)和贝尔维奇(Belevitch)首先提出，并由豪塔斯(Hautus)最先指出其可广泛应用性，故称为 PBH 秩判据。

证明　必要性：已知系统完全可控，欲证式(9-112)成立。

采用反证法。反设对某个λ_i有 $\mathrm{rank}[\lambda_i\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B}]<n$，则意味着$[\lambda_i\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B}]$为行线性相关，因而必存在一个非零常数向量$\boldsymbol{\alpha}$，使

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\lambda_i\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}=\boldsymbol{0} \tag{9-114}$$

成立。考虑到问题的一般性，由式(9-114)可导出

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\lambda_i\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0} \tag{9-115}$$

进而可得

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\lambda_i\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0},\quad \cdots,\quad \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$$

于是有

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \cdots & \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\end{bmatrix}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{0} \tag{9-116}$$

因已知$\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，所以欲使式(9-116)成立，必有

$$\mathrm{rank}\boldsymbol{S}<n$$

这意味着系统不可控，显然与已知条件相矛盾，因而此反设不成立，而式(9-112)成立。考虑到$[s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B}]$为多项式矩阵，且对复数域 C 上除$\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$以外的所有 s 均有 $\det(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\neq0$，所以式(9-112)等价于式(9-113)。必要性得证。

充分性：已知式(9-112)成立，欲证系统完全可控。

采用反证法。利用与上述相反的思路，即可证明充分性。至此，PBH 秩判据证毕。

例 9-12　已知线性定常连续系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&1\\0&0&5&0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0&1\\1&0\\0&1\\-2&0\end{bmatrix}\boldsymbol{u},\quad n=4$$

试判别系统的可控性。

解　根据状态方程可写出

$$[s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{B}]=\begin{bmatrix} s & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & s & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & s & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & s & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

考虑到 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=\sqrt{5}$，$\lambda_4=-\sqrt{5}$，所以只需对它们来检验上述矩阵的秩。通过计算可知，当 $s=\lambda_1=\lambda_2=0$ 时，有

$$\operatorname{rank}[s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{B}]=\operatorname{rank}\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & -2 \end{bmatrix}=4$$

当 $s=\lambda_3=\sqrt{5}$ 时，有

$$\operatorname{rank}[s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{B}]=\operatorname{rank}\begin{bmatrix} \sqrt{5} & -1 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}=4$$

当 $s=\lambda_4=-\sqrt{5}$ 时，有

$$\operatorname{rank}[s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{B}]=\operatorname{rank}\begin{bmatrix} -\sqrt{5} & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -\sqrt{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}=4$$

计算结果表明，充分必要条件式(9-112)成立，故系统完全可控。

对角线规范型判据　若线性定常连续系统(9-83)矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值$\lambda_1, \lambda_2,\cdots, \lambda_n$ 两两相异，由线性变换式(9-83)可变为对角线规范型

$$\dot{\bar{\boldsymbol{x}}}=\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix}\bar{\boldsymbol{x}}+\bar{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{u} \tag{9-117}$$

则系统(9-83)完全可控的充分必要条件是，在式(9-117)中，$\bar{\boldsymbol{B}}$ 不包含元素全为零的行。

证明　可用秩判据予以证明，推证过程略。

例 9-13　已知线性定常连续系统的对角线规范型为

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_1 \\ \dot{\bar{x}}_2 \\ \dot{\bar{x}}_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \bar{x}_3 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

试判定系统的可控性。

解　由于此规范型中 $\bar{\boldsymbol{B}}$ 不包含元素全为零的行，故系统完全可控。

4. 输出可控性

如果系统需要控制的是输出量而不是状态，则需研究系统的输出可控性。

输出可控性　若在有限时间间隔$[t_0,\ t_1]$内，存在无约束分段连续控制函数 $\boldsymbol{u}(t)$，$t\in[t_0,t_1]$，能使任意初始输出 $\boldsymbol{y}(t_0)$转移到任意最终输出 $\boldsymbol{y}(t_1)$，则称此系统输出完全可控，简称输出可控。

输出可控性判据　设线性定常连续系统的状态方程和输出方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u},\quad \boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0,\quad t\in[0,t_1] \tag{9-118}$$

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u} \tag{9-119}$$

式中，$\boldsymbol{u}$ 为 p 维输入向量；$\boldsymbol{y}$ 为 q 维输出向量；$\boldsymbol{x}$ 为 $\boldsymbol{n}$ 维状态向量。状态方程(9-118)的解为

$$\boldsymbol{x}(t_1)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_1}\boldsymbol{x}_0+\int_0^{t_1}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t_1-t)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t$$

则输出为

$$\boldsymbol{y}(t_1)=\boldsymbol{C}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_1}\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{C}\int_0^{t_1}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t_1-t)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(t_1) \tag{9-120}$$

不失一般性，令 $\boldsymbol{y}(t_1)=0$，并应用凯莱-哈密顿定理的推论 2 有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_1}\boldsymbol{x}_0&=-\boldsymbol{C}\int_0^{t_1}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t_1-t)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t-\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(t_1)\\&=-\boldsymbol{C}\int_0^{t_1}\sum_{m=0}^{n-1}\alpha_m(t)\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t-\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(t_1)\\&=-\boldsymbol{C}\sum_{m=0}^{n-1}\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{B}\int_0^{t_1}\alpha_m(t)\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t-\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(t_1)\end{aligned}$$

令 $\boldsymbol{u}_m(t_1)=\int_0^{t_1}\alpha_m(t)\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_1}\boldsymbol{x}_0&=-\boldsymbol{C}\sum_{m=0}^{n-1}\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}_m(t)-\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(t_1)\\&=-\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}_0(t_1)-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}_1(t_1)-\cdots-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}_{n-1}(t_1)-\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(t_1)\\&=-\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \cdots & \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{u}_0(t_1)\\\boldsymbol{u}_1(t_1)\\\vdots\\\boldsymbol{u}_{n-1}(t_1)\\\boldsymbol{u}(t_1)\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{9-121}$$

令

$$\boldsymbol{S}_0=\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \cdots & \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix} \tag{9-122}$$

$\boldsymbol{S}_0$ 为 $q\times(n+1)p$ 矩阵，称为输出可控性矩阵。输出可控的充分必要条件是，输出可控性矩阵的秩等于输出向量的维数 q，即

$$\text{rank}\boldsymbol{S}_0 = q \tag{9-123}$$

需要注意的是，状态可控性与输出可控性是两个不同的概念，二者没有什么必然的联系。

例 9-14　已知系统的状态方程和输出方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

试判断系统的状态可控性和输出可控性。

解　系统的状态可控性矩阵为

$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{b} & \boldsymbol{Ab} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$|\boldsymbol{S}| = 0$，$\text{rank}\boldsymbol{S} < 2$，故状态不完全可控。

输出可控性矩阵为

$$\boldsymbol{S}_0 = \begin{bmatrix} \boldsymbol{cb} & \boldsymbol{cAb} & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}\boldsymbol{S}_0 = 1 = q$，故输出可控。

5. 线性定常连续系统的可观测性判据

考虑输入 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$ 时系统的状态方程和输出方程

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Ax},\quad \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0,\quad t \geqslant 0,\quad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{Cx} \tag{9-124}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 为 n 维状态向量；$\boldsymbol{y}$ 为 q 维输出向量；$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 分别为 $n \times n$ 和 $q \times n$ 的常值矩阵。

格拉姆矩阵判据　线性定常连续系统(9-124)完全可观测的充分必要条件是，存在有限时刻 $t_1 > 0$，使如下定义的格拉姆矩阵：

$$\boldsymbol{M}(0,t) \triangleq \int_0^{t_1} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{d}t \tag{9-125}$$

为非奇异。

证明　充分性：已知 $\boldsymbol{M}(0, t_1)$非奇异，欲证系统为完全可观测。

由式(9-124)可得

$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C\Phi}(t,0)\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{C}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_0 \tag{9-126}$$

将式(9-126)左乘 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$，然后从 0 到 t_1 积分，得

$$\int_0^{t_1} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}(t)\mathrm{d}t = \int_0^{t_1} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{d}t\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{M}(0,t_1)\boldsymbol{x}_0 \tag{9-127}$$

已知 $\boldsymbol{M}(0, t_1)$非奇异，即 $\boldsymbol{M}^{-1}(0, t_1)$存在，故由式(9-127)得

$$\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{M}^{-1}(0,t_1)\int_0^{t_1} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}(t)\mathrm{d}t$$

这表明，在 $\boldsymbol{M}(0, t_1)$非奇异的条件下，总可以根据$[0, t_1]$上的输出 $\boldsymbol{y}(t)$，唯一地确定非零初始状态 $\boldsymbol{x}_0$。因此，系统为完全可观测。充分性得证。

必要性：已知系统完全可观测，欲证 $\boldsymbol{M}(0, t_1)$非奇异。

采用反证法。反设 $\boldsymbol{M}(0, t_1)$奇异，假设存在某一非零 $\bar{\boldsymbol{x}}_0 \in R^n$，使

$$\bar{\boldsymbol{x}}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}(0,t_1)\bar{\boldsymbol{x}}_0=\int_0^{t_1}\bar{\boldsymbol{x}}_0^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\bar{\boldsymbol{x}}_0\,\mathrm{d}t=\int_0^{t_1}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{y}(t)\mathrm{d}t=\int_0^{t_1}\|\boldsymbol{y}(t)\|^2\,\mathrm{d}t=0 \tag{9-128}$$

成立，这意味着

$$\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\bar{\boldsymbol{x}}_0\equiv\boldsymbol{0},\qquad\forall t\in[0,t_1]$$

显然，$\bar{\boldsymbol{x}}_0$ 为状态空间中的不可观测状态。这和已知系统完全可观测相矛盾，所以反设不成立，必要性得证。至此格拉姆矩阵判据证毕。

秩判据　线性定常连续系统(9-124)完全可观测的充分必要条件是

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{V}=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{CA}\\ \vdots\\ \boldsymbol{CA}^{n-1}\end{bmatrix}=n \tag{9-129}$$

或

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{V}=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^2\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} & \cdots & (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{n-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}=n \tag{9-130}$$

式(9-129)和式(9-130)中的矩阵均称为系统可观测性判别阵，简称可观测性阵。

证明　证明方法与可控性秩判据相似，在此不再详述。这里仅从式(9-126)出发，进一步论证秩判据的充分必要条件。

由式(9-126)，利用 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 的级数展开式(9-102)，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{y}(t)&=\boldsymbol{C}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{C}\sum_{m=0}^{n-1}\alpha_m(t)\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{x}_0\\&=\left[\boldsymbol{C}\alpha_0(t)+\boldsymbol{C}\alpha_1(t)\boldsymbol{A}+\cdots+\boldsymbol{C}\alpha_{n-1}(t)\boldsymbol{A}^{n-1}\right]\boldsymbol{x}_0\\&=\begin{bmatrix}\alpha_0(t)\boldsymbol{I}_q & \alpha_1(t)\boldsymbol{I}_q & \cdots & \alpha_{n-1}(t)\boldsymbol{I}_q\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{CA}\\ \vdots\\ \boldsymbol{CA}^{n-1}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_0\end{aligned} \tag{9-131}$$

式中，$\boldsymbol{I}_q$ 为 q 阶单位阵。已知$[\alpha_0(t)\boldsymbol{I}_q\ \cdots\ \alpha_{n-1}(t)\boldsymbol{I}_q]$的 nq 列线性无关，于是根据测得的 $\boldsymbol{y}(t)$ 可唯一确定 $\boldsymbol{x}_0$ 的充分必要条件是

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{V}=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{CA}\\ \vdots\\ \boldsymbol{CA}^{n-1}\end{bmatrix}=n$$

这就是式(9-129)。

例 9-15　判断下列两个系统的可观测性。

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u},\ \boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$$

1) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-2 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}3\\ 1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{c}=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}$；

2) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{bmatrix}$。

解　1) $\operatorname{rank}\boldsymbol{V}=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}1 & -2\\ 0 & 0\end{bmatrix}=1<n=2$，故系统不可观测。

2) $\operatorname{rank}\boldsymbol{V}=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}1 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 2\end{bmatrix}=2=n$，故系统可观测。

PBH 秩判据　线性定常连续系统(9-124)完全可观测的充分必要条件是，对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值$\lambda_i(i=1，2，\cdots，n)$，均有

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\ \lambda_i\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\end{bmatrix}=n;\quad i=1,2,\cdots,n \tag{9-132}$$

或等价地表示为

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\ s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\end{bmatrix}=n;\quad \forall s\in C \tag{9-133}$$

对角线规范型判据　线性定常连续系统(9-124)完全可观测的充分必要条件是：

当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$两两相异时，由式(9-124)线性变换导出的对角线规范型为

$$\dot{\bar{\boldsymbol{x}}}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & 0\\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n\end{bmatrix}\bar{\boldsymbol{x}},\quad \boldsymbol{y}=\bar{\boldsymbol{C}}\bar{\boldsymbol{x}} \tag{9-134}$$

式中，$\bar{\boldsymbol{C}}$ 不包含元素全为零的列。

例 9-16　已知线性定常连续系统的对角线规范型为

$$\dot{\bar{\boldsymbol{x}}}=\begin{bmatrix}8 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}\bar{\boldsymbol{x}},\quad \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 3\end{bmatrix}\bar{\boldsymbol{x}}$$

试判定系统的可观测性。

解　显然，此规范型中 $\bar{\boldsymbol{C}}$ 不包含元素全为零的列，故系统为完全可观测。

6. 线性离散时间系统的可控性和可观测性

线性离散时间系统简称为线性离散系统。由于线性定常离散系统只是线性时变离散系统的一种特殊类型，为便于读者全面理解基本概念，我们利用线性时变离散系统给出有关定义，而在介绍可控性和可观测性判据时，受篇幅限制，则仅限于线性定常离散系统。

(1) 线性离散系统的可控性和可达性

设线性时变离散时间系统的状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{G}(k)\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{H}(k)\boldsymbol{u}(k),\quad k\in T_k \tag{9-135}$$

其中 T_k 为离散时间定义区间。如果对初始时刻 $l\in T_k$ 和状态空间中的所有非零状态 $\boldsymbol{x}(l)$，都存在时刻 $m\in T_k, m>l$，和对应的控制 $\boldsymbol{u}(k)$，使得 $\boldsymbol{x}(m)=\boldsymbol{0}$，则称系统在时刻 l 为完全可

控。对应地，如果对初始时刻 $l \in T_k$ 和初始状态 $\boldsymbol{x}(l)=\boldsymbol{0}$，存在时刻 $m \in T_k, m>l$，和相应的控制 $\boldsymbol{u}(k)$，使 $\boldsymbol{x}(m)$可为状态空间中的任意非零点，则称系统在时刻 l 为完全可达。

对于离散时间系统，不管是时变的还是定常的，其可控性和可达性只有在一定条件下才是等价的。业已证明，其等价的条件分别如下：

1) 线性离散时间系统(9-135)的可控性和可达性为等价的充分必要条件是，系统矩阵 $\boldsymbol{G}(k)$对所有 $k \in [l, m-1]$ 为非奇异。

2) 线性定常离散时间系统

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k); \quad k=0,1,2,\cdots \tag{9-136}$$

的可控性和可达性等价的充分必要条件是系统矩阵 $\boldsymbol{G}$ 为非奇异。

3) 如果线性离散时间系统(9-135)或(9-136)是相应连续时间系统的时间离散化模型，则其可控性和可达性必是等价的。

线性定常离散系统的可控性判据　设单输入线性定常离散系统的状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{h}u(k) \tag{9-137}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 为 n 维状态向量；u 为标量输入；$\boldsymbol{G}$ 为 $n \times n$ 非奇异矩阵。状态方程(9-137)的解为

$$\boldsymbol{x}(k)=\boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0)+\sum_{i=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-1-i}\boldsymbol{h}u(i) \tag{9-138}$$

根据可控性定义，假定 $k=n$ 时，$\boldsymbol{x}(n)=\boldsymbol{0}$，将式(9-138)两端左乘 $\boldsymbol{G}^{-n}$，则有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(0)&=-\sum_{i=0}^{n-1}\boldsymbol{G}^{-1-i}\boldsymbol{h}u(i)\\&=-\left[\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{h}u(0)+\boldsymbol{G}^{-2}\boldsymbol{h}u(1)+\cdots+\boldsymbol{G}^{-n}\boldsymbol{h}u(n-1)\right]\\&=-\left[\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{h}\quad\boldsymbol{G}^{-2}\boldsymbol{h}\quad\cdots\quad\boldsymbol{G}^{-n}\boldsymbol{h}\right]\begin{bmatrix}u(0)\\u(1)\\\vdots\\u(n-1)\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{9-139}$$

记

$$\boldsymbol{S}_1'=\left[\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{h}\quad\boldsymbol{G}^{-2}\boldsymbol{h}\quad\cdots\quad\boldsymbol{G}^{-n}\boldsymbol{h}\right] \tag{9-140}$$

称 $\boldsymbol{S}_1'$ 为 $n \times n$ 可控性矩阵。式(9-139)是一个非奇异线性方程组，含 n 个方程，有 n 个未知数 $u(0)$，$u(1)$，…，$u(n-1)$。由线性方程组解的存在定理可知，当矩阵 $\boldsymbol{S}_1'$ 的秩与增广矩阵 $\left[\boldsymbol{S}_1' \mid \boldsymbol{x}(0)\right]$ 的秩相等时，方程组有解且为唯一解，否则无解。在 $\boldsymbol{x}(0)$为任意的情况下，使方程组有解的充分必要条件是矩阵 $\boldsymbol{S}_1'$ 满秩，即

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{S}_1'=n \tag{9-141}$$

或矩阵 $\boldsymbol{S}_1'$ 的行列式不为零

$$\det\boldsymbol{S}_1' \neq 0 \tag{9-142}$$

或矩阵 $\boldsymbol{S}_1'$ 是非奇异的。

由于满秩矩阵与另一满秩矩阵 $\boldsymbol{G}^n$ 相乘其秩不变，故

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{S}_1'=\operatorname{rank}\left[\boldsymbol{G}^n\boldsymbol{S}_1'\right]=\operatorname{rank}\left[\boldsymbol{G}^{n-1}\boldsymbol{h}\quad\cdots\quad\boldsymbol{G}\boldsymbol{h}\quad\boldsymbol{h}\right]=n \tag{9-143}$$

交换矩阵的列，且记为 $\boldsymbol{S}_1$，其秩也不变，故有

$$\text{rank}\boldsymbol{S}_1 = \text{rank}\left[\boldsymbol{h} \quad \boldsymbol{Gh} \quad \cdots \quad \boldsymbol{G}^{n-1}\boldsymbol{h}\right] = n \tag{9-144}$$

由于式(9-144)避免了矩阵求逆，在判断系统的可控性时，使用式(9-144)比较方便。

式(9-141)～式(9-144)都称为可控性判据，$\boldsymbol{S}_1'$ 和 $\boldsymbol{S}_1$ 都称为单输入离散系统的可控性矩阵。状态可控性取决于 $\boldsymbol{G}$ 和 $\boldsymbol{h}$。

当 rank$\boldsymbol{S}_1$<n 时，系统不可控，表示不存在使任意 $\boldsymbol{x}(0)$转移至 $\boldsymbol{x}(n)$=$\boldsymbol{0}$ 的控制。

以上研究了终态为 $\boldsymbol{x}(n)$=$\boldsymbol{0}$ 的情况，若令终态为任意给定状态 $\boldsymbol{x}(n)$，则式(9-138)变为

$$\boldsymbol{G}^n\boldsymbol{x}(0) - \boldsymbol{x}(n) = -\sum_{i=0}^{n-1}\boldsymbol{G}^{n-1-i}\boldsymbol{h}u(i)$$

将上式两端左乘 $\boldsymbol{G}^{-n}$，有

$$\boldsymbol{x}(0) - \boldsymbol{G}^{-n}\boldsymbol{x}(n) = -\left[\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{h} \quad \boldsymbol{G}^{-2}\boldsymbol{h} \quad \cdots \quad \boldsymbol{G}^{-n}\boldsymbol{h}\right]\begin{bmatrix} u(0) \\ u(1) \\ \vdots \\ u(n-1) \end{bmatrix}$$

当 $\boldsymbol{G}$ 满秩时，该式左端只不过是任意给定的另一初态，其状态可控性条件可用以上推导方法得出完全相同的结论。若令 $\boldsymbol{x}(0)$=$\boldsymbol{0}$，上述结论同样成立。可见，当 $\boldsymbol{G}$ 为非奇异阵时，系统的可控性和可达性是等价的。

上述研究单输入离散系统可控性的方法可推广到多输入系统。设系统的状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k) \tag{9-145}$$

所谓可控性问题即是能否求出无约束控制向量序列 $\boldsymbol{u}(0), \boldsymbol{u}(1), \cdots, \boldsymbol{u}(n-1)$，使系统能从任意初态 $\boldsymbol{x}(0)$转移至 $\boldsymbol{x}(n)$=$\boldsymbol{0}$。式(9-145)的解为

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) + \sum_{i=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-1-i}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(i) \tag{9-146}$$

令 k=n，$\boldsymbol{x}(n)$=$\boldsymbol{0}$，且式(9-146)两端左乘 $\boldsymbol{G}^{-n}$，有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(0) &= -\sum_{i=0}^{n-1}\boldsymbol{G}^{-1-i}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(i) = -\left[\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0) + \boldsymbol{G}^{-2}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(1) + \cdots + \boldsymbol{G}^{-n}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(n-1)\right] \\ &= -\left[\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H} \quad \boldsymbol{G}^{-2}\boldsymbol{H} \quad \cdots \quad \boldsymbol{G}^{-n}\boldsymbol{H}\right]\begin{bmatrix} \boldsymbol{u}(0) \\ \boldsymbol{u}(1) \\ \vdots \\ \boldsymbol{u}(n-1) \end{bmatrix}\end{aligned} \tag{9-147}$$

记

$$\boldsymbol{S}_2' = \left[\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H} \quad \boldsymbol{G}^{-2}\boldsymbol{H} \quad \cdots \quad \boldsymbol{G}^{-n}\boldsymbol{H}\right] \tag{9-148}$$

为 $n \times np$ 矩阵，由子列向量 $\boldsymbol{u}(0), \boldsymbol{u}(1), \cdots, \boldsymbol{u}(n-1)$构成的控制列向量是 np 维的。式(9-147)含 n 个方程，但有 np 个待求的控制量。由于初态 $\boldsymbol{x}(0)$可任意给定，根据解存在定理，矩阵 $\boldsymbol{S}_2'$ 的秩为 n 时，方程组才有解。于是多输入线性离散系统状态可控的充分必要条件是

$$\text{rank}\boldsymbol{S}_2' = n \tag{9-149}$$

或
$$\operatorname{rank}\boldsymbol{S}_2'=\operatorname{rank}\left[\boldsymbol{G}^n\boldsymbol{S}_2'\right]=\operatorname{rank}\left[\boldsymbol{G}^{n-1}\boldsymbol{H}\quad\cdots\quad\boldsymbol{GH}\quad\boldsymbol{H}\right]=n \tag{9-150}$$

或
$$\operatorname{rank}\boldsymbol{S}_2=\operatorname{rank}\left[\boldsymbol{H}\quad\boldsymbol{GH}\quad\cdots\quad\boldsymbol{G}^{n-1}\boldsymbol{H}\right]=n \tag{9-151}$$

式(9-149)～式(9-151)都是多输入线性离散系统的可控性判据，通常使用式(9-151)较为方便。应当指出：

1) 由于式(9-147)中方程个数少于未知量个数，方程组的解便不唯一，任意假定 $np-n$ 个控制量，其余 n 个控制量才能唯一确定。多输入线性离散系统控制序列的选择，通常具有无穷多种方式。

2) 由于 $\boldsymbol{S}_2$ 的行数总小于列数，因而在列写 $\boldsymbol{S}_2$ 时，只要所选取的列能判断出 $\boldsymbol{S}_2$ 的秩为 n，便不必再将 $\boldsymbol{S}_2$ 的其余列都列写出来。

3) 多输入线性定常离散系统由任意初态转移至原点一般可少于 n 个采样周期。

例 9-17　设单输入线性定常离散系统状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&-2\\-1&1&0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(k)+\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}u(k)$$

试判断其可控性；若初始状态 $\boldsymbol{x}(0)=[2\ \ 1\ \ 0]^{\mathrm{T}}$，确定使 $\boldsymbol{x}(3)=\boldsymbol{0}$ 的控制序列 $u(0),u(1),u(2)$；研究使 $\boldsymbol{x}(2)=\boldsymbol{0}$ 的可能性。

解　由题意知

$$\boldsymbol{G}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&-2\\-1&1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{h}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$$

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{S}_1=\operatorname{rank}\left[\boldsymbol{h}\quad\boldsymbol{Gh}\quad\boldsymbol{G}^2\boldsymbol{h}\right]=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}1&1&1\\0&-2&-2\\1&-1&-3\end{bmatrix}=3=n$$

故系统可控。可按式(9-139)求出 $u(0)$、$u(1)$、$u(2)$，为了减少求逆阵的麻烦，现用递推法来求。令 k=0, 1, 2，可得状态序列

$$\boldsymbol{x}(1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{h}u(0)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&-2\\-1&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}u(0)=\begin{bmatrix}2\\2\\-1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}u(0)$$

$$\boldsymbol{x}(2)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(1)+\boldsymbol{h}u(1)=\begin{bmatrix}2\\6\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\-2\\-1\end{bmatrix}u(0)+\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}u(1)$$

$$\boldsymbol{x}(3)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(2)+\boldsymbol{h}u(2)=\begin{bmatrix}2\\12\\4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\-2\\-3\end{bmatrix}u(0)+\begin{bmatrix}1\\-2\\-1\end{bmatrix}u(1)+\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}u(2)$$

令 $\boldsymbol{x}(3)=\boldsymbol{0}$，则有

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u(0) \\ u(1) \\ u(2) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -2 \\ -12 \\ -4 \end{bmatrix}$$

其系数矩阵即可控性矩阵 $\boldsymbol{S}_1$ 是非奇异的，因而可得

$$\begin{bmatrix} u(0) \\ u(1) \\ u(2) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} -2 \\ -12 \\ -4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -2 \\ -12 \\ -4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -5 \\ 11 \\ -8 \end{bmatrix}$$

若令 $\boldsymbol{x}(2)=\boldsymbol{0}$，即解方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u(0) \\ u(1) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -2 \\ -6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

容易看出其系数矩阵的秩为 2，但增广矩阵

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & -6 \\ -1 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

的秩为 3，两个秩不等，方程组无解，意味着不能在两个采样周期内使系统由初始状态转移至原点。若该两个秩相等，则可用两步完成状态转移。

(2) 线性离散系统的可观测性

设离散系统为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}(k+1)&=\boldsymbol{G}(k)\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{H}(k)\boldsymbol{u}(k),\quad k\in T_k \\ \boldsymbol{y}(k)&=\boldsymbol{C}(k)\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{D}(k)\boldsymbol{u}(k) \end{aligned}\tag{9-152}$$

若对初始时刻 $l\in T_k$ 的任一非零初始状态 $\boldsymbol{x}(l)=\boldsymbol{x}_0$，都存在有限时刻 $m\in T_k$，$m>l$，且可由 $[l, m]$上的输出 $\boldsymbol{y}(k)$唯一地确定 $\boldsymbol{x}_0$，则称系统在时刻 l 是完全可观测的。

线性定常离散系统的可观测性判据　设线性定常离散系统的动态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k),\quad \boldsymbol{y}(k)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(k)\tag{9-153}$$

式中，$\boldsymbol{x}(k)$为 n 维状态向量；$\boldsymbol{y}(k)$为 q 维输出向量，其解为

$$\boldsymbol{x}(k)=\boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0)+\sum_{i=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-1-i}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(i)\tag{9-154}$$

$$\boldsymbol{y}(k)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{C}\sum_{i=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-1-i}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(i)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(k)\tag{9-155}$$

研究可观测性问题时，$\boldsymbol{u}(k)$、$\boldsymbol{G}$、$\boldsymbol{H}$、$\boldsymbol{C}$、$\boldsymbol{D}$ 均为已知，故不失一般性，可将动态方程简化为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k),\quad \boldsymbol{y}(k)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(k)\tag{9-156}$$

对应的解为

$$\boldsymbol{x}(k)=\boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0),\quad \boldsymbol{y}(k)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0)\tag{9-157}$$

将 $\boldsymbol{y}(k)$写成展开式

$$\begin{cases} \boldsymbol{y}(0)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(0) \\ \boldsymbol{y}(1)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(0) \\ \quad\vdots \\ \boldsymbol{y}(n-1)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{G}^{n-1}\boldsymbol{x}(0) \end{cases} \tag{9-158}$$

其向量-矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{y}(0) \\ \boldsymbol{y}(1) \\ \vdots \\ \boldsymbol{y}(n-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{G} \\ \vdots \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{G}^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ \vdots \\ x_n(0) \end{bmatrix} \tag{9-159}$$

令

$$\boldsymbol{V}_1^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{G} \\ \vdots \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{G}^{n-1} \end{bmatrix} \tag{9-160}$$

$\boldsymbol{V}_1^{\mathrm{T}}$ 称为线性定常离散系统的可观测性矩阵，为 $nq\times n$ 矩阵。式(9-159)含有 nq 个方程，若其中有 n 个独立方程，便可确定唯一的一组 $x_1(0)$，$x_2(0)$，…，$x_n(0)$。当独立方程个数大于 n 时，解会出现矛盾；当独立方程个数小于 n 时，便有无穷多解。故系统可观测的充分必要条件为

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{V}_1^{\mathrm{T}} = n \tag{9-161}$$

由于 $\operatorname{rank}\boldsymbol{V}_1^{\mathrm{T}}=\operatorname{rank}\boldsymbol{V}_1$，故线性定常离散系统的可观测性判据常表示为

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{V}_1 = \operatorname{rank}\begin{bmatrix} \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} & \cdots & (\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}})^{n-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} = n \tag{9-162}$$

例 9-18　已知线性定常离散系统的动态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{h}u(k),\quad \boldsymbol{y}(k)=\boldsymbol{C}_i\boldsymbol{x}(k),\quad i=1,2$$

其中

$$\boldsymbol{G}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{h}=\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{c}_1=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}_2=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

试判断系统的可观测性，并讨论可观测性的物理解释。

解　当观测矩阵为 $\boldsymbol{c}_1$ 时，

$$\boldsymbol{c}_1^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{c}_1^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix},\quad (\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}})^2\boldsymbol{c}_1^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{V}_1=\operatorname{rank}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}=3=n$$

故系统可观测。由输出方程 $y(k)=\boldsymbol{c}_1\boldsymbol{x}(k)=x_2(k)$可见，在第 k 步便可由输出确定状态变量 $x_2(k)$。

由于

$$y(k+1)=x_2(k+1)=-2x_2(k)+x_3(k)$$

故在第 k+1 步便可确定 $x_3(k)$。由于

$$\begin{aligned}y(k+2)&=x_2(k+2)=-2x_2(k+1)+x_3(k+1)\\&=-2\left[-2x_2(k)+x_3(k)\right]+3x_1(k)+2x_3(k)=4x_2(k)+3x_1(k)\end{aligned}$$

故在第 k+2 步便可确定 $x_1(k)$。

该系统为三阶系统，可观测意味着至多三步便可由输出 $y(k)$，$y(k+1)$，$y(k+2)$的测量值来确定三个状态变量。

当观测矩阵为 $\boldsymbol{C}_2$ 时，

$$\boldsymbol{C}_2^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\\1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}_2^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}3&1\\0&0\\2&-1\end{bmatrix},\quad (\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}})^2\boldsymbol{C}_2^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}9&-2\\0&0\\1&-3\end{bmatrix}$$

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{V}_1=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}0&1&3&1&9&-2\\0&0&0&0&0&0\\1&0&2&-1&1&-3\end{bmatrix}=2\neq n=3$$

故系统不可观测。

根据系统动态方程可导出

$$\boldsymbol{y}(k)=\begin{bmatrix}x_3(k)\\x_1(k)\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{y}(k+1)=\begin{bmatrix}x_3(k+1)\\x_1(k+1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3x_1(k)+2x_3(k)\\x_1(k)-x_3(k)\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{y}(k+2)=\begin{bmatrix}x_3(k+2)\\x_1(k+2)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3x_1(k+1)+2x_3(k+1)\\x_1(k+1)-x_3(k+1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}9x_1(k)+x_3(k)\\-2x_1(k)-3x_3(k)\end{bmatrix}$$

可看出三步的输出测量值中始终不含 $x_2(k)$，故 $x_2(k)$是不可观测状态变量。只要有一个状态变量不可观测，则称系统不完全可观测，简称不可观测。

(3) 连续动态方程离散化后的可控性和可观测性

一个可控的或可观测的连续系统，当其离散化后并不一定能保持其可控性或可观测性，现举例来说明。

设连续系统动态方程为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\-\omega^2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}u,\quad y=\begin{bmatrix}0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$$

由于系统的状态方程为可控标准型，故一定可控。根据可观测性判据，有

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{V}_1=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}=2=n$$

故系统可观测。

系统的状态转移矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\right]=\mathscr{L}^{-1}\begin{bmatrix}s & -1\\ \omega^2 & s\end{bmatrix}^{-1}=\mathscr{L}^{-1}\begin{bmatrix}\dfrac{s}{s^2+\omega^2} & \dfrac{1}{s^2+\omega^2}\\ \dfrac{-\omega^2}{s^2+\omega^2} & \dfrac{s}{s^2+\omega^2}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\cos\omega t & \dfrac{\sin\omega t}{\omega}\\ -\omega\sin\omega t & \cos\omega t\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{G}(t)=\int_0^t\boldsymbol{\Phi}(\tau)\boldsymbol{b}\mathrm{d}\tau=\int_0^T\begin{bmatrix}\dfrac{\sin\omega\tau}{\omega}\\ \cos\omega\tau\end{bmatrix}\mathrm{d}\tau=\begin{bmatrix}\dfrac{1-\cos\omega t}{\omega^2}\\ \dfrac{\sin\omega t}{\omega}\end{bmatrix}$$

系统离散化后的状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{\Phi}(T)\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{G}(T)u(k)$$

$$=\begin{bmatrix}\cos\omega T & \dfrac{\sin\omega T}{\omega}\\ -\omega\sin\omega T & \cos\omega T\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(k)\\ x_2(k)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\dfrac{1-\cos\omega T}{\omega^2}\\ \dfrac{\sin\omega T}{\omega}\end{bmatrix}u(k)$$

离散化后系统的可控性矩阵为

$$\boldsymbol{S}_1=\left[\boldsymbol{G}(T)\quad\boldsymbol{\Phi}(T)\boldsymbol{G}(T)\right]=\begin{bmatrix}\dfrac{1-\cos\omega T}{\omega^2} & \dfrac{\cos\omega T-\cos^2\omega T+\sin^2\omega T}{\omega^2}\\ \dfrac{\sin\omega T}{\omega} & \dfrac{2\sin\omega T\cos\omega T-\sin\omega T}{\omega}\end{bmatrix}$$

离散化后系统的可观测性矩阵为

$$\boldsymbol{V}_1=\left[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\quad\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(T)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\right]=\begin{bmatrix}1 & \cos\omega T\\ 0 & \dfrac{\sin\omega T}{\omega}\end{bmatrix}$$

当采样周期 $T=\dfrac{k\pi}{\omega}(k=1,2,\cdots)$ 时，可控性矩阵 $\boldsymbol{S}_1$ 和可观测性矩阵 $\boldsymbol{V}_1$ 均出现零行，$\mathrm{rank}\boldsymbol{S}_1=1<n$，$\mathrm{rank}\boldsymbol{V}_1=1<n$，系统不可控也不可观测。这表明连续系统可控或可观测时，若采样周期选择不当，对应的离散化系统便有可能不可控或不可观测，也有可能既不可控又不可观测。若连续系统不可控或不可观测，不管采样周期 T 如何选择，离散化后的系统一定是不可控或不可观测的。

7. 线性定常系统的线性变换

为便于对系统进行分析和综合设计，经常需要对系统进行各种非奇异变换，例如将 $\boldsymbol{A}$ 阵对角化、约当化、将 $\{\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}\}$ 化为可控标准型，将 $\{\boldsymbol{A},\boldsymbol{c}\}$ 化为可观测标准型等，本小节将介绍在线性定常系统研究中常用的一些线性变换方法及非奇异线性变换的一些不变特性。

(1) 状态空间表达式的线性变换

在研究线性定常连续系统状态空间表达式的建立方法时可以看到，选取不同的状态

变量便有不同形式的动态方程。若两组状态变量之间用一个非奇异矩阵联系着，则两组动态方程的系数矩阵与该非奇异矩阵有确定关系。

设系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u, \quad y = \boldsymbol{c}\boldsymbol{x} \tag{9-163}$$

令

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}} \tag{9-164}$$

式中，$\boldsymbol{P}$ 为非奇异线性变换矩阵，它将 $\boldsymbol{x}$ 变换为 $\bar{\boldsymbol{x}}$，变换后的动态方程为

$$\dot{\bar{\boldsymbol{x}}} = \bar{\boldsymbol{A}}\bar{\boldsymbol{x}} + \bar{\boldsymbol{b}}u, \quad \bar{y} = \bar{\boldsymbol{c}}\bar{\boldsymbol{x}} = y \tag{9-165}$$

式中

$$\bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}, \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{b}, \quad \bar{\boldsymbol{c}} = \boldsymbol{c}\boldsymbol{P} \tag{9-166}$$

并称为对系统进行 $\boldsymbol{P}$ 变换。对系统进行线性变换的目的在于使 $\bar{\boldsymbol{A}}$ 阵规范化，以便揭示系统特性及分析计算，并不会改变系统的原有性质，故称为等价变换。待获得所需结果之后，再引入反变换关系 $\bar{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x}$，换算回原来的状态空间中去，得出最终结果。

下面概括给出本章中常用的几种线性变换关系。

1) 化 $\boldsymbol{A}$ 阵为对角型。

① 设 $\boldsymbol{A}$ 阵为任意形式的方阵，且有 n 个互异实数特征值λ_1，λ_2，…，λ_n，则可由非奇异线性变换化为对角阵 $\boldsymbol{\Lambda}$。

$$\boldsymbol{\Lambda} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix} \tag{9-167}$$

$\boldsymbol{P}$ 阵由 $\boldsymbol{A}$ 阵的实数特征向量 $\boldsymbol{p}_i$ (i=1，2，…，n)组成

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_1 & \boldsymbol{p}_2 & \cdots & \boldsymbol{p}_n \end{bmatrix} \tag{9-168}$$

特征向量满足

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_i = \lambda_i P_i, \quad i = 1,2,\cdots,n \tag{9-169}$$

② 若 $\boldsymbol{A}$ 阵为友矩阵，且有 n 个互异实数特征值λ_1，λ_2，…，λ_n，则下列的范德蒙德(Vandermonde)矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可使 $\boldsymbol{A}$ 对角化：

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix} \tag{9-170}$$

2) 化 $\boldsymbol{A}$ 阵为约当型。

设 $\boldsymbol{A}$ 阵具有 m 重实特征值λ_1，其余为 n–m 个互异实特征值，但在求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_i = \lambda_1\boldsymbol{p}_i$ 时只有一个独立实特征向量 $\boldsymbol{p}_1$，则只能使 $\boldsymbol{A}$ 化为约当阵 $\boldsymbol{J}$。

$$\boldsymbol{J}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\left[\begin{array}{ccccc:ccc}\lambda_1 & 1 & & & & & \\ & \lambda_1 & \ddots & & & & \\ & & \ddots & 1 & & \multicolumn{2}{c}{\multirow{2}{*}{0}} \\ & & & \lambda_1 & & & \\ \hdashline & & & & \lambda_{m+1} & & \\ & & 0 & & & \ddots & \\ & & & & & & \lambda_n\end{array}\right] \tag{9-171}$$

$\boldsymbol{J}$ 中虚线示出存在一个约当块。

$$\boldsymbol{P}=\left[\boldsymbol{p}_1 \quad \boldsymbol{p}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{p}_m \,\vdots\, \boldsymbol{p}_{m+1} \quad \cdots \quad \boldsymbol{p}_n\right] \tag{9-172}$$

式中，$\boldsymbol{p}_2$，$\boldsymbol{p}_3$，…，$\boldsymbol{p}_m$ 是广义实特征向量，满足

$$\left[\boldsymbol{p}_1 \quad \boldsymbol{p}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{p}_m\right]\begin{bmatrix}\lambda_1 & 1 & & 0 \\ & \lambda_1 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_1\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\left[\boldsymbol{p}_1 \quad \boldsymbol{p}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{p}_m\right] \tag{9-173}$$

$\boldsymbol{p}_{m+1}$，…，$\boldsymbol{p}_n$ 是互异特征值对应的实特征向量。

3) 化可控系统为可控标准型。

在前面研究状态空间表达式的建立问题时，曾得出单输入线性定常系统状态方程的可控标准型：

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1\end{bmatrix}u \tag{9-174}$$

与该状态方程对应的可控性矩阵 $\boldsymbol{S}$ 是一个右下三角阵，其主对角线元素均为 1，故 $\det\boldsymbol{S}\neq 0$，系统一定可控，这就是形如式(9-174)中的 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{b}$ 称为可控标准型名称的由来。其可控性矩阵 $\boldsymbol{S}$ 形如

$$\boldsymbol{S}=\left[\boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{b} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}\right]=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \times & \times \\ 0 & 1 & -a_{n-1} & \cdots & \times & \times \\ 1 & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & \times & \times\end{bmatrix} \tag{9-175}$$

一个可控系统，当 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{b}$ 不具有可控标准型时，一定可以选择适当的变换化为可控标准型。设系统状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}u \tag{9-176}$$

进行 $\boldsymbol{P}^{-1}$ 变换，即令

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{z} \tag{9-177}$$

变换为

$$\dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{PAP}^{-1}\boldsymbol{z} + \boldsymbol{Pb}u \tag{9-178}$$

要求

$$\boldsymbol{PAP}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{Pb} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{9-179}$$

下面具体推导变换矩阵 $\boldsymbol{P}$：

设变换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 为

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{p}_2^{\mathrm{T}} & \cdots & \boldsymbol{p}_n^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{9-180}$$

根据 $\boldsymbol{A}$ 阵变换要求，$\boldsymbol{P}$ 应满足式(9-179)，有

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_1 \\ \boldsymbol{p}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{p}_{n-1} \\ \boldsymbol{p}_n \end{bmatrix} \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_1 \\ \boldsymbol{p}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{p}_{n-1} \\ \boldsymbol{p}_n \end{bmatrix} \tag{9-181}$$

展开为

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A} = \boldsymbol{p}_2 \\ &\boldsymbol{p}_2\boldsymbol{A} = \boldsymbol{p}_3 \\ &\quad\vdots \\ &\boldsymbol{p}_{n-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{p}_n \\ &\boldsymbol{p}_n\boldsymbol{A} = -a_0\boldsymbol{p}_1 - a_1\boldsymbol{p}_2 - \cdots - a_{n-1}\boldsymbol{p}_n \end{aligned}$$

经整理有

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A} = \boldsymbol{p}_2 \\ &\boldsymbol{p}_2\boldsymbol{A} = \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{p}_3 \\ &\quad\vdots \\ &\boldsymbol{p}_{n-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}^{n-1} = \boldsymbol{p}_n \end{aligned}$$

由此可得变换矩阵

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_1 \\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A} \\ \vdots \\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}^{n-1} \end{bmatrix} \tag{9-182}$$

又根据 $\boldsymbol{b}$ 阵变换要求，$\boldsymbol{P}$ 应满足式(9-179)，有

$$\boldsymbol{Pb} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_1 \\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A} \\ \vdots \\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}^{n-1} \end{bmatrix} \boldsymbol{b} = \boldsymbol{p}_1 \begin{bmatrix} \boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{Ab} \\ \vdots \\ \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{9-183}$$

即

$$\boldsymbol{p}_1 \begin{bmatrix} \boldsymbol{b} & \boldsymbol{Ab} & \cdots & \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{9-184}$$

故

$$\boldsymbol{p}_1 = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{b} & \boldsymbol{Ab} & \cdots & \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} \end{bmatrix}^{-1} \tag{9-185}$$

该式表明 $\boldsymbol{p}_1$ 是可控性矩阵的逆阵的最后一行，于是可得出变换矩阵 $\boldsymbol{P}^{-1}$ 的求法如下：

① 计算可控性矩阵 $\boldsymbol{S}=[\boldsymbol{b}\quad \boldsymbol{Ab}\cdots \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}]$；

② 计算可控性矩阵的逆阵 $\boldsymbol{S}^{-1}$，设一般形式为

$$\boldsymbol{S}^{-1}=\begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \cdots & S_{1n} \\ S_{21} & S_{22} & \cdots & S_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ S_{n1} & S_{n2} & \cdots & S_{nn} \end{bmatrix}$$

③ 取出 $\boldsymbol{S}^{-1}$ 的最后一行(即第 n 行)构成 $\boldsymbol{p}_1$ 行向量

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{bmatrix} S_{n1} & S_{n2} & \cdots & S_{nn} \end{bmatrix}$$

④ 构造 $\boldsymbol{P}$ 阵

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_1 \\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A} \\ \vdots \\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}^{n-1} \end{bmatrix}$$

⑤ $\boldsymbol{P}^{-1}$ 便是将非标准型可控系统化为可控标准型的变换矩阵。

4) 化可观系统为可观标准型。

可观标准型变换过程如下：

① 针对线性连续定常系统 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$，计算可观性矩阵

$$\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{c} \\ \boldsymbol{cA} \\ \vdots \\ \boldsymbol{cA}^{n-1} \end{bmatrix}$$

② 求 $\boldsymbol{V}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{V}^{-1}$。

③ 取 $\boldsymbol{V}^{-1}$ 的最后一列即第 n 列，构成向量 $\boldsymbol{p}$。

④ 构造变换矩阵及其逆矩阵

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{p} & \boldsymbol{Ap} & \cdots & \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{p} \end{bmatrix}$$

⑤ 求线性变换，得到可观标准型的状态空间表达式

$$\boldsymbol{A}_0=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP},\quad \boldsymbol{b}_0=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{b},\quad \boldsymbol{c}_0=\boldsymbol{cP}$$

例 9-19　已知线性连续定常系统$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{c}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

请将该系统化为可观标准型，并求出相应的变换矩阵。

解　计算可观性矩阵

$$\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{c}\\ \boldsymbol{cA}\\ \boldsymbol{cA}^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 2 & 0 & -1\\ 4 & -4 & -3\end{bmatrix}$$

由于 $\mathrm{rank}\boldsymbol{V}=3=n$，因此系统可观测。

求 $\boldsymbol{V}$ 的逆矩阵

$$\boldsymbol{V}^{-1}=\begin{bmatrix}2 & -1.5 & 0.5\\ -1 & 1.5 & -0.5\\ 4 & -4 & 1\end{bmatrix}$$

取 $\boldsymbol{V}^{-1}$ 的最后一列

$$\boldsymbol{p}=\begin{bmatrix}0.5\\ -0.5\\ 1\end{bmatrix}$$

构造变换矩阵及其逆矩阵

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{p} & \boldsymbol{Ap} & \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{p}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & 1.5\\ -0.5 & -0.5 & -0.5\\ 1 & 0 & -1\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ -2 & -4 & -1\\ 1 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

⑥ 线性变换

$$\boldsymbol{A}_0=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 2\\ 1 & 0 & -5\\ 0 & 1 & 4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}_0=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}10\\ -23\\ 9\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{c}_0=\boldsymbol{cP}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

即得到原系统的可观标准型。

(2) 对偶原理

在研究系统的可控性和可观测性时，利用对偶原理常常带来许多方便。

设系统为$\Sigma_1(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$，则系统$\Sigma_2(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$为系统$\Sigma_1$的对偶系统。其动态方程分别为

$$\Sigma_1:\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{Bu},\qquad \boldsymbol{y}=\boldsymbol{Cx} \tag{9-186}$$

$$\Sigma_2:\dot{\boldsymbol{z}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}v,\qquad w=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z} \tag{9-187}$$

式中，$\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{z}$ 均为 n 维状态向量；$\boldsymbol{u}$、w 均为 p 维向量；y、v 均为 q 维向量。注意到系统与对偶系统之间，其输入、输出向量的维数是相交换的，当Σ_2为Σ_1的对偶系统时，Σ_1也是Σ_2的对偶系统。

不难验证，系统Σ_1的可控性判别矩阵$[\boldsymbol{B}\ \ \boldsymbol{AB}\cdots\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}]$与对偶系统$\Sigma_2$的可观测性矩阵$[(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\ \ (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\cdots((\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}})^{n-1}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}]$完全相同；系统$\Sigma_1$的可观测性矩阵$[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\ \ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\cdots$

$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{n-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}]$ 与对偶系统Σ_2的可控性判别矩阵$[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\cdots(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{n-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}]$ 完全相同。

应用对偶原理，能把可观测的单输入-单输出系统化为可观测标准型的问题转化为将其对偶系统化为可控标准型的问题。设单输入-单输出系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}u,\qquad y=\boldsymbol{c}\boldsymbol{x} \tag{9-188}$$

系统可观测，但 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{c}$ 不是可观测标准型。其对偶系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{z}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}+\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}v,\qquad w=\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z} \tag{9-189}$$

对偶系统一定可控，但不是可控标准型。可利用已知的化为可控标准型的原理和步骤，先将对偶系统化为可控标准型，再一次使用对偶原理，便可获得原系统的可观测标准型。下面仅给出其计算步骤：

1) 列出对偶系统的可控性矩阵(即原系统的可观测性矩阵 $\boldsymbol{V}_1$)

$$\overline{\boldsymbol{S}}_2=\boldsymbol{V}_1=\left[\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\quad \cdots\quad (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{n-1}\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\right]$$

2) 求 $\boldsymbol{V}_1$ 的逆阵 $\boldsymbol{V}_1^{-1}$，且记为行向量组

$$\boldsymbol{V}_1^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{v}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{v}_n^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}$$

3) 取 $\boldsymbol{V}_1^{-1}$ 的第 n 行 $\boldsymbol{v}_n^{\mathrm{T}}$，并按下列规则构造变换矩阵 $\boldsymbol{P}$：

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}_n^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{v}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{v}_n^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{n-1}\end{bmatrix}$$

4) 求 $\boldsymbol{P}$ 的逆阵 $\boldsymbol{P}^{-1}$，并引入 $\boldsymbol{P}^{-1}$ 变换，即 $z=\boldsymbol{p}^{-1}\overline{\boldsymbol{z}}$，变换后动态方程为

$$\dot{\overline{\boldsymbol{z}}}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{-1}\overline{\boldsymbol{z}}+\boldsymbol{P}\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}v,\qquad \overline{w}=\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{-1}\overline{\boldsymbol{z}}$$

5) 对对偶系统再利用对偶原理，便可获得原系统的可观测标准型，结果为

$$\dot{\overline{\boldsymbol{x}}}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{x}}+(\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}u=\boldsymbol{P}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{P}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{b}u$$

$$\overline{y}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{c}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{x}}$$

与原系统动态方程相比较，可知将原系统化为可观测标准型需要进行 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$ 变换，即令

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{x}} \tag{9-190}$$

其中

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\left[\boldsymbol{v}_n\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_n\quad \cdots\quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{v}_n\right] \tag{9-191}$$

$\boldsymbol{v}_n$ 为原系统可观测性矩阵的逆阵中第 n 行的转置。

(3) 非奇异线性变换的不变特性

从前面的研究中可以看到，为了便于研究系统固有特性，常常需要引入非奇异线性变换。例如：将 $\boldsymbol{A}$ 阵对角化或约当化，需进行 $\boldsymbol{P}$ 变换；将 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{b}$ 化为可控标准型，需进行 $\boldsymbol{P}^{-1}$ 变换；将 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{c}$ 化为可观测标准型，需进行 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$ 变换。虽然这些变换中的 $\boldsymbol{P}$ 阵各不相同，但都是非奇异矩阵。经过变换后，系统的固有特性是否会引起改变呢？这当然是人们在研究线性变换时所需要回答的一个重要问题。下面的研究将会表明，系统经过非奇异线性变换，其特征值、传递矩阵、可控性、可观测性等重要性质均保持不变。下面


非奇异线性变换的不变特性

以 $\boldsymbol{P}$ 变换为例进行论证。

设系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}$$

令 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\overline{\boldsymbol{x}}$，变换后动态方程为

$$\dot{\overline{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\overline{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{y} = \overline{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{P}\overline{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}$$

1) 变换后系统特征值不变。变换后系统的特征值为

$$\begin{aligned}\left|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\right| &= \left|\lambda\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\right| = \left|\boldsymbol{P}^{-1}\lambda\boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\right| \\ &= \left|\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{P}\right| = \left|\boldsymbol{P}^{-1}\right|\left|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}\right|\left|\boldsymbol{P}\right| = \left|\boldsymbol{P}^{-1}\right|\left|\boldsymbol{P}\right|\left|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}\right| \\ &= \left|\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P}\right|\left|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}\right| = \left|\boldsymbol{I}\right|\left|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}\right| = \left|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}\right|\end{aligned}$$

可见，系统变换后与变换前的特征值完全相同，这说明对于非奇异线性变换，系统特征值具有不变性。

2) 变换后系统传递矩阵不变。变换后系统的传递矩阵为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{G}'(s) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{P}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{-1}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D} \\ &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{P}(\boldsymbol{P}^{-1}s\boldsymbol{I}\boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{-1}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D} \\ &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{P}\left[\boldsymbol{P}^{-1}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{P}\right]^{-1}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D} \\ &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D} \\ &= \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D} = \boldsymbol{G}(s)\end{aligned}$$

这表明变换前与变换后系统的传递矩阵完全相同，系统的传递矩阵对于非奇异线性变换具有不变性。

3) 变换后系统可控性不变。变换后系统可控性矩阵的秩为

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}\boldsymbol{S}' &= \operatorname{rank}\left[\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B} \quad (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B} \quad (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^2\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B} \quad \cdots \quad (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{n-1}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\right] \\ &= \operatorname{rank}\left[\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B} \quad \cdots \quad \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\right] \\ &= \operatorname{rank}\boldsymbol{P}^{-1}\left[\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\right] \\ &= \operatorname{rank}\left[\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\right] = \operatorname{rank}\boldsymbol{S}\end{aligned}$$

式中，$\boldsymbol{S}'$ 为变换后系统的可控性矩阵；$\boldsymbol{S}$ 为变换前系统的可控性矩阵。可见，变换后与变换前系统可控性矩阵的秩相等，根据系统可控性的秩判据可知，对于非奇异线性变换，系统的可控性不变。

4) 变换后系统可观测性不变。设变换后系统的可观测性矩阵为 $\boldsymbol{V}'$，变换前系统的可观测性矩阵为 $\boldsymbol{V}$，则有

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}\boldsymbol{V}' &= \operatorname{rank}\left[(\boldsymbol{C}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}} \quad (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}} \quad ((\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^2)^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}} \cdots \quad ((\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{n-1})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}\right] \\ &= \operatorname{rank}\left[\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^2)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad \cdots \quad \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{n-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\right] \\ &= \operatorname{rank}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\left[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad (\boldsymbol{A}^2)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad \cdots \quad (\boldsymbol{A}^{n-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\right] \\ &= \operatorname{rank}\left[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad (\boldsymbol{A}^2)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad \cdots \quad (\boldsymbol{A}^{n-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\right] = \operatorname{rank}\boldsymbol{V}\end{aligned}$$

可见，变换后与变换前系统的可观测性矩阵的秩相等，故系统的可观测性不变。

(4) 线性定常系统的结构分解

系统中只要有一个状态变量不可控便称系统不可控，因而不可控系统便含有可控和不可控两种状态变量。类似地，系统中只要有一个状态变量不可观测便称系统不可观测，不可观测系统含有可观测和不可观测两种状态变量。从可控性和可观测性出发，状态变量便可分为可控可观测 $\boldsymbol{x}_{co}$、可控不可观测 $\boldsymbol{x}_{c\bar{o}}$、不可控可观测 $\boldsymbol{x}_{\bar{c}o}$、不可控不可观测 $\boldsymbol{x}_{\bar{c}\bar{o}}$ 四类。由对应状态变量构成的子空间也分为四类，因而系统也对应分成了四类子系统，称为系统的结构分解，也有的参考文献称此为系统的规范分解。研究结构分解可以更明显地揭示系统的结构特性、传递特性。研究方法是选取一种特殊的线性变换，使原来的状态向量 $\boldsymbol{x}$ 变换成 $[\boldsymbol{x}_{co}^{\mathrm{T}}\ \ \boldsymbol{x}_{c\bar{o}}^{\mathrm{T}}\ \ \boldsymbol{x}_{\bar{c}o}^{\mathrm{T}}\ \ \boldsymbol{x}_{\bar{c}\bar{o}}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$，相应地使原动态方程中的 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{C}$ 矩阵变换成某种标准构造的形式。结构分解过程可先从整个系统的可控性分解开始，将可控与不可控的状态变量分离开，继而分别对可控和不可控子系统进行可观测性分解，便可以分离出四类状态变量及四类子系统。当然，结构分解的过程也可以从系统的可观测性分解开始。下面着重介绍结构分解的方法，有关证明略去。

1) 系统按可控性的结构分解。设不可控系统的动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{9-192}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 为 n 维状态向量；$\boldsymbol{u}$ 为 p 维输入向量；$\boldsymbol{y}$ 为 q 维输出向量；$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 为具有相应维数的矩阵。若系统可控性矩阵的秩为 $r(r<n)$，则可从可控性矩阵中选出 r 个线性无关的列向量 $\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2, \cdots, \boldsymbol{s}_r$，另外再任意选取尽可能简单的 $n-r$ 个 n 维列向量 $\boldsymbol{s}_{r+1}, \boldsymbol{s}_{r+2}, \cdots, \boldsymbol{s}_n$，使它们与 $\{\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2, \cdots, \boldsymbol{s}_r\}$ 线性无关，这样就可以构成 $n \times n$ 非奇异变换矩阵。

$$\boldsymbol{P}^{-1} = \left[\boldsymbol{s}_1 \quad \boldsymbol{s}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{s}_r \ \vdots\ \boldsymbol{s}_{r+1} \quad \cdots \quad \boldsymbol{s}_n\right]$$

对式(9-192)进行非奇异线性变换

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_c \\ \boldsymbol{x}_{\bar{c}}\end{bmatrix} \tag{9-193}$$

式(9-192)便变换为下列的规范形式：

$$\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}_c \\ \dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{c}}\end{bmatrix} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_c \\ \boldsymbol{x}_{\bar{c}}\end{bmatrix} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{P}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_c \\ \boldsymbol{x}_{\bar{c}}\end{bmatrix} \tag{9-194}$$

式中，$\boldsymbol{x}_c$ 为 r 维可控状态子向量；$\boldsymbol{x}_{\bar{c}}$ 为 $n-r$ 维不可控状态子向量，并且

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1} = \left[\begin{array}{c|c}\bar{\boldsymbol{A}}_{11} & \bar{\boldsymbol{A}}_{12} \\ \hline \boldsymbol{0} & \bar{\boldsymbol{A}}_{22}\end{array}\right]\begin{matrix}r\text{行} \\ n-r\text{行}\end{matrix}, \qquad \boldsymbol{P}\boldsymbol{B} = \left[\begin{array}{c}\bar{\boldsymbol{B}}_1 \\ \hline \boldsymbol{0}\end{array}\right]\begin{matrix}r\text{行} \\ n-r\text{行}\end{matrix} \\
&\qquad\quad r\text{列} \qquad n-r\text{列} \qquad\qquad p\text{列} \\
&\boldsymbol{C}\boldsymbol{P}^{-1} = \left[\begin{array}{c|c}\bar{\boldsymbol{C}}_1 & \bar{\boldsymbol{C}}_2\end{array}\right]q\text{行} \\
&\qquad\quad r\text{列} \qquad n-r\text{列}
\end{aligned} \tag{9-195}$$

展开式(9-194)，有

$$\begin{aligned}
\dot{\boldsymbol{x}}_c &= \bar{\boldsymbol{A}}_{11}\boldsymbol{x}_c + \bar{\boldsymbol{A}}_{12}\boldsymbol{x}_{\bar{c}} + \bar{\boldsymbol{B}}_1\boldsymbol{u} \\
\dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{c}} &= \bar{\boldsymbol{A}}_{22}\boldsymbol{x}_{\bar{c}} \\
\boldsymbol{y} &= \bar{\boldsymbol{C}}_1\boldsymbol{x}_c + \bar{\boldsymbol{C}}_2\boldsymbol{x}_{\bar{c}}
\end{aligned}$$

将输出向量进行分解，令 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}_1+\boldsymbol{y}_2$，则可得子系统动态方程，其中可控子系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_c=\overline{\boldsymbol{A}}_{11}\boldsymbol{x}_c+\overline{\boldsymbol{A}}_{12}\boldsymbol{x}_{\bar{c}}+\overline{\boldsymbol{B}}_1\boldsymbol{u},\quad \boldsymbol{y}_1=\overline{\boldsymbol{C}}_1\boldsymbol{x}_c \tag{9-196}$$

不可控子系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{c}}=\overline{\boldsymbol{A}}_{22}\boldsymbol{x}_{\bar{c}},\quad \boldsymbol{y}_2=\overline{\boldsymbol{C}}_2\boldsymbol{x}_{\bar{c}} \tag{9-197}$$

上述系统结构分解方式称为可控性规范分解，系统方框图如图 9-21 所示。

系统结构的可控性规范分解具有下列特点：

① 不可控系统与其可控子系统具有相同的传递函数矩阵。

由于

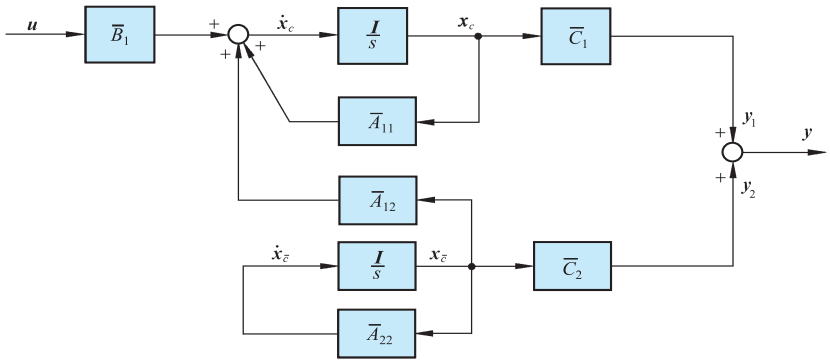


图 9-21　系统可控性规范分解方框图

$$\begin{aligned}
&\operatorname{rank}\left[\boldsymbol{B}\quad \boldsymbol{AB}\quad \cdots\quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\right]\\
&=\operatorname{rank}\left[\boldsymbol{PB}\quad (\boldsymbol{PAP}^{-1})(\boldsymbol{PB})\quad \cdots\quad (\boldsymbol{PAP}^{-1})^{n-1}(\boldsymbol{PB})\right]\\
&=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\overline{\boldsymbol{B}}_1 & \overline{\boldsymbol{A}}_{11}\overline{\boldsymbol{B}}_1 & \cdots & \overline{\boldsymbol{A}}_{11}^{n-1}\overline{\boldsymbol{B}}_1\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \cdots & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\\
&=\operatorname{rank}\left[\overline{\boldsymbol{B}}_1\quad \overline{\boldsymbol{A}}_{11}\overline{\boldsymbol{B}}_1\quad \cdots\quad \overline{\boldsymbol{A}}_{11}^{n-1}\overline{\boldsymbol{B}}_1\right]\\
&=r
\end{aligned} \tag{9-198}$$

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{CP}^{-1})(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{PAP}^{-1})^{-1}(\boldsymbol{PB})\\
&=\left[\overline{\boldsymbol{C}}_1\quad \overline{\boldsymbol{C}}_2\right]\left[s\boldsymbol{I}-\begin{bmatrix}\overline{\boldsymbol{A}}_{11} & \overline{\boldsymbol{A}}_{12}\\ \boldsymbol{0} & \overline{\boldsymbol{A}}_{22}\end{bmatrix}\right]^{-1}\begin{bmatrix}\overline{\boldsymbol{B}}_1\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\\
&=\left[\overline{\boldsymbol{C}}_1\quad \overline{\boldsymbol{C}}_2\right]\begin{bmatrix}s\boldsymbol{I}-\overline{\boldsymbol{A}}_{11} & -\overline{\boldsymbol{A}}_{12}\\ \boldsymbol{0} & s\boldsymbol{I}-\overline{\boldsymbol{A}}_{22}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}\overline{\boldsymbol{B}}_1\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\\
&=\left[\overline{\boldsymbol{C}}_1\quad \overline{\boldsymbol{C}}_2\right]\begin{bmatrix}(s\boldsymbol{I}-\overline{\boldsymbol{A}}_{11})^{-1} & (s\boldsymbol{I}-\overline{\boldsymbol{A}}_{11})^{-1}\overline{\boldsymbol{A}}_{12}(s\boldsymbol{I}-\overline{\boldsymbol{A}}_{22})^{-1}\\ \boldsymbol{0} & (s\boldsymbol{I}-\overline{\boldsymbol{A}}_{22})^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\overline{\boldsymbol{B}}_1\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\\
&=\overline{\boldsymbol{C}}_1(s\boldsymbol{I}-\overline{\boldsymbol{A}}_{11})^{-1}\overline{\boldsymbol{B}}_1
\end{aligned} \tag{9-199}$$

因而 r 维子系统$(\overline{\boldsymbol{A}}_{11},\overline{\boldsymbol{B}}_1,\overline{\boldsymbol{C}}_1)$是可控的，并且和系统$(\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{B},\ \boldsymbol{C})$具有相同的传递函数矩阵。

如果从传递特性的角度分析系统$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$，可以等价地用分析子系统$(\bar{\boldsymbol{A}}_{11},\bar{\boldsymbol{B}}_1,\bar{\boldsymbol{C}}_1)$来代替，由于后者维数降低了很多，可能会使分析变得简单。

② 不可控子系统的特性与整个系统的稳定性及输出响应有关。

输入$\boldsymbol{u}$只能通过可控子系统传递到输出，而与不可控子系统无关，故$\boldsymbol{u}$到$\boldsymbol{y}$之间的传递函数矩阵描述不能反映不可控部分的特性。但是，不可控子系统对整个系统的影响是存在的，不可忽视。因而要求$\bar{\boldsymbol{A}}_{22}$仅含稳定特征值，以保证整个系统稳定，并且应考虑到可控子系统的状态响应$\boldsymbol{x}_c(t)$和整个系统的输出响应$\boldsymbol{y}(t)$均与不可控子系统的状态$\boldsymbol{x}_{\bar{c}}$有关。

③ 不可控系统的可控性规范分解是不唯一的。

由于选取非奇异变换阵$\boldsymbol{P}^{-1}$的列向量$\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2,\cdots,\boldsymbol{s}_r$及$\boldsymbol{s}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{s}_n$的非唯一性，虽然系统可控性规范分解的形式不变，但诸系数阵不相同，故可控性规范分解不是唯一的。

④ 不可控系统的可控性规范分解将整个系统的特征值分解为可控因子与不可控因子两类。

由于

$$\det(s\boldsymbol{I}-\bar{\boldsymbol{A}})=\det(s\boldsymbol{I}-\bar{\boldsymbol{A}}_{11})\cdot\det(s\boldsymbol{I}-\bar{\boldsymbol{A}}_{22}) \tag{9-200}$$

故$\boldsymbol{x}_c$的稳定性完全由$\bar{\boldsymbol{A}}_{11}$的特征值$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$决定；$\boldsymbol{x}_{\bar{c}}$的稳定性完全由$\bar{\boldsymbol{A}}_{22}$的特征值$\lambda_{r+1},\cdots,\lambda_n$决定，而$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$都是$\boldsymbol{A}$的特征值。$\lambda_1,\cdots,\lambda_r$称为系统$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$的可控因子或可控振型，$\lambda_{r+1},\cdots,\lambda_n$称为不可控因子或不可控振型。

例 9-20　已知系统$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$，其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&-1\\0&1&0\\1&-4&3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{c}=\begin{bmatrix}1&-1&1\end{bmatrix}$$

试按可控性分解为规范形式。

解　系统可控性矩阵为

$$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{b}&\boldsymbol{A}\boldsymbol{b}&\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-1&-4\\0&0&0\\1&3&8\end{bmatrix}$$

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{S}=2<n=3$$

故系统不可控。从可控性矩阵中选出两个线性无关的列向量$[0\quad 0\quad 1]^{\mathrm{T}}$和$[-1\quad 0\quad 3]^{\mathrm{T}}$，附加任意列向量$[0\quad 1\quad 0]^{\mathrm{T}}$，构成非奇异变换阵

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\1&3&0\end{bmatrix}$$

计算矩阵$\boldsymbol{P}$和变换后的各矩阵

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{P}^{-1})^{-1}=\begin{bmatrix}3&0&1\\-1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{PAP}^{-1}=\left[\begin{array}{cc:c}0 & -4 & 2\\ 1 & 4 & -2\\ \hdashline 0 & 0 & 1\end{array}\right],\qquad \boldsymbol{Pb}=\left[\begin{array}{c}1\\ 0\\ \hdashline 0\end{array}\right],\qquad \boldsymbol{cP}^{-1}=\left[\begin{array}{cc:c}1 & 2 & -1\end{array}\right]$$

可控子系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_c=\begin{bmatrix}0 & -4\\ 1 & 4\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_c+\begin{bmatrix}2\\ -2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_{\bar{c}}+\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}u,\qquad y_1=\begin{bmatrix}1 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_c$$

不可控子系统动态方程为

$$\dot{x}_{\bar{c}}=x_{\bar{c}},\quad y_2=-x_{\bar{c}}$$

2) 系统按可观测性的结构分解。系统按可观测性结构分解的所有结论，都对偶于系统按可控性结构分解的结果。设不可观测系统的动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{Bu},\qquad \boldsymbol{y}=\boldsymbol{Cx} \tag{9-201}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 为 n 维状态向量；$\boldsymbol{u}$ 为 p 维输入向量；$\boldsymbol{y}$ 为 q 维输出向量。系统的可观测性矩阵为

$$\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{CA}\\ \vdots\\ \boldsymbol{CA}^{n-1}\end{bmatrix}$$

rank$\boldsymbol{V}=l(l<n)$，在 $\boldsymbol{V}$ 中任意选取 l 个线性无关的行向量 $\boldsymbol{t}_1, \boldsymbol{t}_2, \cdots, \boldsymbol{t}_l$，此外再选取 $n-l$ 个与之线性无关的行向量 $t_{l+1}, \cdots, \boldsymbol{t}_n$，构成非奇异线性变换阵

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{t}_1\\ \vdots\\ \boldsymbol{t}_l\\ \hdashline \boldsymbol{t}_{l+1}\\ \vdots\\ \boldsymbol{t}_n\end{bmatrix} \tag{9-202}$$

对式(9-201)不可观测系统进行非奇异线性变换

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{T}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_o\\ \boldsymbol{x}_{\bar{o}}\end{bmatrix} \tag{9-203}$$

可得系统结构按可观测性分解的规范表达式

$$\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}_o\\ \dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{o}}\end{bmatrix}=\boldsymbol{TAT}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_o\\ \boldsymbol{x}_{\bar{o}}\end{bmatrix}+\boldsymbol{TBu},\qquad \boldsymbol{y}=\boldsymbol{CT}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_o\\ \boldsymbol{x}_{\bar{o}}\end{bmatrix} \tag{9-204}$$

式中，$\boldsymbol{x}_o$ 为 l 维可观测状态子向量；$\boldsymbol{x}_{\bar{o}}$ 为 $n-l$ 维不可观测状态子向量，并且

$$\boldsymbol{TAT}^{-1}=\underset{\substack{l\text{列}\\ }}{\left[\begin{array}{c:c}\hat{\boldsymbol{A}}_{11} & 0\\ \hdashline \hat{\boldsymbol{A}}_{21} & \hat{\boldsymbol{A}}_{22}\end{array}\right]}\begin{matrix}l\text{行}\\ n-l\text{行}\end{matrix},\qquad \boldsymbol{TB}=\underset{\substack{p\text{列}\\ }}{\left[\begin{array}{c}\hat{\boldsymbol{B}}_1\\ \hdashline \hat{\boldsymbol{B}}_2\end{array}\right]}\begin{matrix}l\text{行}\\ n-l\text{行}\end{matrix}$$

$$\boldsymbol{CT}^{-1}=\underset{\substack{l\text{列}\\ }}{\left[\begin{array}{c:c}\hat{\boldsymbol{C}}_1 & 0\end{array}\right]}\begin{matrix}q\text{行}\\ \end{matrix} \tag{9-205}$$

展开式(9-204)，有

$$\dot{\boldsymbol{x}}_o = \hat{\boldsymbol{A}}_{11}\boldsymbol{x}_o + \hat{\boldsymbol{B}}_1\boldsymbol{u}$$
$$\dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{o}} = \hat{\boldsymbol{A}}_{21}\boldsymbol{x}_o + \hat{\boldsymbol{A}}_{22}\boldsymbol{x}_{\bar{o}} + \hat{\boldsymbol{B}}_2\boldsymbol{u}$$
$$\boldsymbol{y} = \hat{\boldsymbol{C}}_1\boldsymbol{x}_o$$

可观测子系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_o = \hat{\boldsymbol{A}}_{11}\boldsymbol{x}_o + \hat{\boldsymbol{B}}_1\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{y}_1 = \hat{\boldsymbol{C}}_1\boldsymbol{x}_o = \boldsymbol{y} \tag{9-206}$$

不可观测子系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{o}} = \hat{\boldsymbol{A}}_{21}\boldsymbol{x}_o + \hat{\boldsymbol{A}}_{22}\boldsymbol{x}_{\bar{o}} + \hat{\boldsymbol{B}}_2\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{y}_2 = \boldsymbol{0} \tag{9-207}$$

系统可观测性规范分解方框图如图 9-22 所示。

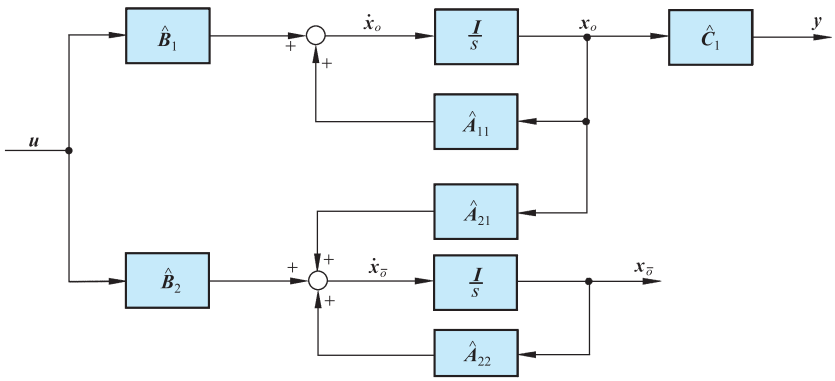


图 9-22　系统可观测性规范分解方框图

设

$$\hat{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{TAT}^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} \hat{\boldsymbol{A}}_{11} & \boldsymbol{0} \\ \hline \hat{\boldsymbol{A}}_{21} & \hat{\boldsymbol{A}}_{22} \end{array}\right], \qquad \hat{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{TB} = \left[\begin{array}{c} \hat{\boldsymbol{B}}_1 \\ \hline \hat{\boldsymbol{B}}_2 \end{array}\right]$$
$$\hat{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{CT}^{-1} = \left[\hat{\boldsymbol{C}}_1 \;\middle|\; \boldsymbol{0}\right]$$

与可控性规范分解相类似，称系统($\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}},\hat{\boldsymbol{C}}$)为系统($\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$)的可观测规范分解。可观测性规范分解也有与可控性规范分解相类似的分析与结论。

例 9-21　试将例 9-19 所示系统按可观测性进行分解。

解　系统的可观测性矩阵为

$$\boldsymbol{V} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{c} \\ \boldsymbol{cA} \\ \boldsymbol{cA}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 4 & -7 & 4 \end{bmatrix}$$
$$\operatorname{rank}\boldsymbol{V} = 2 < n = 3$$

故系统不可观测。从可观测性矩阵中选取两个线性无关行向量[1　−1　1]和[2　−3　2]，再选取一个与之线性无关的行向量[0　0　1]，构成非奇异变换矩阵

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

计算变换后各矩阵

$$\boldsymbol{T}^{-1}=\begin{bmatrix}3 & -1 & -1\\ 2 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{TAT}^{-1}=\left[\begin{array}{cc:c}0 & 1 & 0\\ -2 & 3 & 0\\ \hdashline -5 & 3 & 2\end{array}\right]$$

$$\boldsymbol{Tb}=\left[\begin{array}{c}1\\ 2\\ \hdashline 1\end{array}\right],\qquad \boldsymbol{cT}^{-1}=\left[\begin{array}{cc:c}1 & 0 & 0\end{array}\right]$$

可观测子系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_o=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & 3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_o+\begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix}u,\quad y_1=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_o=y$$

不可观测子系统动态方程为

$$\dot{x}_{\bar{o}}=\begin{bmatrix}-5 & 3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_o+2x_{\bar{o}}+u,\qquad y_2=0$$

9-3　李雅普诺夫稳定性分析

稳定性是系统的重要特性，是系统正常工作的必要条件，它描述初始条件下系统方程的解是否具有收敛性，而与输入作用无关。1892 年俄国学者李雅普诺夫提出的稳定性理论是确定系统稳定性的更一般性理论，它采用了状态向量描述，不仅适用于单变量、线性、定常系统，而且适用于多变量、非线性、时变系统。在分析一些特定的非线性系统的稳定性时，李雅普诺夫理论有效地解决了用其他方法所不能解决的问题。李雅普诺夫理论在建立一系列关于稳定性概念的基础上，提出了判断系统稳定性的两种方法：一种方法是利用线性系统微分方程的解来判断系统稳定性，称之为李雅普诺夫第一法或间接法；另一种方法是首先利用经验和技巧来构造李雅普诺夫函数，进而利用李雅普诺夫函数来判断系统稳定性，称之为李雅普诺夫第二法或直接法。由于间接法需要解线性系统微分方程，求解系统微分方程往往并非易事，所以间接法的应用受到了很大限制。而直接法不需要解系统微分方程，给判断系统的稳定性带来极大方便，获得了广泛应用。

1. 李雅普诺夫意义下的稳定性


李雅普诺夫稳定性基本概念

设系统方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},t)\tag{9-208}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 为 n 维状态向量，且显含时间变量 t；$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},t)$ 为线性或非线性、定常或时变的 n 维向量函数，其展开式为

$$\dot{x}_i=f_i(x_1,x_2,\cdots,x_n,t);\quad i=1,2,\cdots,n\tag{9-209}$$

假定方程的解为 $\boldsymbol{x}(t;\boldsymbol{x}_0,t_0)$，式中 $\boldsymbol{x}_0$ 和 t_0 分别为初始状态向量和初始时刻，则初始条件 $\boldsymbol{x}_0$ 必满足 $\boldsymbol{x}(t_0;\boldsymbol{x}_0,t_0)=\boldsymbol{x}_0$。

(1) 平衡状态

李雅普诺夫关于稳定性的研究均针对平衡状态而言。对于所有 t，满足

$$\dot{\boldsymbol{x}}_e = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_e, t) = \boldsymbol{0} \tag{9-210}$$

的状态 $\boldsymbol{x}_e$ 称为平衡状态。平衡状态的各分量相对于时间不再发生变化。若已知状态方程，令 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{0}$ 所求得的解 $\boldsymbol{x}$，便是一种平衡状态。

线性定常系统 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，其平衡状态满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_e = \boldsymbol{0}$，当 $\boldsymbol{A}$ 为非奇异矩阵时，系统只有唯一的零解，即只存在一个位于状态空间原点的平衡状态。若 $\boldsymbol{A}$ 为奇异矩阵，则系统存在有无穷多个平衡状态。对于非线性系统，可能有一个或多个平衡状态。

(2) 李雅普诺夫意义下的稳定性

设系统初始状态位于以平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 为球心、δ为半径的闭球域 $S(\delta)$内，即

$$\left\|\boldsymbol{x}_0 - \boldsymbol{x}_e\right\| \leqslant \delta, \quad t = t_0 \tag{9-211}$$

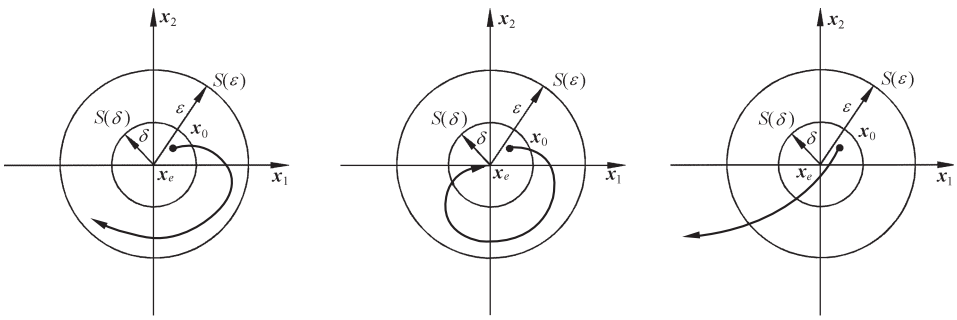
若能使系统方程的解 $\boldsymbol{x}(t; \boldsymbol{x}_0, t_0)$ 在 $t \to \infty$ 的过程中，都位于以 $\boldsymbol{x}_e$ 为球心、任意规定的半径为 ε 的闭球域 $S(\varepsilon)$内，即

$$\left\|\boldsymbol{x}(t; \boldsymbol{x}_0, t_0) - \boldsymbol{x}_0\right\| \leqslant \varepsilon, \quad t \geqslant t_0 \tag{9-212}$$

则称系统的平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 在李雅普诺夫意义下是稳定的。该定义的平面几何表示如图 9-23(a)所示。式中$\|\cdot\|$为欧几里得范数，其几何意义是空间距离的尺度。例如$\left\|\boldsymbol{x}_0 - \boldsymbol{x}_e\right\|$表示状态空间中 $\boldsymbol{x}_0$ 点至 $\boldsymbol{x}_e$ 点之间距离的尺度，其数学表达式为

$$\left\|\boldsymbol{x}_0 - \boldsymbol{x}_e\right\| = \left[(x_{10} - x_{1e})^2 + \cdots + (x_{n0} - x_{ne})^2\right]^{\frac{1}{2}} \tag{9-213}$$

实数 δ 与 ε 有关，通常也与 t_0 有关。如果 δ 与 t_0 无关，则称平衡状态是一致稳定的。



(a) 李雅普诺夫意义下的稳定性　　(b) 渐近稳定性　　(c) 不稳定性

图 9-23　有关稳定性的平面几何表示

应当注意，按李雅普诺夫意义下的稳定性定义，当系统作不衰减的振荡运动时，将在平面描绘出一条封闭曲线，但只要不超出 $S(\varepsilon)$，则认为是稳定的，这与经典控制理论中线性定常系统稳定性的定义是有差异的。经典控制理论中的稳定性，指的是渐近稳定性。

(3) 渐近稳定性

若系统的平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 不仅具有李雅普诺夫意义下的稳定性，且有

$$\lim_{t \to \infty} \left\|\boldsymbol{x}(t; \boldsymbol{x}_0, t_0) - \boldsymbol{x}_e\right\| = 0 \tag{9-214}$$

则称此平衡状态是渐近稳定的。这时，从 $S(\delta)$ 出发的轨迹不仅不会超出 $S(\varepsilon)$，且当 $t\to\infty$ 时收敛于 $\boldsymbol{x}_e$，其平面几何表示如图 9-23(b)所示。显见经典控制理论中的稳定性定义与此处的渐近稳定性对应。

若 δ 与 t_0 无关，且式(9-214)的极限过程与 t_0 无关，则称平衡状态是一致渐近稳定的。

(4) 大范围(全局)渐近稳定性

当初始条件扩展至整个状态空间，且平衡状态均具有渐近稳定性时，称此平衡状态是大范围渐近稳定的。此时 $\delta\to\infty$，$S(\delta)\to\infty$。当 $t\to\infty$ 时，由状态空间中任一点出发的轨迹都收敛至 $\boldsymbol{x}_e$。

对于严格线性的系统，如果它是渐近稳定的，则必定是大范围渐近稳定的，这是因为线性系统的稳定性与初始条件的大小无关。而对于非线性系统来说，其稳定性往往与初始条件的大小密切相关，系统渐近稳定不一定是大范围渐近稳定。

(5) 不稳定性

如果对于某个实数 $\varepsilon>0$ 和任一个实数 $\delta>0$，不管这两个实数有多么小，在 $S(\delta)$ 内总存在着一个状态 $\boldsymbol{x}_0$，使得由这一状态出发的轨迹超出 $S(\varepsilon)$，则平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 称为是不稳定的，如图 9-23(c)所示。

下面介绍李雅普诺夫理论中判断系统稳定性的方法。

2. 李雅普诺夫第一法(间接法)

李雅普诺夫第一法是利用状态方程解的特性来判断系统稳定性的方法，它适用于线性定常、线性时变以及非线性函数可线性化的情况。由于本章主要研究线性定常系统，所以在此仅介绍线性定常系统的特征值判据。

定理 9-1　对于线性定常系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0,t\geqslant 0$，有

1) 系统的每一平衡状态是在李雅普诺夫意义下稳定的充分必要条件是，$\boldsymbol{A}$ 的所有特征值均具有非正(负或零)实部，且具有零实部的特征值为 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式的单根。

2) 系统的唯一平衡状态 $\boldsymbol{x}_e=\boldsymbol{0}$ 是渐近稳定的充分必要条件是，$\boldsymbol{A}$ 的所有特征值均具有负实部。

证明　1) 设 $\boldsymbol{x}_e$ 为 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的平衡状态，则由性质 $\dot{\boldsymbol{x}}_e=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_e=\boldsymbol{0}$ 可知，对于所有 $t\geqslant 0$ 均有

$$\boldsymbol{x}_e=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_e \tag{9-215}$$

于是，考虑到 $\boldsymbol{x}(t;\boldsymbol{x}_0,0)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_0$，有

$$\boldsymbol{x}(t;\boldsymbol{x}_0,0)-\boldsymbol{x}_e=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}(\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_e),\quad \forall t\geqslant 0 \tag{9-216}$$

这表明，当且仅当 $\left\|\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\right\|\leqslant k<\infty$ 时，对任意给的一个实数 $\varepsilon>0$，都对应存在和初始时刻无关的一个实数 $\delta(\varepsilon)=\varepsilon/k$，使得由满足不等式

$$\left\|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_e\right\|\leqslant\delta(\varepsilon) \tag{9-217}$$

的任一初态 $\boldsymbol{x}_0$ 出发的受扰运动都满足不等式

$$\left\|\boldsymbol{x}(t;\boldsymbol{x}_0,0)-\boldsymbol{x}_e\right\|\leqslant\left\|\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\right\|\cdot\left\|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_e\right\|\leqslant k\cdot\frac{\varepsilon}{k},\quad \forall t\geqslant 0 \tag{9-218}$$

从而由定义知，系统的每一个平衡状态均为李雅普诺夫意义下稳定。再引入非奇异变换阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\hat{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的约当规范型，则又有

$$\left\|\mathrm{e}^{\hat{\boldsymbol{A}}t}\right\|\leqslant\left\|\boldsymbol{P}^{-1}\right\|\cdot\left\|\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\right\|\cdot\left\|\boldsymbol{P}\right\| \tag{9-219}$$

因而 $\left\|\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\right\|$ 有界等价于 $\left\|\mathrm{e}^{\hat{\boldsymbol{A}}t}\right\|$ 有界。但是，由 $\hat{\boldsymbol{A}}$ 为约当规范型可知 $\mathrm{e}^{\hat{\boldsymbol{A}}t}$ 每一元的形式为

$$t^{\beta_i}\mathrm{e}^{\alpha_i t+\mathrm{j}\omega_i t},\quad \alpha_i+\mathrm{j}\omega_i=\lambda_i(\hat{\boldsymbol{A}})=\lambda_i(\boldsymbol{A}) \tag{9-220}$$

式中，$\lambda_i(\cdot)$ 为 $(\cdot)$ 的特征值；β_i 为特征值的重数。注意到式(9-220)中，当 $\alpha_i<0$ 时对任何正整数 β_i，此元在 $[0,\infty)$ 上为有界，而 $\alpha_i=0$ 时只对 $\beta_i=0$，此元在 $[0,\infty)$ 上为有界。同时，$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 的每一个元有界意味着 $\left\|\mathrm{e}^{\hat{\boldsymbol{A}}t}\right\|$ 有界。由此可知，当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值均具有负或零实部，且具有零实部的特征值为单根时，$\left\|\mathrm{e}^{\hat{\boldsymbol{A}}t}\right\|$ 为有界，也就是系统的每一个平衡状态为李雅普诺夫意义下的稳定。结论 1)证毕。

2）由式(9-216)可知，当且仅当 $\left\|\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\right\|$ 对一切 $t\geqslant 0$ 为有界，且当 $t\to 0$ 时 $\left\|\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\right\|\to 0$，零平衡状态 $\boldsymbol{x}_e=\boldsymbol{0}$ 为渐近稳定。如上所证，当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值均具有负或零实部时，$\left\|\mathrm{e}^{\hat{\boldsymbol{A}}t}\right\|$ 有界。又根据式(9-219)和式(9-220)可知，当且仅当 $t\to\infty$ 时 $t^{\beta_i}\mathrm{e}^{\alpha_i+\mathrm{j}\omega_i t}\to 0$，可保证 $t\to 0$ 时 $\left\|\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\right\|\to 0$，这等价于 $\boldsymbol{A}$ 的特征值均具有负实部。结论 2)证毕。

由于所讨论的系统为线性定常系统，当其为稳定时必是一致稳定，当其为渐定稳定时必是大范围一致渐近稳定。

3. 李雅普诺夫第二法(直接法)

根据古典力学中的振动现象，若系统能量(含动能与位能)随时间推移而衰减，系统迟早会达到平衡状态，但要找到实际系统的能量函数表达式并非易事。李雅普诺夫提出，可虚构一个能量函数，后来便被称为李雅普诺夫函数，一般它与 x_1，x_2，…，x_n 及 t 有关，记以 $V(\boldsymbol{x},t)$。若不显含 t，则记以 $V(\boldsymbol{x})$。它是一个标量函数，考虑到能量总大于零，故为正定函数。能量衰减特性用 $\dot{V}(\boldsymbol{x},t)$ 或 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 表示。李雅普诺夫第二法利用 V 及 $\dot{V}$ 的符号特征，直接对平衡状态稳定性作出判断，无须求出系统状态方程的解，故称直接法。用此方法解决了一些用其他稳定性判据难以解决的非线性系统的稳定性问题，遗憾的是对一般非线性系统仍未找到构造李雅普诺夫函数的通用方法。对于线性系统，通常用二次型函数 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$ 作为李雅普诺夫函数。

这里不打算对李雅普诺夫第二法中的诸稳定性定理在数学上作严格证明，而只着重于物理概念的阐述和应用。

(1) 标量函数定号性的简要回顾

正定性　标量函数 $V(\boldsymbol{x})$对所有在域 S 中的非零状态 $\boldsymbol{x}$ 有 $V(\boldsymbol{x})>0$ 且 $V(\boldsymbol{0})=0$，则在域 S(域 S 包含状态空间的原点)内的标量函数 $V(\boldsymbol{x})$称为是正定的。

负定性　如果$-V(\boldsymbol{x})$是正定函数，则标量函数 $V(\boldsymbol{x})$称为负定函数。

正半定性　如果标量函数 $V(\boldsymbol{x})$除了原点及某些状态处等于零外，在域 S 内的所有状态都是正定的，则 $V(\boldsymbol{x})$称为正半定函数。

负半定性　如果$-V(\boldsymbol{x})$是正半定函数，则标量函数 $V(\boldsymbol{x})$称为负半定函数。

不定性　如果在域 S 内，不论域 S 多么小，$V(\boldsymbol{x})$既可为正值也可为负值，则标量函数 $V(\boldsymbol{x})$称为不定函数。

(2) 李雅普诺夫第二法主要定理

定理 9-2(定常系统大范围渐近稳定判别定理 1)　对于定常系统

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}), \quad t \geqslant 0 \tag{9-221}$$

其中 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{0}) = \boldsymbol{0}$，如果存在一个具有连续一阶导数的标量函数 $V(\boldsymbol{x})$，$V(\boldsymbol{0})$=0，并且对于状态空间 X 中的一切非零点 $\boldsymbol{x}$ 满足如下条件：

1) $V(\boldsymbol{x})$为正定；

2) $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 为负定；

3) 当$\|\boldsymbol{x}\| \to \infty$时$V(\boldsymbol{x}) \to \infty$。

则系统的原点平衡状态是大范围渐近稳定的。

例 9-22　设系统状态方程为

$$\dot{x}_1 = x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2)$$
$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2)$$

试确定系统的稳定性。

解　显然，原点(x_1=0，x_2=0)是该系统唯一的平衡状态。选取正定标量函数 $V(\boldsymbol{x})$为

$$V(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + x_2^2$$

则沿任意轨迹 $V(\boldsymbol{x})$对时间的导数

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = -2(x_1^2 + x_2^2)^2$$

是负定的。这说明 $V(\boldsymbol{x})$沿任意轨迹是连续减小的，因此 $V(\boldsymbol{x})$是一个李雅普诺夫函数。由于当$\|\boldsymbol{x}\| \to \infty$时$V(\boldsymbol{x}) \to \infty$，所以系统在原点处的平衡状态是大范围渐近稳定的。

一般地说，对于相当一部分系统，要构造一个李雅普诺夫函数 $V(\boldsymbol{x})$使其满足定理 9-2 中所要求的$\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 为负定这一条件，常常不易做到。同时，从直观上也容易理解，要求$\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 为负定不免过于保守。下面给出将这一条件放宽后的定常系统大范围渐近稳定判别定理。

定理 9-3(定常系统大范围渐近稳定判别定理 2)　对于定常系统(9-221)，如果存在一个具有连续一阶导数的标量 $V(\boldsymbol{x})$，$V(\boldsymbol{0})$=0，并且对状态空间 X 中的一切非零点 $\boldsymbol{x}$ 满足如下的条件：

1) $V(\boldsymbol{x})$ 为正定；

2) $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 为负半定；

3) 对任意 $\boldsymbol{x} \in X, \dot{V}(\boldsymbol{x}(t; \boldsymbol{x}_0, 0)) \not\equiv 0$；

4) 当$\|\boldsymbol{x}\| \to \infty$时$V(\boldsymbol{x}) \to \infty$。

则系统的原点平衡状态是大范围渐近稳定的。

例 9-23　已知定常系统状态方程为

$$\dot{x}_1 = x_2$$
$$\dot{x}_2 = -x_1 - (1 + x_2)^2 x_2$$

试确定系统的稳定性。

解　易知原点(x_1=0，x_2=0)为系统唯一的平衡状态。现取$V(\boldsymbol{x})=x_1^2+x_2^2$，且有

1) $V(\boldsymbol{x})=x_1^2+x_2^2$ 为正定。

2) $\dot{V}(\boldsymbol{x})=2x_1\dot{x}_1+2x_2\dot{x}_2=-2x_2^2(1+x_2)^2$。容易看出，除了①$x_1$ 任意，x_2=0；②x_1 任意，x_2=−1 时，$\dot{V}(\boldsymbol{x})=0$ 以外，均有 $\dot{V}(\boldsymbol{x})<0$。所以，$\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 为负半定。

3) 检查是否 $\dot{V}(\boldsymbol{x}(t;\boldsymbol{x}_0,0))\not\equiv 0$。考虑到使得 $\dot{V}(\boldsymbol{x})=0$ 的可能性只有上述①和②两种情况，所以问题归结为判断这两种情况是否为系统的受扰运动解。先考察情况①：设 $\bar{\boldsymbol{x}}(t;\boldsymbol{x}_0,0)=[x_1(t)\quad 0]^{\mathrm{T}}$，则由 $x_2(t)\equiv 0$ 可导出 $\dot{x}_2(t)=0$，将此代入系统状态方程可得

$$\dot{x}_1(t)=x_2(t)=0$$
$$0=\dot{x}_2(t)=-(1+x_2(t))^2x_2(t)-x_1(t)=-x_1(t)$$

这表明，除了点(x_1=0，x_2=0)外，$\bar{\boldsymbol{x}}(t;\boldsymbol{x}_0,0)=[x_1(t)\quad 0]^{\mathrm{T}}$ 不是系统的受扰运动解。再考察情况②：设 $\bar{\boldsymbol{x}}(t;\boldsymbol{x}_0,0)=[x_1(t)\quad -1]^{\mathrm{T}}$，则由 $x_2(t)=-1$ 可导出 $\dot{x}_2(t)=0$，将此代入系统状态方程可得

$$\dot{x}_1(t)=x_2(t)=-1$$
$$0=\dot{x}_2(t)=-(1+x_2(t))^2x_2(t)-x_1(t)=-x_1(t)$$

显然这是一个矛盾的结果，表明 $\bar{\boldsymbol{x}}(t;\boldsymbol{x}_0,0)=[x_1(t)\quad -1]^{\mathrm{T}}$ 也不是系统的受扰运动解。综合以上分析可知，$\dot{V}(\boldsymbol{x}(t;\boldsymbol{x}_0,0))\not\equiv 0$。

4) 当 $\|\boldsymbol{x}\|\to\infty$ 时，显然有 $V(\boldsymbol{x})=\|\boldsymbol{x}\|^2\to\infty$。

于是，根据定理 9-3 可判定系统的原点平衡状态是大范围渐近稳定的。

由于上述给出的所有判别定理都只提供了充分条件，如果经多次试取李雅普诺夫函数都得不到确定的答案时，就要考虑其为不稳定的可能性。下面的定理给出了判别不稳定的充分条件。

定理 9-4(不稳定判别定理)　对于定常系统(9-221)，如果存在一个具有连续一阶导数的标量函数 $V(\boldsymbol{x})$（其中 $V(\boldsymbol{0})$=0），和围绕原点的域Ω，使得对于一切 $\boldsymbol{x}\in\Omega$ 和一切 $t\geqslant t_0$ 满足如下条件：

1) $V(\boldsymbol{x})$为正定；

2) $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 为正定。

则系统平衡状态为不稳定。

4. 线性定常系统的李雅普诺夫稳定性分析

下面介绍李雅普诺夫第二法在线性定常系统稳定性分析中的应用。

(1) 线性定常连续系统渐近稳定性的判别

设线性定常系统状态方程为 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0,t\geqslant 0$，$\boldsymbol{A}$ 为非奇异矩阵，故原点是唯一平衡状态。设取正定二次型函数 $V(x)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$ 作为可能的李雅普诺夫函数，考虑到系统状态方程，则有

$$\dot{V}(\boldsymbol{x})=\dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}\tag{9-222}$$

令

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{Q}\tag{9-223}$$

于是有

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x} \tag{9-224}$$

根据定常系统大范围渐近稳定判别定理 1，只要 Q 正定(即 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 负定)，则系统是大范围渐近稳定的。于是线性定常连续系统渐近稳定的充分必要条件可表示为：给定一正定矩阵 $\boldsymbol{P}$，存在着满足式(9-223)的正定矩阵 $\boldsymbol{Q}$，而 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$ 是该系统的一个李雅普诺夫函数，式(9-223)称为李雅普诺夫矩阵代数方程。

但是，按上述先给定 $\boldsymbol{P}$、再验证 $\boldsymbol{Q}$ 是否正定的步骤去分析系统稳定性时，若 $\boldsymbol{P}$ 选取不当，往往会导致 $\boldsymbol{Q}$ 非正定，需反复多次选取 $\boldsymbol{P}$ 阵来检验 $\boldsymbol{Q}$ 是否正定，使用中很不方便。因而在应用时，往往是先选取 $\boldsymbol{Q}$ 为正定实对称矩阵，再求解式(9-223)，若所求得的 $\boldsymbol{P}$ 阵为正定实对称矩阵，则可判定系统是渐近稳定的。由于使用中常选取 $\boldsymbol{Q}$ 阵为单位阵或对角线阵，比起先选 $\boldsymbol{P}$ 阵再检验 $\boldsymbol{Q}$ 阵要方便得多，所以在判定系统的稳定性时常利用下述定理：

定理 9-5　线性定常系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0, t\geqslant 0$ 的原点平衡状态 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}}=\boldsymbol{0}$ 为渐近稳定的充分必要条件是，对于任意给定的一个正定对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$，有唯一的正定对称矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使式(9-223)成立。

需要说明的是，在利用上述定理判断线性定常系统的渐近稳定性时，对 $\boldsymbol{Q}$ 的唯一限制是其应为对称正定阵。显然，满足这种限制的 $\boldsymbol{Q}$ 阵可能有无穷多个，但判断的结果即系统是否为渐近稳定，则和 $\boldsymbol{Q}$ 阵的不同选择无关。上述定理的实质是给出了矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值均具有负实部的充分必要条件。

根据定常系统大范围渐近稳定判别定理 2 可以推知，若系统任意的状态轨迹在非零状态不存在 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 恒为零时，$\boldsymbol{Q}$ 阵可选择为正半定的，即允许 $\boldsymbol{Q}$ 取半正定对角阵时主对角线上部分元素为零，而解得的 $\boldsymbol{P}$ 阵仍应正定。

由于利用上述定理判断线性定常系统是否渐近稳定时需要求解李雅普诺夫方程(9-223)，但一般地说求解李雅普诺夫方程并非易事，因而这种方法往往不用来判定系统的渐近稳定性，而是用来构造线性定常连续渐近稳定系统。

例 9-24　已知线性定常连续系统状态方程为

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = 2x_1 - x_2$$

试用李雅普诺夫方程判定系统的渐近稳定性。

解　为便于对比，先用特征值判据判断。系统状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}, \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ -2 & \lambda+1 \end{bmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 2 = (\lambda-1)(\lambda+2)$$

特征值为–2，1，故系统不稳定。令

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{Q} = -\boldsymbol{I}$$

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{12} & P_{22} \end{bmatrix}$$

则有　$$\begin{bmatrix}0 & 2\\ 1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}P_{11} & P_{12}\\ P_{12} & P_{22}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}P_{11} & P_{12}\\ P_{12} & P_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1\\ 2 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$$

展开有　$$4P_{12}=-1,\quad 2P_{12}-2P_{22}=-1,\quad P_{11}-P_{12}+2P_{22}=0$$

解得　$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}P_{11} & P_{12}\\ P_{12} & P_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\dfrac{3}{4} & -\dfrac{1}{4}\\ -\dfrac{1}{4} & \dfrac{1}{4}\end{bmatrix}$$

由于 $P_{11}=-\dfrac{3}{4}<0,\det\boldsymbol{P}=-\dfrac{1}{4}<0$，故 $\boldsymbol{P}$ 不定，可知系统非渐近稳定。由特征值判据知系统是不稳定的。

(2) 线性定常离散系统渐近稳定性的判别

设线性定常离散系统状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{x}(k),\qquad \boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0;\quad k=0,1,2,\cdots \tag{9-225}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}$ 阵非奇异；原点是平衡状态。取正定二次型函数

$$V(\boldsymbol{x}(k))=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k)$$

以 $\Delta V(\boldsymbol{x}(k))$ 代替 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$，有

$$\Delta V(\boldsymbol{x}(k))=V(\boldsymbol{x}(k+1))-V(\boldsymbol{x}(k))$$

考虑到状态方程(9-225)有

$$\begin{aligned}\Delta V(\boldsymbol{x}(k))&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k+1)-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k)=\left[\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{x}(k)\right]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\left[\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{x}(k)\right]-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k)\\&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)(\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Phi}-\boldsymbol{P})\boldsymbol{x}(k)\end{aligned}$$

令　$$\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Phi}-\boldsymbol{P}=-\boldsymbol{Q} \tag{9-226}$$

于是有　$$\Delta V(\boldsymbol{x}(k))=-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}(k)$$

定理 9-6　系统(9-225)渐近稳定的充分必要条件是，给定任一正定对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$，存在一个正定对称矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使式(9-226)成立。

$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k)$ 是系统的一个李雅普诺夫函数，式(9-226)称为离散的李雅普诺夫代数方程，通常可取 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$。

如果 $\Delta V(\boldsymbol{x}(k))$ 沿任一解的序列不恒为零，则 $\boldsymbol{Q}$ 可取为正半定矩阵。

综上所述，李雅普诺夫稳定性判据如表 9-1 所示。

表 9-1　李雅普诺夫稳定性判据汇总表

	系统方程	原点稳定性	充分必要条件或充分条件
间接法	$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},t\geqslant 0$ $\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0$	稳定	$\boldsymbol{A}$ 的所有特征值均具有非正（负或零）实部，且具有零实部的特征值为 A 的最小特征多项式的单根
		渐近稳定	$\boldsymbol{A}$ 的所有特征值均具有负实部
直接法	$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},t)$ $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{0},t)=\boldsymbol{0}$ $t\geqslant t_0$	稳定	$V(\boldsymbol{x}(T_1;\boldsymbol{x}_0,t_0),t)$ 正定有界，$\dot{V}(\boldsymbol{x}(T_1;\boldsymbol{x}_0,t_0),t)$ 存在且连续，负定且有界

续表

	系统方程	原点稳定性	充分必要条件或充分条件
直接法	$\dot{x}=f(x,t)$ $f(0,t)=0$ $t\geqslant t_0$	一致渐近稳定	$V(x(T_1;x_0),t)$ 正定有界，$\dot{V}(x(T_1;x_0),t)$ 存在且连续，负定且有界
		全局一致渐近稳定	$V(x(T_1;x_0,t_0),t)$ 正定有界，$\dot{V}(x(T_1;x_0,t_0),t)$ 存在且连续，负定且有界,并且当 $\|x\|\to\infty$ 时，$V(x,t)\to\infty$
		不稳定	$V(x(T_1;x_0,t_0),t)$ 在原点某一邻域内正定且有界，$\dot{V}(x(T_1;x_0,t_0),t)$ 在同样的领域内存在且连续，但为正定
	$\dot{x}=f(x)$ $f(0)=0$ $t\geqslant t_0$	稳定	$V(x)$ 正定，$\dot{V}(x)$ 负半定
		渐近稳定	$V(x)$ 正定，$\dot{V}(x)$ 负定或 $\dot{V}(x)$ 负半定且 $\dot{V}(x;x_0,0)$ 不恒等于零
		全局渐近稳定	满足渐近稳定条件，并且当 $\|x\|\to\infty$ 时，$V(x)\to\infty$
		不稳定	$V(x)$ 正定，$\dot{V}(x)$ 正定
	$\dot{x}=A(t)x$ $x(t_0)=x_0$ $t\geqslant t_0$	一致渐近稳定	对任意给定的一个实对称、一致有界和一致正定的时变矩阵 $Q(t)$，有唯一的实对称、一致有界和一致正定的时变矩阵 $P(t)$存在，并使 $-\dot{P}(t)=P(t)A(t)+A^{\mathrm{T}}(t)P(t)+Q(t)$ 成立
	$\dot{x}=Ax,t\geqslant 0$ $x(0)=x_0$	全局一致渐近稳定	对给定的任一个正定对称矩阵 Q，有唯一存在的正定对称矩阵 P，使 $A^{\mathrm{T}}P+PA=-Q$ 成立
	$x(k+1)=f(x(k))$ $f(0)=0$ $k=1,2,\cdots$	全局一致渐近稳定	$V(x(k))$ 正定 $\Delta V(x(k))=V(x(k+1))-V(x(k))$ 负定 当 $\|x(k)\|\to\infty$ 时，$V(x(k))\to\infty$
			$V(x(k))$ 正定，$\Delta V(x(k))$ 负半定，由任意初始状态 $x(0)$ 所确定的系统轨线 $x(k)$ 的 $\Delta V(x(k))$ 不恒为零，$\|x(k)\|\to\infty$ 时，$V(x(k))\to\infty$
	$x(k+1)=Gx(k)$ $x(0)=x_0$	渐近稳定	给定一正定对称矩阵 Q，存在一个正定对称矩阵 P，使 $G^{\mathrm{T}}PG-P=-Q$ 成立

9-4　线性定常系统的反馈结构及状态观测器

无论是在经典控制理论还是在现代控制理论中，反馈都是系统设计的主要方式。但由于经典控制理论是用传递函数来描述的，它只能用输出量作为反馈量。而现代控制理论由于采用系统内部的状态变量来描述系统的物理特性，因而除了输出反馈外，还经常采用状态反馈。在进行系统的分析综合时，状态反馈能提供更多的校正信息，因而在形成最优控制规律、抑制或消除扰动影响、实现系统解耦控制等方面，状态反馈均获得了广泛应用。

为了利用状态进行反馈，必须用传感器来测量状态变量，但并不是所有状态变量在物理上都可测量，于是提出了用状态观测器给出状态估值的问题。因此，状态反馈与状态观测器的设计便构成了用状态空间法综合设计系统的主要内容。

1. 线性定常系统常用反馈结构及其对系统特性的影响


线性定常系统常用反馈结构

(1) 两种常用反馈结构

在系统的综合设计中，两种常用的反馈形式是线性直接状态反馈和线性非动态输出反馈，简称为状态反馈和输出反馈。

1) 状态反馈。设有 n 维线性定常系统

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u},\quad \boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{9-227}$$

式中，$\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{y}$ 分别为 n 维、p 维和 q 维向量；$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{C}$ 分别为 $n\times n$、$n\times p$、$q\times n$ 实数矩阵。

当将系统的控制量 $\boldsymbol{u}$ 取为状态变量的线性函数

$$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{K}\boldsymbol{x} \tag{9-228}$$

时，称之为线性直接状态反馈，简称为状态反馈，其中 $\boldsymbol{v}$ 为 p 维参考输入向量，$\boldsymbol{K}$ 为($p\times n$)维实反馈增益矩阵。在研究状态反馈时，假定所有的状态变量都是可以用来反馈的。

将式(9-228)代入式(9-227)可得状态反馈系统动态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{v},\quad \boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{9-229}$$

其传递函数矩阵为

$$\boldsymbol{G}_K(s)=\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{K})^{-1}\boldsymbol{B} \tag{9-230}$$

因此可用{$\boldsymbol{A}$–$\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$}来表示引入状态反馈后的闭环系统。由式(9-229)可以看出，引入状态反馈后系统的输出方程没有变化。

加入状态反馈后系统方框图如图 9-24 所示。

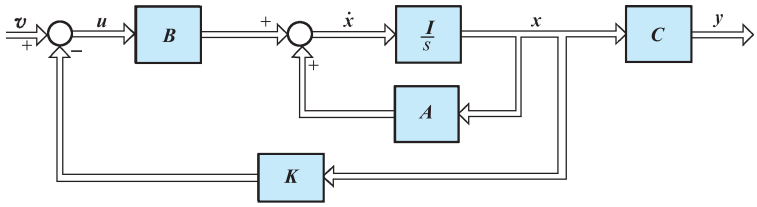


图 9-24　加入状态反馈后系统方框图

2) 输出反馈。系统的状态常常不能全部测量到，因而状态反馈法的应用受到了限制。在此情况下，人们常常采用输出反馈法。输出反馈的目的首先是使系统闭环成为稳定系统，然后在此基础上进一步改善闭环系统性能。

输出反馈有两种形式：一种是将输出量反馈至状态微分，另一种是将输出量反馈至参考输入。

输出量反馈至状态微分系统方框图如图 9-25 所示。输出反馈系统的动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}-\boldsymbol{H}\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{H}\boldsymbol{C})\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u},\quad \boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{9-231}$$

其传递函数矩阵为

$$\boldsymbol{G}_H(s)=\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{H}\boldsymbol{C})^{-1}\boldsymbol{B} \tag{9-232}$$

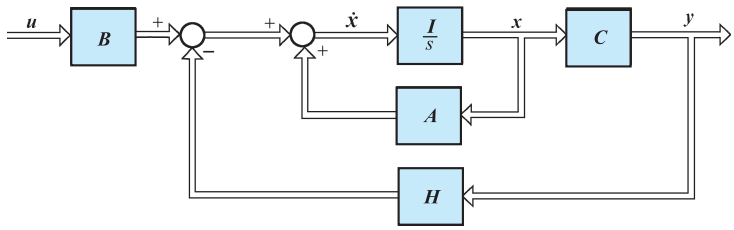


图 9-25　输出量反馈至状态微分系统方框图

将输出量反馈至参考输入系统方框图如图 9-26 所示。当将系统的控制量 $\boldsymbol{u}$ 取为输出 $\boldsymbol{y}$ 的线性函数

$$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{F}\boldsymbol{y} \tag{9-233}$$

时，称之为线性非动态输出反馈，常简称为输出反馈，其中 $\boldsymbol{v}$ 为 p 维参考输入向量，$\boldsymbol{F}$ 为 $p\times q$ 维实反馈增益矩阵。这是一种最常用的输出反馈，在一些参考书中往往只介绍这一种输出反馈，而不介绍输出至状态微分的反馈。

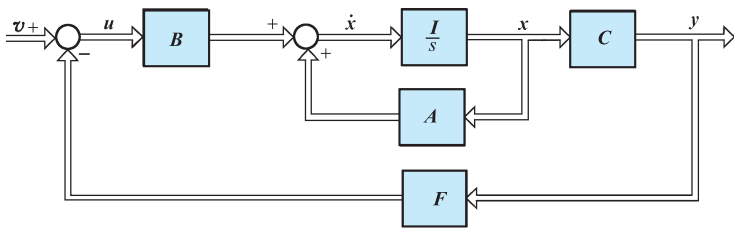


图 9-26　输出量反馈至参考输入系统方框图

将式(9-233)代入式(9-227)可得输出反馈系统动态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{F}\boldsymbol{C})\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{v},\quad \boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{9-234}$$

其传递函数矩阵为

$$\boldsymbol{G}_F(s)=\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{F}\boldsymbol{C})^{-1}\boldsymbol{B} \tag{9-235}$$

不难看出，不管是状态反馈还是输出反馈，都可以改变状态的系数矩阵，但这并不表明二者具有等同的功能。由于状态能完整地表征系统的动态行为，因而利用状态反馈时，其信息量大而完整，可以在不增加系统维数的情况下，自由地支配响应特性。而输出反馈仅利用了状态变量的线性组合进行反馈，其信息量较小，所引入的补偿装置将使系统维数增加，且难以得到任意的所期望的响应特性。一个输出反馈系统的性能，一定有对应的状态反馈系统与之等同，例如对于图 9-26 所示输出反馈系统，只要令 $\boldsymbol{FC}=\boldsymbol{K}$ 便可确定状态反馈增益矩阵。但是，对于一个状态反馈系统，却不一定有对应的输出反馈系统与之等同，这是由于令 $\boldsymbol{K}=\boldsymbol{FC}$ 来求解矩阵 $\boldsymbol{F}$ 时，有可能因 $\boldsymbol{F}$ 含有高阶导数而无法实现。对于非最小相位被控对象，如果含有在复平面右半平面上的极点，并且选择在复平面右半平面上的校正零点来加以对消时，便会有不稳定的隐患。但是，由于输出反馈所用的输出变量总是容易测量的，实现起来比较方便，因而获得了较广泛的应用。对于状态反馈系统中不便测量或不能测量的状态变量，需要利用状态观测器进行重构。有关状态观测器的设计问题，后面将作进一步阐述。

(2) 反馈结构对系统性能的影响

由于引入反馈，系统状态的系数矩阵发生了变化，对系统的可控性、可观测性、稳定性、响应特性等均有影响。

1) 对系统可控性和可观测性的影响。

定理 9-7　对于系统(9-227)，状态反馈的引入不改变系统的可控性，但可能改变系统的可观测性。

证明　设被控系统Σ_0的动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$$

加入状态反馈后系统Σ_K的动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{v}, \quad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$$

首先证明状态反馈系统Σ_K可控的充分必要条件是被控系统Σ_0可控。

系统Σ_0的可控性矩阵为

$$\boldsymbol{S}_c = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \cdots & \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B} \end{bmatrix}$$

系统Σ_K的可控性矩阵为

$$\boldsymbol{S}_{cK} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{B} & \cdots & (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})^{n-1}\boldsymbol{B} \end{bmatrix}$$

由于

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{b}_1 & \boldsymbol{b}_2 & \cdots & \boldsymbol{b}_p \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_1 & \boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_2 & \cdots & \boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_p \end{bmatrix}$$

$$(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{b}_1 & (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{b}_2 & \cdots & (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{b}_p \end{bmatrix}$$

式中，$\boldsymbol{b}_i(i=1, 2, \cdots, p)$为列向量。将$\boldsymbol{K}$表示为行向量组

$$\boldsymbol{K} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{k}_1 \\ \boldsymbol{k}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{k}_p \end{bmatrix}$$

则

$$(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{b}_i = \boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_i - \begin{bmatrix} \boldsymbol{b}_1 & \boldsymbol{b}_2 & \cdots & \boldsymbol{b}_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{k}_1\boldsymbol{b}_i \\ \boldsymbol{k}_2\boldsymbol{b}_i \\ \vdots \\ \boldsymbol{k}_p\boldsymbol{b}_i \end{bmatrix}$$

令

$$c_{1i} = \boldsymbol{k}_1\boldsymbol{b}_i, \quad c_{2i} = \boldsymbol{k}_2\boldsymbol{b}_i, \quad \cdots, \quad c_{pi} = \boldsymbol{k}_p\boldsymbol{b}_i$$

式中，$c_{ji}(j=1, 2, \cdots, p)$均为标量。故

$$(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{b}_i = \boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_i - (c_{1i}\boldsymbol{b}_1 + c_{2i}\boldsymbol{b}_2 + \cdots + c_{pi}\boldsymbol{b}_p)$$

这说明$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{K})\boldsymbol{B}$的列是$[\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}]$列的线性组合。同理有$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K})^2\boldsymbol{B}$的列是$[\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}]$列的线性组合，如此等等，故$\boldsymbol{S}_{cK}$的每一列均可表为$\boldsymbol{S}_c$的列的线性组合。由此可得

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{S}_{cK} \leqslant \operatorname{rank}\boldsymbol{S}_c \tag{9-236}$$

另一方面，Σ_0又可看成为Σ_K的状态反馈系统，即

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} = \left[(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\right]\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$

同理可得

$$\text{rank}\boldsymbol{S}_c \leqslant \text{rank}\boldsymbol{S}_{cK} \tag{9-237}$$

由式(9-236)和式(9-237)可得

$$\text{rank}\boldsymbol{S}_{cK} = \text{rank}\boldsymbol{S}_c \tag{9-238}$$

从而当且仅当Σ_0可控时，Σ_K可控。

再来证明状态反馈系统不一定能保持可观测性，对此只需举一反例说明。例如，考察

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

其可观测性判别阵

$$\boldsymbol{V}_o = \begin{bmatrix} \boldsymbol{c} \\ \boldsymbol{c}\boldsymbol{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad \text{rank}\boldsymbol{V}_o = n = 2$$

故该系统可观测。现引入状态反馈，取 $\boldsymbol{k}$=[0　4]，则状态反馈系统Σ_K为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{b}\boldsymbol{k})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}v = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}v, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

其可观测性判别阵

$$\boldsymbol{V}_{oK} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{c} \\ \boldsymbol{c}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{b}\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{rank}\boldsymbol{V}_{oK} = 1 < n = 2$$

故该状态反馈系统为不可观测。而若取 k=［0　5］，则通过计算可知，此时它成为可观测的。这表明状态反馈可能改变系统的可观测性，其原因是状态反馈造成了所配置的极点与零点相对消。

定理 9-8　对于系统(9-227)，输出至状态微分反馈的引入不改变系统的可观测性，但可能改变系统的可控性。

证明　用对偶定理证明。设被控对象Σ_0为$(\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{B},\ \boldsymbol{C})$，将输出反馈至状态微分的系统$\Sigma_H$为$((\boldsymbol{A}-\boldsymbol{H}\boldsymbol{C}),\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$，若$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$可观测，则对偶系统$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$可控，由定理 9-7 可知，系统$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$加入状态反馈后的系统$((\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}),\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$的可控性不变，但可能改变其可观测性。因而有

$$\begin{aligned} &\text{rank}\left[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad \cdots \quad (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{n-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\right] \\ &= \text{rank}\left[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad \cdots \quad (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}})^{n-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\right] \\ &= \text{rank}\left[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{C})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad \cdots \quad ((\boldsymbol{A} - \boldsymbol{C}\boldsymbol{H})^{\mathrm{T}})^{n-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\right] \end{aligned} \tag{9-239}$$

上式表明，系统Σ_0与系统Σ_H可观测性判别阵的秩相等，这意味着若Σ_0可观测，则Σ_H也是可观测的，输出至状态微分反馈的引入不改变系统的可观测性。

由于系统$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$的可观测性判别阵为

$$\begin{aligned} \overline{\boldsymbol{S}}_o &= \left[(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} \quad (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} \quad \cdots \quad ((\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}})^{n-1}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\right] \\ &= \left[\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\right] \end{aligned}$$

系统$((\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}),\ \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$的可观测性判别阵为

$$\begin{aligned}\bar{\boldsymbol{V}}_{oH}&=\left[(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\quad(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\quad\cdots\quad((\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}})^{n-1}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\right]\\&=\left[\boldsymbol{B}\quad(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{HC})\boldsymbol{B}\quad\cdots\quad(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{HC})^{n-1}\boldsymbol{B}\right]\end{aligned}$$

系统加入状态反馈后可能改变其可观测性意味着有可能使得

$$\operatorname{rank}\bar{\boldsymbol{V}}_{o}\neq\operatorname{rank}\bar{\boldsymbol{V}}_{oH}\tag{9-240}$$

因为$\bar{\boldsymbol{V}}_{o}$也是系统Σ_0的可控性判别阵，$\bar{\boldsymbol{V}}_{oH}$又是系统$\Sigma_H$的可控性判别阵，式(9-240)表明，输出至状态微分的反馈可能改变系统的可控性。证毕。

定理 9-9　对于系统(9-227)，输出至参考输入反馈的引入能同时不改变系统的可控性和可观测性，即输出反馈系统Σ_F为可控(可观测)的充分必要条件是被控系统Σ_0为可控(可观测)。

证明　首先，由于对任一输出至参考输入的反馈系统都能找到一个等价的状态反馈系统，由定理 9-7 知状态反馈可保持可控性，因而输出至参考输入反馈的引入不改变系统的可控性。

由于Σ_0和Σ_F的可观测性判别阵分别为

$$\boldsymbol{V}_{o}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{CA}\\\vdots\\\boldsymbol{CA}^{n-1}\end{bmatrix},\qquad\boldsymbol{V}_{oF}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BFC})\\\vdots\\\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BFC})^{n-1}\end{bmatrix}$$

并且

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{c}_1\\\boldsymbol{c}_2\\\vdots\\\boldsymbol{c}_q\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{CA}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}\\\vdots\\\boldsymbol{c}_q\boldsymbol{A}\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BFC})=\begin{bmatrix}\boldsymbol{c}_1(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BFC})\\\boldsymbol{c}_2(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BFC})\\\vdots\\\boldsymbol{c}_q(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BFC})\end{bmatrix}$$

式中，$\boldsymbol{c}_i(i=1,2,\cdots,q)$为行向量，将$\boldsymbol{F}$表为列向量组$\{\boldsymbol{f}_j\}$，即$\boldsymbol{F}=[\boldsymbol{f}_1\quad\boldsymbol{f}_2\quad\cdots\quad\boldsymbol{f}_q]$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{c}_i(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BFC})&=\boldsymbol{c}_i\boldsymbol{A}-\boldsymbol{c}_i\boldsymbol{B}(\boldsymbol{f}_1\boldsymbol{c}_1+\boldsymbol{f}_2\boldsymbol{c}_2+\cdots+\boldsymbol{f}_q\boldsymbol{c}_q)\\&=\boldsymbol{c}_i\boldsymbol{A}-\left[(\boldsymbol{c}_i\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}_1)\boldsymbol{c}_1+(\boldsymbol{c}_i\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}_2)\boldsymbol{c}_2+\cdots+(\boldsymbol{c}_i\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}_q)\boldsymbol{c}_q\right]\end{aligned}$$

令式中$\boldsymbol{c}_i\boldsymbol{B}\boldsymbol{f}_j=\alpha_j$，$\alpha_j$为标量，$j=1,2,\cdots,q$，则有

$$\boldsymbol{c}_i(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BFC})=\boldsymbol{c}_i\boldsymbol{A}-(\alpha_1\boldsymbol{c}_1+\alpha_2\boldsymbol{c}_2+\cdots+\alpha_q\boldsymbol{c}_q)$$

该式表明$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BFC})$的行是$[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$的行的线性组合。同理有$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BFC})^2$的行是$[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^2\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$的行的线性组合，如此等等。故$\boldsymbol{V}_{oF}$的每一行均可表为$\boldsymbol{V}_o$的行的线性组合，由此可得

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{V}_{oF}\leqslant\operatorname{rank}\boldsymbol{V}_{o}\tag{9-241}$$

由于Σ_0又可看成为Σ_F的输出反馈系统，因而有

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{V}_{o}\leqslant\operatorname{rank}\boldsymbol{V}_{oF}\tag{9-242}$$

由式(9-241)和式(9-242)可得

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{V}_o = \operatorname{rank}\boldsymbol{V}_{oF} \tag{9-243}$$

这表明输出至参考输入的反馈可保持系统的可观测性。证毕。

2) 对系统稳定性的影响。状态反馈和输出反馈都能影响系统的稳定性。加入反馈，使得通过反馈构成的闭环系统成为稳定系统，称之为镇定。由于状态反馈具有许多优越性，且输出反馈系统总可以找到与之性能等同的状态反馈系统，故在此只讨论状态反馈的镇定问题。对于线性定常被控系统

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$

如果可以找到状态反馈控制律

$$\boldsymbol{u} = -\boldsymbol{K}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{v}$$

其中，$\boldsymbol{v}$ 为参考输入，使得通过反馈构成的闭环系统

$$\dot{\boldsymbol{x}} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{v}$$

是渐近稳定的，即$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K})$的特征值均具有负实部，则称系统实现了状态反馈镇定。

定理 9-10　当且仅当系统（9-227）的不可控部分渐近稳定时，系统是状态反馈可镇定的。

证明　由于$\{\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}\}$不完全可控，则一定可引入非奇异线性变换进行可控性结构分解，使得

$$\bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1} = \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{A}}_c & \bar{\boldsymbol{A}}_{12} \\ 0 & \bar{\boldsymbol{A}}_{\bar{c}} \end{bmatrix}, \quad \bar{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{B}}_c \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix} \tag{9-244}$$

式中，$\bar{\boldsymbol{A}}_c$ 为可控状态子矩阵；$\bar{\boldsymbol{A}}_{\bar{c}}$ 为不可控状态子矩阵；$\bar{\boldsymbol{B}}_c$ 为可控输入子矩阵。并且对任意 $\bar{\boldsymbol{K}} = [\bar{\boldsymbol{K}}_1 \quad \bar{\boldsymbol{K}}_2]$ 可导出

$$\begin{aligned} \det(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}) &= \det(s\boldsymbol{I} - \bar{\boldsymbol{A}} + \bar{\boldsymbol{B}}\bar{\boldsymbol{K}}) \\ &= \det\begin{bmatrix} s\boldsymbol{I} - \bar{\boldsymbol{A}}_c + \bar{\boldsymbol{B}}_c\bar{\boldsymbol{K}}_1 & -\bar{\boldsymbol{A}}_{12} + \bar{\boldsymbol{B}}_c\bar{\boldsymbol{K}}_2 \\ \boldsymbol{0} & s\boldsymbol{I} - \bar{\boldsymbol{A}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \\ &= \det(s\boldsymbol{I} - \bar{\boldsymbol{A}}_c + \bar{\boldsymbol{B}}_c\bar{\boldsymbol{K}}_1)\det(s\boldsymbol{I} - \bar{\boldsymbol{A}}_{\bar{c}}) \end{aligned} \tag{9-245}$$

由于 $\{\bar{\boldsymbol{A}}_c, \bar{\boldsymbol{B}}_c\}$ 为可控子系统，故必存在 $\bar{\boldsymbol{K}}_1$ 使$(\bar{\boldsymbol{A}}_c - \bar{\boldsymbol{B}}_c\bar{\boldsymbol{K}}_1)$的特征值均具有负实部。又因为状态反馈对不可控子系统的极点毫无影响，从而可知欲使$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K})$的特征值均具有负实部，只有使不可控部分 $\bar{\boldsymbol{A}}_c$ 的特征值均具有负实部。这表明系统由状态反馈可镇定的充分必要条件是不可控部分渐近稳定。证毕。

2. 系统的极点配置

状态反馈和输出反馈都能改变闭环系统的极点位置。所谓极点配置，就是利用状态反馈或输出反馈使闭环系统的极点位于所希望的极点位置。由于系统的性能和它的极点位置密切相关，因而极点配置问题在系统设计中是很重要的。这里需要解决两个问题：一是建立极点可配置的条件；二是确定极点配置所需要的反馈增益矩阵。

(1) 极点可配置条件

这里给出的极点可配置条件既适合于单输入-单输出系统，也适合于多输入-多输出

系统。

1) 利用状态反馈的极点可配置条件。

定理 9-11　利用状态反馈任意配置闭环极点的充分必要条件是被控系统（9-227）可控。

证明　下面就单输入-多输出系统来证明该定理。这时被控系统$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$中的$\boldsymbol{B}$为一列向量，记为$\boldsymbol{b}$。

充分性：若系统$(\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{b})$可控，则通过非奇异线性变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}^{-1}\bar{\boldsymbol{x}}$可变换为可控标准型

$$\dot{\bar{\boldsymbol{x}}}=\bar{\boldsymbol{A}}\bar{\boldsymbol{x}}+\bar{\boldsymbol{b}}u$$

式中

$$\bar{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\-a_0&-a_1&-a_2&\cdots&-a_{n-1}\end{bmatrix},\quad \bar{\boldsymbol{b}}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\0\\1\end{bmatrix}$$

在单输入情况下，引入状态反馈

$$u=v-\boldsymbol{k}\boldsymbol{x}=v-\boldsymbol{k}\boldsymbol{P}^{-1}\bar{\boldsymbol{x}}=v-\bar{\boldsymbol{k}}\bar{\boldsymbol{x}}$$

其中

$$\bar{\boldsymbol{k}}=\boldsymbol{k}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}\bar{k}_0&\bar{k}_1&\cdots&\bar{k}_{n-1}\end{bmatrix}$$

则引入状态反馈后闭环系统的状态阵为

$$\bar{\boldsymbol{A}}-\bar{\boldsymbol{b}}\bar{\boldsymbol{k}}=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\(-a_0-\bar{k}_0)&(-a_1-\bar{k}_1)&(-a_2-\bar{k}_2)&\cdots&(-a_{n-1}-\bar{k}_{n-1})\end{bmatrix}\tag{9-246}$$

对于式(9-246)这种特殊形式的矩阵，容易写出其闭环特征方程

$$\begin{aligned}\det\left[sI-(\bar{\boldsymbol{A}}-\bar{\boldsymbol{b}}\bar{\boldsymbol{k}})\right]&=s^n+(a_{n-1}+\bar{k}_{n-1})s^{n-1}+(a_{n-2}+\bar{k}_{n-2})s^{n-2}\\&\quad+\cdots+(a_1+\bar{k}_1)s+(a_0+\bar{k}_0)=0\end{aligned}\tag{9-247}$$

显然，该 n 阶特征方程中的 n 个系数，可通过$\bar{k}_0$，$\bar{k}_1$，…，$\bar{k}_{n-1}$来独立设置，也就是说$(\bar{\boldsymbol{A}}-\bar{\boldsymbol{b}}\bar{\boldsymbol{k}})$的特征值可以任意选择，即系统的极点可以任意配置。

必要性：如果系统$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$不可控，就说明系统的有些状态将不受 u 的控制，则引入状态反馈时就不可能通过控制来影响不可控的极点。证毕。

2) 利用输出反馈的极点可配置条件。

定理 9-12　用输出至状态微分的反馈任意配置闭环极点的充分必要条件是被控系统（9-227）可观测。

证明　下面以多输入-单输出系统为例给出定理的证明。根据对偶定理可知，若被控系统$(\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{B},\ \boldsymbol{c})$可观测，则对偶系统$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{c}^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$可控，由状态反馈极点配置定理知

$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{h}^{\mathrm{T}})$的特征值可任意配置，其中 $\boldsymbol{h}$ 为 $n\times 1$ 输出反馈向量。由于$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{h}^{\mathrm{T}})$的特征值与$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{h}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{hc}$ 的特征值相同，故当且仅当系统$(\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{B},\ \boldsymbol{c})$可观测时，可以任意配置$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{hc})$的特征值。证毕。

为了根据期望闭环极点来设计输出反馈向量 h 的参数，只需将期望的系统特征多项式与该输出反馈系统特征多项式$\left|\lambda\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{hc})\right|$相比即可。

对于多输入-单输出被控系统来说，当采用输出至参考输入的反馈时，反馈增益矩阵 $\boldsymbol{F}$ 为 $p\times 1$ 向量，记为 $\boldsymbol{f}$，则

$$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{f}y$$

输出反馈系统的动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{Bfc})\boldsymbol{x}+\boldsymbol{Bv},\quad y=\boldsymbol{cx}$$

若令 $\boldsymbol{fc}=\boldsymbol{K}$，该输出反馈便等价为状态反馈。适当选择 $\boldsymbol{f}$，可使特征值任意配置。但是，当比例的状态反馈变换为输出反馈时，输出反馈中必定含有输出量的各阶导数，于是 $\boldsymbol{f}$ 不是常数向量，这会给物理实现带来困难，因而其应用受限。可推论，当 $\boldsymbol{f}$ 是常数向量时，便不能任意配置极点。

(2) 单输入-单输出系统的极点配置算法

对于具体的可控单输入-单输出系统，求解实现希望极点配置的状态反馈向量 $\boldsymbol{k}$ 时，不必像定理 9-11 中证明那样去进行可控标准型变换，只需要运行如下简单算法。

步骤 1：列写系统状态方程及状态反馈控制律

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{bu},\quad \boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{kx}$$

其中 $\boldsymbol{k}=[k_0\quad k_1\quad \cdots\quad k_{n-1}]$。

步骤 2：检验（$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{b}$）的可控性。若 $\mathrm{rank}[\boldsymbol{b}\quad \boldsymbol{Ab}\quad \cdots\quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}]=n$，则转下步。

步骤 3：由要求配置的闭环极点$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，求出希望特征多项式 $a_0^*(s)=\prod_{i=1}^{n}(s-\lambda_i)$。

步骤 4：计算状态反馈系统的特征多项式 $a_0(s)=\det[s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{bk}]$。

步骤 5：比较多项式 $a_0^*(s)$ 与 $a_0(s)$，令其对应项系数相等，可确定状态反馈增益向量 $\boldsymbol{k}$。

应当指出，应用极点配置方法来改善系统性能，有以下需要注意的方面：

1) 配置极点时并非离虚轴越远越好，以免造成系统带宽过大使抗扰性降低。

2) 状态反馈向量 k 中的元素不宜过大，否则物理实现不易。

3) 闭环零点对系统动态性能影响甚大，在规定希望配置的闭环极点时，需要充分考虑闭环零点的影响。

4) 状态反馈对系统的零点和可观测性没有影响，只有当任意配置的极点与系统零点存在对消时，状态反馈系统的零点和可观测性将会改变。

以上性质适用于单输入-多输出或单输出系统，但不适用于多输入-多输出系统。

例 9-25　已知单输入线性定常系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 1 & -6 & 0\\ 0 & 1 & -12\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}u$$

求状态反馈向量 $\boldsymbol{k}$，使系统的闭环特征值为

$$\lambda_1=-2,\quad \lambda_2=-1+\mathrm{j},\quad \lambda_3=-1-\mathrm{j}$$

解　系统的可控性判别矩阵为

$$\boldsymbol{S}_c=\begin{bmatrix}\boldsymbol{b} & \boldsymbol{Ab} & \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -6\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$\mathrm{rank}\boldsymbol{S}_c=3=n$$

系统可控，满足极点可配置条件。系统的特征多项式为

$$\det(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=\det\begin{bmatrix}s & 0 & 0\\ -1 & s+6 & 0\\ 0 & -1 & s+12\end{bmatrix}=s^3+18s^2+72s$$

希望特征多项式为

$$a_0^*(s)=(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)(s-\lambda_3)=(s+2)(s+1-\mathrm{j})(s+1+\mathrm{j})=s^3+4s^2+6s+4$$

于是可求得

$$\bar{\boldsymbol{k}}=\begin{bmatrix}a_0^*-a_0 & a_1^*-a_1 & a_2^*-a_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & -66 & -14\end{bmatrix}$$

变换矩阵为

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} & \boldsymbol{Ab} & \boldsymbol{b}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ a_2 & 1 & 0\\ a_1 & a_2 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ -6 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 18 & 1 & 0\\ 72 & 18 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}72 & 18 & 1\\ 12 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -12\\ 1 & -18 & 144\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{k}=\bar{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}4 & -66 & -14\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -12\\ 1 & -18 & 144\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-14 & 186 & -1220\end{bmatrix}$$

或令

$$\begin{aligned}a_0^*(s)&=\det(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{bk})\\ &=\begin{bmatrix}s+k_1 & k_2 & k_3\\ -1 & s+6 & 0\\ 0 & -1 & s+12\end{bmatrix}\\ &=s^3+(k_1+18)s^2+(18k_1+k_2+72)s+(72k_1+12k_2+k_3)\end{aligned}$$

于是有

$$k_1+18=4$$

$$18k_1+k_2+72=6$$

$$72k_1+12k_2+k_3=4$$

可求得

$$k_1=-14,\quad k_2=186,\quad k_3=-1220$$

$$\boldsymbol{k}=\begin{bmatrix}k_1 & k_2 & k_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-14 & 186 & -1220\end{bmatrix}$$

(3) 状态反馈对传递函数零点的影响

状态反馈在改变系统极点的同时，是否对系统的零点产生影响？下面来分析回答这一问题。

已知完全可控的单输入-单输出线性定常系统可经适当非奇异线性变换化为可控标准型

$$\dot{\bar{\boldsymbol{x}}} = \bar{\boldsymbol{A}}\bar{\boldsymbol{x}} + \bar{\boldsymbol{b}}u, \qquad y = \bar{\boldsymbol{c}}\bar{\boldsymbol{x}}$$

被控系统的传递函数为

$$\begin{aligned} G(s) &= \boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b} = \bar{\boldsymbol{c}}(s\boldsymbol{I} - \bar{\boldsymbol{A}})^{-1}\bar{\boldsymbol{b}} \\ &= \frac{\begin{bmatrix}\beta_0 & \beta_1 & \cdots & \beta_{n-1}\end{bmatrix}}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}\begin{bmatrix}\times & \cdots & \times & 1 \\ \times & \cdots & \times & s \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \times & \cdots & \times & s^{n-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1\end{bmatrix} \\ &= \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \beta_1 s + \beta_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \end{aligned}$$

引入状态反馈后的闭环系统传递函数为

$$\begin{aligned} G_K(s) &= \boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{bk})^{-1}\boldsymbol{b} = \bar{\boldsymbol{c}}(s\boldsymbol{I} - \bar{\boldsymbol{A}} + \overline{\boldsymbol{bk}})^{-1}\bar{\boldsymbol{b}} \\ &= \frac{\begin{bmatrix}\beta_0 & \beta_1 & \cdots & \beta_{n-1}\end{bmatrix}}{s^n + a_{n-1}^* s^{n-1} + \cdots + a_1^* s + a_0^*}\begin{bmatrix}\times & \cdots & \times & 1 \\ \times & \cdots & \times & s \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \times & \cdots & \times & s^{n-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1\end{bmatrix} \\ &= \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \beta_1 s + \beta_0}{s^n + a_{n-1}^* s^{n-1} + \cdots + a_1^* s + a_0^*} \end{aligned}$$

上述推导表明，由于 adj($s\boldsymbol{I}-\bar{\boldsymbol{A}}$)与 adj($s\boldsymbol{I}-\bar{\boldsymbol{A}}+\overline{\boldsymbol{bk}}$)的第 n 列相同，故 $G(s)$与 $G_K(s)$的分子多项式相同，即闭环系统零点与被控系统零点相同，状态反馈对 $G(s)$的零点没有影响，仅使 $G(s)$的极点改变为闭环系统极点。然而可能有这种情况：引入状态反馈后恰巧使某些极点移到 $G(s)$的零点处而构成极、零点对消，这时既失去了一个系统零点，又失去了一个系统极点，并且被对消掉的那些极点可能不可观测。这也是对状态反馈可能使系统失去可观测性的一个直观解释。

3. 全维状态观测器及其设计

当利用状态反馈配置系统极点时，需要用传感器测量状态变量以便实现反馈。但在许多情况下，通常只有被控对象的输入量和输出量能够用传感器测量，而多数状态变量不易测得或不可能测得，于是提出了利用被控对象的输入量和输出量建立状态观测器(又称为状态估计器、状态重构器)来重构状态的问题。当重构状态向量的维数等于被控对象状态向量的维数时，称为全维状态观测器。

(1) 全维状态观测器构成方案

设被控对象动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Ax} + \boldsymbol{Bu}, \quad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{Cx} \tag{9-248}$$

构造一个动态方程与式(9-248)相同且能用计算机实现的模拟被控系统

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}, \quad \hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{C}\hat{\boldsymbol{x}} \tag{9-249}$$

式中，$\hat{\boldsymbol{x}}$、$\hat{\boldsymbol{y}}$ 分别为模拟系统的状态向量和输出向量，是被控对象状态向量和输出向量的估值。当模拟系统与被控对象的初始状态向量相同时，在同一输入作用下，有 $\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{x}$，可用 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 作为状态反馈所需用的信息。但是，被控对象的初始状态可能很不相同，模拟系统中积分器初始条件的设置又只能预估，因而两个系统的初始状态总有差异，即使两个系统的 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{C}$ 阵完全一样，也必定存在估计状态与被控对象实际状态的误差 $(\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x})$，难以实现所需要的状态反馈。但是，$(\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x})$ 的存在必定导致 $(\hat{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{y})$ 的存在，而被控系统的输出量总是可以用传感器测量的，于是可根据一般反馈控制原理，将 $(\hat{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{y})$ 负反馈至 $\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}$ 处，控制 $(\hat{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{y})$ 尽快逼近于零，从而使 $(\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x})$ 尽快逼近于零，便可以利用 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 来形成状态反馈。按以上原理构成的状态观测器及其实现状态反馈的方框图如图 9-27 所示。状态观测器有两个输入，即 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{y}$，输出为 $\hat{\boldsymbol{x}}$。观测器含 n 个积分器并对全部状态变量作出估计。$\boldsymbol{H}$ 为观测器输出反馈阵，它把 $(\hat{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{y})$ 负反馈至 $\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}$ 处，是为配置观测器极点，提高其动态性能，即尽快使 $(\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x})$ 逼近于零而引入的，它是前面所介绍过的一种输出反馈。

(2) 全维状态观测器分析设计

由图 9-27 可列出全维状态观测器动态方程

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} - \boldsymbol{H}(\hat{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{y}), \quad \hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{C}\hat{\boldsymbol{x}} \tag{9-250}$$

故有

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{C}(\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}) = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{C})\hat{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{H}\boldsymbol{y} \tag{9-251}$$

式中，$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{H}\boldsymbol{C})$称为观测器系统矩阵。观测器分析设计的关键问题是能否在任何初始条件下，即尽管 $\hat{\boldsymbol{x}}(t_0)$与 $\boldsymbol{x}(t_0)$不同，但总能保证

$$\lim_{t\to\infty}(\hat{\boldsymbol{x}}(t) - \boldsymbol{x}(t)) = \boldsymbol{0} \tag{9-252}$$

成立。只有满足式(9-252)，状态反馈系统才能正常工作，式(9-231)所示系统才能作为实际的状态观测器，故式(9-252)称为观测器存在条件。

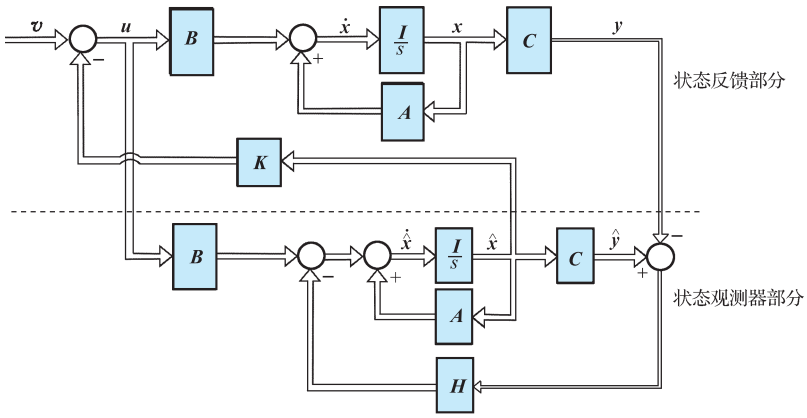


图 9-27　状态观测器及其实现状态反馈的系统方框图

由式(9-251)与式(9-248)可得

$$\dot{\boldsymbol{x}}-\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{HC})(\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}) \tag{9-253}$$

其解为

$$\boldsymbol{x}(t)-\hat{\boldsymbol{x}}(t)=\mathrm{e}^{(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{HC})(t-t_0)}\left[\boldsymbol{x}(t_0)-\hat{\boldsymbol{x}}(t_0)\right] \tag{9-254}$$

显见当 $\hat{\boldsymbol{x}}(t_0)=\boldsymbol{x}(t_0)$时，恒有 $\boldsymbol{x}(t)=\hat{\boldsymbol{x}}(t)$，所引入的输出反馈并不起作用。当 $\hat{\boldsymbol{x}}(t_0)\neq\boldsymbol{x}(t_0)$时，有 $\hat{\boldsymbol{x}}(t)\neq\boldsymbol{x}(t)$，输出反馈便起作用了，这时只要$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{HC})$的全部特征值具有负实部，初始状态向量误差总会按指数衰减规律满足式(9-252)，其衰减速率取决于观测器的极点配置。由前面的输出反馈定理可知，若被控对象可观测，则$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{HC})$的极点可任意配置，以满足 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 逼近 $\boldsymbol{x}$ 的速率要求，因而保证了状态观测器的存在性。

定理 9-13　若被控系统($\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$)可观测，则其状态可用形如

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}=\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{Bu}-\boldsymbol{HC}(\hat{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{HC})\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{Bu}+\boldsymbol{Hy} \tag{9-255}$$

的全维状态观测器给出估值，其中矩阵 H 按任意配置观测器极点的需要来选择，以决定状态误差衰减的速率。

选择 $\boldsymbol{H}$ 阵参数时，应注意防止数值过大带来的实现困难，如饱和效应、噪声加剧等，通常希望观测器响应速度比状态反馈系统的响应速度要快些。

例 9-26　设被控对象传递函数为

$$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

试设计全维状态观测器，将极点配置在–10，–10。

解　被控对象的传递函数为

$$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{2}{(s+1)(s+2)}=\frac{2}{s^2+3s+2}$$

根据传递函数可直接写出系统的可控标准型

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{b}u,\quad y=\boldsymbol{cx}$$

其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{c}=\begin{bmatrix}2 & 0\end{bmatrix}$$

显然，系统可控可观测。n=2，q=1，输出反馈向量 $\boldsymbol{h}$ 为 2×1 向量。全维状态观测器系统矩阵为

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{hc}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}h_0\\ h_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2h_0 & 1\\ -2-2h_1 & -3\end{bmatrix}$$

观测器特征方程为

$$\left|\lambda\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{hc})\right|=\lambda^2+(2h_0+3)\lambda+(6h_0+2h_1+2)=0$$

期望特征方程为

$$(\lambda+10)^2=\lambda^2+20\lambda+100=0$$

令两特征方程同次项系数相等，可得

$$2h_0+3=20,\quad 6h_0+2h_1+2=100$$

因而有

$$h_0=8.5,\quad h_1=23.5$$

h_0，h_1 分别为由 $(\hat{y}-y)$ 引至 $\dot{\hat{x}}_1,\dot{\hat{x}}_2$ 的反馈系数。被控对象及全维状态观测器组合系统的状态变量图如图 9-28 所示。

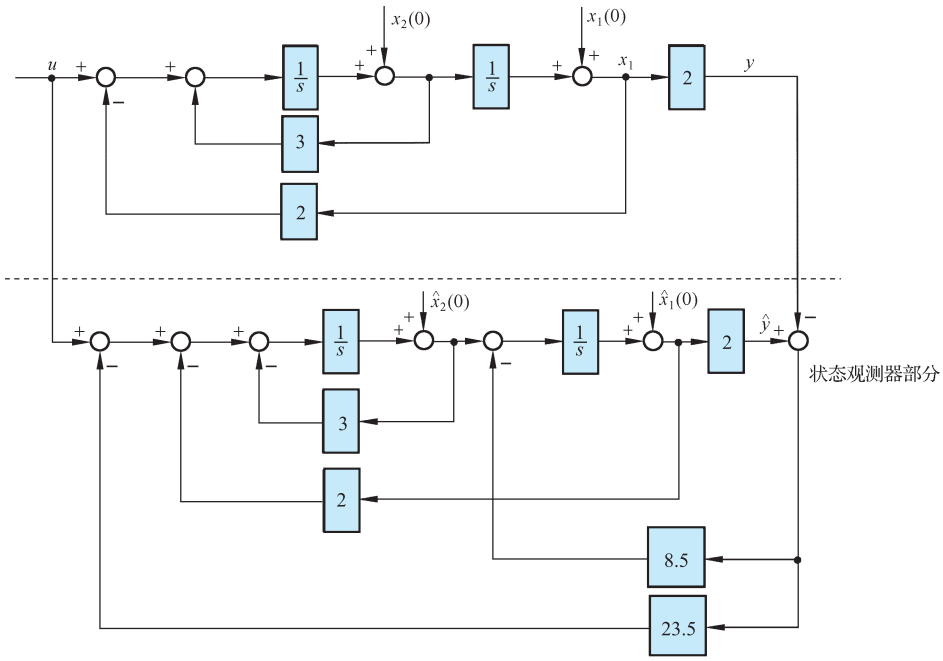


图 9-28　全维状态观测器及被控对象组合系统的状态变量图

4. 分离特性

当用全维状态观测器提供的状态估值 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 代替真实状态 $\boldsymbol{x}$ 来实现状态反馈时，为保持系统的期望特征值，其状态反馈阵 $\boldsymbol{K}$ 是否需要重新设计？当观测器被引入系统以后，状态反馈系统部分是否会改变已经设计好的观测器极点配置，其观测器输出反馈阵 $\boldsymbol{H}$ 是否需要重新设计？为此需要对引入观测器的状态反馈系统作进一步分析。整个系统的结构图如图 9-27 所示，是一个 $2n$ 维的复合系统，其中

$$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{K}\hat{\boldsymbol{x}} \tag{9-256}$$

状态反馈子系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{v},\quad \boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{9-257}$$

全维状态观测器子系统动态方程为

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}=\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}-\boldsymbol{H}(\hat{\boldsymbol{y}}-\boldsymbol{y})=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}-\boldsymbol{H}\boldsymbol{C})\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{H}\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{v} \tag{9-258}$$

故复合系统动态方程为

$$\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}\\ \dot{\hat{\boldsymbol{x}}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\\ \boldsymbol{H}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}-\boldsymbol{H}\boldsymbol{C}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \hat{\boldsymbol{x}}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{v} \tag{9-259a}$$

$$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \hat{\boldsymbol{x}}\end{bmatrix} \tag{9-259b}$$

在复合系统动态方程中，不用状态估值 $\hat{\boldsymbol{x}}$，而用状态误差 $(\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}})$，将会使分析研究更加

直观方便。由式(9-257)和式(9-258)可得

$$\dot{\boldsymbol{x}}-\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{HC})(\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}) \tag{9-260}$$

该式与 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 无关，即 $(\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}})$ 是不可控的。不管施加什么样的控制信号，只要（$\boldsymbol{A}$–$\boldsymbol{HC}$）全部特征值都具有负实部，状态误差总会衰减到零，这正是所希望的，是状态观测器所具有的重要性质。对式(9-259)引入非奇异线性变换

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \hat{\boldsymbol{x}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{I}_n & -\boldsymbol{I}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}\end{bmatrix} \tag{9-261}$$

则有

$$\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}\\ \dot{\boldsymbol{x}}-\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK} & \boldsymbol{BK}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{HC}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}v \tag{9-262a}$$

$$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}\end{bmatrix} \tag{9-262b}$$

由于线性变换后系统传递函数矩阵具有不变性，由式(9-262)可导出系统传递函数矩阵

$$\boldsymbol{G}(s)=\begin{bmatrix}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK}) & -\boldsymbol{BK}\\ \boldsymbol{0} & s\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{HC})\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix} \tag{9-263}$$

利用分块矩阵求逆公式

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{R} & \boldsymbol{S}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{T}\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}^{-1} & -\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{S}\boldsymbol{T}^{-1}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{T}^{-1}\end{bmatrix} \tag{9-264}$$

可得

$$\boldsymbol{G}(s)=\boldsymbol{C}\left[s\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK})\right]^{-1}\boldsymbol{B} \tag{9-265}$$

式(9-265)正是引入真实状态 $\boldsymbol{x}$ 作为反馈的状态反馈系统

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}&=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}(v-\boldsymbol{K}\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK})\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}v\\ \boldsymbol{y}&=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned} \tag{9-266}$$

的传递函数矩阵。这说明复合系统与状态反馈子系统具有相同的传递特性，与观测器部分无关，可用估值状态 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 代替真实状态 $\boldsymbol{x}$ 作为反馈。$2n$ 维复合系统导出了 $n\times n$ 传递矩阵，这是由于 $(\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}})$ 的不可控造成的。

由于线性变换后特征值具有不变性，由式(9-262)易导出其特征值满足关系式

$$\begin{bmatrix}s\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK}) & -\boldsymbol{BK}\\ \boldsymbol{0} & s\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{HC})\end{bmatrix}=\left|s\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK})\right|\cdot\left|s\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{HC})\right| \tag{9-267}$$

该式表明复合系统特征值是由状态反馈子系统和全维状态观测器的特征值组合而成，且两部分特征值相互独立，彼此不受影响，因而状态反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$ 和输出反馈矩阵 $\boldsymbol{H}$ 可根据各自的要求来独立进行设计，故有下述分离定理。

定理 9-14(分离定理)　若被控系统($\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$)可控可观测，用状态观测器估值形成状态反馈时，其系统的极点配置和观测器设计可分别独立进行，即 $\boldsymbol{K}$ 和 $\boldsymbol{H}$ 阵的设计可分别独立进行。

9-5　控制系统状态空间设计

例 9-27　内模控制器。


综合应用实例

在许多实际场合，单纯的状态变量反馈方法并不是一种改善系统性能的实用方法。其主要原因是，状态变量反馈往往要求用具有无限带宽的 PD 控制器或 PID 控制器来实现，但实际部件和控制器都只有有限的带宽。

内模控制器是另一类校正控制器，能以零稳态误差渐近跟踪各类参考输入信号，如阶跃信号、斜坡信号及正弦信号等。众所周知，在经典控制理论中，对于阶跃输入信号，*I* 型系统可以实现零稳态误差跟踪。如果在校正控制器中引入参考输入的内模，则可以在状态空间设计法中推广这一结论。采用类似的内模控制器方法，可以在更多的情况下实现零稳态误差跟踪。

设单输入-单输出系统的状态空间表达式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{b}u(t),\quad y(t)=\boldsymbol{c}\boldsymbol{x}(t) \tag{9-268}$$

式中，$\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^n$ 为状态向量；u 为标量输入；y 为标量输出；$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{c}$ 维数适当。

生成参考输入信号 $r(t)$的线性系统为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_r(t)=\boldsymbol{A}_r\boldsymbol{x}_r(t),\quad r(t)=\boldsymbol{d}_r\boldsymbol{x}_r(t) \tag{9-269}$$

其中，初始条件未知。此外，参考输入信号 $r(t)$的生成系统也可以等效为

$$r^{(n)}(t)=\alpha_{n-1}r^{(n-1)}(t)+\alpha_{n-2}r^{(n-2)}(t)+\cdots+\alpha_1\dot{r}(t)+\alpha_0 r(t) \tag{9-270}$$

首先考虑参考输入 $r(t)$为单位阶跃信号时的内模控制器设计。此时，$r(t)$可由下列方程生成：

$$\dot{x}_r(t)=0,\qquad r(t)=x_r(t)$$

或等价为

$$\dot{r}(t)=0$$

定义跟踪误差

$$e(t)=r(t)-y(t)$$

于是有

$$\dot{e}(t)=-\dot{y}(t)=-\boldsymbol{c}\dot{\boldsymbol{x}}(t) \tag{9-271}$$

现在，引入两个中间变量 $z(t)$和 $w(t)$，定义为

$$\boldsymbol{z}(t)=\dot{\boldsymbol{x}}(t),\qquad w(t)=\dot{u}(t)$$

故有

$$\dot{\boldsymbol{z}}(t)=\ddot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\dot{\boldsymbol{x}}(t)+\boldsymbol{b}\dot{u}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{z}(t)+\boldsymbol{b}w(t) \tag{9-272}$$

则式(9-271)与式(9-272)构成如下增广系统方程：

$$\begin{bmatrix}\dot{e}\\ \dot{\boldsymbol{z}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -\boldsymbol{c}\\ 0 & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}e\\ \boldsymbol{z}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{b}\end{bmatrix}w \tag{9-273}$$

当增广系统(9-273)可控时，即有

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix}0 & -\boldsymbol{c}\boldsymbol{b} & -\boldsymbol{c}\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} & \cdots & -\boldsymbol{c}\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{b} & \boldsymbol{A}\boldsymbol{b} & \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} & \cdots & \boldsymbol{A}^n\boldsymbol{b}\end{bmatrix}=n+1 \tag{9-274}$$

总可以找到反馈信号

$$w(t) = -k_1 e(t) - \boldsymbol{k}_2 \boldsymbol{z}(t) \tag{9-275}$$

使该系统渐近稳定。这表明跟踪误差 $e(t)$是渐近收敛的，因此系统输出能以零稳态误差跟踪参考输入信号。对式(9-275)求积分，可得系统内部的反馈控制信号为

$$u(t) = -k_1 \int_0^t e(\tau)\mathrm{d}\tau - \boldsymbol{k}_2 \boldsymbol{x}(t) \tag{9-276}$$

与此对应的系统结构图如图 9-29 所示。由图可见，在校正控制器中，除包含有状态变量

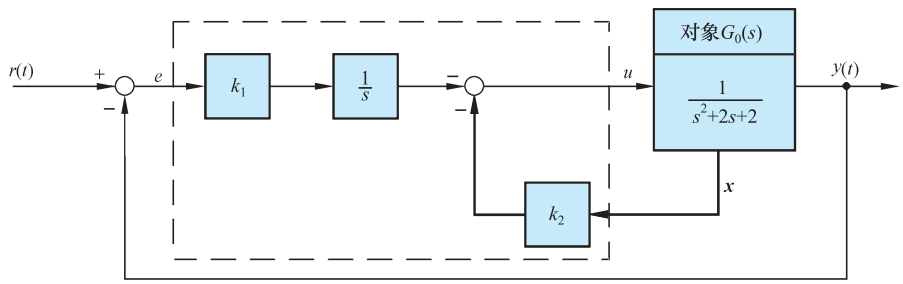


图 9-29　阶跃输入的内模设计系统结构图

反馈外，还包含了参考阶跃输入的内模(图中积分器环节)，故称为内模控制器。

下例为一个具体系统的单位阶跃输入内模控制器的设计过程。设有

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}(t)$$

要求系统输出能以零稳态误差跟踪单位阶跃参考输入信号。由式(9-273)知，增广系统方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \dot{\boldsymbol{z}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ \boldsymbol{z} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} w$$

由于可控性矩阵

$$\operatorname{rank} \begin{bmatrix} 0 & -\boldsymbol{cb} & -\boldsymbol{cAb} \\ \boldsymbol{b} & \boldsymbol{Ab} & \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} \end{bmatrix} = \operatorname{rank} \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -6 \\ 2 & -6 & 8 \end{bmatrix} = 3$$

满秩，增广系统可控，故通过状态反馈

$$w = -\boldsymbol{k} \begin{bmatrix} e \\ \boldsymbol{z} \end{bmatrix} = -k_1 e - k_2 z_1 - k_3 z_2$$

式中 $\boldsymbol{k} = [k_1 \;\; k_2 \;\; k_3]$，可任意配置闭环增广系统

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix} \right\} \begin{bmatrix} e \\ z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

的极点。如果要求闭环极点为 $s_{1,2}=-1\pm\mathrm{j}$，$s_3=-10$，则希望特征方程为

$$(s+1+\mathrm{j})(s+1-\mathrm{j})(s+10)=s^3+12s^2+22s+20=0$$

而实际特征方程为

$$\det\begin{bmatrix} s & 1 & 0 \\ k_1 & s+k_2 & k_3-1 \\ 2k_1 & 2(1+k_2) & s+2+2k_3 \end{bmatrix}=s^3+(k_2+2k_3+2)s^2+(2-k_1+4k_2-2k_3)s-4k_1=0$$

令上述两个特征方程式的对应项系数相等，解得

$$k_1=-5,\quad k_2=5,\quad k_3=2.5$$

则由式(9-276)得内模控制律为

$$u(t)=5\int_0^t e(\tau)\mathrm{d}\tau-5x_1(t)-2.5x_2(t)$$

相应的单位阶跃输入内模控制系统的结构图如图 9-30 所示。

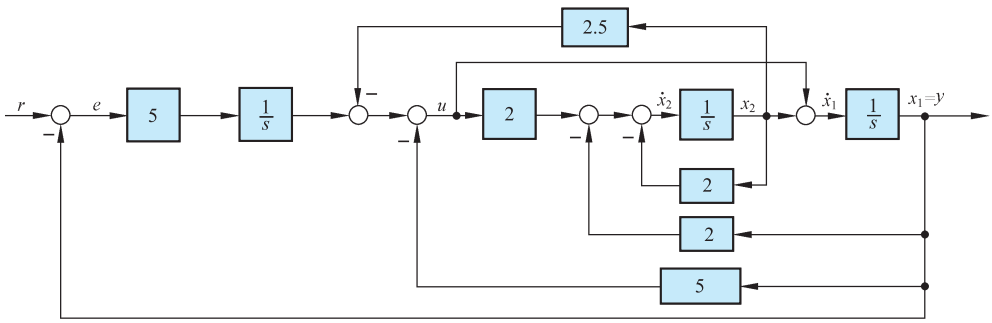


图 9-30　单位阶跃输入内模控制系统结构图

显然，本例设计的内模控制系统是渐近稳定的。对任意初始跟踪误差 $e(0)$，反馈控制信号都可以保证在 $t\to\infty$ 时，$e(t)\to 0$。在 MATLAB 的 Simulink 环境下，根据结构图 9-30 搭建内模控制系统模型，运行后可得图 9-31，其直观地表明了系统在单位阶跃参考输入时，跟踪误差的渐近收敛性。

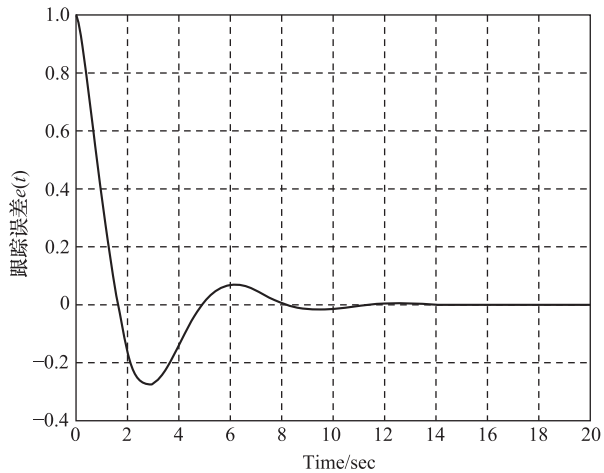


图 9-31　单位阶跃输入下内模控制系统的跟踪误差响应(MATLAB)

考虑参考输入为斜坡信号的内模设计问题。设单位斜坡参考输入信号为 $r(t)=t$，并由下列系统生成：

$$\dot{\boldsymbol{x}}_r = \boldsymbol{A}_r \boldsymbol{x}_r = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_r$$

$$r = \boldsymbol{d}_r \boldsymbol{x}_r = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_r$$

且有 $\ddot{r}(t) = 0$，则对于单输入-单输出系统(9-268)，定义跟踪误差 $e=r-y$，有

$$\ddot{e}(t) = -\ddot{y}(t) = -\boldsymbol{c}\dddot{\boldsymbol{x}}(t)$$

令中间变量

$$\boldsymbol{z} = \ddot{\boldsymbol{x}}, \quad \boldsymbol{w} = \dddot{\boldsymbol{u}}$$

有

$$\boldsymbol{z} = \ddot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\dot{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{b}\dot{u}$$

$$\dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{A}\ddot{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{b}\ddot{u} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{z} + \boldsymbol{b}w$$

$$\ddot{e} = -\ddot{y} = -\boldsymbol{c}\ddot{\boldsymbol{x}} = -\boldsymbol{c}\boldsymbol{z}$$

构造增广系统

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \ddot{e} \\ \dot{\boldsymbol{z}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\boldsymbol{c} \\ 0 & 0 & \boldsymbol{A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ \dot{e} \\ \boldsymbol{z} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \boldsymbol{b} \end{bmatrix} w \tag{9-277}$$

若系统(9-277)可控，即

$$\operatorname{rank} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\boldsymbol{c}\boldsymbol{b} & -\boldsymbol{c}\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} \\ 0 & -\boldsymbol{c}\boldsymbol{b} & -\boldsymbol{c}\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} & -\boldsymbol{c}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{b} & \boldsymbol{A}\boldsymbol{b} & \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} & \boldsymbol{A}^3\boldsymbol{b} \end{bmatrix} = n+2$$

则存在状态反馈

$$w = -\begin{bmatrix} k_1 & k_2 & \boldsymbol{k}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ \dot{e} \\ \boldsymbol{z} \end{bmatrix} = -k_1 e - k_2 \dot{e} - \boldsymbol{k}_3 \boldsymbol{z} \tag{9-278}$$

使增广闭环系统

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{e} \\ \ddot{e} \\ \dot{\boldsymbol{z}} \end{bmatrix} &= \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\boldsymbol{c} \\ 0 & 0 & \boldsymbol{A} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \boldsymbol{b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & \boldsymbol{k}_3 \end{bmatrix} \right\} \begin{bmatrix} e \\ \dot{e} \\ \boldsymbol{z} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\boldsymbol{c} \\ -k_1\boldsymbol{b} & -k_2\boldsymbol{b} & \boldsymbol{A} - \boldsymbol{b}\boldsymbol{k}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ \dot{e} \\ \boldsymbol{z} \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{9-279}$$

渐近稳定。其中，k_1，k_2 和 $\boldsymbol{k}_3$ 可由要求的闭环增广系统(9-278)的极点位置来确定。这样，当 $t \to \infty$ 时，必有 $e(t) \to 0$。

对式(9-278)作二次积分，可得含有输入内模信息的反馈控制信号

$$u(t) = -k_1 \int_0^t \int_0^t e(\tau)\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\tau - k_2 \int_0^t e(\tau)\mathrm{d}\tau - \boldsymbol{k}_3 \boldsymbol{x}(t)$$

斜坡输入的内模设计系统框图如图 9-32 所示。

由图 9-32 可见，虚框表示的控制器中含有两个积分器，这正是斜坡输入的内模形式。类似地，可以将内模方法推广到处理其他参考输入形式。此外，如果将扰动信号的生成模型也纳入校正控制器中，还可以通过扰动内模设计来克服持续扰动对系统性能的影响，请参见本章习题。

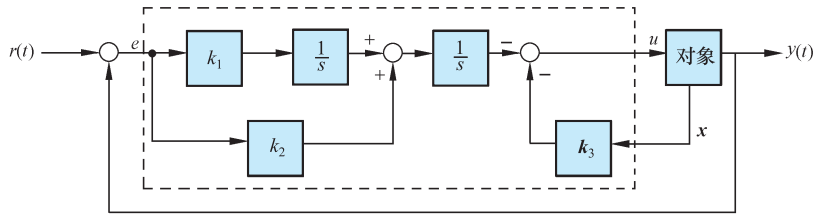


图 9-32　斜坡输入的内模设计系统框图

例 9-28　打印机皮带驱动器。

在计算机外围设备中，常用的低价位打印机都配有皮带驱动器，用于驱动打印头沿打印页面横向移动。打印头可能是喷墨式或针式的。图 9-33 是一个装有直流电机的皮带驱动式打印机，其光传感器用来测定打印头的位置，皮带张力变化用于调节皮带的实际弹性状态。

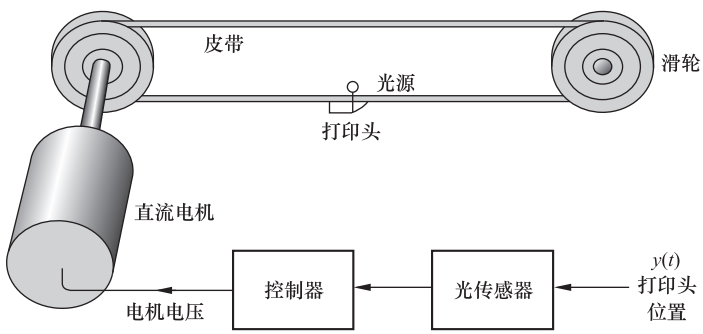


图 9-33　打印机皮带驱动系统

设计要求：

1) 建立系统的状态空间模型，选择合适的电机参数、滑轮参数和控制器参数；

2) 研究皮带弹性系数 k 对打印机抗外界扰动性能的影响。

解　1) 状态空间建模及系统参数选择。图 9-34 为打印机皮带驱动器的基本模型。模型中记皮带弹性系数为 k，滑轮半径为 r，电机轴转角为 θ，右滑轮的转角为 θ_p，打印头质量为 m，打印头位移为 $y(t)$。光传感器用来测量 $y(t)$，光传感器的输出电压为 v_1，且 $v_1=k_1y$。控制器输出电压为 v_2，对系统进行速度反馈，即有 $v_2=-k_2\dfrac{\mathrm{d}v_1}{\mathrm{d}t}$。

系统参数取值情况如表 9-2 所示。

表 9-2　打印装置的参数

质量	$m=0.2\text{kg}$
光传感器	$k_1=1\text{V/m}$
滑轮半径	$r=0.015\text{m}$
电机	
电感	$L\approx 0$
电机和滑轮的摩擦系数	$f=0.25\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}$
电枢电阻	$R=2\Omega$
电机传递系数	$K_m=2\text{kg}\cdot\text{m/A}$
电机和滑轮的转动惯量	$J_{\text{电机}}+J_{\text{滑轮}}=J=0.01\text{kg}\cdot\text{m}^2$

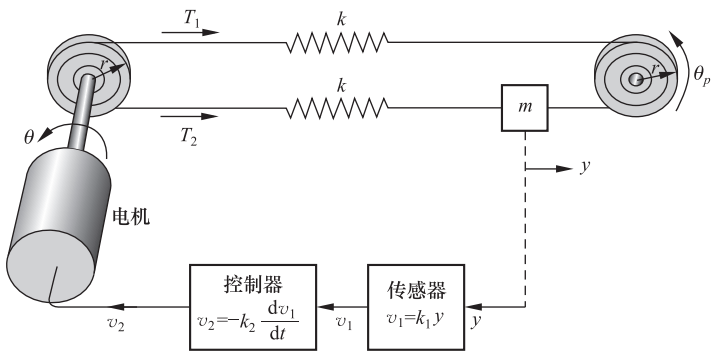


图 9-34　打印机皮带驱动模型

下面推导系统的运动方程。注意到 $y=r\theta_p$，可知皮带张力 T_1 和 T_2 分别为

$$T_1=k(r\theta-r\theta_p)=k(r\theta-y),\qquad T_2=k(y-r\theta)$$

式中，k 为皮带弹性系数。于是，作用在质量 m 上的皮带净张力为

$$T_1-T_2=2k(r\theta-y)=2kx_1$$

其中，$x_1=r\theta-y$ 为第一个状态变量，表示打印头实际位移 y 与预期位移 $r\theta$ 之间的位移差。显然，质量 m 的运动方程为

$$m\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=T_1-T_2=2kx_1$$

取第二个状态变量为 $x_2=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，于是有

$$\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t}=\frac{2k}{m}x_1 \tag{9-280}$$

定义第三个状态变量为 $x_3=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$，则 x_1 的导数

$$\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t}=r\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-x_2+rx_3 \tag{9-281}$$

接着，推导电机旋转的运动方程：当 L=0 时，电机电枢电流 $i=\dfrac{v_2}{R}$，而电机转矩为

$M_m=K_m i$，于是有

$$M_m=\frac{K_m}{R}v_2 \tag{9-282}$$

设作用在驱动皮带上的扰动转矩为 M_d，则电机驱动皮带的有效转矩为 $M=M_m-M_d$。显然，只有有效转矩驱动电机轴带动滑轮运动，因此有

$$M=J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}+f\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}+r(T_1-T_2)$$

由于

$$\frac{\mathrm{d}x_3}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2},\qquad T_1-T_2=2kx_1$$

故得

$$\frac{\mathrm{d}x_3}{\mathrm{d}t}=\frac{M_m-M_d}{J}-\frac{f}{J}x_3-\frac{2kr}{J}x_1$$

在上式中，代入式(9-282)以及

$$v_2=-k_2\frac{\mathrm{d}v_1}{\mathrm{d}t}$$

$$v_1=k_1y,\quad x_2=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

得到

$$\frac{M_m}{J}=\frac{K_m}{RJ}v_2=-\frac{K_mk_2}{RJ}\frac{\mathrm{d}v_1}{\mathrm{d}t}=-\frac{K_mk_1k_2}{RJ}x_2$$

最后可得

$$\frac{\mathrm{d}x_3}{\mathrm{d}t}=-\frac{2kr}{J}x_1-\frac{K_mk_1k_2}{RJ}x_2-\frac{f}{J}x_3-\frac{M_d}{J} \tag{9-283}$$

式(9-280)、式(9-281)及式(9-283)构成了描述打印机皮带驱动系统的一阶运动微分方程组，其向量-矩阵形式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & -1 & r\\ \dfrac{2k}{m} & 0 & 0\\ -\dfrac{2kr}{J} & -\dfrac{K_mk_1k_2}{RJ} & -\dfrac{f}{J}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\0\\-\dfrac{1}{J}\end{bmatrix}M_d \tag{9-284}$$

式(9-284)的信号流图如图 9-35 所示，图中还表示了扰动力矩 M_d 的节点。

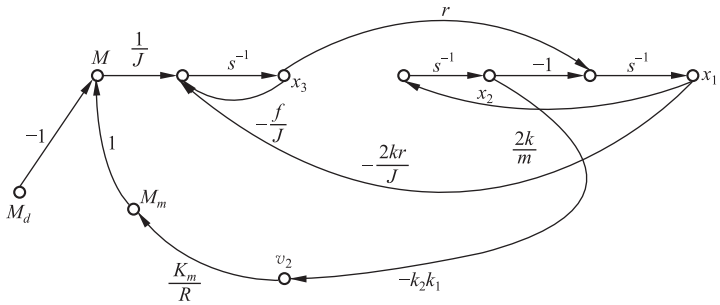


图 9-35　打印机皮带驱动系统的信号流图

2) 皮带弹性系数的影响。为了研究如何抑制 M_d 对系统性能的影响，可由图 9-35 确定传递函数 $X_1(s)/M_d(s)$。利用梅森增益公式，可得

$$\frac{X_1(s)}{M_d(s)}=\frac{-\frac{r}{J}s^{-2}}{1-(L_1+L_2+L_3+L_4)+L_1L_2}$$

其中回路增益

$$L_1=-\frac{f}{J}s^{-1},\qquad L_2=-\frac{2k}{m}s^{-2}$$

$$L_3=-\frac{2kr^2}{J}s^{-2},\quad L_4=-\frac{2kk_1k_2K_mr}{mRJ}s^{-3}$$

因而有

$$\frac{X_1(s)}{M_d(s)}=\frac{-\left(\frac{r}{J}\right)s}{s^3+\left(\frac{f}{J}\right)s^2+\left(\frac{2k}{m}+\frac{2kr^2}{J}\right)s+\left(\frac{2kf}{mJ}+\frac{2kK_mk_1k_2r}{mRJ}\right)}$$

代入表 9-2 所示参数值，得

$$\frac{X_1(s)}{M_d(s)}=\frac{-1.5s}{s^3+25s^2+10.05ks+k(250+15k_2)}$$

为了抑制 M_d 对打印头位移差 $x_1=r\theta-y$ 的影响，需要选择合适的皮带弹性系数 k 和速度反馈系数 k_2。令 $M_d(s)=\dfrac{1}{s}$，有

$$X_1(s)=\frac{-1.5}{s^3+25s^2+10.05ks+k(250+15k_2)}$$

显然，k 与 k_2 的选择应首先保证闭环系统的稳定性。系统的闭环特征方程为

$$s^3+25s^2+10.05ks+k(250+15k_2)=0$$

列劳斯表如下：

s^3	1	$10.05k$
s^2	25	$k(250+15k_2)$
s^1	$\dfrac{25\times10.05k-k(250+15k_2)}{25}$	0
s^0	$k(250+15k_2)$	

由劳斯判据知，使闭环系统稳定的充分必要条件为

$$25\times10.05k-k(250+15k_2)>0$$

以及

$$k(250+15k_2)>0$$

整理得

$$k>0,\qquad 0<k_2<0.0833$$

在系统稳定的前提下，由终值定理可知，打印头稳态位移差

$$\lim_{t\to\infty}x_1(t)=\lim_{s\to0}sX_1(s)=0$$

打印头在运动过程中受单位阶跃扰动力矩作用下的动态特性，取决于皮带弹性系数 k 和速度反馈系数 k_2 的选取。通常，k 在 1～40 范围内取值，k_2<1。一组合适的取值为 k=20 和 k_2=0.08，此时

$$X_1(s)=\frac{-1.5}{s^3+25s^2+201s+5024}=\frac{-1.5}{(s+25)(s^2+201)}$$

对上式进行部分分式分解，有

$$X_1(s)=\frac{A_1}{s+25}+\frac{A_2s+A_3}{s^2+201}$$

其中，A_1= –0.0018，A_2=0.0018，A_3= –0.045。由于留数 A_1 和 A_2 比 A_3 小得多，其影响可略，故

$$X_1(s)\approx\frac{-0.045}{s^2+201}$$

查本书附录 A，可得

$$x_1(t)\approx -3.17\times10^{-3}\sin(14.18t)$$

其动态响应如图 9-36 所示。由图可见，该系统可将外来阶跃扰动的影响抑制到相当微弱的程度，实现了预期的设计目标。

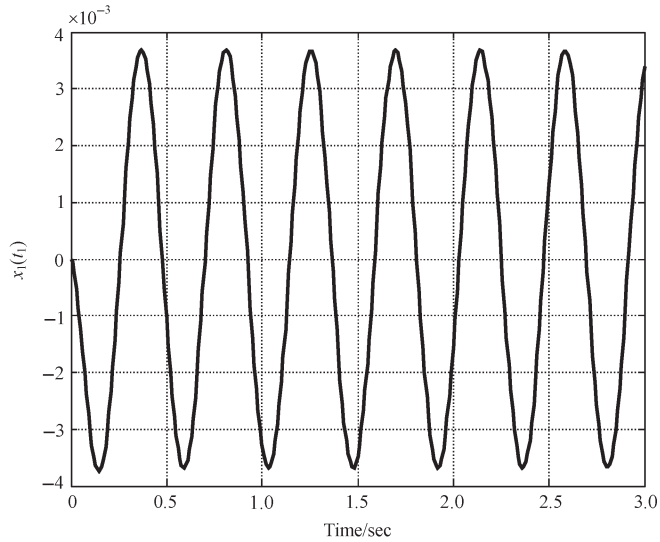


图 9-36　打印头位移差 $x_1(t)$对阶跃扰动的响应(k=20，MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
k=20; k2=0.08;
num=[ –1.5 0 ];
den=[ 1 25 10.05*k k*(250+15*k2) ];
sys=tf(num, den);
t=0: 0.01: 3;
step(sys, t); grid
```

例 9-29　自动检测系统。

电气开关面板上有各种开关、继电器和指示灯，若采用手工方式检测，会降低产量并造成较大的检验误差。图 9-37 是一个自动检测系统示意图，该系统通过直流电机来驱动一组探针，使探针穿过零件的引线，以便检测零件的导通性能、电阻及其他功能参数。

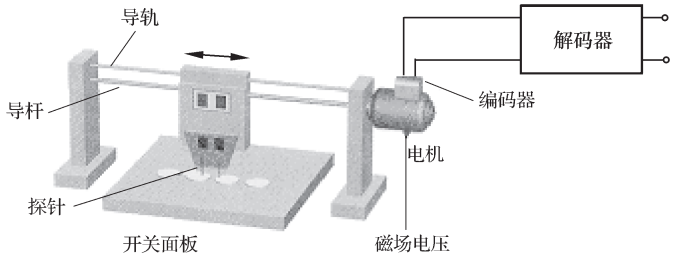


图 9-37　自动检测系统示意图

该自动检测系统利用直流电机上的编码器来测量电压和探针的位置，如图 9-38 所示。其结构图模型如图 9-39 所示，其中 K_a 为所需要的功率放大系数。

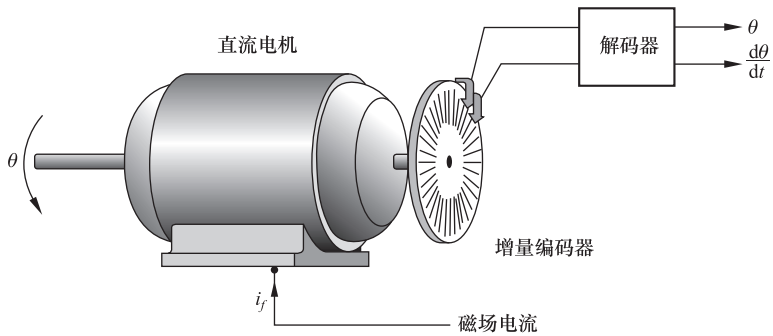


图 9-38　装有编码轮盘的直流电机示意图

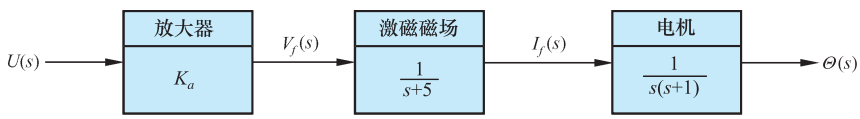


图 9-39　直流电机结构图模型

设状态变量选择为：$x_1=\theta$，$x_2=\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t, x_3=i_f$；假定这些状态变量均可测，且能用于反馈。图 9-40 所示为其闭环系统，其中控制律

$$u=-K_1x_1-K_2x_2-K_3x_3$$

本例的设计目标是：合理选择放大器增益 K_a 和状态反馈增益 K_1，K_2 和 K_3，使系统单位阶跃响应的调节时间小于 2s(Δ=2%)，超调量小于 4%。

解　首先列写系统的状态方程。由图 9-40 可见，当系统状态反馈未接入时，有

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{b}u(t)=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&-1&1\\0&0&-5\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\0\\K_a\end{bmatrix}u$$

当系统接入状态反馈控制律，并令 K_1=1 时，得闭环系统方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&-1&1\\-K_a&-K_aK_2&-(5+K_aK_3)\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)=\bar{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{x}(t)$$

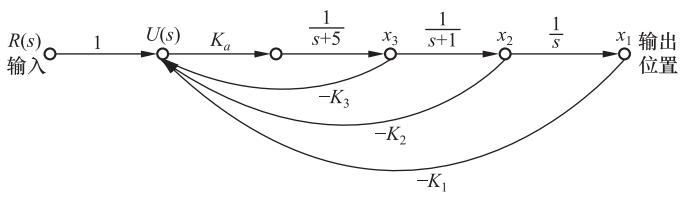


图 9-40　自动检测反馈控制系统信号流图

令 $\det(s\boldsymbol{I}-\bar{\boldsymbol{A}})=0$，得闭环系统特征方程

$$s^3+(6+K_aK_3)s^2+\left[5+K_a(K_2+K_3)\right]s+K_a=0$$

上式可写为

$$s(s+1)(s+5)+K_aK_3\left(s^2+\frac{K_2+K_3}{K_3}s+\frac{1}{K_3}\right)=0$$

其等效闭环特征方程为

$$1+K_aK_3\frac{s^2+\dfrac{K_2+K_3}{K_3}s+\dfrac{1}{K_3}}{s(s+1)(s+5)}=0$$

以 K_aK_3 为可变参数，绘制等效系统的根轨迹图，并适当选择待定参数，使系统性能满足设计指标。

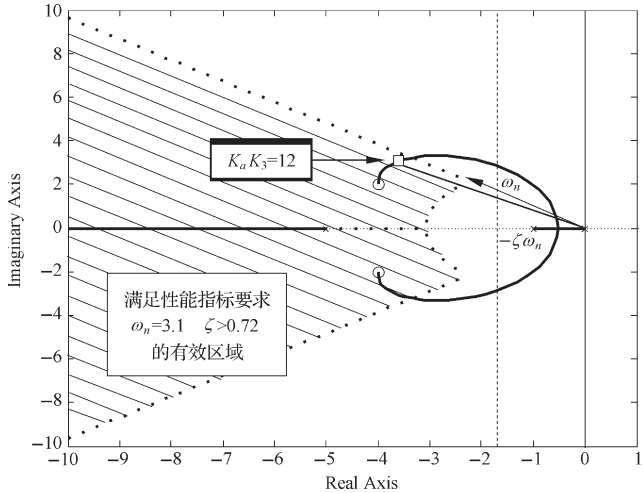
根据给定的性能指标要求，应有

$$\sigma\%\cong 100\mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\%<4\%$$

$$t_s\cong\frac{4.4}{\zeta\omega_n}<2\qquad(\Delta=2\%)$$

故可求得　　$\zeta>0.72,\quad \omega_n>3.1$

则系统希望主导极点在复平面上的有效取值区域，如图 9-41(a)中阴影线区域所示。



(a) 自动检测系统的根轨迹

```
clc; clear;
num=[1  8  20]; den=[1  6  5  0];
rlocus (num,den); hold on
%显示稳定性区域
zeta=0.72,wn=3.1;
x=−10:0.1:−zeta*wn; y=−(sqrt(1−zeta^2)/zeta)*x;
xc=−10:0.1:−zeta*wn; c=sqrt(wn^2−xc.^2);
plot(x, y, ':', x, −y, ':', xc, c, ':', xc, −c, ':')
axis([−10  1  −10  10]);
```

(b) MATLAB程序

图 9-41　自动检测系统设计(MATLAB)

为了把根轨迹拉向图9-41(a)所示阴影线区域，将等效系统的开环零点取为 $s=-4\pm j2$ (位于阴影线区域内)，且令

$$s^2+\frac{K_2+K_3}{K_3}s+\frac{1}{K_3}=(s+4+j2)(s+4-j2)=s^2+8s+20$$

即有

$$\frac{K_2+K_3}{K_3}=8,\quad \frac{1}{K_3}=20$$

解出

$$K_2=0.35,\quad K_3=0.05$$

运行图 9-41(b)所示 MATLAB 程序，可以画出以 K_aK_3 为可变参数的根轨迹图，如图 9-41(a)所示。由图可见，当取根轨迹增益 K_aK_3=12 时，闭环极点位于有效取值区域之内。从而满足设计指标要求。本例最终设计结果为：K_a=240.00，K_1=1.00，K_2=0.35，K_3=0.05。

最后，校验设计参数，系统的单位阶跃响应曲线如图 9-42 所示。由图得，设计后系统的 $\sigma\%=2\%, t_s=0.88s(\Delta=2\%)$，系统确实满足了设计要求。

MATLAB 程序如下：

```
Ka=240；K1=1；K2=0.35；K3=0.05；
A=［0 1 0；0 -1 1；-Ka -Ka*K2 -5-Ka*K3］；
b=［0 0 Ka］′ ；
c=［1 0 0］；
d=0；
sys=ss(A，b，c，d)；
t=0：0.01：3；
step(sys，t)；grid
```

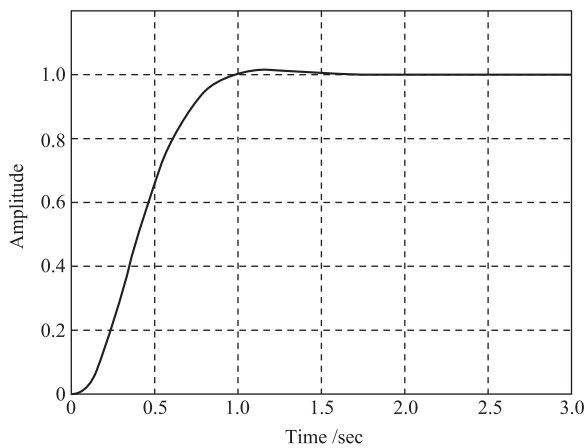


图 9-42　自动检测系统的单位阶跃响应(MATLAB)

例 9-30　磁盘驱动读取系统(续)。

现代磁盘在每厘米宽度内有 5000 个磁道，每个磁道的典型宽度仅为 1μm，因此磁盘驱动读取系统对磁头的定位精度和磁头在磁道间移动的动态过程有严格的要求。

当不考虑磁场电感影响时，磁头控制系统的二阶开环模型如图 9-43 所示，采用状态反馈控制器后的闭环系统如图 9-44 所示。设计要求：

1) 选择放大器增益 K_a 和反馈系数 K_2，使系统二阶模型响应满足表 9-3 所示性能指标要求；

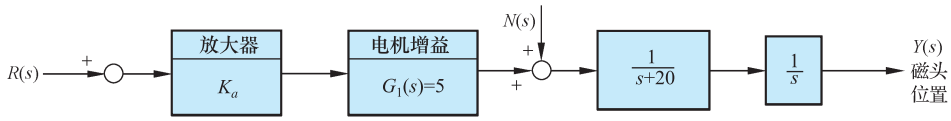


图 9-43　磁头控制系统的二阶开环模型

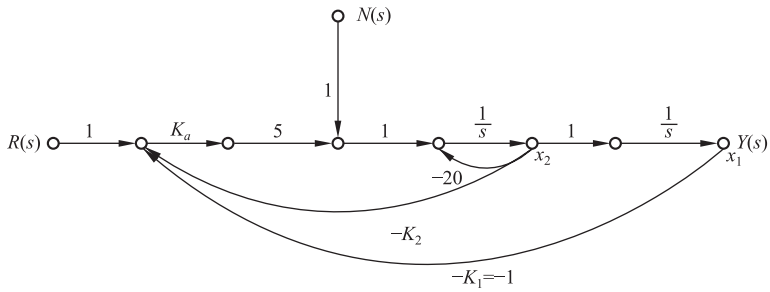


图 9-44　具有两条状态变量反馈回路的闭环系统信号流图

2) 若考虑磁场电感的影响，且设电感 L 为 1mH，则磁盘驱动读取系统中的电机传递函数为

$$G_1(s)=\frac{5000}{s+1000}$$

要求采用系统的三阶模型检验系统采用二阶模型时的设计结果。

表 9-3　磁盘驱动控制系统的设计要求和实际性能

性能指标	期望值	二阶模型响应	三阶模型响应
超调量	<5%	<2%	0%
调节时间/ms	<50	40.2	40.3
单位阶跃扰动的响应峰值	5.2×10^{-3}	5.2×10^{-5}	5.2×10^{-5}

解　首先建立系统的状态空间模型。选择状态变量为：$x_1(t)=y(t)$，$x_2(t)=\mathrm{d}y(t)/\mathrm{d}t=\mathrm{d}x_1(t)/\mathrm{d}t$，由图 9-43 知，开环系统的二阶模型的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & -20\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)+\begin{bmatrix}0\\ 5K_a\end{bmatrix}r(t)$$

假定磁头的位置及速度均可以测量，根据图 9-44 所示的状态反馈闭环系统，可得闭环系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -5K_1K_a & -(20+5K_2K_a)\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)+\begin{bmatrix}0\\ 5K_a\end{bmatrix}r(t)$$

在上式中代入 K_1=1，可由 $\det(s\boldsymbol{I}-\bar{\boldsymbol{A}})=0$ (其中 $\bar{\boldsymbol{A}}$ 为闭环系统阵)，得

$$\det\begin{bmatrix}s & -1\\ 5K_a & s+(20+5K_2K_a)\end{bmatrix}=0$$

于是，闭环系统的特征方程为

$$s^2+(20+5K_2K_a)s+5K_a=0$$

为了满足设计指标要求，根据

$$\sigma\% = 100\,\mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\ \% < 5\%$$

$$t_s = \frac{4.4}{\zeta\omega_n} < 0.05 \qquad (\Delta = 2\%)$$

应有 $\zeta > 0.69$ 以及 $\zeta\omega_n > 88$。考虑到磁盘读取系统对动态过程的严格要求，现取

$$\zeta = 0.9, \quad \zeta\omega_n = 125$$

其对应的动态性能指标为 σ %=1. 53%和 t_s=35. 2ms，比较满意。在此情况下，预期的闭环特征方程为

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = s^2 + 250s + 19290 = 0$$

令实际系统的闭环特征方程与预期闭环特征方程的对应项系数相等，得

$$5K_a = 19290$$

$$20 + 5K_2K_a = 250$$

求得放大器增益 K_a=3858，反馈增益 K_2=0.012。采用仿真方法计算闭环系统的实际响应，所得动态性能指标如表 9-3 中第 3 列所示。结果表明，所选择的系统参数满足对系统的设计指标要求。

如果考虑磁场电感影响，图 9-43 中的 $G_1(s)$=5 应变为

$$G_1(s) = \frac{5000}{s + 1000}$$

从而得到系统更精确的三阶开环模型。仍然沿用二阶系统模型时选取的系统参数，即 K_a=3858，K_1=1，K_2=0.012，对闭环系统的实际响应进行仿真计算，其结果如表 9-3 中第 4 列所示。表明：三阶闭环系统同样满足设计要求，其动态性能与二阶闭环系统性能相近，这说明二阶开环模型足以精确地描述磁盘驱动读取系统。

三阶模型单位阶跃响应的 MATLAB 仿真结果如图 9-45 所示。

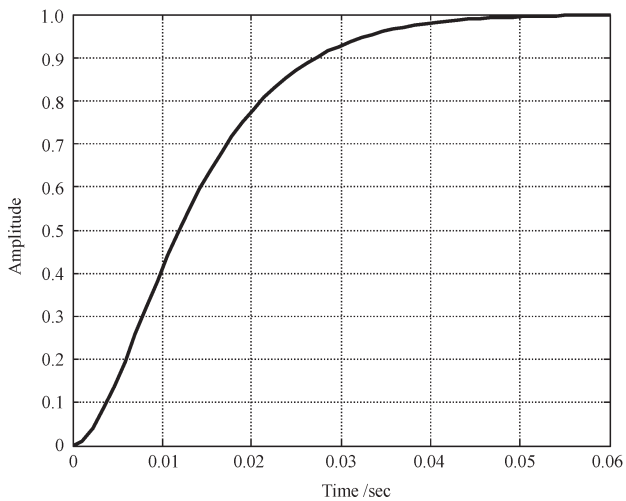


图 9-45　磁盘驱动系统三阶模型的时间响应(MATLAB)

习　　题

9-1　已知电枢控制的直流伺服电机的微分方程组及传递函数为

$$u_a = R_a i_a + L_a \frac{\mathrm{d}i_a}{\mathrm{d}t} + E_b,\ E_b = C_b \frac{\mathrm{d}\theta_m}{\mathrm{d}t}$$

$$M_m = C_m i_a,\ M_m = J_m \frac{\mathrm{d}^2\theta_m}{\mathrm{d}t^2} + f_m \frac{\mathrm{d}\theta_m}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{\Theta_m(s)}{U_a(s)} = \frac{C_m}{s\left[L_a J_m s^2 + (L_a f_m + J_m R_a)s + (R_a f_m + C_b C_m)\right]}$$

(1) 设状态变量 $x_1 = \theta_m$，$x_2 = \dot{\theta}_m$，$x_3 = \ddot{\theta}_m$，输出量 $y = \theta_m$，试建立其动态方程；

(2) 设状态变量 $\bar{x}_1 = i_a$，$\bar{x}_2 = \theta_m$，$\bar{x}_3 = \dot{\theta}_m$，$y = \theta_m$，试建立其动态方程；

(3) 设 $\boldsymbol{x} = T\bar{\boldsymbol{x}}$，确定两组状态变量间的变换矩阵 T。

9-2　设系统微分方程为

$$\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = u$$

式中，u 为输入量，x 为输出量。

(1) 设状态变量 $x_1=x$，$x_2 = \dot{x}$，试列写动态方程；

(2) 设状态变换 $x_1 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2$，$x_2 = -\bar{x}_1 - 2\bar{x}_2$，试确定变换矩阵 $\boldsymbol{T}$ 及变换后的动态方程。

9-3　设系统微分方程为

$$\dddot{y} + 6\ddot{y} + 11\dot{y} + 6y = 6u$$

式中，u、y 分别为系统的输入、输出量。试列写可控标准型（即 $\boldsymbol{A}$ 为友矩阵）及可观测标准型（即 $\boldsymbol{A}$ 为友矩阵转置）状态空间表达式，并画出状态变量图。

9-4　已知系统结构图如图 9-46 所示，其状态变量为 x_1，x_2，x_3。试求动态方程，并画出状态变量图。

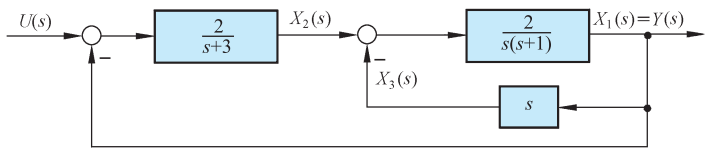


图 9-46　系统结构图

9-5　已知双输入-双输出系统状态方程和输出方程

$$\dot{x}_1 = x_2 + u_1$$
$$\dot{x}_2 = x_3 + 2u_1 - u_2$$
$$\dot{x}_3 = -6x_1 - 11x_2 - 6x_3 + 2u_2$$
$$y_1 = x_1 - x_2$$
$$y_2 = 2x_1 + x_2 - x_3$$

写出其向量-矩阵形式并画出状态变量图。

9-6　已知系统传递函数为

$$G(s) = \frac{s^2 + 6s + 8}{s^2 + 4s + 3}$$

试求可控标准型（$\boldsymbol{A}$ 为友矩阵）、可观测标准型（$\boldsymbol{A}$ 为友矩阵转置）、对角线型（$\boldsymbol{A}$ 为对角阵）的动态方程。

9-7　已知系统传递函数

$$G(s)=\frac{5}{(s+1)^2(s+2)}$$

试求约当型（$\boldsymbol{A}$ 为约当阵）动态方程。

9-8　已知矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\end{bmatrix}$$

试求 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程、特征值、特征向量，并求出变换矩阵将 $\boldsymbol{A}$ 对角化。

9-9　已知矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1&0\\0&1\end{bmatrix}$$

试用幂级数法及拉普拉斯变换法求出矩阵指数（即状态转移矩阵）。

9-10　试求下列状态方程的解：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-2&0\\0&0&-3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

9-11　已知系统状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}u$$

初始条件为 $x_1(0)=1$，$x_2(0)=0$。试求系统在单位阶跃输入作用下的状态响应。

9-12　已知线性系统状态转移矩阵

$$\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{bmatrix}6\mathrm{e}^{-t}-5\mathrm{e}^{-2t}&4\mathrm{e}^{-t}-4\mathrm{e}^{-2t}\\-3\mathrm{e}^{-t}+3\mathrm{e}^{-2t}&-2\mathrm{e}^{-t}+3\mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}$$

试求该系统的状态阵 $\boldsymbol{A}$。

9-13　已知系统动态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0&1&0\\-2&-3&0\\-1&1&3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}0&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

试求传递函数 $G(s)$。

9-14　试求习题 9-5 所示系统的传递函数矩阵。

9-15　已知差分方程

$$y(k+2)+3y(k+1)+2y(k)=2u(k+1)+3u(k)$$

试列写可控标准型（$\boldsymbol{A}$ 为友矩阵）离散动态方程，并求出 $u(k)=1$ 时的系统响应。给定 $y(0)=0$，$y(1)=1$。

9-16　已知连续系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u,\qquad y=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

设采样周期 T=1s，试求离散化动态方程。

9-17　试判断下列系统的状态可控性：

(1) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-2 & 2 & -1\\ 0 & -2 & 0\\ 1 & -4 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$；

(2) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\end{bmatrix}u$；

(3) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_1\\ u_2\end{bmatrix}$；

(4) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-4 & & 0\\ & -4 & \\ 0 & & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 2\\ 1\end{bmatrix}u$。

9-18　已知 $ad=bc$，试计算 $\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}^{100}$。

9-19　设系统状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & a\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ b\end{bmatrix}u$$

设状态可控，试求 a，b。

9-20　设系统传递函数为

$$G(s)=\frac{s+a}{s^3+7s^2+14s+8}$$

设状态可控，试求 a。

9-21　判断下列系统的输出可控性：

(1) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -6 & -11 & -6\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u,\qquad y=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$；

(2) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-a & & & 0\\ & -b & & \\ & & -c & \\ 0 & & & -d\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\\ 1\end{bmatrix}u,\qquad y=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$。

9-22　试判断下列系统的可观测性：

(1) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-1 & -2 & -2\\ 0 & -1 & 1\\ 1 & 0 & -1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}2\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u,\qquad y=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$；

(2) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 3 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x},\qquad y=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$；

(3) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & & 0\\ & -1 & & \\ & & -2 & 1\\ 0 & & & -2\end{bmatrix}\boldsymbol{x},\quad y=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$；

(4) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&-3\end{bmatrix}\boldsymbol{x},\quad y=\begin{bmatrix}0&1&1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$。

9-23　试确定使下列系统可观测的 a，b：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}a&1\\0&b\end{bmatrix}\boldsymbol{x},\qquad y=\begin{bmatrix}1&-1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

9-24　已知系统各矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&3&2\\0&4&2\\0&0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\\1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

试用传递矩阵判断系统可控性、可观测性。

9-25　将下列状态方程化为可控标准型：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1&-2\\3&4\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}u$$

9-26　已知系统传递函数为

$$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{s+1}{s^2+3s+2}$$

试写出系统可控不可观测、可观测不可控、不可控不可观测的动态方程。

9-27　已知系统各矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&2&0&0\\-6&-2&3&0\\3&-2&0&4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\0\\3\\2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{c}=\begin{bmatrix}-4&-3&1&1\end{bmatrix}$$

试求可控子系统与不可控子系统的动态方程。

9-28　系统各矩阵同习题 9-27，试求可观测子系统与不可观测子系统的动态方程。

9-29　设被控系统状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&-1&1\\0&-1&10\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\0\\10\end{bmatrix}u$$

可否用状态反馈任意配置闭环极点？求状态反馈阵，使闭环极点位于-10，$-1\pm\mathrm{j}\sqrt{3}$，并画出状态变量图。

9-30　设被控系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}u,\qquad y=\begin{bmatrix}1&0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

试设计全维状态观测器，使闭环极点位于$-r$，$-2r(r>0)$，并画出状态变量图。

9-31　设系统传递函数为

$$\frac{(s-1)(s+2)}{(s+1)(s-2)(s+3)}$$

试问能否利用状态反馈将传递函数变成

$$\frac{s-1}{(s+2)(s+3)}$$

若有可能，求出一个满足要求的状态反馈阵 $\boldsymbol{K}$，并画出状态变量图。（提示：状态反馈不改变原传递函数零点）

9-32　试用李雅普诺夫第二法判断下列线性系统平衡状态的稳定性：

$$\dot{x}_1 = -x_1 + x_2, \qquad \dot{x}_2 = 2x_1 - 3x_2$$

9-33　已知系统状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 2 & \frac{1}{2} & -3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

当 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$ 时，$\boldsymbol{P}$=？若选 $\boldsymbol{Q}$ 为正半定矩阵，$\boldsymbol{Q}$=？对应 $\boldsymbol{P}$=？判断系统稳定性。

9-34　设线性定常离散系统状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{k}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}(k), \qquad k > 0$$

试求使系统渐近稳定的 k 值范围。

9-35　设工业机器人如图 9-47 所示，其中两相伺服电机转动肘关节之后，通过小臂移动机器人的手腕。假定弹簧的弹性系数为 k，阻尼系数为 f，并选取系统的如下状态变量：

$$x_1 = \phi_1 - \phi_2, \qquad x_2 = \frac{\omega_1}{\omega_0}, \qquad x_3 = \frac{\omega_2}{\omega_0}$$

其中 $\omega_0^2 = \dfrac{k(J_1+J_2)}{J_1 J_2}$。试列写该机器人的状态方程。

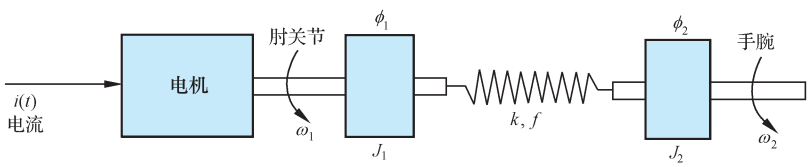


图 9-47　工业机器人示意图

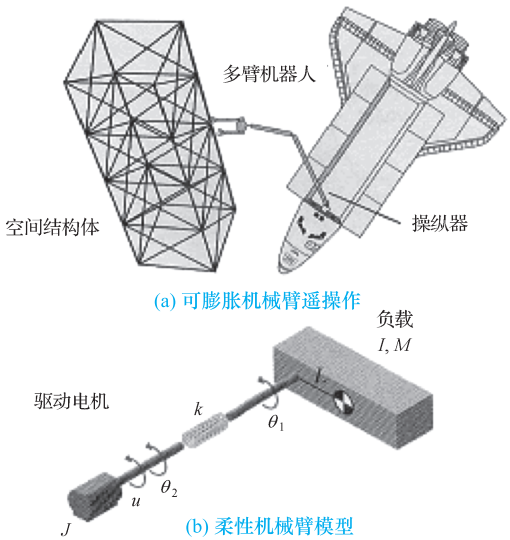
9-36　为了完成空间站装配、卫星捕获等空间操作，航天飞机的货舱内装备了一种可膨胀机械臂的遥操作系统，如图 9-48(a)所示。柔性机械臂的模型如图 9-48(b)所示，其中 J 是驱动电机的转动惯量，u 为电机驱动转矩，θ_1 和 θ_2 为柔性臂转角，k 为柔性臂的弹性系数，M 和 I 分别为负载质量与转动惯量，l 为机械臂在负载上的作用点到负载重心的距离。若选取状态变量为 $x_1=\theta_1$，$x_2=\dot{\theta}_1$，$x_3=\theta_2$，$x_4=\dot{\theta}_2$，试列写柔性机械臂系统的线性化状态方程。

9-37　设磁悬浮试验系统如图 9-49 所示。在该系统上方装有一个电磁铁，产生电磁吸力 F，以便将铁球悬浮于空中。系统的下方装有一个间隙测量传感器，以测量铁球的悬浮间隙。由于没有引入反馈，该磁悬浮试验系统不能稳定工作。

假定电磁铁电感为 L=0.508H，电阻为 R=23.2Ω，电流为 $i_1=I_0+i$，其中 I_0=1.06A 是系统的标称工作电流。再假定铁球的质量为 m=1.75kg，铁球悬浮间隙 $\mu_g=X_0+x$，其中 X_0=4.36mm 为标称磁悬浮间隙。若电磁吸力满足如下条件：

$$F=k(i/\mu_g)^2$$

式中，$k=2.9\times10^{-4}\,\mathrm{kg\cdot m^2/A^2}$。选择 $x_1=x, x_2=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}, x_3=i$ 为状态变量，试利用 F 的泰勒展开式，列写磁悬浮试验系统的线性化状态空间表达式。



(a) 可膨胀机械臂遥操作　　(b) 柔性机械臂模型

图 9-48　遥操作系统示意图

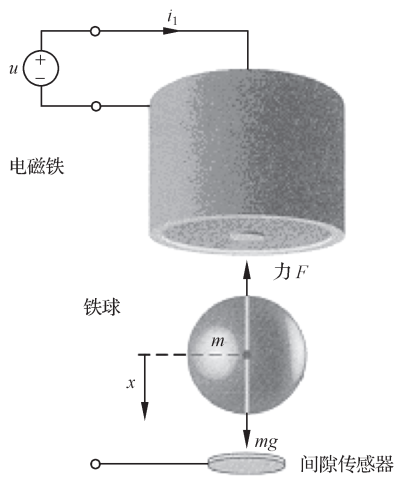


图 9-49　磁悬浮系统示意图

9-38　在大功率高性能的摩托车中，常采用图 9-50 所示的弹簧-质量-阻尼器系统作为减震器。若已知减震器的基本参数取为质量 m=1kg，摩擦系数 $f=9\,\mathrm{kg\cdot m\cdot s}$，弹簧系数 $k=20\,\mathrm{kg/m}$，$u(t)$ 为力输入，$y(t)$ 为位移输出。要求完成：

(1) 选择状态变量为 $x_1=y$，$y_2=\dot{y}$，列写系统的动态方程；

(2) 计算系统的特征根及状态转移矩阵 $\Phi(t)$；

(3) 若初始条件 $y(0)$=1，$\dot{y}(0)=2$，在 $0\leqslant t\leqslant 2$ 范围内，绘出系统零输入响应 $y(t)$及 $\dot{y}(t)$；

(4) 重新设计 f 和 k 的合适值，使系统特征根为 $s_1=s_2=-10$，以减轻震动对车手的影响。

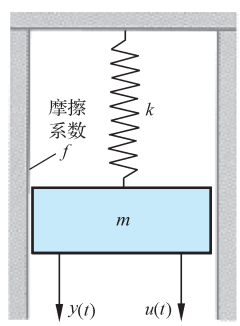


图 9-50　弹簧-质量-阻尼器系统示意图

9-39　设汽车悬架控制系统如图 9-51 所示，其中 $X_1(s)$、$X_2(s)$ 和 $X_3(s)$为状态变量，K_1、K_2 和 K_3 为状态反馈系数，已知 K_1=1。试确定 K_2 和 K_3 的合适取值，使闭环系统的三个特征根位于 $s=-3$ 和 $s=-6$ 之间。另外，还要求确定前置增益 K_p 值，使系统对阶跃输入的稳态误差为零。

9-40　在图 9-52(a)所示的新型游船上，采用了浮桥和稳定器来减少波浪对游船摇摆的影响，游船摇摆控制系统如图 9-52(b)所示。图中，X_1、X_2 和 X_3 为状态变量，K_2 和 K_3 为状态反馈增益。试确定

K_2 和 K_3 的合适取值，使闭环特征根为 $s_{1,2}=-2\pm j2$，$s_3=-15$，并画出系统在单位阶跃扰动作用下的响应曲线。

9-41　设内模控制系统如图 9-53 所示。试设计合适的内模控制器 $G_c(s)$和状态反馈增益向量 k_2，使系统闭环极点 $s_1=s_2=s_3=-2$，且对阶跃输入的稳态跟踪误差为零，最后绘出系统的单位阶跃响应曲线。

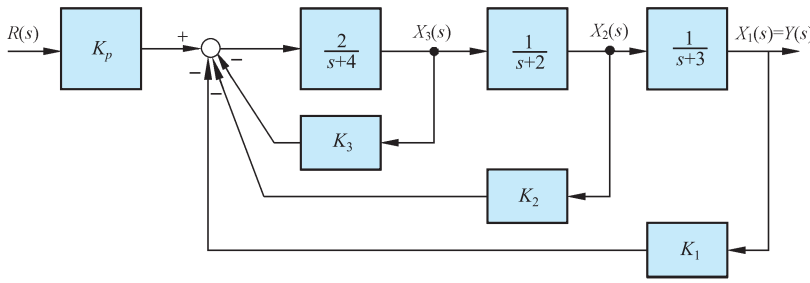
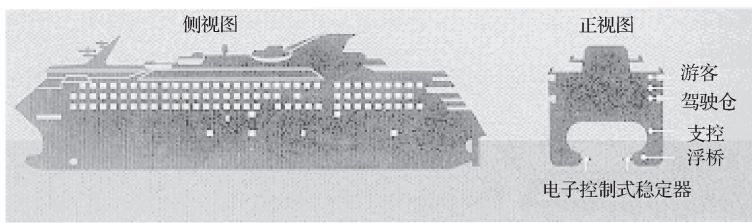
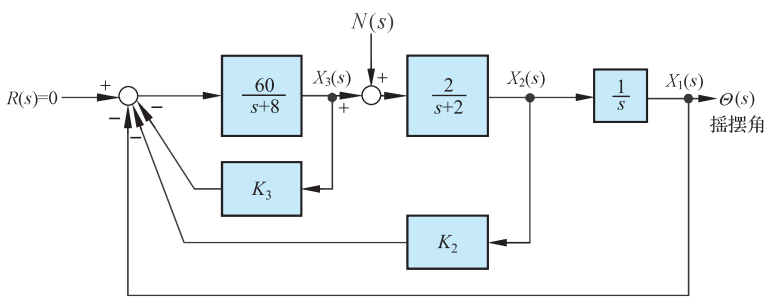


图 9-51　汽车悬架控制系统结构图



(a) 游船



(b) 控制系统结构图

图 9-52　游船摇摆控制系统

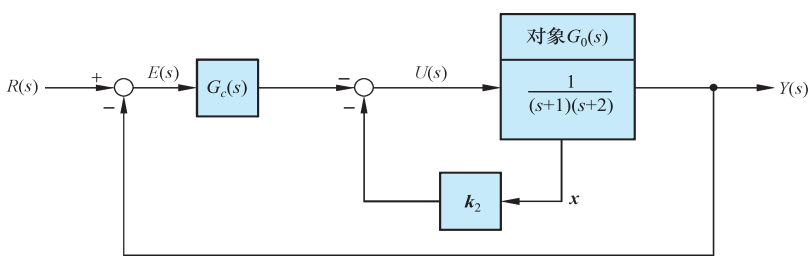


图 9-53　内模控制系统结构图

9-42　设单位斜坡内模控制系统如图 9-54 所示，其中被控对象

$$G_0(s)=\frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

$x_1(t)$和 $x_2(t)$为状态变量。试设计合适的内模控制器

$$G_c(s)=\frac{k_1+k_2 s}{s^2}$$

及状态反馈增益 k_3 和 k_4，使系统的闭环极点为 $s_1=s_2=s_3=s_4=-2$，且系统对单位斜坡输入的稳态跟踪误差为零，最后绘出系统的单位斜坡响应曲线。

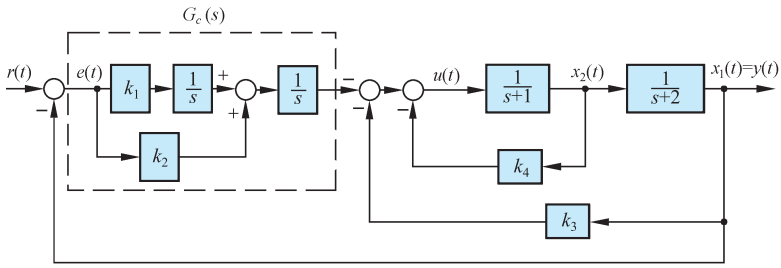


图 9-54　单位斜坡内模控制系统结构图

9-43　已知被控对象的动态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{b}u(t),\qquad y(t)=\boldsymbol{c}\boldsymbol{x}(t)$$

其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{c}=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}$$

要求设计单位斜坡输入时的内模控制器，使系统闭环极点为 $s_{1,2}=-1\pm \mathrm{j}1$，$s_3=s_4=-10$，并给出单位斜坡内模控制系统结构图及跟踪误差 $e(t)$的响应曲线。

9-44　设带有扰动 $n(t)$的单输入-单输出系统的状态空间表达式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{b}u(t),\qquad y(t)=\boldsymbol{c}\boldsymbol{x}(t)+n(t)$$

式中，$x\in\mathbf{R}^n$ 为状态向量；u 为标量输入；y 为标量输出；$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$ 维数适当。设参考输入 $r(t)=t$，扰动信号 $n(t)=1(t)$，为阶跃扰动。试论证可设计扰动内模控制器，使系统输出能以零稳态误差渐近跟踪斜坡输入 t，且不受阶跃扰动 $n(t)$的影响。

9-45　设有系统

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)+\begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix}u(t),\qquad y(t)=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)+n(t)$$

式中，$n(t)=3t^2$ 为输出端扰动信号。要求系统输出能以零稳态误差跟踪斜坡参考输入信号，并克服输出端加速度扰动对跟踪性能的影响。

第十章　动态系统的最优控制方法

本章导学

20 世纪 60 年代初，由于空间技术的迅猛发展和计算机的广泛应用，动态系统的优化理论得到迅速发展，形成了最优控制这一重要的学科分支，并在控制工程、经济管理与决策以及人口控制等领域得到了成功的应用，取得了显著的成效。最优控制在被控对象参数已知的情况下，已经成为设计复杂系统的有效方法之一。本章将介绍动态系统最优控制的基本原理和常用方法，以及若干工程应用。

10-1　最优控制的一般概念

1. 最优控制的基本概念

最优控制是现代控制理论的核心。最优控制研究的主要问题是：根据已建立的被控对象的数学模型，选择一个容许的控制律，使得被控对象按预定要求运行，并使给定的某一性能指标达到极小值(或极大值)。从数学观点来看，最优控制研究的问题是求解一类带有约束条件的泛函极值问题，属于变分学的范畴。然而，经典变分理论只能解决控制无约束，即容许控制属于开集的一类最优控制问题，而工程实践中所遇到的多为控制有约束，即容许控制属于闭集的一类最优控制问题。为了满足工程实践的需要，20 世纪 50 年代中期，出现了现代变分理论，其中最常用的方法是动态规划和极小值原理。

动态规划是美国学者 R.E.贝尔曼于 1957 年创立的。贝尔曼依据最优性原理，发展了变分学中的哈密顿-雅可比方程，解决了控制有闭集约束的变分问题。极小值原理是苏联科学院院士 Л．С．庞特里亚金于 1958 年创立的。庞特里亚金在力学哈密顿原理的启发下，推测并证明了极小值原理，同样解决了控制有闭集约束的变分问题。动态规划和极小值原理的提出，极大地丰富了最优控制理论的内涵。

庞特里亚金

2. 最优控制问题

最优控制是一门工程背景很强的学科分支，其研究的问题都是从具体工程实践中归纳和提炼出来的。例如，1969 年美国阿波罗 11 号实现了人类历史上的首次载人登月飞行，任务要求登月舱在月球表面实现软着陆，即登月舱到达月球表面时的速度为零，并在登月过程中，选择登月舱发动机推力的最优控制律，使燃料消耗最少，以便宇航员完成月球考察任务后，登月舱有足够的燃料离开月球与母船会合，从而安全返回地球。由于登月舱发动机的最大推力是有限的，因而这是一个控制有闭集约束的最小燃耗控制问题。设登月舱软着陆示意图如图 10-1 所示。图中，$m(t)$为登月舱质量；$h(t)$为高度；

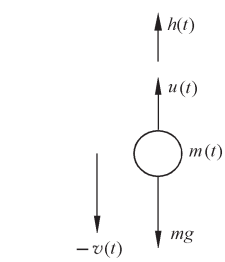




图 10-1　登月舱软着陆示意图

$v(t)$为登月舱垂直速度；g 为月球重力加速度；$u(t)$为登月舱发动机推力。设登月舱不含燃料时的质量为 M，登月舱所载燃料质量为 F，登月舱发动机工作的末端时刻为 t_f，发动机最大推力为 $u_{\max}$。已知登月舱登月时的初始高度为 h_0，初始垂直速度为 v_0，登月舱初始质量为 m_0，则控制有约束的最小燃耗控制问题可归纳如下：

运动方程

$$\dot{h}(t)=v(t),\qquad \dot{v}(t)=\frac{u(t)}{m(t)}-g$$

$$\dot{m}(t)=-ku(t),\qquad k=\text{const}$$

边界条件

初始条件　$h(0)=h_0,\quad v(0)=v_0,\quad m(0)=m_0=M+F$

末端条件　$h(t_f)=0,\quad v(t_f)=0$

控制约束

$$0\leqslant u(t)\leqslant u_{\max}$$

性能指标

$$J=m(t_f)$$

最优控制任务是在满足控制约束条件下，寻求发动机推力的最优变化律 $u^*(t)$，使登月舱由已知初态转移到要求的末态，并使性能指标 $J=m(t_f)=\max$，从而使登月过程中燃料消耗量最小。

登月舱的燃耗最优控制表明，一个最优控制问题应包含以下四个方面内容。

(1) 系统数学模型

在集总参数情况下，被控系统的数学模型通常以定义在 $[t_0,t_f]$ 上的状态方程来表示

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=f\left[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t\right],\qquad \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0 \tag{10-1}$$

式中，$\boldsymbol{x}(t)\in\mathbf{R}^n$，为状态向量；$\boldsymbol{u}(t)\in\mathbf{R}^m$，为控制向量，且在 $[t_0,t_f]$ 上分段连续；$\boldsymbol{f}(\cdot)\in\mathbf{R}^n$，为连续向量函数，且对 $\boldsymbol{x}(t)$ 和 t 连续可微。

(2) 边界条件与目标集

动态系统的运动过程，是系统从状态空间的一个状态到另一个状态的转移，其运动轨迹在状态空间中形成轨线 $\boldsymbol{x}(t)$。为了确定要求的轨线 $\boldsymbol{x}(t)$，需要确定轨线的两点边界值。因此，要求确定初态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 和末态 $\boldsymbol{x}(t_f)$，这是求解状态方程(10-1)必需的边界条件。

在最优控制问题中，初始时刻 t_0 和初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 通常是已知的，但是末端时刻 t_f 和末端状态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 则视具体控制问题而异。一般来说，末端时刻 t_f 可以固定，也可以自由；末端状态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 可以固定，也可以自由，或者部分固定、部分自由。对于 t_f 和 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 的这种要求，通常用如下目标集加以概括：

$$\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]=\mathbf{0} \tag{10-2}$$

式中，$\boldsymbol{\psi}(\cdot)\in\mathbf{R}^r$，为连续可微向量函数，$r\leqslant n$。

(3) 容许控制

在属于闭集的控制中，控制向量 $\boldsymbol{u}(t)$ 的取值范围称为控制域，以 Ω 标志。由于 $\boldsymbol{u}(t)$ 可在 Ω 的边界上取值，故凡属集合 Ω 且分段连续的控制向量，称为容许控制，以 $\boldsymbol{u}(t)\in\Omega$ 标志。

(4) 性能指标

在状态空间中，可以采用不同的控制向量函数去实现使系统由已知初态到要求的末态(或目标集)的转移。性能指标则是衡量系统在不同控制向量作用下工作优良度的标准。

性能指标的内容与形式，取决于最优控制问题所要完成的任务。不同的最优控制问题，有不同的性能指标，其一般形式可以归纳为

$$J=\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]+\int_{t_0}^{t_f}L\left[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t\right]\mathrm{d}t \tag{10-3}$$

式中，$\varphi(\cdot)$ 和 $L(\cdot)$ 为连续可微的标量函数。$\varphi[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]$ 称为末值项，$\int_{t_0}^{t_f}L[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t]\mathrm{d}t$ 称为过程项，两者均有具体的物理含义。

根据最优控制问题的基本组成部分，可以概括最优控制问题的一般提法：在满足系统方程(10-1)的约束条件下，在容许控制域 Ω 中确定一个最优控制律 $\boldsymbol{u}^*(t)$，使系统状态 $\boldsymbol{x}(t)$ 从已知初态 $\boldsymbol{x}_0$ 转移到要求的目标集(10-2)，并使性能指标(10-3)达到极值。

通常，最优控制问题可用下列泛函形式表示：

$$\begin{aligned}&\min_{\boldsymbol{u}(t)\in\Omega}J=\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]+\int_{t_0}^{t_f}L\left[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t\right]\mathrm{d}t\\&\text{s.t.}\quad ①\dot{\boldsymbol{x}}(t)=f\left[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t\right],\qquad \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0\\&\qquad\quad ②\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]=\boldsymbol{0}\end{aligned}$$

3. 最优控制的应用类型

最优控制在航空、航天及工业过程控制等许多领域得到了广泛应用，因而难以详尽归纳最优控制在工程实践中的应用类型。考虑到最优控制的应用类型与性能指标的形式密切相关，因而可按性能指标的数学形式进行大致的区分。性能指标按其数学形式有如下三类：

(1) 积分型性能指标

数学描述为

$$J=\int_{t_0}^{t_f}L\left[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t\right]\mathrm{d}t \tag{10-4}$$

积分型性能指标表示在整个控制过程中，系统的状态及控制应该满足的要求。采用积分型性能指标的最优控制系统，又可分为以下几种应用类型：

1) 最小时间控制。

$$J=\int_{t_0}^{t_f}\mathrm{d}t=t_f-t_0 \tag{10-5}$$

最小时间控制是最优控制中常见的应用类型之一。它表示要求设计一个快速控制律，使系统在最短时间内由已知初态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 转移到要求的末态 $\boldsymbol{x}(t_f)$。例如，导弹拦截器的轨道

转移即属于此类问题。

2) 最少燃耗控制。

$$J=\int_{t_0}^{t_f}\sum_{j=1}^{m}\left|u_j(t)\right|\mathrm{d}t \tag{10-6}$$

式中，$\sum_{j=1}^{m}\left|u_j(t)\right|$ 表示燃料消耗。这是航天工程中常遇到的重要问题之一。由于航天器所能携带的燃料有限，希望航天器在轨道转移时所消耗的燃料尽可能地少。图 10-1 所示的登月舱软着陆控制，即属于此类问题。

3) 最少能量控制。

$$J=\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t \tag{10-7}$$

对于一个能量有限的物理系统，如通信卫星上的太阳能电池，为了使系统在有限的能源条件下保证正常工作，就需要对控制过程中消耗的能量进行约束。显然，式(10-7)中的 $\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}$ 表示与消耗的功率成正比的控制能量。

(2) 末值型性能指标

数学描述为

$$J=\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right] \tag{10-8}$$

式中，末端时刻 t_f 可以固定，也可以自由。末值型性能指标表示在控制过程结束后，对系统末态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 的要求，例如要求导弹的脱靶量最小等，而对控制过程中的系统状态和控制不作任何要求。

(3) 复合型性能指标

数学描述如式(10-3)所示。复合型性能指标是最一般的性能指标形式，表示对整个控制过程和末端状态都有要求。采用复合型性能指标的最优控制系统，主要有以下两种应用类型：

1) 状态调节器。

$$J=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{F}\boldsymbol{x}(t_f)+\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\left[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{R}\boldsymbol{u}(t)\right]\mathrm{d}t \tag{10-9}$$

式中，$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\geqslant\boldsymbol{0},\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\geqslant\boldsymbol{0},\boldsymbol{R}=\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}>\boldsymbol{0}$，称为加权矩阵。为了便于设计，权阵 $\boldsymbol{F}$，$\boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 通常取为对角阵。性能指标(10-9)表示对于运行在某一平稳状态的线性控制系统，在系统受扰偏离原平衡状态时，控制律 $\boldsymbol{u}^{*}(t)$ 使系统恢复到原平衡状态附近时所要求的性能。其中，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}(t)$ 表示控制过程中的状态偏差；$\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{R}\boldsymbol{u}(t)$ 表示控制过程中消耗的控制能量，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{F}\boldsymbol{x}(t_f)$ 表示控制过程结束时的末态偏差，1/2 是为便于进行二次型函数运算而加入的标量因子。采用式(10-9)作为性能指标的线性控制系统有许多种，例如导弹的横滚控制回路以及发电厂的电压调节系统，都属于状态调节器范畴。

2) 输出跟踪控制。

$$J=\frac{1}{2}\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}(t_f)+\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\left[\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}\boldsymbol{e}(t)+\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{R}\boldsymbol{u}(t)\right]\mathrm{d}t \tag{10-10}$$

式中，$\boldsymbol{e}(t)=\boldsymbol{z}(t)-\boldsymbol{y}(t)$ 为跟踪误差；$\boldsymbol{z}(t)$ 为理想输出向量，与实际输出向量 $\boldsymbol{y}(t)$ 同维；加权矩阵 $\boldsymbol{F}$，$\boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 的要求同式(10-9)。式(10-10)中各组成部分的物理意义与性能指标与式(10-9)类似。许多实际控制系统，例如飞机、导弹及航天器的指令信号跟踪、模型跟踪控制系统中的状态或输出跟踪等，均采用式(10-10)形式的性能指标。

4. 最优控制的研究方法

当系统数学模型、约束条件及性能指标确定后，求解最优控制问题的主要方法有以下三类：

(1) 解析法

解析法适用于性能指标及约束条件有明显解析表达式的情况。一般先用求导方法或变分法求出最优控制的必要条件，得到一组方程式或不等式，然后求解这组方程式或不等式，得到最优控制的解析解。解析法大致又可分成两类：当控制无约束时，采用经典微分法或经典变分法；当控制有约束时，采用极小值原理或动态规划。如果系统是线性的，性能指标是二次型形式的，则可采用状态调节器理论求解。

(2) 数值计算法

若性能指标比较复杂，或无法用变量显函数表示，则可以采用直接搜索法，经过若干次迭代，搜索到最优点。数值计算法又可分为：

1) 区间消去法，又称一维搜索法。适用于求解单变量极值问题，主要有裴波那西法、黄金分割法和多项式插值法等。

2) 爬山法，又称多维搜索法。适用于求解多变量极值问题，主要有坐标轮换法、步长加速法、方向加速法等。

(3) 梯度型法

这是一种解析与数值计算相结合的方法，其中包括：

1) 无约束梯度法。主要有陡降法、拟牛顿法、共轭梯度法和变尺度法等。

2) 有约束梯度法。主要有可行方向法和梯度投影法等。

在上述最优控制研究方法中，数值计算法和梯度型法可参考《最优化方法》相关书籍。本书仅介绍最优控制的解析求解方法，包括变分法、极小值原理以及线性二次型最优控制法。

10-2　最优控制中的变分法

当系统的数学模型由向量微分方程来描述，性能指标由泛函来表示时，确定控制无约束时的最优解问题，就成为在微分方程约束下求泛函的条件极值问题，其数学基础为经典变分理论。

1. 泛函与变分

泛函与变分有如下基本概念。

(1) 泛函与泛函算子

设对于自变量 t，存在一类函数 $\{x(t)\}$。如果对于每个函数 $x(t)$，有一个 J 值与之对应，则变量 J 称为依赖于函数 $x(t)$的泛函数，简称泛函，记为 $J[x(t)]$。

由上述泛函定义可见，泛函为标量，可以理解为“函数的函数”，其值由函数的选取而定。例如，函数的定积分是一个泛函。设

$$J[x]=\int_0^1 x(t)\mathrm{d}t \tag{10-11}$$

当 $x(t)=t$ 时，有 $J[x]=1/2$；当 $x(t)=\cos t$ 时，有 $J[x]=\sin 1$。表明式(10-11)确为泛函。

在最优控制问题中，如果取如下形式的积分型性能指标：

$$J=\int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t),\dot{\boldsymbol{x}}(t),t]\mathrm{d}t \tag{10-12}$$

则 J 的数值取决于 n 维向量函数 $x(t)$，故式(10-12)为泛函，常称为积分型指标泛函。

指标泛函可以看作是线性赋范空间中的某个子集到实数集的映射算子，其定义如下：设 $\mathbf{R}^n$ 为 n 维线性赋范空间，$\mathbf{R}$ 为实数集，若存在一一对应关系：

$$\begin{gathered} y=J[\boldsymbol{x}], \\ \forall \boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^n,\quad y\in\mathbf{R} \end{gathered} \tag{10-13}$$

则称 $\boldsymbol{J[x]}$ 为 $\mathbf{R}^n$ 到 $\mathbf{R}$ 的泛函算子，记为 $\boldsymbol{J[x]}$：$\mathbf{R}^n\to\mathbf{R}$。

为了对泛函进行运算，常要求泛函 $J[\boldsymbol{x}]$ 具有连续性和线性。

(2) 连续泛函与线性泛函

如果式(10-13)满足下列线性条件：

1) $J[\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2]=J[\boldsymbol{x}_1]+J[\boldsymbol{x}_2],\quad \forall \boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2\in\mathbf{R}^n$

2) $J[\alpha\boldsymbol{x}]=\alpha J[\boldsymbol{x}],\quad \forall \boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^n$ (10-14)

则称 $J[\boldsymbol{x}]:\mathbf{R}^n\to\mathbf{R}$ 为线性泛函算子，其中 α 为标量。

为了讨论泛函 $J[\boldsymbol{x}]$ 的性质和运算，$J[\boldsymbol{x}]$ 需为连续的，其定义如下：设 $J[\boldsymbol{x}]$ 是线性赋范空间 $\mathbf{R}^n$ 中子集 $D(J)$ 到实数集 $\mathbf{R}$ 上的泛函算子，$D(J)$ 为泛函 $J[\boldsymbol{x}]$ 的定义域。若对于收敛于点 $\boldsymbol{x}_0$ 的点列 $\boldsymbol{x}_n$，其中 $\boldsymbol{x}_0$，$\boldsymbol{x}_n\in D(J)$，均有

$$\lim_{n\to\infty} J[\boldsymbol{x}_n]=J[\boldsymbol{x}_0] \tag{10-15}$$

则称泛函 J 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处连续；若 $J[\boldsymbol{x}]$ 在子集 $D(J)$ 上的每一点都连续，则称 $J[\boldsymbol{x}]$ 在 $D(J)$ 中连续。

由于泛函 $J[\boldsymbol{x}]$ 定义在线性赋范空间上，因此对于线性泛函 $J[\boldsymbol{x}]$，若

$$\|\boldsymbol{x}_n-\boldsymbol{x}\|\to 0(n\to\infty),\qquad \forall \boldsymbol{x}_n,\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^n$$

时，必有

$$\lim_{n\to\infty} J[\boldsymbol{x}_n]=J[\boldsymbol{x}]$$

则线性泛函 $J[\boldsymbol{x}]$ 是连续的，称 $J[\boldsymbol{x}]$ 为线性连续泛函。

在用变分法求解最优控制问题时，要求指标泛函 $J[\boldsymbol{x}]$ 为线性连续泛函，以使得 $J[\boldsymbol{x}]$ 在任一点上的值均可用该点附近的泛函值任意逼近。应当指出，在有限维线性空间上，任何线性泛函都是连续的。

(3) 泛函的变分

研究泛函的极值问题，需要采用变分法。变分在泛函研究中的作用，如同微分在函数研究中的作用一样。泛函的变分与函数的微分，其定义式几乎完全相当。

为了研究泛函的变分，应先研究宗量的变分。设 $J[\boldsymbol{x}]$ 为连续泛函，$\boldsymbol{x}(t)\in\mathbf{R}^n$ 为宗量，则宗量变分可表示为

$$\delta\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(t)-\boldsymbol{x}_0(t),\qquad \forall\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{x}_0(t)\in\mathbf{R}^n \tag{10-16}$$

宗量变分 $\delta\boldsymbol{x}$ 表示 $\mathbf{R}^n$ 中点 $\boldsymbol{x}(t)$ 与 $\boldsymbol{x}_0(t)$ 之间的差。由于 $\delta\boldsymbol{x}$ 存在，必然引起泛函数值的变化，并以 $J[\boldsymbol{x}+\varepsilon\delta\boldsymbol{x}]$ 表示。其中，$0\leqslant\varepsilon\leqslant1$ 为参变数。当 $\varepsilon=1$ 时，得增加后的泛函值 $J[\boldsymbol{x}+\delta\boldsymbol{x}]$；当 $\varepsilon=0$ 时，得泛函原来的值 $J[\boldsymbol{x}]$。

1) 泛函变分的定义。

定义 10-1　设 $J[\boldsymbol{x}]$ 是线性赋范空间 $\mathbf{R}^n$ 上的连续泛函，若其增量可表示为

$$\Delta J[\boldsymbol{x}]=J[\boldsymbol{x}+\delta\boldsymbol{x}]-J[\boldsymbol{x}]=L[\boldsymbol{x},\delta\boldsymbol{x}]+r[\boldsymbol{x},\delta\boldsymbol{x}] \tag{10-17}$$

式中，$L[\boldsymbol{x},\delta\boldsymbol{x}]$ 是关于 $\delta\boldsymbol{x}$ 的线性连续泛函，$r[\boldsymbol{x},\delta\boldsymbol{x}]$ 是关于 $\delta\boldsymbol{x}$ 的高阶无穷小，则

$$\delta J=L[\boldsymbol{x},\delta\boldsymbol{x}]$$

称为泛函 $J[\boldsymbol{x}]$ 的变分。

上述定义表明，泛函变分就是泛函增量的线性主部。当一个泛函具有变分时，亦称该泛函可微。如同函数的微分一样，泛函的变分可以利用求导的方法来确定。

2) 泛函变分的求法。

定理 10-1　设 $J[\boldsymbol{x}]$ 是线性赋范空间 $\mathbf{R}^n$ 上的连续泛函，若在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0$ 处 $J[\boldsymbol{x}]$ 可微，其中 $\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{x}_0\in\mathbf{R}^n$，则 $J[\boldsymbol{x}]$ 的变分为

$$\delta J[\boldsymbol{x}_0,\delta\boldsymbol{x}]=\frac{\partial}{\partial\varepsilon}J[\boldsymbol{x}_0+\varepsilon\delta\boldsymbol{x}]\Big|_{\varepsilon=0},\qquad 0\leqslant\varepsilon\leqslant1 \tag{10-18}$$

证明　因在 $\boldsymbol{x}_0$ 处 $J[\boldsymbol{x}]$ 可微，故必在 $\boldsymbol{x}_0$ 处存在变分。因 $J[\boldsymbol{x}]$ 连续，故由式(10-17)知 $J[\boldsymbol{x}]$ 的增量为

$$\Delta J=J[\boldsymbol{x}_0+\varepsilon\delta\boldsymbol{x}]-J[\boldsymbol{x}_0]=L[\boldsymbol{x}_0,\varepsilon\delta\boldsymbol{x}]+r[\boldsymbol{x}_0,\varepsilon\delta\boldsymbol{x}]$$

由于 $L[\boldsymbol{x}_0,\varepsilon\delta\boldsymbol{x}]$ 是 $\varepsilon\delta\boldsymbol{x}$ 的线性连续泛函，故

$$L[\boldsymbol{x}_0,\varepsilon\delta\boldsymbol{x}]=\varepsilon L[\boldsymbol{x}_0,\delta\boldsymbol{x}]$$

又因 $r[\boldsymbol{x}_0,\varepsilon\delta\boldsymbol{x}]$ 是 $\varepsilon\delta\boldsymbol{x}$ 的高阶无穷小，故

$$\lim_{\varepsilon\to0}\frac{r[\boldsymbol{x}_0,\varepsilon\delta\boldsymbol{x}]}{\varepsilon}=0$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial\varepsilon}J[\boldsymbol{x}_0+\varepsilon\delta\boldsymbol{x}]\Big|_{\varepsilon=0}&=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{J[\boldsymbol{x}_0+\varepsilon\delta\boldsymbol{x}]-J[\boldsymbol{x}_0]}{\varepsilon}\\&=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{1}{\varepsilon}\{L[\boldsymbol{x}_0,\varepsilon\delta\boldsymbol{x}]+r[\boldsymbol{x}_0,\varepsilon\delta\boldsymbol{x}]\}=\delta J[\boldsymbol{x}_0,\delta\boldsymbol{x}]\end{aligned}$$

3) 泛函变分的规则。

由变分定义可以看出，泛函的变分是一种线性映射，因而其运算规则类似于函数的线性运算。设 L_1 和 L_2 是函数 $\boldsymbol{x}$，$\dot{\boldsymbol{x}}$ 和 t 的函数，则有如下变分规则：

① $\delta(L_1+L_2)=\delta L_1+\delta L_2$；

② $\delta(L_1L_2)=L_1\delta L_2+L_2\delta L_1$；

③ $\delta\int_a^b L[\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},t]\mathrm{d}t=\int_a^b \delta L[\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},t]\mathrm{d}t$；

④ $\delta\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta\boldsymbol{x}$。

例 10-1　已知连续泛函为

$$J=\int_{t_0}^{t_f} L\left[\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},t\right]\mathrm{d}t$$

式中，x 和 $\dot{x}$ 为标量函数。试求泛函变分 δJ。

解　根据定理 10-1，可得

$$\begin{aligned}\delta J&=\frac{\partial}{\partial\varepsilon}\int_{t_0}^{t_f} L(x+\varepsilon\delta x,\dot{x}+\varepsilon\delta\dot{x},t)\,\mathrm{d}t\ \Big|_{\varepsilon=0}\\&=\int_{t_0}^{t_f}\left[\frac{\partial L}{\partial x}\frac{\partial(x+\varepsilon\delta x)}{\partial\varepsilon}+\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}\frac{\partial(\dot{x}+\varepsilon\delta\dot{x})}{\partial\varepsilon}\right]\Bigg|_{\varepsilon=0}\mathrm{d}t\\&=\int_{t_0}^{t_f}\left(\frac{\partial L}{\partial x}\delta x+\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}\delta\dot{x}\right)\mathrm{d}t\end{aligned}$$

(4) 泛函的极值与变分预备定理

可以证明，泛函极值与达到极值的条件与函数类同。

1) 泛函极值的定义。

定义 10-2　设 $J[\boldsymbol{x}]$ 是线性赋范空间 $\mathbf{R}^n$ 上某个子集 D 中的线性连续泛函，点 $\boldsymbol{x}_0\in D$，若存在某一正数 σ 以及集合

$$U(\boldsymbol{x}_0,\sigma)=\left\{\boldsymbol{x}\middle|\left\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\right\|<\sigma,\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^n\right\}$$

在 $\boldsymbol{x}\in U(\boldsymbol{x}_0,\sigma)\subset D$ 时，均有

$$\Delta J\left[\boldsymbol{x}\right]=J\left[\boldsymbol{x}\right]-J\left[\boldsymbol{x}_0\right]\geqslant 0 \tag{10-19}$$

或者

$$\Delta J\left[\boldsymbol{x}\right]=J\left[\boldsymbol{x}\right]-J\left[\boldsymbol{x}_0\right]\leqslant 0 \tag{10-20}$$

则称泛函 $J[\boldsymbol{x}]$ 在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0$ 处达到极小值(或极大值)。

2) 泛函极值的必要条件。

定理 10-2　设 $J[\boldsymbol{x}]$ 是在线性赋范空间 $\mathbf{R}^n$ 上某个开子集 D 中定义的可微泛函，且在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0$ 处达到极值，则泛函 $J[\boldsymbol{x}]$ 在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0$ 处必有

$$\delta J\left[\boldsymbol{x}_0,\delta\boldsymbol{x}\right]=0 \tag{10-21}$$

定理表明，泛函一次变分为零，是泛函达到极值的必要条件。

3) 变分预备定理。

为了深入研究无约束泛函极值条件和有约束泛函极值条件，以及用变分法求解控制

无约束的最优控制问题，需要应用变分预备定理。

定理 10-3 (变分预备定理)　设 $\boldsymbol{\zeta}(t)$ 是时间区间[t_0，t_1]上连续的 n 维向量函数，$\boldsymbol{\eta}(t)$ 为任意的 n 维连续向量函数，且有 $\boldsymbol{\eta}(t_0)=\boldsymbol{\eta}(t_1)=\mathbf{0}$。若满足

$$\int_{t_0}^{t_1}\boldsymbol{\zeta}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\eta}(t)\mathrm{d}t=0$$

则必有

$$\boldsymbol{\zeta}(t)\equiv\mathbf{0},\quad \forall t\in[t_0,t_1]$$

2. 欧拉方程

欧拉方程又称欧拉-拉格朗日方程，是无约束泛函极值及有约束泛函极值的必要条件。在推导欧拉方程的过程中，应用了式(10-21)所示的泛函极值的必要条件，并且为了便于讨论，假定了 t_0 和 t_f 给定，且初态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 和末态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 为两端固定的情况。

(1) 无约束泛函极值的必要条件

定理 10-4　设有如下泛函极值问题：

$$\min_{\boldsymbol{x}(t)}J[\boldsymbol{x}]=\int_{t_0}^{t_f}L(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},t)\mathrm{d}t$$

式中，$L(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},t)$ 及 $\boldsymbol{x}(t)$ 在[t_0,t_f]上连续可微，t_0 及 t_f 给定。已知 $\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$，$\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{x}_f$，$\boldsymbol{x}(t)\in\mathbf{R}^n$，则极值轨线 $\boldsymbol{x}^*(t)$ 满足如下欧拉方程

$$\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{x}}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{x}}}=\mathbf{0}\tag{10-22}$$

及横截条件

$$\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\Bigg|_{t_f}\delta\boldsymbol{x}(t_f)-\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\Bigg|_{t_0}\delta\boldsymbol{x}(t_0)=0\tag{10-23}$$

证明　设 $\boldsymbol{x}^*(t)$ 是满足边界条件 $\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ 和 $\boldsymbol{x}(t_f)$=$\boldsymbol{x}_f$ 的极值轨线，$\boldsymbol{x}(t)$ 是 $\boldsymbol{x}^*(t)$ 邻域中的一条容许轨线。$\boldsymbol{x}(t)$ 与 $\boldsymbol{x}^*(t)$ 之间有下列关系：

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{x}^*(t)+\delta\boldsymbol{x}(t),\qquad\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\dot{\boldsymbol{x}}^*(t)+\delta\dot{\boldsymbol{x}}(t)$$

以及

$$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}^*(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\qquad\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{x}^*(t_f)=\boldsymbol{x}_f$$

取泛函增量

$$\Delta J[\boldsymbol{x}]=J[\boldsymbol{x}^*+\delta\boldsymbol{x}]-J[\boldsymbol{x}^*]=\int_{t_0}^{t_f}\left[L(\boldsymbol{x}^*+\delta\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}}^*+\delta\dot{\boldsymbol{x}},t)-L(\boldsymbol{x}^*,\dot{\boldsymbol{x}},t)\right]\mathrm{d}t$$

$$=\int_{t_0}^{t_f}\left[\left(\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{x}}\right)^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{x}+\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\delta\dot{\boldsymbol{x}}+\mathrm{HOT}\right]\mathrm{d}t$$

式中，HOT 代表泰勒展开式中的高阶项(high order term)。由变分定义知，取上式主部可得

$$\delta J=\int_{t_0}^{t_f}\left[\left(\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{x}}\right)^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{x}+\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\delta\dot{\boldsymbol{x}}\right]\mathrm{d}t$$

对上式中的第二项作分部积分，有

$$\delta J=\int_{t_0}^{t_f}\left(\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{x}}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{x}\mathrm{d}t+\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{x}\Bigg|_{t_0}^{t_f}$$

由定理 10-2，令$\delta J=0$，再由定理 10-3，考虑到$\delta \boldsymbol{x}$任意，立即证得本定理的结论式(10-22)和式(10-23)。

在一般情况下，欧拉方程是一个时变二阶非线性微分方程，求解时所需的两点边界值由横截条件式(10-23)提供。由于在两端固定情况下，必有$\delta \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{0}$和$\delta \boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{0}$，因此定理 10-4 中的横截条件退化为已知边界条件$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$和$\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{x}_f$。

应当指出，欧拉方程是泛函极值的必要条件，而不是充分必要条件。在处理实际泛函极值问题时，可从实际问题的性质出发，判断泛函极值的存在性，并直接利用欧拉方程求出极值轨线$\boldsymbol{x}^*(t)$。

例 10-2　设有泛函

$$J[\boldsymbol{x}]=\int_0^{\pi/2}\left[\dot{x}^2(t)-x^2(t)\right]\mathrm{d}t$$

已知边界条件为$x(0)=0, x(\pi/2)=2$。求使泛函达到极值的极值轨线$x^*(t)$。

解　本例$L(x,\dot{x})=\dot{x}^2-x^2$，因

$$\frac{\partial L}{\partial x}=-2x,\quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}=2\dot{x},\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}=2\ddot{x}$$

故欧拉方程为

$$\ddot{x}(t)+x(t)=0$$

其通解为

$$x^*(t)=c_1\cos t+c_2\sin t$$

在上式中，分别代入已知边界条件 $x(0)=0$ 和 $x(\pi/2)=2$，可求出 $c_1=0$，$c_2=2$。于是求出

$$x^*(t)=2\sin t$$

(2) 有等式约束泛函极值的必要条件

在求解实际系统的最优控制问题时，要求使指标泛函取极值的极值轨线同时满足系统的运动微分方程式。因此，控制系统的最优控制问题，要求确定在微分方程等式约束条件下的泛函极值，即条件极值变分问题。

在讨论条件极值的变分问题时，我们仍然先考虑最简单的两端固定情况。利用拉格朗日乘子法，可以将有等式约束的泛函条件极值问题化为无约束泛函极值问题。

定理 10-5　设有如下条件泛函极值问题：

$$\min_{\boldsymbol{x}(t)} J[\boldsymbol{x}]=\int_{t_0}^{t_f} g(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},t)\mathrm{d}t$$
$$\text{s.t.}\qquad \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},t)=\boldsymbol{0}$$

式中，$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},t)=\boldsymbol{0}$为系统运动微分方程；$g(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},t)$及$\boldsymbol{x}(t)$在$[t_0,t_f]$上连续可微；$\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{f}(\cdot)\in\mathbf{R}^n$；$t_0$及$t_f$给定。已知$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$，$\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{x}_f$，则极值轨线$\boldsymbol{x}^*(t)$满足如下欧拉方程及相应的横截条件：

$$\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{x}}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}=\boldsymbol{0}$$

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\Bigg|_{t_f}\delta\boldsymbol{x}(t_f)-\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\Bigg|_{t_0}\delta\boldsymbol{x}(t_0)=0$$

其中，$L(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{\lambda},t)=g(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},,t)+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},t)$ 为拉格朗日函数，$\boldsymbol{\lambda}(t)\in\mathbf{R}^n$ 为待定拉格朗日乘子。

证明　设 $\boldsymbol{\lambda}(t)\in\mathbf{R}^n$ 待定，构造广义泛函

$$J_a[\boldsymbol{x}]=\int_{t_0}^{t_f}\left[g(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},t)+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},t)\right]\mathrm{d}t=\int_{t_0}^{t_f}L(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{\lambda},t)\mathrm{d}t$$

于是，原性能泛函的条件极值问题，转化为广义泛函的无约束极值问题。根据定理 10-4，本定理得证。

与定理 10-4 情况相同，在两端固定情况下，定理 10-5 的横截条件退化为已知的两点边界条件。

例 10-3　设人造地球卫星姿态控制系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}u(t)$$

指标泛函取

$$J=\frac{1}{2}\int_0^2 u^2(t)\mathrm{d}t$$

边界条件为

$$\boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{x}(2)=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$$

试求使指标泛函取极值的极值轨线 $\boldsymbol{x}^*(t)$ 和极值控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$。

解　本例为有等式约束泛函极值问题。由题意

$$g=\frac{1}{2}u^2,\qquad \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\lambda_1&\lambda_2\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{f}=\begin{bmatrix}f_1\\f_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_2-\dot{x}_1\\u-\dot{x}_2\end{bmatrix}$$

故拉格朗日标量函数

$$L=g+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{f}=\frac{1}{2}u^2+\lambda_1(x_2-\dot{x}_1)+\lambda_2(u-\dot{x}_2)$$

欧拉方程

$$\frac{\partial L}{\partial x_1}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1}=\dot{\lambda}_1=0,\quad \lambda_1=a$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2}=\lambda_1+\dot{\lambda}_2=0,\quad \lambda_2=-at+b$$

$$\frac{\partial L}{\partial u}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{u}}=u+\lambda_2=0,\quad u=at-b$$

式中，常数 a，b 待定。

由状态约束方程

$$\dot{x}_2 = u = at - b, \qquad x_2 = \frac{1}{2}at^2 - bt + c$$

$$\dot{x}_1 = x_2 = \frac{1}{2}at^2 - bt + c, \qquad x_1 = \frac{1}{6}at^3 - \frac{1}{2}bt^2 + ct + d$$

式中，常数 c，d 待定。代入已知边界条件：$x_1(0)=1$，$x_2(0)=1$，$x_1(2)=0$，$x_2(2)=0$，可求得

$$a = 3, \quad b = 3.5, \quad c = d = 1$$

于是极值轨线

$$x_1^*(t) = 0.5t^3 - 1.75t^2 + t + 1$$

$$x_2^*(t) = 1.5t^2 - 3.5t^2 + 1$$

极值控制

$$u^*(t) = 3t - 3.5$$

3. 横截条件

求解欧拉方程，需要由横截条件提供两点边界值。前面研究的两端固定，且初始时刻 t_0 和末端时刻 t_f 同时固定的情况，是一种最简单的情况。在实际工程问题中，初始时刻 t_0 和初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 往往是固定的，但末端时刻 t_f 可以固定，也可以自由；末端状态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 可以固定，可以自由，也可以受约束。下面将讨论 t_f 固定和 t_f 自由时的各种横截条件，同时指出，在不同横截条件情况下，欧拉方程的形式总是不变的。

(1) 末端时刻固定时的横截条件

当 t_f 固定时，由泛函极值的必要条件可知，横截条件的一般表达式为式(10-23)。在 $\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$ 固定情况下，因 $\delta\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{0}$，故横截条件及边界条件的一般形式应为

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\Bigg|_{t_f} \delta\boldsymbol{x}(t_f) = 0, \quad \boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0 \tag{10-24}$$

显然，当末端固定 $\boldsymbol{x}(t_f) = \boldsymbol{x}_f$ 时，末端状态变分 $\delta\boldsymbol{x}(t_f) = \boldsymbol{0}$，横截条件及边界条件式(10-24)退化为边界条件 $\boldsymbol{x}(t_f) = \boldsymbol{x}_f$ 和 $\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$；当末端状态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由时，末端状态变分 $\delta\boldsymbol{x}(t_f) \neq \boldsymbol{0}$，横截条件及边界条件式(10-24)演变为

$$\left.\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right|_{t=t_f} = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0 \tag{10-25}$$

(2) 末端时刻自由时的横截条件

t_f 自由且 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由或受约束情况，属于变动端点情况。在变动端点问题中，可以证明：极值仅在欧拉方程的解 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(t, c_1, c_2)$ 上达到。其中，待定系数 c_1 和 c_2 由横截条件确定。因此，泛函极值由 $\boldsymbol{x}(t, c_1, c_2)$ 一类函数确定。

设 t_f 自由，起点固定 $\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$，末端有约束 $\boldsymbol{x}(t_f) = \boldsymbol{c}(t_f)$ 的变分问题如图 10-2 所示。图中，$\boldsymbol{x}^*(t)$ 为极值轨线；$\boldsymbol{x}(t)$ 为 $\boldsymbol{x}^*(t)$ 邻域内的任一条容许轨线；$(\boldsymbol{x}_0, t_0)$ 表示起点；点

$(\boldsymbol{x}_f, t_f)$ 到点 $(\boldsymbol{x}_f + \delta\boldsymbol{x}_f, t_f + \delta t_f)$ 表示变动端；$\boldsymbol{c}(t)$ 表示端点约束曲线，要求 $\boldsymbol{x}(t_f) = \boldsymbol{c}(t_f)$；$\delta t_f$ 为微变量，表示末端时刻的变分。例如，利用地空导弹截击按程序机构控制飞行轨迹的高空无人侦察机即属于这类问题。其中，导弹轨迹 $\boldsymbol{x}(t)$ 和无人机轨迹 $\boldsymbol{c}(t)$ 都随时间而变，但要求有 $\boldsymbol{x}(t_f) = \boldsymbol{c}(t_f)$。

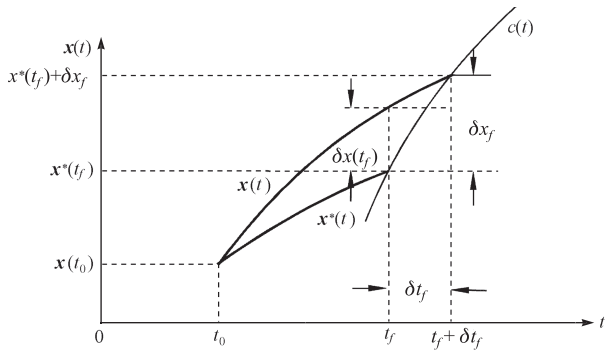


图 10-2　末端时刻自由时的变分问题图示

由图 10-2 可见，在末端受约束时，存在如下近似关系式：

$$\delta\boldsymbol{x}(t_f) = \delta\boldsymbol{x}_f - \dot{\boldsymbol{x}}(t_f)\delta t_f \tag{10-26}$$

$$\delta\boldsymbol{x}_f = \dot{\boldsymbol{c}}(t_f)\delta t_f \tag{10-27}$$

如果末端 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由，由于约束曲线 $c(t)$不存在，故仅存在关系式(10-26)。

设性能指标泛函为下列连续泛函：

$$J[\boldsymbol{x}] = \int_{t_0}^{t_f} L(\boldsymbol{x}, \dot{\boldsymbol{x}}, t)\mathrm{d}t \tag{10-28}$$

容许轨线 $\boldsymbol{x}(t)$ 与极值轨线 $\boldsymbol{x}^*(t)$ 之间有如下关系：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{x}^*(t) + \delta\boldsymbol{x}(t), \quad \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \dot{\boldsymbol{x}}^*(t) + \delta\dot{\boldsymbol{x}}(t) \tag{10-29}$$

当末端由 $(\boldsymbol{x}_f, t_f)$ 位置移动到 $(\boldsymbol{x}_f + \delta\boldsymbol{x}_f, t_f + \delta t_f)$ 位置时，产生如下泛函增量：

$$\begin{aligned}\Delta J &= \int_{t_0}^{t_f+\delta t_f} L(\boldsymbol{x}^* + \delta\boldsymbol{x}, \dot{\boldsymbol{x}}^* + \delta\dot{\boldsymbol{x}}, t)\mathrm{d}t - \int_{t_0}^{t_f} L(\boldsymbol{x}^*, \dot{\boldsymbol{x}}^*, t)\mathrm{d}t \\ &= \int_{t_f}^{t_f+\delta t_f} L(\boldsymbol{x}^* + \delta\boldsymbol{x}, \dot{\boldsymbol{x}}^* + \delta\dot{\boldsymbol{x}}, t)\mathrm{d}t \\ &\quad + \int_{t_0}^{t_f} \left[L(\boldsymbol{x}^* + \delta\boldsymbol{x}, \dot{\boldsymbol{x}}^* + \delta\dot{\boldsymbol{x}}, t) - L(\boldsymbol{x}^*, \dot{\boldsymbol{x}}^*, t)\right]\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{10-30}$$

对于式(10-30)右端第一项，根据积分中值定理可得

$$\int_{t_f}^{t_f+\delta t_f} L(\boldsymbol{x}^* + \delta\boldsymbol{x}, \dot{\boldsymbol{x}}^* + \delta\dot{\boldsymbol{x}}, t)\mathrm{d}t = L(\boldsymbol{x}^* + \delta\boldsymbol{x}, \dot{\boldsymbol{x}}^* + \delta\dot{\boldsymbol{x}}, t)\Big|_{t=t_f+\theta\delta t_f} \delta t_f$$

式中，$0<\theta<1$。由于函数 $L(\cdot)$ 是连续的，因而

$$L(\boldsymbol{x}^* + \delta\boldsymbol{x}, \dot{\boldsymbol{x}}^* + \delta\dot{\boldsymbol{x}}, t)\Big|_{t=t_f+\theta\delta t_f} = L(\boldsymbol{x}^*, \dot{\boldsymbol{x}}^*, t)\Big|_{t_f} + \varepsilon_1$$

式中 $\varepsilon_1 \to 0$，故有

$$\int_{t_f}^{t_f+\delta t_f} L(\boldsymbol{x}^* + \delta\boldsymbol{x}, \dot{\boldsymbol{x}}^* + \delta\dot{\boldsymbol{x}}, t)\mathrm{d}t = L(\boldsymbol{x}^*, \dot{\boldsymbol{x}}^*, t)\Big|_{t_f} \delta t_f + \varepsilon_1 \delta t_f \tag{10-31}$$

对于式(10-30)右端第二项，将被积函数在极值轨线处展成泰勒级数，有

$$\begin{aligned}&\int_{t_0}^{t_f} \left[L(\boldsymbol{x}^* + \delta\boldsymbol{x}, \dot{\boldsymbol{x}}^* + \delta\dot{\boldsymbol{x}}, t) - L(\boldsymbol{x}^*, \dot{\boldsymbol{x}}^*, t) \right]\mathrm{d}t \\ &= \int_{t_0}^{t_f} \left[\left(\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{x}}\right)^{\mathrm{T}} \delta\boldsymbol{x} + \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}} \delta\dot{\boldsymbol{x}} + \mathrm{HOT} \right]\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{10-32}$$

取上式右端中第二项进行分部积分，得

$$\int_{t_0}^{t_f} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}} \delta\dot{\boldsymbol{x}}\mathrm{d}t = \left[\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}} \delta\boldsymbol{x} \right]_{t_0}^{t_f} - \int_{t_0}^{t_f} \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}} \delta\boldsymbol{x}\mathrm{d}t \tag{10-33}$$

将式(10-33)代入式(10-32)，所得结果代入式(10-30)，同时将式(10-31)也代入式(10-30)，然后对式(10-30)表示的泛函增量取线性主部，即得泛函变分

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_f} \left(\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}} \delta\boldsymbol{x}\mathrm{d}t + \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}} \delta\boldsymbol{x}\Big|_{t_0}^{t_f} + L\left(\boldsymbol{x}^*, \dot{\boldsymbol{x}}^*, t\right)\Big|_{t_f} \delta t_f \tag{10-34}$$

令式(10-34)表示的 $\delta J = 0$，同时考虑到 $\delta\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{0}$，立即得到 t_f 自由、末端变动时泛函极值的必要条件：

欧拉方程

$$\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{0} \tag{10-35}$$

横截条件及边界条件

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\Big|_{t_f} \delta\boldsymbol{x}\left(t_f\right) + L\left(\boldsymbol{x}^*, \dot{\boldsymbol{x}}^*, t\right)\Big|_{t_f} \delta t_f = 0, \quad \boldsymbol{x}\left(t_0\right) = \boldsymbol{x}_0 \tag{10-36}$$

由式(10-35)、式(10-36)的推导过程和推导结果，可见：

1) t_f 自由、末端变动时的欧拉方程(10-35)的形式，与 t_f 固定、末端固定时的欧拉方程(10-22)完全相同，这一结论同样适用于有等式约束的泛函极值问题。

2) t_f 自由、末端变动时的横截条件及边界条件通式(10-36)，包含了 t_f 固定、末端固定时的横截条件及边界条件通式(10-24)，因为在 t_f 固定的情况下必有 $\delta t_f = 0$。

(3) 末端时刻自由、末端状态变动时的横截条件

1) 末端自由时的横截条件。当末端 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由时，关系式(10-26)成立，将式(10-26)代入式(10-36)，整理得

$$\begin{aligned}&\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\Big|_{t_f} \delta\boldsymbol{x}_f + \left[L(\boldsymbol{x}^*, \dot{\boldsymbol{x}}^*, t) - \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}(t)\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} \right]_{t_f} \delta t_f = 0 \\ &\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0\end{aligned} \tag{10-37}$$

因为 $\delta \boldsymbol{x}_f$ 和 δt_f 均任意，故 t_f 自由、$\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由时的横截条件和边界条件为

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0 \\ &\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\Bigg|_{t_f}=\boldsymbol{0} \\ &\left[L(\boldsymbol{x}^*,\dot{\boldsymbol{x}}^*,t)-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right]\Bigg|_{t_f}=0 \end{aligned} \tag{10-38}$$

2) 末端受约束时的横截条件。设末端约束方程为

$$\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{c}(t_f)$$

此时，$\delta \boldsymbol{x}_f$ 不能任意。将式(10-27)代入式(10-37)，整理得

$$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$$

$$\left[L(\boldsymbol{x}^*,\dot{\boldsymbol{x}}^*,t)+(\dot{\boldsymbol{c}}-\dot{\boldsymbol{x}})^{\mathrm{T}}\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right]\Bigg|_{t_f}\delta t_f=0$$

因为 δt_f 任意，故 t_f 自由、$\boldsymbol{x}(t_f)$ 受约束时的横截条件和边界条件为

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0 \\ &\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{c}(t_f) \\ &\left[L(\boldsymbol{x}^*,\dot{\boldsymbol{x}}^*,t)+(\dot{\boldsymbol{c}}-\dot{\boldsymbol{x}})^{\mathrm{T}}\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right]\Bigg|_{t_f}=0 \end{aligned} \tag{10-39}$$

在初始时刻 t_0 及初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ 固定的情况下，不同末端时刻和不同末端边界所对应的横截条件与边界条件，如表 10-1 所示。

表 10-1　不同边界情况下的横截条件

$J[\boldsymbol{x}]=\int_{t_0}^{t_f}L(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},t)\mathrm{d}t$		横截条件与边界条件
t_f 固定 （$\boldsymbol{x}(t_0)$ 固定）	$\boldsymbol{x}(t_f)$ 固定	$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\quad \boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{x}_f$
	$\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由	$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\quad \dfrac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\Big\|_{t_f}=\boldsymbol{0}$
t_f 自由 （$\boldsymbol{x}(t_0)$ 固定）	$\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由	$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\quad \dfrac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\Big\|_{t_f}=\boldsymbol{0}$ $\left[L-\dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right]\Big\|_{t_f}=0$
	$\boldsymbol{x}(t_f)$ 约束	$\boldsymbol{x}(t_0 0=\boldsymbol{x}_0,\quad \boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{c}(t_f)$ $\left[L+(\dot{\boldsymbol{c}}-\dot{\boldsymbol{x}})^{\mathrm{T}}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right]\Big\|_{t_f}=0$

例 10-4　设性能指标泛函

$$J=\int_0^{t_f}(1+\dot{x}^2)^{1/2}\mathrm{d}t$$

式中，末端时刻 t_f 未给定。已知 $x(0)=1$，要求

$$x(t_f)=c(t_f)=2-t_f$$

求使泛函为极值的最优轨线 $x^*(t)$ 及相应的 t_f^* 和 J^*。

解　本例为起点固定、t_f 自由、末端受约束的泛函极值问题。显然，所给出的指标泛函就是 $x(t)$ 的弧长，约束方程 $c(t)=2-t$ 为平面上的直线，如图 10-3 所示。本例问题的实质是求从 $x(0)$ 到直线 $c(t)$ 并使弧长最短的曲线 $x^*(t)$。图中，$x(t)$ 为一条任意的容许轨线。

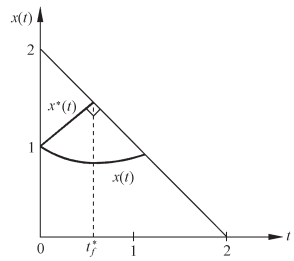


图 10-3　例 10-4 的最优轨线

由题意

$$L(x,\dot{x},t)=(1+\dot{x}^2)^{1/2}$$

其偏导数为

$$\frac{\partial L}{\partial x}=0,\qquad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}=\frac{\dot{x}}{(1+\dot{x}^2)^{1/2}}$$

根据欧拉方程

$$\frac{\partial L}{\partial x}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}}\right]=0$$

求得

$$\frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}}=c,\quad \dot{x}^2=\frac{c^2}{1-c^2}=a^2$$

式中，c 为积分常数，a 为待定常数。因而

$$\dot{x}(t)=a,\qquad x(t)=at+b$$

其中 b 也是待定常数。

由 $x(0)=1$，求出 b=1；由横截条件

$$\left[L+(\dot{c}-\dot{x})^{\mathrm{T}}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right]\Bigg|_{t_f}=\left[\sqrt{1+\dot{x}^2}+(-1-\dot{x})\frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}}\right]\Bigg|_{t_f}=0$$

解得 $\dot{x}(t_f)=1$。因为 $\dot{x}(t)=a$，所以有 a=1。从而最优轨线为

$$x^*(t)=t+1$$

当 $t=t_f$ 时，$x(t_f)=c(t_f)$，即

$$t_f+1=2-t_f$$

求出最优末端时刻 t_f^*=0.5。将 $x^*(t)$ 及 t_f^* 代入指标泛函，可得最优性能指标 $J^*=0.707$。

4. 变分法解最优控制问题

在控制向量不受约束，且是时间的连续函数情况下，可用变分法导出最优控制解的必要条件。在变分法问题中，以复合型指标泛函、末端受约束的情况最有代表性。

设系统状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t),\qquad \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0 \tag{10-40}$$

性能指标泛函为

$$J=\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]+\int_{t_0}^{t_f}L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)\mathrm{d}t \tag{10-41}$$

式中，$\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^n;\boldsymbol{u}\in\mathbf{R}^m$，无约束，且在$[t_0,t_f]$上连续；在$[t_0,t_f]$上，向量函数$\boldsymbol{f}(\cdot)$、标量函数$\varphi(\cdot)$和$L(\cdot)$连续且可微；末端时刻$t_f$可以固定，也可以自由；末端状态$\boldsymbol{x}(t_f)$受约束，其要求的目标集为

$$\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]=\mathbf{0} \tag{10-42}$$

其中$\boldsymbol{\psi}\in\mathbf{R}^r$，$r\leqslant n$。最优控制问题是：确定最优控制$u^*(t)$和最优轨线$\boldsymbol{x}^*(t)$，使系统(10-40)由已知初态$\boldsymbol{x}_0$转移到要求的目标集(10-42)，并使给定的指标泛函(10-41)达到极值。

显然，上述问题是一个有等式约束的泛函极值问题，可以采用拉格朗日乘子法，把有约束泛函极值问题化为无约束泛函极值问题。构造哈密顿函数

$$H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)=L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t) \tag{10-43}$$

式中，$\boldsymbol{\lambda}\in\mathbf{R}^n$为拉格朗日乘子向量。则最优解的必要条件可以分别讨论如下。

(1) 末端时刻固定时的最优解

当t_f固定时，引入拉格朗日乘子向量$\boldsymbol{\lambda}(t)\in\mathbf{R}^n$，$\boldsymbol{\gamma}\in\mathbf{R}^r$，构造如下广义泛函：

$$\begin{aligned}J_a&=\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]+\int_{t_0}^{t_f}\left\{L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\left[\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)-\dot{\boldsymbol{x}}(t)\right]\right\}\mathrm{d}t\\&=\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]+\int_{t_0}^{t_f}\left[H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)-\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\dot{\boldsymbol{x}}(t)\right]\mathrm{d}t\end{aligned}$$

由于分部积分

$$-\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\dot{\boldsymbol{x}}(t)\mathrm{d}t=-\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{x}(t)\Big|_{t_0}^{t_f}+\int_{t_0}^{t_f}\dot{\boldsymbol{\lambda}}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{x}(t)\mathrm{d}t$$

故广义泛函可表示为

$$\begin{aligned}J_a=&\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]-\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{x}(t_f)+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t_0)\boldsymbol{x}(t_0)\\&+\int_{t_0}^{t_f}\left[H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)+\dot{\boldsymbol{\lambda}}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{x}(t)\right]\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{10-44}$$

对广义泛函式(10-44)取一次变分，注意到待定乘子向量$\boldsymbol{\lambda}(t)$和$\boldsymbol{\gamma}$不变分，以及$\delta\boldsymbol{x}(t_0)=\mathbf{0}$，可得

$$\delta J_a=\delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\left[\frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}+\frac{\partial\boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\gamma}-\boldsymbol{\lambda}(t_f)\right]+\int_{t_0}^{t_f}\left[\left(\frac{\partial\boldsymbol{H}}{\partial\boldsymbol{x}}+\dot{\boldsymbol{\lambda}}\right)^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{x}+\left(\frac{\partial\boldsymbol{H}}{\partial\boldsymbol{u}}\right)^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{u}\right]\mathrm{d}t \tag{10-45}$$

根据泛函极值的必要条件，令式(10-45)为零，考虑到宗量变分$\delta\boldsymbol{x}$，$\delta\boldsymbol{u}$和$\delta\boldsymbol{x}(t_f)$的任意性及变分预备定理，得如下广义泛函取极值的必要条件：

欧拉方程

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=-\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{x}} \tag{10-46}$$

$$\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}}=\boldsymbol{0} \tag{10-47}$$

横截条件

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\frac{\partial \varphi}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}+\frac{\partial \boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\gamma} \tag{10-48}$$

由于引进哈密顿函数形式(10-43)，使得

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t) \tag{10-49}$$

上式与式(10-46)形成正则形式，其右端都是哈密顿函数的适当偏导数，故将式(10-49)和式(10-46)称为正则方程。因为式(10-49)是众知的状态方程，故称式(10-46)为协态方程，相应的乘子向量 $\boldsymbol{\lambda}(t)$ 称为协态向量。

正则方程(10-49)和(10-46)是 $2n$ 个一阶微分方程组，初始条件 $\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ 和横截条件(10-48)正好为正则方程提供 $2n$ 个边界条件，根据对 $\boldsymbol{f}(\cdot)$，$L(\cdot)$ 和 $\varphi(\cdot)$ 的连续性和可微性假设，正则方程可以唯一确定状态向量 $\boldsymbol{x}(t)$ 和协态向量 $\boldsymbol{\lambda}(t)$。

对于确定的 $\boldsymbol{x}(t)$ 和 $\boldsymbol{\lambda}(t)$，哈密顿函数 $H(\cdot)$ 是控制向量 $\boldsymbol{u}(t)$ 的函数。式(10-47)表明，最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 使哈密顿函数 $H(\cdot)$ 取驻值，因此式(10-47)通常称为极值条件或控制方程。由极值条件(10-47)，可以确定最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 与最优轨线 $\boldsymbol{x}^*(t)$ 和协态向量 $\boldsymbol{\lambda}^*(t)$ 之间的关系。

应当指出，正则方程(10-49)、(10-46)与极值条件(10-47)，形成变量间相互耦合的方程组，其边界条件由初始条件、横截条件(10-48)和目标集(10-42)提供，其中目标集条件(10-42)用于联合确定待定的拉格朗日乘子向量 $\boldsymbol{\gamma}$。

上述讨论，可以归纳为如下定理。(为便于书写，今后凡不致混淆之处，均省略“*”号)。

定理 10-6　对于如下最优控制问题：

$$\min_{\boldsymbol{u}(t)} J=\varphi\left[\boldsymbol{x}(t)\right]+\int_{t_0}^{t_f} L\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t\right)\mathrm{d}t$$

$$\text{s.t.}\quad ①\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t\right),\quad \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$$

$$②\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]=\boldsymbol{0}$$

式中，$\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^n;\boldsymbol{u}\in\mathbf{R}^m$，无约束且在 $[t_0,t_f]$ 上连续；$\boldsymbol{\psi}\in\mathbf{R}^r$，$r\leqslant n$；在 $[t_0,t_f]$ 上，$\boldsymbol{f}(\cdot)$，$\boldsymbol{\psi}(\cdot)$，$\varphi(\cdot)$ 和 $L(\cdot)$ 连续且可微；t_f 固定。最优解的必要条件为

1) $\boldsymbol{x}(t)$ 和 $\boldsymbol{\lambda}(t)$ 满足正则方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}},\qquad \dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=-\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}$$

式中

$$H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)=L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)$$

2) 边界条件与横截条件

$$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\qquad \boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]=\boldsymbol{0}$$

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\frac{\partial \varphi}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}+\frac{\partial \boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\gamma}$$

3) 极值条件

$$\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}}=\boldsymbol{0}$$

定理 10-6 是 t_f 固定、末端 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 受约束时泛函极值的必要条件，通过适当修改，其结论可以移植到末端自由和末端固定时的情况。

当末端时刻 t_f 固定、末端 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由时，由于不存在目标集条件(10-42)，因此在定理 10-6 的结论中，删除向量 $\boldsymbol{\psi}[\boldsymbol{x}(t_f)]$，即为 t_f 固定、$\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由时泛函极值的必要条件。这一结论，通过定理 10-6 的推导过程明显可见。

当末端时刻 t_f 固定、末端 $\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{x}_f$ 固定时，由于 $\delta\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{0}$ 以及 $\delta\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{0}$，广义泛函 J_a 的一次变分(10-45)变成

$$\delta J_a=\int_{t_0}^{t_f}\left[\left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}+\dot{\boldsymbol{\lambda}}\right)^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{x}+\left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}}\right)^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{u}\right]\mathrm{d}t \tag{10-50}$$

式中，$\delta\boldsymbol{x}$ 是任意的，但容许控制变分 $\delta\boldsymbol{u}$ 不再是完全任意的，必须满足某些限制条件。卡尔曼曾经论证：若系统完全可控，同样可以导出 $\partial H/\partial\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$ 的极值条件。因此，在系统可控条件下，令式(10-50)为零，由变分预备定理得

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=-\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}},\qquad \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}}=\boldsymbol{0}$$

应当特别注意的是，因为 $\delta\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{0}$，所以横截条件式(10-48)不成立，也不可能是 $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\partial\varphi/\partial\boldsymbol{x}(t_f)$；当 $\varphi(\cdot)=0$ 时，$\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\boldsymbol{0}$ 也不能成立。此时，已知的 $\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ 和 $\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{x}_f$，就是求解正则方程的两端边界条件。

例 10-5　设系统方程为

$$\dot{x}_1(t)=x_2(t)$$
$$\dot{x}_2(t)=u(t)$$

求从已知初态 $x_0(0)=0$ 和 $x_2(0)=0$，在 $t_f=1$ 时转移到目标集(末端约束)

$$x_1(1)+x_2(1)=1$$

且使性能指标

$$J=\frac{1}{2}\int_0^1 u^2(t)\mathrm{d}t$$

为最小的最优控制 $u^*(t)$ 和相应的最优轨线 $\boldsymbol{x}^*(t)$。

解　本例控制无约束，可用变分法求解，属积分型性能指标、t_f 固定、末端受约束的泛函极值问题。由题意：

$$\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]=0,\qquad L(\cdot)=\frac{1}{2}u^2$$
$$\psi\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]=x_1(1)+x_2(1)-1$$

构造哈密顿函数

$$H=\frac{1}{2}u^2+\lambda_1 x_2+\lambda_2 u$$

由协态方程

$$\dot{\lambda}_1=-\frac{\partial H}{\partial x_1}=0,\qquad \lambda_1(t)=c_1$$

$$\dot{\lambda}_2=-\frac{\partial H}{\partial x_2}=-\lambda_1,\qquad \lambda_2(t)=-c_1t+c_2$$

由极值条件

$$\frac{\partial H}{\partial u}=u+\lambda_2=0,\qquad u(t)=-\lambda_2(t)=c_1t-c_2$$

由状态方程

$$\dot{x}_2=u=c_1t-c_2,\qquad x_2(t)=\frac{1}{2}c_1t^2-c_2t+c_3$$

$$\dot{x}_1=x_2=\frac{1}{2}c_1t^2-c_2t+c_3,\qquad x_1(t)=\frac{1}{6}c_1t^3-\frac{1}{2}c_2t^2+c_3t+c_4$$

根据已知初态 $x_1(0)=x_2(0)=0$，求出

$$c_3=c_4=0$$

再由目标集条件 $x_1(1)+x_2(1)-1=0$，求得

$$4c_1-9c_2=6$$

根据横截条件

$$\lambda_1(1)=\frac{\partial \psi}{\partial x_1(1)}\gamma=\gamma,\qquad \lambda_2(1)=\frac{\partial \psi}{\partial x_2(1)}\gamma=\gamma$$

得到 $\lambda_1(1)=\lambda_2(1)$，故有 $c_1=\frac{1}{2}c_2$。于是解出

$$c_1=-\frac{3}{7},\qquad c_2=-\frac{6}{7}$$

从而，本例最优解为

$$u^*(t)=-\frac{3}{7}(t-2)$$

$$x_1^*(t)=-\frac{1}{14}t^2(t-6)$$

$$x_2^*(t)=-\frac{3}{14}t(t-4)$$

(2) 末端时刻自由时的最优解

当 t_f 自由时，末端状态又可区分为受约束、自由和固定等三种情况。其中，以复合型性能指标、末端受约束的泛函极值问题最具一般性，所得到的结果可以方便地推广到末端自由和末端固定情况。末端时刻自由时所讨论的问题，除 t_f 自由外，其余与末端时刻固定时所讨论的内容相同。

定理 10-7　对于如下最优控制问题：

$$\min_{\boldsymbol{u}(t)} J=\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]+\int_{t_0}^{t_f} L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)\mathrm{d}t$$

$$\text{s.t.}\quad ①\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t),\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$$

$$②\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]=\boldsymbol{0}$$

式中，t_f 自由，其余假设同定理 10-6，则最优解的必要条件为

1) $\boldsymbol{x}(t)$ 和 $\boldsymbol{\lambda}(t)$ 满足正则方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}},\qquad \dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=-\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}$$

其中

$$H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)=L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)$$

2) 边界条件与横截条件

$$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\qquad \boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]=\boldsymbol{0}$$

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\frac{\partial \varphi}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}+\frac{\partial \boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\gamma}$$

3) 极值条件

$$\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}}=\boldsymbol{0}$$

4) 在最优轨线末端哈密顿函数变化律

$$H(t_f)=-\frac{\partial \varphi}{\partial t_f}-\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \boldsymbol{\psi}}{\partial t_f}$$

证明　引入拉格朗日乘子向量 $\boldsymbol{\lambda}(t)\in\mathbf{R}^n$ 和 $\boldsymbol{\gamma}\in\mathbf{R}^r$，构造广义泛函

$$J_a=\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]+\int_{t_0}^{t_f}\left[H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)-\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\dot{\boldsymbol{x}}(t)\right]\mathrm{d}t$$

式中，哈密顿函数 $H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)$ 定义同式(10-43)。

当末端位置由 $(\boldsymbol{x}_f,t_f)$ 移动到 $(\boldsymbol{x}_f+\delta\boldsymbol{x}_f,t_f+\delta t_f)$ 时，产生如下广义泛函增量：

$$\begin{aligned}\Delta J_a=&\varphi\left[\boldsymbol{x}^*(t_f)+\delta\boldsymbol{x}_f,t_f+\delta t_f\right]-\varphi\left[\boldsymbol{x}^*(t_f),t_f\right]\\&+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\left\{\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}^*(t_f)+\delta\boldsymbol{x}_t,t_f+\delta t_f\right]-\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}^*(t_f),t_f\right]\right\}\\&+\int_{t_f}^{t_f+\delta t_f}\left\{H(\boldsymbol{x}^*+\delta\boldsymbol{x},\boldsymbol{u}^*+\delta\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)-\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\left[\dot{\boldsymbol{x}}^*+\delta\dot{\boldsymbol{x}}\right]\right\}\mathrm{d}t\\&+\int_{t_0}^{t_f}\left[H(\boldsymbol{x}^*+\delta\boldsymbol{x},\boldsymbol{u}^*+\delta\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)-H(\boldsymbol{x}^*,\ \boldsymbol{u}^*,\boldsymbol{\lambda},t)-\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\delta\dot{\boldsymbol{x}}\right]\mathrm{d}t\end{aligned}$$

将上式展成泰勒级数并取主部，以及应用积分中值定理并考虑到 $\delta\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{0}$，可得广义泛函变分表达式

$$\begin{aligned}\delta J_a=&\left[\frac{\partial \varphi}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}\right]^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{x}_f+\frac{\partial \varphi}{\partial t_f}\delta t_f+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\left\{\left[\frac{\partial \boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}\right]^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{x}_f+\frac{\partial \boldsymbol{\psi}}{\partial t_f}\delta t_f\right\}+(H-\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{x}})\Big|_{t_f}\delta t_f\\&+\int_{t_0}^{t_f}\left[\left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}+\dot{\boldsymbol{\lambda}}\right)^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{x}+\left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}}\right)^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{u}\right]\mathrm{d}t-(\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{x})\Big|_{t_f}\end{aligned}\tag{10-51}$$

由式(10-26)知，如下关系式成立：

$$\delta \boldsymbol{x}(t_f)=\delta \boldsymbol{x}_f-\dot{\boldsymbol{x}}(t_f)\delta t_f$$

将式(10-26)代入式(10-51)，整理得

$$\begin{aligned}\delta J_a=&\left[\frac{\partial \varphi}{\partial t_f}+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \boldsymbol{\psi}}{\partial t_f}+H(t_f)\right]\delta t_f+\left[\frac{\partial \varphi}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}+\frac{\partial \boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\gamma}-\boldsymbol{\lambda}(t_f)\right]^{\mathrm{T}}\delta \boldsymbol{x}_f\\&+\int_{t_0}^{t_f}\left[\left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}+\dot{\boldsymbol{\lambda}}\right)^{\mathrm{T}}\delta \boldsymbol{x}+\left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}}\right)^{\mathrm{T}}\delta \boldsymbol{u}\right]\mathrm{d}t\end{aligned}\tag{10-52}$$

令上式 $\delta J_a=0$，考虑到式中各微变量 δt_f 、$\delta \boldsymbol{x}_f$ 、$\delta \boldsymbol{x}$ 和 $\delta \boldsymbol{u}$ 均是任意的，由变分预备定理立即证得本定理的各项结论。

定理 10-7 的结论同样可方便地推广至末端自由和末端固定的情况，其注意事项与末端时刻固定时最优解的情况相同。不同末端状态边界条件下求最优解的必要条件列于表 10-2，以供使用时参考。

表 10-2　用变分法求最优解的必要条件

$\min\limits_{\boldsymbol{u}(t)} J=\varphi(\cdot)+\int_{t_0}^{t_f}L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)\mathrm{d}t$ s.t. $\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)$ $\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ $\boldsymbol{\psi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]=\boldsymbol{0}$ $H=L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)$		正则方程	极值条件	边界条件与横截条件	H 变化律
t_f 固定	末端约束	$\dot{\boldsymbol{x}}=\dfrac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}}$ $\dot{\boldsymbol{\lambda}}=-\dfrac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}$	$\dfrac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}}=\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{\Psi}[\boldsymbol{x}(t_f)]=\boldsymbol{0}$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\dfrac{\partial \varphi}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}+\dfrac{\partial \boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\gamma}$	
	末端自由			$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\dfrac{\partial \varphi}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}$	
	末端固定 (系统可控)			$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\boldsymbol{x}_f$	
t_f 自由	末端约束			$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ $\boldsymbol{\psi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]=\boldsymbol{0}$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\dfrac{\partial \varphi}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}+\dfrac{\partial \boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\gamma}$	$H(t_f)=-\dfrac{\partial \varphi}{\partial t_f}-\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\dfrac{\partial \boldsymbol{\psi}}{\partial t_f}$
	末端自由			$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\dfrac{\partial \varphi}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}$	$H(t_f)=-\dfrac{\partial \varphi}{\partial t_f}$
	末端固定 (系统可控)			$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\boldsymbol{x}_f$	$H(t_f)=-\dfrac{\partial \varphi}{\partial t_f}$

例 10-6　设一阶系统方程为

$$\dot{x}(t)=u(t)$$

已知 $x(0)=1$，要求 $x(t_f)=0$，试求使性能指标

$$J=t_f+\frac{1}{2}\int_0^{t_f}u^2(t)\,\mathrm{d}t$$

为极小的最优控制 $u^*(t)$，以及相应的最优轨线 $x^*(t)$、最优末端时刻 t_f^*、最小指标 J^*。其中，末端时刻 t_f 未给定。

解　本例为复合型性能指标、t_f 自由、末端固定、控制无约束的泛函极值问题。

由已知的系统方程知，系统是可控的。令

$$H=\frac{1}{2}u^2+\lambda u$$

因 $\dot{\lambda}(t)=-\dfrac{\partial H}{\partial x}=0$，故 $\lambda(t)=a=\text{const}$。再由

$$\frac{\partial H}{\partial u}=u+\lambda=0,\qquad \frac{\partial^2 H}{\partial u^2}=1>0$$

$$u^*(t)=-\lambda(t)=-a$$

可使 $H=\min$。由状态方程

$$\dot{x}(t)=u=-a,\qquad \int_{x(0)}^{x(t)}\mathrm{d}x=-\int_0^t a\,\mathrm{d}t$$

代入 $x(0)=1$，解出

$$x^*(t)=1-at$$

利用已知的末态条件

$$x(t_f)=1-at_f=0,\qquad t_f=1/a$$

最后，根据 H 变化律条件

$$H(t_f)=-\frac{\partial\varphi}{\partial t_f}=-1,\qquad \frac{1}{2}u^2(t_f)+\lambda(t_f)u(t_f)=-1$$

求得

$$\frac{1}{2}a^2-a^2=-1,\qquad a=\sqrt{2}$$

于是，本例最优解如下：

$$u^*=-\sqrt{2},\qquad x^*(t)=1-\sqrt{2}t$$
$$t_f^*=\sqrt{2}/2,\qquad J^*=\sqrt{2}$$

10-3　极小值原理及其应用

应用经典变分法求解最优控制问题，要求控制向量不受任何约束，而且要求哈密顿

函数对控制向量连续可微。但是，在实际工程问题中，控制变量往往受到一定的限制。例如，高性能飞机的舵偏角一般不超过 $\pm 5°$；又如，采用空气舵的地-空战术导弹，容许的最大偏舵角一般不超过 $\pm 20°$。这就使得飞机和导弹的控制力矩受到一定的限制，容许控制集合形成一个有界闭集，在容许控制集合边界上，控制变分 $\delta \boldsymbol{u}$ 不能任意，最优控制的必要条件 $\partial H / \partial \boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$ 亦不满足。

为了解决控制有约束的变分问题，庞特里亚金提出并证明了极小值原理，其结论与经典变分法的结论有许多相似之处，能够应用于控制变量受边界限制的情况，并且不要求哈密顿函数对控制向量连续可微，因此获得了广泛应用。

1. 连续系统的极小值原理

为方便阐述，先研究定常系统、末值型性能指标、末端自由时的极小值原理，然后将所得结果加以推广。

(1) 末端自由时的极小值原理

定理 10-8　对于如下定常系统、末值型性能指标、末端自由、控制受约束的最优控制问题

$$\min_{\boldsymbol{u}(t)\in\Omega} J(\boldsymbol{u}) = \varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]$$

$$\text{s.t.} \qquad \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u}\right), \qquad \boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$$

式中，$\boldsymbol{x}(t) \in \mathbf{R}^n; \boldsymbol{u}(t) \in \Omega \subset \mathbf{R}^m$，为任意分段连续函数，$\Omega$ 为容许控制域；末端状态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由；末端时刻 t_f 固定或自由。假设：

1) 向量函数 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})$ 和标量函数 $\varphi(\boldsymbol{x})$ 都是其自变量的连续可微函数。

2) 在有界集上，函数 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})$ 对变量 $\boldsymbol{x}$ 满足利普希茨条件。

$$\left|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{u}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{u})\right| \leqslant a\left|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\right|, \qquad a > 0$$

则对于最优解 $\boldsymbol{u}^*(t)$，t_f^*，和 $\boldsymbol{x}^*(t)$，必存在非零的 $\boldsymbol{\lambda}(t) \in \mathbf{R}^n$，使下列必要条件成立：

1) 正则方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}}, \qquad \dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}$$

式中，哈密顿函数

$$H\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda}\right) = \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u}\right)$$

2) 边界条件与横截条件

$$\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0, \qquad \boldsymbol{\lambda}(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}$$

3) 极小值条件

$$H(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{u}^*,\boldsymbol{\lambda}) = \min_{\boldsymbol{u}\in\Omega} H(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda})$$

4) 沿最优轨线哈密顿函数变化律(t_f 自由时用)

$$H\left[\boldsymbol{x}^*(t_f^*),\boldsymbol{u}^*(t_f^*),\boldsymbol{\lambda}(t_f^*)\right]=0$$

应当指出，定理 10-8 中的必要条件 3)又可表示为

$$H\left[\boldsymbol{x}^*(t),\boldsymbol{u}^*(t),\boldsymbol{\lambda}(t)\right]\leqslant \underset{\boldsymbol{u}(t)\in\Omega}{H}\left[\boldsymbol{x}^*(t),\boldsymbol{u}(t),\boldsymbol{\lambda}(t)\right]$$

上式表示，对所有 $t\in[t_0,t_f]$，$\boldsymbol{u}(t)$ 遍取 Ω 中所有点，使 H 为绝对极小值的 $\boldsymbol{u}(t)=\boldsymbol{u}^*(t)$。因而庞特里亚金原理一般称为极小值原理。

与经典变分法相比，极小值原理的重要意义有如下几方面：

1) 容许控制条件放宽了。极小值条件对通常的控制约束均适用。

2) 最优控制使哈密顿函数取全局极小值。当满足经典变分法的应用条件时，其极值条件 $\partial H/\partial\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$ 是极小值原理中极小值条件 $H^*=\min\limits_{\boldsymbol{u}\in\Omega}H$ 的一种特例。

3) 极小值原理不要求哈密顿函数对控制向量的可微性，因而扩大了应用范围。

4) 极小值原理给出的是最优解的必要而非充分条件。如果由实际工程问题的物理意义可以判定解是存在的，而由极小值原理求出的控制又是唯一的，则该控制为要求的最优控制。实际遇到的工程问题往往属于这种情况。

例 10-7　设系统方程及初始条件为

$$\dot{x}_1(t)=-x_1(t)+u(t),\qquad x_1(0)=1$$
$$\dot{x}_2(t)=x_1(t),\qquad x_2(0)=0$$

式中，$|u(t)|\leqslant 1$。若系统末态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由，试求 $u^*(t)$ 使性能指标

$$J=x_2(1)=\min$$

解　本例为定常系统、末值型性能指标、末端自由、t_f 固定、控制受约束的最优控制问题。由题意

$$\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]=x_2(1),\qquad t_f=1$$

令

$$H(\boldsymbol{x},u,\boldsymbol{\lambda})=\lambda_1(-x_1+u)+\lambda_2x_1$$

由协态方程

$$\dot{\lambda}_2=-\frac{\partial H}{\partial x_2}=0,\qquad \lambda_2(t)=c_2$$

$$\dot{\lambda}_1=-\frac{\partial H}{\partial x_1}=\lambda_1-\lambda_2,\qquad \lambda_1(t)=c_1\mathrm{e}^t+c_2$$

式中，c_1 和 c_2 为待定常数。

由横截条件

$$\lambda_1(1)=\frac{\partial\varphi}{\partial x_1(1)}=0,\qquad \lambda_2(1)=\frac{\partial\varphi}{\partial x_2(1)}=1$$

解出 $c_1=-\mathrm{e}^{-1}$，$c_2=1$。故有 $\lambda_1(t)=1-\mathrm{e}^{t-1}$。

由极小值条件

$$u^*(t)=-\operatorname{sgn}(\lambda_1)=\begin{cases}-1, & \lambda_1>0\\ 1, & \lambda_1<0\end{cases}$$

易知

$$\begin{aligned}&\lambda_1(t)=1-\mathrm{e}^{t-1}>0, && \forall t\in[0,1)\\ &\lambda_1(t)=0, && t=1\end{aligned}$$

故所求最优控制

$$u^*(t)=\begin{cases}-1, & \forall t\in[0,1)\\ 0, & t=1\end{cases}$$

定理 10-8 是适用于定常系统、末值型性能指标、末端自由时的极小值原理，但许多常见的最优控制问题都可以化为这种形式，例如可推广于时变系统。

定理 10-9　对于如下时变系统、末值型性能指标、末端自由、控制受约束的最优控制问题

$$\begin{aligned}&\min_{\boldsymbol{u}(t)\in\Omega} J(\boldsymbol{u})=\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]\\ &\text{s.t.}\quad \dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t),\quad \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0\end{aligned}$$

式中，t_f固定或自由，假设同定理 10-8。则最优解的必要条件如下。

1) 正则方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}},\qquad \dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=-\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}$$

其中哈密顿函数

$$H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)=\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)$$

2) 边界条件与横截条件

$$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\qquad \boldsymbol{\lambda}(t_f)=\frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}$$

3) 极小值条件

$$H(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{u}^*,\boldsymbol{\lambda},t)=\min_{\boldsymbol{u}(t)\in\Omega} H(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)$$

4) 沿最优轨线哈密顿函数变化律(t_f 自由时用)

$$H\left[\boldsymbol{x}^*({t_f}^*),\boldsymbol{u}^*({t_f}^*),\boldsymbol{\lambda}({t_f}^*),{t_f}^*\right]=-\frac{\partial\varphi\left[\boldsymbol{x}^*({t_f}^*),{t_f}^*\right]}{\partial t_f}$$

证明　令辅助变量 $X_{n+1}(t)=t$，则有

$$\dot{x}_{n+1}(t)=1,\qquad x_{n+1}(t_0)=t_0,\qquad x_{n+1}(t_f)=t_f$$

构造增广向量

$$\bar{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)\\ x_{n+1}(t)\end{bmatrix},\quad \bar{\boldsymbol{f}}(\bar{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{u})=\begin{bmatrix}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)\\ 1\end{bmatrix},\quad \bar{\boldsymbol{x}}_0(t_0)=\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_0\\ t_0\end{bmatrix}=\bar{\boldsymbol{x}}_0$$

于是，该时变问题转化为如下定常问题：

$$\min_{\boldsymbol{u}(t)\in\Omega} J=\varphi\left[\bar{\boldsymbol{x}}(t_f)\right]=\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f),x_{n+1}(t_f)\right]$$
$$\text{s.t.}\qquad \dot{\bar{\boldsymbol{x}}}(t)=\bar{\boldsymbol{f}}\left[\bar{\boldsymbol{x}}(t),\boldsymbol{u}(t)\right],\qquad \bar{\boldsymbol{x}}(t_0)=\bar{\boldsymbol{x}}_0$$

令辅助协态变量为 $\lambda_{n+1}(t)$，构造增广协态向量

$$\bar{\boldsymbol{\lambda}}(t)=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\lambda}(t)\\ \lambda_{n+1}(t)\end{bmatrix} \tag{10-53}$$

哈密顿函数

$$\begin{aligned}\bar{H}(\bar{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{u},\bar{\boldsymbol{\lambda}})&=\bar{\boldsymbol{\lambda}}^{\mathrm{T}}(t)\bar{\boldsymbol{f}}(\bar{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{u})=\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)+\lambda_{n+1}(t)\\&=H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)+\lambda_{n+1}(t)\end{aligned} \tag{10-54}$$

其中

$$H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)=\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t) \tag{10-55}$$

由定理 10-8，协态方程为

$$\dot{\bar{\boldsymbol{\lambda}}}(t)=-\frac{\partial\bar{H}}{\partial\bar{\boldsymbol{x}}}$$

代入式(10-53)和式(10-54)，得

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(\boldsymbol{t})=-\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{x}},\qquad \dot{\lambda}_{n+1}(t)=-\frac{\partial H}{\partial t} \tag{10-56}$$

由式(10-55)，下式显然成立

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{\lambda}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)$$

从而证明了本定理的结论 1)。

根据定理 10-8，横截条件

$$\bar{\boldsymbol{\lambda}}(t_f)=\frac{\partial\varphi\left[\bar{\boldsymbol{x}}(t_f)\right]}{\partial\bar{\boldsymbol{x}}(t_f)}$$

代入 $\bar{\boldsymbol{\lambda}}(t_f)$ 和 $\bar{\boldsymbol{x}}(t_f)$ 表达式，易得

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)},\qquad \lambda_{n+1}(t_f)=\frac{\partial\varphi}{\partial t_f} \tag{10-57}$$

于是，证明了本定理的结论 2)。

由定理 10-8，极小值条件为

$$\bar{H}(\bar{\boldsymbol{x}}^*,\boldsymbol{u}^*,\bar{\boldsymbol{\lambda}})=\min_{\boldsymbol{u}\in\Omega}\bar{H}(\bar{\boldsymbol{x}}^*,\boldsymbol{u},\bar{\boldsymbol{\lambda}})$$

代入式(10-54)，上式可写为

$$H(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{u}^*,\boldsymbol{\lambda},t)+\lambda_{n+1}(t)=\min_{\boldsymbol{u}\in\Omega}H(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)+\lambda_{n+1}(t)$$

立即证得本定理的结论 3)。

根据定理 10-8 中的沿最优轨线哈密顿函数变化律以及式(10-54)，有

$$\begin{aligned}&\bar{H}\left[\bar{\boldsymbol{x}}^*(t_f{}^*),\boldsymbol{u}^*(t_f{}^*),\bar{\boldsymbol{\lambda}}(t_f{}^*)\right]\\&=H\left[\boldsymbol{x}^*(t_f{}^*),\boldsymbol{u}^*(t_f{}^*),\boldsymbol{\lambda}(t_f{}^*),t_f{}^*\right]+\lambda_{n+1}(t_f{}^*)=0\end{aligned}$$

代入式(10-57)，证得本定理结论 4)：

$$H^*(t_f{}^*)=-\frac{\partial\varphi}{\partial t_f}$$

比较定理 10-9 与定理 10-8 可见，时变性并不影响极小值原理中的正则方程、横截条件和极小值条件，但却改变了哈密顿函数沿最优轨线的变化律。

定理 10-8 的形式还可推广于积分型性能指标的问题。

定理 10-10　对于如下定常系统、积分型性能指标、末端自由、控制受约束的最优控制问题

$$\begin{aligned}&\min_{\boldsymbol{u}(t)\in\Omega}J(\boldsymbol{u})=\int_{t_0}^{t_f}L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})\mathrm{d}t\\&\text{s.t.}\qquad\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u}\right),\qquad\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0\end{aligned}$$

式中，t_f 固定或自由，假设同定理 10-8。则最优解的必要条件如下。

1) 正则方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{\lambda}},\qquad\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=-\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{x}}$$

其中哈密顿函数

$$H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda})=L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})$$

2) 边界条件与横截条件

$$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\qquad\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\boldsymbol{0}$$

3) 极小值条件

$$H(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{u}^*,\boldsymbol{\lambda})=\min_{\boldsymbol{u}\in\Omega}H(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda})$$

4) 沿最优轨线哈密顿函数变化律(t_f 自由时用)

$$H\left[\boldsymbol{x}^*(t_f{}^*),\boldsymbol{u}^*(t_f{}^*),\boldsymbol{\lambda}(t_f{}^*)\right]=0$$

证明　令辅助变量 $x_0(t)=\int_{t_0}^{t}L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})\mathrm{d}t$，则有

$$\begin{aligned}&\dot{x}_0(t)=L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u}),\qquad x_0(t_0)=0\\&x_0(t_f)=\int_{t_0}^{t_f}L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})\mathrm{d}t=J(\boldsymbol{u})\end{aligned}$$

构造增广向量

$$\bar{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{bmatrix}x_0(t)\\ \boldsymbol{x}(t)\end{bmatrix},\qquad \bar{\boldsymbol{f}}(\bar{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{u})=\begin{bmatrix}L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})\\ \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})\end{bmatrix},\qquad \bar{\boldsymbol{x}}(t_0)=\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{x}_0\end{bmatrix}=\bar{\boldsymbol{x}}_0$$

于是，积分型性能指标问题转化为如下末值型性能指标问题：

$$\min_{\boldsymbol{u}(t)\in\Omega} J(\boldsymbol{u})=x_0(t_f)\triangleq\varphi\left[\bar{\boldsymbol{x}}(t_f)\right]$$
$$\text{s.t.}\qquad \dot{\bar{\boldsymbol{x}}}(t)=\bar{\boldsymbol{f}}\left[\bar{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{u}\right],\qquad \bar{\boldsymbol{x}}(t_0)=\bar{\boldsymbol{x}}_0$$

令 $\lambda_0(t)$ 为辅助协态变量，构造增广协态向量

$$\bar{\boldsymbol{\lambda}}(t)=\begin{bmatrix}\lambda_0(t)\\ \boldsymbol{\lambda}(t)\end{bmatrix}\tag{10-58}$$

及哈密顿函数

$$\begin{aligned}\bar{H}(\bar{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{u},\bar{\boldsymbol{\lambda}})&=\bar{\boldsymbol{\lambda}}^{\mathrm{T}}(t)\bar{\boldsymbol{f}}(\bar{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{u})=\lambda_0 L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})\\&=H_0(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda})+\lambda_0 L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})\end{aligned}\tag{10-59}$$

由定理 10-8，协态方程为

$$\dot{\bar{\boldsymbol{\lambda}}}(t)=\frac{\partial\bar{H}}{\partial\bar{\boldsymbol{x}}}$$

代入式(10-58)及式(10-59)，得

$$\begin{bmatrix}\dot{\lambda}_0(t)\\ \dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)\end{bmatrix}=-\begin{bmatrix}\dfrac{\partial\bar{H}}{\partial x_0}\\ \dfrac{\partial\bar{H}}{\partial\boldsymbol{x}}\end{bmatrix}=-\begin{bmatrix}0\\ \dfrac{\partial\bar{H}}{\partial\boldsymbol{x}}\end{bmatrix}$$

因而有

$$\lambda_0(t)=\text{const}\tag{10-60}$$

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=-\frac{\partial\bar{H}}{\partial\boldsymbol{x}}\tag{10-61}$$

再由定理 10-8 的横截条件可得

$$\bar{\boldsymbol{\lambda}}(t_f)=\frac{\partial\varphi\left[\bar{\boldsymbol{x}}(t_f)\right]}{\partial\bar{\boldsymbol{x}}(t_f)}$$

因 $\varphi[\bar{\boldsymbol{x}}(t_f)]=x_0(t_f)$，故上式可表示为

$$\begin{bmatrix}\lambda_0(t_f)\\ \boldsymbol{\lambda}(t_f)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial\varphi}{\partial x_0(t_f)}\\ \dfrac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}$$

从而

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\mathbf{0},\qquad \lambda_0(t)=\lambda_0(t_f)=1$$

哈密顿函数

$$\bar{H}(\bar{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{u},\bar{\boldsymbol{\lambda}})=L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})=H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda}) \tag{10-62}$$

由定理 10-8，其状态方程为

$$\dot{\bar{\boldsymbol{x}}}(t)=\frac{\partial\bar{H}}{\partial\bar{\boldsymbol{\lambda}}}=\frac{\partial H}{\partial\bar{\boldsymbol{\lambda}}}$$

代入 $\bar{\boldsymbol{x}}(t)$ 和 $\bar{\boldsymbol{\lambda}}(t)$ 的增广形式，证得

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{\lambda}},\qquad \dot{x}_0(t)=L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})$$

再将式(10-62)代入式(10-61)，有

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=-\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{x}}$$

由定理 10-8，其极小值条件为

$$\bar{H}(\bar{\boldsymbol{x}}^*,\boldsymbol{u}^*,\bar{\boldsymbol{\lambda}})=\min_{\boldsymbol{u}\in\Omega}\bar{H}(\bar{\boldsymbol{x}}^*,\boldsymbol{u},\bar{\boldsymbol{\lambda}})$$

已证 $\bar{H}(\bar{\boldsymbol{x}}^*,\boldsymbol{u},\bar{\boldsymbol{\lambda}})=H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda})$，立即证得

$$H(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{u}^*,\boldsymbol{\lambda})=\min_{\boldsymbol{u}\in\Omega}H(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda})$$

由定理 10-8，在最优轨线末端有

$$\bar{H}\left[\bar{\boldsymbol{x}}^*(t_f^*),\boldsymbol{u}^*(t_f^*),\bar{\boldsymbol{\lambda}}(t_f^*)\right]=0$$

代入式(10-62)，立即证得 $H^*(t_f^*)=0$。

比较定理 10-10、定理 10-8 可见，积分型性能指标改变了哈密顿函数的形式，也影响了横截条件表达式。应当指出，不论是复合型性能指标，还是积分型性能指标，抑或是末值型性能指标，其哈密顿函数的统一形式应为

$$H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda})=L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u}) \tag{10-63}$$

这一规定，对时变系统同样适用。

例 10-8　设一阶系统方程为

$$\dot{x}(t)=x(t)-u(t),\qquad x(0)=5$$

其中控制约束：$0.5\leqslant u(t)\leqslant 1$。试求使性能指标

$$J=\int_0^1\left[x(t)+u(t)\right]\mathrm{d}t$$

为极小值的最优控制 $u^*(t)$ 及最优轨线 $x^*(t)$。

解　本例为定常系统、积分型性能指标、t_f 固定、末端自由、控制受约束的最优控

制问题。令哈密顿函数

$$H = x + u + \lambda(x-u) = x(1+\lambda) + u(1-\lambda)$$

由于 H 是 u 的线性函数，根据极小值原理知，使 H 绝对极小就相当于使性能指标极小，因此要求 $u(1-\lambda)$ 极小。因 u 的取值上限为 1，下限为 0.5，故应取

$$u^*(t) = \begin{cases} 1, & \lambda > 1 \\ 0.5, & \lambda < 1 \end{cases}$$

由协态方程

$$\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} = -(1+\lambda)$$

其解为 $\lambda(t) = c\mathrm{e}^{-t} - 1$，其中常数 c 待定。

由横截条件

$$\lambda(1) = c\mathrm{e}^{-1} - 1 = 0$$

求出 c =e。于是

$$\lambda(t) = \mathrm{e}^{1-t} - 1$$

显然，当 $\lambda(t_s) = 1$ 时，$u^*(t)$ 产生切换，其中 t_s 为切换时间。令 $\lambda(t_s) = \mathrm{e}^{1-t_s} - 1 = 1$ 得 $t_s = 0.307$，故最优控制

$$u^*(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leqslant t < 0.307 \\ 0.5, & 0.307 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

将 $u^*(t)$ 代入状态方程，有

$$\dot{x}(t) = \begin{cases} x(t) - 1, & 0 \leqslant t < 0.307 \\ x(t) - 0.5, & 0.307 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

解得

$$x(t) = \begin{cases} c_1\mathrm{e}^t + 1, & 0 \leqslant t < 0.307 \\ c_2\mathrm{e}^t + 0.5, & 0.307 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

代入 $x(0) = 5$，求出 $c_1 = 4$，因而

$$x^*(t) = 4\mathrm{e}^t + 1, \quad 0 \leqslant t < 0.307$$

在上式中，令 t=0.307，可以求出 $0.307 \leqslant t \leqslant 1$ 时 $x(t)$ 的初态 $x(0.307) = 6.44$，从而求得 $c_2 = 4.37$。于是，最优轨线为

$$x^*(t) = \begin{cases} 4\mathrm{e}^t + 1, & 0 \leqslant t < 0.307 \\ 4.37\mathrm{e}^t + 0.5, & 0.307 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

本例最优解曲线如图 10-4 所示。

(2) 末端约束时的极小值原理

对于具有目标集约束条件的最优控制问题，需要把极小值原理的原始形式推广到末端受约束时的最优控制问题。

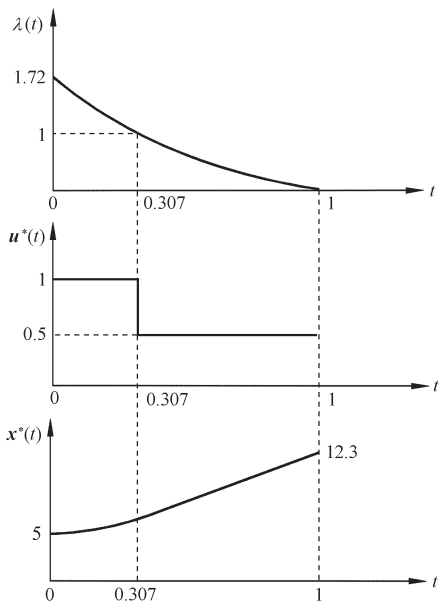


图 10-4　例 10-8 最优解曲线

定理 10-11　对于如下定常系统、末值型性能指标、末端受约束、控制也受约束的最优控制问题

$$\min_{\boldsymbol{u}(t)\in\Omega} J(\boldsymbol{u})=\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]$$

$$\text{s.t.}\ ①\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u}),\qquad \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$$

$$②\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]=\boldsymbol{0}$$

式中，t_f 固定或自由；$\boldsymbol{\psi}(\cdot)\in\mathbf{R}^r$，$r\leqslant n$，在 $[t_0,t_f]$ 上连续可微；其余假设同定理 10-8。则必存在非零常向量 $\gamma\in\mathbf{R}^r$ 和 $\boldsymbol{\lambda}(t)\in\mathbf{R}^n$，使最优解满足如下必要条件：

1) 正则方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{\lambda}},\qquad \dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=-\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{x}}$$

其中哈密顿函数

$$H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda})=\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})$$

2) 边界条件与横截条件

$$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\qquad \boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]=\boldsymbol{0},\qquad \boldsymbol{\lambda}(t_f)=\frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}+\frac{\partial\boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\gamma}$$

3) 极小值条件

$$H(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{u}^*,\boldsymbol{\lambda})=\min_{\boldsymbol{u}\in\Omega}H(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda})$$

4) 沿最优轨线哈密顿函数变化律(t_f 自由时用)

$$H\left[\boldsymbol{x}^*(t_f^*),\boldsymbol{u}^*(t_f^*),\boldsymbol{\lambda}(t_f^*)\right]=0$$

证明　引入拉格朗日乘子向量 $\lambda(t)\in\mathbf{R}^n$ 和 $\gamma\in\mathbf{R}^r$，构造等价末值型性能指标

$$\tilde{J}(\boldsymbol{u})=\tilde{\varphi}\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]=\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f)\right]$$

则最优控制问题等同于定理 10-8。

根据定理 10-8，横截条件为

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\frac{\partial\tilde{\varphi}}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}=\frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}+\frac{\partial\boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\gamma}$$

其余结论同定理 10-8，故本定理得证。

不难证明，上述定理可以推广到时变情况。

定理 10-12　对于如下时变系统、末值型性能指标、末端受约束、控制也受约束的最优控制问题

$$\min_{\boldsymbol{u}(t)\in\Omega} J(\boldsymbol{u})=\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]$$

$$\text{s.t.}\quad ①\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t),\qquad \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$$

$$②\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]=\boldsymbol{0}$$

式中，t_f 固定或自由，假设条件同定理 10-11。则必存 r 维非零常向量γ和 n 维向量 $\boldsymbol{\lambda}(t)$，使最优解满足如下必要条件：

1) 正则方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}},\qquad \dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=-\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}$$

其中哈密顿函数

$$H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)=\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)$$

2) 边界条件与横截条件

$$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\qquad \boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]=\boldsymbol{0},\qquad \boldsymbol{\lambda}(t_f)=\frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}+\frac{\partial\boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\gamma}$$

3) 极小值条件

$$H(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{u}^*,\boldsymbol{\lambda},t)=\min_{\boldsymbol{u}\in\Omega} H(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t)$$

4) 沿最优轨线哈密顿函数变化律(t_f 自由时用)

$$H\left[\boldsymbol{x}^*(t_f^*),\boldsymbol{u}^*(t_f^*),\boldsymbol{\lambda}(t_f^*),t_f^*\right]=-\frac{\partial\varphi}{\partial t_f}-\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\frac{\partial\boldsymbol{\psi}}{\partial t_f}$$

证明　引入拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}(t)\in R^n$ 和 $\gamma\in R^r$，构造等价末值型性能指标

$$\tilde{J}(\boldsymbol{u})=\tilde{\varphi}\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]=\varphi\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(t_f),t_f\right]$$

则最优控制问题等同于定理 10-9。

根据定理 10-9，横截条件为

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\frac{\partial\tilde{\varphi}}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}=\frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}+\frac{\partial\boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\gamma}$$

沿最优轨线哈密顿函数变化律为

$$H\left[\boldsymbol{x}^*(t_f^*),\boldsymbol{u}^*(t_f^*),\boldsymbol{\lambda}(t_f^*),t_f^*\right]=-\frac{\partial\tilde{\varphi}}{\partial t_f}=-\frac{\partial\varphi}{\partial t_f}-\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\frac{\partial\boldsymbol{\psi}}{\partial t_f}$$

最优解必要条件中其余的结论与 $\tilde{\varphi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]$ 无关，等同于定理 10-9。于是，本定理得证。

利用扩充变量法，还可以导出其他各种情况下的极小值原理形式。表 10-3 分别给出了各种具体最优控制问题的极小值原理结论，以供查阅。

表 10-3　连续系统极小值原理的必要条件

末端时刻	性能指标	末端状态	正则方程	极小值条件	边界条件与横截条件	H 变化律
t_f 自由	$J=\varphi[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]+\int_{t_0}^{t_f}L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)\mathrm{d}t$	末端约束	$\dot{\boldsymbol{x}}=\dfrac{\partial H}{\partial\boldsymbol{\lambda}}$ $\dot{\boldsymbol{\lambda}}=-\dfrac{\partial H}{\partial\boldsymbol{x}}$ 其中 $H=L+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{f}$	$H^*=\min\limits_{\boldsymbol{u}\in\Omega}H$	$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{\psi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]=\boldsymbol{0}$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\left[\dfrac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}}+\dfrac{\partial\boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial\boldsymbol{x}}\boldsymbol{\gamma}\right]_{t_f}$	$H^*(t_f^*)=-\left[\dfrac{\partial\varphi}{\partial t}+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\dfrac{\partial\boldsymbol{\psi}}{\partial t}\right]_{t_f}$
		末端自由			$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\dfrac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}$	$H^*(t_f^*)=-\dfrac{\partial\varphi}{\partial t_f}$
	$J=\int_{t_0}^{t_f}L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)\mathrm{d}t$	末端约束			$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{\psi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]=\boldsymbol{0}$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\dfrac{\partial\boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\gamma}$	$H^*(t_f^*)=-\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\dfrac{\partial\boldsymbol{\psi}}{\partial t_f}$
		末端自由			$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\quad\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\boldsymbol{0}$	$H^*(t_f^*)=0$
		末端固定			$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\quad\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{x}_f$	$H^*(t_f^*)=0$
	$J=\varphi[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]$	末端约束	$\dot{\boldsymbol{x}}=\dfrac{\partial H}{\partial\boldsymbol{\lambda}}$ $\dot{\boldsymbol{\lambda}}=-\dfrac{\partial H}{\partial\boldsymbol{x}}$ 其中 $H=\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{f}$		$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{\psi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]=\boldsymbol{0}$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\left[\dfrac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}}+\dfrac{\partial\boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial\boldsymbol{x}}\boldsymbol{\gamma}\right]_{t_f}$	$H^*(t_f^*)=-\left[\dfrac{\partial\varphi}{\partial t}+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\dfrac{\partial\boldsymbol{\psi}}{\partial t}\right]_{t_f}$
		末端自由			$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\dfrac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}$	$H^*(t_f^*)=-\dfrac{\partial\varphi}{\partial t_f}$
t_f 固定	$J=\varphi[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]+\int_{t_0}^{t_f}L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)\mathrm{d}t$	末端约束	$\dot{\boldsymbol{x}}=\dfrac{\partial H}{\partial\boldsymbol{\lambda}}$ $\dot{\boldsymbol{\lambda}}=-\dfrac{\partial H}{\partial\boldsymbol{x}}$ 其中 $H=L+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{f}$		$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{\psi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]=\boldsymbol{0}$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\left[\dfrac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}}+\dfrac{\partial\boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial\boldsymbol{x}}\boldsymbol{\gamma}\right]_{t_f}$	
		末端自由			$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\dfrac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}$	
	$J=\int_{t_0}^{t_f}L(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)\mathrm{d}t$	末端约束			$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{\psi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]=\boldsymbol{0}$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\dfrac{\partial\boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}$	
		末端自由			$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\boldsymbol{0}$	
		末端固定			$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ $\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{x}_f$	
	$J=\varphi[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]$	末端约束	$\dot{\boldsymbol{x}}=\dfrac{\partial H}{\partial\boldsymbol{\lambda}}$ $\dot{\boldsymbol{\lambda}}=-\dfrac{\partial H}{\partial\boldsymbol{x}}$ 其中 $H=\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{f}$		$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{\psi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]=\boldsymbol{0}$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\left[\dfrac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}}+\dfrac{\partial\boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial\boldsymbol{x}}\boldsymbol{\gamma}\right]_{t_f}$	
		末端自由			$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$ $\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\dfrac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}$	

注：对于定常系统，当 t_f 固定时，最优解的必要条件同本表中 t_f 的固定情况；当 t_f 自由时，除 H 变化律均为 $H^*(t_f^*)=0$ 外，其余同本表中 t_f 的自由情况。

例 10-9　设宇宙飞船登月舱的质量为 $m(t)$，高度为 $h(t)$，垂直速度为 $v(t)$，发动机推力为 $u(t)$，月球表面重力加速度为常数 g，不含燃料时登月舱质量为 M，初始燃料的总质量为 F。已知登月舱的状态方程为

$$\dot{h}(t)=v(t), \qquad h(0)=h_0$$
$$\dot{v}(t)=\frac{u(t)}{m(t)}-g, \quad v(0)=v_0$$
$$\dot{m}(t)=-ku(t), \qquad m(0)=M+F$$

要求登月舱在月球表面实现软着陆，即目标集为

$$\psi_1=h(t_f)=0, \qquad \psi_2=v(t_f)=0$$

发动机推力 $u(t)$的约束为

$$u(t)\in\Omega, \qquad \Omega=\{u(t)\,|\,0\leqslant u(t)\leqslant\alpha\}, \qquad \forall t\in[0,t_f]$$

试确定最优控制 $u^*(t)$，使登月舱由已知初态转移到要求的目标集，并使登月舱燃料消耗

$$J=-m(t_f)=\min$$

解　本例为时变系统、末值型性能指标、t_f 自由、末端约束、控制受约束的最优控制问题。构造哈密顿函数

$$H=\lambda_1 v+\lambda_2\left(\frac{u}{m}-g\right)-\lambda_3 ku$$

式中，$\lambda_1(t)$，$\lambda_2(t)$ 和 $\lambda_3(t)$ 为待定的拉格朗日乘子。根据题意

$$\varphi=-m(t_f)$$

由协态方程

$$\dot{\lambda}_1(t)=-\frac{\partial H}{\partial h}=0$$
$$\dot{\lambda}_2(t)=-\frac{\partial H}{\partial v}=-\lambda_1(t)$$
$$\dot{\lambda}_3(t)=-\frac{\partial H}{\partial m}=\frac{\lambda_2(t)u(t)}{m^2(t)}$$

由横截条件

$$\lambda_1(t_f)=\frac{\partial\varphi}{\partial h(t_f)}+\frac{\partial\psi_1}{\partial h(t_f)}\gamma_1=\gamma_1$$
$$\lambda_2(t_f)=\frac{\partial\varphi}{\partial v(t_f)}+\frac{\partial\psi_2}{\partial v(t_f)}\gamma_2=\gamma_2$$
$$\lambda_3(t_f)=\frac{\partial\varphi}{\partial m(t_f)}=-1$$

式中，γ_1 和 γ_2 为待定的拉格朗日乘子。

将哈密顿函数整理成

$$H=(\lambda_1 v-\lambda_2 g)+\left(\frac{\lambda_2}{m}-k\lambda_3\right)u$$

由极小值条件，H 相对 $u^*(t)$ 取绝对极小值。因此，最优控制

$$u^*(t)=\begin{cases}\alpha, & \dfrac{\lambda_2}{m}-k\lambda_3<0\\ 0, & \dfrac{\lambda_2}{m}-k\lambda_3>0\end{cases}$$

上述结果表明，只有登月舱发动机推力在其最大值和零值之间进行开关控制，才有可能在软着陆的同时，保证登月舱的燃料消耗最少。

2. 离散系统的极小值原理

随着数字计算机的日益普及，计算机控制系统日益增多，离散系统最优控制问题的研究亦显得十分重要。其原因是多方面的：例如，许多实际问题本身就是离散的，这类问题有经济与资源系统的优化问题、交通管制问题、河流污染控制问题等；又如，对有约束的连续系统最优控制问题，需要采用计算机求数值解，使得连续最优控制中难以求解的两点边界值问题，化为易于用计算机求解的离散化两点边界值问题。

离散系统极小值原理的普遍论述比较复杂，证明过程也十分冗长。为简单起见，仅讨论控制向量序列不受约束、末端时刻(数据窗口长度)固定、末端自由或受约束情况下的离散极小值原理，然后不加证明地推广到控制向量序列受约束的情况。

(1) 末端约束时的离散极小值原理

定理 10-13　设离散系统状态差分方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k],\qquad \boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0 \tag{10-64}$$

$$(k=0,1,\cdots,N-1)$$

性能指标

$$J=\varphi[\boldsymbol{x}(N)]+\sum_{k=0}^{N-1}L[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k] \tag{10-65}$$

式中，N 固定；$\boldsymbol{f}(\cdot)$、$\varphi(\cdot)$ 和 $L(\cdot)$ 都是其自变量的连续可微函数；$\boldsymbol{x}(k)\in\mathbf{R}^n;\boldsymbol{u}(k)\in\mathbf{R}^m$，其约束 $\boldsymbol{u}(k)\in\Omega$，$\Omega$为容许控制域。末端状态受下列目标集约束：

$$\boldsymbol{\psi}[\boldsymbol{x}(N)]=\mathbf{0} \tag{10-66}$$

式中，$\boldsymbol{\psi}(\cdot)\in\mathbf{R}^r$ 且连续可微，$r\leqslant n$。

若 $\boldsymbol{u}^*(k)$ 是使性能指标(10-65)为最小的最优控制序列，$\boldsymbol{x}^*(k)$ 是相应的最优轨线序列，则必存在 r 维非零常向量γ和 n 维向量序列 $\boldsymbol{\lambda}(k)$，使得最优解满足如下必要条件：

1)　$\boldsymbol{x}(k)$ 和 $\boldsymbol{\lambda}(k)$ 满足差分方程

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\frac{\partial H(k)}{\partial\boldsymbol{\lambda}(k+1)} \tag{10-67}$$

$$\boldsymbol{\lambda}(k)=\frac{\partial H(k)}{\partial \boldsymbol{x}(k)} \tag{10-68}$$

式中，离散哈密顿函数

$$\begin{aligned} H(k) &\triangleq H\left[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),\boldsymbol{\lambda}(k),k\right] \\ &= L\left[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k\right]+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{f}\left[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k\right] \end{aligned} \tag{10-69}$$

2) 边界条件与横截条件

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0, \qquad \boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(N)\right]=\boldsymbol{0} \\ &\boldsymbol{\lambda}(N)=\frac{\partial \varphi}{\partial \boldsymbol{x}(N)}+\frac{\partial \boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}(N)}\boldsymbol{\gamma} \end{aligned} \tag{10-70}$$

3) 离散哈密顿函数对最优控制序列取极小值

$$H^{*}(k)=\min_{\boldsymbol{u}(k)\in\Omega} H(k) \tag{10-71}$$

若 $\boldsymbol{u}(k)$ 无约束，则极值条件为

$$\frac{\partial H(k)}{\partial \boldsymbol{u}(k)}=\boldsymbol{0} \tag{10-72}$$

证明　引入拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}(k)$ 和 γ，构造离散广义泛函

$$\begin{aligned} J_a=&\varphi\left[\boldsymbol{x}(N)\right]+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(N)\right]+\sum_{k=0}^{N-1}\Big\{L\left[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k\right] \\ &+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k+1)\left[\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k\right)-\boldsymbol{x}(k+1)\right]\Big\} \end{aligned} \tag{10-73}$$

令离散哈密顿函数

$$H(k)=L\left[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k\right]+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{f}\left[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k\right]$$

则式(10-73)可表示为

$$J_a=\varphi\left[\boldsymbol{x}(N)\right]+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(N)\right]+\sum_{k=0}^{N-1}\left[H(k)-\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{x}(k+1)\right]$$

因为“离散分部积分”

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{N-1}\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{x}(k+1)&=\sum_{m=1}^{N}\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(m)\boldsymbol{x}(m)=\sum_{m=0}^{N-1}\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(m)\boldsymbol{x}(m)-\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(0)\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(N)\boldsymbol{x}(N) \\ &=\sum_{k=0}^{N-1}\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{x}(k)-\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(0)\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(N)\boldsymbol{x}(N) \end{aligned}$$

所以，离散广义泛函可写为

$$J_a=\varphi\left[\boldsymbol{x}(N)\right]+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\psi}\left[\boldsymbol{x}(N)\right]+\sum_{k=0}^{N-1}\left[H(k)-\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{x}(k)\right]+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(0)\boldsymbol{x}(0)-\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(N)\boldsymbol{x}(N)$$

对上式取一次变分，考虑到 $\delta\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{0}$，可得

$$\delta J_a=\left[\frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}(N)}+\frac{\partial\boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial\boldsymbol{x}(N)}\boldsymbol{\gamma}-\boldsymbol{\lambda}(N)\right]^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{x}(N)+\sum_{k=0}^{N-1}\left\{\left[\frac{\partial H(k)}{\partial\boldsymbol{x}(k)}-\boldsymbol{\lambda}(k)\right]^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{x}(k)+\left[\frac{\partial H(k)}{\partial\boldsymbol{u}(k)}\right]^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{u}(k)\right\}$$

令 $\delta J_a=0$，考虑到变分 $\delta\boldsymbol{x}(k)$ 和 $\delta\boldsymbol{x}(N)$ 是任意的，可得

$$\boldsymbol{\lambda}(k)=\frac{\partial H(k)}{\partial\boldsymbol{x}(k)},\qquad\boldsymbol{\lambda}(N)=\frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}(N)}+\frac{\partial\boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}}{\partial\boldsymbol{x}(N)}\boldsymbol{\gamma}$$

对于

$$\sum_{k=0}^{N-1}\left[\frac{\partial H(k)}{\partial\boldsymbol{u}(k)}\right]^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{u}(k)=0$$

当 $\boldsymbol{u}(k)$ 不受约束时，$\delta\boldsymbol{u}(k)$ 是任意的，故必有

$$\frac{\partial H(k)}{\partial\boldsymbol{u}(k)}=\boldsymbol{0}$$

当 $\boldsymbol{u}(k)\in\Omega$ 时，不加证明得

$$H^*(k)=\min_{\boldsymbol{u}(k)\in\Omega}H(k)$$

(2) 末端自由时的离散极小值原理

如果离散系统末端自由，则离散极小值原理的形式如下，其证明过程类似于定理 10-13。读者不妨自行推证。

定理 10-14　设离散系统状态差分方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{f}\left[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k\right],\qquad\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0(k=0,1,\cdots,N-1)$$

性能指标

$$J=\varphi\left[\boldsymbol{x}(N)\right]+\sum_{k=0}^{N-1}L\left[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k\right]$$

式中，N 固定，末端状态 $x(N)$ 自由，其余假设同定理 10-13。

若 $\boldsymbol{u}^*(k)$ 是使性能指标为极小的最优控制序列，$\boldsymbol{x}^*(k)$ 为相应的最优轨线序列，则必存在 n 维向量序列 $\boldsymbol{\lambda}(k)$，使得最优解满足如下必要条件：

1) $\boldsymbol{x}(k)$ 和 $\boldsymbol{\lambda}(k)$ 满足下列差分方程：

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\frac{\partial H(k)}{\partial\boldsymbol{\lambda}(k+1)},\qquad\boldsymbol{\lambda}(k)=\frac{\partial H(k)}{\partial\boldsymbol{x}(k)}$$

式中，离散哈密顿函数

$$\begin{aligned}H(k)&\triangleq H\left[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),\boldsymbol{\lambda}(k),k\right]\\&=L\left[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k\right]+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{f}\left[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k\right]\end{aligned}$$

2) 边界条件与横截条件

$$\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0,\qquad \boldsymbol{\lambda}(N)=\frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{x}(N)}$$

3) 离散哈密顿函数对最优控制序列取极小值

$$H^*(k)=\min_{\boldsymbol{u}(k)\in\Omega}H(k)$$

若控制变量不受约束，则极值条件为

$$\frac{\partial H(k)}{\partial\boldsymbol{u}(k)}=\boldsymbol{0}$$

上述定理 10-13 及定理 10-14 表明，离散系统最优化问题归结为求解一个离散两点边值问题，且使离散性能指标泛函为极小与使离散哈密顿函数为极小是等价的。

例 10-10　设离散系统状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\begin{bmatrix}1 & 0.1\\ 0 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(k)+\begin{bmatrix}0\\ 0.1\end{bmatrix}u(k)$$

已知边界条件

$$\boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{x}(2)=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}$$

试用离散极小值原理求最优控制序列，使性能指标

$$J=0.05\sum_{k=0}^{1}u^2(k)$$

取极小值，并求出最优轨线序列。

解　本例为控制无约束，N 固定，末端固定的离散最优控制问题。构造离散哈密顿函数

$$H(k)=0.05u^2(k)+\lambda_1(k+1)[x_1(k)+0.1x_2(k)]+\lambda_2(k+1)[x_2(k)+0.1u(k)]$$

式中，$\lambda_1(k+1)$ 和 $\lambda_2(k+1)$ 为待定拉格朗日乘子序列。

由协态方程，有

$$\lambda_1(k)=\frac{\partial H(k)}{\partial x_1(k)}=\lambda_1(k+1)$$

$$\lambda_2(k)=\frac{\partial H(k)}{\partial x_2(k)}=0.1\lambda_1(k+1)+\lambda_2(k+1)$$

所以

$$\lambda_1(0)=\lambda_1(1),\qquad \lambda_2(0)=0.1\lambda_1(1)+\lambda_2(1)$$

$$\lambda_1(1)=\lambda_1(2),\qquad \lambda_2(1)=0.1\lambda_1(2)+\lambda_2(2)$$

由极值条件

$$\frac{\partial H(k)}{\partial u(k)}=0.1u(k)+0.1\lambda_2(k+1)=0$$

$$\frac{\partial^2 H(k)}{\partial u^2(k)}=0.1>0$$

故　　$u^*(k)=-\lambda_2(k+1)$

可使 $H(k)=\min$。令 $k=0$ 和 $k=1$，得

$$u^*(0)=-\lambda_2(1),\qquad u^*(1)=-\lambda_2(2)$$

将 $u^*(k)$ 表达式代入状态方程，可得

$$x_1(k+1)=x_1(k)+0.1x_2(k)$$
$$x_2(k+1)=x_2(k)-0.1\lambda_2(k+1)$$

令 k 分别等于 0 和 1，有

$$x_1(1)=x_1(0)+0.1x_2(0),\qquad x_2(1)=x_2(0)-0.1\lambda_2(1)$$
$$x_1(2)=x_1(1)+0.1x_2(1),\qquad x_2(2)=x_2(1)-0.1\lambda_2(2)$$

由已知边界条件

$$x_1(0)=1,\qquad x_2(0)=0$$
$$x_1(2)=0,\qquad x_2(2)=0$$

不难解出最优解

$$u^*(0)=-100,\qquad u^*(1)=100$$
$$\boldsymbol{x}^*(0)=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{x}^*(1)=\begin{bmatrix}1\\-10\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{x}^*(2)=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$$
$$\boldsymbol{\lambda}(0)=\begin{bmatrix}2000\\300\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\lambda}(1)=\begin{bmatrix}2000\\100\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\lambda}(2)=\begin{bmatrix}2000\\-100\end{bmatrix}$$

3. 最小时间控制

最小时间控制，是可用极小值原理求最优解的一种控制类型。最小时间控制问题，又称时间最优控制问题，它要求在容许控制范围内寻求最优控制，使系统以最短的时间从任意初始状态转移到要求的目标集。一般来说，求非线性系统和任意目标集的时间最优控制的解析解十分困难，这里仅考虑线性定常系统且目标集为状态空间原点，即末端固定时的时间最优控制问题。

(1) 最小时间控制问题

问题 10-1　设线性定常系统

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\tag{10-74}$$

是完全可控的，$\boldsymbol{x}(t)\in\mathbf{R}^n$，$\boldsymbol{u}(t)\in\mathbf{R}^m$，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为维数适当的常阵。求满足下列不等式约束的容许控制：

$$|u_j(t)|\leqslant 1;\qquad j=1,2,\cdots,m$$

使系统(10-74)从已知初态 $\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0$ 转移到 $\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{0}$，并使性能指标

$$J=\int_0^{t_f}\mathrm{d}t\tag{10-75}$$

极小，其中 t_f 自由。

求解问题 10-1 之前，应首先判断该问题是否可用极小值原理求解?可以证明，只有当

系统(10-74)正常时，才能应用极小值原理求得最优解。

(2) 正常情况与奇异情况

对于问题 10-1，构造哈密顿函数

$$H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda})=1+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$

根据极小值条件 $H^{*}=\min\limits_{u\in\Omega}H$，有

$$1+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^{*}(t)+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}^{*}(t)=\min_{|u_j|\leqslant 1}\left\{1+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^{*}(t)+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\right\}$$

上式又可表示为

$$\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}^{*}(t)=\min_{|u_j|\leqslant 1}\left\{\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\right\} \tag{10-76}$$

设

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{b}_1 & \boldsymbol{b}_2 & \cdots & \boldsymbol{b}_m\end{bmatrix} \tag{10-77}$$

$$g_j(t)=\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{b}_j \tag{10-78}$$

式中，$\boldsymbol{b}_j\in\mathbf{R}^n$，$j=1,2,\cdots,m$，则式(10-76)可用下列符号函数表示：

$$u_j^{*}(t)=-\operatorname{sgn}\left\{g_j(t)\right\}=\begin{cases}+1, & g_j(t)<0\\ -1, & g_j(t)>0\\ \text{不定}, & g_j(t)=0\end{cases}$$

显见，若 $g_j(t)\neq 0$，$\forall t\in[0,t_f]$，则可用极小值原理确定 $u_j^{*}(t)$，$j=1,2,\cdots,m$。这种情况称为正常(平凡)情况，相应的系统(10-74)称为正常系统。

若 $g_j(t)=0$，$\forall t\in[t_1,t_2]\subset[0,t_f]$，则因 $u_j^{*}(t)$ 不定，无法应用极小值原理确定 $u_j^{*}(t)$，只能取满足约束条件 $|u_j(t)|\leqslant 1$ 的任意值。这种情况称为奇异(非平凡)情况，相应的系统(10-74)称为奇异系统。

(3) 奇异性的充分必要条件

定理 10-15　对于问题 10-1，设矩阵

$$\boldsymbol{G}_j=\begin{bmatrix}\boldsymbol{b}_j & \boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_j & \cdots & \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}_j\end{bmatrix};\qquad j=1,2,\cdots,m \tag{10-79}$$

式中，$\boldsymbol{b}_j\in\mathbf{R}^n$，为矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量。当且仅当 m 个 $\boldsymbol{G}_j$ 矩阵中至少有一个 $\boldsymbol{G}_j$ 是奇异矩阵，问题 10-1 是奇异的。

证明　构造哈密顿函数

$$H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda})=1+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\left[\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\right] \tag{10-80}$$

由极小值原理知，应有 $H^{*}(t_f^{\,*})=0$，所以在式(10-80)中，必有

$$\boldsymbol{\lambda}(t)\neq\boldsymbol{0},\qquad \forall t\in\left[0,t_f\right] \tag{10-81}$$

由协态方程

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=-\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{x}}=-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}(t)$$

其解为

$$\boldsymbol{\lambda}(t)=\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{\lambda}(0),\qquad \boldsymbol{\lambda}(0)\neq\boldsymbol{0}$$

因而　　$$g_j(t)=\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{b}_j=\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(0)\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{b}_j$$

设存在奇异区间$[t_1,t_2]\subset[0,t_f]$，使得

$$g_j(t)=\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(0)\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{b}_j=0,\qquad \forall t\in[t_1,t_2]$$

对上式求导 n–1 次，并根据矩阵指数性质，有

$$(-1)^{n-1}g_j^{(n-1)}(t)=\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(0)\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}_j=0$$

将$g_j(t)$各次导数表达式写为矩阵形式，有

$$\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(0)\left[\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{b}_j\quad \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_j\quad \cdots\quad \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}_j\right]=0 \tag{10-82}$$

由矩阵论知，向量$\boldsymbol{\lambda}(0)$有非零解的充分必要条件为系数矩阵奇异，因此式(10-82)成立的充分必要条件为

$$\begin{aligned}&\det\left[\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{b}_j\quad \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_j\quad \cdots\quad \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}_j\right]\\&=\det\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\det\left[\boldsymbol{b}_j\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_j\quad \cdots\quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}_j\right]=0\end{aligned} \tag{10-83}$$

因为$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}$为状态转移矩阵，是非奇异的，故式(10-83)成立的充分必要条件为

$$\det\boldsymbol{G}_j=\det\left[\boldsymbol{b}_j\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_j\quad \cdots\quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}_j\right]=0,\qquad \forall j=1,2,\cdots,m$$

由上述定理，立即可得问题 10-1 正常的充分必要条件。

定理 10-16　问题 10-1 是正常的，当且仅当

$$\mathrm{rank}\boldsymbol{G}_j=n,\qquad \forall j=1,2,\cdots,m \tag{10-84}$$

式中，$\boldsymbol{b}_j\in\mathbf{R}^n$，由式(10-77)定义；$\boldsymbol{G}_j$为$n\times n$矩阵，由式(10-79)定义。

事实上，正常系统与可控系统存在包含关系。在矩阵$\boldsymbol{G}_j$中，若增加一些线性无关的列，则$\boldsymbol{G}_j$的行秩不变。因此，式(10-84)可写为

$$\begin{aligned}&\mathrm{rank}\left[\boldsymbol{b}_j\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_j\quad \cdots\quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}_j\right]\\&=\mathrm{rank}\left[\boldsymbol{b}_1\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_1\quad \cdots\quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}_1\ \vdots\ \cdots\ \vdots\ \boldsymbol{b}_m\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{b}_m\quad \cdots\quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}_m\right]=n\end{aligned} \tag{10-85}$$

对式(10-85)进行列初等变换，并考虑到式(10-77)，则式(10-85)又可写为

$$\mathrm{rank}\left[\boldsymbol{B}\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\quad \cdots\quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\right]=n \tag{10-86}$$

上式正好是系统(10-74)完全可控的充分必要条件。因此，正常子空间包含于可控子空间。这种包含关系表明，系统可控是系统正常的前提条件。因此，在问题 10-1 中提出了可控要求。显然，对于单输入系统，j=1，系统正常与系统可控彼此等价。

(4) Bang-Bang 控制原理

对于线性定常系统，若系统正常，则可应用极小值原理求解时间最优控制问题，其最优控制在容许控制域内，从一个边界值来回切换到另一个边界值，形成 Bang-Bang 控制特色。其主要结果可以归纳为如下定理。

定理 10-17　对于问题 10-1，若系统(10-74)正常，则最优解的必要条件为

1) 正则方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)$$

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=-\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}=-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}(t)$$

式中，哈密顿函数

$$H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda})=1+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\left[\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\right]$$

2) 边界条件

$$\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0,\qquad \boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{0}$$

3) 极小值条件

$$u_j^*(t)=-\operatorname{sgn}(\boldsymbol{b}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda})=\begin{cases}+1, & \boldsymbol{b}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}<0\\ -1, & \boldsymbol{b}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}>0\end{cases}\qquad (j=1,2,\cdots,m)$$

式中，$\boldsymbol{b}_j\in\mathbf{R}^n$，为矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量。

4) 沿最优轨线 H 变化律

$$H^*(t_f^{\ *})=0$$

例 10-11　设系统状态方程为

$$\dot{x}_1(t)=x_2(t),\qquad \dot{x}_2(t)=u(t)$$

边界条件为

$$x_1(0)=x_{10},\quad x_2(0)=x_{20},\quad x_1(t_f)=x_2(t_f)=0$$

控制变量的不等式约束为 $|u(t)|\leqslant 1$，性能指标

$$J=\int_0^{t_f}\mathrm{d}t=t_f$$

求最优控制 $u^*(t)$，使 J 极小。

解　本例为二次积分模型的最小时间控制问题。不难验证，系统可控，因而正常，故时间最优控制必为 Bang-Bang 控制，可用极小值原理求解。构造哈密顿函数

$$H=1+\lambda_1x_2+\lambda_2u$$

由定理 10-17 知，最优控制

$$u^*(t)=-\operatorname{sgn}\{\lambda_2(t)\}=\begin{cases}+1, & \lambda_2(t)<0\\ -1, & \lambda_2(t)>0\end{cases}$$

由协态方程

$$\lambda_1(t)=-\frac{\partial H}{\partial x_1}=0,\qquad \lambda_1(t)=c_1$$

$$\lambda_2(t)=-\frac{\partial H}{\partial x_2}=-\lambda_1(t),\qquad \lambda_2(t)=-c_1t+c_2$$

式中，c_1 和 c_2 为待定常数。

若令 $u^*=1$，状态方程的解为

$$\dot{x}_2(t)=1, \qquad x_2(t)=t+x_{20}$$

$$\dot{x}_1(t)=t+x_{20}, \qquad x_1(t)=\frac{1}{2}t^2+x_{20}t+x_{10}$$

在解 $\{x_1(t),x_2(t)\}$ 中，消去 t，求得相应的最优轨线方程

$$x_1=\frac{1}{2}x_2^2+\left(x_{10}-\frac{1}{2}x_{20}\right)$$

上式表示一簇抛物线，如图 10-5 中实线所示。图中曲线上的箭头表示时间 t 的增加方向，由于 $x_2(t)=t+x_{20}$，故 $x_2(t)$ 随 t 的增加而增大。显然，满足末态要求的最优轨线为 $\overset{\frown}{AO}$，表示为

$$\gamma_+=\left\{(x_1,x_2)\middle|x_1=\frac{1}{2}x_2^2,\ x_2\leqslant 0\right\} \tag{10-87}$$

若令 $u^*=-1$，状态方程的解为

$$\dot{x}_2(t)=-1, \qquad x_2(t)=-t+x_{20}$$

$$\dot{x}_1(t)=-t+x_{20}, \qquad x_1(t)=-\frac{1}{2}t^2+x_{20}t+x_{10}$$

相应的最优轨线方程为

$$x_1=-\frac{1}{2}x_2^2+\left(x_{10}+\frac{1}{2}x_{20}\right)$$

上式也描绘了一簇抛物线，如图 10-5 中虚线所示。显然满足末态要求的最优轨线为 $\overset{\frown}{BO}$，可以表示为

$$\gamma_-=\left\{(x_1,x_2)\middle|x_1=-\frac{1}{2}x_2^2,\ \ x_2\geqslant 0\right\} \tag{10-88}$$

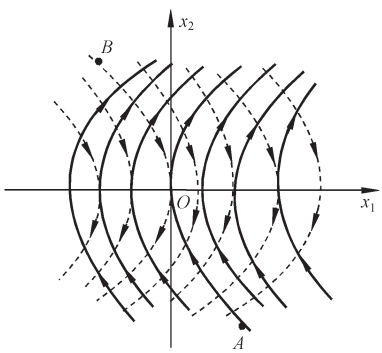


图 10-5　时间最优控制的最优轨线

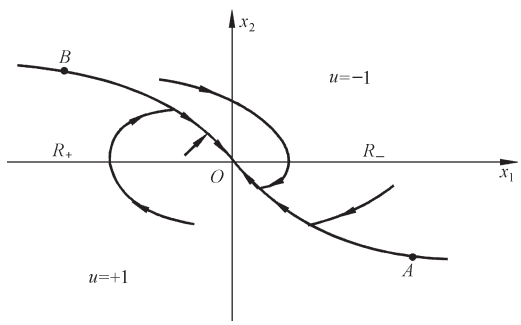


图 10-6　相平面上的开关曲线

曲线 γ_+ 和 γ_- 在相平面上组合成曲线 γ，称为开关曲线，如图 10-6 中 $\overset{\frown}{BOA}$ 所示。其表达式可由式(10-87)和式(10-88)导出为

$$\gamma=\gamma_{+}\cup\gamma_{-}=\left\{(x_1,x_2)\middle|x_1=-\frac{1}{2}x_2|x_2|\right\} \tag{10-89}$$

由图 10-6 可见，曲线γ将相平面分割为R_{+}和R_{-}两个区域，作为状态的集合，可以表示如下：

$$R_{+}=\left\{(x_1,x_2)\middle|x_1<-\frac{1}{2}x_2|x_2|\right\} \tag{10-90}$$

$$R_{-}=\left\{(x_1,x_2)\middle|x_1>-\frac{1}{2}x_2|x_2|\right\} \tag{10-91}$$

当初始状态(x_{10},x_{20})为不同情况时，系统的最优控制和运动轨线可以讨论如下：

1) 若(x_{10},x_{20})位于γ_{-}上，则在$u=-1$作用下，沿$\overset{\frown}{BO}$运动至要求的原点，此时最优控制为$u^{*}(t)=-1,t\in[0,t_f]$。

2) 若(x_{10},x_{20})位于γ_{+}上，则在$u=+1$作用下，沿$\overset{\frown}{AO}$运动至要求的原点，此时最优控制为$u^{*}(t)=+1,t\in[0,t_f]$。

3) 若(x_{10},x_{20})位于R_{+}区域，则状态转移分两段进行。首先，在$u=+1$作用下，沿$u=+1$的某一条抛物线转移至$\overset{\frown}{BO}$上的某点，然后在交点处控制改变为$u=-1$沿γ_{-}转移至原点。此时，最优控制$u^{*}(t)=\{+1,-1\}$，控制作用在γ_{-}曲线的交点处产生一次切换。

4) 若(x_{10},x_{20})位于R_{-}区域，则在$u=-1$作用下，沿$u=-1$的某一条抛物线转移至γ_{+}曲线上的某一点，然后在交点处控制改变为$u=+1$，沿γ_{+}转移至原点。此时，最优控制$u^{*}=\{-1,+1\}$，控制作用在γ_{+}曲线的交点处产生一次切换。

由上述讨论可见，不论初始状态位于R_{+}区域或R_{-}区域，将状态由已知初态向要求末态$\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{0}$转移时，都必须在$\gamma$曲线上改变控制的符号，产生控制切换，故式(10-89)表示的γ曲线称为开关曲线。于是，本例的时间最优控制为

$$u^{*}(t)=\begin{cases}+1, & \forall(x_1,x_2)\in\boldsymbol{\gamma}_{+}\cup R_{+}\\ -1, & \forall(x_1,x_2)\in\boldsymbol{\gamma}_{-}\cup R_{-}\end{cases}$$

10-4　线性二次型问题的最优控制

如果所研究的系统是线性的，且性能指标为状态变量和控制变量的二次型函数，则最优控制问题称为线性二次型问题。由于线性二次型问题的最优解具有统一的解析表达式，且可导致一个简单的线性状态反馈控制律，易于构成闭环最优反馈控制，便于工程实现，因而在实际工程问题中得到了广泛应用。

1. 线性二次型问题

设线性时变系统的动态方程为

$$\begin{aligned}&\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t),\qquad \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0\\&\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t)\end{aligned} \tag{10-92}$$

性能指标为

$$J=\frac{1}{2}\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}(t_f)+\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\left[\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}(t)\boldsymbol{e}(t)+\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{R}(t)\boldsymbol{u}(t)\right]\mathrm{d}t \tag{10-93}$$

式中，$\boldsymbol{x}(t)\in\mathbf{R}^n$；$\boldsymbol{u}(t)\in\mathbf{R}^m$，无约束；$\boldsymbol{y}(t)\in\mathbf{R}^l$，$0<l\leqslant m\leqslant n$；输出误差向量$\boldsymbol{e}(t)=\boldsymbol{z}(t)-\boldsymbol{y}(t)$；$\boldsymbol{z}(t)\in\mathbf{R}^l$，为理想输出向量；$\boldsymbol{A}(t)$，$\boldsymbol{B}(t)$，$\boldsymbol{C}(t)$为维数适当的时变矩阵，其各元连续且有界；权阵$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\geqslant\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{Q}(t)=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(t)\geqslant 0$，$\boldsymbol{R}(t)=\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}(t)>0$；$t_0$及$t_f$固定。要求确定最优控制$u^*(t)$，使性能指标(10-93)极小。

在今后讨论中，若非特别指出，以上假设始终满足。为了便于工程应用，式(10-93)中的权阵$\boldsymbol{F}$，$\boldsymbol{Q}(t)$和$\boldsymbol{R}(t)$多取为对角阵，则其对称性自然满足。

在二次型指标(10-93)中，其各项都有明确的物理含义，可分述如下：

1) 末值项$\frac{1}{2}e^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}(t_f)$。若取$\boldsymbol{F}=\mathrm{diag}(f_1,f_2,\cdots,f_l)$，则有

$$\frac{1}{2}\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}(t_f)=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{l}f_i e_i^2(t_f)$$

上式表明，末值项是末态跟踪误差向量$\boldsymbol{e}(t_f)$与希望的零向量之间的距离加权平方和。式中，系数1/2是为了便于运算，$e_i(t_f)$为$\boldsymbol{e}(t_f)$的变量。

由此可见，末值项的物理含义是表示在控制过程结束后，对系统末态跟踪误差的要求。

2) 积分项$\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}(t)e(t)\mathrm{d}t$。若取$\boldsymbol{Q}(t)=\mathrm{diag}\{q_1(t),q_2(t),\cdots,q_l(t)\}$，则有

$$\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}(t)\boldsymbol{e}(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\sum_{i=1}^{l}q_i(t)e_i^2(t)\mathrm{d}t$$

上式表明，该积分项表示在系统控制过程中，对系统动态跟踪误差加权平方和的积分要求，是系统在控制过程中动态跟踪误差的总度量，几何上以面积大小表示。该积分项与末值项反映了系统的控制效果。

3) 积分项$\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{R}(t)\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t$。若取$\boldsymbol{R}(t)=\mathrm{diag}\{r_1(t),r_2(t),\cdots,r_m(t)\}$，则有

$$\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{R}(t)\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\sum_{i=1}^{m}r_i(t)u_i^2(t)\mathrm{d}t$$

因为控制信号的大小往往正比于作用力或力矩，所以上式表明，该积分项定量地刻画了在整个控制过程中所消耗的控制能量。

上述分析表明，使二次型指标(10-93)极小的物理意义是：使系统在整个控制过程中的动态跟踪误差与控制能量消耗，以及控制过程结束时的末端跟踪偏差综合最优。

从性能指标的物理意义可知，式(10-93)中权矩阵$\boldsymbol{F}$，$\boldsymbol{Q}(t)$ $\boldsymbol{R}(t)$都必须至少取为非负矩阵，不能取为负定矩阵，否则性能指标(10-93)的数学描述就会违背物理现实和最优控制问题的本质。至于要求权矩阵$\boldsymbol{R}(t)$正定，那是由于最优控制律的需要，以保证最优解的存在。

线性二次型最优控制问题有如下几种类型：

(1) 状态调节器问题

在系统方程(10-92)和二次型性能指标(10-93)中，如果 $\boldsymbol{C}(t)=\boldsymbol{I}$，$z(t)=\boldsymbol{0}$，则有

$$\boldsymbol{e}(t)=-\boldsymbol{y}(t)=-\boldsymbol{x}(t)$$

从而性能指标(10-93)演变为

$$J=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{F}\boldsymbol{x}(t_f)+\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\left[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}(t)\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{R}(t)\boldsymbol{u}(t)\right]\mathrm{d}t \tag{10-94}$$

这时，线性二次型最优控制问题为：当系统(10-92)受扰偏离原零平衡状态时，要求产生一控制向量，使系统状态 $\boldsymbol{x}(t)$ 恢复到原平衡状态附近，并使性能指标(10-94)极小。因而，称为状态调节器问题。

(2) 输出调节器问题

对于系统方程(10-92)和性能指标(10-93)，如果理想输出向量 $z(t)=\boldsymbol{0}$，则有 $\boldsymbol{e}(t)=-\boldsymbol{y}(t)$。从而，性能指标(10-93)演变为

$$J=\frac{1}{2}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{F}\boldsymbol{y}(t_f)+\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\left[\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}(t)\boldsymbol{y}(t)+\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{R}(t)\boldsymbol{u}(t)\right]\mathrm{d}t \tag{10-95}$$

这时，线性二次型最优控制问题为：当系统(10-92)受扰偏离原输出平衡状态时，要求产生一控制向量，使系统输出 $\boldsymbol{y}(t)$ 保持在原零平衡状态附近，并使性能指标(10-95)极小。因而，称为输出调节器问题。

(3) 输出跟踪系统问题

对于系统方程(10-92)和性能指标(10-93)，其中 $\boldsymbol{C}(t)\neq\boldsymbol{I}$，$z(t)\neq\boldsymbol{0}$，则线性二次型最优控制问题归结为：当理想输出向量 $\boldsymbol{z}(t)$ 作用于系统时，要求系统产生一控制向量，使系统实际输出向量 $\boldsymbol{y}(t)$ 始终跟踪 $\boldsymbol{z}(t)$ 的变化，并使性能指标(10-93)极小。因而，这一类线性二次型最优控制问题称为输出跟踪系统问题。

此外，根据不同的出发点，线性二次型最优控制问题还有其他的分类方法。例如，根据末端时刻 t_f 是有限或无限，可以分为有限时间线性二次型问题和无限时间线性二次型问题；根据被控系统是连续的还是离散的，可以分为线性连续系统二次型最优控制问题和线性离散系统二次型最优控制问题。

由于线性离散二次型最优控制方法原则上是线性连续二次型最优控制方法的平行推广，因此我们仅讨论连续系统的线性二次型最优控制问题。

2. 有限时间时变状态调节器

当末端时刻 t_f 有限时，有限时间时变状态调节器问题可以描述如下：

问题 10-2　设线性时变系统状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t),\quad \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0 \tag{10-96}$$

式中，$\boldsymbol{x}(t)\in\mathbf{R}^n$；$\boldsymbol{u}(t)\in\mathbf{R}^m$，无约束；矩阵 $\boldsymbol{A}(t)$ 与 $\boldsymbol{B}(t)$ 维数适当，其各元在 $[t_0,t_f]$ 上连续且有界。要求确定最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$，使性能指标(10-94)极小。其中，权阵 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\geqslant\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{Q}(t)=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(t)\geqslant 0$，$\boldsymbol{R}(t)=\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}(t)>0$，其各元在 $[t_0,t_f]$ 上均连续且有界；末端状态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由；末端时刻 t_f 给定且有限。

(1) 最优解的充分必要条件

定理 10-18　对于问题 10-2，其最优控制的充分必要条件为

$$\boldsymbol{u}^*(t)=-\boldsymbol{R}^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t) \tag{10-97}$$

最优性能指标

$$J^*=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_0)\boldsymbol{P}(t_0)\boldsymbol{x}(t_0) \tag{10-98}$$

式中，$\boldsymbol{P}(t)$ 为 $n\times n$ 对称非负矩阵，满足下列里卡蒂矩阵微分方程：

$$-\dot{\boldsymbol{P}}(t)=\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t)+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)-\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)+\boldsymbol{Q}(t) \tag{10-99}$$

其边界条件

$$\boldsymbol{P}(t_f)=\boldsymbol{F} \tag{10-100}$$

而最优轨线 $\boldsymbol{x}^*(t)$，则是下列线性向量微分方程的解：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\left[\boldsymbol{A}(t)-\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{R}^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\right]\boldsymbol{x}(t),\qquad \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0 \tag{10-101}$$

证明　必要性：若 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 为最优控制，可证式(10-97)成立。

因 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 最优，故必满足极小值原理。构造哈密顿函数

$$H=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}+\frac{1}{2}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$

由极值条件

$$\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}}=\boldsymbol{R}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}=\boldsymbol{0},\qquad \frac{\partial^2 H}{\partial \boldsymbol{u}^2}=\boldsymbol{R}>\boldsymbol{0}$$

故

$$\boldsymbol{u}^*(t)=-\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}(t) \tag{10-102}$$

可使哈密顿函数极小。再由正则方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t)-\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{R}^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\lambda}(t) \tag{10-103}$$

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=-\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}=-\boldsymbol{Q}(t)\boldsymbol{x}(t)-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\lambda}(t) \tag{10-104}$$

因末态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由，所以横截条件为

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}\left[\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{F}\boldsymbol{x}(t_f)\right]=\boldsymbol{F}\boldsymbol{x}(t_f) \tag{10-105}$$

由于在式(10-105)中，$\boldsymbol{\lambda}(t_f)$ 与 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 存在线性关系，且正则方程又是线性的，因此可以假设

$$\boldsymbol{\lambda}(t)=\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t),\qquad \forall t\in\left[t_0,t_f\right] \tag{10-106}$$

式中矩阵 $\boldsymbol{P}(t)$待定。对上式求导，得

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=\dot{\boldsymbol{P}}(t)\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{P}(t)\dot{\boldsymbol{x}}(t) \tag{10-107}$$

将式(10-103)和式(10-106)代入式(10-107)，有

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=\left[\dot{\boldsymbol{P}}(t)+\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t)-\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{R}^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\right]\boldsymbol{x}(t) \tag{10-108}$$

将式(10-106)代入式(10-104)，则又有

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)=-\left[\boldsymbol{Q}(t)+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\right]\boldsymbol{x}(t) \tag{10-109}$$

比较式(10-108)和式(10-109)，立即证得里卡蒂方程(10-99)成立。

在式(10-106)中，令 $t=t_f$，有

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\boldsymbol{P}(t_f)\boldsymbol{x}(t_f)$$

上式与横截条件式(10-105)比较，证得里卡蒂方程的边界条件式(10-100)成立。

因 $P(t)$可解，将式(10-106)代入式(10-102)，证得 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 表达式(10-97)。

显然，将式(10-97)代入式(10-96)，得式(10-101)最优闭环系统方程，其解必为最优轨线 $\boldsymbol{x}^*(t)$。

充分性：若式(10-97)成立，可证 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 必为最优控制。

根据连续动态规划法，可以方便地证明最优控制的充分性及最优性能指标(10-98)成立。其证明过程略。

在上述定理的证明过程中，应用了里卡蒂方程解的有关性质，需要加以说明。

(2) 里卡蒂方程解的若干性质

在式(10-97)中，令反馈增益矩阵

$$\boldsymbol{K}(t)=\boldsymbol{R}^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) \tag{10-110}$$

则最优控制可表示为

$$\boldsymbol{u}^*(t)=-\boldsymbol{K}(t)\boldsymbol{x}(t) \tag{10-111}$$

将上式代入式(10-96)，得最优闭环系统方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\left[\boldsymbol{A}(t)-\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{K}(t)\right]\boldsymbol{x}(t),\qquad \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0 \tag{10-112}$$

因为矩阵 $\boldsymbol{A}(t)$，$\boldsymbol{B}(t)$ 及 $\boldsymbol{R}(t)$ 已知，故闭环系统的性质与 $\boldsymbol{K}(t)$ 密切相关，而 $\boldsymbol{K}(t)$ 的性质又取决于里卡蒂方程(10-99)在边界条件(10-100)下的解 $\boldsymbol{P}(t)$。

1) $\boldsymbol{P}(t)$ 是唯一的。矩阵 $\boldsymbol{P}(t)$ 是里卡蒂方程(10-99)在边界条件(10-100)下的解。而方程(10-99)实质上是 $n(n+1)/2$ 个非线性标量微分方程组，当矩阵 $\boldsymbol{A}(t)$，$\boldsymbol{B}(t)$，$\boldsymbol{R}(t)$ 和 $\boldsymbol{Q}(t)$ 满足问题 10-2 的假设条件时，根据微分方程理论中解的存在性与唯一性定理知，在区间 $[t_0,t_f]$ 上，$\boldsymbol{P}(t)$ 唯一存在。

2) $\boldsymbol{P}(t)$ 是对称的。

命题 10-1　若矩阵 $\boldsymbol{P}(t)$ 是里卡蒂方程(10-99)及其边界条件(10-100)的唯一解，则

$$\boldsymbol{P}(t)=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t) \tag{10-113}$$

证明　对里卡蒂方程(10-99)及其边界条件(10-100)取转置，可得

$$-\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathrm{T}}(t)=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t)+\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{A}(t)-\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{R}^{-\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t)+\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(t) \tag{10-114}$$

以及

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t_f)=\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}} \tag{10-115}$$

因为 $\boldsymbol{R}(t)=\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}(t)$，$\boldsymbol{Q}(t)=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(t)$，$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}$，于是式(10-114)及式(10-115)可写为

$$-\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathrm{T}}(t)=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{A}(t)+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t)-\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{R}^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t)+\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(t) \tag{10-116}$$

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t_f)=\boldsymbol{F} \tag{10-117}$$

比较式(10-99)、式(10-100)与式(10-116)、式(10-117)可见，$\boldsymbol{P}(t)$ 与 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t)$ 是在同一边界条件下的同一矩阵微分方程的解。因为 $\boldsymbol{P}(t)$是唯一的，故式(10-113)必然成立。

3) $\boldsymbol{P}(t)$ 是非负的。

命题 10-2　对于性能指标(10-94)，如果在区间$[t_0,t_f]$上，有 $\boldsymbol{F}\geqslant\boldsymbol{0}$、$\boldsymbol{Q}(t)\geqslant\boldsymbol{0}$、$R(t)>\boldsymbol{0}$，则对于任意的 $\boldsymbol{u}(t)$ 和相应的 $\boldsymbol{x}(t)$，总有 $J[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t]\geqslant 0$。

证明　由命题假设，二次型函数

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{F}\boldsymbol{x}(t_f)\geqslant 0,\qquad \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}(t)\boldsymbol{x}(t)\geqslant 0,\qquad \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{R}(t)\boldsymbol{u}(t)>0$$

从而，对任意的 $\boldsymbol{u}(t)$ 和相应的 $\boldsymbol{x}(t)$，由式(10-94)描述的性能指标，总有

$$J\left[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t\right]\geqslant 0,\qquad \forall t\in\left[t_0,t_f\right]$$

命题 10-3　若矩阵 $\boldsymbol{P}(t)$ 是里卡蒂方程(10-99)及其边界条件(10-100)的唯一解，则

$$\boldsymbol{P}(t)\geqslant\boldsymbol{0},\qquad \forall t\in\left[t_0,t_f\right] \tag{10-118}$$

证明　由命题 10-2，对任意的 $\boldsymbol{u}(t)$ 和相应的 $\boldsymbol{x}(t)$，有

$$J\left[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t\right]\geqslant 0,\qquad \forall t\in\left[t_0,t_f\right]$$

取 $\boldsymbol{u}(t)=\boldsymbol{u}^*(t)$，命题 10-2 仍然成立。由定理 10-18 知，最优性能指标

$$J^*\left[\boldsymbol{x}(t),t\right]=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t)\geqslant 0,\qquad \forall t\in\left[t_0,t_f\right]$$

则由二次型函数性质知，命题成立。

(3) 最优控制解的存在与唯一性

若问题 10-2 有最优控制解，该解必满足定理 10-18 的结论。可以证明，该解是存在且唯一的。

定理 10-19　在定理 10-18 中，最优控制解

$$\boldsymbol{u}(t)=-\boldsymbol{R}^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t)$$

存在且唯一。

证明　先证存在性：因 $\boldsymbol{P}(t)$ 存在且唯一，故 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 存在。再证唯一性：反设 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 不唯一，不失一般性，令 $\boldsymbol{u}_1^*(t)$ 和 $\boldsymbol{u}_2^*(t)$ 均为最优控制解，则由 $P(t)$ 的唯一性可知

$$\boldsymbol{u}_1^*(t)=-\boldsymbol{R}^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}_1(t),\qquad \boldsymbol{u}_2^*(t)=-\boldsymbol{R}^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}_2(t)$$

相应的闭环系统方程(10-101)为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_1^*(t)=\left[\boldsymbol{A}(t)-\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{R}^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\right]\boldsymbol{x}_1^*(t),\qquad \boldsymbol{x}_1^*(t_0)=\boldsymbol{x}_0$$

$$\dot{\boldsymbol{x}}_2^*(t)=\left[\boldsymbol{A}(t)-\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{R}^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\right]\boldsymbol{x}_2^*(t),\qquad \boldsymbol{x}_2^*(t_0)=\boldsymbol{x}_0$$

可见，最优轨线 $\boldsymbol{x}_1^*(t)$ 和 $\boldsymbol{x}_2^*(t)$ 是同一向量微分方程且具有同样初始条件下的解。根据微分方程对初值问题解的唯一性，显然有

$$\boldsymbol{x}_1^*(t)=\boldsymbol{x}_2^*(t),\qquad \forall t\in\left[t_0,t_f\right]$$

从而必有

$$\boldsymbol{u}_1^*(t)=\boldsymbol{u}_2^*(t),\qquad \forall t\in\left[t_0,t_f\right]$$

唯一性得证。

例 10-12　设系统状态方程为

$$\dot{x}_1(t)=x_2(t),\qquad \dot{x}_2(t)=u(t)$$

初始条件为：$x_1(0)=1$，$x_2(0)=0$。性能指标

$$J=\frac{1}{2}\int_0^{t_f}\left[x_1^2(t)+u^2(t)\right]\mathrm{d}t$$

式中，t_f 为某一给定值。试求最优控制 $u^*(t)$，使 $J=\min$。

解　本例为有限时间状态调节器问题。由题意：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{F}=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\quad r=1$$

由里卡蒂方程

$$-\dot{\boldsymbol{P}}=\boldsymbol{PA}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}\boldsymbol{b}r^{-1}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{Q},\qquad \boldsymbol{P}(t_f)=\boldsymbol{F}$$

代入相应的 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{Q}$，r，$\boldsymbol{F}$，并令矩阵

$$\boldsymbol{P}(t)=\begin{bmatrix}P_{11}&P_{12}\\P_{12}&P_{22}\end{bmatrix}$$

可得下列微分方程组及相应的边界条件：

$$\dot{P}_{11}(t)=-1+P_{12}^2(t),\qquad P_{11}(t_f)=0$$
$$\dot{P}_{12}(t)=-P_{11}(t)+P_{12}(t)P_{22}(t),\qquad P_{12}(t_f)=0$$
$$\dot{P}_{22}(t)=-2P_{12}(t)+P_{22}^2(t),\qquad P_{22}(t_f)=0$$

利用计算机逆时间方向求解上述微分方程组，可以得到 $\boldsymbol{P}(t)$，$t\in[0,t_f]$。

最优控制

$$u^*(t)=-r^{-1}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(t)=-P_{12}x_1(t)-P_{22}x_2(t)$$

式中，P_{12} 和 P_{22} 随时间变化曲线如图 10-7 所示。由于反馈系数 P_{12} 和 P_{22} 都是时变的，在设计系统时，需离线算出 P_{12} 和 P_{22} 的值，并存储于计算机内，以便实现控制时调用。

最优控制系统的结构图如图 10-8 所示。

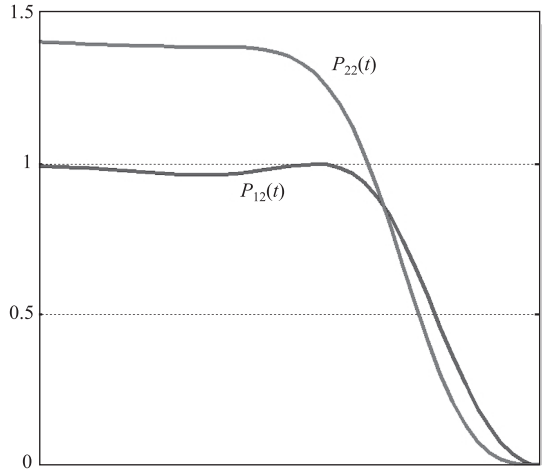


图 10-7　例 10-12 的里卡蒂方程解曲线(MATLAB)

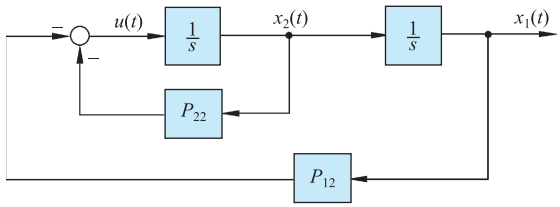


图 10-8　例 10-12 的最优控制系统结构图

对于上述结论及例题求解过程，需要作如下几点说明：

1) 最优控制律(10-97)是一个线性状态反馈控制律，便于实现闭环最优控制。

2) 里卡蒂方程(10-99)为非线性矩阵微分方程，通常只能采用计算机逆时间方向求数值解。由于里卡蒂方程与状态及控制变量无关，因而在定常系统情况下，可以离线算出 $\boldsymbol{P}(t)$。

3) 只要时间区间 $[t_0, t_f]$ 是有限的，里卡蒂方程的解 $\boldsymbol{P}(t)$ 就是时变的，最优反馈系统将成为线性时变系统，即使矩阵 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 都是常值矩阵，求出的 $\boldsymbol{P}(t)$ 仍然是时变的。

3. 无限时间定常状态调节器

若系统受扰偏离原零平衡状态后，希望系统能最优地恢复到原平衡状态，不产生稳态误差，则必须采用无限时间状态调节器；若同时要求最优闭环系统渐近稳定，则应采用无限时间定常状态调节器，其最优状态反馈矩阵为常阵，可以离线计算，便于实时控制。

(1) 问题描述

问题 10-3　设线性定常系统状态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t), \qquad \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0 \tag{10-119}$$

性能指标

$$J = \frac{1}{2}\int_0^{\infty} \left[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{R}\boldsymbol{u}(t)\right]\mathrm{d}t \tag{10-120}$$

式中，$\boldsymbol{x}(t) \in \mathbf{R}^n$；$\boldsymbol{u}(t) \in \mathbf{R}^m$，无约束；$\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 为维数适当的常值矩阵；权阵 $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}} \geqslant \boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{R}^{\mathrm{T}} > \boldsymbol{0}$。要求确定最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$，使性能指标(10-120)极小。

(2) 最优解结果

定理 10-20　在问题 10-3 中，若对于任意矩阵 $\boldsymbol{D}$，有 $\boldsymbol{D}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{Q}$，且 $\overline{\boldsymbol{P}}$ 是里卡蒂矩阵代数方程

$$\overline{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{P}} - \overline{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{P}} + \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{0}$$

的解，则阵对 $\{\boldsymbol{A}, \boldsymbol{D}\}$ 完全可观的充分必要条件是 $\overline{\boldsymbol{P}}$ 为对称正定矩阵。

定理 10-21　对于问题 10-3，若阵对 $\{\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}\}$ 完全可控，阵对 $\{\boldsymbol{A}, \boldsymbol{D}\}$ 完全可观，其中 $\boldsymbol{D}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{Q}$，且 $\boldsymbol{D}$ 任意，则存在唯一的最优控制

$$\boldsymbol{u}^*(t) = -\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{x}(x) \tag{10-121}$$

最优性能指标为

$$J^* = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(0)\bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{x}(0) \tag{10-122}$$

式中，$\bar{\boldsymbol{P}}$ 为对称正定常阵，是里卡蒂矩阵代数方程

$$\bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{P}} - \bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{P}} + \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{0} \tag{10-123}$$

的唯一解。

(3) 最优闭环系统的渐近稳定性

定理 10-22　对于问题 10-3，由定理 10-21 得到的最优闭环系统

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{P}})\boldsymbol{x}(t), \qquad \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0 \tag{10-124}$$

必定是渐近稳定的。

证明　取二次型函数

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{x}(t) \tag{10-125}$$

上式仅当 $\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{0}$ 时，才有 $V(\boldsymbol{x}) = 0$；对于非零 $\boldsymbol{x}(t)$，由于 $\bar{\boldsymbol{P}}$ 为对称正定常值矩阵，必有 $V(\boldsymbol{x}) \neq 0$；而且

$$\lim_{\|x\|\to\infty} V(\boldsymbol{x}) = \lim_{\|x\|\to\infty} \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{x}(t) \to \infty$$

故式(10-125)表示的 $V(\boldsymbol{x})$ 是一个李雅普诺夫函数。

取式(10-125)对时间 t 的导数，得

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}(t)\bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\bar{\boldsymbol{P}}\dot{\boldsymbol{x}}(t)$$

将式(10-119)及式(10-123)代入上式，可得

$$\begin{aligned}\dot{V}(\boldsymbol{x}) &= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\left[(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{P}})^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{P}} + \bar{\boldsymbol{P}}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{P}})\right]\boldsymbol{x}(t) \\ &= -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)(\boldsymbol{Q} + \bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{P}})\boldsymbol{x}(t)\end{aligned} \tag{10-126}$$

因 $\boldsymbol{Q} \geqslant \boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{R} > \boldsymbol{0}$，故有

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) \leqslant 0$$

显然，仅在 $\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{0}$ 的原平衡状态时，才有 $\dot{V}(\boldsymbol{x}) = 0$，此外 $\dot{\boldsymbol{V}}(\boldsymbol{x}) \not\equiv 0$。反设对于非零 $\boldsymbol{x}_0$ 有 $\dot{V}(\boldsymbol{x}) \equiv 0$，则由式(10-126)知，应有

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}(t) = 0 \tag{10-127}$$

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{x}(t) = 0 \tag{10-128}$$

将 $\boldsymbol{u}^*(t) = -\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{x}(t)$ 代入式(10-128)，得

$$\boldsymbol{u}^{*\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{R}\boldsymbol{u}^*(t) = 0$$

由于 $\boldsymbol{R} > \boldsymbol{0}$，故应有 $\boldsymbol{u}^*(t) = \boldsymbol{0}$，此时系统(10-119)只有零输入响应

$$\boldsymbol{x}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_0, \qquad \forall \boldsymbol{x}_0 \neq \boldsymbol{0} \tag{10-129}$$

将式(10-129)代入式(10-127)，可得

$$\boldsymbol{x}_0^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{D}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_0 = 0$$

式中，$\boldsymbol{D}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{Q}$。上式表明

$$\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{0},\qquad \forall \boldsymbol{x}_0\neq\boldsymbol{0}$$

故 $\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 列相关，这与 $\{\boldsymbol{A},\boldsymbol{D}\}$ 完全可观矛盾，反设不成立。

根据李雅普诺夫稳定性定理，系统(10-124)大范围渐近稳定。

对于以上主要结论，需作如下几点说明：

1) 在定理 10-21 中，对系统(10-119)提出的可控性要求，是为了保证最优解的存在。

在有限时间调节器问题中，对系统并无可控性要求，因为式(10-120)的积分上限 t_f 有限，无论系统可控与否，性能指标 J 不会趋于无穷。但在 $t_f\to\infty$ 时，当不可控状态不稳定，且又包含于性能指标 J 之中时，便会使 $J\to\infty$，从而使最优解不存在。

例 10-13　设系统状态方程及初始条件为

$$\dot{x}_1(t)=x_1(t),\qquad x_1(0)=1$$
$$\dot{x}_2(t)=x_2(t)+u(t),\qquad x_2(0)=0$$

性能指标

$$J=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\left[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{x}(t)+u^2(t)\right]\mathrm{d}t$$

试求最优控制 $u^*(t)$ 及最优性能指标 J^*。

解　本例为无限时间定常状态调节器问题。由题意，状态 $x_1(t)$ 显然不可控。因为系统矩阵及状态转移矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix},\qquad \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\mathscr{L}^{-1}\left[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\right]=\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{t}&0\\0&\mathrm{e}^{t}\end{bmatrix}$$

故系统的零输入响应

$$\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\end{bmatrix}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{t}\\0\end{bmatrix}$$

显然

$$\lim_{t\to\infty}x_1(t)=\lim_{t\to\infty}\mathrm{e}^{t}\to\infty$$

性能指标

$$J=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\left[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{x}(t)+u^2(t)\right]\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\left[x_1^2(t)+x_2^2(t)+u^2(t)\right]\mathrm{d}t\to\infty$$

因而本例不存在最优解。

2) 在定理 10-21 中，要求阵对 $\{\boldsymbol{A},\boldsymbol{D}\}$ 完全可观，是为了保证最优闭环系统(10-124)渐近稳定性。如果强化性能指标中权阵 $\boldsymbol{Q}$ 的条件，要求 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}>\boldsymbol{0}$，则可去掉 $\{\boldsymbol{A},\boldsymbol{D}\}$ 可观的要求。至于 $\bar{\boldsymbol{P}}$ 矩阵的正定性，卡尔曼曾经指出：系统可控的假设和取权阵 $\boldsymbol{F}$=0，意味着 $t_f\to\infty$ 时，$\bar{\boldsymbol{P}}$ 为正定矩阵。

3) 对于无限时间状态调节器，通常在性能指标中不考虑终点指标，取权阵 $\boldsymbol{F}$=0，其原因有二：一是希望 $t_f\to\infty$ 时，$\boldsymbol{x}(t_f)=\boldsymbol{0}$，即要求稳态误差为零，因而在性能指标中不必加入体现终点指标的末值项；二是工程上仅考虑系统在有限时间内的响应，因而 $t_f\to\infty$ 时的终点指标将失去工程意义。

例 10-14　设系统状态方程及初始条件为

$$\dot{x}_1(t)=u(t), \qquad x_1(0)=0$$
$$\dot{x}_2(t)=x_1(t), \qquad x_2(0)=1$$

性能指标

$$J=\int_0^{\infty}\left[x_2^2(t)+\frac{1}{4}u^2(t)\right]\mathrm{d}t$$

试求最优控制 $u^*(t)$ 和最优性能指标 J^*。

解　本例为无限时间状态调节器问题。因

$$J=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\left(2x_2^2+\frac{1}{2}u^2\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\left\{[x_1,x_2]\begin{bmatrix}0&0\\0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}+\frac{1}{2}u^2\right\}\mathrm{d}t$$

故由题意

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}0&0\\0&2\end{bmatrix},\quad r=\frac{1}{2},\quad \boldsymbol{d}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}0&\sqrt{2}\end{bmatrix}$$

检验可控性与可观性：

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\boldsymbol{b}&\boldsymbol{A}\boldsymbol{b}\end{bmatrix}=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}=2$$

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\boldsymbol{d}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{d}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{bmatrix}=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}0&\sqrt{2}\\\sqrt{2}&0\end{bmatrix}=2$$

故 $u^*(t)$ 存在且最优闭环系统渐近稳定。

解里卡蒂方程：令

$$\bar{\boldsymbol{P}}=\begin{bmatrix}P_{11}&P_{12}\\P_{12}&P_{22}\end{bmatrix}$$

由

$$\bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{P}}-\bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{b}r^{-1}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{P}}+\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{0}$$

得代数方程组

$$2P_{12}-2P_{11}^2=0$$
$$P_{22}-2P_{11}P_{12}=0$$
$$-2P_{12}^2+2=0$$

联立求解，得

$$\bar{\boldsymbol{P}}=\begin{bmatrix}1&1\\1&2\end{bmatrix}>0$$

求最优解：

$$u^*(t)=-r^{-1}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{x}(t)=-2x_1(t)-2x_2(t)$$
$$J^*=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(0)\bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{x}(0)=1$$

检验闭环系统的稳定性：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{b}r^{-1}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{P}})\boldsymbol{x}(t)=\begin{bmatrix}-2 & -2\\ 1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)=\bar{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{x}(t)$$

其特征方程为

$$\begin{aligned}\det(\lambda\boldsymbol{I}-\bar{\boldsymbol{A}})&=\det\begin{bmatrix}\lambda+2 & 2\\ -1 & \lambda\end{bmatrix}\\&=\lambda^2+2\lambda+2=0\end{aligned}$$

求出特征值为 $\lambda_1=-1+\mathrm{j}$，$\lambda_2=-1-\mathrm{j}$。由特征值判据知，闭环系统渐近稳定。

4. 无限时间定常输出跟踪系统

对于无限时间输出跟踪系统问题，目前还没有严格的一般性求解方法。当理想输出为常值向量时，无限时间定常输出最优跟踪系统问题，有如下工程上可以应用的近似结果。

定理 10-23　设线性定常系统的动态方程为

$$\begin{aligned}&\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t),\qquad \boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0\\&\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t)\end{aligned}\tag{10-130}$$

式中，$\boldsymbol{x}(t)\in\mathbf{R}^n$；$\boldsymbol{u}(t)\in\mathbf{R}^m$，无约束；$\boldsymbol{y}(t)\in\mathbf{R}^l$，$0<l\leqslant m\leqslant n$；$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$为维数适当的常值矩阵。

设 $\hat{\boldsymbol{z}}\in\mathbf{R}^l$ 为理想输出常向量，$\boldsymbol{e}(t)$ 为输出误差向量，由

$$\boldsymbol{e}(t)=\hat{\boldsymbol{z}}-\boldsymbol{y}(t)\tag{10-131}$$

定义性能指标

$$J=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\left[\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}\boldsymbol{e}(t)+\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{R}\boldsymbol{u}(t)\right]\mathrm{d}t\tag{10-132}$$

式中，权阵 $\boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 均为对称正定常值矩阵，维数适当。

若阵对 $\{\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\}$ 完全可控，阵对 $\{\boldsymbol{A},\boldsymbol{C}\}$ 完全可观，则使性能指标(10-132)极小的近似最优控制

$$\hat{\boldsymbol{u}}^*(t)=-\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{g}}\tag{10-133}$$

式中，$\hat{\boldsymbol{P}}$ 为对称正定常阵，满足下列里卡蒂矩阵代数方程：

$$\hat{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{P}}-\hat{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{P}}+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{0}\tag{10-134}$$

常值伴随向量

$$\hat{\boldsymbol{g}}=\left[\hat{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right]^{-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\hat{\boldsymbol{z}}\tag{10-135}$$

闭环系统方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{P}})\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{g}},\quad \boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0\tag{10-136}$$

的解，为近似最优轨线 $\hat{\boldsymbol{x}}^*(t)$。

应当指出，定理 10-23 并没有论证闭环系统的稳定性，因此在实际应用时，需对闭环

系统的渐近稳定性加以检验。

例 10-15　有一理想化轮船操纵系统，其从激励信号 $u(t)$到实际航向 $y(t)$的传递函数为 $4/s^2$，试设计近似最优激励信号 $\hat{u}^*(t)$，使性能指标

$$J=\int_0^{\infty}\left\{\left[\hat{z}-y(t)\right]^2+u^2(t)\right\}\mathrm{d}t$$

极小。式中，$\hat{z}=1(t)$ 为理想输出。

解　本例为无限时间定常输出跟踪系统问题，可按如下步骤求解：

1) 系统状态空间建模。由于传递函数

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{4}{s^2}$$

可得

$$\dot{x}_1(t)=x_2(t),\quad \dot{x}_2(t)=4u(t),\quad y(t)=x_1(t)$$

于是

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}0\\4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{c}=\begin{bmatrix}1&0\end{bmatrix}$$

检验

$$G(s)=\boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}=\frac{4}{s^2}$$

2) 检验可控性与可观性。性能指标又可表示为

$$J=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\left\{2\left[\hat{z}-y(t)\right]^2+2u^2(t)\right\}\mathrm{d}t$$

故有

$$r=q=2,\quad \boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}q\boldsymbol{c}=\begin{bmatrix}2&0\\0&0\end{bmatrix}$$

因为

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\boldsymbol{b}&\boldsymbol{A}\boldsymbol{b}\end{bmatrix}=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}0&4\\4&0\end{bmatrix}=2$$

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\boldsymbol{c}\\\boldsymbol{c}\boldsymbol{A}\end{bmatrix}=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}=2$$

故 $\{\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}\}$ 可控，$\{\boldsymbol{A},\boldsymbol{c}\}$ 可观。

3) 解里卡蒂方程。令 $\hat{\boldsymbol{P}}=\begin{bmatrix}P_{11}&P_{12}\\P_{12}&P_{22}\end{bmatrix}$，由式(10-134)得

$$\begin{aligned}&-8P_{12}^2+2=0\\&P_{11}-8P_{12}P_{22}=0\\&2P_{12}-8P_{22}^2=0\end{aligned}$$

联立解出

$$\hat{\boldsymbol{P}}=\begin{bmatrix}\sqrt{2}&\dfrac{1}{2}\\[2ex]\dfrac{1}{2}&\dfrac{\sqrt{2}}{4}\end{bmatrix}>\boldsymbol{0}$$

4) 求伴随常向量。

$$\hat{\boldsymbol{g}}=(\hat{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{b}r^{-1}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}q\hat{z}=\begin{bmatrix}\sqrt{2}\\[1ex]\dfrac{1}{2}\end{bmatrix}$$

5) 确定近似最优控制。

$$\hat{u}^*(t)=-r^{-1}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{x}(t)+r^{-1}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{g}}$$
$$=-x_1(t)-\frac{\sqrt{2}}{2}x_2(t)+1=-y(t)-\frac{\sqrt{2}}{2}\dot{y}(t)+1$$

6) 检验闭环输出跟踪系统的稳定性。闭环系统的系统矩阵为

$$\bar{\boldsymbol{A}}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{b}r^{-1}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{P}})=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -4 & -2\sqrt{2}\end{bmatrix}$$

特征方程

$$\det(\lambda\boldsymbol{I}-\bar{\boldsymbol{A}})=\lambda^2+2\sqrt{2}\lambda+4=0$$

解得特征值

$$\lambda_1=-\sqrt{2}+\mathrm{j}\sqrt{2},\qquad \lambda_2=-\sqrt{2}-\mathrm{j}\sqrt{2}$$

故闭环输出跟踪系统渐近稳定。

10-5　控制系统优化设计

工程系统的优化设计方法有多种，除线性二次型优化法以外，ITAE(integrated time absolute error)优化方法也是一种常用的方法。

例 10-16　PID 控制系统的优化设计。

在优化控制系统设计中，一种合适的性能指标是时间与绝对误差的乘积积分，称为 ITAE 性能指标，表示如下：

$$\mathrm{ITAE}=\int_0^{t_f}t\,|e(t)|\mathrm{d}t \tag{10-137}$$

选择 ITAE 指标，是为了减小较大的初始误差对性能指标取值的影响，同时也是为了强调最近的响应的影响。

当所选的性能指标达到极小值时，控制系统称为是最优的。如果稳定系统的闭环传递函数具有如下的一般形式：

$$\Phi(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1s+a_0} \tag{10-138}$$

式中，a_0=b_0，则可以确定$\Phi(s)$的最优系数，使系统对阶跃响应的 ITAE 性能指标极小。式(10-138)传递函数有 n 个极点，没有零点，而且系统对阶跃响应的稳态误差为零。

在高阶线性系统中，ITAE 最优性能指标的几何意义是误差的广义面积极小，它也是多维相空间曲面上的一个极值，它的维数就是该方程所描述系统的状态数。显然，用解析法很难得到该极值，一般采用实验的方法来确定$\Phi(s)$的最优系数。

为了减少计算的复杂程度，不妨采用标准化微分方程形式，这样可以把 n 维空间降低为 n–1 维。例如，对于标准化时间 $\omega_n t$，标准二阶系统 $\Phi(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+\beta\omega_n s+\omega_n^2}=$

$\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$ 就只取决于参数 $\beta=2\zeta$，标准三阶系统 $\Phi(s)=\dfrac{\omega_n^3}{s^3+\beta_2\omega_n s^2+\beta_1\omega_n^2 s+\omega_n^3}$ 就只取决于 β_1 和 β_2 两个系数，依此类推。这里仅以三阶标准化微分方程所描述的系统在单位阶跃输入作用下的 ITAE 最优系数的确定方法为例，说明其基本实验原理。

不妨取 $\omega_n=1$，则标准三阶系统的微分方程为

$$\dddot{y}+\beta_2\ddot{y}+\beta_1\dot{y}+y=1$$

写成可控标准型形式

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -1 & -\beta_1 & -\beta_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

其对应的状态变量图如图 10-9 中虚框所示。

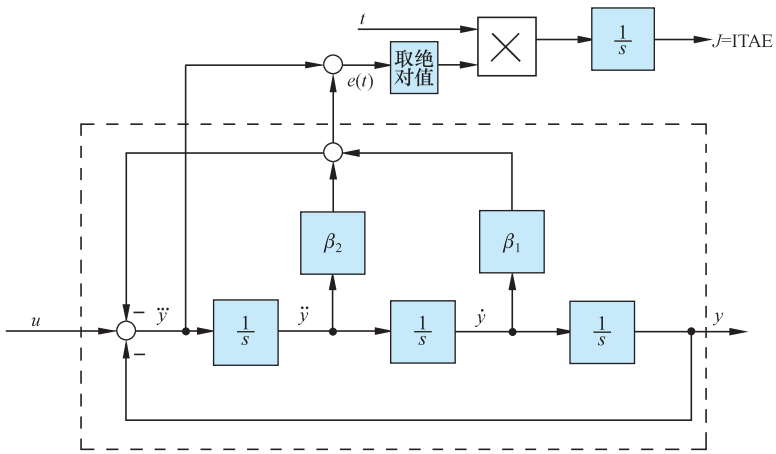


图 10-9　标准三阶系统可控标准型状态变量图及其 ITAE 指标实现

建立 ITAE 最优性能指标

$$\mathrm{ITAE}=\int_0^{t_f} t\,|e(t)|\mathrm{d}t$$

需要从图 10-9 中引出误差信号 $e(t)$。显然

$$e(t)=1-y(t)=\dddot{y}+\beta_2\ddot{y}+\beta_1\dot{y}$$

将 $e(t)$ 取绝对值后与和 t 一起输入乘法器，相乘结果累加就可得到 ITAE 积分泛函值 J，如图 10-9 所示。

在实验中，每当给定一系数 $\beta_2=\mathrm{const}$ (或 β_1)后，每次再改变另一系数 β_1(或 β_2)，就可以得到一个相应的 $J=f(\beta_1,\beta_2)$ 值，将这些 J 值连成光滑曲线，可以得到图 10-10 所示

的曲线簇。这些曲线簇实际上是 $J-\beta_1-\beta_2$ 三维空间中同一个曲面在不同 $\beta_2=\text{const}$ 值下的切面。给定不同的 β_2 值可得到不同的曲线簇。再根据这些切面的曲面簇可以得到它在 $J-\beta_1-\beta_2$ 三维空间中的曲面，如图 10-11 所示，它的最佳系数就落在曲面的最底部。对于标准三阶系统，当 $\beta_1=2.15$，$\beta_2=1.75$ 时，$J=\text{ITAE}=\int_0^{t_f} t|e(t)|\mathrm{d}t=\min$。

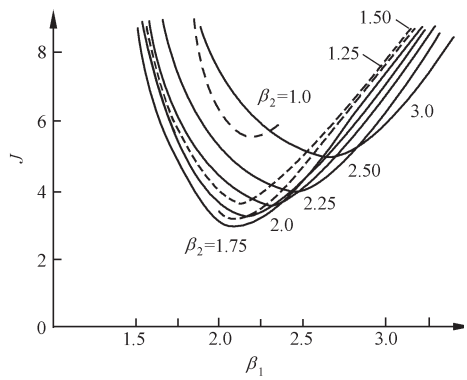


图 10-10　标准三阶系统满足 ITAE 最优指标的切面曲线簇

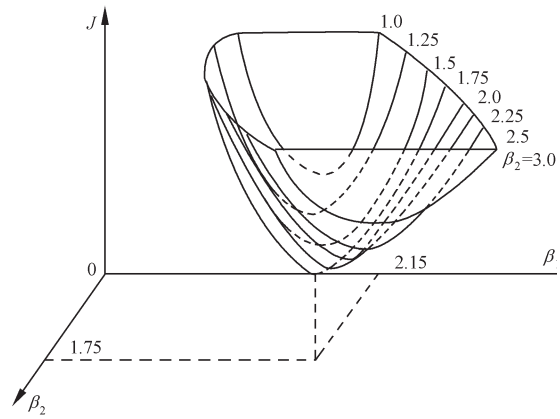


图 10-11　标准三阶系统满足 ITAE 最优指标的曲线

对于三阶以上的高阶系统，其实验原理基本一致，只是确定最佳系数的曲面为一超曲面。对阶跃响应的基于 ITAE 指标的最优系数，如表 10-4 所示。

表 10-4　对阶跃响应而言，基于 ITAE 指标的 $\Phi(s)$ 的最优系数

$s+\omega_n$
$s^2+1.4\omega_n s+\omega_n^2$
$s^3+1.75\omega_n s^2+2.15\omega_n^2 s+\omega_n^3$
$s^4+2.1\omega_n s^3+3.4\omega_n^2 s^2+2.7\omega_n^3 s+\omega_n^4$
$s^5+2.8\omega_n s^4+5.0\omega_n^2 s^3+5.5\omega_n^3 s^2+3.4\omega_n^4 s+\omega_n^5$
$s^6+3.25\omega_n s^5+6.60\omega_n^2 s^4+8.60\omega_n^3 s^3+7.45\omega_n^4 s^2+3.95\omega_n^5 s+\omega_n^6$

当系统 $\Phi(s)$ 具有表 10-4 所示的最优系数时，系统的阶跃响应如图 10-12 所示，其中时间尺度为标准化时间 $\omega_n t$。

对于斜坡输入，当闭环稳定系统传递函数具有如下标准形式：

$$\Phi(s)=\frac{b_1 s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0} \tag{10-139}$$

式中，$a_0=b_0$，$a_1=b_1$，则可由表 10-5 确定使 ITAE 指标极小化的最优系数。式(10-139)传递函数对斜坡输入的稳态误差为零。显然，系统相应的开环传递函数 $G(s)$ 应至少有两个纯积分环节。

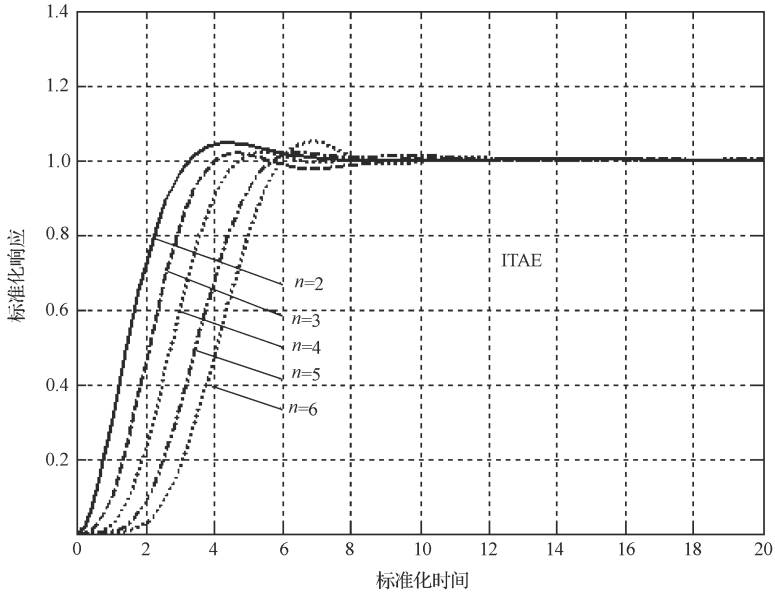


图 10-12　传递函数具有标准形式且取最优系数时，系统关于标准化时间 $\omega_n t$ 的单位阶跃响应

表 10-5　对斜坡输入而言，基于 ITAE 指标的 $\Phi(s)$ 的最优系数

$s^2+3.2\omega_n s+\omega_n^2$
$s^3+1.75\omega_n s^2+3.25\omega_n^2 s+\omega_n^3$
$s^4+2.41\omega_n s^3+4.93\omega_n^2 s^2+5.14\omega_n^3 s+\omega_n^4$
$s^5+2.19\omega_n s^4+6.50\omega_n^2 s^3+6.30\omega_n^3 s^2+5.24\omega_n^4 s+\omega_n^5$

采用 ITAE 性能指标，以及表 10-4 或表 10-5 给出的最优系数，可以确定常用的 PID 控制器

$$G_c(s)=K_1+\frac{K_2}{s}+K_3 s=\frac{K_3 s^2+K_1 s+K_2}{s} \tag{10-140}$$

的参数 K_1，K_2 和 K_3，使系统的 ITAE 性能指标达到最小，且对阶跃输入或斜坡输入的动态响应极好。采用 ITAE 方法时，PID 控制器的设计过程可以归纳如下：

1) 根据对调节时间的要求，确定闭环系统的自然频率 ω_n。

2) 根据选定的闭环最优系数(参见表 10-4 或表 10-5)以及上一步给出的 ω_n，确定 PID 控制器式(10-140)的三个参数 K_1，K_2 和 K_3，从而得到 $G_c(s)$。

3) 确定合适的前置滤波器 $G_p(s)$，使得闭环传递函数的零点符合式(10-138)或式(10-139)的要求。

设控制系统如图 10-13 所示，其中被控对象的传递函数为

$$G_0(s)=\frac{40}{(s+1)^2}$$

当 $G_c(s)=1$ 时，系统为 0 型系统，静态位置误差系数 K_p=40，在单位阶跃函数作用

下，其稳态误差

$$e_{ss}(\infty)=\frac{1}{1+K_p}=2.4\%$$

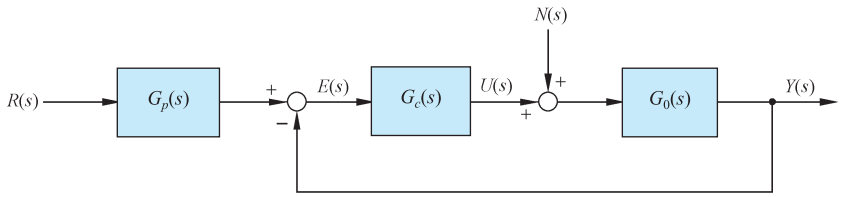


图 10-13　带有期望输入 $R(s)$和扰动输入 $N(s)$的反馈控制系统结构图

再由相应的闭环传递函数

$$\Phi_1(s)=\frac{40}{s^2+2s+41}=\frac{40}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

知，ω_n=6.4，ζ=0.156，因而超调量及调节时间 $(\Delta=2\%)$ 分别为

$$\sigma\%=100\mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\%=60.9\%,\qquad t_s=\frac{4.4}{\zeta\omega_n}=4.4s$$

现要求系统的阶跃响应具有最优的 ITAE 性能，且调节时间 $(\Delta=2\%)$ 小于 0.8s，试设计最优 PID 控制器 $G_c(s)$ 及前置滤波器 $G_p(s)$。

解　令 $G_p(s)$=1，由于

$$G_c(s)=\frac{K_3s^2+K_1s+K_2}{s}$$

闭环传递函数为

$$\Phi_2(s)=\frac{G_c(s)G_0(s)}{1+G_c(s)G_0(s)}=\frac{40(K_3s^2+K_1s+K_2)}{s^3+(2+40K_3)s^2+(1+40K_1)s+40K_2}\tag{10-141}$$

当采用 ITAE 指标时，由表 10-4 可知，最优特征多项式为

$$D^*(s)=s^3+1.75\omega_n s^2+2.15\omega_n^2 s+\omega_n^3$$

为了满足调节时间的设计要求，需要选取 ω_n 的合适值。由于 $t_s=4.4/(\zeta\omega_n)\leqslant 0.8$，可选 $\omega_n=10$，则最优特征多项式为

$$D^*(s)=s^3+1.75s^2+215s+1000$$

将上式与式(10-141)的分母多项式相比，应有

$$2+40K_3=17.5$$
$$1+40K_1=215$$
$$40K_2=1000$$

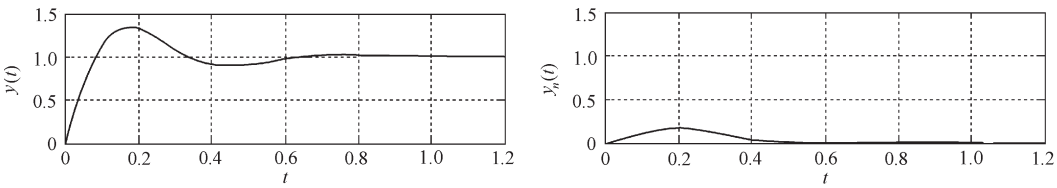
可得，K_1=5.35，K_2=25，K_3=0.3875。于是，式(10-141)可以写成

$$\Phi_2(s)=\frac{15.5s^2+214s+1000}{s^3+17.5s^2+215s+1000}=\frac{15.5(s^2+13.8s+64.5)}{s^3+17.5s^2+215s+1000}$$

此时，系统性能如表 10-6 所示，其阶跃响应的超调量高达 34%。系统在单位阶跃输入及单位阶跃扰动作用下的时间响应，分别如图 10-14(a)、(b)所示。

表 10-6　系统性能

控制器 / 系统性能	$G_c(s)=1$	PID 和 $G_p(s)=1$	带前置滤波器 $G_p(s)$ 的 PID
超调量	60.9%	34%	1.9%
调节时间/s	4.2	0.62	0.75
稳态误差	2.4%	0.0%	0.0%
$\lvert y_n(t)\rvert_{\max}$	1.57%	0.165	0.165



(a) 单位阶跃输入响应　　(b) 单位阶跃扰动响应

图 10-14　$G_p(s)$=1 时系统的时间响应(MATLAB)

为了进一步改善系统性能，在系统输入端接入前置滤波器 $G_p(s)$，使系统闭环传递函数具有式(10-138)的形式，从而具有预期的最优 ITAE 指标。引入 $G_p(s)$后，系统的闭环传递函数应变为

$$\Phi(s)=\frac{G_p(s)G_c(s)G_0(s)}{1+G_c(s)G_0(s)}=\frac{1000}{s^3+17.5s^2+215s+1000}$$

由此求得

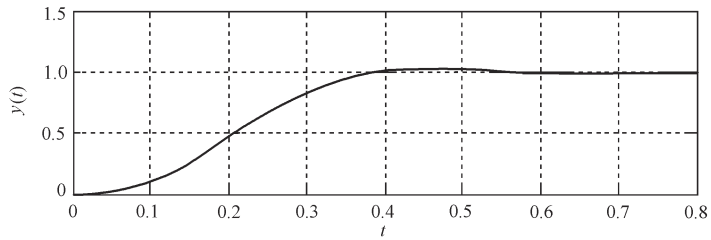
$$G_p(s)=\frac{64.5}{s^2+13.8s+64.5}$$

表 10-6 中的第四列给出了这时系统的阶跃响应指标。由表可见，经过优化后的系统，只有 1.9%的超调量，调节时间小于 0.8s，稳态误差为零。此外，由单位阶跃扰动 $N(s)=1/s$ 引起的最大输出为 0.165。有前置滤波器时，系统的时间响应如图 10-15 所示。仿真结果表明，本例的设计结果是较为满意的。

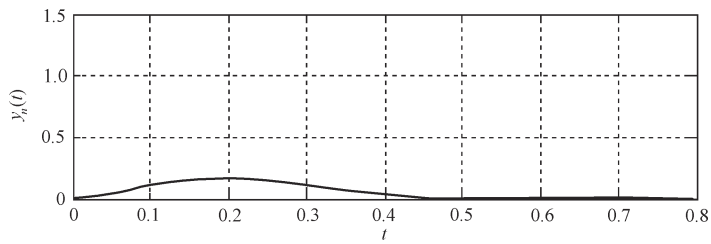
MATLAB 程序如下：

```
K1=5.35;
K2=25;
K3=0.3875;
G0=zpk([ ], [-1 -1], 40);
Gc=tf([K3 K1 K2], [1 0]);
Gp=tf([64.5], [1 13.8 64.5]);
```

```
sys0=feedback(Gc*G0,1);                %无前置滤波器时闭环系统
sysn=feedback(G0,Gc);                  %扰动端传递函数
sys=series(sys0,Gp);                   %加入前置滤波器后的闭环系统
figure(1)
subplot(2,1,1);step(sys0);grid;        %绘制无前置滤波器的单位阶跃输入响应曲线
subplot(2,1,2);step(sysn);             %绘制无前置滤波器的单位阶跃扰动响应曲线
axis([0,1.2,0,1.5]);grid;
figure(2)
subplot(2,1,1);step(sys);grid;         %绘制带前置滤波器的单位阶跃输入响应曲线
subplot(2,1,2);step(sysn);             %绘制带前置滤波器的单位阶跃扰动响应曲线
axis([0,0.8,0,1.5]);grid;
```



(a)单位阶跃输入响应



(b)单位阶跃扰动响应

图 10-15　带 $G_p(s)$时系统的时间响应(MATLAB)

例 10-17　鲁棒最优系统设计。

设控制系统如图 10-13 所示，其中被控对象的传递函数为

$$G_0(s)=\frac{K}{(Ts+1)^2}$$

其参数变化范围为$0.5\leqslant T\leqslant 1$，$1\leqslant K\leqslant 2$。要求设计一个带前置滤波器的 ITAE 最优鲁棒控制系统，使得在给定的参数变化范围内，系统的阶跃响应性能始终保持$\sigma\%<4\%$，$t_s<2\text{s}(\Delta=2\%)$。

解　令前置滤波器$G_p(s)=1$，取 T=1 和 K=1 为标称值，设计 ITAE 最优系统。

采用 PID 控制器

$$G_c(s)=\frac{K_3s^2+K_1s+K_2}{s}$$

则相应闭环系统

$$\Phi_2(s)=\frac{K_3s^2+K_1s+K_2}{s^3+(2+K_3)s^2+(1+K_1)s+K_2}$$

由表 10-4 知，最优特征多项式为

$$D^*(s)=s^3+1.75\omega_n s^2+2.15\omega_n^2 s+\omega_n^3$$

根据对系统阶跃响应的调节时间要求

$$t_s=\frac{4.4}{\zeta\omega_n}<2$$

可初选 $\omega_n=8$，相应 $\zeta>0.28$，则最优特征多项式为

$$D^*(s)=s^3+14s^2+137.6s+512$$

与 $\Phi_2(s)$ 的分母多项式相比，根据对应项系数相等，可求得 PID 控制器参数为

$$K_3=12,\qquad K_1=136.6,\qquad K_2=512$$

于是

$$\Phi_2(s)=\frac{12(s^2+11.38s+42.67)}{s^3+14s^2+137.6s+512}$$

故前置滤波器应取为

$$G_p(s)=\frac{42.67}{s^2+11.38s+42.67}$$

由此得 ITAE 意义下的最优闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{512}{s^3+14s^2+137.6s+512}$$

系统的阶跃响应性能如表 10-7 中第二列所示：$\sigma\%=2\%$，$t_s=0.94\text{s}$，表明标称系统的性能满足设计指标要求，$\omega_n=8$ 的选择是合适的。

表 10-7　例 10-17 的设计结果(ω_n=8)

对象条件		T=1 K=1	T=0.5 K=1	T=1 K=2	T=0.5 K=2
动态性能	超调量	2%	0	0	0.4%
	调节时间/s	0.94	0.65	0.63	0.66

为了考察系统对参数变化的鲁棒性，保持 $G_c(s)$ 和 $G_p(s)$ 不变，分别取 T=0.5，K=1；T=1，K=2 以及 T=0.5，K=2，测得系统的阶跃响应性能，如表 10-7 中第三至第五列所示。由表可以看出，这是一个鲁棒性很强的系统。系统参数变化时的系统时间响应如图 10-16～图 10-19 所示。

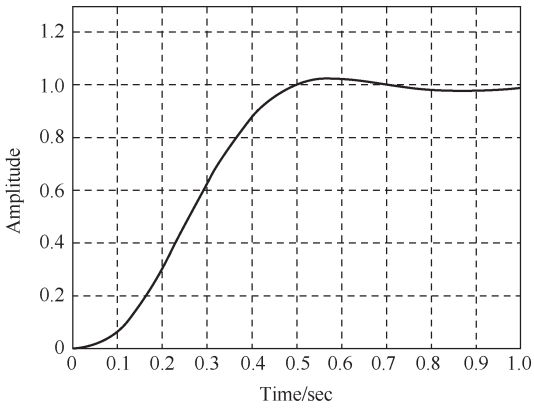


图 10-16　T=1，K=1 时系统的时间响应 (MATLAB)

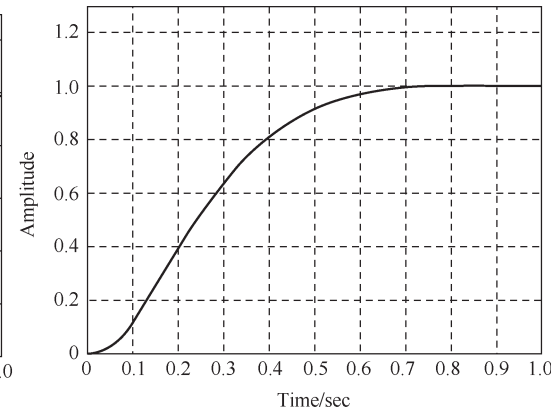


图 10-17　T=0.5，K=1 时系统的时间响应 (MATLAB)

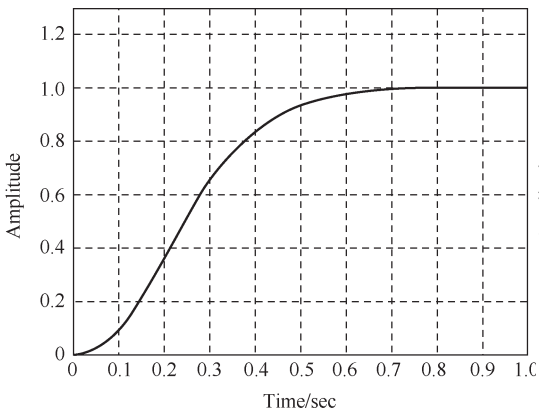


图 10-18　T=1，K=2 时系统的时间响应 (MATLAB)

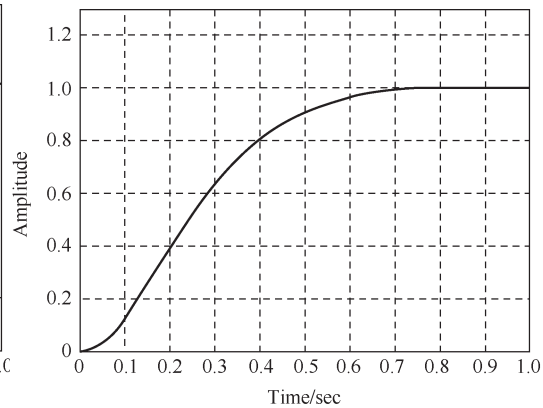


图 10-19　T=0.5，K=2 时系统的时间响应 (MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
K=2;T=0.5;K3=12;K1=136.6;K2=512;
G0=tf(K,[T^2,2*T,1]);                    %定义开环传递函数
Gc=tf([K3,K1,K2],[0,1,0]);               %定义 PID 控制器传递函数
G=series(G0,Gc);
Gp=tf(42.67,[1,11.38,42.67]);
sys0=feedback(G,1);
sys=series(sys0,Gp);                     %带前置滤波器的闭环传递函数
step(sys);axis([0,1,0,1.3]);grid;
```

需要指出，实际的被控对象不容许有过大的输入量，因而图 10-13 系统中控制器 $G_c(s)$ 的输出 $u(t)$ 有最大允许值的限制，这样，系统自然频率 ω_n 的可选值将会受到约束。

通常，当 $e(t)$的最大值为 1 时，$u(t)$的数值将不得大于 100。为了说明 $u(t)$对 ω_n 的影响，以图 10-13 系统为例，并假设

$$G_0(s)=\frac{1}{s(s+1)}$$

在进行 ITAE 最优设计时，可参考表 10-8 中给出的 ω_n 分别取 10，20 和 40 时的 PID 控制器参数、前置滤波器和最优闭环传递函数。

表 10-8　不同 ω_n 下的设计结果

ω_n	PID			$G_p(s)$	$\Phi(s)$
	K_3	K_1	K_2		
10	16.5	215	1000	$\frac{60.6}{s^2+13.03s+60.6}$	$\frac{1000}{s^3+17.5s^2+215s+1000}$
20	34	860	8000	$\frac{235.29}{s^2+25.29s+235.29}$	$\frac{8000}{s^3+35s^2+860s+8000}$
40	69	3440	64000	$\frac{927.54}{s^2+49.86s+927.54}$	$\frac{64000}{s^3+70s^2+3440s+64000}$

根据表 10-8 中给出的结果，表 10-9 给出了 ω_n 分别等于 10，20 和 40 时允许的 $u(t)$最大值。从中可以推知，如果 $u(t)$的最大允许值为 100，系统自然频率 ω_n 就不能大于 16。显然，限制 ω_n 的取值范围，也就限制了系统能达到的最小调节时间。

表 10-9　被控对象的最大输入

ω_n	10	20	40
当输入为 $R(s)=1/s$ 时，$u(t)$的最大值	35	135	550
调节时间/s	0.8	0.4	0.2

当取 ω_n=10 时，系统的单位阶跃响应 $y(t)$及被控对象输入响应 $u(t)$分别如图 10-20 及图 10-21 所示。

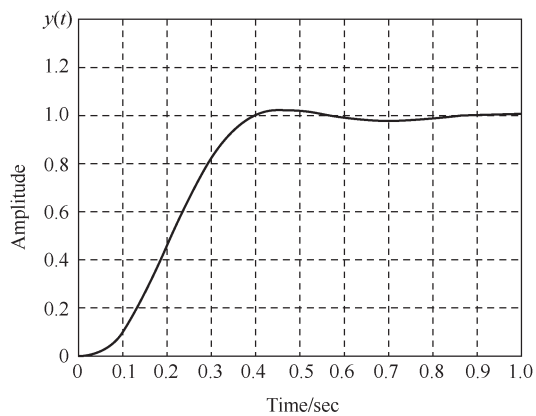


图 10-20　系统的时间响应(ω_n =10)(MATLAB)

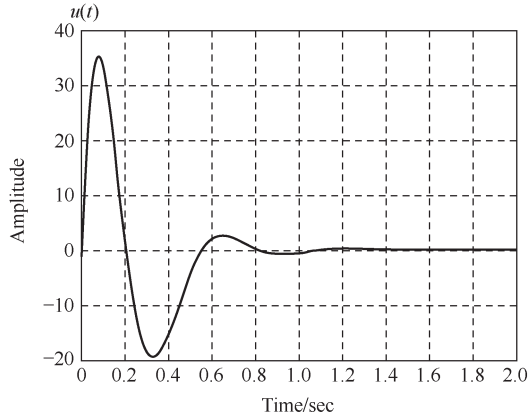


图 10-21　被控对象输入响应(ω_n =10)(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
G0=tf(1,[1,1,0]);
Gc=tf([16.5,215,1000],[0,1,0]);
Gp=tf(60.6,[1,13.03,60.6]);
sys1=tf(1000,[1,17.5,215,1000]);    %定义闭环系统传递函数
sys2=Gc*Gp/(1+Gc*G0);               %定义期望输入到被控对象输入之间的传递函数
figure(1)
step(sys1);
axis([0,1,0,1.4]);
grid;
figure(2)
step(sys2);
grid;
```

习　　题

10-1　求通过 $x(0)=1$，$x(1)=2$，使下列性能指标为极值的曲线 $x^*(t)$：

$$J=\int_{t_0}^{t_f}(\dot{x}^2+1)\mathrm{d}t$$

10-2　设 $x=x(t)$，$0\leqslant t\leqslant 1$，求从 $x(0)=0$ 到 $x(1)=1$ 间的最短曲线。

10-3　求性能指标

$$J=\int_0^1(\dot{x}^2+1)\mathrm{d}t$$

在边界条件 $x(0)=0$，$x(1)$是自由情况下的极值曲线。

10-4　求性能指标

$$J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\dot{x}_1^2+\dot{x}_2^2+2x_1x_2)\mathrm{d}t$$

在边界条件 $x_1(0)=x_2(0)=0$，$x_1\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=x_2\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1$ 下的极值曲线。

10-5　已知性能指标函数为

$$J=\int_0^1\left[x^2(t)+tx(t)\right]\mathrm{d}t$$

试求：(1) δJ 的表达式；

(2)当 $x(t)=t^2$，$\delta x=0.1t$ 和 $\delta x=0.2t$ 时的变分 δJ 的值。

10-6　试求下列性能指标的变分 δJ

$$J=\int_{t_0}^{t_f}(t^2+x^2+\dot{x}^2)\mathrm{d}t$$

10-7　已知性能指标为

$$J=\int_0^R\sqrt{1+\dot{x}_1^2+\dot{x}_2^2}\,\mathrm{d}t$$

求 J 在约束条件 $t^2+x_1^2=R^2$ 和边界条件 $x_1(0)=-R$，$x_2(0)=0$；$x_1(R)=0$，$x_2(R)=\pi$下的极值。

10-8　已知系统的状态方程为

$$\dot{x}_1(t)=x_2(t),\qquad \dot{x}_2(t)=u(t)$$

边界条件为 $x_1(0)=x_2(0)=1$，$x_1(3)=x_2(3)=0$，试求使性能指标

$$J=\int_0^3\frac{1}{2}u^2(t)\mathrm{d}t$$

取极小值的最优控制 $u^*(t)$ 以及最优轨线 $x^*(t)$。

10-9　已知系统状态方程及初始条件为

$$\dot{x}=u,\qquad x(0)=1$$

试确定最优控制使下列性能指标取极小值

$$J=\int_0^1(x^2+u^2)\mathrm{e}^{2t}\mathrm{d}t$$

10-10　求使系统

$$\dot{x}_1=x_2,\qquad \dot{x}_2=u$$

由初始状态 $x_1(0)=x_2(0)=0$ 出发，在 $t_f=1$ 时转移到目标集 $x_1(1)+x_2(1)=1$，并使性能指标

$$J=\frac{1}{2}\int_0^1u^2(t)\mathrm{d}t$$

为最小值的最优控制 $u^*(t)$ 及相应的最优轨线 $x^*(t)$。

10-11　已知一阶系统

$$\dot{x}(t)=-x(t)+u(t),\qquad x(0)=3$$

(1) 试确定最优控制 $u^*(t)$，使系统在 $t_f=2$ 时转移到 $x(2)=0$，并使性能泛函

$$J=\int_0^2(1+u^2)\mathrm{d}t=\min$$

(2) 如果使系统转移到 $x(t_f)=0$ 的终端时间 t_f 自由，问 $u^*(t)$ 应如何确定?

10-12　设系统状态方程及初始条件为

$$\dot{x}(t)=u(t),\qquad x(0)=1$$

试确定最优控制 $u^*(t)$，使性能指标

$$J=t_f+\frac{1}{2}\int_0^{t_f}u^2\mathrm{d}t$$

为极小，其中终端时间 t_f 未定，$x(t_f)=0$。

10-13　设二次积分模型为

$$\dot{\theta}(t)=\omega(t),\qquad \dot{\omega}(t)=u(t)$$

性能指标为

$$J=\frac{1}{2}\int_0^1u^2(t)\mathrm{d}t$$

已知 $\theta(0)=\omega(0)=1$，$\theta(1)=0$，$\omega(1)$ 自由，试求最优控制 $u^*(t)$ 和最优轨线 $\theta^*(t)$，$\omega^*(t)$。

10-14　设系统状态方程及初始条件为

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t)&=x_2(t),\qquad x_1(0)=2\\ \dot{x}_2(t)&=u(t),\qquad x_2(0)=1\end{aligned}$$

性能指标为

$$J=\frac{1}{2}\int_0^{t_f}u^2\mathrm{d}t$$

要求达到 $x(t_f)=0$，试求：

(1) $t_f=5$ 时的最优控制 $u^*(t)$；

(2) t_f 自由时的最优控制 $u^*(t)$。

10-15 设一阶系统方程

$$\dot{x}(t)=u(t),\qquad x(0)=1$$

性能指标

$$J=\frac{1}{2}\int_0^1(x^2+u^2)\mathrm{d}t$$

已知 $x(1)=0$，某工程师认为从工程观点出发可取最优控制函数 $u^*(t)=-1$，试分析他的意见是否正确，并说明理由。

10-16 给定二阶系统

$$\dot{x}_1(t)=x_2(t)+\frac{1}{4},\quad x_1(0)=-\frac{1}{4}$$
$$\dot{x}_2(t)=u(t),\qquad x_2(0)=-\frac{1}{4}$$

控制约束为 $|u(t)|\leqslant\frac{1}{2}$，要求最优控制 $u^*(t)$，使系统在 $t=t_f$ 时转移到 $x(t_f)=0$，并使

$$J=\int_0^{t_f}u^2(t)\mathrm{d}t=\min$$

式中，t_f 自由。

10-17 设一阶系统方程为

$$\dot{x}(t)=x(t)-u(t),\qquad x(0)=5$$

控制约束 $0.5\leqslant u(t)\leqslant 1$，性能指标为

$$J=\int_0^1(x+u)\mathrm{d}t$$

终端状态自由，试求 $u^*(t)$，$x^*(t)$ 和 J^*。

10-18 设二阶系统

$$\dot{x}_1(t)=-x_1(t)+u(t),\quad x_1(0)=1$$
$$\dot{x}_2(t)=x_1(t),\qquad x_2(0)=0$$

控制约束 $|u(t)|\leqslant 1$，当系统终端自由时，求最优控制 $u^*(t)$，使性能指标

$$J=2x_1(1)+x_2(1)$$

取极小值，并求最优轨线 $x^*(t)$。

10-19 已知二阶系统

$$\dot{x}_1(t)=x_2(t),\quad \dot{x}_2(t)=u(t)$$

控制约束 $|u(t)|\leqslant 1$，试确定最小时间控制 $u^*(t)$，使系统由任意初态最快地转移到终端状态 $x_1(t_f)=2$，$x_2(t_f)=1$，要求写出开关曲线方程γ并画出γ曲线的图形。

10-20 已知一阶系统

$$\dot{x}(t)=-\frac{1}{2}x(t)+u(t)$$

性能指标

$$J=\frac{1}{2}\left[10x^2(1)\right]+\frac{1}{2}\int_0^1(2x^2+u^2)\mathrm{d}t$$

求最优控制 $u^*(t)$ 。

10-21　已知二阶系统

$$\dot{x}_1(t)=x_2(t),\qquad \dot{x}_2(t)=u(t)$$

试确定最优控制 $u^*(t)$ ，使下列性能指标取极小值：

$$J=\frac{1}{2}\left[x_1^2(3)+2x_2^2(3)\right]+\frac{1}{2}\int_0^3\left[2x_1^2(t)+4x_2^2(t)+2x_1(t)x_2(t)+\frac{1}{2}u^2(t)\right]\mathrm{d}t$$

10-22　设控制系统如图 10-13 所示，其中被控对象

$$G_0(s)=\frac{60}{(s+2)(s+3)}$$

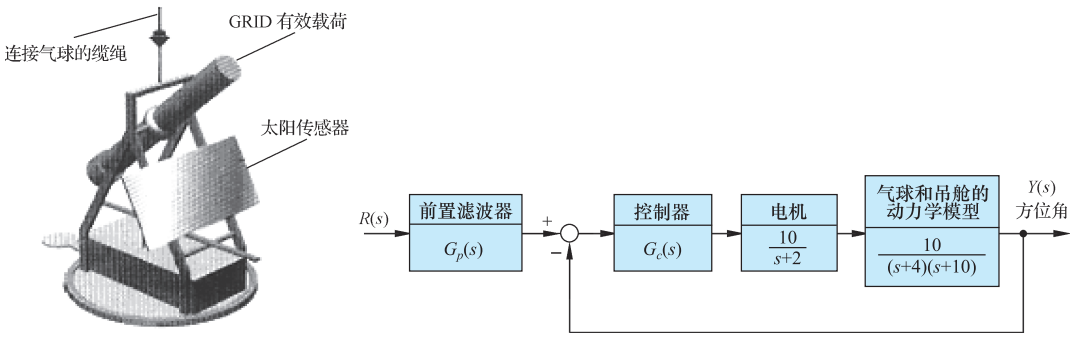
试设计最优 PID 控制器 $G_c(s)$ 及前置滤波器 $G_p(s)$ ，使系统具有最优的 ITAE 性能，且调节时间小于 $0.8\mathrm{s}(\Delta=2\%)$ 。

10-23　设被控对象为

$$G_0(s)=\frac{10}{s^2}$$

试设计一个带有 PID 控制器和前置滤波器的单位负反馈控制系统，使系统的阶跃响应具有最优的 ITAE 指标，峰值时间为 0.8s 左右，并给出系统的单位阶跃响应曲线。

10-24　在太阳黑子活动的高峰期，NASA 会把γ射线图像设备(GRID)系于高空飞行的气球上，以从事长时间的观测实验。GRID 设备能拍摄更准确的 X 射线的强度图，也可以拍摄γ 射线强度图。这些信息有利于在下一次太阳活动高峰期,对太阳中的高能现象进行研究。装配在气球上的 GRID 如图 10-22(a)所示，其主要组成部分是：直径为 5.2m 的吊舱，GRID 有效载荷，高空气球和连接气球与吊舱的缆绳。GRID 设备指向控制系统如图 10-22(b)所示。其中，扭矩电机负责驱动圆桶式吊舱装置。要求设计 PID 控制器 $G_c(s)$ 及前置滤波器 $G_p(s)$,使系统在阶跃输入作用下的稳态跟踪误差为零,并具有 ITAE 优化性能。



(a) GRID　　(b) 指向控制系统

图 10-22　GRID 设备的指向控制系统

10-25　图 10-23 的模型描述了人类站立时的平衡调节机制。对于丧失自主站立能力的下身残疾的伤残人士，需要安装图 10-23 所示的站立和腿关节人工控制系统。设计要求：

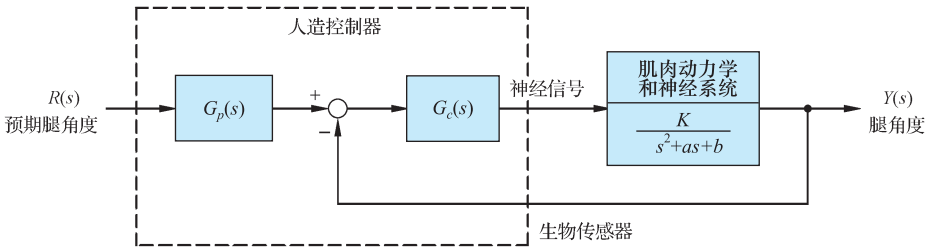


图 10-23　站立和腿关节的人工控制系统结构图

(1) 若肌肉-神经系统的参数标称值为 K=10，a=12，b=100，试用 ITAE 优化法设计 PI 控制器 $G_c(s)$ 和前置滤波器 $G_p(s)$，使人工控制系统阶跃响应的 $\sigma\%<10\%$，$e_{ss}(\infty)<5\%$，$t_s<2\text{s}(\Delta=2\%)$；

(2) 当人疲乏时，肌肉-神经系统的参数变化为 K=15，a=8，b=144，试沿用在(1)中得到的 PI 控制器和前置滤波器，检验系统的鲁棒性能，绘出系统参数变化前后的单位阶跃响应曲线。

10-26　空间机器人的机械臂及其控制框图如图 10-24 所示。已知电机与机械臂构成的手臂传递函数为

$$G_0(s)=\frac{10}{s(s+10)}$$

设计要求：

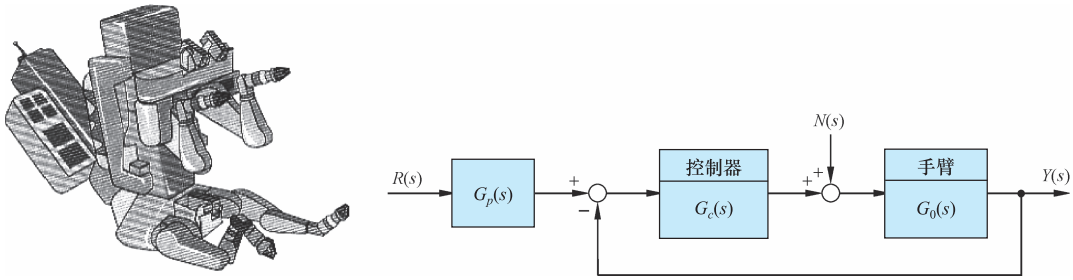
(1) 当 $G_c(s)=K$ 时，确定 K 的合适取值，使系统阶跃响应的超调量 $\sigma\%=4.5\%$；

(2) 采用 ITAE 优化方法，并选取 $\omega_n=10$，设计合适的 PD 控制器 $G_c(s)$，确定对应的前置滤波器 $G_p(s)$；

(3) 采用 ITAE 优化方法，设计合适的 PI 控制器 $G_c(s)$和相应的前置滤波器 $G_p(s)$；

(4) 采用 ITAE 优化方法和ω_n=10，设计合适的 PID 控制器 $G_c(s)$ 和前置滤波器 $G_p(s)$；

(5) 对上述各种设计效果，列表比较系统对单位阶跃输入响应的 $\sigma\%$，t_p，$t_s(\Delta=2\%)$，以及由单位阶跃扰动引起的输出 $y(t)$的最大值和稳态值。



(a) 空间机器人　　(b) 控制框图

图 10-24　空间机器人的机械臂控制系统

参 考 文 献

蔡尚峰, 1980. 自动控制理论. 北京: 机械工业出版社

陈启宗, 1982. 线性控制系统的分析与综合. 林道恒, 胡寿松, 林代业, 译. 北京: 国防工业出版社

陈启宗, 1988. 线性系统理论与设计. 王纪文, 等译. 北京: 科学出版社

陈哲, 1987. 现代控制理论基础. 北京: 冶金工业出版社

戴忠达, 1991. 自动控制理论基础. 北京: 清华大学出版社

范崇记, 孟繁华, 1990. 现代控制理论基础. 上海: 上海交通大学出版社

佛特曼 T E, 等, 1980. 线性控制系统引论. 吕林, 等译. 北京: 机械工业出版社

古田胜久, 等, 1983. 系统控制理论习题. 沈承林, 等译. 北京: 化学工业出版社

古田胜久, 等, 1984. 线性系统理论基础. 朱春元, 等译. 北京: 国防工业出版社

关肇直, 韩京清, 等, 1980. 极值控制与极大值原理. 北京: 科学出版社

何关钰, 1982. 线性控制系统理论. 沈阳: 辽宁人民出版社

胡寿松, 2018. 自动控制原理习题解析. 3 版. 北京: 科学出版社

胡寿松, 2019. 自动控制原理. 7 版. 北京: 科学出版社

胡寿松, 王执铨, 胡维礼, 2005. 最优控制理论与系统. 2 版. 北京: 科学出版社

李友善, 2005. 自动控制原理. 3 版. 北京: 国防工业出版社

刘豹, 唐万生, 2011. 现代控制理论. 3 版. 北京: 机械工业出版社

刘植桢, 等, 1981. 计算机控制. 北京: 清华大学出版社

孟宪蔷, 1992. 控制系统工程. 北京: 航空工业出版社

谬尔康, 1988. 现代控制理论基础. 成都: 成都科技大学出版社

秦寿康, 张正方, 1979. 最优控制. 北京: 国防工业出版社

师黎, 等, 2005. 反馈控制系统导论. 北京: 科学出版社

孙虎章, 1984. 自动控制原理. 北京: 中央广播电视大学出版社

汪声远, 1990. 现代控制理论简明教程. 北京: 北京航空航天大学出版社

王照林, 等, 1980. 现代控制理论基础. 北京: 国防工业出版社

吴麒, 王诗密, 2006. 自动控制原理. 2 版. 北京: 清华大学出版社

项国波, 1986. ITAE 最佳控制. 北京: 机械工业出版社

谢绪恺, 1980. 现代控制理论基础. 沈阳: 辽宁人民出版社

欣内尔斯 S M, 1979. 现代控制系统理论及应用. 李育才, 译. 北京: 机械工业出版社

须田信英, 等, 1979. 自动控制中的矩阵理论. 曹长修, 译. 北京: 科学出版社

绪方胜彦, 2017. 现代控制工程. 5 版. 卢伯英, 佟明安, 译. 北京: 电子工业出版社

薛定宇, 2000. 反馈控制系统设计与分析——MATLAB 语言应用. 北京: 清华大学出版社

杨自厚, 1980. 自动控制原理. 北京: 冶金工业出版社

尤昌德, 阙志宏, 林继宏, 1991. 现代控制理论基础例题与习题. 成都: 电子科技大学出版社

有本卓, 等, 1983. 线性系统理论例题练习. 熊昭琳, 译. 北京: 国防工业出版社

郑大钟, 2002. 线性系统理论. 2 版. 北京: 清华大学出版社

周凤歧, 强文鑫, 阙志宏, 1988. 现代控制理论引论. 北京: 国防工业出版社

FRANKLIN G F, et al., 2007. 自动控制原理与设计. 5 版. 李中华, 张雨浓, 译. 北京: 人民邮电出版社

SINGH M G, 等, 1987. 应用工业控制导论. 吴观诗, 等译. 北京: 科学出版社

ATNERTON D P, 1975. Nonlinear control engineering. Van Nostrand: Rein-Hold Company Limited

BOWER J L, SCHULTHEISS P M, 1958. Introduction to the design of servomechanisms. New York: John Wiley

&Sons, Inc
BRYSON A E, HO Y C, 1975. Applied optimal control: optimization, estimation and control. New York: John Wiley & Sons, Inc
BURGHES D, GRAHAM A, 1980. Introduction to control, including optimal control. Ellis: Horwood Limited
CHANG S S L, 1961. Synthesis of optimal control systems. New York: McGraw-Hill Company
CHEN C T, 1970. Introduction to linear system theory. New York: Holt, Rinehat and Winston
DORF R C, BISHOP R H, 2002. Modern control systems. 9th ed. 北京: 科学出版社
GANTMACHER F R, 1959. The theory of matrices. vol. 1 and 2. New York: Chelsea
JACQUOT R G, 1981. Modern digital control systems. Marcel: Dekker Inc
JULY E I, 1958. Sampled-data control systems. New York: John Wiley & Sons, Inc
KAILATH T, 1980. Linear system. Englewood Ciffs: Prentice-Hall, Inc
KUO B C, 1963. Analysis and synthesis of sampled-data control system. New York: Prentice-Hall, Inc
KUO B C, 1975. Automatic control systems. New York: Prentice-Hall, Inc
LATHI B P, 1974. Signal, systems and controls. New York: Text Educational Publishers
MUNRO N, 1979. Modern approaches to control system engineering. New York: Prentice-Hall, Inc
THALER G J, 1973. Design of feedback systems. California: Naval Postgraduate School Monterrey
TORO V D, PARKER S R, 1960. Principles of control systems engineering. New York: McGraw-Hill Company
TOU J T, 1959. Digital and sampled-data control system. New York: McGraw-Hill Company
TOU J T, 1964. Modern control theory. New York: McGraw-Hill Company
МЕЛКУМЯН Д О, 1981. Анализ систем методом догариф мическои произьодиой. Москва: Знергоиздат

附录 A　傅里叶变换和拉普拉斯变换

傅里叶变换(简称傅氏变换)和拉普拉斯变换(简称拉氏变换)，是工程实践中用来求解线性常微分方程的简便工具，同时也是建立系统在复数域和频率域的数学模型——传递函数和频率特性——的数学基础。

傅氏变换和拉氏变换有其内在的联系。但一般来说，对一个函数进行傅氏变换，要求它满足的条件较高，因此有些函数就不能进行傅氏变换，而拉氏变换就比傅氏变换易于实现，所以拉氏变换的应用更为广泛。

1. 傅里叶级数

周期函数的傅里叶级数(简称傅氏级数)是由正弦和余弦项组成的三角级数。

周期为 T 的任一周期函数 $f(t)$，若满足下列狄利克雷条件：

1）在一个周期内只有有限个不连续点；

2）在一个周期内只有有限个极大和极小值；

3）积分 $\int_{-T/2}^{T/2}|f(t)|\mathrm{d}t$ 存在。

则 $f(t)$ 可展开为如下的傅氏级数：

$$f(t)=\frac{1}{2}a_0+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega t+b_n\sin n\omega t) \tag{A-1}$$

式中，系数 a_n 和 b_n 由下式给出：

$$a_n=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)\cos n\omega t\mathrm{d}t;\qquad n=0,1,2,\cdots,\infty \tag{A-2}$$

$$b_n=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)\sin n\omega t\mathrm{d}t;\qquad n=1,2,\cdots,\infty \tag{A-3}$$

式中，$\omega=2\pi/T$ 称为角频率。

周期函数 $f(t)$ 的傅氏级数还可以写为复数形式(或指数形式)：

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\alpha_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega t} \tag{A-4}$$

式中

$$\alpha_n=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega t}\mathrm{d}t \tag{A-5}$$

如果周期函数 $f(t)$ 具有某种对称性质，如为偶函数、奇函数，或只有奇次或偶次谐波，则傅氏级数中的某些项为零，系数公式可以简化。表 A-1 列出了具有几种对称性质的周期函数 $f(t)$ 的傅氏级数简化结果。

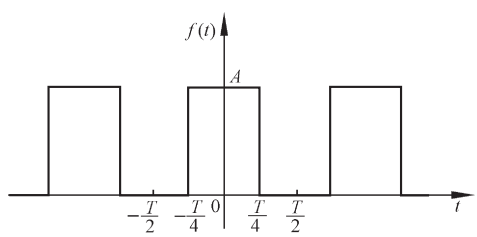


图 A-1　周期方波特性

例 A-1　试求图 A-1 所示周期方波的

傅氏级数展开式。

解　首先写出方波在一个周期内的数学表达式

$$f(t)=\begin{cases}0, & -\dfrac{T}{2}<t<-\dfrac{T}{4}\\ A, & -\dfrac{T}{4}<t<\dfrac{T}{4}\\ 0, & \dfrac{T}{4}<t<\dfrac{T}{2}\end{cases}$$

表 A-1　周期函数 $f(t)$的对称性质

	对称性	傅氏级数特点	a_n	b_n
$f_1(t)$	偶函数 $f_1(t)=f_1(-t)$	只有余弦项	$\frac{4}{T}\int_0^{T/2} f_1(t)\cos n\omega t\mathrm{d}t$	0
$f_2(t)$	奇函数 $f_2(t)=-f_2(-t)$	只有正弦项	0	$\frac{4}{T}\int_0^{T/2} f_2(t)\sin n\omega t\mathrm{d}t$
$f_3(t)$	只有偶次谐波 $f_3\left(t\pm\frac{T}{2}\right)=f_3(t)$	只有偶数 n	$\frac{4}{T}\int_0^{T/2} f_3(t)\cos n\omega t\mathrm{d}t$	$\frac{4}{T}\int_0^{T/2} f_3(t)\sin n\omega t\mathrm{d}t$
$f_4(t)$	只有奇次谐波 $f_4\left(t\pm\frac{T}{2}\right)=-f_4(t)$	只有奇数 n	$\frac{4}{T}\int_0^{T/2} f_4(t)\cos n\omega t\mathrm{d}t$	$\frac{4}{T}\int_0^{T/2} f_4(t)\sin n\omega t\mathrm{d}t$

因为 $f(t)=f(-t)$，为偶函数，故只需计算系数 a_n。由表 A-1 有

$$a_n=\frac{4}{T}\int_0^{T/4} f(t)\cos n\omega t\mathrm{d}t=\frac{4}{T}\int_0^{T/4} A\cos n\omega t\mathrm{d}t=\frac{2A}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

依次取 n=0，1，2，3，…计算，得 $a_0=A$，$a_1=2A/\pi$，$a_2=0$，$a_3=-2A/(3\pi)$，$a_4=0$，$a_5=2A/(5\pi)$，…其中 a_0 是应用洛必达法则求得的。由式(A-1)可求出方波的傅氏级数展开式

$$f(t)=\frac{A}{2}+\frac{2A}{\pi}\left(\cos\omega t-\frac{1}{3}\cos 3\omega t+\frac{1}{5}\cos 5\omega t-\cdots\right)$$

上式表明，方波可以分解为各种频率的谐波分量。换句话说，用不同频率的谐波合成可以得到方波。

2. 傅里叶积分和傅里叶变换

任一周期函数，只要满足狄利克雷条件，便可以展开为傅氏级数。对于非周期函数，因为其周期 T 趋于无穷大，不能直接用傅氏级数展开式，而要做某些修改，这样就引出了傅里叶积分式。

若 $f(t)$ 为非周期函数，则可视其为周期 T 趋于无穷大，角频率($\omega_0=2\pi/T$)趋于零的周期函数。这时，在傅氏级数展开式(A-1)～式(A-5)中，各个相邻的谐波频率之差 $\Delta\omega=(n+1)\omega_0-n\omega_0=\omega_0$ 便很小，谐波频率 $n\omega_0$ 须用一个变量ω代替[注意，此处ω不同于式(A-1)中的角频率]。这样，式(A-4)和式(A-5)可改写为

$$f(t)=\sum_{\omega=-\infty}^{\infty}\alpha_{\omega}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} \tag{A-6}$$

$$\alpha_{\omega}=\frac{\Delta\omega}{2\pi}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t \tag{A-7}$$

将式(A-7)代入式(A-6)，得

$$f(t)=\sum_{\omega=-\infty}^{\infty}\left[\frac{\Delta\omega}{2\pi}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}=\frac{1}{2\pi}\sum_{\omega=-\infty}^{\infty}\left[\int_{-T/2}^{T/2}f(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\Delta\omega$$

当$T\to\infty$时，$\Delta\omega\to\mathrm{d}\omega$，求和式变为积分式，上式可写为

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega \tag{A-8}$$

式(A-8)是非周期函数$f(t)$的傅里叶积分形式之一。

在式(A-8)中，若令

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t \tag{A-9}$$

则式(A-8)可写为

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega \tag{A-10}$$

式(A-9)和式(A-10)给出的两个积分式称为傅里叶(简称傅氏)变换对，$F(\omega)$称为$f(t)$的傅氏变换，记为$F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]$，而$f(t)$称为$F(\omega)$的傅氏反变换，记为$f(t)=\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)]$。

非周期函数$f(t)$必须满足狄利克雷条件才可进行傅氏变换，而且狄利克雷的第三条件这时应修改为积分$\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|\mathrm{d}t$存在。

例 A-2　求图 A-2 方波的傅氏变换。

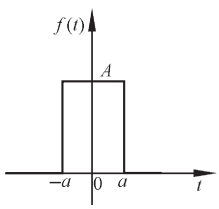


图 A-2　方波特性

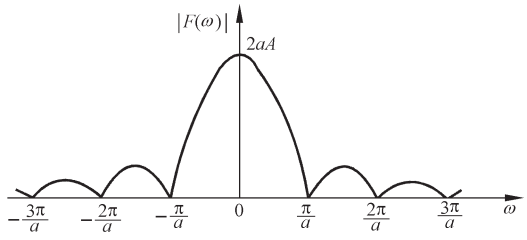


图 A-3　方波的频谱特性

解　图 A-2 方波可用下式表示：

$$f(t)=\begin{cases}A, & -a<t<a\\ 0, & t>a,\ t<-a\end{cases}$$

显然，$f(t)$不是周期函数。由式(A-9)得

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\int_{-a}^{a}A\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\frac{2A}{\omega}\sin a\omega$$

频谱函数$F(\omega)$的模$|F(\omega)|$称为频谱，方波的频谱$|F(\omega)|=2A|\sin a\omega/\omega|$，它与频率$\omega$

的关系曲线如图 A-3 所示。

工程技术上常用傅里叶方法分析线性系统，因为任何周期函数都可展开为含有许多正弦分量或余弦分量的傅氏级数，而任何非周期函数都可表示为傅氏积分，从而可将一个时间域的函数变换为频率域的函数。在我们研究输入为非正弦函数的线性系统时，应用傅氏级数和傅氏变换的这个性质，可以通过系统对各种频率正弦波的响应特性来了解系统对非正弦输入的响应特性。研究自动控制系统的频率域方法，就是建立在这个基础之上的。

3. 拉普拉斯变换


拉普拉斯变换

工程实践中常用的一些函数，如阶跃函数，它们往往不能满足傅氏变换的条件，如果对这种函数稍加处理，一般都能进行傅氏变换，于是就引入了拉普拉斯变换。例如，对于单位阶跃函数 $f(t)=1(t)$ 的傅氏变换，由式(A-9)可求得为

$$F(\omega)=\mathscr{F}\left[f(t)\right]=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\int_{0}^{\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\frac{1}{\omega}(\sin\omega t+\cos\omega t)\Big|_{0}^{\infty}$$

显然，$F(\omega)$ 无法计算出来，这是因为单位阶跃函数不满足狄利克雷的第三条件，即 $\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|\mathrm{d}t$ 不存在。

为了解决这个困难，我们用指数衰减函数 $\mathrm{e}^{-\sigma t}1(t)$ 代替 1 (t)，因为当 $\sigma\to 0$ 时，$\mathrm{e}^{-\sigma t}1(t)$ 趋于 1 (t)。$\mathrm{e}^{-\sigma t}1(t)$ 可用下式表示为

$$\mathrm{e}^{-\sigma t}1(t)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\sigma t}, & t>0(\sigma>0)\\ 0, & t<0\end{cases}$$

用这个函数代入式(A-9)，求得它的傅氏变换为

$$F_{\sigma}(\omega)=\mathscr{F}\left[\mathrm{e}^{-\sigma t}1(t)\right]=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\sigma t}1(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\int_{0}^{\infty}\mathrm{e}^{-\sigma t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\frac{1}{\sigma+\mathrm{j}\omega}$$

上式说明，单位阶跃函数乘以因子 $\mathrm{e}^{-\sigma t}$ 后，便可以进行傅氏变换，这时，由于进行变换的函数已经过处理，而且只考虑 $t>0$ 的时间区间，因此称之为单边广义傅里叶变换。

对于任意函数 $f(t)$，如果不满足狄利克雷第三条件，一般是因为当 $t\to\infty$ 时，$f(t)$ 衰减太慢。仿照单位阶跃函数的处理方法，也用因子 $\mathrm{e}^{-\sigma t}(\sigma>0)$ 乘以 $f(t)$，则当 $t\to\infty$ 时，衰减就快得多。通常把 $\mathrm{e}^{-\sigma t}$ 称为收敛因子。但由于它在 $t\to-\infty$ 时起相反作用，为此，假设 $t<0$ 时，$f(t)=0$。这个假设在实际上是可以做到的，因为我们总可以把外作用加到系统上的开始瞬间选为 t=0，而 t<0 时的行为，即外作用加到系统之前的行为，可以在初始条件内考虑。这样，我们对函数 $f(t)$ 的研究，就变为在时间 $t=0\to\infty$ 区间对函数 $f(t)\mathrm{e}^{-\sigma t}$ 的研究，并称之为 $f(t)$ 的广义函数，它的傅里叶变换为单边傅氏变换，即

$$F_{\sigma}(\omega)=\int_{0}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\sigma t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\int_{0}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-(\sigma+\mathrm{j}\omega)t}\mathrm{d}t$$

若令 $s=\sigma+\mathrm{j}\omega$，则上式可写为

$$F_\sigma\left(\frac{s-\sigma}{\mathrm{j}}\right)=F(s)=\int_0^\infty f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t \tag{A-11}$$

而 $F_\sigma(\omega)$ 的傅氏反变换则由式(A-10)有

$$f(t)\mathrm{e}^{-\sigma t}=\mathscr{F}^{-1}\left[F_\sigma(\omega)\right]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F_\sigma(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

等式两边同乘以 $\mathrm{e}^{\sigma t}$，得

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F_\sigma(\omega)\mathrm{e}^{(\sigma+\mathrm{j}\omega)t}\mathrm{d}\omega$$

以 $s=\sigma+\mathrm{j}\omega$ 代之，可得

$$f(t)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty}F(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s \tag{A-12}$$

在式(A-11)和式(A-12)中，$s=\sigma+\mathrm{j}\omega$ 是复数，只要其实部 $\sigma>0$ 足够大，式(A-12)的积分就存在。式(A-11)和式(A-12)的两个积分式称为拉氏变换对。$F(s)$ 称为 $f(t)$ 的拉氏变换，也称象函数，记为 $F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$；$f(t)$ 称为 $F(s)$ 的拉氏反变换，也称原函数，记为 $f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]$。

例 A-3　求正弦函数 $f(t)=\sin\omega t$ 的拉氏变换。

解　由欧拉公式

$$\sin\omega t=\frac{1}{2\mathrm{j}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t})$$

计及式(A-12)可得

$$F(s)=\mathscr{L}\left[\sin\omega t\right]=\int_0^\infty\sin\omega t\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\int_0^\infty\frac{1}{2\mathrm{j}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t})\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left[\frac{1}{s-\mathrm{j}\omega}-\frac{1}{s+\mathrm{j}\omega}\right]=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

例 A-4　求单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的拉氏变换。

解　将 $f(t)=\delta(t)=\lim\limits_{t_0\to0}[1(t)-1(t-t_0)]/t_0$ 代入式(A-11)，可得

$$\mathscr{L}\left[\delta(t)\right]=\int_0^\infty\lim_{t_0\to0}\frac{1}{t_0}\left[1(t)-1(t-t_0)\right]\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\lim_{t_0\to0}\frac{1}{t_0}\int_0^\infty\left[1(t)-1(t-t_0)\right]\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\lim_{t_0\to0}\frac{1}{t_0s}(1-\mathrm{e}^{-t_0s})=\lim_{t_0\to0}\frac{\mathrm{d}(1-\mathrm{e}^{-t_0s})/\mathrm{d}t_0}{\mathrm{d}t_0s/\mathrm{d}t_0}=1$$

因此，单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的拉氏变换为 1。显然，强度为 A 的脉冲函数 $A\delta(t)$ 的拉氏变换就等于它的强度 A，即 $\mathscr{L}[A\delta(t)]=A$。

4. 拉普拉斯变换的积分下限

拉氏变换定义式中，积分下限为零，但有 0 的右极限 0_+和 0 的左极限 0_-之分。对于

在 t=0 处连续或只有第一类间断点的函数，0_+型和 0_-型的拉氏变换是相同的；对于在 t=0 处有无穷跳跃的函数，例如单位脉冲函数(δ函数)，两种变换的结果并不一致。

δ函数是脉冲面积为 1，在 t=0 瞬时出现无穷跳跃的特殊函数，其数学表达式为

$$\delta(t)=\begin{cases}0, & t\neq 0\\ \infty, & t=0\end{cases}$$

且有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\mathrm{d}t=1$$

取 $\delta(t)$ 的 0_+型拉氏变换

$$\int_{0_+}^{\infty}\delta(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=0$$

而 $\delta(t)$ 的 0_-型拉氏变换

$$\int_{0_-}^{\infty}\delta(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t+\int_{0_+}^{\infty}\delta(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=1$$

实质上，0_+型拉氏变换并没有反映出δ函数在$[0_-,0_+]$区间内的跳跃特性，而 0_-型拉氏变换则包含了这一区间。因此，0_-型拉氏变换反映了客观实际情况。在拉氏变换过程中，若不特别指出是 0_+或 0_-，均认是 0_-型变换。

5. 拉普拉斯变换定理

常用的拉氏变换定理汇总如下，以供查阅。

(1) 线性性质

设 $F_1(s)=\mathscr{L}[f_1(t)]$，$F_2(s)=\mathscr{L}[f_2(t)]$，$a$ 和 b 为常数，则有

$$\mathscr{L}[af_1(t)+bf_2(t)]=a\mathscr{L}[f_1(t)]+b\mathscr{L}[f_2(t)]=aF_1(s)+bF_2(s)$$

(2) 微分定理

设 $F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$，则有

$$\mathscr{L}\left[\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right]=sF(s)-f(0)$$

式中，$f(0)$ 是函数 $f(t)$ 在 t=0 时的值。

证明　由式(A-11)有

$$\mathscr{L}\left[\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right]=\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

用分部积分法，令 $u=\mathrm{e}^{-st}$，$\mathrm{d}v=\dfrac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t$，则

$$\mathscr{L}\left[\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right]=\left[\mathrm{e}^{-st}f(t)\right]\Big|_0^{\infty}+s\int_0^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=sF(s)-f(0)$$

同理，函数 $f(t)$ 的高阶导数的拉氏变换为

$$\mathscr{L}\left[\frac{\mathrm{d}^n f(t)}{\mathrm{d}t^n}\right]=s^n F(s)-\left[s^{n-1}f(0)+s^{n-2}\dot{f}(0)+\cdots+f^{(n-1)}(0)\right]$$

式中，$f(0)$，$\dot{f}(0)$，$\ddot{f}(0)$，…，$f^{(n-1)}(0)$ 为 $f(t)$ 及其各阶导数在 t=0 时的值。

显然，如果原函数 $f(t)$ 及其各阶导数的初始值都等于零，则原函数 $f(t)$ 的 n 阶导数的拉氏变换就等于其象函数 $F(s)$ 乘以 s^n，即

$$\mathscr{L}\left[\frac{\mathrm{d}^n f(t)}{\mathrm{d}t^n}\right]=s^n F(s)$$

(3) 积分定理

设 $F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$，则有

$$\mathscr{L}\left[\int f(t)\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s}F(s)+\frac{1}{s}f^{(-1)}(0)$$

式中，$f^{(-1)}(0)$ 是 $\int f(t)\mathrm{d}t$ 在 t=0 时的值。

证明　由式(A-11)有

$$\mathscr{L}\left[\int f(t)\mathrm{d}t\right]=\int_0^\infty\left[\int f(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

用分部积分法，令 $u=\int f(t)\mathrm{d}t, \mathrm{d}v=\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$，则有

$$\mathscr{L}\left[\int f(t)\mathrm{d}t\right]=\left[-\frac{1}{s}\mathrm{e}^{-st}\int f(t)\mathrm{d}t\right]\Bigg|_0^\infty+\frac{1}{s}\int_0^\infty f(t)\,\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\frac{1}{s}f^{(-1)}(0)+\frac{1}{s}F(s)$$

同理，对于 $f(t)$ 的多重积分的拉氏变换，有

$$\mathscr{L}\left[\underbrace{\int\cdots\int}_{n} f(t)(\mathrm{d}t)^n\right]=\frac{1}{s^n}F(s)+\frac{1}{s^n}f^{(-1)}(0)+\cdots+\frac{1}{s}f^{(-n)}(0)$$

式中，$f^{(-1)}(0)$，$f^{(-2)}(0)$，…，$f^{(-n)}(0)$ 为 $f(t)$ 的各重积分在 t=0 时的值。如果 $f^{(-1)}(0)=f^{(-2)}(0)=\cdots=f^{(-n)}(0)=0$，则有

$$\mathscr{L}\left[\underbrace{\int\cdots\int}_{n} f(t)(\mathrm{d}t)^n\right]=\frac{1}{s^n}F(s)$$

即原函数 $f(t)$ 的 n 重积分的拉氏变换等于其象函数 $F(s)$ 除以 s^n。

(4) 初值定理

若函数 $f(t)$ 及其一阶导数都是可拉氏变换的，则函数 $f(t)$ 的初值为

$$f(0_+)=\lim_{t\to 0_+}f(t)=\lim_{s\to\infty}sF(s)$$

即原函数 $f(t)$ 在自变量趋于零(从正向趋于零)时的极限值，取决于其象函数 $F(s)$ 在自变量趋于无穷大时的极限值。

证明　由微分定理，有

$$\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t = sF(s)-f(0)$$

令 $s\to\infty$，对等式两边取极限，得

$$\lim_{s\to\infty}\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t = \lim_{s\to\infty}\left[sF(s)-f(0)\right]$$

在 $0_+ < t < \infty$ 的时间区间，当 $s\to\infty$ 时，e^{-st} 趋于零，因此等式左边为

$$\lim_{s\to\infty}\int_{0_+}^{\infty}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t = \int_{0_+}^{\infty}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\lim_{s\to\infty}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t = 0$$

于是

$$\lim_{s\to\infty}\left[sF(s)-f(0_+)\right]=0$$

即

$$f(0_+)=\lim_{t\to 0_+}f(t)=\lim_{s\to\infty}sF(s)$$

式中 $f(0_+)$ 表示 $f(t)$ 在 t=0 右极限时的值。

(5) 终值定理

若函数 $f(t)$ 及其一阶导数都是可拉氏变换的，则函数 $f(t)$ 的终值为

$$\lim_{t\to\infty}f(t)=\lim_{s\to 0}sF(s)$$

即原函数 $f(t)$ 在自变量 t 趋于无穷大时的极限值，取决于象函数 $F(s)$ 在自变量 s 趋于零时的极限值。

证明　由微分定理，有

$$\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t = sF(s)-f(0)$$

令 $s\to 0$，对等式两边取极限，得

$$\lim_{s\to 0}\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t = \lim_{s\to 0}\left[sF(s)-f(0)\right]$$

等式左边为

$$\begin{aligned}\lim_{s\to 0}\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t &= \int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\lim_{s\to 0}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t\\ &=\int_0^{\infty}\mathrm{d}f(t)=\lim_{t\to\infty}\int_0^{t}\mathrm{d}f(t)=\lim_{t\to\infty}\left[f(t)-f(0)\right]\end{aligned}$$

于是

$$\lim_{t\to\infty}f(t)=\lim_{s\to 0}sF(s)$$

注意，当 $f(t)$ 是周期函数，如正弦函数 $\sin\omega t$ 时，由于它没有终值，故终值定理不适用。

(6) 位移定理

设 $F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$，则有

$$\mathscr{L}\left[f(t-\tau_0)\right]=\mathrm{e}^{-\tau_0 s}F(s)$$

$$\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{\alpha t}f(t)\right]=F(s-\alpha)$$

它们分别表示实域中的位移定理和复域中的位移定理。

证明　由式(A-11)得

$$\mathscr{L}\left[f(t-\tau_0)\right]=\int_0^{\infty} f(t-\tau_0)\,\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

令 $t-\tau_0=\tau$，则有

$$\mathscr{L}\left[f(t-\tau_0)\right]=\int_{-\tau_0}^{\infty} f(\tau)\,\mathrm{e}^{-s(\tau+\tau_0)}\mathrm{d}\tau=\mathrm{e}^{-\tau_0 s}\int_{-\tau_0}^{\infty} f(\tau)\,\mathrm{e}^{-\tau s}\mathrm{d}\tau=\mathrm{e}^{-\tau_0 s}F(s)$$

上式表示实域中的位移定理，即当原函数 $f(t)$ 沿时间轴平移 τ_0 时，相应于其象函数 $F(s)$ 乘以 $\mathrm{e}^{-\tau_0 s}$。

同样，由式(A-11)，有

$$\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{\alpha t}f(t)\right]=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{\alpha t}f(t)\,\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\int_0^{\infty} f(t)\,\mathrm{e}^{-(s-\alpha)t}\mathrm{d}t=F(s-\alpha)$$

上式表示复域中的位移定理，即当象函数 $F(s)$ 的自变量 s 位移 α 时，相应于其原函数 $f(t)$ 乘以 $\mathrm{e}^{\alpha t}$。

位移定理在工程上很有用，可方便地求一些复杂函数的拉氏变换，例如由

$$\mathscr{L}\left[\sin\omega t\right]=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

可直接求得

$$\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin\omega t\right]=\frac{\omega}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$$

(7) 相似定理

设 $F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$，则有

$$\mathscr{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right]=aF(as)$$

式中，a 为实常数。

上式表示，原函数 $f(t)$ 自变量 t 的比例尺改变时(见图 A-4)，其象函数 $F(s)$ 具有类似的形式。

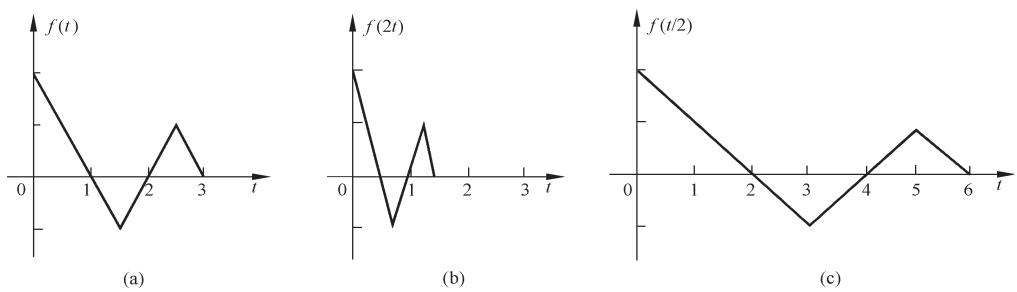


图 A-4　函数 $f(t)$，$f(2t)$，$f(t/2)$特性

证明　由式(A-11)，有

$$\mathscr{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right]=\int_0^{\infty} f\left(\frac{t}{a}\right)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

令 $t/a=\tau$，则有

$$\mathscr{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right]=a\int_0^{\infty}f(\tau)\,\mathrm{e}^{-as\tau}\mathrm{d}\tau=aF(as)$$

(8) 卷积定理

设 $F_1(s)=\mathscr{L}[f_1(t)]$，$F_2(s)=\mathscr{L}[f_2(t)]$，则有

$$F_1(s)F_2(s)=\mathscr{L}\left[\int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

式中，$\int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)\mathrm{d}\tau$ 称为 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的卷积，可写为 $f_1(t)*f_2(t)$。因此，上式表示，两个原函数的卷积相应于它们象函数的乘积。

证明　由式(A-11)，有

$$\mathscr{L}\left[\int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=\int_0^{\infty}\left[\int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

为了变积分限为 0 到 ∞，引入单位阶跃函数 $1(t-\tau)$，即有

$$f_1(t-\tau)1(t-\tau)=\begin{cases}0, & t<\tau\\ f_1(t-\tau), & t>\tau\end{cases}$$

因此

$$\int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^{\infty}f_1(t-\tau)1(t-\tau)f_2(\tau)\mathrm{d}\tau$$

所以

$$\begin{aligned}\mathscr{L}\left[\int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)\mathrm{d}\tau\right]&=\int_0^{\infty}\int_0^{\infty}f_1(t-\tau)1(t-\tau)f_2(\tau)\mathrm{d}\tau\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\infty}f_2(\tau)\mathrm{d}\tau\int_0^{\infty}f_1(t-\tau)1(t-\tau)\,\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\infty}f_2(\tau)\mathrm{d}\tau\int_{\tau}^{\infty}f_1(t-\tau)\,\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t\end{aligned}$$

令 $t-\tau=\lambda$，可得

$$\begin{aligned}\mathscr{L}\left[\int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)\mathrm{d}\tau\right]&=\int_0^{\infty}f_2(\tau)\mathrm{d}\tau\int_0^{\infty}f_1(\lambda)\mathrm{e}^{-s\lambda}\mathrm{e}^{-s\tau}\mathrm{d}\lambda\\&=\int_0^{\infty}f_2(\tau)\mathrm{e}^{-s\tau}\,\mathrm{d}\tau\int_0^{\infty}f_1(\lambda)\mathrm{e}^{-s\lambda}\mathrm{d}\lambda=F_2(s)F_1(s)\end{aligned}$$

表 A-2 简要列出拉氏变换的基本特性，表 A-3 列出常用函数的拉氏变换式，可供查用。

表 A-2　拉普拉斯变换的基本特性

序号	基本运算	$f(t)$	$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$
1	拉氏变换定义	$f(t)$	$F(s)=\int_0^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$
2	位移(时间域)	$f_1(t-\tau_0)1(t-\tau_0)$	$\mathrm{e}^{-\tau_0 s}F(s),\tau_0>0$
3	相似性	$f(at)$	$\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right),a>0$

续表

序号	基本运算	$f(t)$	$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$
4	一阶导数	$\dfrac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$	$sF(s)-f(0)$
5	n 阶导数	$\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}f(t)$	$s^nF(s)-s^{n-1}f(0)-s^{n-2}f'(0)-\cdots-f^{(n-1)}(0)$
6	不定积分	$\int f(t)\mathrm{d}t$	$\dfrac{1}{s}\left[F(s)+f^{(-1)}(0)\right]$
7	定积分	$\int_0^t f(t)\mathrm{d}t$	$\dfrac{1}{s}F(s)$
8	函数乘以 t	$tf(t)$	$-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}F(s)$
9	函数除以 t	$\dfrac{1}{t}f(t)$	$\int_s^\infty F(s)\mathrm{d}s$
10	位移(s 域)	$\mathrm{e}^{-at}f(t)$	$F(s+a)$
11	初始值	$\lim\limits_{t\to0_+}f(t)$	$\lim\limits_{s\to\infty}sF(s)$
12	终值	$\lim\limits_{t\to\infty}f(t)$	$\lim\limits_{s\to0}sF(s)$
13	卷积	$f_1(t)*f_2(t)=\int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau$	$F_1(s)F_2(s)$

6. 拉普拉斯反变换

由象函数 $F(s)$ 求原函数 $f(t)$，可根据式(A-12)拉氏反变换公式计算。对于简单的象函数，可直接应用拉氏变换对照表 A-3，查出相应的原函数。工程实践中，求复杂象函数的原函数时，通常先用部分分式展开法(也称赫维赛德展开定理)将复杂函数展成简单函数的和，再应用拉氏变换对照表。

表 A-3　常用函数拉普拉斯变换对照表

序号	象函数 $F(s)$	原函数 $f(t)$
1	1	$\delta(t)$
2	$\dfrac{1}{s}$	$1(t)$
3	$\dfrac{1}{s^2}$	t
4	$\dfrac{1}{s^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}$
5	$\dfrac{1}{s+a}$	e^{-at}
6	$\dfrac{1}{(s+a)(s+b)}$	$\dfrac{1}{(b-a)}(\mathrm{e}^{-at}-\mathrm{e}^{-bt})$

续表

序号	象函数 $F(s)$	原函数 $f(t)$
7	$\dfrac{s+a_0}{(s+a)(s+b)}$	$\dfrac{1}{(b-a)}\left[(a_0-a)\mathrm{e}^{-at}-(a_0-b)\mathrm{e}^{-bt}\right]$
8	$\dfrac{1}{s(s+a)(s+b)}$	$\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{ab(a-b)}(b\mathrm{e}^{-at}-a\mathrm{e}^{-bt})$
9	$\dfrac{s+a_0}{s(s+a)(s+b)}$	$\dfrac{a_0}{ab}+\dfrac{a_0-a}{a(a-b)}\mathrm{e}^{-at}+\dfrac{a_0-b}{b(b-a)}\mathrm{e}^{-bt}$
10	$\dfrac{s^2+a_1s+a_0}{s(s+a)(s+b)}$	$\dfrac{a_0}{ab}+\dfrac{a^2-a_1a+a_0}{a(a-b)}\mathrm{e}^{-at}-\dfrac{b^2-a_1b-a_0}{b(a-b)}\mathrm{e}^{-bt}$
11	$\dfrac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$	$\dfrac{\mathrm{e}^{-at}}{(b-a)(c-a)}+\dfrac{\mathrm{e}^{-bt}}{(a-b)(c-b)}+\dfrac{\mathrm{e}^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$
12	$\dfrac{s+a_0}{(s+a)(s+b)(s+c)}$	$\dfrac{a_0-a}{(b-a)(c-a)}\mathrm{e}^{-at}+\dfrac{a_0-b}{(a-b)(c-b)}\mathrm{e}^{-bt}+\dfrac{a_0-c}{(a-c)(b-c)}\mathrm{e}^{-ct}$
13	$\dfrac{s^2+a_1s+a_0}{(s+a)(s+b)(s+c)}$	$\dfrac{a^2-a_1a+a_0}{(b-a)(c-a)}\mathrm{e}^{-at}+\dfrac{b^2-a_1b+a_0}{(a-b)(c-b)}\mathrm{e}^{-bt}+\dfrac{c^2-a_1c+a_0}{(a-c)(b-c)}\mathrm{e}^{-ct}$
14	$\dfrac{1}{s^2+\omega^2}$	$\dfrac{1}{\omega}\sin\omega t$
15	$\dfrac{s}{s^2+\omega^2}$	$\cos\omega t$
16	$\dfrac{s+a_0}{s^2+\omega^2}$	$\dfrac{1}{\omega}(a_0^2+\omega^2)^{1/2}\sin(\omega t+\varphi),\quad \varphi\triangleq\arctan\dfrac{\omega}{a_0}$
17	$\dfrac{1}{s(s^2+\omega^2)}$	$\dfrac{1}{\omega^2}(1-\cos\omega t)$
18	$\dfrac{s+a_0}{s(s^2+\omega^2)}$	$\dfrac{a_0}{\omega^2}-\dfrac{(a_0^2+\omega^2)^{1/2}}{\omega^2}\cos(\omega t+\varphi),\quad \varphi\triangleq\arctan\dfrac{\omega}{a_0}$
19	$\dfrac{s+a_0}{(s+a)(s^2+\omega^2)}$	$\dfrac{a_0-a}{a^2+\omega^2}\mathrm{e}^{-at}+\dfrac{1}{\omega}\left[\dfrac{a_0^2+\omega^2}{a^2+\omega^2}\right]^{1/2}\sin(\omega t+\varphi)$ $\varphi\triangleq\arctan\dfrac{\omega}{a_0}-\arctan\dfrac{\omega}{a}$
20	$\dfrac{1}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\dfrac{1}{\omega}\mathrm{e}^{-at}\sin\omega t$
21	$\dfrac{s+a_0}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\dfrac{1}{\omega}\left[(a_0-a)^2+\omega^2\right]^{1/2}\mathrm{e}^{-at}\sin(\omega t+\varphi)$ $\varphi\triangleq\arctan\dfrac{\omega}{a_0-a}$
22	$\dfrac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\mathrm{e}^{-at}\cos\omega t$
23	$\dfrac{1}{s\left[(s+a)^2+\omega^2\right]}$	$\dfrac{1}{a^2+\omega^2}+\dfrac{1}{(a^2+\omega^2)^{1/2}\omega}\mathrm{e}^{-at}\sin(\omega t-\varphi)$ $\varphi\triangleq\arctan\dfrac{\omega}{-a}$

续表

序号	象函数 $F(s)$	原函数 $f(t)$
24	$\dfrac{s+a_0}{s\left[(s+a)^2+\omega^2\right]}$	$\dfrac{a_0}{a^2+\omega^2}+\dfrac{\left[(a_0-a)^2+\omega^2\right]^{1/2}}{\omega(a^2+\omega^2)^{1/2}}\mathrm{e}^{-at}\sin(\omega t+\varphi)$ $\varphi\triangleq\arctan\dfrac{\omega}{a_0-a}-\arctan\dfrac{\omega}{-a}$
25	$\dfrac{s^2+a_1s+a_0}{s\left[(s+a)^2+\omega^2\right]}$	$\dfrac{a_0}{a^2+\omega^2}+\dfrac{[(a^2-\omega^2-a_1a+a_0)^2+\omega^2(a_1-2a)^2]^{1/2}}{\omega(\omega^2+a^2)^{1/2}}\mathrm{e}^{-at}\sin(\omega t+\varphi)$ $\varphi\triangleq\arctan\dfrac{\omega(a_1-2a)}{a^2-\omega^2-a_1a+a_0}-\arctan\dfrac{\omega}{-a}$
26	$\dfrac{1}{(s+c)\left[(s+a)^2+\omega^2\right]}$	$\dfrac{\mathrm{e}^{-ct}}{(c-a)^2+\omega^2}+\dfrac{\mathrm{e}^{-at}}{\omega\left[(c-a)^2+\omega^2\right]^{1/2}}\sin(\omega t-\varphi)$ $\varphi\triangleq\arctan\dfrac{\omega}{c-a}$
27	$\dfrac{s+a_0}{(s+c)\left[(s+a)^2+\omega^2\right]}$	$\dfrac{a_0-c}{(a-c)^2+\omega^2}\mathrm{e}^{-ct}+\dfrac{1}{\omega}\left[\dfrac{(a_0-a)^2+\omega^2}{(c-a)^2+\omega^2}\right]^{1/2}\mathrm{e}^{-at}\sin(\omega t+\varphi)$ $\varphi\triangleq\arctan\dfrac{\omega}{a_0-a}-\arctan\dfrac{\omega}{c-a}$
28	$\dfrac{1}{s(s+c)\left[(s+a)^2+\omega^2\right]}$	$\dfrac{1}{c(a^2+\omega^2)}-\dfrac{\mathrm{e}^{-ct}}{c\left[(a-c)^2+\omega^2\right]}+\dfrac{\mathrm{e}^{-at}}{\omega(a^2+\omega^2)^{1/2}\left[(c-a)^2+\omega^2\right]^{1/2}}\sin(\omega t-\varphi)$ $\varphi\triangleq\arctan\dfrac{\omega}{-a}+\arctan\dfrac{\omega}{c-a}$
29	$\dfrac{s+a_0}{s(s+c)\left[(s+a)^2+\omega^2\right]}$	$\dfrac{a_0}{c(a^2+\omega^2)}+\dfrac{(c-a_0)\mathrm{e}^{-ct}}{c\left[(a-c)^2+\omega^2\right]}+\dfrac{\mathrm{e}^{-at}}{\omega(a^2+\omega^2)^{1/2}}\left[\dfrac{(a_0-a)^2+\omega^2}{(c-a)^2+\omega^2}\right]^{1/2}\sin(\omega t-\varphi)$ $\varphi\triangleq\arctan\dfrac{\omega}{a_0-a}-\arctan\dfrac{\omega}{c-a}-\arctan\dfrac{\omega}{-a}$
30	$\dfrac{1}{s^2(s+a)}$	$\dfrac{\mathrm{e}^{-at}+at-1}{a^2}$
31	$\dfrac{s+a_0}{s^2(s+a)}$	$\dfrac{a_0-a}{a^2}\mathrm{e}^{-at}+\dfrac{a_0}{a}t+\dfrac{a-a_0}{a^2}$
32	$\dfrac{s^2+a_1s+a_0}{s^2(s+a)}$	$\dfrac{a^2-a_1a+a_0}{a^2}\mathrm{e}^{-at}+\dfrac{a_0}{a}t+\dfrac{a_1a-a_0}{a^2}$
33	$\dfrac{s+a_0}{(s+a)^2}$	$\left[(a_0-a)t+1\right]\mathrm{e}^{-at}$
34	$\dfrac{1}{(s+a)^n}$	$\dfrac{1}{(n-1)!}t^{n-1}\mathrm{e}^{-at}$
35	$\dfrac{1}{s(s+a)^2}$	$\dfrac{1-(1+at)\mathrm{e}^{-at}}{a^2}$
36	$\dfrac{s+a_0}{s(s+a)^2}$	$\dfrac{a_0}{a^2}+\left(\dfrac{a-a_0}{a}t-\dfrac{a_0}{a^2}\right)\mathrm{e}^{-at}$
37	$\dfrac{s^2+a_1s+a_0}{s(s+a)^2}$	$\dfrac{a_0}{a^2}+\left(\dfrac{a_1a-a_0-a^2}{a}t+\dfrac{a^2-a_0}{a^2}\right)\mathrm{e}^{-at}$

续表

序号	象函数 $F(s)$	原函数 $f(t)$
38	$\dfrac{1}{s(s+a)}$	$\dfrac{1}{a}(1-\mathrm{e}^{-at})$
39	$\dfrac{s+a_0}{s(s+a)}$	$\dfrac{1}{a}\left[a_0-(a_0-a)\mathrm{e}^{-at}\right]$
40	$\dfrac{s}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$	$\dfrac{-1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t-\varphi),\quad \varphi=\arctan(\sqrt{1-\zeta^2}/\zeta)$
41	$\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$	$\dfrac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t)$
42	$\dfrac{\omega_n^2}{s(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)}$	$1-\dfrac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t+\varphi),\quad \varphi=\arctan(\sqrt{1-\zeta^2}/\zeta)$

一般，象函数 $F(s)$ 是复变数 s 的有理代数分式，即 $F(s)$ 可表示为如下两个 s 多项式比的形式：

$$F(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}$$

式中，系数 $a_1, a_2, \cdots, a_n, b_0, b_1, \cdots, b_m$ 都是实常数；m、n 是正整数，通常 $m<n$。为了将 $F(s)$ 写为部分分式形式，首先把 $F(s)$ 的分母因式分解，则有

$$F(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{(s-s_1)(s-s_2)\cdots(s-s_n)}$$

式中，$s_1, s_2, \cdots, s_n$ 是 $A(s)=0$ 的根，称为 $F(s)$ 的极点。按照这些根的性质，分以下两种情况研究。

(1) $A(s)=0$ 无重根

这时，$F(s)$ 可展开为 n 个简单的部分分式之和，每个部分分式都以 $A(s)$的一个因式作为其分母，即

$$F(s)=\frac{c_1}{s-s_1}+\frac{c_2}{s-s_2}+\cdots+\frac{c_i}{s-s_i}+\cdots+\frac{c_n}{s-s_n}=\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{s-s_i} \tag{A-13}$$

式中，c_i 为待定常数，称为 $F(s)$ 在极点 s_i 处的留数，可按下式计算：

$$c_i=\lim_{s\to s_i}\left[(s-s_i)F(s)\right] \tag{A-14}$$

或

$$c_i=\left.\frac{B(s)}{\dot{A}(s)}\right|_{s=s_i} \tag{A-15}$$

式中，$\dot{A}(s)$ 为 $A(s)$对 s 求一阶导数。

根据拉氏变换的线性性质，从式(A-13)可求得原函数

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\mathscr{L}^{-1}\left[\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{s-s_i}\right]=\sum_{i=1}^{n}c_i\,\mathrm{e}^{s_i t} \tag{A-16}$$

上述表明，有理代数分式函数的拉氏反变换，可表示为若干指数项之和。

例 A-5　求 $F(s)=\dfrac{s+2}{s^2+4s+3}$ 的原函数 $f(t)$。

解　将 $F(s)$ 的分母因式分解为

$$s^2+4s+3=(s+1)(s+3)$$

则

$$F(s)=\frac{s^2+2}{s^2+4s+3}=\frac{s+2}{(s+1)(s+3)}=\frac{c_1}{s+1}+\frac{c_2}{s+3}$$

按式(A-14)计算，得

$$c_1=\lim_{s\to-1}[(s+1)F(s)]=\lim_{s\to-1}\frac{s+2}{s+3}=\frac{1}{2}$$

$$c_2=\lim_{s\to-3}[(s+3)F(s)]=\lim_{s\to-3}\frac{s+2}{s+1}=\frac{1}{2}$$

因此，由式(A-16)可求得原函数

$$f(t)=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-t}+\mathrm{e}^{-3t})$$

例 A-6　求 $F(s)=\dfrac{s-3}{s^2+2s+2}$ 的原函数 $f(t)$。

解　将 $F(s)$ 的分母因式分解为

$$s^2+2s+2=(s+1-\mathrm{j})(s+1+\mathrm{j})$$

本例 $F(s)$ 的极点为一对共轭复数，仍可用式(A-16)求原函数。因此，$F(s)$ 可写为

$$F(s)=\frac{s-3}{s^2+2s+2}=\frac{s-3}{(s+1-\mathrm{j})(s+1+\mathrm{j})}=\frac{c_1}{s+1-\mathrm{j}}+\frac{c_2}{s+1+\mathrm{j}}$$

式中

$$c_1=\lim_{s\to-1+\mathrm{j}}[(s+1-\mathrm{j})F(s)]=\lim_{s\to-1+\mathrm{j}}\frac{s-3}{s+1+\mathrm{j}}=\frac{-4+\mathrm{j}}{2\mathrm{j}}$$

$$c_2=\lim_{s\to-1-\mathrm{j}}[(s+1+\mathrm{j})F(s)]=\lim_{s\to-1-\mathrm{j}}\frac{s-3}{s+1-\mathrm{j}}=-\frac{-4-\mathrm{j}}{2\mathrm{j}}$$

所以，原函数

$$f(t)=C_1\mathrm{e}^{(-1+\mathrm{j})t}+C_2\mathrm{e}^{(-1-\mathrm{j})t}=\mathrm{e}^{-t}(\cos t-4\sin t)$$

如果函数 $F(s)$ 的分母是 s 的二次多项式，可将分母配成二项平方和的形式，并作为一个整体来求原函数。本例的 $F(s)$ 可写为

$$F(s)=\frac{s-3}{s^2+2s+2}=\frac{s-3}{(s+1)^2+1}=\frac{s+1}{(s+1)^2+1}-\frac{4}{(s+1)^2+1}$$

应用位移定理并查拉氏变换对照表 A-3，原函数求得为

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{s+1}{(s+1)^2+1}-\frac{4}{(s+1)^2+1}\right]=\mathrm{e}^{-t}(\cos t-4\sin t)$$

(2) $A(s)$=0 有重根

设 $A(s)$=0 有 r 个重根 s_1，则 $F(s)$ 可写为

$$\begin{aligned}F(s)&=\frac{B(s)}{(s-s_1)^r(s-s_{r+1})\cdots(s-s_n)}\\&=\frac{c_r}{(s-s_1)^r}+\frac{c_{r-1}}{(s-s_1)^{r-1}}+\cdots+\frac{c_1}{s-s_1}+\frac{c_{r+1}}{s-s_{r+1}}+\cdots+\frac{c_n}{s-s_n}\end{aligned}$$

式中，s_1 为 $F(s)$的重极点，s_{r+1}，…，s_n 为 $F(s)$的 $n-r$ 个非重极点；c_r，c_{r-1}，…，c_1，c_{r+1}，…，c_n 为待定常数，其中，c_{r+1}，…，c_n 按式(A-14)或式(A-15)计算，但 c_r，c_{r-1}，…，c_1 应按下式计算：

$$\begin{aligned}c_r&=\lim_{s\to s_1}(s-s_1)^rF(s)\\c_{r-1}&=\lim_{s\to s_1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[(s-s_1)^rF(s)]\\&\vdots\\c_{r-j}&=\frac{1}{j!}\lim_{s\to s_1}\frac{\mathrm{d}^{(j)}}{\mathrm{d}s^j}\left[(s-s_1)^rF(s)\right]\\&\vdots\\c_1&=\frac{1}{(r-1)!}\lim_{s\to s_1}\frac{\mathrm{d}^{(r-1)}}{\mathrm{d}s^{r-1}}\left[(s-s_1)^rF(s)\right]\end{aligned}\tag{A-17}$$

因此，原函数 $f(t)$ 为

$$\begin{aligned}f(t)&=\mathscr{L}^{-1}\left[F(s)\right]\\&=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{c_r}{(s-s_1)^r}+\frac{c_{r-1}}{(s-s_1)^{r-1}}+\cdots+\frac{c_1}{s-s_1}+\frac{c_{r+1}}{s-s_{r+1}}+\cdots+\frac{c_n}{s-s_n}\right]\\&=\left[\frac{c_r}{(r-1)!}t^{r-1}+\frac{c_{r-1}}{(r-2)!}t^{r-2}+\cdots+c_2t+c_1\right]\mathrm{e}^{s_1t}+\sum_{i=r+1}^{n}c_i\,\mathrm{e}^{s_it}\end{aligned}\tag{A-18}$$

例 A-7　求 $F(s)=\dfrac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}$ 的原函数 $f(t)$。

解　分母 $A(s)$=0 有四个根，即二重根 $s_1=s_2=-1$；$s_3=0$；$s_4=-3$。将 $F(s)$ 展为部分分式，则有

$$F(s)=\frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}=\frac{c_2}{(s+1)^2}+\frac{c_1}{s+1}+\frac{c_3}{s}+\frac{c_4}{s+3}$$

按式(A-17)计算得

$$\begin{aligned}c_2&=\lim_{s\to-1}\left[(s+1)^2\frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}\right]=-\frac{1}{2}\\c_1&=\lim_{s\to-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[(s+1)^2\frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}\right]=-\frac{3}{4}\end{aligned}$$

按式(A-14)计算得

$$c_3=\lim_{s\to 0}\left[s\frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}\right]=\frac{2}{3}$$

$$c_4=\lim_{s\to -3}\left[(s+3)\frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}\right]=\frac{1}{12}$$

最后由式(A-18)写出原函数为

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}\right]=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}\left(t+\frac{3}{2}\right)+\frac{1}{12}\mathrm{e}^{-3t}$$

附录 B　控制系统的计算机辅助分析与设计

目前 MATLAB 软件是控制领域最流行的设计和计算工具之一，Python 软件在自动控制与人工智能的结合等领域具有广泛的应用前景。本附录将介绍运用 MATLAB 和 Python 进行控制系统分析与设计的全过程，并结合具体实例作详细深入的探讨。本附录涉及的命令索引见表 B-1。在学习本部分内容之前，读者最好已掌握基本的 MATLAB 和 Python 使用方法。

1. 控制系统建模

在控制系统的分析和设计中，首先要建立系统的数学模型。常用的系统模型有传递函数模型、零极点模型以及状态空间模型等，在 MATLAB 和 Python 中，函数调用格式基本一致。下面结合图 B-1，介绍这些建模方法。

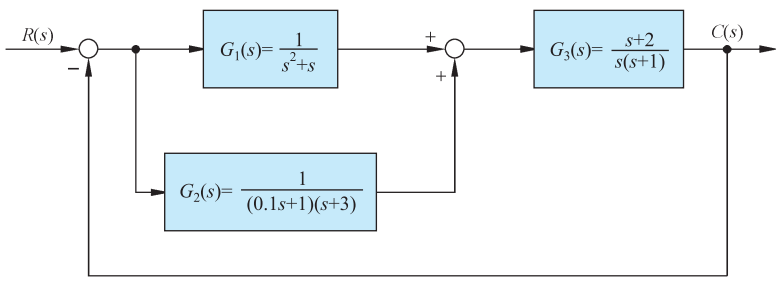


图 B-1　控制系统结构图

(1) 控制系统模型描述

1) 系统传递函数模型描述。

命令格式：sys =tf(num, den, Ts)

其中，num，den 分别为分子、分母多项式降幂排列的系数向量；Ts 表示采样时间，缺省时描述的是连续传递函数。图 B-1 中的 $G_1(s)$可描述为 G1=tf([1],[1 1 0])。

若传递函数的分子、分母为因式连乘形式，如图 B-1 中 $G_2(s)$，则可以考虑采用 conv 命令进行多项式相乘，得到展开后的分子、分母多项式降幂排列的系数向量，再用 tf 命令建模。如 $G_2(s)$可描述为 num=1;den=conv([0.1 1],[1 3]);G2=tf(num, den)。

2) 系统零极点模型描述。

命令格式：sys = zpk(z, p, k, Ts)

其中，z，p，k 分别表示系统的零点、极点及增益，若无零、极点，则用[ ]表示；Ts 表示采样时间，缺省时描述的是连续系统。图 B-1 中的 $G_3(s)$可描述为 G3=zpk([−2],[0 −1], 1)。

3) 系统状态空间模型描述。该方法将在控制系统状态空间分析这一部分结合实例介绍。

(2) 模型转换

控制系统分析与设计中有时需要特定的模型描述形式，采用下述函数可进行传递函数模型与零极点模型之间的转换。

命令格式：[num, den]=zp2tf(z, p, k)

[z, p , k]=tf2zp(num, den)

其中，zp2tf 可以将零极点模型转换成传递函数模型，而 tf2zp 可以将传递函数模型转换成零极点模型。图 B-1 中的 $G_1(s)$转换成零极点模型为[z, p, k]=tf2zp([1], [1 1 0])，$G_3(s)$转换成传递函数模型为[num, den]=zp2tf([-2],[0 −1], 1)。

(3) 系统连接

一个控制系统通常由多个子系统相互连接而成，而最基本的三种连接方式为图 B-1 中所示的串联、并联和反馈连接形式。

1) 两个系统的并联连接。

命令格式：sys = parallel(sys1, sys2)

对于 SISO 系统，parallel 命令相当于符号“+”。对于图 B-1 中由 $G_1(s)$和 $G_2(s)$并联组成的子系统 $G_{12}(s)$，可描述为 G12= parallel(G1,G2)。

2) 两个系统的串联连接。

命令格式：sys = series(sys1,sys2)

对于 SISO 系统，series 命令相当于符号“*”。对于图 B-1 中由 $G_{12}(s)$和 $G_3(s)$串联组成的开环传递函数，可描述为 G= series(G12,G3)。

3) 两个系统的反馈连接。

命令格式：sys = feedback(sys1,sys2,sign)

其中，sign 用于说明反馈性质(正、负)。sign 缺省时，为负，即 sign=−1。由于图 B-1 系统为单位负反馈系统，所以系统的闭环传递函数可描述为 sys=feedback(G, 1, −1)。其中 G 表示开环传递函数，“1”表示是单位反馈，“−1”表示是负反馈，可缺省。

(4) 综合应用：结构图化简及其闭环传递函数的求取

例 B-1　已知多回路反馈系统的结构图如图 B-2 所示，求闭环系统的传递函数 $C(s)/R(s)$。

其中，$G_1(s)=\dfrac{1}{s+10}$，$G_2(s)=\dfrac{1}{s+1}$，$G_3(s)=\dfrac{s^2+1}{s^2+4s+4}$，$G_4(s)=\dfrac{s+1}{s+6}$，$H_1(s)=\dfrac{s+1}{s+2}$，$H_2(s)=2$，$H_3(s)=1$。

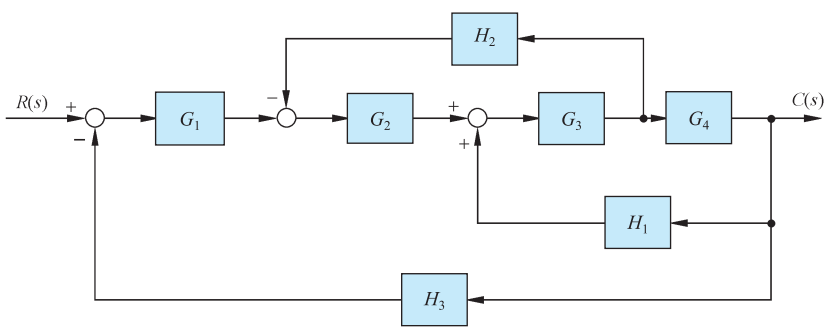


图 B-2　多回路反馈系统结构图

解　MATLAB 程序如下：

```
G1=tf([1],[ 1 10]);
G2=tf([1],[ 1 1]);
```

```
G3=tf([1 0 1],[ 1 4 4]);
numg4=[1 1];deng4=[1 6];G4=tf(numg4,deng4);
H1=zpk([-1],[ -2],1);
numh2=[2];denh2=[1];H3=1;          %建立各个方块子系统模型
nh2=conv(numh2,deng4);dh2=conv(denh2,numg4);
H2=tf(nh2, dh2);                   %先将 H2 移至 G4 之后
sys1=series(G3,G4);
sys2=feedback(sys1, H1, +1);       %计算由 G3，G4 和 H1 回路组成的子系统模型
sys3=series(G2,sys2);
sys4=feedback(sys3, H2);           %计算由 H2 构成反馈回路的子系统模型
sys5=series(G1,sys4);
sys=feedback(sys5,H3)              %计算由 H3 构成反馈主回路的系统闭环传递函数
```

Python 程序如下：

```
import control as ctr
import numpy as np

G1 = ctr.tf([1],[1,10])
G2 = ctr.tf([1],[1,1])
G3 = ctr.tf([1,0,1],[1,4,4])
numg4 = [1,1]
deng4 = [1,6]
G4 = ctr.tf(numg4,deng4)
H1 = ctr.tf([1,1],[1,2])
numh2 = [2]
denh2 = [1]
H3 = 1                             #建立各个方块子系统模型
nh2 = np.convolve(numh2, denh2)
dh2 = np.convolve(denh2, numg4)
H2= ctr.tf(nh2, dh2)               #先将 H2 移至 G4 之后

sys1 = ctr.series(G3, G4)
sys2 = ctr.feedback(sys1, H1, +1)  #计算由 G3,G4 和 H1 回路组成的子系统模型
sys3 = ctr.series(G2, sys2)
sys4 = ctr.feedback(sys3, H2)      #计算由 H2 构成反馈回路的子系统模型
sys5 = ctr.series(G1, sys4)
sys = ctr.feedback(sys5, H3)       #计算由 H3 构成反馈主回路的系统闭环传递函数模型
print(sys)                         #输出求得的系统闭环传递函数
```

运行上述程序后，求得系统的闭环传递函数为

Zero/pole/gain:

$$\frac{0.083333(s+1)\,\hat{}\,2(s+2)(s\hat{}\,2+1)}{(s+10.12)(s+2.44)(s+2.349)(s+1)(s\hat{}\,2+1.176s+1.023)}$$

式中，“^”表示乘方运算。

2. 控制系统时域分析

(1) 稳定性分析

稳定是控制系统的重要性能，也是系统设计过程中的首要问题。线性系统稳定的充分必要条件是：闭环系统特征方程的所有根均具有负实部。可以通过调用 roots 命令求取特征根，进而判别系统的稳定性。

命令格式：p=roots(den)

其中，den 为特征多项式降幂排列的系数向量；p 为特征根。

(2) 动态性能分析

1) 单位脉冲响应。

命令格式：y=impulse(sys, t)

当不带输出变量 y 时，impulse 命令可直接绘制脉冲响应曲线；t 用于设定仿真时间，可缺省。

2) 单位阶跃响应。

命令格式：y=step(sys, t)

当不带输出变量 y 时，step 命令可直接绘制阶跃响应曲线；t 用于设定仿真时间，可缺省。

3) 任意输入响应。

命令格式：y=lsim(sys, u, t, x0)

当不带输出变量 y 时，lsim 命令可直接绘制响应曲线。其中 u 表示输入，x0 用于设定初始状态，缺省时为 0，t 用于设定仿真时间，可缺省。

4) 零输入响应。

命令格式：y=initial(sys, x0, t)

initial 命令要求系统 sys 为状态空间模型。当不带输出变量 y 时，initial 命令可直接绘制响应曲线。其中 x0 用于设定初始状态，缺省时为 0；t 用于设定仿真时间，可缺省。

(3) 综合应用(系统时域动态性能分析)

例 B-2　已知系统的闭环传递函数为 $\Phi(s)=\dfrac{16}{s^2+8\zeta s+16}$，其中 $\zeta=0.707$。求二阶系统的单位脉冲响应、单位阶跃响应和单位斜坡响应。

解　MATLAB 程序如下：

```
zeta=0.707;
num=[16];den=[1 8*zeta 16];
sys=tf(num, den);                    %建立闭环传递函数模型
p=roots(den)                         %计算系统特征根判断系统稳定性
t=0:0.01:3;                          %设定仿真时间为 3s
figure(1)
impulse(sys, t);grid                 %求取系统的单位脉冲响应
xlabel('t');ylabel('c(t) ');title('impulse response');
figure(2)
step(sys,t);grid                     %求取系统的单位阶跃响应
```

```
xlabel('t');ylabel('c(t) ');title('step response');
figure(3)
u=t;                                    %定义输入为斜坡信号
lsim(sys,u,t,0);grid                    %求取系统的单位斜坡响应
xlabel('t');ylabel('c(t) ');title('ramp response');
```

Python 程序如下：

```
import control as ctr
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import control.matlab as mat

zeta=0.707
sys = ctr.tf([16],[1,8*zeta,25])        #建立闭环传递函数模型
p = ctr.pole(sys)                       #计算系统特征根判断系统稳定性
print(p)
T = np.arange(0,3,0.01)                 #设定仿真时间为 3s
t1, y1 = ctr.impulse_response(sys,T)    #求取系统的单位脉冲响应
plt.subplot(221)
plt.plot(t1, y1)
plt.title('Impulse response')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.xlabel('time (s)')
plt.grid(1)

plt.subplot(222)
t2, y2 = ctr.step_response(sys,T)       #求取系统的单位阶跃响应
plt.plot(t2, y2)
plt.title('Step response')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.xlabel('time (s)')
plt.grid(1)

y3, t3, x3 = mat.lsim(sys=sys,U=T,T=T) #求取系统的单位脉冲响应
plt.subplot(212)
plt.plot(t3, y3)
plt.title('Ramp response')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.xlabel('time (s)')
plt.grid(1)
plt.show()
```

运行上述程序后，得系统特征根为–2.8280±j2.8289，系统稳定。系统的单位脉冲响应、单位阶跃响应、单位斜坡响应分别如图 B-3、图 B-4 和图 B-5 所示。在图 B-4 中，点击鼠标右键可得系统超调量 $\sigma=4.33\%$，上升时间 $t_r=0.537\text{s}$，调节时间 $t_s=1.49\text{s}(\Delta=2\%)$。若例题中 $\zeta=0.5$，系统性能又将如何变化，读者不妨一试。

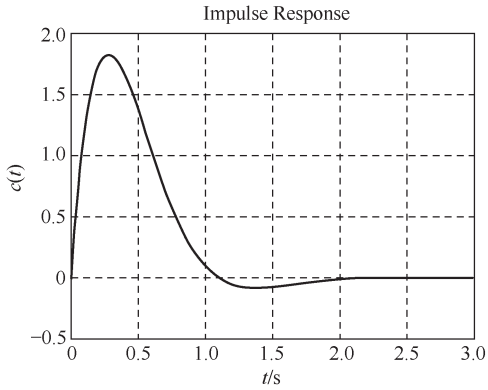


图 B-3　系统单位脉冲响应(MATLAB)

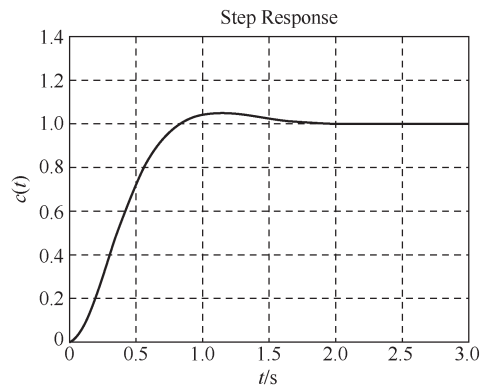


图 B-4　系统单位阶跃响应(MATLAB)

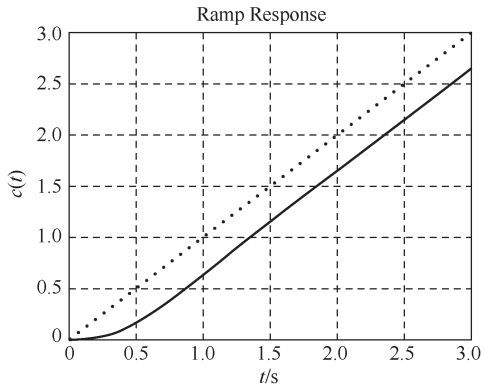


图 B-5　系统单位斜坡响应(MATLAB)

3. 线性系统的根轨迹

(1) 绘制零、极点分布图

命令格式：[p, z] = pzmap(sys)

当不带输出变量时，pzmap 命令可直接在复平面内标出传递函数的零、极点。在图中，极点用“×”表示，零点用“o”表示。

(2) 绘制根轨迹图

绘制根轨迹的一般步骤如下：

1) 先将特征方程写成下列形式 $1+K\dfrac{p(s)}{q(s)}=0$，其中 K 为所研究的变化参数，得到等效开环传递函数 $G=\dfrac{p(s)}{q(s)}$。

2) 调用 rlocus 命令绘制根轨迹。

命令格式：rlocus(G)

(3) 综合应用(系统性能复域分析)

例 B-3　已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{20}{(s+4)(s+K)}$$

试画出 K 从零变化到无穷时的根轨迹图,并求出系统临界阻尼时对应的 K 值及其闭环极点。

解　由题意，系统闭环特征多项式为

$$D(s)=s^2+4s+Ks+4K+20=s^2+4s+20+K(s+4)=0$$

等效开环传递函数

$$G^*(s)=\frac{k(s+4)}{s^2+4s+20}$$

MATLAB 程序如下：

```
G=tf([1 4],[ 1 4 20]);                    %建立等效开环传递函数模型
figure(1)
pzmap(G);                                 %绘制零、极点分布图
figure(2)
rlocus(G);                                %绘制根轨迹
```

Python 程序如下：

```
import control as ctr
import control.matlab as mat
import matplotlib.pyplot as plt

num = [1, 4]                              #分子
den = [1, 4, 20]                          #分母
sys = ctr.tf(num, den)                    #建立等效开环传递函数模型
mat.pzmap(sys)                            #绘制零、极点分布图
plt.axhline(y=0, color='blue', linewidth=1.0, linestyle='--')
plt.axvline(x=0, color='red', linewidth=1.0, linestyle='--')
plt.show()
x1, y1 = ctr.rlocus(sys, print_gain=True) #绘制根轨迹
plt.show()
print("Poles=:", x1)
print("Gain=:", y1)
```

图 B-6、图 B-7 分别为执行上述程序后得到的零、极点分布图和根轨迹图。

为了计算系统临界阻尼时对应的 K 值和相应的闭环极点，可在上述 MATLAB 程序执行之后，在命令窗口中键入下列命令：

```
rlocfind(G)                               %确定增益及其相应的闭环极点
```

执行 rlocfind 命令后，MATLAB 将在根轨迹图上出现“+”提示符，通过鼠标将提示符移到根轨迹上相应的位置，然后按回车键，于是所选闭环极点及其对应的参数 K 就会在命令行中显示。其结果为

$$K=12.9443,\quad s=-8.47$$

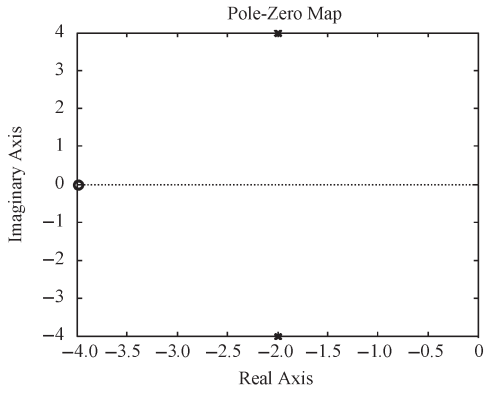


图 B-6　$G^*(s)=\dfrac{K(s+4)}{s^2+4s+20}$ 的零、极点分布图

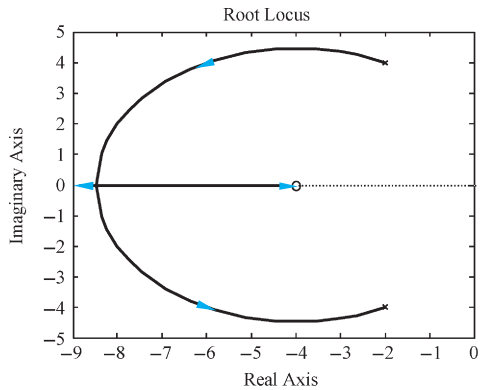


图 B-7　$1+\dfrac{K(s+4)}{s^2+4s+20}=0$ 的根轨迹图

4. 控制系统的频域分析

(1) 伯德图

命令格式：[mag, phase, w] = bode(sys)

当缺省输出变量时，bode 命令可直接绘制伯德图；否则，将只计算幅值和相角，并将结果分别存放在向量 mag 和 phase 中。另外，margin 命令也可以绘制伯德图，并直接得出幅值裕度、相角裕度及其对应的截止频率、穿越频率。其命令格式如下：

命令格式：[Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(sys)

当缺省输出变量时，margin 命令可直接绘制伯德图，并且将幅值裕度、相角裕度及其对应的截止频率、穿越频率标注在图形标题端。

(2) 尼柯尔斯图

命令格式：[mag, phase, w] = nichols(sys)

当缺省输出变量时，nichols 命令可直接绘制尼柯尔斯图。

(3) 奈奎斯特图

命令格式：[re, im, w] = nyquist(sys)

当缺省输出变量时，nyquist 命令可直接绘制奈奎斯特图。

(4) 综合运用(系统稳定性的频域分析)

例 B-4　已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{1280s+640}{s^4+24.2s^3+1604.81s^2+320.24s+16}$$

试绘制其伯德图，尼柯尔斯图和奈奎斯特图，并判别闭环系统的稳定性。

解　MATLAB 程序如下：

```
G=tf([1280 640], [1 24.2 1604.81 320.24 16]);      %建立开环系统模型
figure(1)
margin(G);                                          %绘制伯德图，计算幅值裕度、相角裕度
                                                    %及其对应的截止频率、穿越频率
figure(2)
```

```
nichols(G);                                  %绘制尼柯尔斯图
ngrid;axis([-270   0   -40   40]);           %设定尼柯尔斯图坐标范围，并绘制网格
figure(3)
nyquist(G);                                  %绘制奈奎斯特图
axis equal                                   %调整纵横坐标比例，保持原形
```

Python 程序如下：

```
import control as ctr
import matplotlib.pyplot as plt
G = ctr.tf([1280,640],[1,24.2,1604.8,320.24,16])   #建立开环系统模型
ctr.bode_plot(G)                             #绘制伯德图
print(ctr.margin(G))                         #计算幅值裕度、相角裕度及其对应的截止频率、
                                               穿越频率
plt.show()
ctr.nichols_plot(G)                          #绘制尼科尔斯图
plt.xticks(range(-270, 0,45))
plt.ylim(-40, 40)                            #设定尼科尔斯图坐标范围，并绘制网格
plt.show()
ctr.nyquist_plot(G)                          #绘制奈奎斯特图
plt.plot()
plt.ylim(-25, 25)
plt.xlim(-10, 50)
ax = plt.gca()                               #调整纵横坐标比例，保持原形
ax.set_aspect(1)
plt.show()
```

运行上述程序后，得系统伯德图、尼柯尔斯图和奈奎斯特图分别如图 B-8、图 B-9 和图 B-10 所示，其中“+”号表示(–1, j0)点所在的位置。

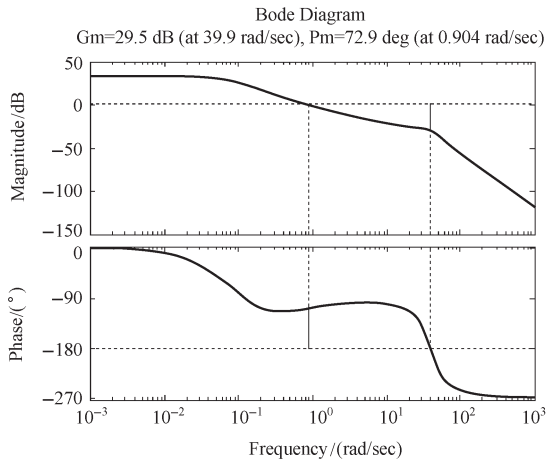


图 B-8　例 B-4 开环伯德图(MATLAB)

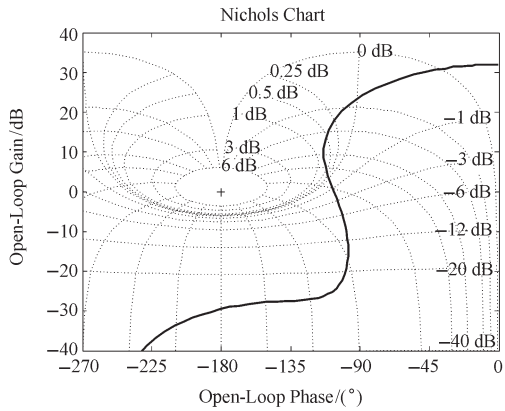


图 B-9　例 B-4 开环尼柯尔斯图(MATLAB)

由于系统无右半平面的开环极点，从图 B-10 可以看出，奈奎斯特曲线不包围(–1, j0)点，系统稳定。另外，由图 B-8 可得系统的幅值裕度 h=29.5dB、相角裕度γ=72.9°，相应的截止频率 $\omega_c = 0.904\text{rad/s}$ 、穿越频率 $\omega_x = 39.9\text{rad/s}$ 。由奈氏判据知，系统闭环稳定。

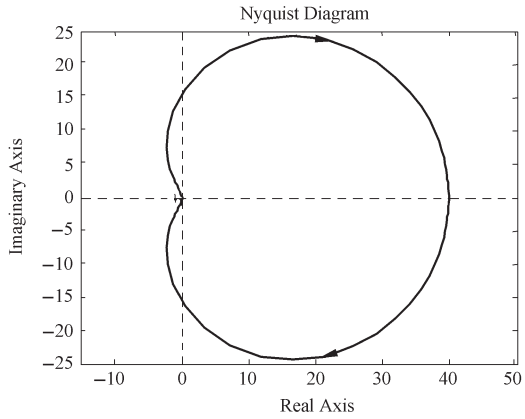


图 B-10　例 B-4 开环奈奎斯特图(MATLAB)

5. 控制系统的校正

下面进一步讨论控制系统校正网络的设计问题，以获得满意的系统性能。

(1) 综合运用(串联校正)

例 B-5　设单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)}$$

若要求系统在单位斜坡输入信号作用时，位置输出稳态误差 $e_{ss}(\infty)\leqslant 0.1\text{rad}$，开环系统截止频率 $\omega_c''\geqslant 4.4\text{rad/s}$，相角裕度 $\gamma''\geqslant 45°$，幅值裕度 $h''\text{dB}\geqslant 10\text{dB}$，试设计串联无源超前网络。

解　本题利用频域法设计无源超前网络的设计步骤如下：

1) 根据稳态误差要求，确定开环增益 K；

2) 利用已确定的开环增益，计算待校正系统的幅值裕度、相角裕度及其对应的截止频率、穿越频率；

3) 根据截止频率 ω_c'' 的要求，计算超前网络参数 a 和 T。为保证系统的响应速度，并充分利用网络的相角超前特性，可选择最大超前角频率等于截止频率，即 $\omega_m=\omega_c''$。其中 a 由

$$-L'(\omega_c'')=L_c(\omega_m)=10\lg a$$

确定，然后再由

$$T=\frac{1}{\omega_n\sqrt{a}}$$

确定 T 值。

4) 确定无源超前网络和最大超前角 φ_m。

$$aG_c(s)=\frac{1+aTs}{1+Ts},\quad \varphi_m=\arcsin\frac{a-1}{a+1}$$

5) 验算已校正系统的幅值裕度、相角裕度及其对应的截止频率、穿越频率。若验算

结果不满足指标要求，需重新选择 $\omega_m(=\omega_c'')$，然后重复以上设计步骤。

MATLAB 程序如下：

```
K=1/0.1;                          %由稳态误差要求计算开环增益
G0=zpk([ ], [0 -1],K);            %建立开环系统模型
[h0,r, wx,wc]=margin(G0)          %计算校正前系统的幅值裕度、相角裕度及其对应的截止频率、穿越频率
wm=4.4;                           %试取校正系统的截止频率
L=bode(G0,wm);
Lwc=20*log10(L)
a=10^(-0.1*Lwc)                   %确定超前校正网络参数 a
T=1/(wm*sqrt(a));                 %确定超前校正网络参数 T
phi=asin((a-1)/(a+1))             %phi 表示最大超前角 φm
Gc=(1/a)*tf([a*T 1], [T 1]);      %确定超前网络传递函数
Gc=a*Gc;                          %补偿无源超前网络产生的增益衰减，放大器增益提高 a 倍
G=Gc*G0;                          %计算已校正系统的开环传递函数
bode(G,'r',G0,'b--');grid;        %绘制系统校正前后的伯德图
[h,r,wx,wc]=margin(G)             %计算已校正系统的幅值裕度、相角裕度及其对应的截止频率、穿越频率
```

Python 程序如下：

```
import control as ctr
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
K = 1/0.1                         #由稳态误差要求计算开环增益
G0 = ctr.tf(K, [1, 1, 0])         #建立开环系统模型
gm, pm, wg, wp = ctr.margin(G0)   #计算校正前系统的幅值裕度、相角裕度及其对应的截止频率、穿越频率
wm = 4.4                          #试取校正系统的截止频率
L = abs(ctr.freqresp(G0, wm)[0][0])
Lwc = 20 * np.log10(L)
a = 10**(-0.1 * Lwc)              #确定超前校正网络参数 a
T = 1 / (wm * np.sqrt(a))         #确定超前校正网络参数 T
phi = np.arcsin((a - 1) / (a + 1))  # phi 表示最大超前角φ_m
Gc = a * ctr.tf([a*T, 1], [T, 1]) / a  #确定超前网络传递函数
G = Gc * G0                       #计算已校正系统开环传递函数
h,r,wx,wc = ctr.margin(G)         #计算已校正系统的幅值裕度、相角裕度及其对应的截止频率、穿越频率
ctr.bode_plot(G ,label='G',Hz=True, omega_limits=[0.01, 10000])      #绘制系统校正前后的伯德图
ctr.bode_plot(G0, linestyle='--', label='G0',Hz=True, omega_limits=[0.01, 10000])
plt.grid()
plt.legend()
```

```
plt.show()
```

运行上述程序后，得系统校正前的截止频率为 $\omega_c'=3.0849\text{rad/s}$，相角裕度 $\gamma'=17.9642°$，而二阶系统的幅值裕度必为 $+\infty\text{dB}$。由于截止频率和相角裕度均低于指标要求，故采用串联超前校正是合适的。

校正后系统截止频率 $\omega_c''=4.4\text{rad/s}$，相角裕度 $\gamma''=49.3369°\geqslant 45°$，而二阶系统的幅值裕度仍为 $+\infty\text{dB}$，全部满足设计指标要求。因此，超前网络传递函数为

$$3.9417G_c(s)=\frac{1+0.4512s}{1+0.1145s}$$

图 B-11 中虚线部分为系统校正前的对数幅频特性曲线，实线部分为系统校正后的对数幅频特性曲线。若不满足设计指标要求，可重新选取截止频率 ω_c''，直到满意为止。读者不妨重选 $\omega_c''=5\text{rad/s}$，可得 $\gamma''=58.4765°\geqslant 45°$，幅值裕度为 $+\infty\text{dB}$，仍然满足设计指标要求。

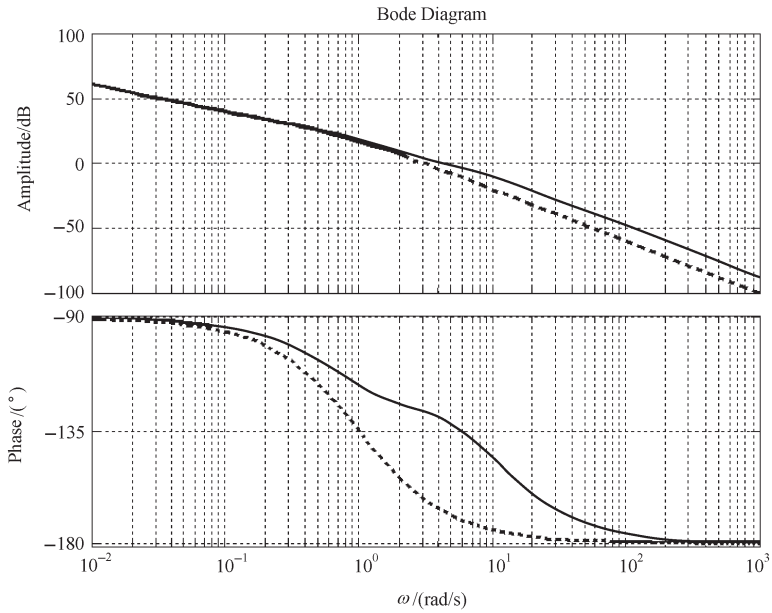


图 B-11　例 B-5 系统校正前后的开环对数频率特性曲线(MATLAB)

(2) 综合运用(复合校正)

例 B-6　设系统结构图如图 B-12 所示。

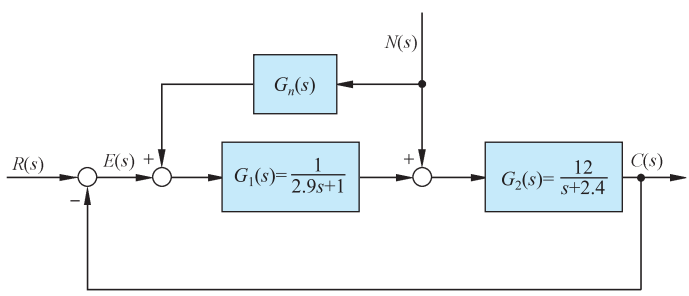


图 B-12　复合校正系统结构图

1) 当 $r(t)=0$，$n(t)=0.1\sin t$ 时，试分析扰动信号对系统输出的影响；

2) 试设计校正环节 $G_n(s)$，使系统输出不受扰动 $n(t)$的影响，并讨论校正环节的物理实现性。

解　由图 B-12 可知，扰动作用下的系统传递函数为

$$\Phi_n(s)=\frac{G_2(s)\left[1+G_1(s)G_n(s)\right]}{1+G_1(s)G_2(s)}$$

若选择前馈补偿装置的传递函数

$$G_n(s)=-\frac{1}{G_1(s)}$$

必有 $C(s)=E(s)=0$，$G_n(s)$实现了对扰动误差的全补偿。然而，由于 $G_1(s)$的分母多项式次数一般总是大于或等于分子多项式次数，$G_n(s)$在物理上往往无法准确实现。因此在实际应用时，多在主要频段内采用近似全补偿，或者采用稳态全补偿。

MATLAB 程序如下：

```
G1=tf([1],[ 2.9 1]);
G2=tf([12], [1 2.4]);                    %建立系统框图模型
Gn=0;sysn0=(G2*(1+G1*Gn))/(1+G1*G2)      %校正前的Φn(s)
t=0:0.01:20;                             %设定仿真时间为 20s
u=0.1*sin(t);                            %扰动输入 n(t)=0.1sint
figure(1)
lsim(sysn0,u,t,0);grid                   %绘制校正前扰动作用下的输出曲线
xlabel('t');ylabel('c(t) ');             %添加坐标说明
Gn=-1/G1;
sysn1=(G2*(1+G1*Gn))/(1+G1*G2);          %全补偿校正后的Φn(s)
Gc=tf([1],[ 0.01 1]); Gn=-Gc/G1;         %构造近似补偿环节
sysn2=(G2*(1+G1*Gn))/(1+G1*G2);          %近似补偿校正后的Φn(s)
figure(2)
lsim(sysn2,u,t,0); grid;                 %绘制近似补偿后扰动作用下的输出曲线
xlabel('t'); ylabel('c(t) ');            %添加坐标说明
```

Python 程序如下：

```
import control as ctr
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import control.matlab as mat
G1=ctr.tf([1],[2.9,1])
G2=ctr.tf([12],[1,2.4])                  #建立系统框图模型
Gn=0
sysn1=(G2*(1+G1*Gn))/(1+G1*G2)           #校正前的Φn (s)
t = np.arange(0, 20, 0.01)               #设定仿真时间为 20s
```

```
u=0.1*np.sin(t)                          #扰动输入 n(t)=0.1sint
y,t,x=mat.lsim(sysn1,u,t)                #绘制校正前扰动作用下的输出曲线
plt.plot(t,y)
plt.ylabel('c(t)')
plt.xlabel('t/s')                        #添加坐标说明
plt.show()
Gn=-1/G1
sysn1=(G2*(1+G1*Gn))/(1+G1*G2)           #全补偿校正后的Φn (s)
Gc=ctr.tf([1],[0.01,1])
Gn=-Gc/G1                                #构造近似补偿环节
sysn2=(G2*(1+G1*Gn))/(1+G1*G2)           #近似补偿校正后的 Φn (s)
y,t,x=mat.lsim(sysn2,u,t)                #绘制近似补偿后扰动作用下的输出曲线
plt.plot(t,y)
plt.ylabel('c(t)')
plt.xlabel('t/s')                        #添加坐标说明
plt.show()
```

运行上述程序后，结果如下：

1) 当扰动信号 $n(t)$=0.1sint 单独作用时，系统稳态输出为图 B-13 所示的正弦信号，其最大振幅 A_m=0.263，对系统输出影响较大。

2) 当采用对扰动的误差全补偿时，补偿环节 $G_n(s)$=–2.9s–1。由于 $G_n(s)$的分子次数高于分母次数，故不便于物理实现。可以考虑在主要频段内采用近似全补偿

$$G_n(s)=-\frac{T_1s+1}{T_2s+1},\qquad T_1\gg T_2$$

若取 $G_n(s)=-\dfrac{2.9s+1}{0.01s+1}$，扰动信号 $n(t)$=0.1sin$t$ 单独作用时的系统稳态输出如图 B-14 所示，由图可见，输出信号振幅被抑制到了相当小的范围，而且兼顾了物理实现性。

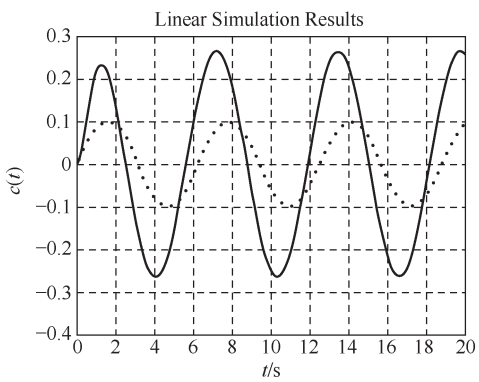


图 B-13　复合校正前在扰动作用下系统的输出响应(MATLAB)

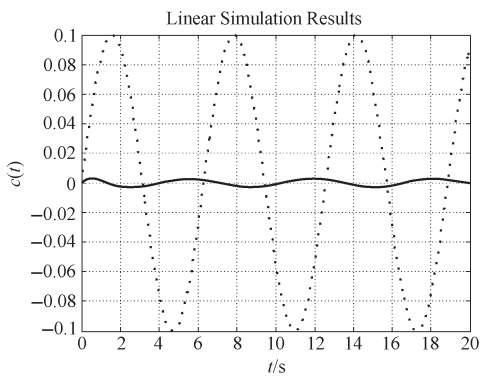


图 B-14　复合校正后在扰动作用下系统的输出响应(MATLAB)

6. 线性离散系统的分析

(1) 连续系统的离散化

用 c2d 命令和 d2c 命令可以实现连续系统模型和离散系统模型之间的转换。c2d 命令用于将连续系统模型转换成离散系统模型，d2c 命令用于将离散系统模型转换为连续系统模型。

命令格式：sysd =c2d(sys, Ts, 'zoh')

sys=d2c(sysd, 'zoh')

其中，sys 表示连续系统模型；sysd 表示离散系统模型；Ts 表示离散化采样时间；'zoh'表示采用零阶保持器，可缺省。

(2) 离散系统模型描述

离散系统的一般描述方法参见第一部分“控制系统建模”。

(3) 离散系统时域分析

impulse 命令、step 命令、lsim 命令和 initial 命令可以用来仿真计算离散系统的响应。有关说明参见第二部分“系统时域分析”。这些命令的使用与连续系统的相关仿真没有本质差异，只是它们用于离散系统时输出为 $y(kT)$，而且具有阶梯函数的形式。

(4) 综合运用(最小拍系统设计)

例 B-7　设单位反馈线性定常离散系统的连续部分和零阶保持器的传递函数分别为

$$G_0(s)=\frac{1}{s(s+1)},\qquad G_h(s)=\frac{1-\mathrm{e}^{-sT}}{s}$$

式中，采样周期 T=1s。若要求系统在单位斜坡输入时实现最少拍控制，试求数字控制器脉冲传递函数 $D(z)$。

解　本题最小拍系统的设计步骤：

1) 确定有零阶保持器时的开环系统脉冲传递函数 $G(z)$。

2) 由于 $r(t)=t$，由表 7-7 查出最小拍系统应具有的闭环脉冲传递函数和误差脉冲传递函数为

$$\Phi(z)=2z^{-1}(1-0.5z^{-1}),\Phi_e(z)=(1-z^{-1})^2$$

3) 确定数字脉冲传递函数

$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)\Phi_e(z)}$$

MATLAB 程序如下：

```
G=zpk([ ], [0 -1], 1);          %建立开环连续系统模型
Gd=c2d(G,1, 'zoh');             %开环连续系统的离散化模型 G(z)
z=tf([1 0], [1], 1);
phi1=(1-1/z)^2;                 %phi1 表示最小拍系统的误差脉冲传递函数Φe(z)
phi= 2/z-(1/z)^2;               %phi 表示最小拍系统的闭环传递函数Φ(z)
D=phi/(Gd*phi1);                %计算数字控制器脉冲传递函数 D(z)
```

```
sys0=feedback(Gd,1);          %校正前系统的闭环传递函数
sys=feedback(Gd*D, 1);        %校正后系统的闭环传递函数
t=0:1:5;u=t;                  %设定仿真时间为 5s，输入为斜坡信号
figure(1)
lsim(sys0,u,t,0); grid        %绘制校正前系统的单位斜坡响应曲线
xlabel('t');ylabel('c(t) ');title('ramp response');
figure(2)
lsim(sys,u,t,0); grid         %绘制校正后系统的单位斜坡响应曲线
xlabel('t');ylabel('c(t) ');title('ramp response');
```

运行上述程序后，得数字控制器脉冲传递函数

$$D(z)=\frac{5.4366(1-0.5z^{-1})(1-0.3679z^{-1})}{(1+0.7183z^{-1})(1-z^{-1})}$$

系统校正前、后的单位斜坡响应分别如图 B-15，图 B-16 所示。由图可见，系统响应在第二拍跟踪上单位斜坡信号，满足设计要求。若要求系统在单位阶跃输入时实现最少拍控制，读者不妨设计一试。

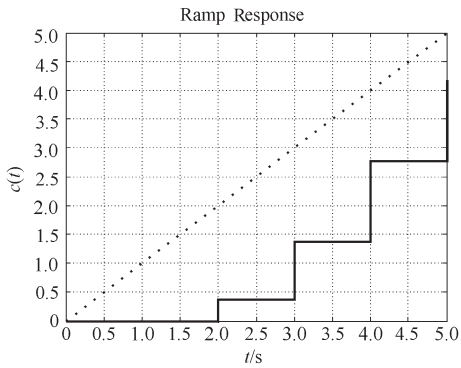


图 B-15　例 B-7 校正前系统的单位斜坡响应图(MATLAB)

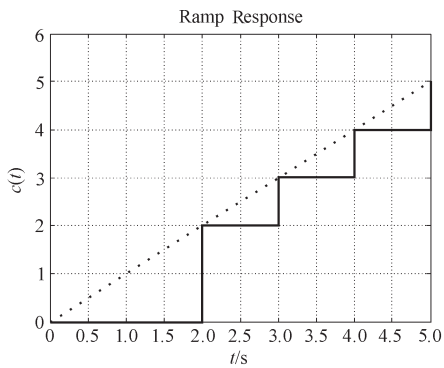


图 B-16　例 B-7 校正后系统的单位斜坡响应图(MATLAB)

7. 非线性控制系统分析

非线性系统的分析以解决稳定性问题为中心，一般采用描述函数法和相平面法来进行分析。下面首先介绍常用的求解微分方程的命令，再结合具体实例说明其在非线性控制系统分析中的应用。

(1) 微分方程高阶数值解法

MATLAB 命令格式：[t, x]=ode45('fun', t, x0)

Python 命令格式：x=odeint('fun', x0, t)

其中，fun 为调用函数；t 为设定的仿真时间；x0 为系统的初始状态。

(2) 综合运用(非线性系统的稳定性分析)

例 B-8　设系统如图 B-17 所示。试分别用描述函数法和相平面法判断系统的稳定性，并画出系统 $c(0)=-3$，$\dot{c}(0)=0$ 的相轨迹和相应的时间响应曲线。

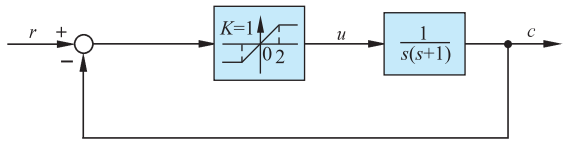


图 B-17　饱和非线性系统结构图

解　1) 描述函数法。非线性环节的描述函数为

$$N(A)=\frac{2}{\pi}\left[\arcsin\frac{2}{A}+\frac{2}{A}\sqrt{1-\left(\frac{2}{A}\right)^2}\right],\qquad A\geqslant 2$$

在复平面内分别绘制线性环节的 Γ_G 曲线和负倒描述函数 $-1/N(A)$ 曲线，由于 $G(s)$ 为线性环节

$$G(s)=-\frac{1}{N(A)}$$

利用频域奈氏判据可知，若 Γ_G 曲线不包围 $-1/N(A)$ 曲线，则非线性系统稳定；反之，则非线性系统不稳定。

MATLAB 程序如下：

```
G=zpk([ ],[ 0 -1],1);                          %建立线性环节模型
nyquist(G); hold on                            %绘制线性环节奈奎斯特曲线ΓG，图形保持
A=2:0.01:60;                                   %设定非线性环节输入信号振幅范围
x=real(-1./((2*(asin(2./A)+(2./A).*sqrt(1-(2./A). ^2)))/pi+j*0));      %计算负倒描述函数实部
y=imag(-1./((2*(asin(2./A)+(2./A).*sqrt(1- (2./A) .^2)))/pi+j*0));     %计算负倒描述函数虚部
plot(x,y);                                     %绘制非线性环节的负倒描述函数
axis([-1.5 0 -1 1]);hold off                   %重新设置图形坐标，取消图形保持
```

Python 程序如下：

```
import control as ctr
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

sys=ctr.tf(1,[1,1,0])                          #建立线性环节模型
ctr.nyquist_plot(sys)                          #绘制线性环节奈奎斯特曲线
A=np.arange(2,60,0.01)                         #设定非线性环节输入信号振幅范围
x=np.real(-1/((2*np.arcsin(2/A)+(2/A)*np.sqrt(-(2/A)**2))/np.pi+1j*0))     #计算负倒描述函数实部和
                                                                            虚部
```

```
y=np.imag(-1/((2*np.arcsin(2/A)+(2/A)*np.sqrt(-(2 /A)**2))/np.pi+1j*0))   #绘制负倒描述函数曲线
plt.plot(x,y)                                  #绘制非线性环节的负倒描述函数
plt.xlim(-1.5,0)                               #重新设置图形坐标
plt.ylim(-1,1)
plt.title('Nyquist Diagram')
plt.xlabel('Real Axis')
plt.ylabel('Imaginary Axis')
plt.show()
```

运行上述程序后，作 Γ_G 曲线和负倒描述函数–1/$N(A)$曲线如图 B-18 所示。图中 Γ_G 曲线不包围–1/$N(A)$曲线。根据非线性稳定判据，该非线性系统稳定。

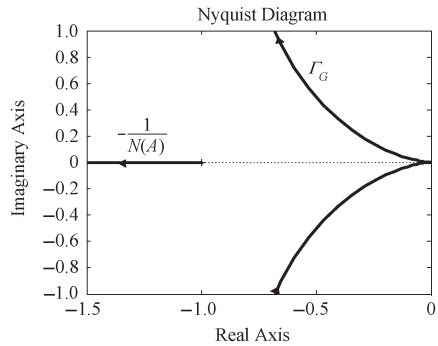


图 B-18　例 B-8 系统描述函数法稳定性分析(MATLAB)

2) 相平面法。

描述该系统的微分方程为

$$\ddot{c}+\dot{c}=\begin{cases}2, & c<-2\\ -c, & |c|<2\\ -2, & c>2\end{cases}$$

在相平面上精确绘制 $c-\dot{c}$ 曲线，需要首先确定上述系统微分方程在一定初始条件下的解，完成这一求解步骤一般十分困难。但借助于系统仿真软件，求解过程可以大大简化。进而通过分析相轨迹的运动形式，可直观地判断非线性系统的稳定性。

MATLAB 程序如下：

```
t=0:0.01:30;                                   %设定仿真时间为 30s
c0=[-3 0] ';                                   %给定初始条件 c(0)= -3，ċ(0) = 0
[t,c]=ode45('fun',t,c0);                       %求解初始条件下的系统微分方程
figure(1)
plot(c(:,1),c(:,2)); grid                      %绘制相平面图，其中 c(:,1)为 c(t)值，c(:,2) 为 ċ(t) 值
figure(2)
plot(t,c(:,1)); grid;                          %绘制系统时间响应曲线
xlabel('t(s) '); ylabel('c(t) ')               %添加坐标说明
```

调用函数 fun.m

```
function dc=fun(t, c)                          %描述系统的微分方程
dc1=c(2);                                      % c1 表示 c(t)，c(2)表示 ċ(t) ，d 表示一阶导数
if (c(1)<-2)
dc2=2-c(2);                                    %当 c<–2 时，c̈ = 2 – ċ
elseif (abs(c(1))<2)
```

```
dc2= –c(1) –c(2);                    %当 | c | <2 时，c̈ = –c – ċ
else dc2= –2–c(2);                   %否则当 c>2 时，c̈ = –2 – ċ
end
dc=[dc1 dc2]';
```

Python 程序如下：

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint

def fun(c, t):                       #描述系统的微分方程
    dc1 = c[1]                       #c[0]表示 c(t),c[1]表示 c'(t)
    if c[0] < -2:
        dc2 = 2 - c[1]
    elif abs(c[0]) < 2:
        dc2 = -c[0] - c[1]
    else:
        dc2 = -2 - c[1]
    return [dc1, dc2]

t = np.arange(0, 30, 0.01)           #设定仿真时间为 30s
c0 = np.array([-3, 0])               #给定初始条件
c = odeint(fun, c0, t)               #求解初始条件下的系统微分方程

plt.figure(1)
plt.plot(c[:, 0], c[:, 1])           #绘制相平面图
plt.grid(True)
plt.figure(2)
plt.plot(t, c[:, 0])                 #绘制系统时间响应曲线
plt.grid(True)
plt.xlabel('t(s)')                   #添加坐标说明
plt.ylabel('c(t)')
plt.show()
```

运行上述程序后，得系统相轨迹和相应的时间响应曲线分别如图 B-19 和图 B-20 所示。由图可见，系统振荡收敛。系统的奇点为稳定焦点。

需指出的是，对于带高阶线性环节的非线性系统，借助 MATLAB 或 Python，分段求解微分方程可以将高阶系统的运动过程转化为包括位置、速度和加速度等变量的多维空

间上的广义相轨迹，从而能直观、准确地反映系统的特性。

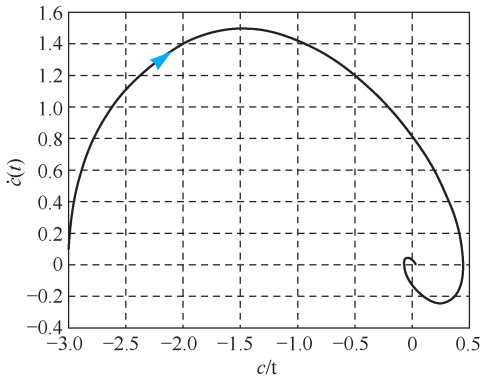


图 B-19　例 B-8 系统相轨迹(MATLAB)

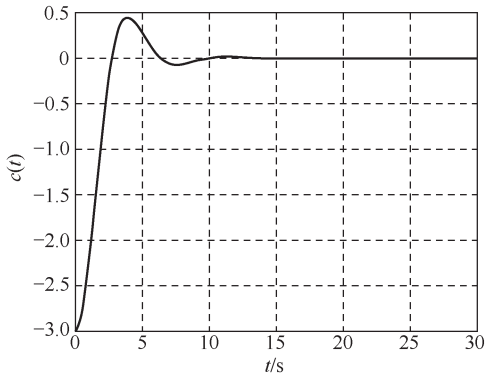


图 B-20　例 B-8 系统时间响应曲线(MATLAB)

8. 控制系统状态空间分析

(1) 控制系统状态空间模型描述

设有 n 个状态、m 个输入和 p 个输出的线性定常系统的状态空间模型为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)$$
$$\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(t)$$

可以采用 ss 命令来建立状态空间模型。

命令格式：sys = ss(A,B,C,D,Ts)

其中，A、B、C、D 表示状态空间模型的系数矩阵；Ts 表示采样时间，缺省时描述的是连续系统。

(2) 系统模型转换

由于传递函数模型描述的是系统的外部特性，而状态空间模型描述的是系统的内部特性，它们之间存在着内在的等效关系。利用 tf2ss 命令可以实现传递函数模型到状态空间模型的转换，ss2tf 命令实现状态空间模型到传递函数模型的转换，ss2ss 实现状态空间模型之间的相似变换。相似变换后的系统状态空间模型矩阵与原模型矩阵关系为

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}^{-1},\quad \overline{\boldsymbol{B}}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{B},\quad \overline{\boldsymbol{C}}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}^{-1}$$

式中，$\boldsymbol{T}$为非奇异变换矩阵；$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$为原模型系数矩阵；$\overline{\boldsymbol{A}}$，$\overline{\boldsymbol{B}}$，$\overline{\boldsymbol{C}}$为变换后模型的系数矩阵。

命令格式：[A,B,C,D] = tf2ss(num,den)

[num,den] = ss2tf(A,B,C,D)

sysT= ss2ss(sys,T)

其中，num、den 分别为分子分母多项式降幂排列的系数向量；T 表示相似变换矩阵。

(3) 系统可控、可观测性分析

1) 可控、可观测性判断。系统的可控、可观测性是线性系统分析中的重要问题。考

虑线性定常连续系统

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t),\ \boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t)$$

若系统完全可控，则

$$\operatorname{rank}\left[\boldsymbol{B}\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\quad\cdots\quad\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\right]=n$$

式中，n 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的维数；$\boldsymbol{S}=\left[\boldsymbol{B}\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\quad\cdots\quad\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\right]$ 为系统的可控性矩阵。

若系统完全可观测，则

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\\ \vdots\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1}\end{bmatrix}=n$$

式中，n 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的维数；$\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\\ \vdots\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1}\end{bmatrix}$ 为系统的可观测性矩阵。

可分别使用 ctrb 和 obsv 命令求取系统的可控性矩阵和可观测性矩阵，再用 rank 命令求取矩阵的秩，与 n 比较后判断系统的可控、可观测性。

命令格式：S=ctrb(A,B)

V=obsv(A,C)

式中，S 为可控性矩阵；V 为可观测性矩阵。

2) 可控、可观测性分解。选取合适的线性变换，可以对系统进行结构分解，从而更明显地揭示出系统的结构特性和传递特性。MATLAB 中的 ctrbf 和 obsvf 命令可以直接用来对系统进行可控、可观测性分解。

可控性分解结构为

$$\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{c}}\\ \dot{\boldsymbol{x}}_{c}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\overline{\boldsymbol{A}}_{11} & \boldsymbol{0}\\ \overline{\boldsymbol{A}}_{21} & \overline{\boldsymbol{A}}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_{\bar{c}}\\ \boldsymbol{x}_{c}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}\\ \overline{\boldsymbol{B}}_{2}\end{bmatrix}\boldsymbol{u},\qquad \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}\overline{\boldsymbol{C}}_{1} & \overline{\boldsymbol{C}}_{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_{\bar{c}}\\ \boldsymbol{x}_{c}\end{bmatrix}$$

式中，可控子系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_{c}=\overline{\boldsymbol{A}}_{21}\boldsymbol{x}_{\bar{c}}+\overline{\boldsymbol{A}}_{22}\boldsymbol{x}_{c}+\overline{\boldsymbol{B}}_{2}\boldsymbol{u},\qquad \boldsymbol{y}_{2}=\overline{\boldsymbol{C}}_{2}\boldsymbol{x}_{c}$$

不可控子系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{c}}=\overline{\boldsymbol{A}}_{11}\boldsymbol{x}_{\bar{c}},\qquad \boldsymbol{y}_{1}=\overline{\boldsymbol{C}}_{1}\boldsymbol{x}_{\bar{c}}$$

可观测性分解结构为

$$\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{o}}\\ \dot{\boldsymbol{x}}_{o}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\overline{\boldsymbol{A}}_{11} & \overline{\boldsymbol{A}}_{12}\\ \boldsymbol{0} & \overline{\boldsymbol{A}}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_{\bar{o}}\\ \boldsymbol{x}_{o}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\overline{\boldsymbol{B}}_{1}\\ \overline{\boldsymbol{B}}_{2}\end{bmatrix}\boldsymbol{u},\qquad \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}\overline{\boldsymbol{C}}_{1} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_{\bar{o}}\\ \boldsymbol{x}_{o}\end{bmatrix}$$

式中，可观测子系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_{o}=\overline{\boldsymbol{A}}_{22}\boldsymbol{x}_{o}+\overline{\boldsymbol{B}}_{2}\boldsymbol{u},\boldsymbol{y}_{2}=\boldsymbol{0}$$

不可观测子系统动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{o}} = \bar{\boldsymbol{A}}_{11}\boldsymbol{x}_{\bar{o}} + \bar{\boldsymbol{A}}_{12}\boldsymbol{x}_{o} + \bar{\boldsymbol{B}}_{1}\boldsymbol{u}, \boldsymbol{y}_{1} = \bar{\boldsymbol{C}}_{1}\boldsymbol{x}_{\bar{o}} = \boldsymbol{y}$$

命令格式：[Ac,Bc,Cc,T]=ctrbf(A,B,C)

[Ao,Bo,Co,T]=obsvf(A,B,C)

其中，Ac、Bc、Cc 为可控性分解后的系数矩阵；Ao、Bo、Co 为可观测性分解后的系数矩阵；T 为变换矩阵。

(4) 最小实现

对于不可控又不可观测的线性定常系统，其传递函数矩阵只能描述系统中可控且可观测的那一部分，是对系统结构的一种不完全描述。从状态空间角度，系统规范分解后的可控、可观测子系统为原系统的最小实现。而从传递函数角度，将系统传递函数零、极点对消后，所得的模型为最小实现形式。MATLAB 中的 minreal 命令可用来直接求取系统的最小实现。目前在 Python 中没有直接求取系统最小实现的命令，读者可以参阅相关资料自行编写函数实现，这里给出一个参考程序，限于篇幅这里不再赘述。


系统最小实现Python程序

命令格式：sysr = minreal(sys)

(5) 李雅普诺夫稳定性分析

1) 李雅普诺夫第一法(间接法)。

李雅普诺夫第一法是利用状态方程解的特性来判断系统稳定性的方法。系统的唯一平衡状态 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 渐近稳定的充分必要条件是：$\boldsymbol{A}$ 的所有特征根均具有负实部。求取矩阵的特征根可以采用 eig 命令。

命令格式：e=eig(A)

2) 李雅普诺夫第二法(直接法)。

李雅普诺夫第二法是通过构造李雅普诺夫函数来判断系统稳定性的方法。线性定常系统 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的原点平衡状态 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 渐近稳定的充分必要条件是：对于任意给定的一个正定对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$，有唯一的正定对称矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{Q}$$

成立。在 MATLAB 中可以调用 lyap 函数直接求解对称矩阵 $\boldsymbol{P}$，判断系统稳定性。

命令格式：P=lyap(A',Q)

其中，Q 为选择的正定或半正定矩阵；A'为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的转置；P 为李雅普诺夫方程的解。

(6) 系统极点配置

命令格式：K=acker(A,b,P)

K=place(A,B,P)

其中，K 为状态反馈矩阵；P 为希望配置的极点位置。acker 命令用于 SISO 系统，而 place 命令用于 MIMO 系统。

(7) 综合应用

例 B-9　设系统状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}u(t), y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

要求：

1) 判断系统的稳定性，并绘制系统的零输入状态响应曲线；

2) 求系统传递函数，并绘制系统在初始状态作用下的输出响应曲线；

3) 判断系统的可控性，如有可能，将系统状态方程化为可控标准型；

4) 判断系统的可观测性，对系统进行可观测性分解，并求出系统的最小实现。

解　1) 利用李雅普诺夫第二法判断系统的稳定性。选定 $\boldsymbol{Q}$ 为单位阵，求解李雅普诺夫方程，得对称矩阵 $\boldsymbol{P}$。若 $\boldsymbol{P}$ 正定，即 $\boldsymbol{P}$ 的全部特征根均为负数，系统稳定。

2) 系统的传递函数 $G(s)=\boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}$。

3) 系统的可控标准型实现可按如下步骤求解：

① 计算系统的可控性矩阵 $\boldsymbol{S}$，并利用秩判据判断系统的可控性；

② 若系统可控，计算可控性矩阵的逆阵 $\boldsymbol{S}^{-1}$；

③ 取出 $\boldsymbol{S}^{-1}$ 的最后一行构成 $\boldsymbol{p}_1$ 行向量；

④ 构造 $\boldsymbol{T}$ 阵

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{p}_1\\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}\\ \vdots\\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}^{n-1}\end{bmatrix}$$

⑤ 利用相似变换矩阵 $\boldsymbol{T}$ 将非标准型可控系统化为可控标准型。

4) 计算系统的可观测性矩阵 $\boldsymbol{V}$，利用秩判据判断系统的可观测性，并对系统进行可观测性分解，其中的可控、可观测子系统即为系统的最小实现。

MATLAB 程序如下：

```
A=[-2 2 -1;0 -2 0;1 -4 0];b=[0 1 1]';c=[1 0 1];d=0;
N=size(A);n=N(1);
Q=eye(3);                                  %选定 Q 为单位阵
P=lyap(A',Q)                               %求对称阵 P
e=eig(P)                                   %利用特征值判断对称阵 P 是否正定
sys=ss(A,b,c,d);                           %建立系统的状态空间模型
[y,t,x]=initial(sys,[ 1 -2 3]');           %计算系统的零输入响应
figure(1)
plot(t,x); grid                            %绘制系统零输入响应状态曲线
xlabel('t(s)');ylabel('x(t)');title('initial response');
figure(2)
plot(t,y);grid                             %绘制系统零输入响应输出曲线
xlabel('t(s)');ylabel('y(t)');title('initial response');
[num,den]=ss2tf(A,b,c,d)                   %将系统状态空间模型转换成传递函数模型
S=ctrb(A,b);                               %计算可控性矩阵 S
f=rank(S)                                  %通过 rank 命令求可控性矩阵的秩
if f==n                                    %判断系统的可控性
```

```
   disp('system is controlled')
else
   disp('system is no controlled')
end
V=obsv(A,c);                          %计算可观测性矩阵 V
m=rank(V)                             %求可观测性矩阵的秩
if m==n                               %判断系统的可观测性
   disp('system is observable')
else
   disp('system is no observable')
end
S1=inv(S);                            %通过 inv 命令求矩阵的逆 S-1
T=[S1(3,:);S1(3,:)*A;S1(3,:)*A^2];    %求变换矩阵 T
sys1=ss2ss(sys, T)                    %通过相似变换矩阵 T 将系统化为可控标准型
[A1,b1,c1, T1]=obsvf(A,b,c)           %系统可观测性分解
sysr=minreal(sys);                    %求系统的最小实现
```

Python 程序如下：

```
import control as ctr
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

A=np.array([[-2,2,-1], [0,-2,0],[1,-4,0]])
b=np.array(np.transpose([[0,1,1]]))
c=np.array([[1,0,1]])
d=0
N=A.shape
n=N[1]
Q=np.eye(3)                           #选定 Q 为单位阵
P=ctr.lyap(np.transpose(A),Q)         #求对称阵 P
e= np.linalg.eig(P)                   #利用特征值判断对称阵 P 是否正定
sys=ctr.ss(A,b,c,d)                   #建立系统的状态空间模型
t= np.arange(0, 7, 0.01)
t,y,x=ctr.forced_response(sys,t, X0=np.transpose([1,-2,3]),return_x =True)
plt.plot(t,np.transpose(x))           #绘制系统零输入响应状态曲线
plt.grid(1)
plt.xlabel('t(s)')
plt.ylabel('x(t)')
plt.title('initial response')
```

```
plt.show()
plt.plot(t,y)                                    #绘制系统零输入响应输出曲线
plt.grid(1)
plt.xlabel('t(s)')
plt.ylabel('y(t)')
plt.title('initial response')
plt.show()
sys2=ctr.ss2tf(sys)                              #将系统状态空间模型转换成传递函数模型
S=ctr.ctrb(A,b)                                  #计算可控性矩阵 S
f=np.linalg.matrix_rank(S)                       #求可控性矩阵的秩
if(f==n):                                        #判断系统的可控性
    print('system is controlled')
else:
    print('system is no controlled')
V=ctr.obsv(A,c)                                  #计算可观测性矩阵 V
m=np.linalg.matrix_rank(V)                       #求可观测性矩阵的秩
if(m==n):                                        #判断系统的可观测性
    print('system is observable')
else:
    print('system is no observable')
sys1=ctr.canonical_form(sys, form='reachable')   #将系统化为可控标准型
```

运行上述程序后，结果如下：

1) 由于对称矩阵 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} 0.5 & -0.7778 & 0.5 \\ -0.7778 & 3.6944 & -2.1111 \\ 0.5 & -2.111 & 1.5 \end{bmatrix}$ 正定，可知系统稳定。当然上述 MATLAB 程序的第 2～5 行命令完全可以替换成如下命令：

```
e=eig(A)                                         %计算系统的特征根
```

得结果为 $\lambda_1=\lambda_2=-1$，$\lambda_3=-2$，全部为负，也可得出系统稳定的结论。

2) 系统的传递函数

$$\Phi(s)=\frac{s^2+s}{s^3+4s^2+5s+2}$$

系统零输入响应的状态曲线和输出曲线分别如图 B-21 和图 B-22 所示。

3) 由于可控性矩阵满秩，所以系统完全可控。利用变换矩阵 $\boldsymbol{T}$ 得系统的可控标准型为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -5 & -4 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)+\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}u(t),\quad y(t)=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)$$

4) 由于可观测性矩阵的秩为 2，非满秩，系统状态不完全可观测。观测性分解结果为

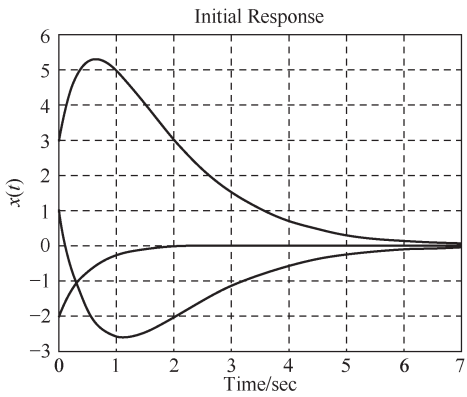


图 B-21　例 B-9 系统零输入时状态响应曲线(MATLAB)

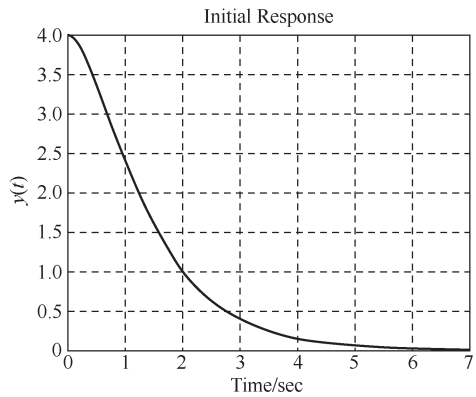


图 B-22　例 B-9 系统零输入时输出响应曲线(MATLAB)

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{bmatrix}-1 & -4.2426 & 2\\ 0 & -2 & 0\\ 0 & -1.4142 & -4\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)+\begin{bmatrix}-0.7071\\ -1\\ -0.7071\end{bmatrix}u(t)$$

$$y(t)=\begin{bmatrix}0 & 0 & -1.4142\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)$$

系统最小实现为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{bmatrix}-1 & -1.414\\ 0 & -2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)+\begin{bmatrix}-0.7071\\ -1\end{bmatrix}u(t),\qquad y(t)=\begin{bmatrix}-1.414 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)$$

例 B-10　设线性定常系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{bmatrix}-2 & -2.5 & -0.5\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)+\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}u(t),\quad y(t)=\begin{bmatrix}1 & 4 & 3.5\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)$$

$$\boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}1\\ -0.75\\ 0.4\end{bmatrix}$$

试问：

1) 能否通过状态反馈将系统的闭环极点配置在–1、–2 和–3 处？如有可能，求出上述极点配置的反馈增益向量 $\boldsymbol{k}$；

2) 当系统的状态不可直接测量时，能否通过状态观测器来获取状态变量？如有可能，试设计一个极点位于–3、–5 和–7 的全维状态观测器。

解　本题设计步骤如下：

1) 检查系统的可控、可观测性。若被控系统可控可观测，则满足分离定理，用状态观测器估值形成状态反馈时，其系统的极点配置和观测器设计可分别独立进行。

2) 对于系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}u$，选择状态反馈控制律 $u=-\boldsymbol{k}\boldsymbol{x}+v$，使得通过反馈构成的闭环系统极点，即$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{b}\boldsymbol{k})$的特征根配置在期望极点处。

3) 构造全维状态观测器 $\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}=\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{b}u-\boldsymbol{h}\boldsymbol{c}(\hat{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{h}\boldsymbol{c})\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{b}u+\boldsymbol{h}\boldsymbol{y}$，设计观测器输

出反馈阵 $\boldsymbol{h}$，使得观测器极点，即($\boldsymbol{A}-\boldsymbol{hc}$)的特征根位于期望极点处。

4) 利用分离定理分别设计上述状态反馈控制律和观测器，得复合系统动态方程为

$$\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}\\ \dot{\hat{\boldsymbol{x}}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{bk}\\ \boldsymbol{hc} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{bk}-\boldsymbol{hc}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \hat{\boldsymbol{x}}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{b}\end{bmatrix}v$$

$$y=\begin{bmatrix}\boldsymbol{c} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \hat{\boldsymbol{x}}\end{bmatrix}$$

MATLAB 程序如下：

```
A=[-2 -2.5 -0.5;1 0 0;0 1 0];b=[1 0 0]′;
c=[1 4 3.5];d=0;
N=size(A);n=N(1);
sys0=ss(A,b,c,d);                          %建立系统状态空间模型
S=ctrb(A,b)                                %求{A,b}可控性矩阵的秩
f=rank(S);                                 %求可控性矩阵的秩
if f==n                                    %判断系统的可控性
   disp(′system is controlled′)
else
   disp(′system is no controlled′)
end
V=obsv(A,c)                                %计算系统可观测性矩阵
m=rank(V);                                 %求{A,c}可观测性矩阵的秩
if m==n                                    %判断系统的可观测性
   disp(′system is observable′)
else
   disp(′system is no observable′)
end
P-s=[−1 −2 −3];                            %系统的期望配置极点
k=acker(A,b, P-s)                          %计算系统的反馈增益向量 k
P-o=[−3 −5 −7]                             %观测器的期望配置极点
h=(acker(A′,c′,P-o))′                      %计算观测器输出反馈向量
A1=[A -b*k;h*c A-b*k-h*c];b1=[b;b];c1=[c zeros(1,3)];
d1=0;
x0=[1 −0.75 0.4]′;x10=[0 0 0]′;
sys=ss(A1,b1,c1,d1);                       %建立复合系统动态模型
t=0:0.01:4;
[y,t,x]=initial(sys,[x0;x10],t);           %计算系统的零输入响应
figure(1);
plot(t,x(:,1:3));grid                      %零输入响应系统状态曲线
xlabel(′t(s)′);ylabel(′x(t)′);
figure(2)
plot(t,x(:,4:6));grid;                     %零输入响应观测状态曲线
xlabel(′t(s)′);ylabel(′x(t)′);
figure(3)
plot(t,(x(:,1:3)-x(:,4:6)));grid;          %零输入响应状态误差曲线
```

```
xlabel('t(s)');ylabel('e(t)');
```

在 MATLAB 中运行上述程序后，结果如下：

1) 由于系统可控，满足极点配置条件，得反馈增益向量 $\boldsymbol{k}$=[4 8.5 5.5]。

2) 由于系统可观测，满足观测器极点配置条件，得观测器输出反馈向量

$$\boldsymbol{h}=[35.2324\ \ -19.8169\ \ 16.2958]^{\mathrm{T}}$$

设初始观测状态 $\hat{\boldsymbol{x}}(0)=[0\ \ 0\ \ 0]^{\mathrm{T}}$，那么系统零输入响应的系统状态曲线、观测状态曲线和状态误差曲线分别如图 B-23，图 B-24 和图 B-25 所示。本题在 MATLAB 的 Simulink 环境下也可以方便地得到下列曲线，此方法将在 Simulink 建模与仿真这一部分中介绍。

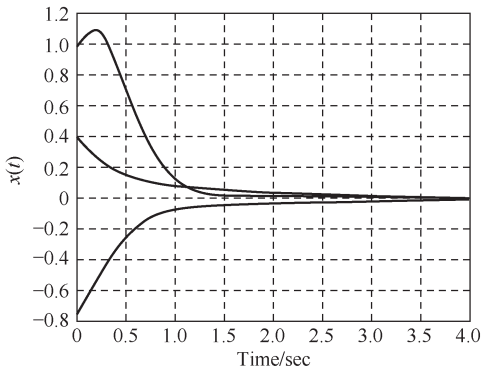


图 B-23　例 B-10 系统零输入时状态响应曲线(MATLAB)

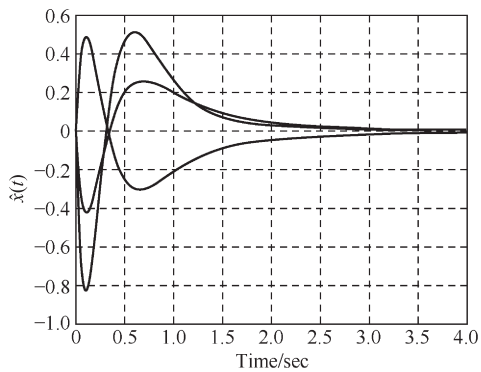


图 B-24　例 B-10 系统零输入时观测器状态响应曲线(MATLAB)

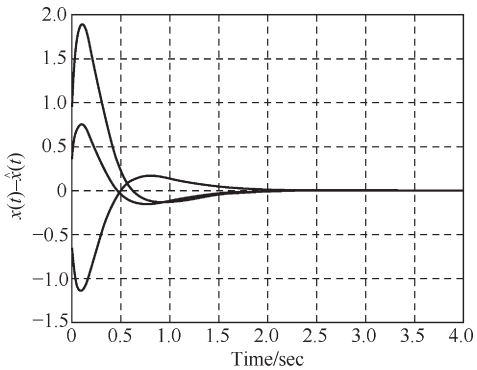


图 B-25　例 B-10 系统零输入时状态误差响应曲线(MATLAB)

9. 控制系统的最优控制

(1) 里卡蒂方程的求解

在系统最优控制的设计过程中，经常需要求解里卡蒂方程，可以采用如下函数来求解。

命令格式：[P,l,g]=care(A,B,Q,R)

其中，P 就是里卡蒂方程

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{Q}=0$$

的解。

(2) 最优调节器设计

另外，采用最优状态调节器设计命令 lqr 和最优输出调节器设计命令 lqry，可以大大减小设计过程中的计算量。

命令格式：　[K,P,e]=lqr(A,B,Q,R)

[K,P,e]=lqry(A,B,C,D,Q,R)

其中，K 表示状态反馈矩阵；P 表示里卡蒂方程的解；e 表示最优闭环系统的特征根。

下面结合具体实例说明上述命令的具体应用。

(3) 综合运用(无限时间最优调节器设计)

例 B-11　设系统状态方程

$$\dot{x}_1(t)=u(t),\ x_1(0)=0$$
$$\dot{x}_2(t)=x_1(t),\ x_2(0)=1$$

性能指标

$$J=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\left[x_2^2(t)+\frac{1}{4}u^2(t)\right]\mathrm{d}t$$

试求最优控制 $u^*(t)$ 和最优指标 J^*。

解　本例为无限时间最优调节器问题。由题意

$$A=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix},\quad b=\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix},\quad Q=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad r=\frac{1}{4}$$

令 $\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}=\boldsymbol{Q}$，得 $\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}=[0\ \ 1]$。

下面进行如下步骤计算：

1) 检验{$\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{b}$}的可控性和{$\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{D}$}的可观测性。若系统完全可控可观测，则最优控制 $u^*(t)$ 存在且最优闭环系统渐近稳定。

2) 求解里卡蒂方程

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{P}\boldsymbol{b}r^{-1}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{Q}=0$$

得到对称矩阵 $\boldsymbol{P}$。

3) 由矩阵 $\boldsymbol{P}$ 确定最优控制 $u^*(t)$，其中

$$u^*(t)=-\frac{1}{r}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(t)$$

4) 计算最优指标 J^*，其中

$$J^*=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(0)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(0)$$

MATLAB 程序如下：

```
A=[0 0;1 0];b=[1;0];Q=[0 0;0 1];r=1/4;
x0=[0;1];D=[0 1];
N=size(A);n=N(1);
control-matrix=ctrb(A,b);                    %求{A,b}可控性矩阵的秩
```

```
f=rank(control-matrix);                    %判断系统的可控性
if f==n
    disp('system is controlled')
else
    disp('system is no controlled')
end
obsver-matrix=obsv(A,D);                   %求{A,D}可观测性矩阵的秩
m=rank(obsver-matrix);                     %判断{A,D}的可观测性
if m==n
    disp('system is observable')
else
    disp('system is no observable')
end
[P,l,g]=care(A,b, Q,r);                    %求解里卡蒂方程，得矩阵 P
k=(1/r)*b'*P;                              %计算状态反馈向量
J=(1/2)*(x0)'*P*x0                         %计算最优指标 J*
```

Python 程序如下：

```
import numpy as np
import control as ctr

A = np.array([[0, 0], [1, 0]])
b = np.transpose(np.array([[1, 0]]))
Q = np.array([[0, 0], [0, 1]])
r = 1 / 4
x0 = np.transpose(np.array([0, 1]))
D = np.array([0, 1])
N = A.shape
n = N[0]
control_matrix = ctr.ctrb(A,b)
f = np.linalg.matrix_rank(control_matrix)      #计算{A,b}的可控性矩阵的秩
if f == n:                                     #判断系统的可控性
    print("system is controlled")
else:
    print("system is not controlled")
obs_matrix = ctr.obsv(A, D)                    #计算{A,D}的可观测性矩阵的秩
m = np.linalg.matrix_rank(obs_matrix)
if m == n:                                     #判断{A,D}的可观测性
    print("system is observable")
else:
```

```
    print("system is not observable")
[P, l, g] = ctr.care(A, b, Q, r)          #求解里卡蒂方程，得到矩阵 P
k = (1 / r) * b.T @ P                     #计算状态反馈向量 k
J = (1 / 2) * x0.T @ P @ x0               #计算最优指标 J*
```

运行上述程序后，得 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5\\ 0.5 & 1\end{bmatrix}$，最优控制为 $u^*(t)=-2x_1(t)-2x_2(t)$，最优指标 $J^*=0.5$。最优闭环系统的特征根 $\lambda_1=-1+\mathrm{j},\lambda_2=-1-\mathrm{j}$，由特征值判据可知，闭环系统渐近稳定。

上述程序中的倒数第 2、3 行完全可以利用 lqr 命令替换为

$$[\mathrm{K},\mathrm{P},\mathrm{e}]=\mathrm{lqr}(\mathrm{A},\mathrm{b},\mathrm{Q},\mathrm{r})$$

结果完全一致，读者不妨一试。

10. Simulink 建模与仿真

Simulink 是 MATLAB 提供的一种框图式建模、分析和仿真的交互环境。通过 Simulink 提供的功能模块，可以迅速地在模型窗口创建系统模型，然后利用其强大的数据计算功能对系统进行仿真和定性分析，其最大的优点体现在进行复杂系统的分析时，不需要编程，建模、仿真过程简便直观。

下面结合实例，重点介绍 Simulink 的基本操作及其在控制系统仿真中的部分应用。

(1) 综合运用(延迟系统的仿真)

例 B-12　设系统如图 B-26 所示，试绘制该系统的单位阶跃响应曲线。

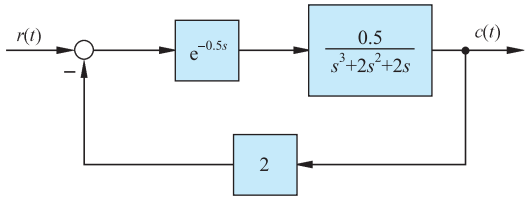


图 B-26　延迟系统结构图

解　本题属于连续延迟系统的仿真问题，可以考虑在 Simulink 环境中按下列步骤进行：

1) 建立模型。

① 新建模型编辑窗口。在 MATLAB 的命令窗口中键入 simulink 命令，或用鼠标点击 MATLAB 主界面的 图标，打开系统模型库，如图 B-27 所示。这一模型库包含了 Continuous(连续环节)，Discontinuities (非线性环节)，Discrete(离散环节)，Math Operations(数学运算环节)，Sinks(输出方式)，Sources(输入源)等控制系统分析与设计过程中常用的子模型库。

利用系统模型库界面的 File|New|Model 菜单项或 图标新建一个空白的模型编辑窗口，如图 B-28 所示。

② 建立开环系统模型。对于本题，点击 Continuous(连续环节)子模型库，选择其模型库中的 Transfer Fcn(传递函数)模块 $\frac{1}{s+1}$，并将其拖到模型窗口中，再释放鼠标。该模块传递函数的初始形式为 1/(*s*+1)，若要改变其形式，双击该图标，出现如图 B-29

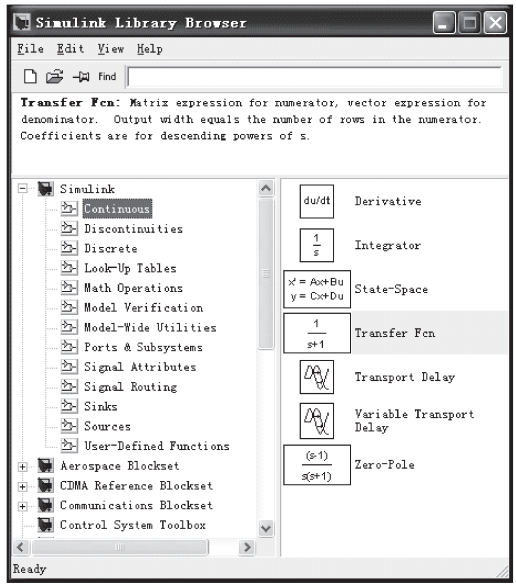


图 B-27　Simulink 模型库

所示的模块参数对话框，分别在 Numerator(分子)和 Denominator(分母)引导的编辑框中填写系统传递函数降幂排列的分子、分母多项式系数向量[0.5]和[1 2 2 0]，然后选择 OK 按钮，即可建立无延迟系统的开环传递函数。

由于本题系统存在延迟环节，因此，同样在 Continuous(连续环节)子模型库中选择 Transport Delay(传递函数延迟环节)模块，也将其拖到模型窗口中，双击图标，然后在如图 B-30 所示的模块参数对话框 Time delay(延迟时间)引导的编辑框中输入 0.5，选择 OK 按钮即完成设置。

③ 确立负反馈信号输入。对于负反馈系统，可首先在 Math Operations(数学运算环节)子模型库中选择 Sum(综合)模块，将其拖入模型窗口中。双击该图标得到如图 B-31 所示对话框，在 List of sign(符号列表)引导的编辑框中键入+–符号(缺省为++)，符号数目表示综合模块输入个数(缺省为 2 输入)，然后选择 OK 按钮，完成反馈属性的(正、负)修正。另外在 Icon shape 引导框中可选择综合模块的样式(圆形或方形，缺省为圆形)。

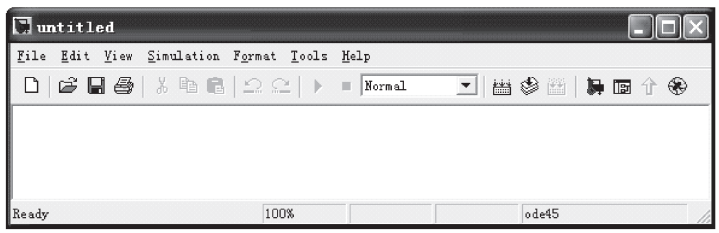


图 B-28　新建模型窗口

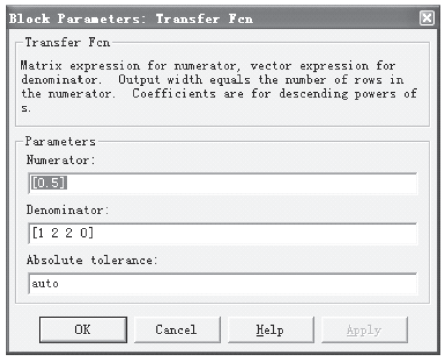


图 B-29　传递函数模块对话框

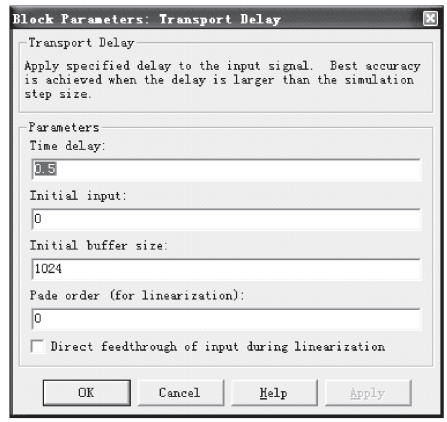


图 B-30　传递函数延迟环节对话框

另外，由于反馈增益为 2，同样可在 Math Operations(数学运算环节)子模型库中选择 Gain(增益)模块  ，将其拖入模型窗口后双击该图标，在 Gain(增益)引导的编辑框中输入 2，然后选择 OK 按钮，完成增益设置。为使下面模型连接方便，用鼠标右键单击该图标，选择 Format|Flip Block 菜单项，可实现模块 180° 翻转。

④ 确定输入信号。在 Sources(输入源)子模型库中包含了 Step(阶跃输入信号)，Ramp(斜坡输入信号)和 Sine Wave(正弦输入信号)等。本题需要将 Sources(输入源)子模型库中的 Step(阶跃输入信号)模块  拖入模型窗口。由于 Simulink 缺省的阶跃输入模块的跳跃时间是在 1s，而经常使用的是在 0 时刻，完成这一步骤需要双击该模块图标，在如图 B-32 所示对话框的 Step time(阶跃时刻)编辑框中输入 0。当然用户还可以修改 Initial value(初始值)和 Final value(终止值)引导的编辑框来重新定义阶跃信号。

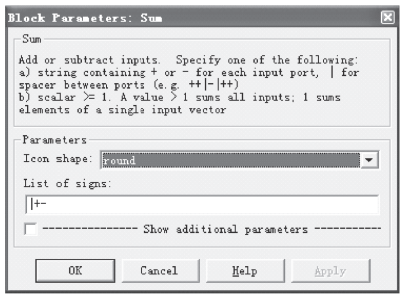


图 B-31　综合模块对话框

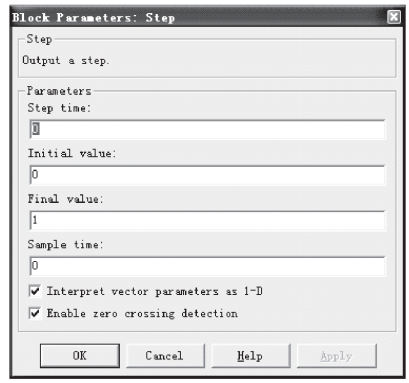


图 B-32　阶跃输入对话框

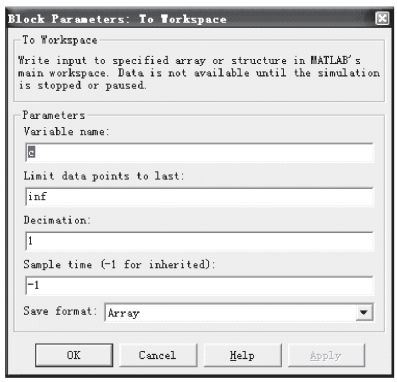


图 B-33　工作空间对话框

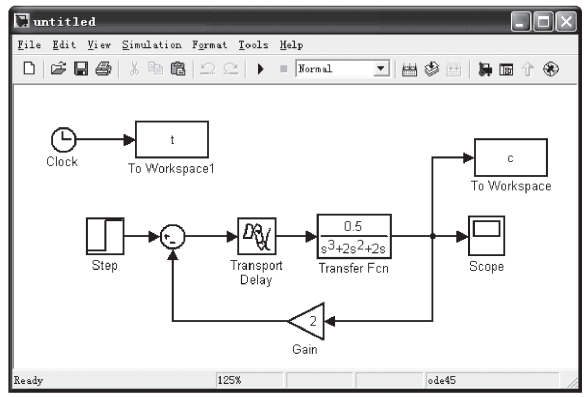


图 B-34　Simulink 环境下的系统模型

⑤ 确定仿真输出方式。输出模块是在 Sinks(输出方式)子模型库中给出的。从中选择 Scope(示波器)模块，将其拖到模型窗口即可，用户还可以根据自己的需要设定横、纵坐标的范围。

当然，用户也可以利用 Sinks(输出方式)子模型库中的 To Workspace 模块 simout 和 Sources(输入源)子模型库中的 Clock(时钟)模块，将仿真结果和仿真时间存到 MATLAB 的工作空间。双击 To Workspace 模块的图标，在如图 B-33 所示对话框 Variable name(变量名)引导的编辑框中分别输入自定义变量名 t，c，并将 Save format(数据存储形式)框选为 Array(列向量形式)，再利用前面介绍的命令 plot(t, c)绘制图形，可对结果做进一步的处理。

⑥ 模块连接。各个模块参数设定以后，用鼠标先点一下起点模块的输出端(三角符号)，然后拖动鼠标，这时就会出现一条带箭头的直线，将箭头拉到终点模块的输入端再释放鼠标，两个模块就连接了起来。依此多次操作，建立系统模型如图 B-34 所示。

2) 系统仿真。建立起系统模型以后，选择 Simulation|Simulation parameters 菜单，设定仿真控制参数。在其对话框的 Stop time(结束时间)编辑框中输入 20，即本题设定仿真时间为 20s，选择 OK 按钮完成仿真设定。然后选择 Simulation|Start 菜单选项或 ▶ 图标启动仿真，得到系统单位阶跃响应曲线如图 B-35 所示。

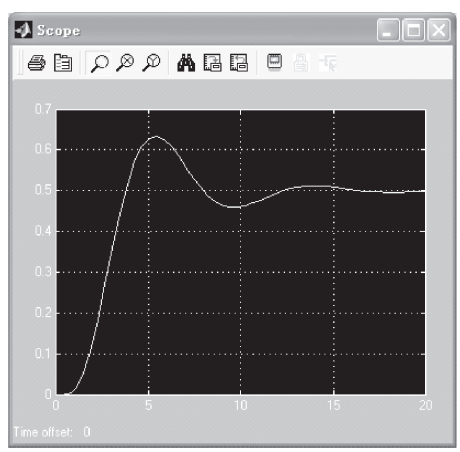


图 B-35　系统阶跃响应示波器输出曲线(Simulink)

(2) 综合运用(复杂系统仿真)

考虑控制系统状态空间分析部分的例 B-10。由于 Simulink 的 Continuous(连续环节)子模型库中含有一个 State-Space(状

态空间)模块 $\begin{matrix}\dot{x}=Ax+Bu\\ y=Cx+Du\end{matrix}$，利用该模块及设计结果，建立的复合系统模型如图 B-36 所示，并以.mdl 格式保存。

若把状态空间表达式分解成状态变量方程组，也可按照例 B-12 的方法建立由各个子系统组成的复合系统模型，如图 B-37 所示。由图可见，对于本题，第二种方法搭建的过程十分烦琐，而实现的功能完全一致。因此下面仅介绍图 B-36 中各模块的参数设定方法。

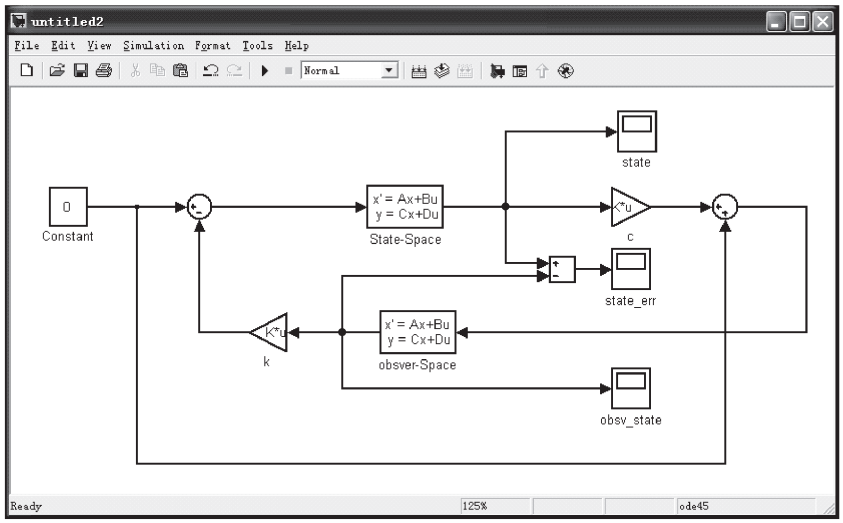


图 B-36　Simulink 环境下的复合系统模型

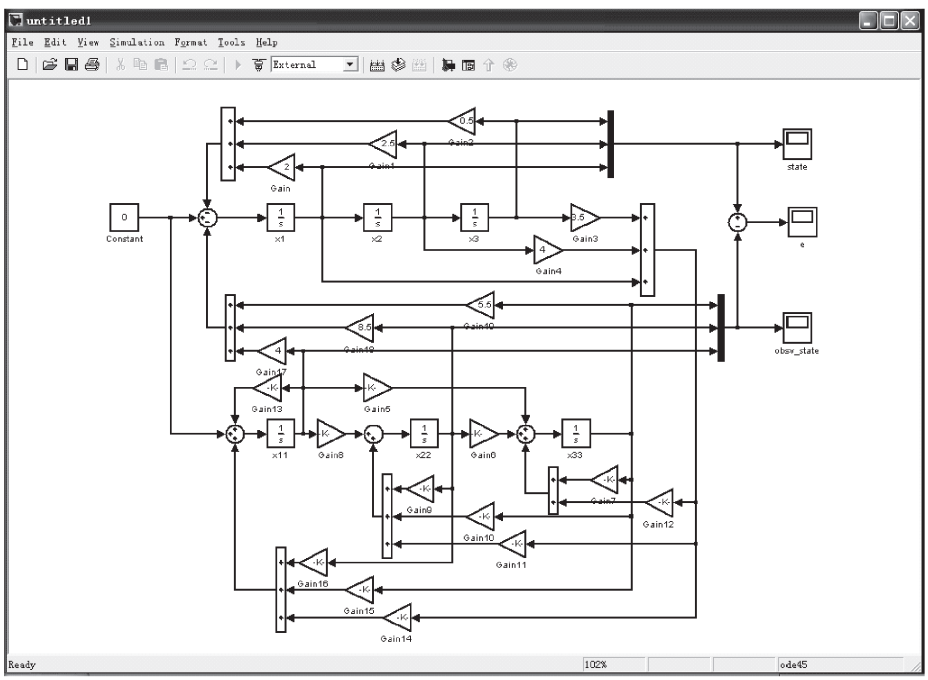


图 B-37　Simulink 环境下的复合系统模型

双击图 B-36 上方的状态空间模块，在图 B-38 所示参数对话框 A，B，C 和 D 引导的编辑框中分别输入[−2　−2.5　−0.5；1　0　0；0　1　0]，[1；　0；　0]，eye(3)和[0; 0; 0]。注意，矩阵要维数匹配，这样该模块输出的就是状态变量。另外由于 $\boldsymbol{x}(0)=[1\quad -0.75\quad 0.4]^{\mathrm{T}}$，可在 Initial conditions 引导的编辑框中输入[1　−0.75　0.4]，选择 OK 按钮，即完成设置。

系统输出 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{cx}$，利用上述状态空间模块的输出，双击图 B-36 上方的增益模块，得到如图 B-39 所示的对话框，在 Gain 引导的编辑框中输入[1　4　3.5]，并在 Multiplication 引导的框中选择 Matrix(K*u)(矩阵乘方式，缺省为点乘)，最后选择 OK 按钮，即完成设置。

由于观测器状态方程 $\dot{\boldsymbol{x}}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{hc})\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{bu}+\boldsymbol{hy}$，根据例 B-10 的设计结果，$\boldsymbol{h}=[35.2324\quad -19.8169\quad 16.2958]^{\mathrm{T}}$，双击图 B-36 下方的状态空间模块，得到的对话框如图 B-40 所示，在 A，B，C 和 D 引导的编辑框中分别输入[−2　−2.5　−0.5；1　0　0；0　1　0]−[35.2324；−19. 8169；16.2958]*[1　4　3.5]，[35.2324；−19.8169；16.2958]，eye(3)和[0; 0; 0]。因 $\dot{\boldsymbol{x}}=0$，这样该模块输出的就是观测状态。再利用观测状态，根据设计结果 $v=u-\boldsymbol{k}\hat{\boldsymbol{x}}=u-[4\quad 8.5\quad 5.5]\hat{\boldsymbol{x}}$，在图 B-36 下方增益模块 Gain 引导的编辑框中输入[4　8.5　5.5]，并选择矩阵乘方式，最后选择 OK 按钮即完成该设置。

运行上述仿真，得系统状态响应曲线、观测器状态响应曲线和状态误差响应曲线，与图 B-23、图 B-24 和图 B-25 分析结果基本相同。此处不再列出，读者可以一试。

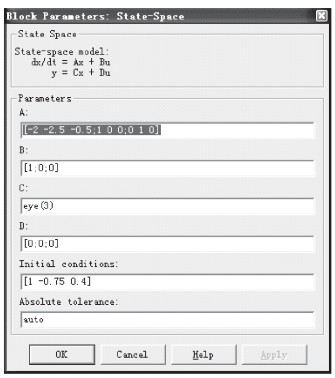


图 B-38　原系统状态空间对话框

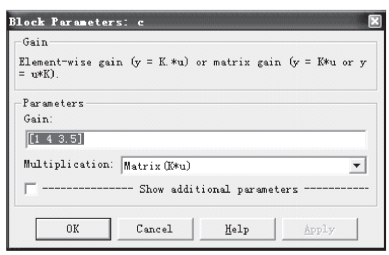


图 B-39　增益模块对话框

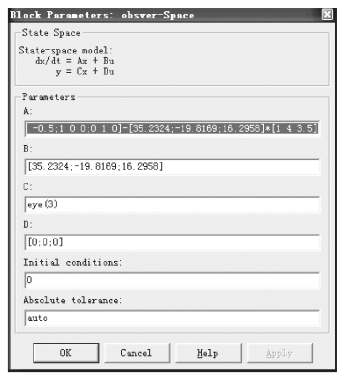


图 B-40　观测器状态空间对话框

(3) 综合运用(离散系统仿真)

考虑例 B-7 系统在 Simulink 环境下的仿真。由于该系统含有零阶保持器，单击 Discrete(离散环节)子模型库，选择其模型库中的 Zero-Order Hold(零阶保持)模块，然后与其他模块连接，如图 B-41 所示，其中输出端的零阶保持器是为了使连续信号离散采样输出。

由于采样时间 T=1s，双击零阶保持模块，在如图 B-42 所示对话框的 Sample time(采样时间)编辑框中输入 1，选择 OK 按钮便完成其设定。

当然，也可以考虑用 Discrete(离散环节)子模型库中的 Discrete Zero-Pole(零、极点形式的离散系统)模块 $\dfrac{(z-1)}{z(z-0.5)}$ 来替代图 B-41 中的开环系统模型，如图 B-43 所示。

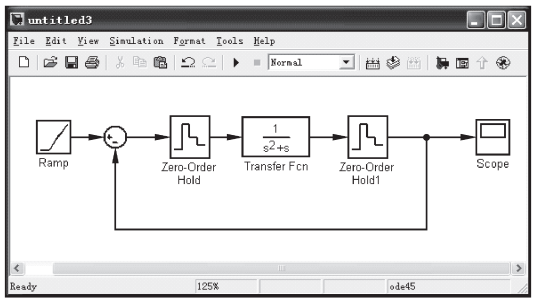


图 B-41　Simulink 环境下的离散系统模型

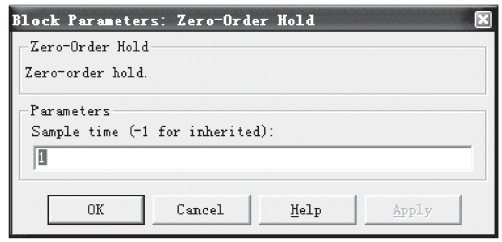


图 B-42　零阶保持器对话框

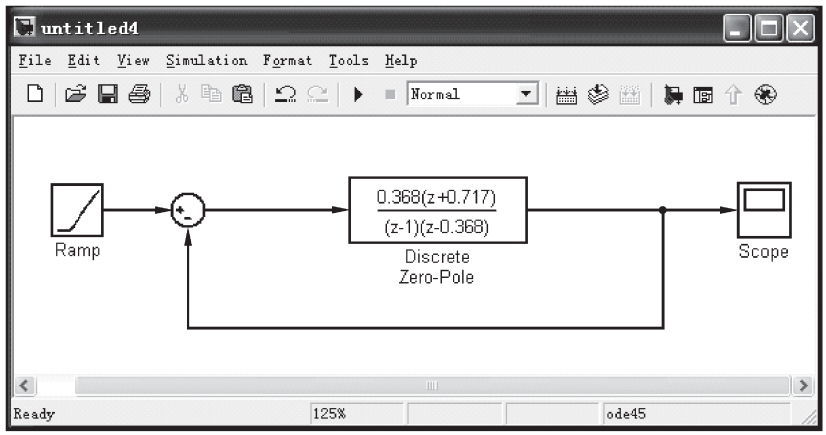


图 B-43　Simulink 环境下的离散系统模型

根据例 B-7 的求解，离散开环系统传递函数为

$$G(z)=\frac{0.368(z+0.717)}{(z-1)(z-0.368)}$$

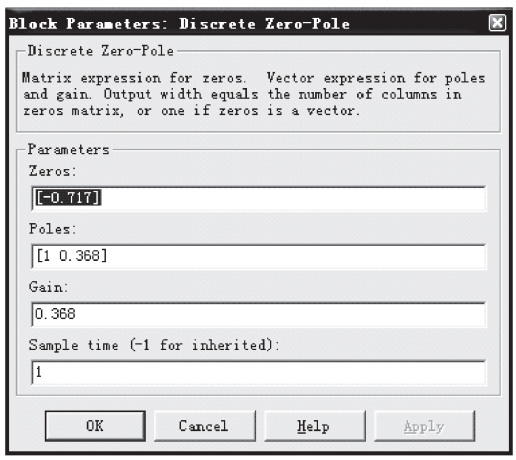


图 B-44　零极点形式离散系统的对话框

双击 Discrete Zero-Pole 模块，在图 B-44 所示参数对话框 Zeros(零点)、Poles(极点)和 Gain(增益)引导的编辑框中分别输入[–0.717]，[10.368]和[0.368]，选择 OK 按钮便完成其设置。

对图 B-41 或图 B-43 启动仿真，要求各个模块采样时间及其仿真采样时间一致，得到的系统单位斜坡响应曲线与图 B-15 一致，此处不再列出。读者可以试着在图 B-43 的基础上加入数字控制器 $D(z)$，实现最小拍控制。

采用 MATLAB、Python 进行控制系统分析与设计还远不止本附录中所介绍的内容，这里仅仅起到引导的作用。至于更多更好的方法，读者可以自行摸索或参阅相关专著。现将常用的 MATLAB 命令列于表 B-1 中。

表 B-1　MATLAB 命令索引

函数名	功能说明	函数名	功能说明
abs	求绝对值或复数幅值	det	计算矩阵的行列式
acker	SISO 系统的极点配置	diag	建立对角矩阵或获取对角元素
acos	计算反余弦	diff	差分函数或近似微分
angle	计算相角	dlqr	离散系统的线性二次型调节器设计
ans	为表达式而创建的缺省变量	dlyap	求解离散系统的李雅普诺夫方程
are	求解代数里卡蒂方程	eig	计算矩阵的特征值和特征向量
asin	计算反正弦	else	与 if 一起使用的转移语句
atan	计算反正切	elseif	条件转移语句
axis	设定坐标轴的范围	end	结束控制语句
bode	生成 Bode 频率响应图	exp	计算以 e 为底的指数函数
break	中断循环执行语句	expm	计算以 e 为底的矩阵指数函数
c2d	将连续系统变换成离散系统	eye	生成单位矩阵
care	求解代数里卡蒂方程	feedback	两个系统的反馈连接
clc	清除命令窗口显示	figure	创建图形窗口
clear	删除内存中的变量和函数	filter	一维数字滤波器
clf	清除当前图形窗口	for	循环控制语句
collect	符号计算中同类项合并	format	设置输出格式
conj	求共轭复数	global	定义全局变量
conv	多项式相乘或卷积	gram	求可控和可观测的 Gram 矩阵
corrcoef	计算相关系数	grid	在图形上加网格线
cos	计算余弦	gtext	在鼠标指定的位置添加说明
cov	计算协方差矩阵	help	打开帮助主题的清单
ctrb	计算可控性矩阵	hold off	取消当前图形保持，与 hold on 相对应
ctrbf	对系统进行可控性分解	hold on	当前图形保持，与 hold off 相对应
d2c	将离散系统变换成连续系统	i	$\sqrt{-1}$
deconv	多项式相除或逆卷积	if	条件转移语句

续表

函数名	功能说明	函数名	功能说明
ilaplace	拉普拉斯反变换，与 laplace 相对应	nyquist	绘制奈奎斯特图
imag	计算复数虚部	obsv	计算可观测性矩阵
impulse	计算系统的单位脉冲响应	obsvf	对系统进行可观测性分解
initial	计算系统的零输入响应	ode23	微分方程低阶数值解法
inline	构造内联函数对象	ode45	微分方程高阶数值解法
inv	求矩阵的逆	ones	生成元素全部为 1 的矩阵
iztrans	z 反变换，与 ztrans 相对应	parallel	两个系统的并联连接
j	虚数单位	pi	圆周率π
Jordan	求约当标准型	place	MIMO 系统的极点配置
laplace	拉普拉斯变换，与 ilaplace 相对应	plot	绘制线性坐标图形
limit	计算极限值	ploy	求矩阵的特征多项式
log	求自然对数	ployval	多项式求值
log10	求常用对数	ployvalm	多项式矩阵求值
lqe	线性二次估计器设计	prod	对向量中各元素求积
lqr	连续系统的线性二次型调节器设计	pzmap	绘制线性系统的零、极点图
lsim	计算系统在任意输入和初始条件下的时间响应	quad	低阶法计算数值积分
lyap	求解连续系统的李雅普诺夫方程	quad8	高阶法计算数值积分
margin	从频率响应中求幅值裕度、相角裕度及其对应的截止频率、穿越频率	rank	求矩阵的秩
max	求向量中的最大元素	real	计算复数实部
mean	求向量元素均值	residue	部分分式展开
mesh	三维网格图形绘制	rlocfind	由根轨迹的一组根确定相应的增益
min	求向量中的最小元素	rlocus	计算根轨迹
minreal	求系统的最小实现或零、极点对消后的传递函数	roots	求多项式的根
NaN	不定式表示	semilogx	绘制 x 轴半对数坐标图形
ngrid	在尼柯尔斯图中绘制网格	semilogy	绘制 y 轴半对数坐标图形
nichols	绘制尼柯尔斯频率响应图	series	两个系统的串联连接
norm	计算矩阵的范数	sign	符号函数

续表

函数名	功能说明	函数名	功能说明
sin	计算正弦	tf	系统的传递函数描述
size	查询矩阵的维数	tf2ss	将传递函数形式转变为状态空间形式
solve	求解代数方程	tf2zp	将传递函数模型转换成零、极点模型
sqrt	计算平方根	title	在当前图形中添加标题
ss	系统的状态空间描述	trace	求矩阵的迹
ss2ss	状态空间的相似变换	tzero	求传递零点
ss2tf	将状态空间形式转变为传递函数形式	while	循环控制语句
step	计算系统的单位阶跃响应	xlabel	在图形上添加 x 坐标说明
subplot	将图形窗口分割为若干子窗口	ylabel	在图形上添加 y 坐标说明
sum	对向量中各元素求和	zeros	生成零矩阵
syms	创建符号对象	zp2tf	将零、极点模型转换成传递函数模型
tan	计算正切	zpk	系统的零、极点描述
text	在图形上添加文字说明	ztrans	z 变换，与 iztrans 相对应